UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA
Proyecto de pasaje de grado 2026

SiGeRU – Sistema de Gestión de Residuos Urbanos

Documento integrador · Entrega final

Instituto o Escuela:	ESI – Escuela Superior de Informática (Buceo)
Clase:	3°MG
Nombre de Grupo:	Aplec Software
Responsable:	Iair Canias – C.I. 5.744.026-7
Fecha Avance:	09/11/2026 (versión corregida)
# Avance:	Entrega final (integra la 1.ª, 2.ª y 3.ª entrega)
Espacio Téc.:	Técnicas Informáticas
Docentes:	Gabriela Borba – Ingeniería de Software y Ciberseguridad Diego Pereira – Proyecto UTU LAB Enzo Falcón – Administración de Sistemas Operativos Jorge Álvarez – Programación Full Stack Rosana Martínez – Emprendedurismo y Gestión

SiGeRU – Sistema de Gestión de Residuos Urbanos

Documento integrador del proyecto · Entrega final

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/09/2026	0.1	Carátula presentada en la segunda entrega (ingreso al curso dos días antes).	Canias, Iair
10/2026	0.5	Borrador en Google Docs: alcance, entregables, estrategia de seguimiento, planificación, organización, recursos, relevamiento y primeras entidades de la base de datos.	Canias, Iair
06/11/2026	1.0	Documento final integrado con los contenidos de las tres entregas de las cinco asignaturas, manuales y anexos.	Canias, Iair
09/11/2026	1.1	Versión corregida: índice actualizado, instalación en un servidor único con el paso a paso de la instalación real en la máquina virtual (9/11/2026), defectos D-20 a D-24, plano de ubicación, videos del manual de usuario con subtítulos, código en los siete repositorios de GitHub, tablero de Trello al día, estado de la prueba de usabilidad y del análisis con ZAP, y retiro de los espacios reservados para capturas.	Canias, Iair
D-23	Producto	servidor-unico/verificar.sh: control de acentos	El control de acentos fallaba aunque los datos estaban bien guardados: el cliente de MySQL que usa el script dentro del contenedor trabaja en latin1 y comparaba «Unión» con otra codificación.

Fecha	Versión	Descripción	Autor
D-24	Producto	servidor-unico/restaurar.sh: cotejo de filas	La restauración era correcta, pero el cotejo de filas solo revisaba la primera tabla: docker exec -i leía el resto de la lista de tablas.

Índice

1. Introducción....6
1.1. Alcance y limitaciones del proyecto....6
1.1.1. Propósito general y objetivos....6
1.1.2. Alcance funcional....7
1.1.3. Nivel alcanzado respecto a la letra....7
1.1.4. Limitaciones del proyecto....8
1.2. Entregables del proyecto....9
1.2.1. Ubicación de los requisitos de cada asignatura....9
1.2.2. Repositorios entregados....10
1.3. Estrategia de definición y seguimiento....11
1.4. Modelo de proceso....11
1.4.1. Fundamentación del modelo de desarrollo....11
1.4.2. Tabla de actividades....12
1.4.3. Diagrama de Gantt: línea base....13
1.4.4. Diagrama de Gantt por sprints....13
1.4.5. Red PERT y ruta crítica....14
1.4.6. Hitos....16
1.4.7. Seguimiento en Trello....16
1.5. Estructura organizacional del equipo de trabajo....16
1.5.1. Roles....16
1.5.2. Organización según Mantei y Constantine....17
1.6. Recursos....18
1.6.1. Recursos humanos....18
1.6.2. Inventario de recursos tecnológicos....18
2. Organización de la estructura de desarrollo....19
2.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías....19
2.1.1. Sistemas operativos y plataforma....19
2.1.2. Metodología de desarrollo....19
2.1.3. Lenguajes de programación y tecnologías....19
2.1.4. Organización del código y control de versiones....20
2.1.5. Especificación del diseño....20
2.1.6. Construcción....21
2.1.7. Verificación....21
2.1.8. Integración y despliegue....21
2.1.9. Documentación....22
2.1.10. Entregas al cliente y entregables....22
2.1.11. Modificaciones y mantenimiento....22
2.1.12. Estándares técnicos, políticas y procedimientos....23
3. Desarrollo del proyecto....24
3.1. Ante-proyecto....24
3.1.1. Desafío real y relevancia social....24

3.1.2. Paradigma y modelo de ciclo de vida....25
3.1.3. Estudio de factibilidad....26
3.1.4. Análisis costo-beneficio....27
3.1.5. Matriz FODA del sistema....28
3.2. Análisis y diseño....29
3.2.1. Relevamiento de datos....29
3.2.2. Diseño centrado en el usuario (Proyecto UTU LAB)....31
3.2.3. Especificación de requerimientos (IEEE 830)....38
3.2.4. Métricas: puntos de función y GQM....39
3.2.5. Modelo de datos....41
3.2.6. Diagramas UML....55
3.2.7. Diagrama de navegación....68
3.3. Desarrollo e implementación....69
3.3.1. Arquitectura general (big picture)....69
3.3.2. Patrón MVC en cada aplicación....70
3.3.3. APIs REST....71
3.3.4. Landing y frontend por rol....72
3.3.5. Backoffice....73
3.3.6. Base de datos física....74
3.3.7. Parametrización....75
3.3.8. Incidencias, informes, panel, mapa y notificaciones....76
3.3.9. Orden de los recorridos....78
3.3.10. Control de versiones con Git y GitHub....82
3.3.11. Archivos para ejecutar con Docker....82
3.4. Prueba y validación....83
3.4.1. Plan de testing....83
3.4.2. Justificación de las pruebas de caja blanca....84
3.4.3. Pruebas de caja negra....86
3.4.4. Pruebas de caja negra de la interfaz....87
3.4.5. Casos de prueba con juegos de datos....88
3.4.6. Resultados y registro de defectos....88
3.4.7. Validación final con usuarios (Proyecto UTU LAB)....91
3.5. Infraestructura y soporte....93
3.5.1. Contexto y rol de los servidores....93
3.5.2. Sistema operativo elegido....94
3.5.3. Configuración inicial del servidor y de la red....95
3.5.4. Gestión y administración de paquetes....96
3.5.5. Configuración del servicio SSH....97
3.5.6. Script de administración del servidor....98
3.5.7. Medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad....99
3.5.8. Generación del servidor de respaldo....101
3.5.9. Gestión y administración de contenedores....102
3.5.10. Soporte y mantenimiento....103

3.6. Seguridad informática....104
3.6.1. Identificación de amenazas....104
3.6.2. Vulnerabilidades posibles en la infraestructura....104
3.6.3. Control de acceso y roles de usuario....105
3.6.4. Políticas de contraseñas y medidas de seguridad....106
3.6.5. Validaciones aplicadas en el frontend y en el backend....107
3.6.6. Cifrado de contraseñas....107
3.6.7. Esquema de red con implementaciones de seguridad....108
3.6.8. Registro de implementaciones de seguridad en los servidores....109
3.6.9. Hashing, cifrado y firma digital: especificación de implementaciones....109
3.6.10. Implementación del certificado SSL en el servidor....110
3.6.11. Políticas de seguridad de usuario....111
3.6.12. Informe OWASP de aspectos de seguridad del sitio....111
3.6.13. Gestión de vulnerabilidades: alerta «php2shell» (octubre de 2026)....113
3.7. Registro del proceso de diseño y de trabajo....114
3.7.1. Retrospectivas....115
3.7.2. Informe reflexivo del proceso completo....115
3.7.3. Línea de tiempo del desarrollo....116
3.7.4. Preparación de la defensa....116
4. Soluciones integradas....117
4.1. Solución 1 – Plan Básico....117
4.2. Solución 2 – Plan Estándar....117
4.3. Solución 3 – Plan Avanzado....118
4.4. Comparación de los planes y condiciones generales....118
5. Aspectos empresariales....120
5.1. Resumen ejecutivo....120
5.1.1. Proceso de selección del producto o servicio....121
5.2. Logo e identidad de la empresa....121
5.3. Presentación de la organización....122
5.4. Forma jurídica....123
5.5. Emplazamiento y herramienta de planificación....124
5.5.1. Ubicación geográfica....124
5.5.2. Plano de ubicación de la empresa y de la competencia....125
5.5.3. Fotografías de la locación....126
5.5.4. Diagrama de Gantt del plan de negocio....126
5.6. Análisis del sector....127
5.7. Análisis del entorno....128
5.7.1. Descripción general del mercado....128
5.7.2. Competidores....128
5.7.3. Proveedores....128
5.7.4. Organismos....129
5.8. Matriz FODA de la empresa....129
5.8.1. Estrategias....130

5.9. Plan de inversiones....130
5.9.1. Recursos materiales....130
5.9.2. Plan de recursos tecnológicos....131
5.9.3. Resumen de la inversión inicial....131
5.10. Plan de recursos humanos....132
5.10.1. Organigrama....132
5.10.2. Cargos, funciones y tareas....132
5.10.3. Normativa laboral relacionada con el sector informático....132
5.10.4. Diseño de recibos de sueldo....133
5.10.5. Compensaciones y beneficios....134
5.10.6. Presupuesto total en recursos humanos....134
5.11. Plan de comercialización....135
5.11.1. Identificación del consumidor y segmentos del mercado....135
5.11.2. Encuesta y conclusiones....135
5.11.3. Análisis de la competencia y división del mercado....136
5.11.4. Estrategia de ingreso al mercado y posicionamiento....136
5.11.5. ¿Por qué será rentable? Oportunidades de crecimiento....136
5.11.6. Producto o servicio: beneficios, ventaja competitiva y diferenciación....137
5.11.7. Distribución y precio....137
5.11.8. Promoción....138
5.11.9. Publicidad....138
5.12. Plan económico-financiero....138
5.12.1. Supuestos....138
5.12.2. Estimación de ingresos....139
5.12.3. Estimación de gastos....139
5.12.4. Presupuesto: proyección de ingresos y gastos....140
5.12.5. Flujo de caja....141
5.12.6. Capital de giro (capital de trabajo)....143
5.12.7. Solicitud de préstamo....144
5.12.8. Flujo de fondos de la inversión....145
5.12.9. Punto de equilibrio....146
5.12.10. Margen de utilidad....147
5.12.11. Viabilidad de la inversión: VAN y TIR....147
5.12.12. Análisis de sensibilidad....148
5.12.13. Conclusión del plan....149
6. Anexos....150
7. Bibliografía....151
8. Hoja testigo....155
Anexo I: Relevamiento: encuesta, entrevista simulada y protocolo de usabilidad ....AI-I
Anexo II: Especificación de requerimientos de software (IEEE 830)....AII-I
Anexo III: Diccionario de datos y detalle de los puntos de función....AIII-I
Anexo IV: Planillas de casos de uso....AIV-I

Anexo V: Casos de prueba y juegos de datos.....AV-I
Anexo VI: Manual de usuario.....AVI-I
Anexo VII: Manual de instalación.....AVII-I
Anexo VIII: Manual de administración y referencia de la API.....AVIII-I
Anexo IX: Comparación de sistemas operativos para servidores.....AIX-I
Anexo X: Código de los scripts de administración y respaldo.....AX-I
Anexo XI: Documentación de la empresa y planillas financieras.....AXI-I
Anexo XII: Reglamento interno del grupo.....AXII-I
Anexo XIII: Evidencias del proceso de diseño (Proyecto UTU LAB).....AXIII-I
Anexo XIV: Declaración de uso de inteligencia artificial.....AXIV-I

1. Introducción

SiGeRU (Sistema de Gestión de Residuos Urbanos) es el sistema desarrollado por Aplec Software como proyecto de pasaje de grado 2026 de la Escuela Superior de Informática. Su objetivo es ordenar en un solo lugar la información de la recolección de residuos de una intendencia o municipio: contenedores, centros de acopio y vertederos, camiones, cuadrillas, rutas e incidencias, y dar a los vecinos una forma simple de avisar cuando un contenedor está lleno, roto o quemado.

Esta sección presenta una visión general del proyecto y del producto, la lista de entregables y la estrategia con la que se planificó y siguió el trabajo. El documento integra los contenidos de la primera, segunda y tercera entrega de las cinco asignaturas del tronco tecnológico. El grupo está formado por un solo integrante, que ingresó al curso dos días antes de la segunda entrega; por ese motivo esta versión reúne por primera vez el contenido completo de las tres etapas.

1.1. Alcance y limitaciones del proyecto

1.1.1. Propósito general y objetivos

SiGeRU es una solución web orientada a centralizar la administración de los contenedores públicos, la flota de camiones recolectores, los centros de acopio y vertederos y el seguimiento de las incidencias urbanas (desbordes, roturas, quema de residuos o falta de recolección) desde que se reportan hasta que se resuelven.

Objetivo general: desarrollar e implantar una plataforma web distribuida, basada en microservicios, que reemplace el registro manual y disperso de la operativa de recolección y que agilice la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

- Diseñar una base de datos relacional normalizada en tercera forma normal (3FN) en MySQL 8.
- Construir tres APIs REST en PHP 8 (Usuarios, Gestión y Recolección), desacopladas de las interfaces.
- Ofrecer una landing page pública, un frontend por rol y un backoffice de administración, hechos con HTML, CSS y JavaScript.
- Permitir que cualquier vecino reporte un problema escaneando el código QR del contenedor, sin registrarse.
- Brindar informes, estadísticas, un panel de control y un mapa con contenedores, incidencias, centros y camiones.
- Desplegar el sistema en tres servidores Linux (aplicaciones, base de datos y respaldos) usando contenedores Docker.

- Aplicar medidas de seguridad complementarias en cada capa: aplicación, base de datos, servidor y red.

1.1.2. Alcance funcional

La versión entregada contempla los siguientes módulos:

- **Acceso y usuarios:** registro, inicio de sesión, perfil, cambio de contraseña e idioma, y aprobación de solicitudes del personal. Roles: Administrador municipal, Cuadrilla de recolección, Operario de centro (acopio, clasificación o vertedero) y Vecino.
- **Contenedores:** alta, baja lógica y modificación; ubicación (dirección y coordenadas), zona, tipo de residuo, capacidad, nivel de llenado y estado (funcional, desbordado, roto o fuera de servicio). Cada contenedor tiene un código que se imprime como QR.
- **Centros de acopio y vertederos:** registro de instalaciones, capacidad y ocupación, tipos de residuo que aceptan, ingresos y egresos de material y maquinaria con su estado.
- **Flota:** camiones (matrícula, capacidad, kilometraje, estado y última posición registrada) y mantenimientos preventivos y correctivos.
- **Recolección:** cuadrillas con sus integrantes, rutas con el orden de los contenedores (con una propuesta de orden que acorta el recorrido y adelanta lo urgente) y asignaciones diarias (ruta, cuadrilla, camión, fecha y turno); registro de cada contenedor vaciado y de los recursos usados.
- **Incidencias:** reporte por vecinos, por QR, por cuadrillas o por el administrador; estados abierta, en curso, resuelta o descartada; asignación a una cuadrilla, historial de cambios y prioridad.
- **Repuestos:** inventario de contenedores de repuesto, piezas, herramientas e insumos, con movimientos de stock y stock mínimo.
- **Informes y estadísticas:** listado de incidencias abiertas y cerradas, volumen recolectado, zonas críticas, tiempos de resolución, top de contenedores desbordados, ocupación de centros, proyección de llenado y estado de la flota, con exportación a CSV.
- **Panel, mapa y notificaciones:** panel con indicadores, mapa interactivo y avisos dentro del sistema (incidencia asignada, cambio de estado, stock bajo, mantenimiento próximo, centro cerca de su capacidad).
- **Parametrización:** idioma de la interfaz (español o inglés), parámetros del sistema y catálogos (zonas y tipos de residuo) sin modificar el código.

1.1.3. Nivel alcanzado respecto a la letra

La letra define tres niveles de alcance. La tabla resume lo implementado en cada uno.

Tabla 1. *Cobertura de los niveles de alcance de la letra.*

Nivel	Requisito de la letra	Estado	Sección
Mínimo	ABM de usuarios, contenedores y camiones	Implementado	3.3.3 y 3.3.4
Mínimo	Registro y seguimiento de incidencias	Implementado	3.3.8
Mínimo	Inventario de camiones y contenedores de repuesto	Implementado	3.3.3
Mínimo	Informe simple de incidencias abiertas y cerradas	Implementado (pantalla y CSV)	3.3.8
Intermedio	Panel de control con estadísticas	Implementado	3.3.8
Intermedio	Mapa interactivo con contenedores e incidencias	Implementado (también centros y camiones)	3.3.8
Intermedio	Gestión de flota: estado, mantenimiento y asignación	Implementado	3.3.3
Intermedio	Centros de acopio y maquinaria básica	Implementado	3.3.3
Avanzado	Notificaciones o alertas	Implementado (avisos internos y alertas programadas)	3.3.8
Avanzado	Logística avanzada (reparación, traslado, maquinaria)	Parcial: egresos de centros, mantenimientos y recursos usados	3.3.3
Avanzado	Reciclaje y clasificación	Parcial: tipos reciclables, centros de clasificación e informe por tipo	3.3.8
Avanzado	Predicción de llenado por zona	Parcial: proyección lineal según el historial de recolecciones	3.3.8

1.1.4. Limitaciones del proyecto

Para ajustar el trabajo al calendario lectivo se dejaron fuera del alcance los siguientes puntos:

- **Sin seguimiento GPS en tiempo real.** La posición de cada camión es la del último registro de recolección (la ubicación del celular de la cuadrilla, si la comparte, o la del contenedor vaciado); no hay telemetría.
- **Sin sensores IoT.** El nivel de llenado lo registran las cuadrillas al vaciar el contenedor o se deduce de los reportes.
- **Sin aplicación móvil nativa.** El frontend es web adaptativo y se usa desde el navegador del celular.
- **Optimización de rutas aproximada.** El sistema propone el orden de visita con distancias en línea recta corregidas por un factor, sin el trazado real de las calles ni el tránsito, y sin considerar la capacidad del camión (sección 3.3.9).
- **Notificaciones solo dentro del sistema.** No se envían correos, SMS ni notificaciones push.
- **Mapa con conexión a Internet.** La cartografía de OpenStreetMap se descarga al usarla; sin conexión se muestra un plano simple.

1.2. Entregables del proyecto

Según las pautas de la ESI, la entrega de noviembre es el documento integrador que incluye las entregas anteriores con sus correcciones y el contenido de la tercera etapa.

Tabla 2. *Entregables, fechas y condiciones.*

Avance	Descripción	Fecha	Método de entrega	Condiciones de satisfacción
1.ª entrega	Creación de la empresa, relevamiento, ERS, DER y modelo relacional, landing y primeras APIs.	27/07/2026	Formulario de entregas.esi.edu.uy (PDF)	No se presentó: el integrante ingresó después de esa fecha. Su contenido se incluye en este documento.
2.ª entrega	Métricas, factibilidad, Gantt, UML, CRUD con persistencia, SSH y respaldos.	14/09/2026	Formulario de entregas (PDF)	Se presentó solo la carátula, como permite el estándar. Su contenido se incluye en este documento.
Entrega final	Documento integrador con las tres entregas de las cinco asignaturas, manuales y anexos; código en GitHub.	06/11/2026 (23:59)	Formulario de entregas (PDF único)	Cobertura de los requisitos mínimos de cada asignatura y repositorios actualizados.
Instalación	Despliegue en el servidor de evaluación de la Escuela.	09/11 al 11/11/2026	Presencial	Contenedores en ejecución, conexión a MySQL 8 y acceso web sin errores.
Defensa	Exposición y demostración ante el tribunal.	16/11 al 19/11/2026	Oral: 20 min de exposición y 30 min de preguntas	Aprobación del tribunal de las asignaturas técnicas.

1.2.1. Ubicación de los requisitos de cada asignatura

Para facilitar la corrección, la tabla indica dónde se encuentra cada requisito pedido por las asignaturas.

Tabla 3. *Ubicación de los requisitos por asignatura.*

Asignatura	Requisito	Ubicación
Ingeniería de Software	Fundamentación del modelo de desarrollo	1.4.1
Ingeniería de Software	Relevamiento de datos y formularios	3.2.1 y Anexo I
Ingeniería de Software	ERS (IEEE 830)	3.2.3 y Anexo II
Ingeniería de Software	DER con RNE y pasaje a 3FN	3.2.5 y Anexo III
Ingeniería de Software	Puntos de función (costo, esfuerzo y duración)	3.2.4
Ingeniería de Software	Factibilidad y análisis costo-beneficio	3.1.3 y 3.1.4
Ingeniería de Software	Gantt con línea base y con sprints	1.4.3 y 1.4.4
Ingeniería de Software	Clases, casos de uso (planilla y diagrama), paquetes y estados	3.2.6 y Anexo IV
Ingeniería de Software	Plan de testing, caja blanca, caja negra y casos de prueba	3.4 y Anexo V
Ingeniería de Software	Manuales de uso, instalación y administración	Anexos VI, VII y VIII
Ciberseguridad	Amenazas, vulnerabilidades, roles y políticas	3.6.1 a 3.6.4
Ciberseguridad	Validaciones, cifrado de contraseñas, esquema de red e IDS/firewall	3.6.5 a 3.6.8

Asignatura	Requisito	Ubicación
Ciberseguridad	Hashing, cifrado y firma; certificado SSL; políticas de usuario; informe OWASP	3.6.9 a 3.6.12
Ciberseguridad	Gestión de vulnerabilidades (alerta php2shell de octubre de 2026)	3.6.13
Proyecto UTU LAB	Desafío, relevancia social, herramientas de investigación y persona	3.1.1, 3.2.1 y 3.2.2
Proyecto UTU LAB	E1, E2, pizarra, creatividad, propuesta y prototipos lo-fi	3.2.2
Proyecto UTU LAB	Validación, materiales y sostenibilidad, prototipo hi-fi y fusión analógico-digital	3.2.2 y 3.4.7
Proyecto UTU LAB	Retrospectivas, informe reflexivo, big picture y línea de tiempo	3.7 y 3.3.1
Proyecto UTU LAB	Reglamento interno	Anexo XII
Administración de S.O.	Relevamiento del S.O. y manual de instalación	3.5.2, Anexos IX y VII
Administración de S.O.	Red, paquetes y SSH	3.5.3 a 3.5.5
Administración de S.O.	Respaldos, alta disponibilidad y servidor de respaldo	3.5.7 y 3.5.8
Administración de S.O.	Script del servidor (primera versión y final) y contenedores	3.5.6, 3.5.9 y Anexo X
Programación Full Stack	Landing, frontend, APIs, backoffice, base de datos, GitHub, tests y Docker	3.3 y 3.4
Emprendedurismo y Gestión	Empresa, forma jurídica, emplazamiento, Gantt del plan	5.1 a 5.5
Emprendedurismo y Gestión	Sector, entorno, FODA, inversiones y recursos humanos	5.6 a 5.10
Emprendedurismo y Gestión	Comercialización y plan financiero	5.11 y 5.12
Emprendedurismo y Gestión	Contrato social, trámites y comprobantes	Anexo XI

1.2.2. Repositorios entregados

Cada aplicación es una base de código independiente, con su propia estructura MVC y su propio Dockerfile. Los repositorios se publican en la organización **Aplec-Software** de GitHub:

Tabla 4. *Repositorios del proyecto.*

Repositorio	Contenido
sigeru-landing	Landing page pública: información, mapa público y solicitud de registro.
sigeru-frontend	Frontend de usuarios por rol (Administrador, Cuadrilla, Operario y Vecino) y reporte por QR.
sigeru-api-usuarios	API de Usuarios: registro, autenticación con JWT, perfiles, roles, notificaciones y parámetros.
sigeru-api-gestion	API de Gestión: zonas, tipos de residuo, contenedores, centros, maquinaria, repuestos, incidencias, mapa, estadísticas e informes.
sigeru-api-recoleccion	API de Recolección: camiones, mantenimientos, cuadrillas, rutas, asignaciones y estadísticas de recolección.
sigeru-backoffice	Backoffice de administración municipal (monolito PHP MVC con acceso directo a la base de datos).
sigeru-infra	Base de datos (DDL, datos y usuarios), Docker Compose y gateway, scripts de administración y respaldo, colección de Postman y entorno de desarrollo.

1.3. Estrategia de definición y seguimiento

Al tratarse de un proyecto individual con un plazo corto, se definió la siguiente estrategia:

- **Responsable:** el único integrante cumple el rol de coordinador y es responsable del seguimiento. La autorización para trabajar en forma individual se gestionó ante la coordinación de informática (esi.buceocoordinacion@gmail.com) y el cuerpo docente.
- **Frecuencia:** revisión diaria del tablero Kanban en Trello (columnas Backlog, En curso, En revisión y Hecho) y revisión semanal al cierre de cada sprint de cinco días hábiles, los viernes.
- **Evaluación y aprobación de actividades:** una tarjeta pasa a Hecho cuando cumple su criterio de terminado: código con pruebas que pasan, documentación de la sección correspondiente y, si aplica, consulta con el docente de la asignatura.
- **Cambios:** todo cambio (corrección docente o cambio de alcance) se registra como tarjeta, se refleja en la ERS y en la tabla de actividades, y queda en el historial de commits y en la historia de revisiones del documento.
- **Línea de corte (hito H3):** si al 23/10 había desvío, se descartaban en orden las funciones opcionales (mapa en tiempo real, notificaciones y panel analítico) para proteger el núcleo del sistema. Finalmente no fue necesario aplicarla: todas esas funciones quedaron terminadas al 30/10.

1.4. Modelo de proceso

1.4.1. Fundamentación del modelo de desarrollo

Para elegir el modelo se compararon los modelos vistos en el curso según las condiciones reales del proyecto: requisitos que se entregan por avances, una sola persona, cinco semanas de trabajo y fechas fijas.

Tabla 5. *Comparación de modelos de desarrollo.*

Modelo	Ventaja para el proyecto	Desventaja para el proyecto
Cascada	Etapas claras y documentación ordenada.	No admite cambios una vez cerrada cada etapa; el producto se ve recién al final.
Prototipos	Sirve para validar la interfaz con usuarios.	Por sí solo no organiza la construcción del sistema completo.
Espiral	Pone el foco en los riesgos.	Demasiado pesado para una persona y cinco semanas.
Incremental	Entrega partes funcionando y permite priorizar.	Necesita una arquitectura definida desde el inicio.
Scrum	Sprints cortos con revisión y retrospectiva; tablero visible.	Pensado para equipos de 3 a 9 personas; hay que adaptar los roles.

Se adoptó un **modelo iterativo e incremental con prácticas de Scrum** adaptadas a un equipo unipersonal. Cada sprint dura cinco días hábiles y tiene

un objetivo y un incremento definidos al inicio. Al cierre se hace una revisión (qué quedó funcionando) y una retrospectiva breve. El backlog se gestiona en Trello. Los roles de Scrum se adaptan así: el docente de cada asignatura cumple el papel de *Product Owner* para sus requisitos, y el integrante cumple los roles de *Scrum Master* y de equipo de desarrollo.

Se eligió este modelo porque la arquitectura (microservicios con una API por área) permite construir y probar cada parte por separado, porque los requisitos se entregan por avances y porque permite reordenar prioridades según el avance real, aplicando la línea de corte del hito H3. Para la interfaz se usaron prototipos (lo-fi y hi-fi) dentro de los sprints, como pide UTU LAB.

1.4.2. Tabla de actividades

Tabla 6. *Actividades del proyecto (línea base al 5/10/2026).*

ID	Actividad	Fechas	Días	Pred.	Área	Recursos
A1	Setup (repos, Trello, Docker) y alineación con docentes	5/10	1	—	Gestión	GitHub, Trello
A2	Relevamiento y ERS (IEEE 830)	6–7/10	2	A1	IS	Google Forms, Docs
A3	DER/RNE, 3FN y DDL	8–9/10	2	A2	IS	Graphviz, MySQL 8
A4	Esqueleto MVC, Docker y login	6–9/10	4	A1	Full Stack	VS Code, Docker
A5	API Usuarios	12–13/10	2	A3, A4	Full Stack	PHP 8, MySQL, PHPUnit
A6	API Gestión	14–15/10	2	A5	Full Stack	ídem
A7	API Recolección	16/10	1	A6	Full Stack	ídem
A8	Landing y frontend por rol	19–21/10	3	A7	Full Stack	HTML, CSS, JS
A9	Backoffice e informe	22–23/10	2	A8	Full Stack	PHP MVC
A10	Mapa y panel de control	26–28/10	3	A9	Full Stack	Leaflet, SVG
A11	Pruebas y casos de prueba	29–30/10	2	A10	IS	PHPUnit, Postman
B1	IS: UML, puntos de función, factibilidad, costo-beneficio	19–23/10	5	A3	IS	Graphviz, planillas
B2	UTU LAB (tres avances)	12–30/10	15	A1	UTU LAB	Trello, papel
B3	ASO (VM, SSH, scripts, respaldo, compose)	19–30/10	10	A1	ASO	VirtualBox, Rocky Linux
B4	Emprendedurismo (tres avances)	12–30/10	15	A1	Emprendedurismo	Docs, planillas, Forms
C1	Manuales y plan de testing	2–3/11	2	A11	IS	Procesador de texto
C2	Integración, formato y PDF	4–5/11	2	C1, B1, B2, B3, B4	Gestión	Procesador de texto
C3	Entrega	5–6/11	2	C2	Gestión	entregas.esi.edu.uy

Las actividades B1 a B4 son de dedicación parcial: se realizan en paralelo con el desarrollo, en bloques de pocas horas por día.

1.4.3. Diagrama de Gantt: línea base

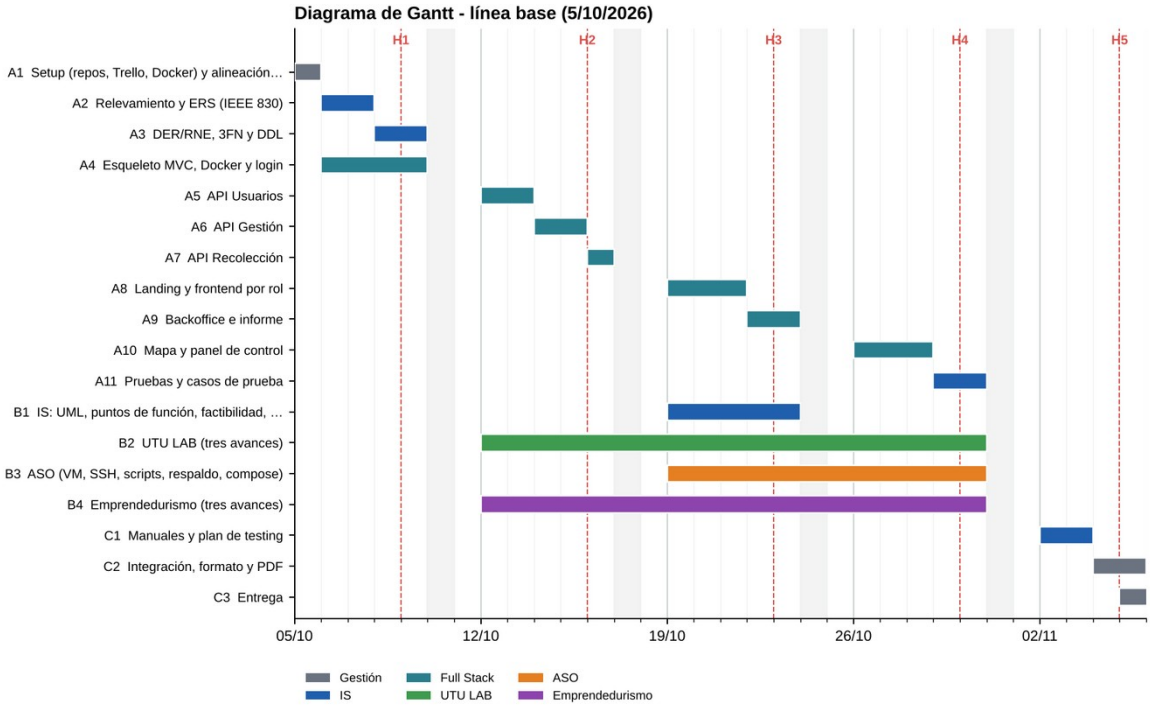


Figura 1. *Diagrama de Gantt con la línea base del proyecto.*

La línea base se fijó el 5/10/2026. Los fines de semana aparecen sombreados: no se planificaron como días de trabajo y quedan como reserva ante desvíos.

1.4.4. Diagrama de Gantt por sprints

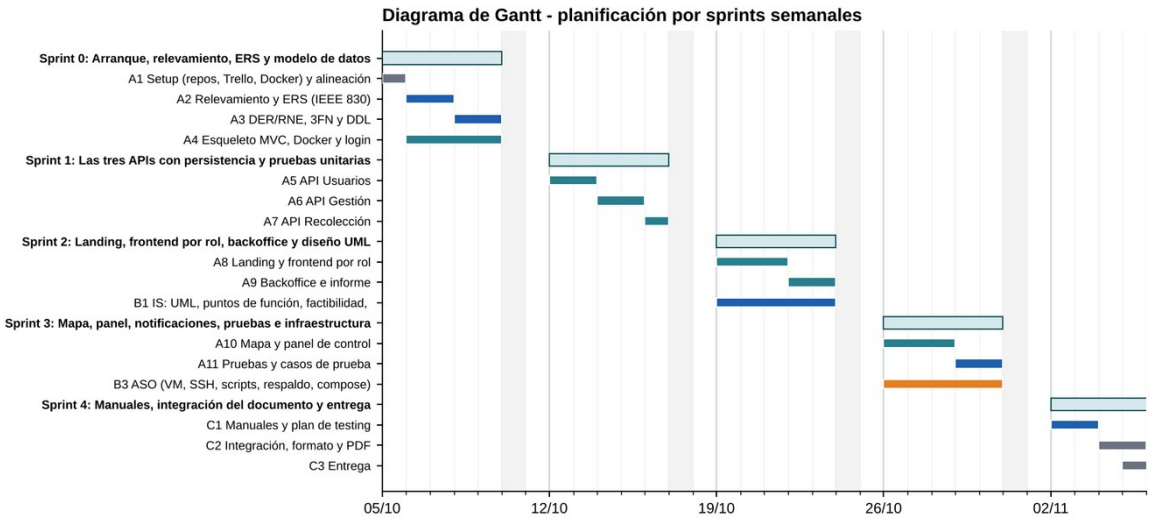


Figura 2. *Diagrama de Gantt organizado por sprints.*

Tabla 7. *Sprints del proyecto.*

Sprint	Fechas	Objetivo	Actividades
Sprint 0	5/10 al 9/10	Arranque, relevamiento, ERS y modelo de datos	A1, A2, A3, A4
Sprint 1	12/10 al 16/10	Las tres APIs con persistencia y pruebas unitarias	A5, A6, A7

Sprint	Fechas	Objetivo	Actividades
Sprint 2	19/10 al 23/10	Landing, frontend por rol, backoffice y diseño UML	A8, A9, B1
Sprint 3	26/10 al 30/10	Mapa, panel, notificaciones, pruebas e infraestructura	A10, A11, B3
Sprint 4	2/11 al 6/11	Manuales, integración del documento y entrega	C1, C2, C3

1.4.5. Red PERT y ruta crítica

Para cada actividad se estimó una duración optimista (O), una más probable (M) y una pesimista (P), en días hábiles. La duración esperada es Te = (O + 4M + P) / 6 y el desvío es σ = (P − O) / 6. Con esas duraciones se calcularon los tiempos más tempranos y más tardíos de inicio y fin y la holgura de cada actividad.

Tabla 8. *Cálculo PERT (IT/FT: inicio y fin tempranos; ITa/FTa: inicio y fin tardíos).*

ID	O / M / P	Te	σ	IT	FT	ITa	FTa	Holgura	Crítica
A1	1 / 1 / 2	1,17	0,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	Sí
A2	1 / 2 / 3	2,00	0,33	1,17	3,17	1,17	3,17	0,00	Sí
A3	1 / 2 / 4	2,17	0,50	3,17	5,34	3,17	5,34	0,00	Sí
A4	3 / 4 / 6	4,17	0,50	1,17	5,34	1,17	5,34	0,00	Sí
A5	1 / 2 / 4	2,17	0,50	5,34	7,51	5,34	7,51	0,00	Sí
A6	1 / 2 / 4	2,17	0,50	7,51	9,68	7,51	9,68	0,00	Sí
A7	1 / 1 / 3	1,33	0,33	9,68	11,01	9,68	11,01	0,00	Sí
A8	2 / 3 / 5	3,17	0,50	11,01	14,18	11,01	14,18	0,00	Sí
A9	1 / 2 / 4	2,17	0,50	14,18	16,35	14,18	16,35	0,00	Sí
A10	2 / 3 / 5	3,17	0,50	16,35	19,52	16,35	19,52	0,00	Sí
A11	1 / 2 / 3	2,00	0,33	19,52	21,52	19,52	21,52	0,00	Sí
B1	3 / 5 / 7	5,00	0,67	5,34	10,34	18,52	23,52	13,18	
B2	10 / 15 / 18	14,67	1,33	1,17	15,84	8,85	23,52	7,68	
B3	7 / 10 / 12	9,83	0,83	1,17	11,00	13,69	23,52	12,52	
B4	10 / 15 / 18	14,67	1,33	1,17	15,84	8,85	23,52	7,68	
C1	1 / 2 / 3	2,00	0,33	21,52	23,52	21,52	23,52	0,00	Sí
C2	1 / 2 / 3	2,00	0,33	23,52	25,52	23,52	25,52	0,00	Sí
C3	0 / 1 / 1	0,83	0,17	25,52	26,35	25,52	26,35	0,00	Sí

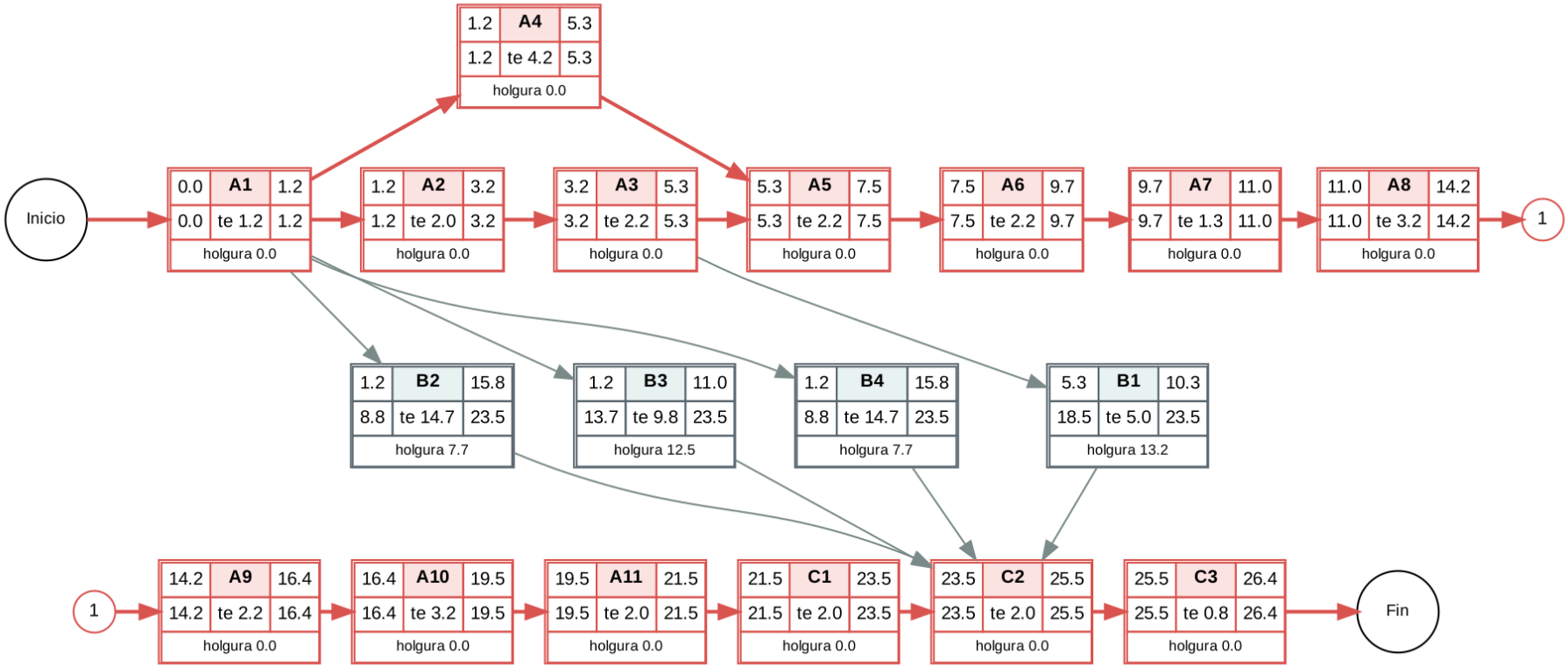


Figura 3. *Red PERT del proyecto; en rojo, la ruta crítica. En cada nodo, la primera fila tiene el inicio y el fin tempranos; la segunda, el inicio y el fin tardíos con la duración esperada (te), y la tercera, la holgura. El círculo 1 indica que la ruta sigue en la fila de abajo.*

Ruta crítica: A1 → A2 → A3 → A5 → A6 → A7 → A8 → A9 → A10 → A11 → C1 → C2 → C3. Hay una segunda ruta crítica, A1 → A4 → A5 → … → C3: A4 corre en paralelo con A2 y A3 y las dos ramas terminan al mismo tiempo. La duración esperada del proyecto es **26,35 días hábiles**. Cuando hay más de una ruta crítica se toma la de mayor varianza; aquí es la primera, con σ = 1,45 días (varianza 2,11; la ruta que pasa por A4 tiene 2,00).

Entre el 5/10 y el 6/11 hay 25 días hábiles. La probabilidad de terminar dentro de ese plazo es P(T ≤ 25) = Φ((25 − 26,35) / 1,45) = **18 %**. Si se usan dos días de fin de semana como reserva, la probabilidad sube a 67 % y con tres días a 87 %. El cálculo confirma que el plan es ajustado y justifica la línea de corte del hito H3 y el uso de los fines de semana como holgura. Las actividades B1 a B4 tienen holgura de entre 7 y 13 días, por lo que pueden moverse sin atrasar la entrega.

1.4.6. Hitos

Tabla 9. *Hitos del proyecto.*

Hito	Fecha planificada	Descripción	Estado al 30/10
H1	09/10/2026	Modelo de datos y esqueleto listos	Completado
H2	16/10/2026	Tres APIs funcionando	Completado
H3	23/10/2026	Frontend y backoffice (línea de corte)	Completado sin aplicar la línea de corte
H4	30/10/2026	Producto completo y probado	Completado: pruebas automatizadas sin errores
H5	05/11/2026	Documento integrado	Pendiente

Los hitos H1 a H3 se completaron después de su fecha planificada: el desarrollo se concentró en la última semana de octubre y la holgura del plan (fines de semana y la línea de corte) permitió llegar a H4 en fecha. La línea de tiempo real del proyecto está en la sección 3.7.3.

1.4.7. Seguimiento en Trello

El avance se registra en el tablero Kanban "Aplec - SiGeRU" (https://trello.com/b/q8wFtKx5/aplec-sigeru). Cada actividad de la tabla 1.4.2 es una tarjeta que avanza por las columnas Backlog, En curso, En revisión y Hecho. La captura del tablero está en el Anexo XIII.

1.5. Estructura organizacional del equipo de trabajo

1.5.1. Roles

El proyecto lo desarrolla la empresa Aplec Software. Como el grupo tiene un solo integrante, todos los roles recaen en la misma persona, pero se mantienen separados para ordenar el trabajo y las responsabilidades:

Tabla 10. Roles del equipo.

Rol	Responsable	Responsabilidades
Coordinador de proyecto	Iair Canias	Representación del grupo, planificación, comunicación con docentes y seguimiento de la ruta crítica.
Subcoordinador	Iair Canias (equipo unipersonal autorizado)	Suplencia e interlocución técnica.
Analista y diseñador de BD	Iair Canias	Relevamiento, ERS IEEE 830, DER, 3FN y diseño UML.
Desarrollador full stack	Iair Canias	Landing, frontend, tres APIs, backoffice e integración con MySQL.
Administrador de infraestructura	Iair Canias	Servidores Rocky Linux, red, SSH, firewall, scripts, respaldos y Docker.
Responsable de calidad y seguridad	Iair Canias	Plan de pruebas, casos de prueba y medidas de seguridad.

1.5.2. Organización según Mantei y Constantine

Mantei propone tres estructuras de equipo (descentralizado democrático, descentralizado controlado y centralizado controlado) y siete factores para elegir entre ellas. La tabla aplica esos factores a SiGeRU.

Tabla 11. Factores de Mantei aplicados al proyecto.

Factor	Situación en SiGeRU	Estructura favorecida
Dificultad del problema	Media: varias áreas pero con reglas conocidas.	CC o DC
Tamaño del programa	Grande para el plazo (unos 700 puntos de función, sección 3.2.4).	CC o DC
Tiempo de vida del equipo	Corto: cinco semanas.	CC
Grado de modularización	Alto: una API por área y aplicaciones independientes.	CC o DC
Calidad y fiabilidad requeridas	Altas: datos de un servicio público.	DD o DC
Rigidez de la fecha de entrega	Muy rígida: fechas fijadas por la Escuela.	CC
Comunicación requerida	Baja dentro del equipo; alta con docentes.	CC

La estructura resultante es **centralizada controlada (CC)**: una sola persona resuelve los problemas de alto nivel y coordina el trabajo, con comunicación vertical hacia los docentes. Según los paradigmas de Constantine, el proyecto sigue un **paradigma cerrado** en la planificación y el control (hitos, entregas y línea de corte), con rasgos del **paradigma sincronizado** en la construcción: el problema se partió en piezas naturales (una API por área, landing, frontend, backoffice e infraestructura) que se desarrollaron por separado con contratos claros entre ellas (rutas REST y formato JSON). Si la empresa crece (capítulo 5), el organigrama pasa a un esquema descentralizado controlado, con un responsable técnico y desarrolladores a cargo de cada API.

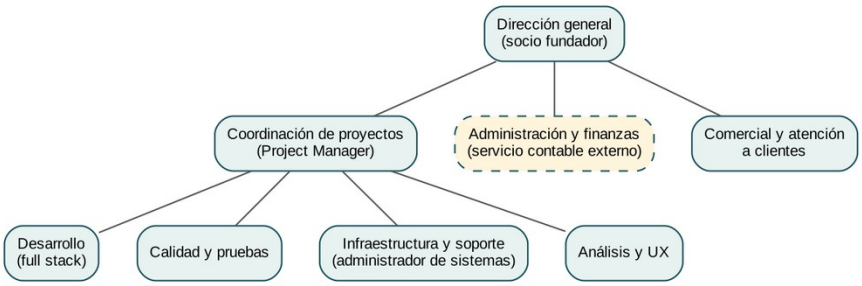


Figura 4. *Organigrama de Aplec Software.*

1.6. Recursos

1.6.1. Recursos humanos

- **Cantidad de personal:** un integrante (grupo Aplec Software).
- **Asignación por líneas de trabajo:** Ingeniería de Software y Ciberseguridad, Programación Full Stack, Administración de Sistemas Operativos, Proyecto UTU LAB y Emprendedurismo y Gestión.
- **Capacitación:** estudio dirigido con la documentación oficial de PHP 8 (POO y PDO), MySQL 8, Rocky Linux, Docker, Leaflet y OWASP; materiales de clase de cada asignatura; y consultas con los docentes.

1.6.2. Inventario de recursos tecnológicos

Tabla 12. *Inventario de recursos tecnológicos.*

Tipo	Recurso	Uso
Hardware	PC de escritorio con Windows de 64 bits	Desarrollo, pruebas y virtualización.
Hardware	Celular Android	Pruebas del frontend y del reporte por QR.
Hardware	Servidores de la Escuela	Instalación y evaluación final.
Virtualización	Oracle VirtualBox	Máquinas virtuales de los tres servidores.
Sistema operativo	Rocky Linux 9 (servidores)	Servidores de aplicaciones, base de datos y respaldos.
Contenedores	Docker Engine y Docker Compose	Ejecución y despliegue de las aplicaciones.
Desarrollo	Visual Studio Code, PHP 8.3, Composer	Codificación y gestión de dependencias.
Base de datos	MySQL 8 y MySQL Workbench; SQLite para pruebas	Persistencia y pruebas automatizadas.
Pruebas	PHPUnit, Postman, curl, Playwright	Pruebas unitarias, de endpoints y de interfaz.
Diagramas	Graphviz (DOT) y Mermaid	DER, modelo relacional, UML, red y PERT.
Gestión	Git, GitHub, Trello, Google Forms	Versionado, tablero Kanban y encuesta.
Seguridad	OWASP ZAP, OpenSSL	Análisis del sitio y certificados.

2. Organización de la estructura de desarrollo

En esta sección se definen los procedimientos técnicos, las herramientas y las tecnologías que se usan en el desarrollo de SiGeRU, y la metodología con la que se elabora la documentación del proyecto (apartado 2.1.9).

2.1. Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías

2.1.1. Sistemas operativos y plataforma

El sistema se ejecuta sobre servidores Linux y se despliega con contenedores, de modo que el mismo entorno se reproduce en el equipo de desarrollo, en las máquinas virtuales y en el servidor de evaluación de la Escuela.

- **Servidores:** Rocky Linux 9 en los tres servidores requeridos (aplicaciones, base de datos y respaldos). La elección se justifica en la sección 3.5.2 y la comparación con otras distribuciones está en el Anexo IX.
- **Virtualización:** Oracle VirtualBox con una red interna "solo anfitrión" y un adaptador NAT para salir a Internet.
- **Contenedores:** Docker Engine y Docker Compose para ejecutar las siete partes del sistema (gateway, landing, frontend, tres APIs y backoffice).
- **Equipo de desarrollo:** PC con Windows, VirtualBox y VS Code. Para programar sin levantar los servidores se usa un entorno liviano con el servidor integrado de PHP y SQLite (sección 3.3.11).
- **Clientes:** cualquier sistema operativo con un navegador actualizado; la interfaz es adaptativa (responsive).

2.1.2. Metodología de desarrollo

Se aplica el modelo iterativo e incremental descrito en la sección 1.4.1. En cada sprint se toman tarjetas del backlog de Trello y se desarrollan hasta la columna Hecho; al cierre se hacen la revisión y la retrospectiva.

2.1.3. Lenguajes de programación y tecnologías

- **Backend:** PHP 8 con programación orientada a objetos, PDO para el acceso a datos y autocarga de clases según PSR-4 (app/bootstrap.php). Composer se usa en desarrollo para instalar PHPUnit.
- **Frontend:** HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks, organizado en módulos ES. Las llamadas a las APIs se hacen con Fetch API y el intercambio de datos es en JSON.
- **Mapa:** Leaflet 1.9.4 con la cartografía de OpenStreetMap. Si no hay conexión, se dibuja un plano simple con SVG.
- **Gráficos:** gráficos de barras y de líneas propios en SVG, sin librerías externas. Al principio se había previsto Chart.js, pero se descartó para no depender de un recurso externo más y porque los gráficos necesarios son simples.

- **Base de datos:** MySQL 8 (motor InnoDB, juego de caracteres utf8mb4).
- **Scripts de servidor:** Bash, para el script modular de administración (usuarios, grupos, red, firewall, base de datos, respaldos y logs).
- **Sin frameworks de aplicación:** la letra pide que cada aplicación implemente MVC y que los frontends usen HTML, CSS y JavaScript. Se hizo sin frameworks (como Laravel en PHP o Bootstrap en el frontend) para que cada parte de la arquitectura quede a la vista y se pueda explicar, y para tener menos dependencias que mantener y actualizar ante vulnerabilidades (sección 3.6.13). Las imágenes de las APIs no llevan dependencias de terceros.

2.1.4. Organización del código y control de versiones

Todo el código se versiona con Git y se aloja en la organización Aplec-Software de GitHub, en los siete repositorios de la sección 1.2.2. Las tres APIs comparten un núcleo común (enrutador, respuesta JSON, validador, JWT, conexión, registro de logs). El núcleo se mantiene en un solo lugar (sigeru-infra/desarrollo/nucleo) y un script lo copia a cada API, para que cada repositorio siga siendo independiente y se pueda construir solo.

El desarrollo se hizo en un entorno local y el código se publicó en GitHub al cierre (9/11/2026), con un commit inicial por repositorio; desde la publicación, los cambios siguen este procedimiento:

- **Ramas:** main contiene solo versiones estables; develop integra el trabajo en curso; cada actividad del tablero se trabaja en su rama, identificada con el ID de la actividad (por ejemplo, feature/A5-api-usuarios).
- **Integración:** al terminar una actividad, su rama se integra a develop con un pull request; a main se pasa al cierre de cada sprint.
- **Commits:** mensajes cortos que describen el cambio e indican la actividad (por ejemplo, "A5: alta y baja de usuarios").
- **Versiones:** cada entrega se marca con una etiqueta (v3.0 para la entrega final).
- **Secretos:** las claves y contraseñas nunca se suben al repositorio: van en el archivo .env (ignorado por Git) y hay un .env.example como modelo.

2.1.5. Especificación del diseño

- **Requerimientos:** Especificación de Requerimientos de Software (ERS) según IEEE 830, a partir del relevamiento (sección 3.2.1).
- **Modelado UML:** casos de uso (diagrama y planillas), clases, paquetes, estados, secuencia y despliegue.
- **Base de datos:** DER con restricciones no estructurales (RNE), pasaje al modelo relacional en 3FN y script DDL para MySQL 8.
- **Interfaz:** diagrama de navegación, prototipos lo-fi y prototipo de alta fidelidad (UTU LAB).

2.1.6. Construcción

- **Arquitectura:** sistema distribuido de microservicios. La landing, el frontend, las tres APIs y el backoffice son aplicaciones independientes que se comunican por HTTP y JSON; cada una aplica internamente el patrón MVC.
- **APIs:** recursos en plural, verbos HTTP (GET, POST, PUT y DELETE), respuestas JSON con un formato común y códigos de estado HTTP.
- **Estilo de código:** PSR-12 para el estilo y PSR-4 para la autocarga; nombres en español, igual que la base de datos.
- **Seguridad por capas:** se detalla en la sección 3.6. En resumen: el frontend no accede a la base de datos ni guarda datos en el navegador; las APIs validan cada entrada, autentican con JWT y controlan el rol; la base usa usuarios con permisos mínimos y consultas preparadas; las comunicaciones van por HTTPS y cada servidor tiene firewall y SSH con clave.
- **Parametrización:** textos de la interfaz en archivos de idioma (español e inglés), configuración técnica en variables de entorno, parámetros del negocio en la tabla parametros y catálogos administrables desde el backoffice.

2.1.7. Verificación

- **Pruebas unitarias y de funcionalidad:** PHPUnit sobre la lógica de las APIs y del backoffice, con una base SQLite en memoria.
- **Pruebas de endpoints:** colección de Postman y un script de caja negra con curl que registra los resultados en CSV.
- **Pruebas de interfaz y usabilidad:** recorridos por los flujos principales en el navegador y sesiones con usuarios.
- **Técnicas:** caja blanca sobre la lógica interna y caja negra sobre endpoints e interfaz, con juegos de datos válidos e inválidos.
- **Plan de pruebas:** el plan, la justificación de las técnicas, los casos y los resultados se documentan en la sección 3.4 y en el Anexo V.

2.1.8. Integración y despliegue

- **Integración:** Docker Compose inicia todas las aplicaciones con el mismo archivo en cualquier servidor; lo que cambia entre entornos (dirección de la base de datos, credenciales, dominio) se define en el archivo .env.
- **Infraestructura:** las aplicaciones se ejecutan en sigeru-app y se conectan a MySQL 8 en sigeru-bd; las copias de seguridad se guardan cifradas en sigeru-respaldo.
- **Red y acceso:** IP fija en la red interna, acceso remoto solo por SSH con clave y firewall activo en cada servidor.
- **Respaldos:** copias diarias de la base de datos y semanales de la configuración, programadas con cron y enviadas al servidor de respaldo por

SSH, con retención de 7 días en el origen y 30 días más una copia mensual en el destino.

2.1.9. Documentación

La documentación sigue la plantilla "Documentación ESI 2020 v1.1" y el "Estándar de documentación de anexos ESI 2014". El borrador se empezó en Google Docs y el documento final se armó en formato Word (.docx), desde el que se exporta el PDF de entrega.

- **Proceso:** la documentación se redacta a la par del desarrollo; al cierre se integra el material de las cinco asignaturas, se revisan contenido y formato y se exporta a PDF (actividades C1 y C2).
- **Formato:** hoja A4; márgenes de 3 cm (izquierdo, derecho y superior) y 2,5 cm (inferior); encabezado a 1,2 cm y pie a 1,25 cm; Arial; títulos de 14 puntos con borde inferior; subtítulos de 12 puntos en negrita y cursiva; párrafos de 12 puntos justificados con interlineado 1,15; encabezado con la institución y el logo de la ESI; pie con el grupo, el texto "Proyecto final 2026" y el número de página.
- **Redacción:** impersonal, clara y concisa.
- **Numeración:** desde la página del índice. Cada anexo tiene numeración propia en números romanos precedida por su número (AI-I, AI-II…), su sub-índice vinculado al índice general y su hoja testigo.
- **Bibliografía:** norma APA 7.ª edición.
- **Diagramas:** se escriben como texto (Graphviz/DOT y Mermaid) y se generan como imagen; los archivos fuente se conservan junto al código, lo que permite corregirlos sin redibujarlos.

2.1.10. Entregas al cliente y entregables

- **Documento:** un único PDF con sus anexos, por el formulario oficial (https://entregas.esi.edu.uy) hasta las 23:59 h de la fecha fijada.
- **Código:** repositorios de GitHub actualizados y etiquetados en cada entrega.
- **Instalación:** con los scripts de sigeru-infra, Docker Compose y los scripts SQL de la base de datos (Anexo VII).
- **Manuales:** de uso por perfil (Anexo VI), de instalación (Anexo VII) y de administración (Anexo VIII).

2.1.11. Modificaciones y mantenimiento

- **Solicitudes de cambio:** toda modificación se registra como tarjeta en Trello. Los cambios de código se hacen en su rama; los de alcance se acuerdan con los docentes y se reflejan en la ERS y en la tabla de actividades.
- **Registro:** los cambios quedan en la historia de revisiones del documento y en el historial de commits.

- **Mantenimiento correctivo:** cada falla se trata como un cambio; ante una falla grave se restaura la última versión etiquetada y el último respaldo de la base de datos (procedimiento en el Anexo VIII).
- **Mantenimiento preventivo:** respaldos programados con verificación diaria, actualizaciones de seguridad automáticas, control de integridad con AIDE y revisión de los logs con el script de administración.

2.1.12. Estándares técnicos, políticas y procedimientos

Tabla 13. *Estándares, políticas y procedimientos aplicados.*

Estándar, política o procedimiento	Aplicación
IEEE 830	Especificación de requerimientos (Anexo II).
UML 2.5	Casos de uso, clases, paquetes, estados, secuencia y despliegue.
Tercera forma normal (3FN)	Normalización de la base de datos.
REST, JSON y JWT (RFC 7519)	Diseño y autenticación de las tres APIs.
Microservicios y MVC	Arquitectura del sistema y de cada aplicación.
PSR-12 y PSR-4	Estilo y autocarga del código PHP.
IFPUG y GQM	Puntos de función y métricas.
OWASP Top 10:2025	Revisión de seguridad del sitio (sección 3.6.12).
NIST SP 800-63B-4	Política de contraseñas (sección 3.6.4).
Ley 18.331	Protección de datos personales (factibilidad legal y políticas).
Política de ramas (main, develop, feature)	Control de versiones (2.1.4).
Política de seguridad por capas	Construcción y seguridad (2.1.6 y 3.6).
Política de respaldos	Copias programadas y servidor de respaldo (3.5.7).
Procedimiento de cambios	Modificaciones y mantenimiento (2.1.11).
Documentación ESI 2020 v1.1 y anexos ESI 2014	Estructura y formato del documento.
APA 7.ª edición	Citas y bibliografía.

3. Desarrollo del proyecto

Este capítulo contiene el desarrollo del proyecto siguiendo las etapas del modelo elegido: ante-proyecto, análisis y diseño, desarrollo e implementación, prueba y validación, e infraestructura y soporte. Se agregan dos apartados propios del proyecto: la seguridad informática (3.6) y el registro del proceso de diseño y trabajo (3.7).

3.1. Ante-proyecto

En esta etapa se define el problema, se fundamenta su relevancia, se elige el paradigma y el ciclo de vida y se estudia si el sistema es factible desde los puntos de vista operativo, técnico, económico y legal.

3.1.1. Desafío real y relevancia social

El problema. La recolección de residuos urbanos depende de muchos actores que hoy trabajan con información dispersa: el vecino que encuentra el contenedor lleno, la cuadrilla que lo vacía, el camión que puede estar en mantenimiento, el centro de acopio que puede estar cerca de su capacidad y la oficina que planifica las rutas. Cuando un contenedor se desborda, se rompe o se quema, el aviso llega tarde o no llega, y quien avisa no sabe si alguien lo recibió. La letra del proyecto plantea desarrollar un sistema que cubra la administración, el seguimiento y el análisis de esa información.

La situación en Montevideo. En junio de 2026 el intendente informó que hay unos 11.000 contenedores en la vía pública, que se pueden levantar entre 4.000 y 4.500 por día y que el volumen de residuos creció entre 70 % y 80 % (El Observador, 2026b). Los datos abiertos de la Intendencia confirman el orden de magnitud: la versión del 01/11/2026 del archivo de contenedores domiciliarios tiene 10.964 contenedores en 130 circuitos de recolección, con una mediana de 92 contenedores por circuito, y 510 figuran en mantenimiento y 63 sin instalar (Intendencia de Montevideo, 2025). El conjunto de datos de levantes tiene una foto por día, a las 6:00, de cada contenedor con la hora de su último levante: en las 39 fotos entre el 1/9/2026 y el 15/10/2026, en promedio el 23,2 % de los contenedores activos llevaba más de tres días sin levante (entre el 5,8 % y el 43,9 % según el día). Como el 82 % de los contenedores se levanta tres veces por semana, eso suele indicar al menos un levante que no se hizo (Intendencia de Montevideo, 2026). En la Navidad de 2025 había calles con contenedores sin levantar desde hacía seis días o más, en zonas como Punta Gorda, Carrasco y Malvín Norte (Montevideo Portal, 2025b), y en marzo de 2026, con paros en el área de limpieza en cinco de siete días, en Colón, Peñarol y Sayago la basura no se recogía desde hacía seis días o más (El Observador, 2026a). En junio de 2026 una encuesta de Equipos midió un 72 % de desaprobación de la limpieza de la ciudad (respuestas "malo"

y "muy malo"): junto con la recolección, es el punto peor evaluado de la gestión departamental (El Observador, 2026c). La Intendencia avanza en un cambio de modelo hacia recipientes intradomiciliarios, con un piloto en zonas del Cerro; la meta es que al menos el 60 % de la población tenga recipientes en su domicilio (Montevideo Portal, 2025a). Una parte de la ciudad seguirá con contenedores en la calle, y en el interior del país ese sigue siendo el modelo habitual.

Lo que dicen los vecinos. La encuesta realizada para este proyecto tiene 17 respuestas: es una muestra chica y no representativa, que sirve como indicio (sección 3.2.1). En ella, 12 de las 17 personas encuentran un contenedor desbordado o dañado casi siempre que salen a tirar la basura; 8 de las 15 que contaron su experiencia al reportar un problema nunca supieron si alguien leyó su aviso, y la calificación promedio del servicio es de 2,1 sobre 5. Nadie dijo que no usaría un código QR para avisar de un desborde, aunque 7 personas lo condicionan a que no se les pida mucha información.

Relevancia social. El problema afecta directamente la salud pública (residuos acumulados atraen roedores e insectos y la quema genera humo tóxico), el ambiente (los lixiviados y los residuos dispersos terminan en desagües y cursos de agua) y la convivencia en los barrios. También es un problema de equidad: los atrasos suelen ser mayores en los barrios periféricos. Un sistema que reciba los avisos de forma ordenada, que los asigne a una cuadrilla y que informe al vecino el estado de su reclamo mejora la respuesta del servicio y la confianza en él, y deja datos para planificar mejor (zonas críticas, tiempos de resolución, frecuencia necesaria por ruta). La Ley 19.829 de Gestión Integral de Residuos (2019) pide justamente planificar con información, y SiGeRU puede aportar esa información a nivel local.

3.1.2. Paradigma y modelo de ciclo de vida

Se utiliza el **paradigma orientado a objetos**. Las entidades del dominio (contenedor, incidencia, camión, asignación, etc.) se modelan como clases con sus reglas, y cada aplicación se organiza en modelos, vistas y controladores (MVC). En el frontend se aplica la misma separación con módulos de JavaScript: un módulo por pantalla (vista y controlador) y un cliente común para las APIs (modelo).

El ciclo de vida es **iterativo e incremental** con prácticas de Scrum, como se fundamentó en la sección 1.4.1. Cada incremento agrega una parte funcionando y probada: modelo de datos y esqueleto (sprint 0), las tres APIs (sprint 1), las interfaces y el backoffice (sprint 2), el mapa, el panel, las pruebas y la infraestructura (sprint 3), y los manuales y la integración del documento (sprint 4).

3.1.3. Estudio de factibilidad

Factibilidad operativa

Evalúa si las personas que van a usar el sistema pueden y quieren hacerlo.

Tabla 14. *Factibilidad operativa.*

Aspecto	Análisis	Resultado
Vecinos	En la encuesta, 10 de 17 personas se declararon muy dispuestas a usar el QR y 7 dispuestas si no se les pide mucha información; nadie lo rechazó. Por eso el reporte se hace en un toque y sin registrarse.	Favorable
Cuadrillas	Necesitan una pantalla simple en el celular: su recorrido del día y botones grandes para registrar el vaciado.	Favorable
Operarios de centro	Registran ingresos y egresos con un formulario corto; el sistema controla la capacidad.	Favorable
Administradores	Reemplazan planillas por pantallas con filtros, informes y mapa; requiere capacitación inicial (8 a 16 horas).	Favorable con capacitación
Cambio de procesos	La asignación de incidencias y la planificación de recorridos pasan a hacerse en el sistema. Puede haber resistencia al cambio; se mitiga con un piloto y con referentes por área.	Riesgo moderado

Factibilidad técnica

Tabla 15. *Factibilidad técnica.*

Aspecto	Análisis	Resultado
Tecnologías	PHP 8, MySQL 8, HTML, CSS, JavaScript, Docker y Linux son tecnologías maduras, de uso libre y con buena documentación.	Favorable
Infraestructura	Tres servidores virtuales con requisitos modestos: aplicaciones (2 vCPU, 4 GB), base de datos (2 vCPU, 4 GB) y respaldo (1 vCPU, 2 GB y disco de 40 GB o más).	Favorable
Conocimientos	Se cubren con los contenidos de las asignaturas y la documentación oficial.	Favorable
Dispositivos de los usuarios	Navegador actualizado en PC o celular; no requiere instalar aplicaciones.	Favorable
Limitaciones	Sin GPS ni sensores; el mapa necesita Internet para la cartografía.	Aceptable (fuera de alcance)

Factibilidad económica

Desde el punto de vista del desarrollo, la estimación por puntos de función (sección 3.2.4) da un costo de referencia de unos $ 3,5 millones para un equipo profesional, que se recupera con la venta del sistema a varios clientes: el plan financiero (sección 5.12) da un VAN positivo a cinco años. Desde el punto de vista del cliente, el análisis costo-beneficio de la sección siguiente muestra que los ahorros superan el costo del servicio dentro del primer año. Todo el software de base es libre, por lo que no hay costos de licencias.

Factibilidad legal

Tabla 16. *Factibilidad legal.*

Norma	Implicancia para SiGeRU	Medida adoptada
Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y su decreto reglamentario	El sistema guarda nombre, cédula, correo y teléfono de usuarios. Las bases deben inscribirse ante la URCDP y los datos solo pueden usarse para la finalidad declarada.	Datos mínimos; el QR no pide datos personales; IP guardada solo como hash; inscripción de la base prevista en el plan de negocio.
Ley 19.829 de Gestión Integral de Residuos	Marco general de la gestión de residuos y de la planificación departamental.	El sistema aporta datos para esa planificación.
Ley 9.739 de derechos de autor (modificada por la Ley 17.616)	El software es una obra protegida.	Código propio; licencias de terceros respetadas.
Licencias de software libre	PHP (licencia PHP), MySQL Community (GPL v2), Leaflet (BSD-2), datos de OpenStreetMap (ODbL).	Uso permitido; se muestra la atribución "© OpenStreetMap" en el mapa.
Compras estatales (TOCAF y normativa de ARCE)	Las intendencias contratan por compra directa, licitación abreviada o pública.	Se tiene en cuenta en el plan comercial (sección 5.11).

Conclusión: el sistema es factible en los cuatro aspectos. El principal riesgo es operativo (cambio de procesos en el cliente) y se mitiga con un piloto, capacitación y una interfaz simple.

3.1.4. Análisis costo-beneficio

El análisis se hace para un **municipio tipo** que contrata el plan Estándar (sección 4.2): 800 contenedores, 4 camiones, 3 cuadrillas y unos 250 reclamos por mes. Se consideran tres años de uso. Los beneficios tangibles se estiman con supuestos explícitos, que deben validarse con cada cliente.

Tabla 17. *Costos del sistema para un municipio tipo.*

Costos para el cliente (3 años)	Importe ($)
Implantación del plan Estándar (USD 3.000)	120.300
Abono mensual durante 36 meses (USD 790)	1.140.444
Capacitación adicional (20 horas a USD 30)	24.060
Celulares para las cuadrillas (3 equipos)	27.000
Horas internas para la carga inicial de datos (80 h a $ 450)	36.000
Total de costos	**1.347.804**

Tabla 18. *Beneficios tangibles estimados.*

Beneficios tangibles mensuales (supuestos)	Importe ($/mes)
Atención de reclamos: el 40 % llega por QR y no ocupa la línea telefónica (100 reclamos x 8 min a $ 450/h)	6.000
Tareas administrativas: se dejan de llenar y consolidar planillas (50 h a $ 450/h)	22.500
Viajes evitados: 12 viajes al mes de 25 km, a $ 60/km (combustible, desgaste y horas de la cuadrilla)	18.000
Mantenimiento preventivo: una avería grave evitada por trimestre ($ 60.000)	20.000
Total mensual	**66.500**

Con beneficios desde el cuarto mes, en tres años se obtienen $ 2.194.500 de beneficios contra $ 1.347.804 de costos. La **relación beneficio/costo es 1,63** y el beneficio neto es de $ 846.696. El beneficio neto mensual, una vez descontado el abono, es de $ 34.821, por lo que la inversión inicial se recupera aproximadamente en el mes 12.

Beneficios intangibles: mejor imagen del servicio y más confianza de los vecinos (cada reclamo tiene respuesta y estado visible), transparencia, datos para planificar rutas y frecuencias, detección temprana de zonas críticas, menos trabajo duplicado gracias a que los reportes repetidos se suman a la misma incidencia, y trazabilidad de quién hizo cada cambio.

3.1.5. Matriz FODA del sistema

El análisis FODA de la empresa se presenta en la sección 5.8. Aquí se analiza el sistema como producto.

Tabla 19. *Fortalezas y debilidades del sistema.*

Fortalezas	Debilidades
Reporte por QR en segundos y sin registrarse. Cada vecino ve el estado de su reclamo. Funciona en el celular de la cuadrilla. Seguridad en todas las capas y auditoría de cambios. Idioma, parámetros y catálogos configurables. Software de base libre: sin costos de licencias.	Sin GPS ni sensores de llenado. Depende de que las personas registren los datos. Equipo de desarrollo de una sola persona. Sin notificaciones push, correo ni SMS. El mapa necesita Internet para la cartografía.

Tabla 20. *Oportunidades y amenazas del sistema.*

Oportunidades	Amenazas
Alta insatisfacción con la limpieza (72 % de desaprobación en Montevideo). Nuevos contenedores intraprediales en complejos de vivienda que también hay que gestionar. Interés de las intendencias en canales digitales (por ejemplo, avisos por WhatsApp). 19 intendencias y 136 municipios como clientes posibles. Fondos de ANII para emprendimientos innovadores.	Proveedores internacionales con sensores y experiencia. Desarrollos propios de las intendencias. Compras públicas lentas y cambios de autoridades. Retiro de contenedores de la vía pública en algunas zonas de Montevideo. Vandalismo de las etiquetas QR.

Estrategias derivadas: usar el QR y el seguimiento del reclamo como diferencial frente a soluciones basadas en sensores (fortaleza frente a amenaza); ofrecer pilotos de bajo costo a municipios y complejos de vivienda (oportunidad); dejar preparada la integración con GPS y sensores para una versión futura (debilidad frente a oportunidad); y usar etiquetas resistentes con el código impreso además del QR, para que el vecino pueda escribirlo si el QR se daña.

3.2. Análisis y diseño

En esta etapa se presentan el resultado del relevamiento, el proceso de diseño centrado en el usuario (UTU LAB), la especificación de requerimientos, las métricas y los modelos del sistema (datos, UML y navegación).

3.2.1. Relevamiento de datos

Se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas, todas vistas en el curso:

Tabla 21. *Técnicas de relevamiento aplicadas.*

Técnica	Aplicación	Formulario	Resultado
Encuesta (cuantitativa)	Formulario web de 8 preguntas respondido por vecinos.	Anexo I.1	17 respuestas reales.
Entrevista semiestructurada (cualitativa)	Guion de 5 preguntas para un responsable del área de recolección.	Anexo I.2	Entrevista **simulada**: no se consiguió una entrevista real a tiempo (ver aclaración).
Análisis documental	Letra del proyecto, notas de prensa sobre la limpieza de Montevideo y normativa.	—	Contexto y requisitos legales.
Estudio de casos	Servicios digitales existentes: sistema de avisos por WhatsApp "Alerta Camión" de la Intendencia y plataformas comerciales con sensores.	—	Ideas y diferenciales (sección 5.11).

Encuesta de opinión ciudadana

La encuesta "Encuesta de Opinión Ciudadana y Gestión de Residuos (SiGeRU)" se hizo con Google Forms y se difundió entre vecinos. Se recibieron 17 respuestas hasta el 8/10/2026. Las preguntas se organizaron en tres bloques: situación actual, valoración de la solución propuesta y priorización de funciones. El formulario y todos los gráficos están en el Anexo I.

Tabla 22. *Resumen de resultados de la encuesta (17 respuestas).*

Pregunta	Respuesta más elegida	Otras respuestas
¿Con qué frecuencia encontrás un contenedor desbordado o dañado?	Casi siempre, 4 a 7 veces por semana (70,6 %)	Ocasionalmente (29,4 %)
Si el contenedor de tu esquina está lleno, ¿qué hacés?	Busco otro en la manzana (58,8 %)	Intento compactarla (17,6 %); la dejo afuera (11,8 %); me la llevo de vuelta (11,8 %)
Si intentaste reportar un problema, ¿cuál fue la principal molestia? (15 respuestas, varias opciones)	Nunca supe si alguien leyó mi aviso (53,3 %)	Trámite engorroso (40 %); demoraron mucho (33,3 %); sin solución real (20 %); nunca intenté por dudar de que sirva (20 %)
¿Usarías una guía en tiempo real de contenedores libres o dañados?	Sí, frecuentemente (52,9 %)	Tal vez, según lo simple que sea (35,3 %); solo con problemas (11,8 %)
¿Qué tan dispuesto estarías a escanear un QR para avisar en menos de 30 segundos?	Muy dispuesto (58,8 %)	Dispuesto si no pide mucha información (41,2 %)
¿Ver centros y contenedores de reciclaje con su capacidad te incentivaría a clasificar?	Sí, me facilitaría la logística (52,9 %)	Sí, mucho (35,3 %); no clasifico (5,9 %); ya clasifico (5,9 %)

Pregunta	Respuesta más elegida	Otras respuestas
¿Qué aportaría más valor a tu comunidad?	Notificación rápida con seguimiento del estado (64,7 %)	Ver cuándo pasa el camión (29,4 %); estadísticas públicas (5,9 %)
¿Cómo calificás el servicio actual de recolección (1 a 5)?	2 (52,9 %)	3 (29,4 %); 1 (17,6 %). Promedio: 2,12

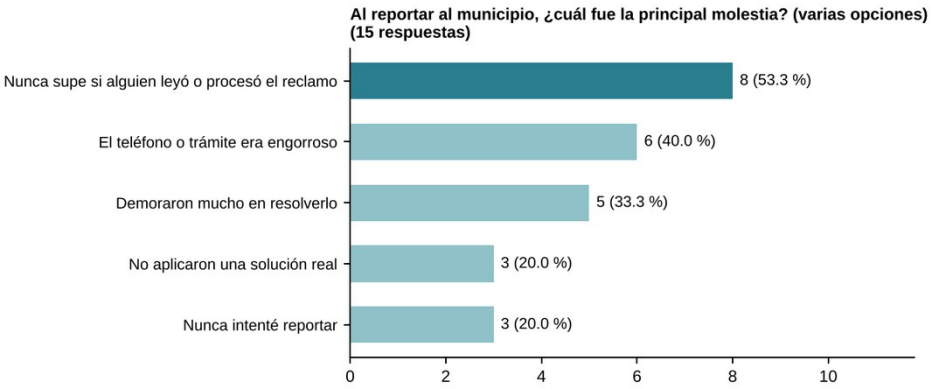


Figura 5. *Principal molestia al reportar un problema (15 respuestas, varias opciones).*

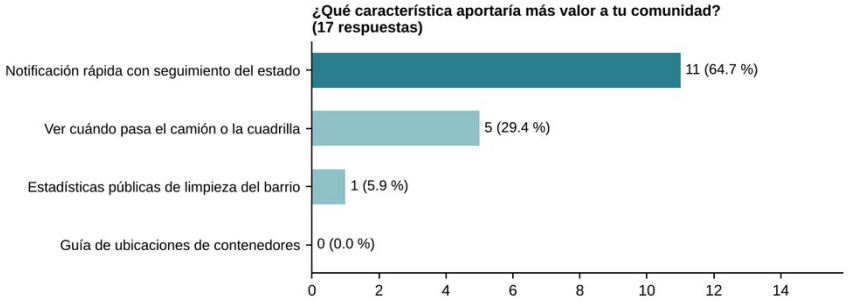


Figura 6. *Función que aportaría más valor a la comunidad.*

Conclusiones de la encuesta: el problema es frecuente y visible; el reclamo actual tiene un problema de **respuesta** más que de canal (8 de las 15 personas que contestaron esa pregunta nunca supieron si su aviso se leyó); nadie rechazó el QR, pero 7 de 17 lo condicionan a que no se les pida mucha información; y la función más valorada es el aviso rápido con seguimiento del estado. La encuesta tiene una muestra chica y no aleatoria, por lo que sus resultados se toman como indicios y no como datos representativos de toda la población.

Entrevista semiestructurada (simulada)

> **Aclaración:** la entrevista que se presenta es **simulada**. Se preparó un guion de entrevista semiestructurada para un responsable del área de recolección, pero no fue posible concretar la entrevista con una persona real en el plazo del proyecto. Las respuestas se redactaron a partir de información pública (notas de prensa sobre la gestión de la limpieza en Montevideo) y de la letra del proyecto, para practicar la técnica y ordenar los requisitos. No representan la opinión de ninguna persona ni de ninguna institución.

Los puntos que surgieron de la entrevista simulada (transcripción en el Anexo I.2) fueron:

- Hoy el control se apoya en planillas y partes en papel; no hay una vista unificada del estado de los contenedores.
- Falta trazabilidad: al asignar una reparación no se sabe si hay repuesto ni si el camión está en mantenimiento.
- La recepción en los centros de acopio no está digitalizada y no se conoce la capacidad disponible.
- Los perfiles de trabajo están bien diferenciados: administradores, cuadrillas y operarios de centros.
- El informe imprescindible es el de incidencias abiertas y resueltas por período y zona, para medir tiempos de respuesta.
- Los reportes de vecinos son bienvenidos siempre que no se dupliquen y que ingresen como incidencia abierta del contenedor.

Del relevamiento a los requerimientos

Tabla 23. *Trazabilidad entre el relevamiento y los requerimientos (la numeración corresponde al Anexo II).*

Hallazgo	Fuente	Requerimiento derivado
El vecino no sabe si su aviso fue leído.	Encuesta	RF-34: notificar al autor cada cambio de estado de su incidencia.
7 de 17 usarían el QR solo si no se les pide mucha información.	Encuesta	RF-28: reporte por QR sin registro, con un toque y comentario opcional.
Reclamos duplicados saturan al servicio.	Entrevista (simulada)	RF-29: un reporte nuevo sobre una incidencia abierta del mismo contenedor y tipo se suma a ella.
Posible abuso del reporte anónimo.	Análisis de riesgos	RF-30 y RNF-08: límite de reportes por hora y por IP.
No se conoce el stock de repuestos ni el estado del camión.	Entrevista (simulada)	RF-21 a RF-23 y RF-40: inventario con stock mínimo y alertas; estado de la flota.
Centros sin control de capacidad.	Entrevista (simulada)	RF-17: el ingreso de material controla la capacidad y avisa al superar un umbral.
Se necesita medir tiempos de respuesta por zona.	Entrevista (simulada) y letra	RF-46 a RF-49: informes y estadísticas por período, zona y tipo.
Interés por ver centros y contenedores de reciclaje.	Encuesta	RF-50: mapa público con contenedores y centros con su ocupación.
Un desborde se conoce cuando llama el vecino o cuando la cuadrilla pasa en su recorrido habitual.	Entrevista (simulada)	RF-53 y RF-54: el orden del recorrido adelanta los contenedores con reportes activos y acorta los kilómetros (cambio de alcance del 01/11).

3.2.2. Diseño centrado en el usuario (Proyecto UTU LAB)

El diseño de la interfaz siguió las etapas del pensamiento de diseño: explorar (E1), definir (E2), idear, prototipar y validar. Las herramientas de investigación usadas fueron la encuesta, la entrevista (simulada), el estudio de casos y el análisis FODA del sistema (sección 3.1.5).

Personas

A partir de la encuesta se construyeron dos personas, es decir, usuarios ficticios que representan a los grupos principales. Sirven para tomar decisiones de diseño pensando en alguien concreto.

Tabla 24. *Personas del sistema.*

	Marta (vecina)	**Diego (cuadrilla)**
Perfil	58 años, vive en Malvín, trabaja en una farmacia. Usa WhatsApp y el homebanking en el celular.	34 años, integrante de una cuadrilla del turno matutino. Usa el celular en la calle, muchas veces con guantes.
Objetivo	Tirar la basura sin encontrar el contenedor lleno y que su reclamo tenga respuesta.	Cumplir el recorrido del día y dejar registro de lo hecho sin perder tiempo.
Frustraciones	Llamó dos veces por un contenedor quemado y nunca supo qué pasó. No quiere dar sus datos para cada reclamo.	Las tareas le llegan en papel o por mensaje; no sabe qué contenedores tienen reclamos.
Necesita	Avisar en segundos y enterarse cuando se resuelve.	Ver su recorrido ordenado, marcar "vaciado" con un toque y reportar lo que encuentra.
Frase	"Si me lleva más de un minuto, no lo hago."	"Lo que no está anotado, no se hizo."

Mapa de empatía de Marta. *Piensa y siente:* que reclamar no sirve. *Oye:* a los vecinos quejarse de la basura en la esquina. *Ve:* contenedores desbordados casi todos los días y bolsas en la vereda. *Dice y hace:* busca otro contenedor en la manzana (como el 58,8 % de los encuestados). *Esfuerzos:* trámites largos y falta de respuesta. *Resultados esperados:* una forma rápida de avisar y saber que alguien se ocupa.

E1: exploración del contexto, del problema y del usuario

Se exploró el contexto con el análisis documental (situación de Montevideo, sección 3.1.1), el problema con la encuesta y la entrevista simulada, y los usuarios con las personas. Las conclusiones fueron tres: el vecino está dispuesto a ayudar si el aviso es inmediato; el personal trabaja con información en papel y sin trazabilidad; y falta información para planificar (zonas críticas, tiempos de resolución, capacidad de los centros).

E2: definición del problema y objetivos

Definición del problema: *Los vecinos de Montevideo necesitan avisar en segundos cuando un contenedor está lleno, roto o quemado y saber que su aviso tuvo respuesta, porque hoy reclamar es largo y no tiene seguimiento. Al mismo tiempo, el municipio necesita recibir esos avisos ordenados, asignarlos a una cuadrilla y planificar con datos.*

Pregunta de diseño: ¿cómo podríamos hacer que un aviso de un vecino llegue a la cuadrilla correcta y vuelva como respuesta al vecino, sin trámites y sin duplicados?

- Que el reporte desde el QR se haga en menos de 30 segundos y sin registro.
- Que todo reporte quede asociado al contenedor y se sume a la incidencia abierta si ya existe.
- Que el vecino registrado reciba un aviso cada vez que cambia el estado de su reclamo.
- Que la cuadrilla vea en el celular su recorrido del día y las incidencias asignadas.
- Que el administrador tenga un panel, un mapa y los informes que pide la letra.

Pizarra colaborativa

El trabajo se planificó en el tablero de Trello "Aplec - SiGeRU", con las listas Backlog, En curso, En revisión y Hecho: una tarjeta por actividad del plan (A1 a A11, B1 a B4 y C1 a C3), cada una con sus fechas de inicio y de fin y los recursos que usa. La lista de tarjetas y la captura del tablero están en el Anexo XIII.

Herramientas de creatividad: lluvia de ideas y SCAMPER

Primero se hizo una lluvia de ideas, anotando todas las ideas sin descartar ninguna; después se agruparon por afinidad y se priorizaron según el valor para las personas y el esfuerzo que llevaría implementarlas. Entre las ideas estuvieron: código QR en cada contenedor, bot de WhatsApp, foto obligatoria del problema, puntos o premios para los vecinos que reportan, ranking público de barrios, aviso cuando se acerca el camión, sensores de llenado, modo sin conexión para la cuadrilla y etiquetas imprimibles desde el sistema. Luego se aplicó SCAMPER sobre el proceso actual de reclamo (llamado telefónico o formulario web).

Tabla 25. *Aplicación de SCAMPER al proceso de reclamo.*

Letra	Pregunta	Idea resultante	¿Se implementó?
S – Sustituir	¿Qué se puede sustituir del reclamo telefónico?	Sustituir la llamada por un QR en el contenedor.	Sí
C – Combinar	¿Qué se puede combinar?	Combinar reportes del mismo contenedor y tipo en una sola incidencia con contador.	Sí
A – Adaptar	¿Qué idea de otro rubro se puede adaptar?	Seguimiento de estado como en los envíos de paquetería.	Sí (historial y avisos)
M – Modificar	¿Qué se puede agrandar o achicar?	Achicar el formulario a un toque; agrandar los botones para la cuadrilla.	Sí
P – Poner otros usos	¿Para qué más sirven los datos?	Usar los reportes para detectar zonas críticas y proyectar llenados.	Sí (estadísticas)
E – Eliminar	¿Qué se puede eliminar?	Eliminar el registro obligatorio y los datos personales en el QR.	Sí
R – Reordenar	¿Qué pasa si se invierte el proceso?	Que el sistema avise al vecino cuando pasa el camión.	No (trabajo futuro)

Primera propuesta de solución

Un sistema web con tres puertas de entrada: una **landing** pública con mapa y registro; un **reporte por QR** pegado en cada contenedor; y un **frontend por rol** para vecinos, cuadrillas, operarios y administradores. Atrás, tres APIs (usuarios, gestión y recolección) y un backoffice para la administración masiva. Cada reporte crea o suma una incidencia, el administrador la asigna a una cuadrilla, la cuadrilla la resuelve desde el celular y el vecino recibe el aviso.

Prototipo lo-fi y navegabilidad

El primer prototipo se hizo en baja fidelidad, con foco en la navegación y en los flujos principales. Los wireframes se dibujaron en digital con estética de boceto y el boceto en papel de la pantalla de reporte se incluye en el Anexo XIII. El diagrama de navegación completo está en la sección 3.2.7.

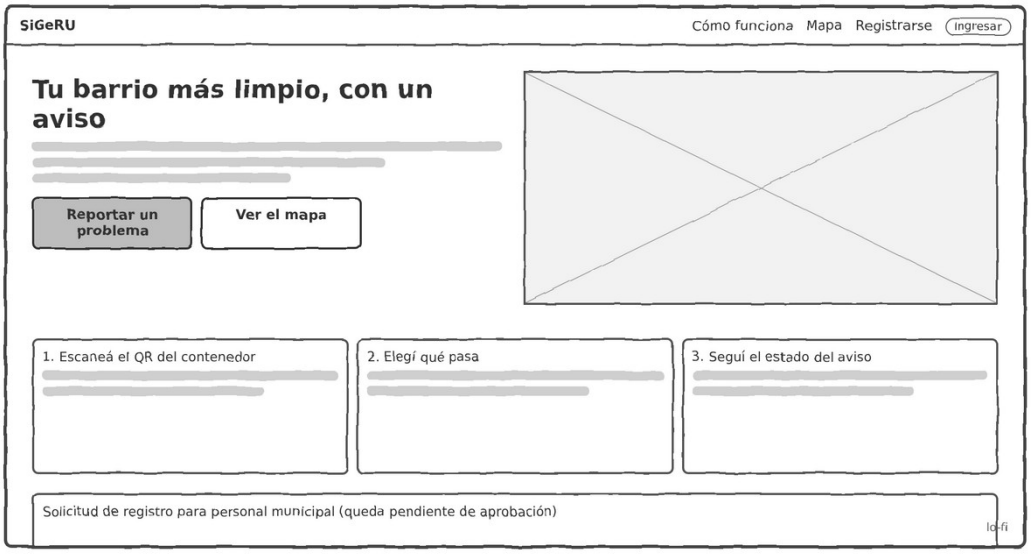


Figura 7. *Prototipo lo-fi de la landing.*

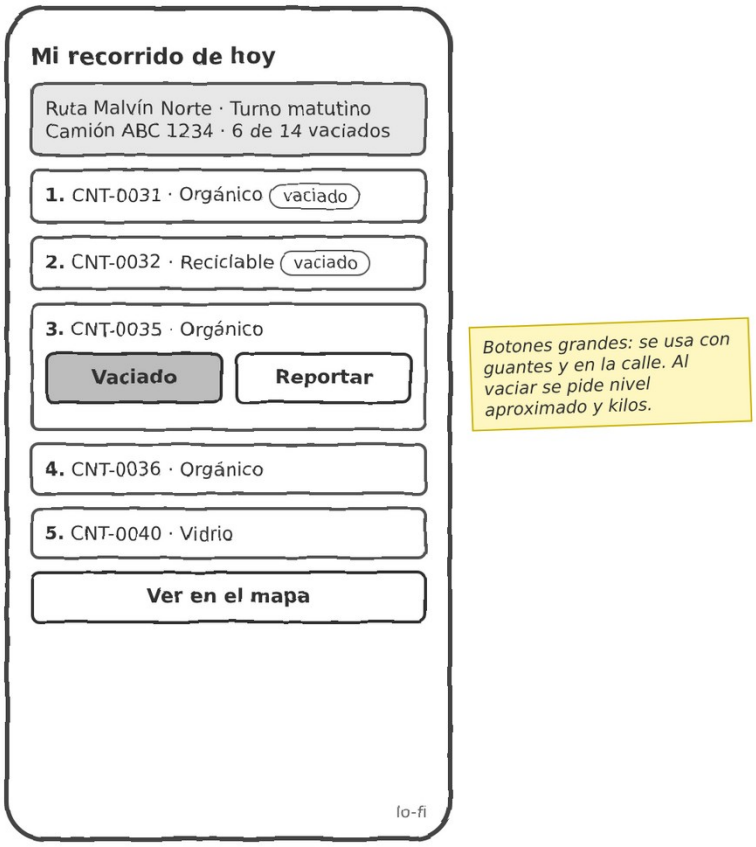


Figura 8. *Prototipo lo-fi del recorrido de la cuadrilla en el celular.*

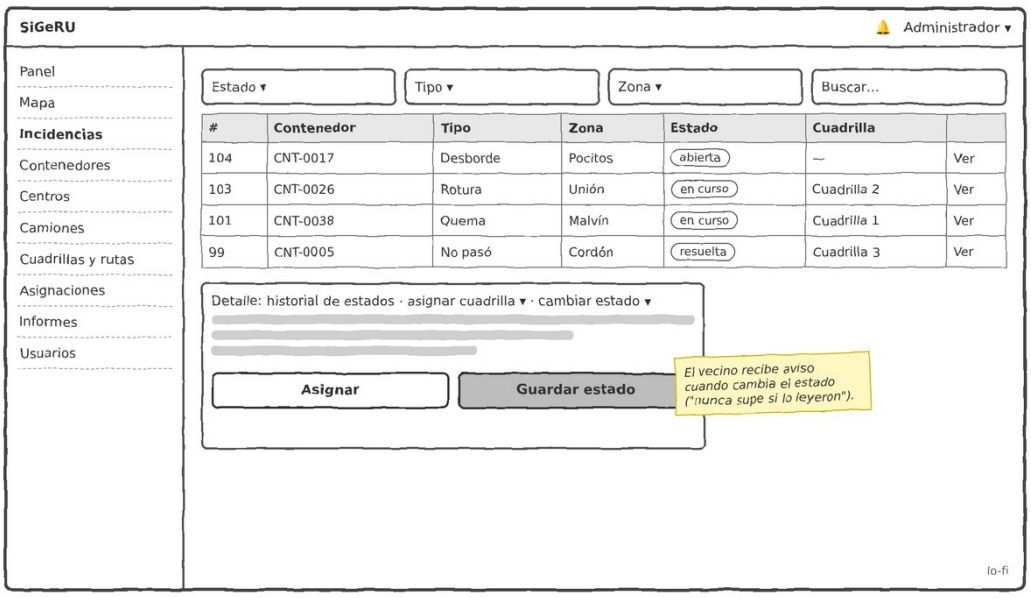


Figura 9. *Prototipo lo-fi de la gestión de incidencias del administrador.*

Validación del prototipo lo-fi (usuarios simulados)

La letra permite validar con usuarios reales o simulados. En esta etapa se hizo un **recorrido cognitivo** con las dos personas: para cada tarea se recorrió el prototipo paso a paso preguntando si la persona sabría qué hacer, si vería la

acción correcta y si entendería la respuesta del sistema. Se complementó con las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen. Los hallazgos fueron:

Tabla 26. *Hallazgos de la validación del prototipo lo-fi.*

Tarea	Hallazgo	Decisión tomada
Marta reporta un desborde por QR	La versión 1 pedía nombre, teléfono y una foto: demasiados pasos para "menos de un minuto".	Versión 2 de un toque y comentario opcional; sin datos personales.
Marta reporta un desborde por QR	No queda claro qué pasa si otro vecino ya avisó.	Mensaje de confirmación que indica si el reporte se sumó a uno existente.
Marta consulta su reclamo	Sin cuenta no hay forma de avisarle.	Invitación a crear cuenta en la confirmación; con cuenta recibe avisos.
Diego registra un vaciado	Los botones chicos son difíciles con guantes.	Botones grandes y acciones principales al alcance del pulgar.
Diego encuentra un contenedor roto	Tenía que salir de su recorrido para reportar.	Botón "Reportar" dentro de cada parada del recorrido.
Administrador asigna una incidencia	Faltaba ver el historial antes de decidir.	Detalle con historial de estados en el mismo panel.

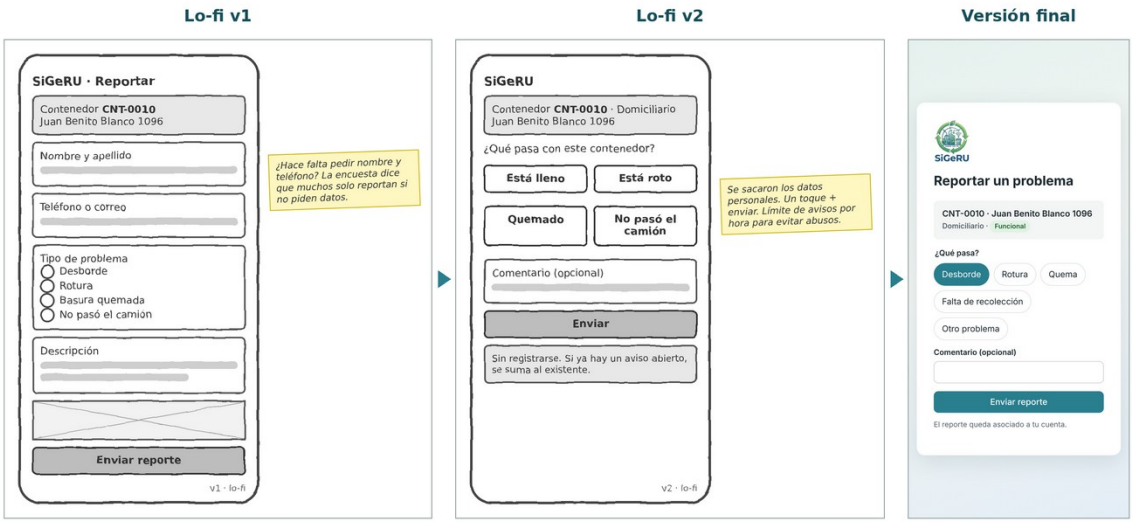


Figura 10. *Evolución del reporte por QR: lo-fi v1, lo-fi v2 y versión final.*

Revisión de la definición del problema. La validación confirmó la definición de E2 y agregó un matiz: el problema principal no es solo avisar, sino *cerrar el ciclo* con el vecino. Por eso las notificaciones, que estaban previstas como opcionales, pasaron a ser parte del núcleo. **Ajustes en la propuesta:** reporte de un toque, suma de reportes repetidos, límite de reportes por hora, botón de reporte en el recorrido de la cuadrilla y avisos de cambio de estado.

Materiales y sostenibilidad

- **Prototipos:** los bocetos se hicieron en hojas recicladas; el resto del prototipado fue digital, sin generar residuos.
- **Etiquetas QR:** el único elemento físico del sistema. Se propone vinilo con laminado contra rayos UV (duración de 3 a 5 años a la intemperie) y el código impreso en grande para poder escribirlo si el QR se daña. Una

etiqueta por contenedor; al dar de baja un contenedor se reutiliza la ubicación con una etiqueta nueva.

- **Dispositivos:** el sistema no exige equipos nuevos: funciona en los celulares y computadoras que ya existen.
- **Servidores:** el uso de contenedores Docker permite que tres máquinas virtuales chicas alcancen para un municipio, con menor consumo de energía que servidores dedicados por aplicación.
- **Impacto ambiental del servicio:** menos viajes de verificación y recorridos mejor planificados significan menos combustible; la información de centros y contenedores de reciclaje puede incentivar la clasificación (15 de los 17 encuestados dijeron que los ayudaría).

Prototipo de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad es el propio frontend del sistema, navegable y conectado a las APIs con datos de prueba. Las capturas de todas las pantallas están en los manuales de uso (Anexo VI). Las figuras siguientes comparan el prototipo lo-fi con la versión final.

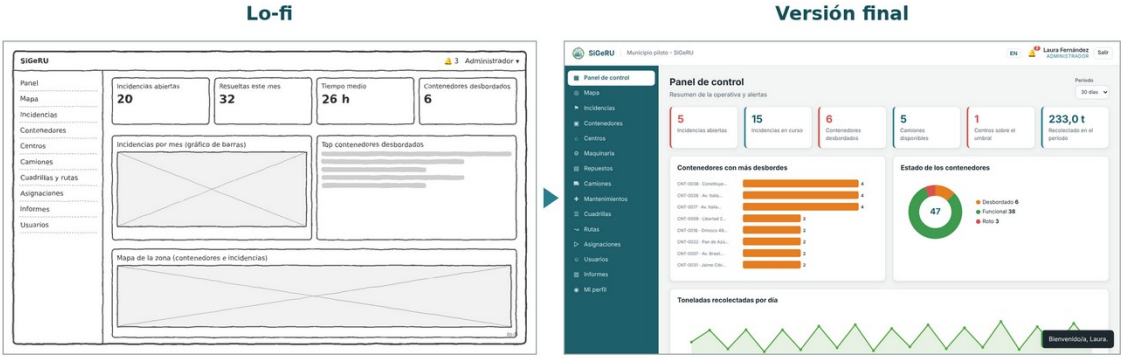


Figura 11. *Panel del administrador: prototipo lo-fi y versión final.*

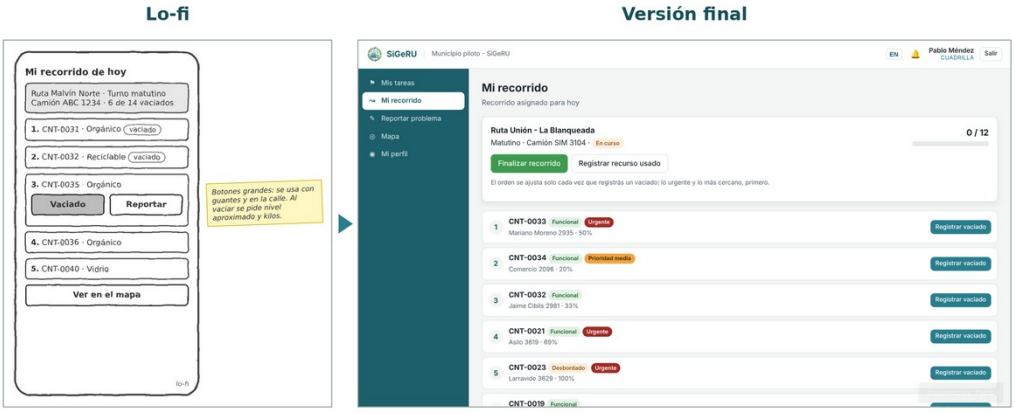


Figura 12. *Recorrido de la cuadrilla: prototipo lo-fi y versión final.*

Fusión de herramientas analógicas y digitales

El sistema une un objeto físico, la etiqueta pegada en el contenedor, con una pantalla interactiva. Para el prototipo final se armó una maqueta: la etiqueta impresa en papel y pegada en un contenedor de cartón, que al escanearse con el celular abre la página de reporte del contenedor CNT-0010 en el sistema funcionando. La etiqueta se diseñó para impresión en 10 × 14 cm e incluye el código escrito, que también se puede ingresar a mano en la landing si el QR se daña.



Figura 13. *Diseño de la etiqueta QR para el contenedor (10 × 14 cm).*

3.2.3. Especificación de requerimientos (IEEE 830)

La ERS completa, con la estructura del estándar IEEE 830 (introducción, descripción general y requisitos específicos), está en el Anexo II. Aquí se resumen sus puntos principales.

Propósito y alcance. Especificar los requisitos de SiGeRU para el municipio y el equipo de desarrollo. El sistema cubre la gestión de contenedores, centros, flota, recolección, incidencias, repuestos, informes, notificaciones y usuarios, según el alcance de la sección 1.1.

Tabla 27. *Características de los usuarios.*

Usuario	Descripción	Interfaz principal
Visitante	Cualquier persona, sin cuenta.	Landing, mapa público y reporte por QR.
Vecino	Persona registrada (alta inmediata).	Frontend: reportar, mis reportes, mapa y perfil.
Cuadrilla	Personal de recolección (alta aprobada por el administrador).	Frontend en el celular: tareas y recorrido del día.
Operario	Personal de un centro de acopio, clasificación o vertedero.	Frontend: mi centro y maquinaria.

Usuario	Descripción	Interfaz principal
Administrador	Personal municipal a cargo de la gestión.	Frontend completo y backoffice.
Temporizador	Tarea programada del servidor.	Alertas diarias (sin interfaz).

Requisitos funcionales. Son 54, agrupados en: usuarios y acceso (RF-01 a RF-10), catálogos y contenedores (RF-11 a RF-15), centros y maquinaria (RF-16 a RF-20), repuestos (RF-21 a RF-23), flota (RF-24 a RF-27), incidencias (RF-28 a RF-36), recolección (RF-37 a RF-43, RF-53 y RF-54), informes y estadísticas (RF-44 a RF-50), y notificaciones, parámetros y auditoría (RF-51 y RF-52). RF-53 y RF-54 se agregaron el 01/11/2026 como cambio de alcance (orden de los recorridos, sección 3.3.9) y tomaron los números siguientes para no cambiar los códigos que ya se usaban.

Requisitos no funcionales. Son 16: seguridad (autenticación, roles, contraseñas, HTTPS, límites), usabilidad (interfaz adaptativa, idioma parametrizable), rendimiento (respuestas de menos de 2 segundos en las consultas habituales), disponibilidad y respaldo, mantenibilidad (MVC, pruebas automatizadas) y portabilidad (Docker).

Restricciones de diseño (impuestas por la letra): HTML, CSS y JavaScript en los frontends; PHP 8 en las APIs con estilo REST; MySQL 8; aplicaciones independientes con MVC; ejecución en Linux con Docker; código en GitHub.

3.2.4. Métricas: puntos de función y GQM

Se aplicó el análisis por puntos de función de IFPUG. Primero se identificaron las funciones de datos (archivos lógicos internos, ILF, y de interfaz externa, EIF) y las funciones transaccionales (entradas, EI; salidas, EO; y consultas externas, EQ) a partir de las rutas reales de las tres APIs y de las pantallas del backoffice. Para cada una se contaron los datos elementales (DET) y los archivos referenciados (FTR) o registros elementales (RET), y con las tablas de IFPUG se obtuvo su complejidad. El detalle de las 129 funciones está en el Anexo III.

Tabla 28. *Conteo de puntos de función sin ajustar (cantidad × peso).*

Tipo de función	Baja	Media	Alta	Total
Entradas externas (EI)	33 × 3	17 × 4	11 × 6	233
Salidas externas (EO)	2 × 4	11 × 5	5 × 7	98
Consultas externas (EQ)	12 × 3	23 × 4	4 × 6	152
Archivos lógicos internos (ILF)	15 × 7	2 × 10	0 × 15	125
Archivos de interfaz externa (EIF)	1 × 5	0 × 7	0 × 10	5
Puntos de función sin ajustar (PFSA)				**613**

Luego se valoraron las 14 características generales del sistema de 0 (sin influencia) a 5 (influencia fuerte):

Tabla 29. *Características generales del sistema.*

Característica	Valor	Justificación
Comunicación de datos	5	Todas las funciones se usan por la red mediante HTTP/JSON.
Procesamiento distribuido	4	Seis aplicaciones independientes que cooperan (microservicios).
Rendimiento	3	Se pide respuesta rápida en el celular de la cuadrilla y en el reporte por QR.
Configuración muy utilizada	3	Tres servidores y contenedores Docker con recursos compartidos.
Tasa de transacciones	2	Volumen moderado; picos en horario de recolección.
Entrada de datos en línea	5	Toda la entrada de datos es en línea.
Eficiencia del usuario final	4	Pantallas por rol, diseño para celular, mapa y filtros.
Actualización en línea	4	Los archivos se actualizan en línea con control de concurrencia básico.
Procesamiento complejo	3	Reglas de estados, límites por IP, cálculos de ocupación y proyección.
Reutilización	3	Núcleo común compartido por las tres APIs y el backoffice.
Facilidad de instalación	4	Instalación con scripts y Docker Compose.
Facilidad de operación	4	Script de administración, respaldos y alertas automáticas.
Múltiples sitios	2	Pensado para una intendencia y sus municipios, con idioma parametrizable.
Facilidad de cambio	4	Parámetros, catálogos e idioma modificables sin tocar el código.
Total (grado de influencia)	**50**	

Factor de ajuste: FA = 0,65 + 0,01 × 50 = 1,15. Puntos de función ajustados: PFA = 613 × 1,15 = **705 PF**.

Esfuerzo, costo y duración. Se toma como productividad de referencia 0,2 PF por hora (5 horas por punto de función, el valor del práctico de métricas del curso), un costo de $ 1.000 por hora de desarrollo (sueldo, cargas sociales y gastos de la empresa) y un equipo profesional de tres personas con 6 horas productivas por día.

Tabla 30. *Estimación de esfuerzo, costo y duración.*

Concepto	Cálculo	Resultado
Esfuerzo	705 PF × 5 h/PF	3.525 horas
Costo	3.525 h × $ 1.000	$ 3.524.750
Duración	3.525 h / (3 personas × 6 h/día)	196 días hábiles (unos 9 meses)

La estimación corresponde a un desarrollo profesional completo del producto, con su análisis, pruebas y documentación, y se usa como referencia del valor del software para el plan de negocio y para fijar precios. La medida del código entregado se usa como control: el sistema tiene 15.401 líneas de código no vacías sin contar las pruebas, unas 22 líneas por punto de función, un valor razonable para PHP y JavaScript.

Tabla 31. *Tamaño del código (cada API incluye su copia del núcleo común; no se cuentan los datos de prueba).*

Componente	Lenguaje	Líneas no vacías
API de Usuarios	PHP	2.115
API de Gestión	PHP	2.821
API de Recolección	PHP	2.823
Backoffice	PHP	1.857
Backoffice	JavaScript / CSS	92 / 139
Frontend	JavaScript / CSS	2.076 / 258
Landing	JavaScript / CSS	249 / 97
Infraestructura	Bash / SQL	2.301 / 573
Pruebas automatizadas	PHP	1.472
Total		**16.873**

Enfoque GQM (meta, pregunta, métrica). Se definieron metas de medición y, para cada una, las preguntas y métricas que permiten saber si se cumple. Los valores son los que da el sistema con los datos de prueba (simulados) cargados en la base, entre agosto y octubre de 2026.

Tabla 32. *Metas, preguntas y métricas (GQM).*

Meta	Pregunta	Métrica	Valor con datos de prueba
Mejorar la atención de incidencias	¿Cuánto tarda en resolverse una incidencia?	Promedio de horas entre creación y resolución	26,6 h (87 resueltas)
	¿Qué parte de las incidencias se resuelve?	Incidencias resueltas / incidencias registradas	87 / 107 = 81,3 %
	¿Dónde se concentran los problemas?	Zona con más incidencias activas, abiertas o en curso (indicador)	Cordón (4 activas)
Aumentar la participación de los vecinos	¿Por qué canal llegan los reportes?	Reportes por QR / total de reportes	43 / 107 = 40,2 %
Controlar el avance del proyecto	¿Cuánto del desarrollo está terminado?	Actividades de desarrollo terminadas / planificadas	A1 a A11 al 30/10: 11 / 11 = 100 %
Mejorar la calidad del software	¿Cuántos defectos se encuentran por tamaño?	Defectos del producto encontrados / KLOC	13 / 15,4 KLOC = 0,84 defectos/KLOC (sección 3.4.6)
	¿Las pruebas cubren las funciones principales?	Pruebas automatizadas que pasan / total	115 / 115 y 67 / 67 casos de caja negra

Siguiendo la clasificación vista en clase: la cantidad de incidencias registradas en una semana es una **medida**; el porcentaje de incidencias resueltas y el tiempo promedio de resolución son **métricas**; y la zona con más incidencias activas en el mes es un **indicador** que orienta una decisión (reforzar esa zona).

3.2.5. Modelo de datos

La base de datos tiene 25 tablas y 2 vistas en MySQL 8. El diseño parte del Diagrama Entidad-Relación (notación de Chen), se pasa a tablas y se normaliza hasta la tercera forma normal. Por su tamaño, el DER se presenta primero sin atributos y luego por áreas, con sus atributos.

Diagrama Entidad-Relación

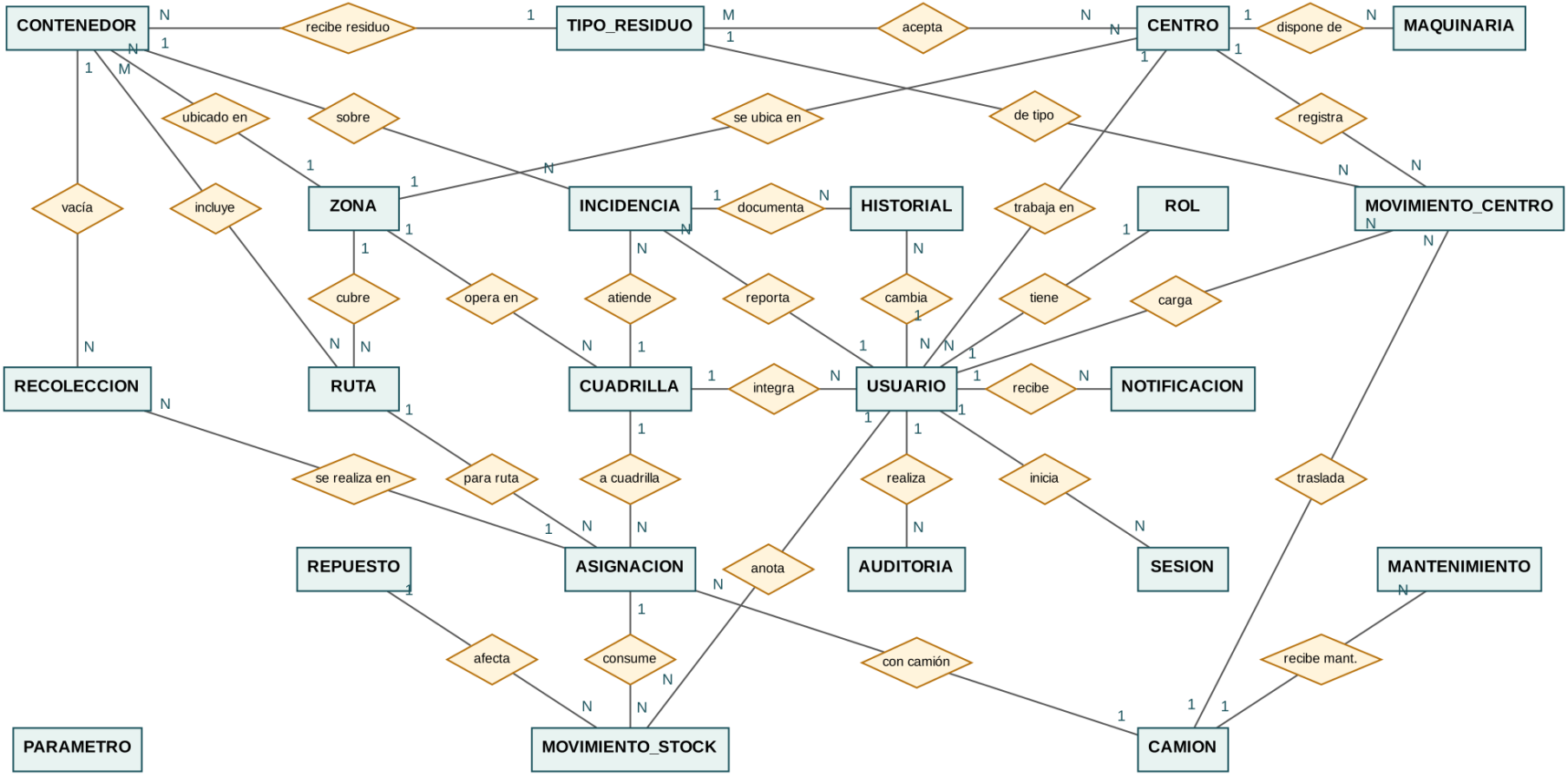


Figura 14. *DER general de SiGeRU (sin atributos). Las cardinalidades están junto a la entidad a la que corresponden.*

En los DER por área, los atributos de cada entidad son las columnas propias de su tabla (las claves foráneas no se dibujan como atributos porque son las relaciones) y la clave primaria va subrayada. Las entidades que se detallan en otra área se muestran sin atributos.

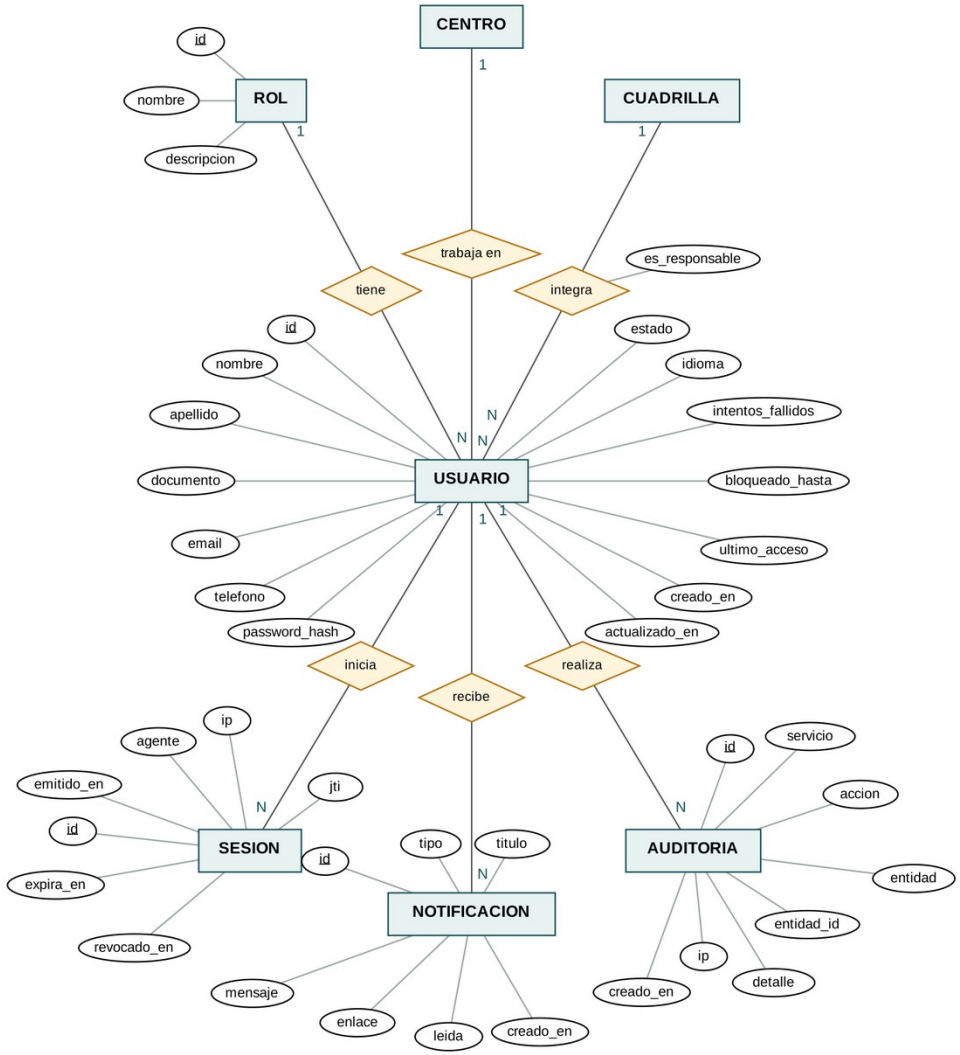


Figura 15. *DER del área de usuarios.*

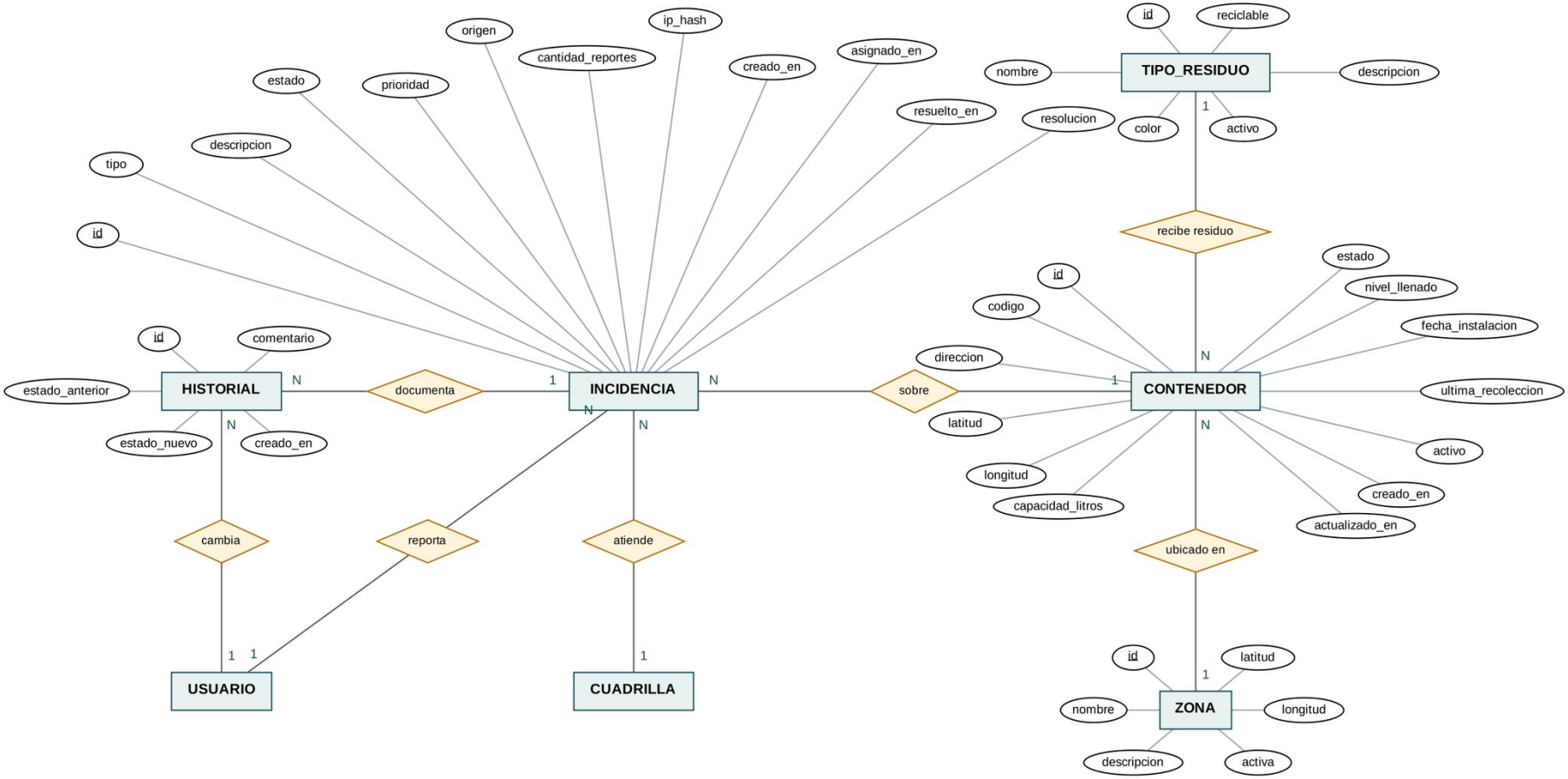


Figura 16. *DER del área de contenedores e incidencias.*

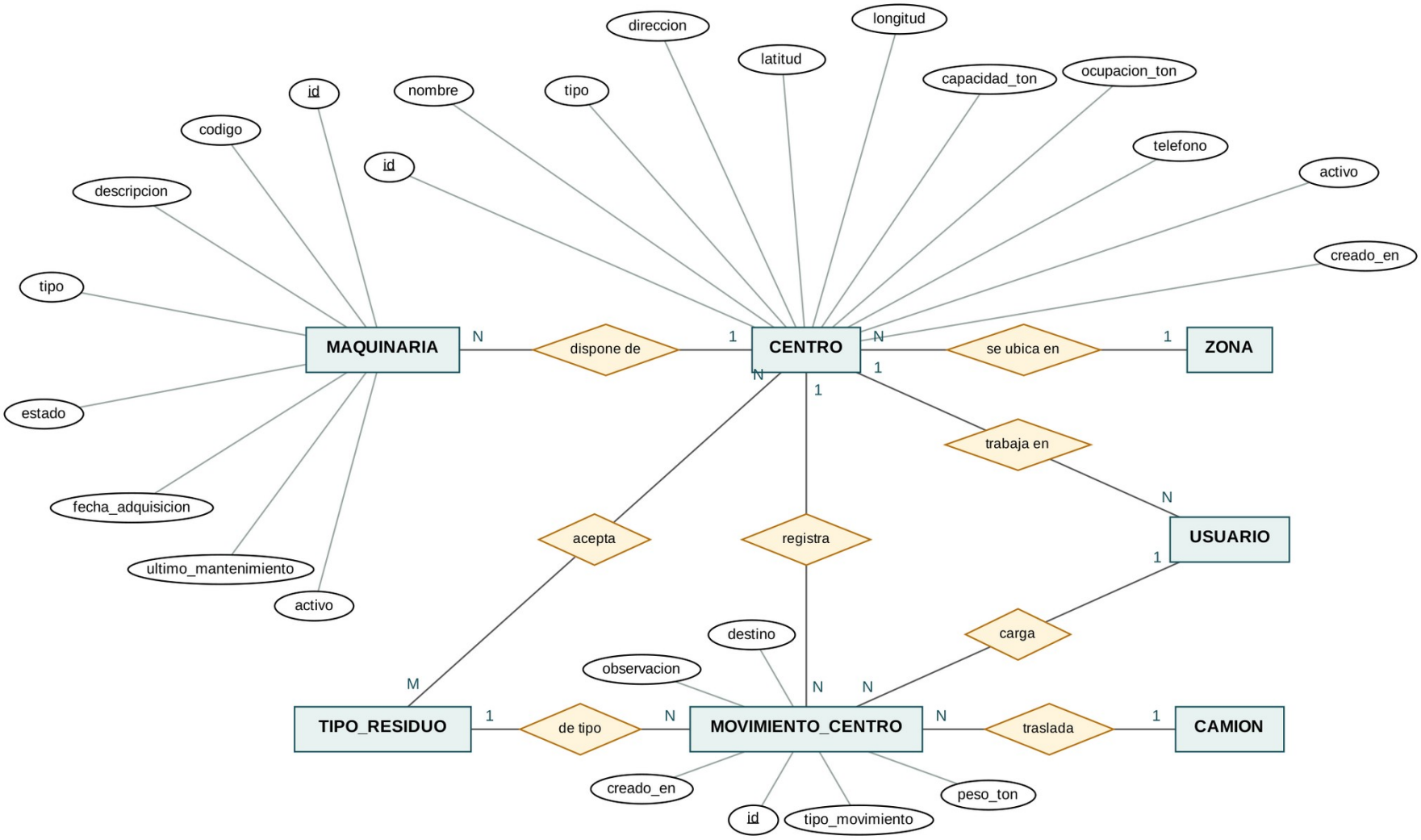


Figura 17. *DER del área de centros, maquinaria y movimientos de residuos.*

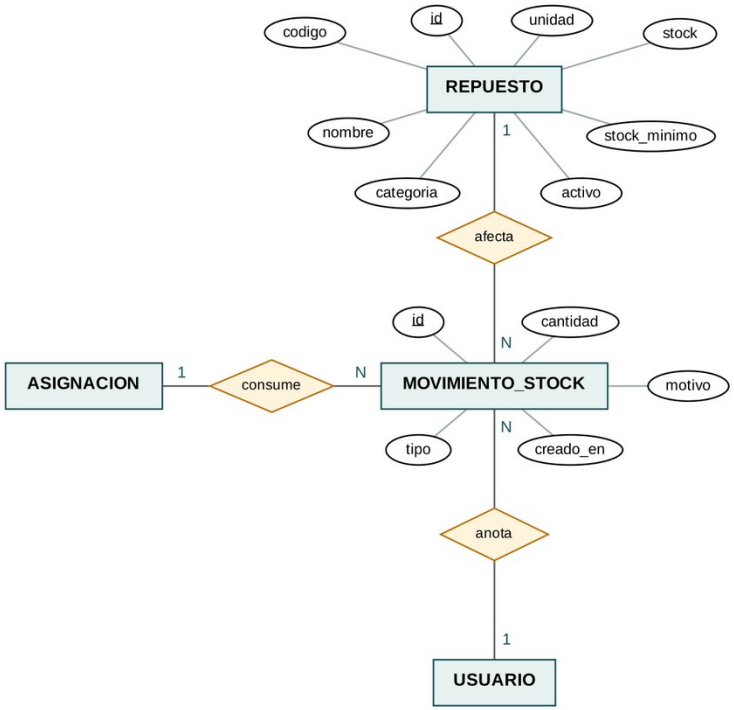


Figura 18. *DER del área de repuestos y movimientos de stock.*

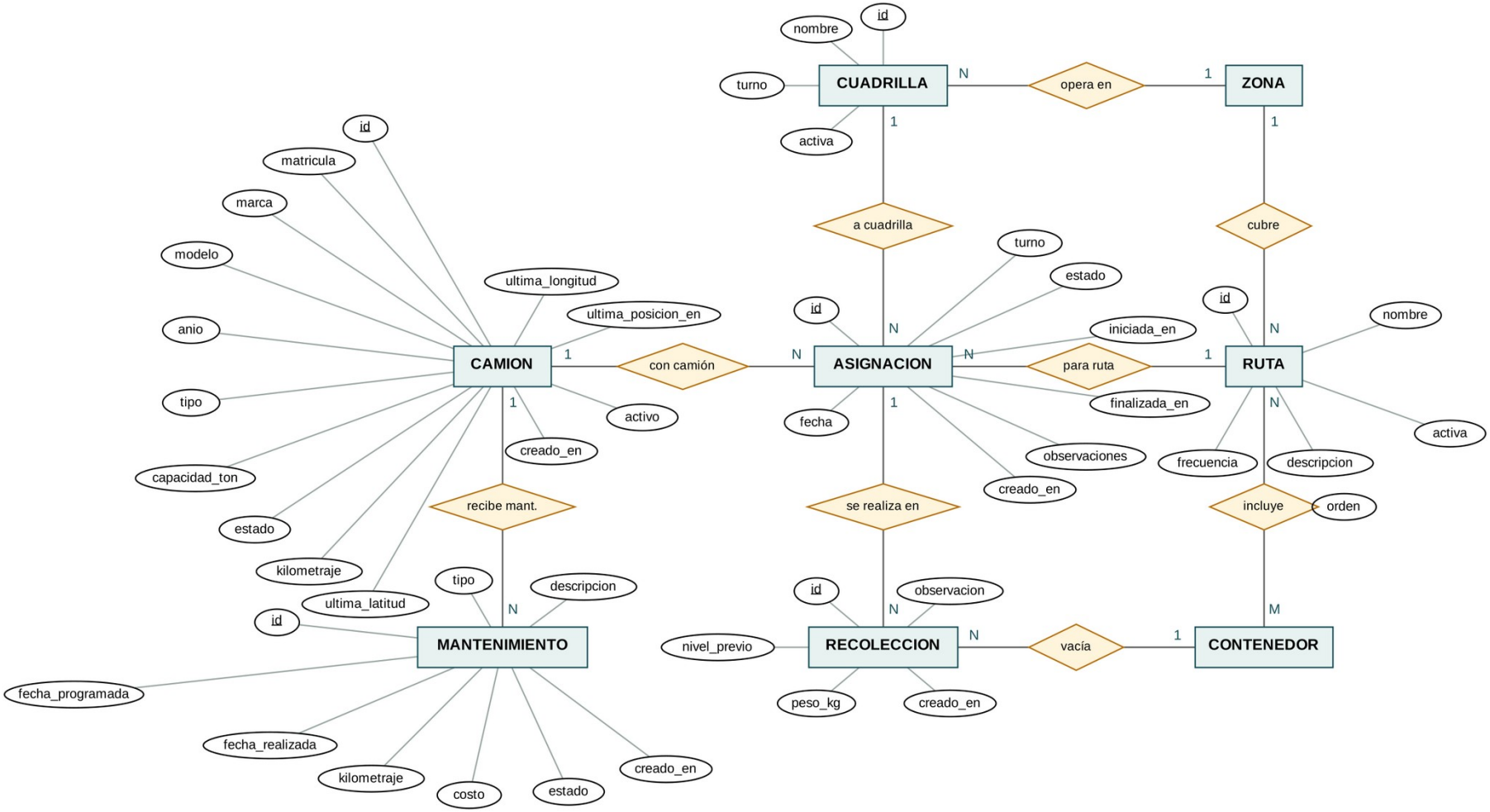


Figura 19. *DER del área de flota y recolección.*

Restricciones no estructurales (RNE)

Las reglas que no se pueden expresar en el DER se documentan como restricciones no estructurales. La columna final indica dónde se controla cada una.

Tabla 33. *Restricciones no estructurales.*

ID	Restricción	Implementación
RNE-01	El correo electrónico y la cédula de un usuario no se repiten.	Restricciones UNIQUE y validación en la API.
RNE-02	La cédula, si se ingresa, debe tener un dígito verificador válido.	Validador de la API de Usuarios.
RNE-03	Un usuario con rol Operario debe tener un centro asignado; los otros roles no tienen centro.	Validación en la API.
RNE-04	El vecino queda activo al registrarse; el personal queda pendiente hasta que un administrador lo apruebe.	Parámetro registro_vecino_autoaprobado.
RNE-05	Luego de 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.	Parámetros login_max_intentos y login_bloqueo_minutos.
RNE-06	Un administrador no puede darse de baja a sí mismo; al desactivar un usuario se revocan sus sesiones.	API de Usuarios.
RNE-07	La ocupación de un centro está entre 0 y su capacidad; un ingreso que la supere se rechaza.	CHECK y validación en la API.
RNE-08	Un centro solo recibe los tipos de residuo que tiene aceptados.	Tabla centro_tipo_residuo y API.
RNE-09	Un operario solo opera su propio centro y su maquinaria.	Control por rol en la API.
RNE-10	El nivel de llenado de un contenedor está entre 0 y 100; las coordenadas deben ser válidas.	CHECK en la tabla contenedores.
RNE-11	No se reportan incidencias sobre un contenedor fuera de servicio o dado de baja.	API de Gestión.
RNE-12	Un reporte sobre un contenedor con una incidencia abierta o en curso del mismo tipo se suma a ella.	Campo cantidad_reportes.
RNE-13	Por QR, una misma IP puede hacer como máximo 5 reportes por hora.	Parámetro qr_reportes_por_hora; IP guardada como hash.
RNE-14	Las incidencias de quema se crean con prioridad alta.	API de Gestión.
RNE-15	Una incidencia solo cambia de estado según el diagrama de estados (por ejemplo, no pasa de abierta a resuelta).	Tabla de transiciones del modelo Incidencia.
RNE-16	Un contenedor con incidencias abiertas no se puede dar de baja.	API de Gestión.
RNE-17	El stock de un repuesto nunca es negativo y solo cambia mediante movimientos de entrada o salida.	API de Gestión.
RNE-18	Un camión o una cuadrilla no tienen dos asignaciones en la misma fecha y turno.	Restricciones UNIQUE en asignaciones.
RNE-19	Solo se asignan camiones disponibles; al terminar un mantenimiento el camión vuelve a estar disponible.	API de Recolección.
RNE-20	El kilometraje de un camión no puede disminuir.	API de Recolección.
RNE-21	No se da de baja un camión con recorridos planificados o en curso.	API de Recolección.
RNE-22	Un usuario integra una sola cuadrilla y cada cuadrilla tiene un único responsable.	UNIQUE en cuadrilla_integrante y validación.
RNE-23	Un contenedor aparece una sola vez en cada ruta y cada posición del orden es única.	Restricción UNIQUE (ruta_id, orden).
RNE-24	Las fechas de cierre no pueden ser anteriores a las de inicio (resolución, fin del recorrido).	CHECK en incidencias y asignaciones.
RNE-25	Las entidades con historial se dan de baja en forma lógica (activo = 0) y no se borran.	Campos activo o activa.

Pasaje a tablas y normalización

Cada entidad pasó a una tabla con clave primaria propia; las relaciones 1:N se resolvieron con una clave foránea en la tabla del lado N y las N:M con una tabla intermedia. El modelo relacional se muestra agrupado por la API que es dueña de cada tabla (la de Gestión, en dos figuras). Cada línea une la clave foránea con la tabla a la que apunta: la pata de gallo marca el lado N y la barra, el lado 1. Cuando la tabla referenciada está en otra figura, la columna lo indica con una flecha y el nombre de esa tabla (por ejemplo, FK → usuarios).

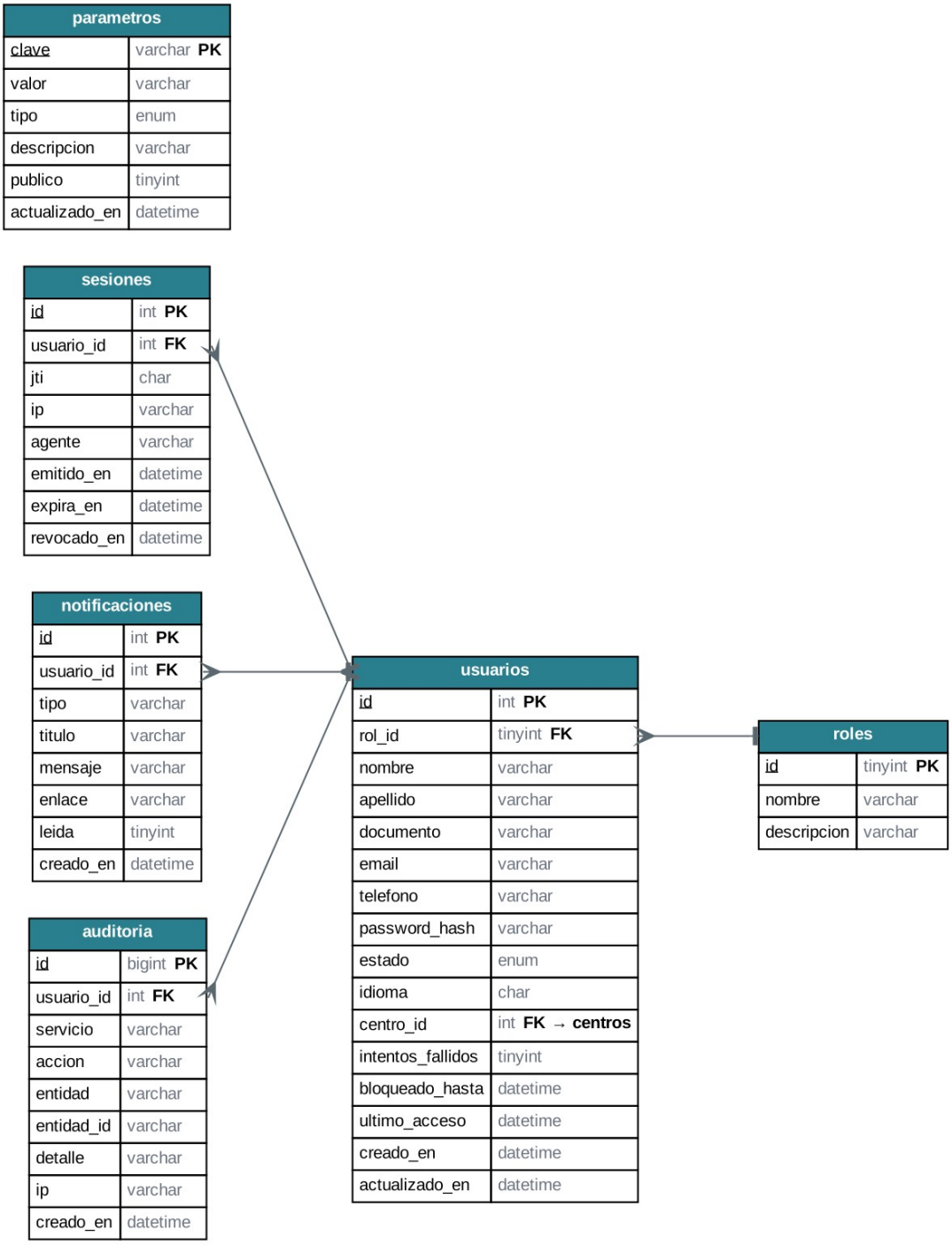


Figura 20. *Modelo relacional: tablas de la API de Usuarios.*

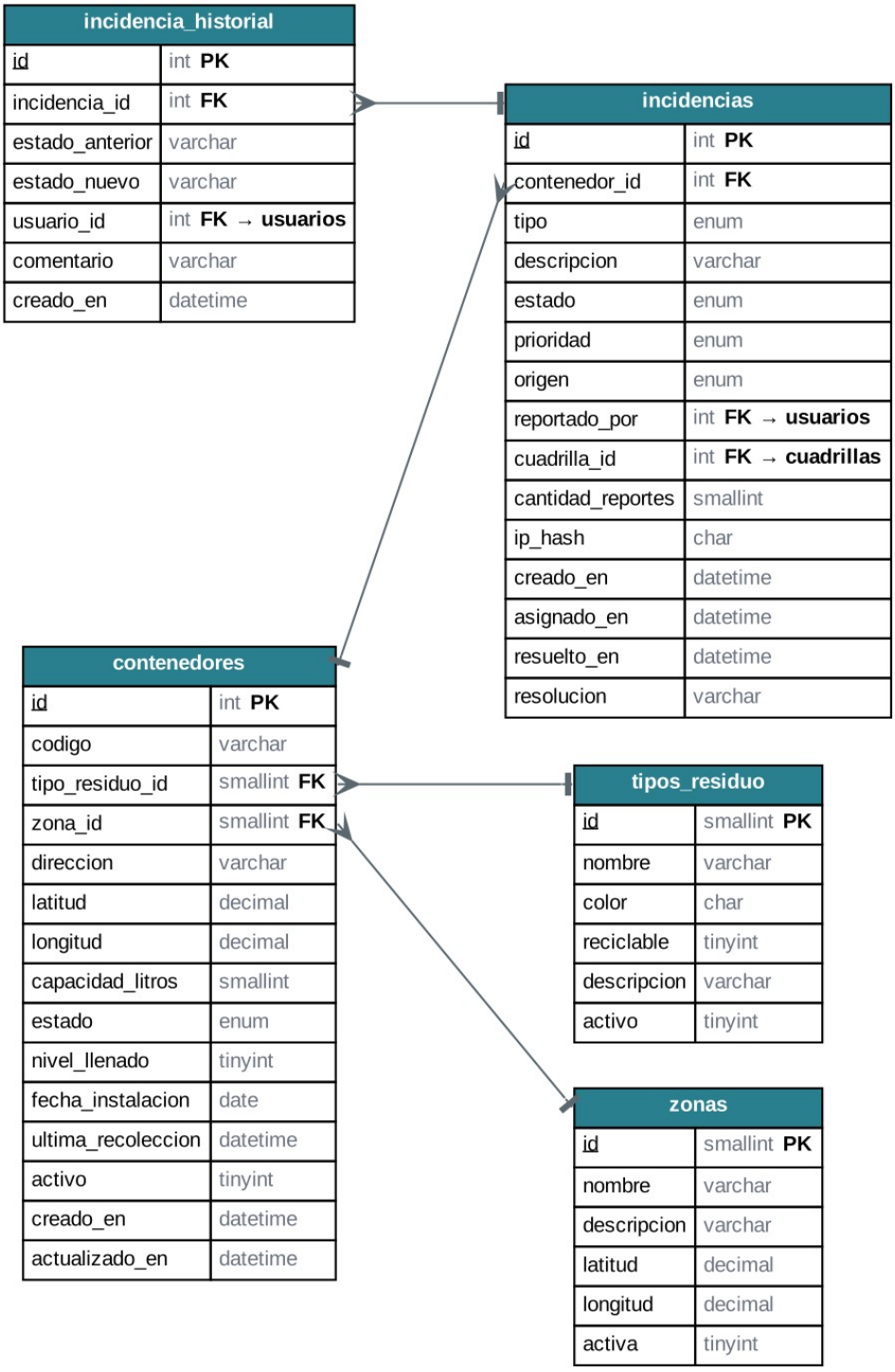


Figura 21. *Modelo relacional: contenedores e incidencias (API de Gestión).*

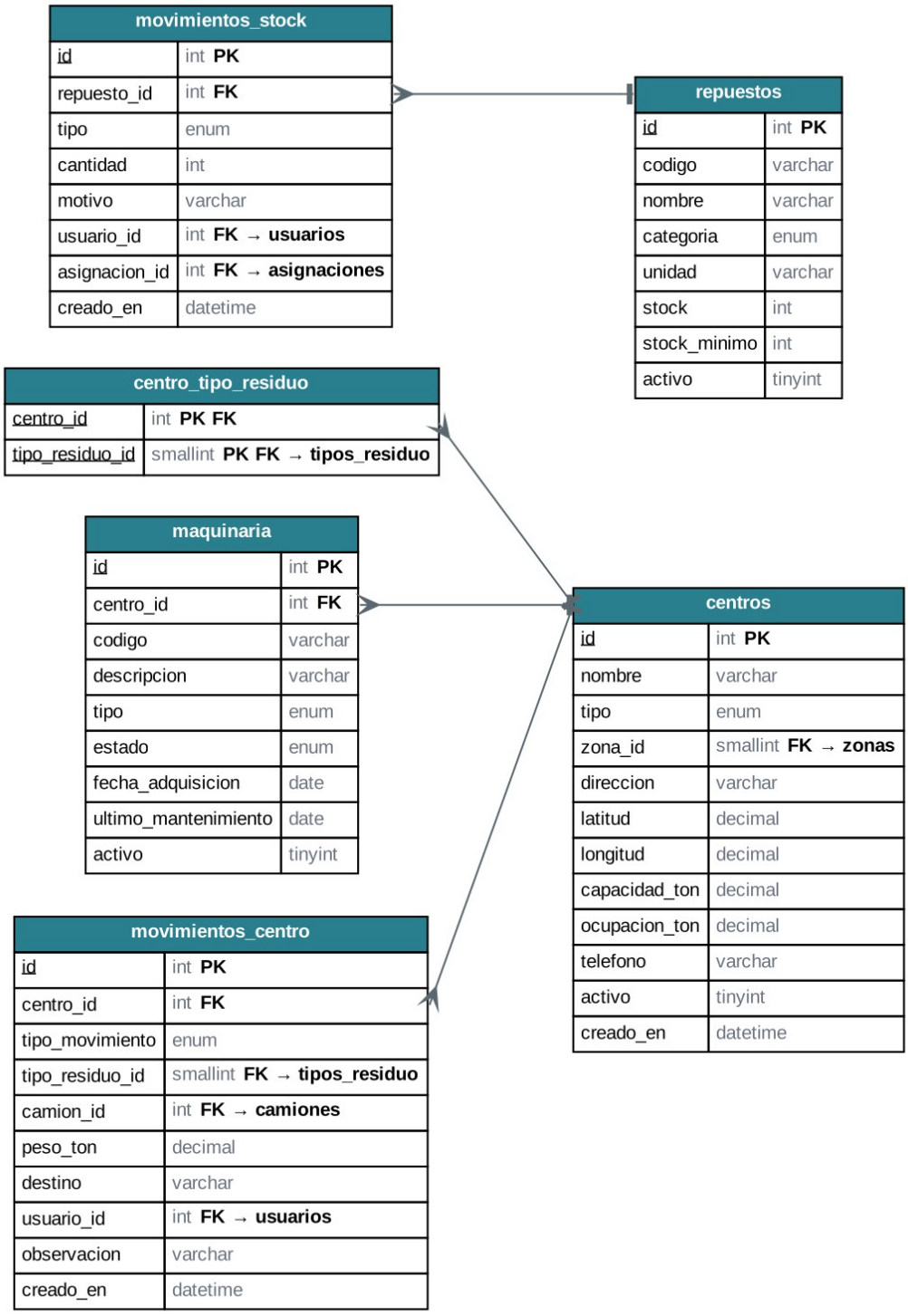


Figura 22. *Modelo relacional: centros, maquinaria y repuestos (API de Gestión).*

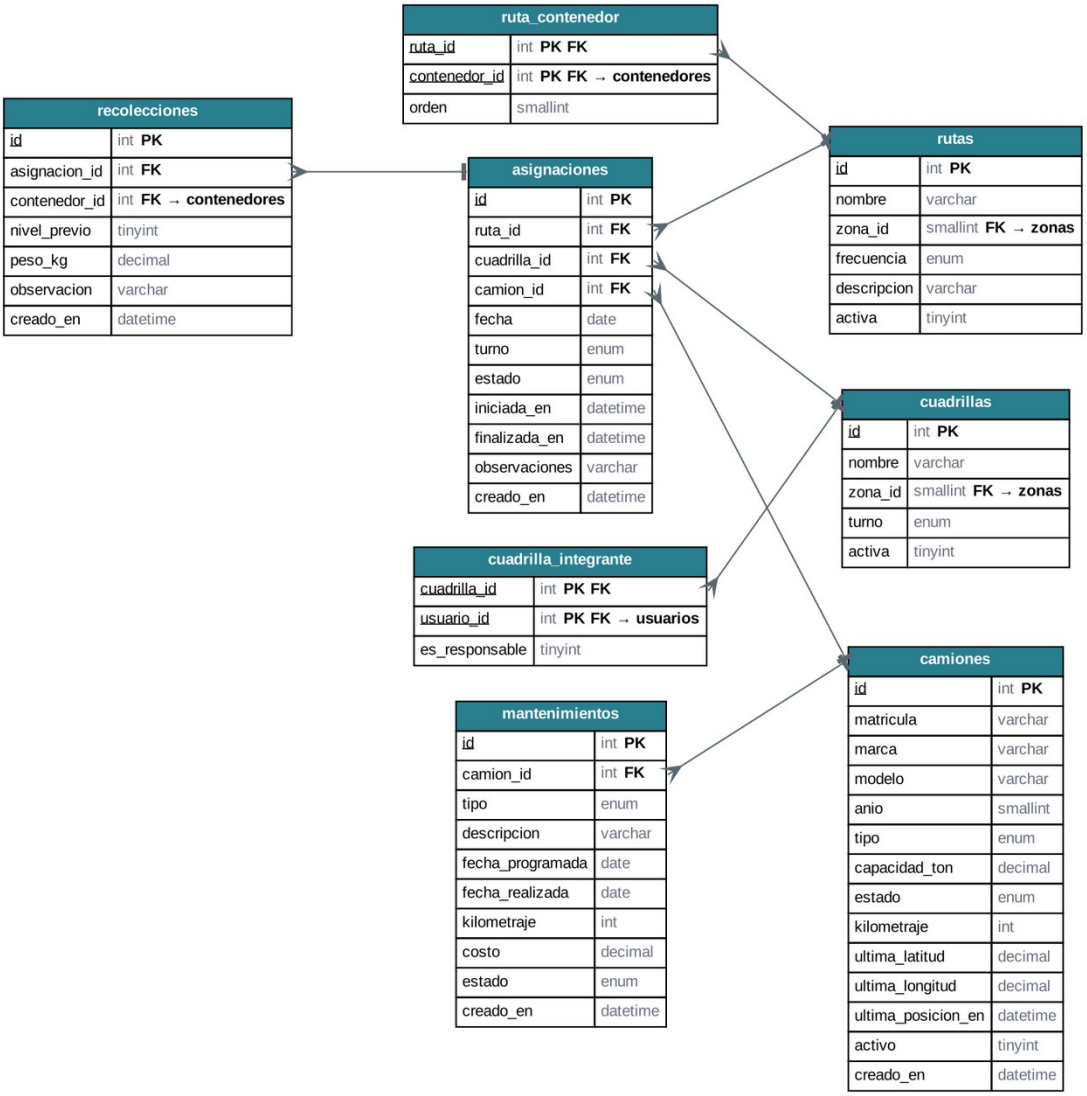


Figura 23. *Modelo relacional: tablas de la API de Recolección.*

Primera forma normal (1FN). Todos los atributos son atómicos y cada tabla tiene clave primaria. Los datos que podrían haberse guardado como listas se llevaron a tablas propias: los tipos de residuo que acepta un centro (centro_tipo_residuo), los integrantes de una cuadrilla (cuadrilla_integrante) y los contenedores de una ruta con su orden (ruta_contenedor).

Segunda forma normal (2FN). Las tablas con clave compuesta no tienen dependencias parciales: en cuadrilla_integrante, el atributo es_responsable depende de la cuadrilla *y* del usuario; en ruta_contenedor, el orden depende de la ruta *y* del contenedor. Las demás tablas tienen clave simple, por lo que cumplen 2FN al cumplir 1FN.

Tercera forma normal (3FN). No hay dependencias transitivas entre atributos no clave: el nombre de la zona, el color del tipo de residuo o la descripción del rol no se repiten en cada fila, sino que se referencian con claves foráneas (zona_id, tipo_residuo_id, rol_id). Los historiales (incidencia_historial,

movimientos_stock, movimientos_centro, recolecciones) guardan hechos y no copias de datos de otras tablas.

Datos derivados guardados a propósito. Algunos valores que se podrían calcular se guardan para que las consultas frecuentes sean rápidas: la ocupación de cada centro, el nivel de llenado y la última recolección de cada contenedor, la cantidad de reportes de una incidencia y la última posición de cada camión. Se actualizan dentro de la misma transacción que registra el movimiento que los modifica, y la vista v_ocupacion_centros permite controlar la ocupación recalculándola. Es una desnormalización controlada y documentada.

El diccionario de datos completo y el detalle del conteo de puntos de función están en el Anexo III. El script DDL está en sigeru-infra/db/01_estructura.sql.

3.2.6. Diagramas UML

Casos de uso

Se identificaron 30 casos de uso y siete actores. El Usuario registrado generaliza a Vecino, Cuadrilla, Operario y Administrador (todos pueden iniciar sesión, gestionar su perfil y ver sus notificaciones). El Temporizador representa la tarea programada del servidor que genera las alertas diarias.

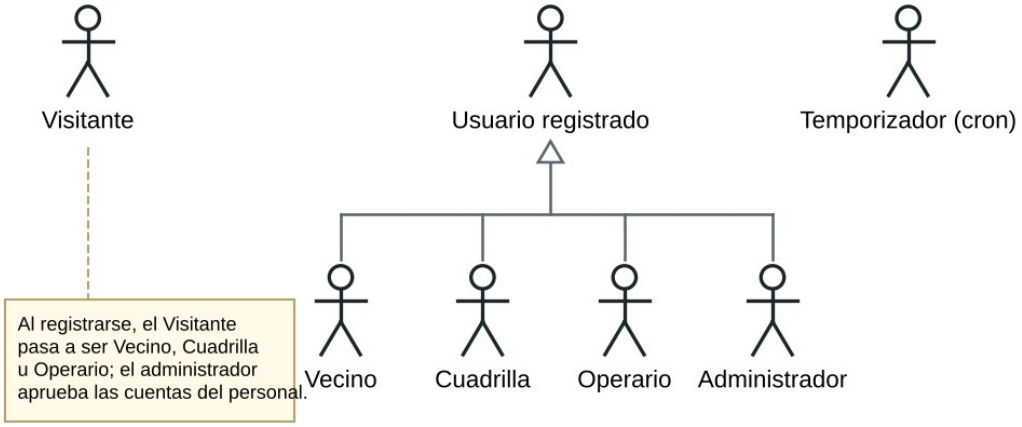


Figura 24. *Actores del sistema y su jerarquía.*

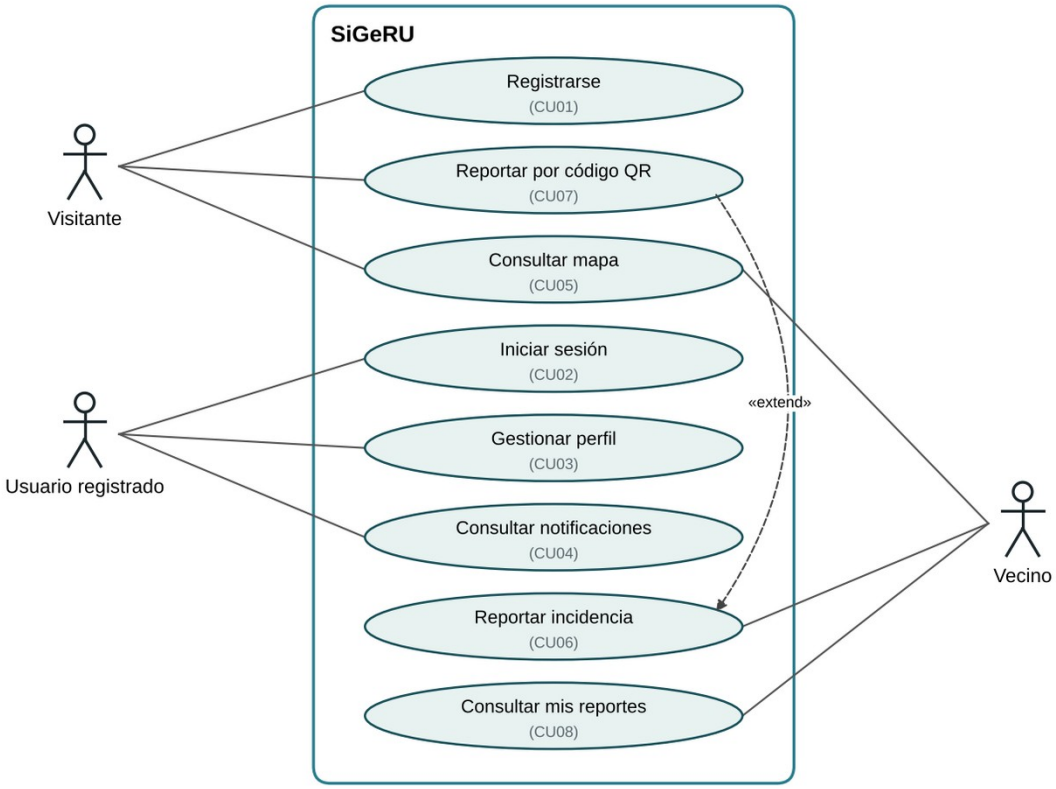


Figura 25. *Diagrama de casos de uso: acceso, vecinos y visitantes.*

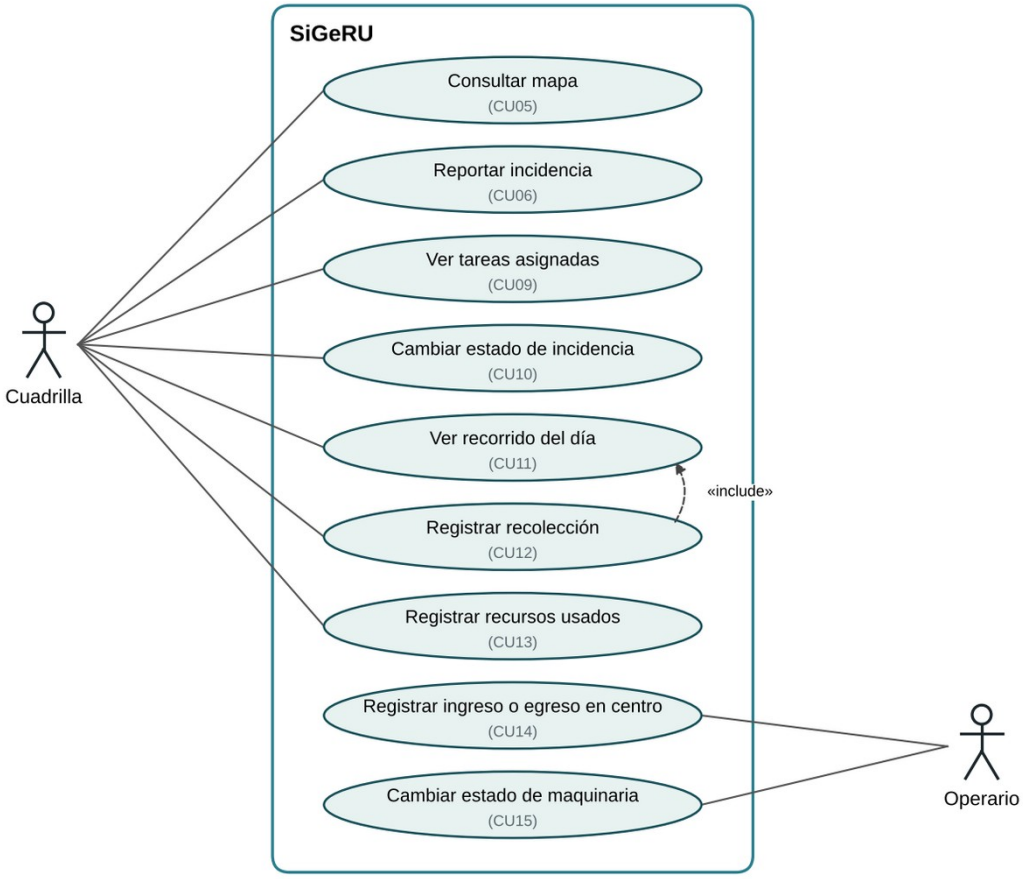


Figura 26. *Diagrama de casos de uso: cuadrillas y operarios.*

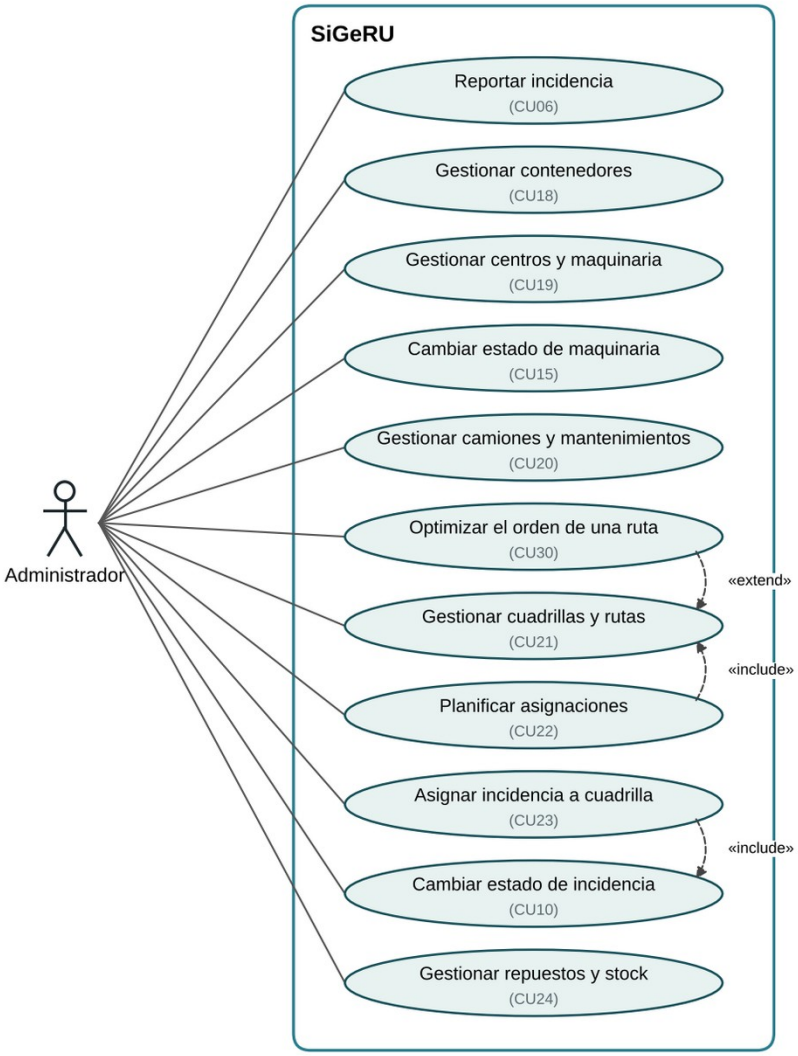


Figura 27. *Diagrama de casos de uso: administrador, operación del servicio.*

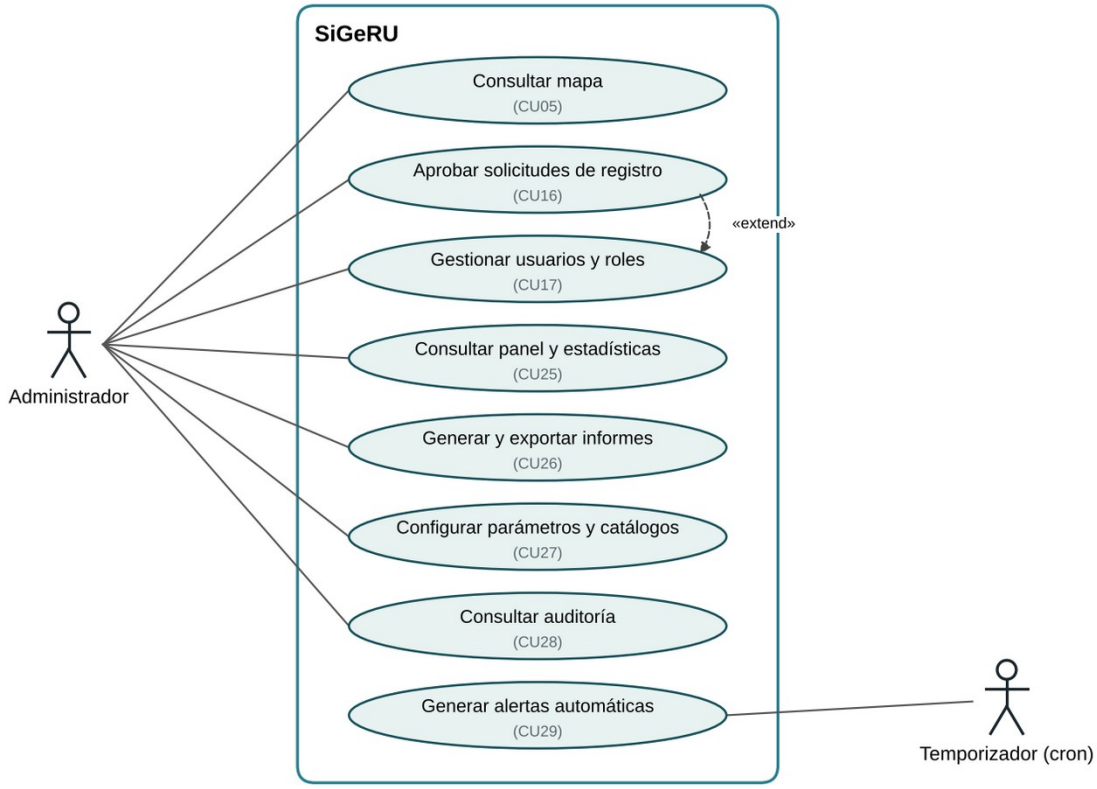


Figura 28. *Diagrama de casos de uso: administrador, cuentas, control y configuración.*

Las planillas de los 30 casos de uso están en el Anexo IV. A modo de ejemplo se incluyen tres de los más importantes:

CU07 – Reportar por código QR

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU07 – Reportar por código QR**
Actores	Visitante
Descripción	Avisa un problema escaneando la etiqueta del contenedor, sin registrarse. Extiende a CU06.
Precondiciones	El contenedor tiene su etiqueta con el código QR.
Flujo principal	1. La persona escanea el QR (o escribe el código en la landing). 2. El frontend abre la página del contenedor y muestra su código, dirección y estado. 3. La persona elige el tipo de problema y, si quiere, escribe un comentario. 4. La API controla el límite de reportes por hora de esa IP (guardada como hash). 5. La API crea la incidencia con origen QR o suma el reporte a la abierta. 6. El sistema confirma e indica si el aviso se sumó a uno existente; invita a crear una cuenta para recibir avisos.
Flujos alternativos	2a. El código no existe: se informa y se ofrece volver a la landing. 4a. Se superó el límite de reportes: se informa que intente más tarde (código 429). 5a. Contenedor fuera de servicio: se informa que no se puede reportar (código 409).
Postcondiciones	Incidencia abierta (o con un reporte más) asociada al contenedor.
Requisitos	RF-28, RF-29, RF-30

CU23 – Asignar incidencia a cuadrilla

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU23 – Asignar incidencia a cuadrilla**
Actores	Administrador
Descripción	Envía una incidencia abierta a la cuadrilla que la va a resolver. Incluye a CU10.
Precondiciones	Incidencia abierta.
Flujo principal	1. El administrador abre "Incidencias" y filtra las abiertas. 2. Abre el detalle y revisa el historial. 3. Elige la cuadrilla (se sugiere la de la zona del contenedor). 4. La API asigna la cuadrilla, pasa la incidencia a "en curso", registra el historial y notifica a los integrantes y al autor.
Flujos alternativos	3a. La incidencia ya está resuelta o descartada: no se puede asignar (código 409). 3b. La cuadrilla está inactiva: se rechaza.
Postcondiciones	Incidencia en curso asignada a una cuadrilla.
Requisitos	RF-32, RF-33, RF-34

CU12 – Registrar recolección

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU12 – Registrar recolección**
Actores	Cuadrilla
Descripción	Registra el vaciado de cada contenedor del recorrido. Incluye a CU11.
Precondiciones	Recorrido en curso.
Flujo principal	1. En una parada del recorrido, el integrante toca "Vaciado". 2. Indica el nivel aproximado que tenía el contenedor y el peso estimado. 3. La API registra la recolección, deja el contenedor con nivel 0 y fecha de última recolección, y actualiza la última posición del camión. 4. La parada queda marcada como vaciada. 5. Al terminar, el responsable finaliza el recorrido; el camión vuelve a estar disponible.
Flujos alternativos	2a. Encuentra un problema: usa "Reportar" en la misma parada (CU06). 3a. El contenedor ya fue registrado en ese recorrido: se rechaza el duplicado (código 409).
Postcondiciones	Recolección registrada; contenedor y camión actualizados.
Requisitos	RF-42, RF-43

Diagrama de clases

Por su tamaño, el diagrama de clases se divide en el núcleo común, la jerarquía de los modelos y una vista por API. Las clases del núcleo (Kernel, Router, Request, Response, Controller, CrudController, Model, Database, Validator, Auth, Jwt, Audit, Notifier, Params, Lang, HttpException, Logger, Config y Clock) son las mismas en las tres APIs; cada API agrega sus controladores, sus modelos y la vista JsonView, que da formato a las respuestas. La API de Recolección tiene además el servicio Optimizador, que ordena los recorridos (sección 3.3.9).

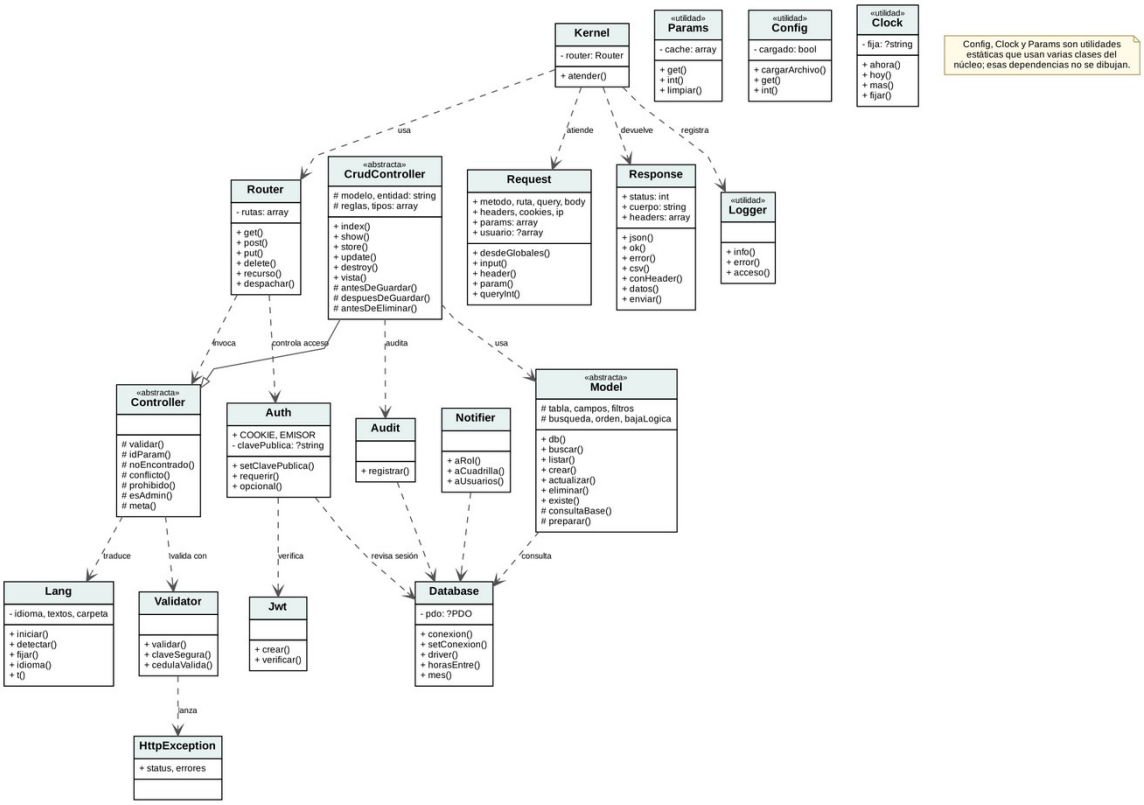


Figura 29. *Diagrama de clases del núcleo común.*

Las veinte clases de modelo heredan de la clase abstracta Model, que les da el acceso a la base (listar, buscar, crear, actualizar y eliminar, siempre con consultas preparadas). Para no repetir la herencia en cada vista, se muestra una sola vez en la figura siguiente, con un único triángulo de generalización compartido; en las vistas por API una nota lo recuerda.

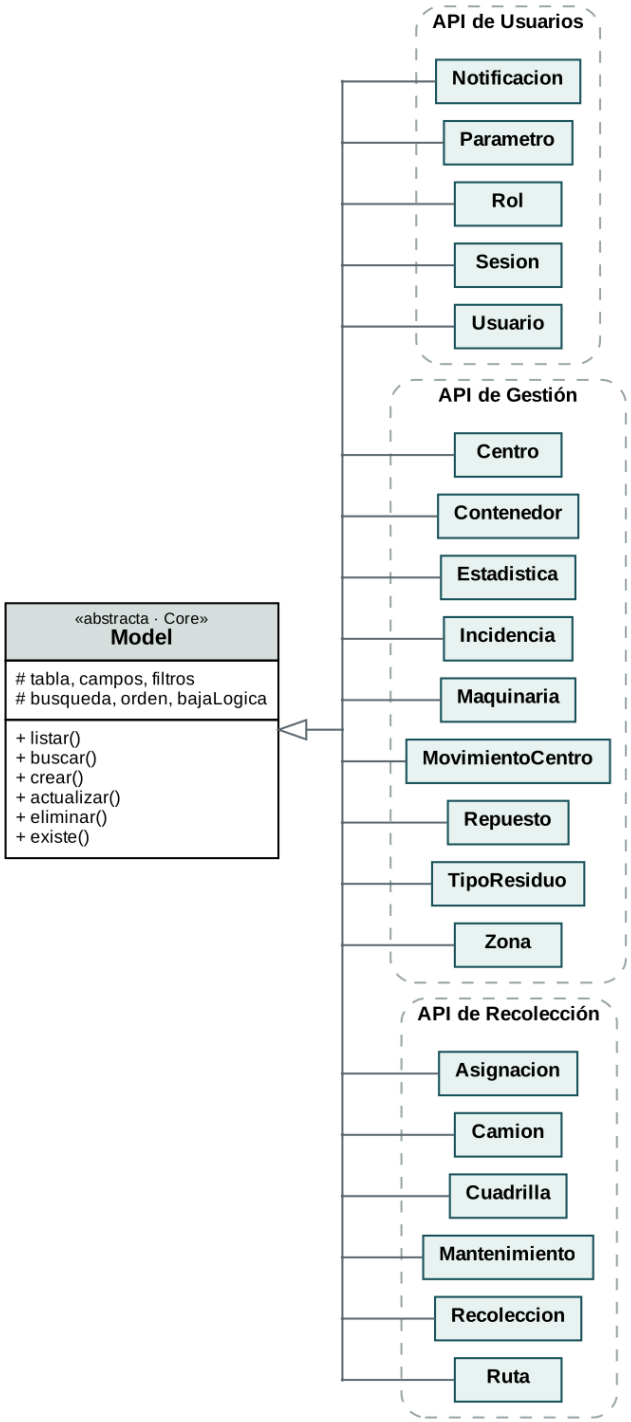


Figura 30. *Jerarquía de las clases de modelo de las tres APIs.*

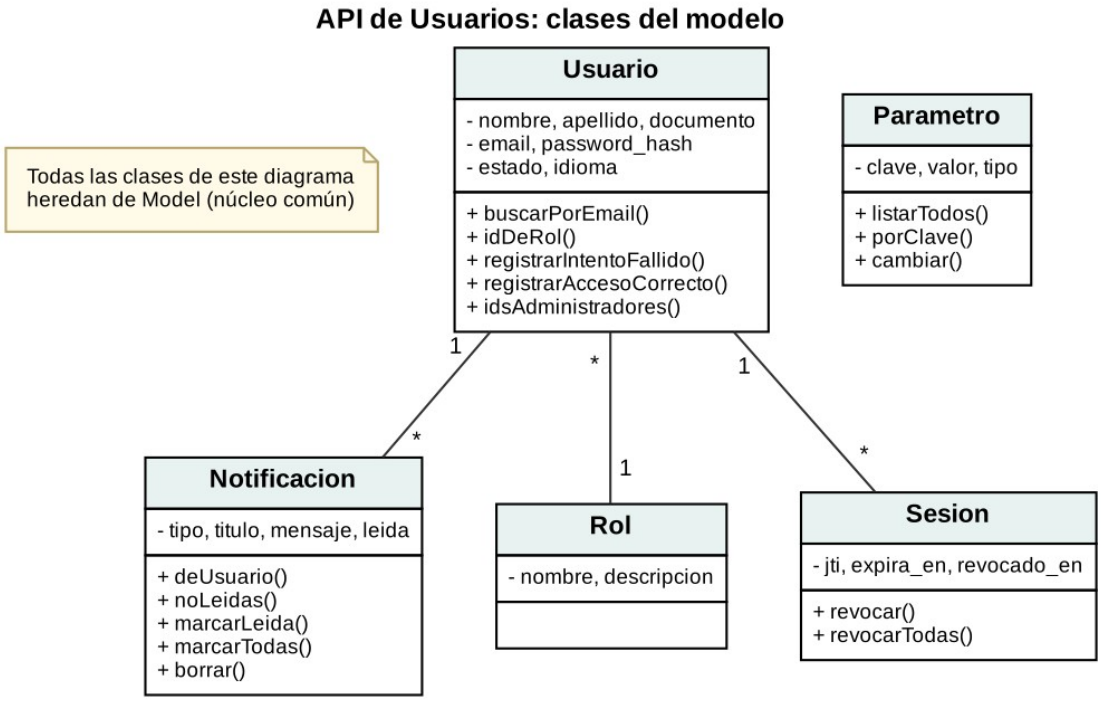


Figura 31. *Diagrama de clases de la API de Usuarios.*

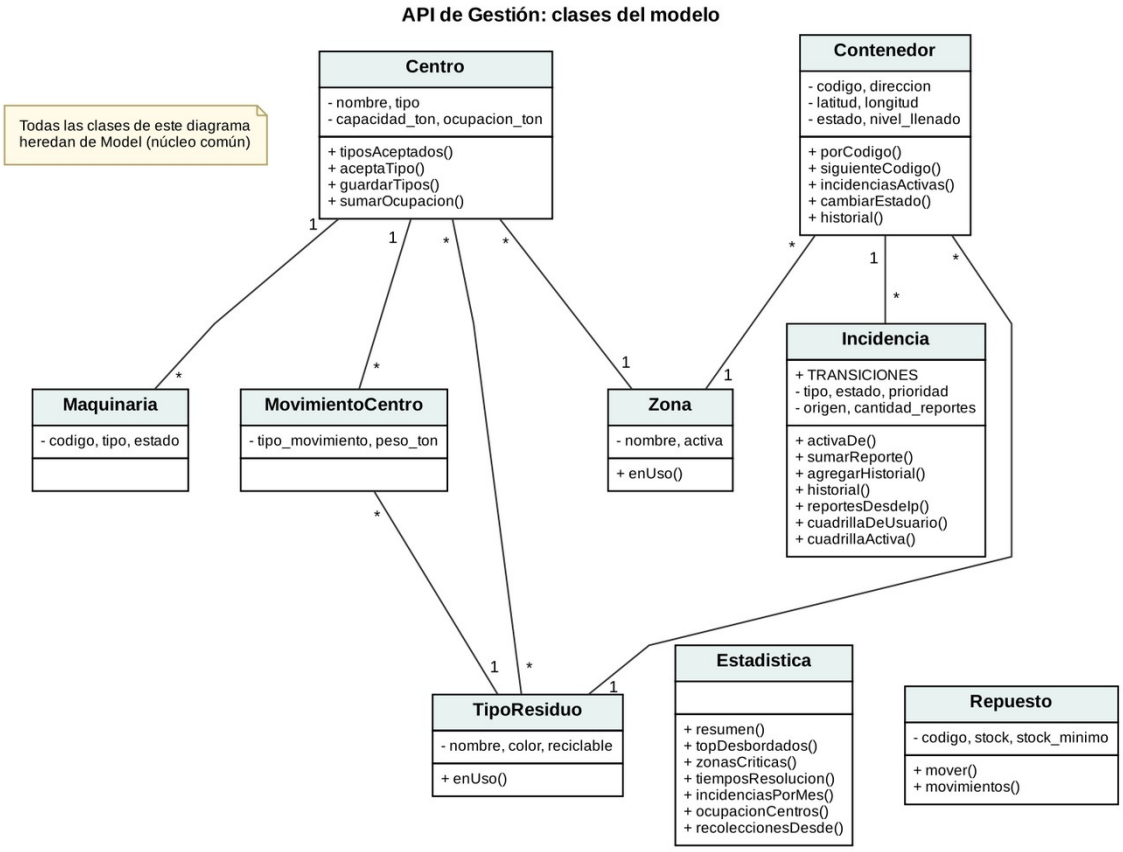


Figura 32. *Diagrama de clases de la API de Gestión.*

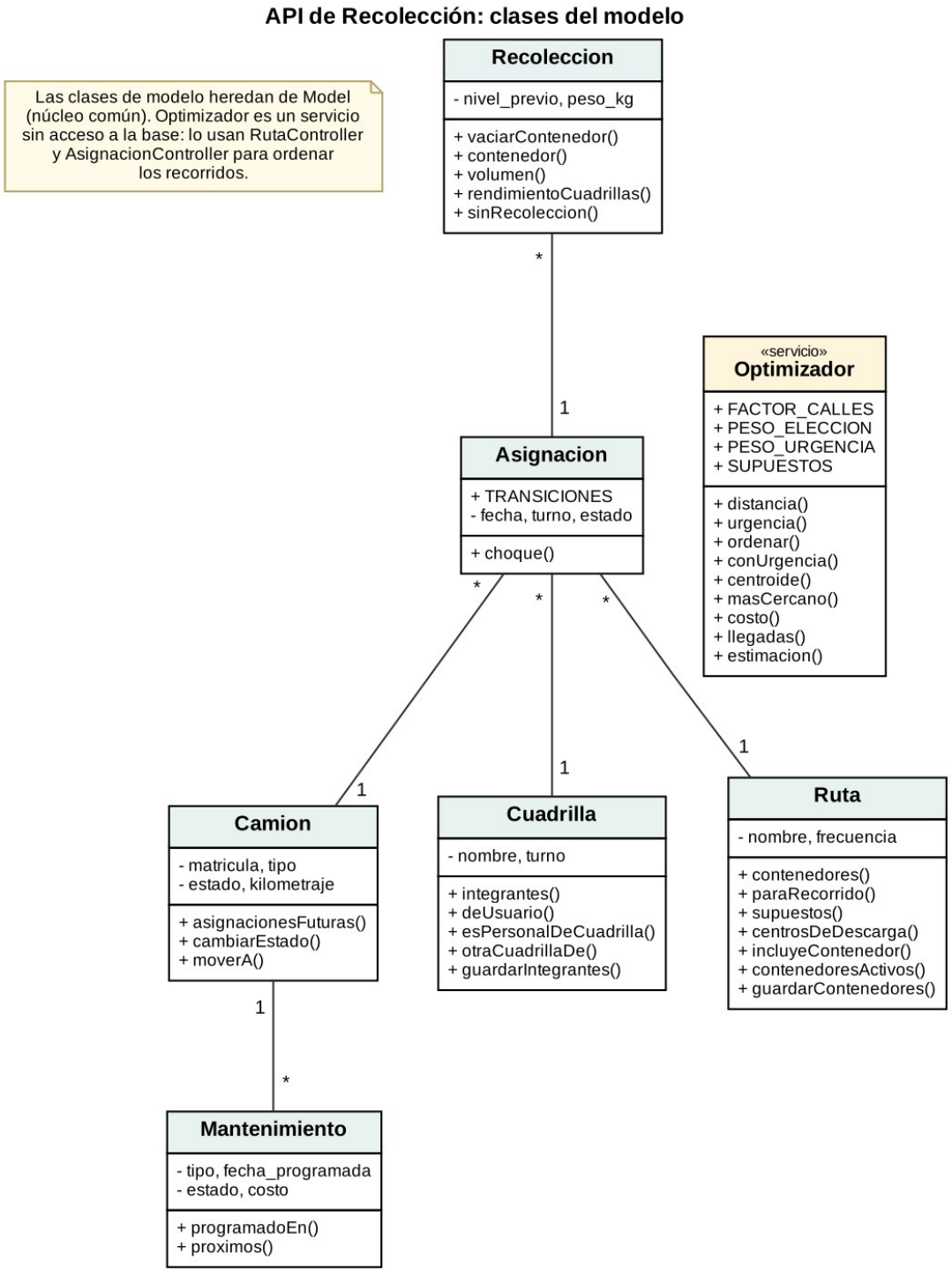


Figura 33. *Diagrama de clases de la API de Recolección.*

Diagrama de paquetes

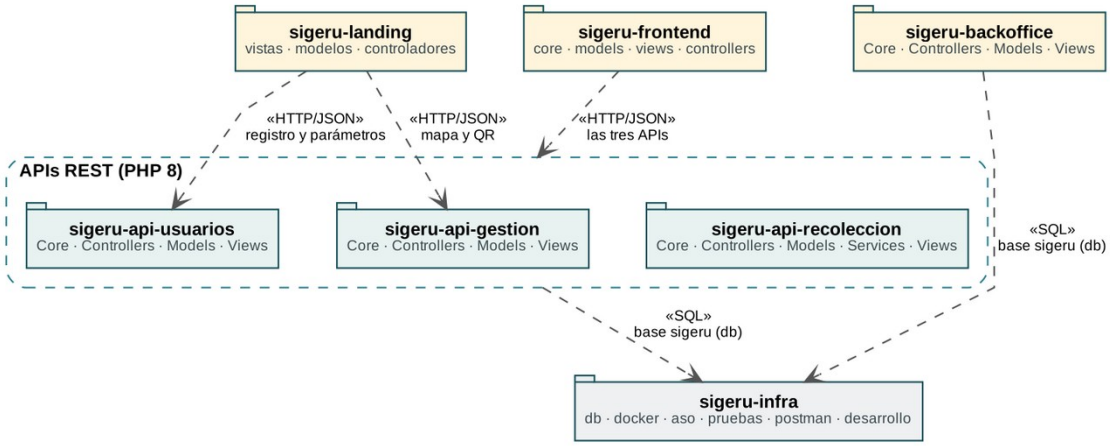


Figura 34. *Diagrama de paquetes del sistema.*

Cada repositorio es un paquete. Las aplicaciones en PHP tienen los subpaquetes Models, Views (en las APIs, la vista es la respuesta JSON), Controllers y Core (la API de Recolección, además, Services, con el Optimizador): las tres APIs comparten el mismo núcleo y el backoffice reutiliza parte de él (Model, Database, Validator, Lang y otras) y agrega sus propias clases de sesión, protección CSRF y vistas HTML. La landing y el frontend dependen de las APIs solo a través de HTTP; las APIs y el backoffice dependen de la base de datos, cuyo script está en sigeru-infra junto con el despliegue (docker), los scripts de administración (aso), la colección de Postman y el entorno de desarrollo.

Diagramas de estados

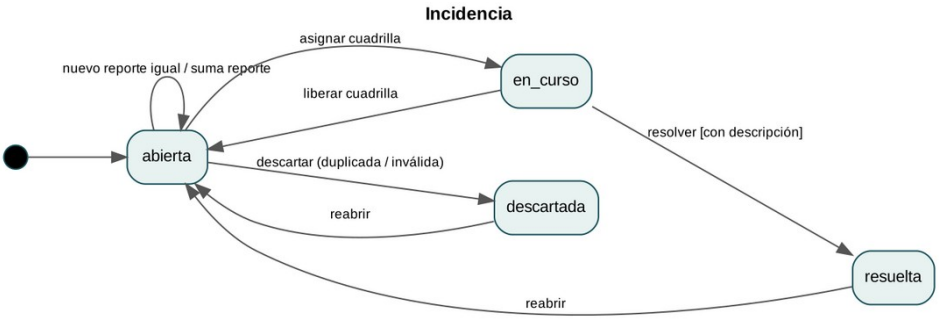


Figura 35. *Estados de una incidencia.*

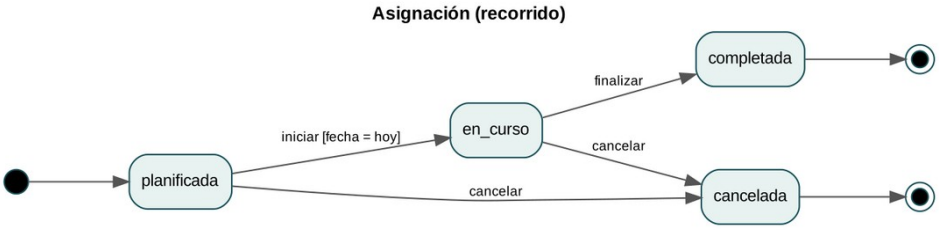


Figura 36. *Estados de una asignación (recorrido).*

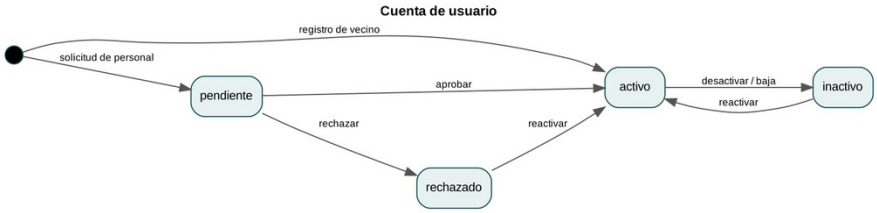


Figura 37. *Estados de un usuario.*

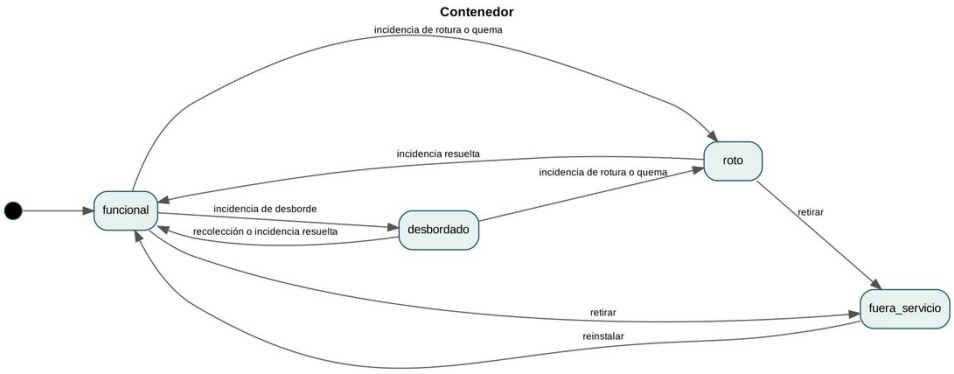


Figura 38. *Estados de un contenedor.*

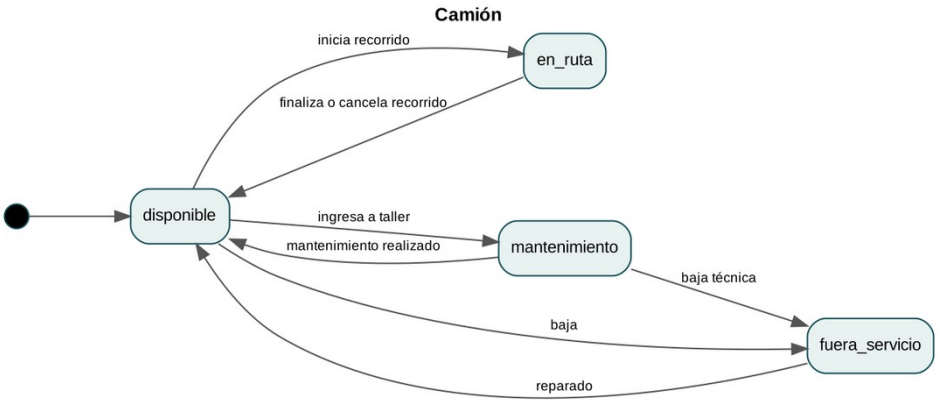


Figura 39. *Estados de un camión.*

Diagramas de secuencia

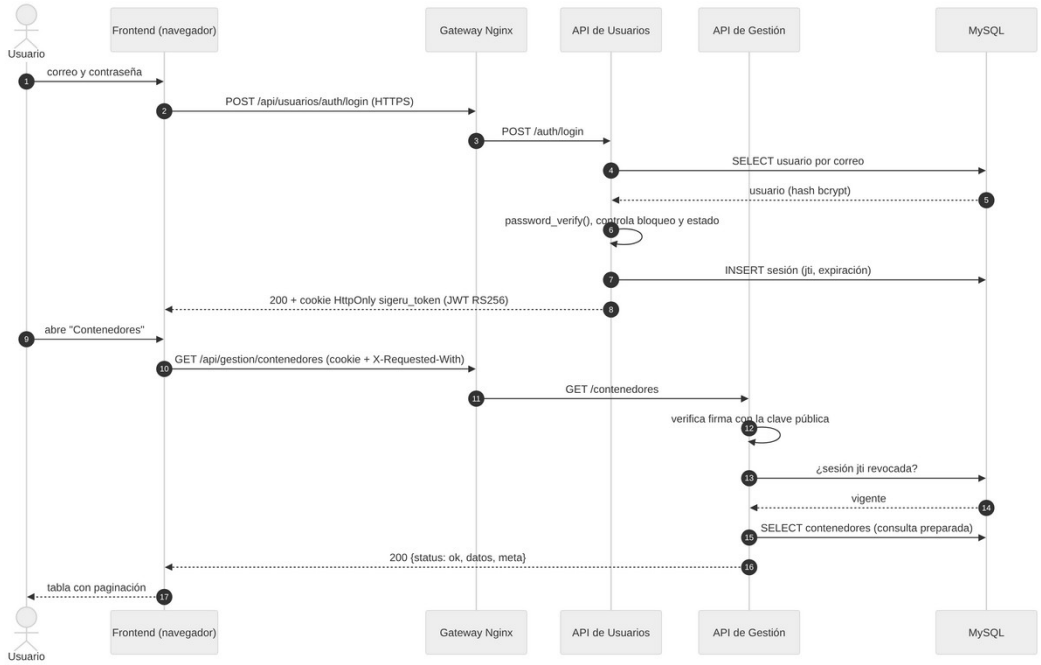


Figura 40. *Secuencia del inicio de sesión con JWT.*

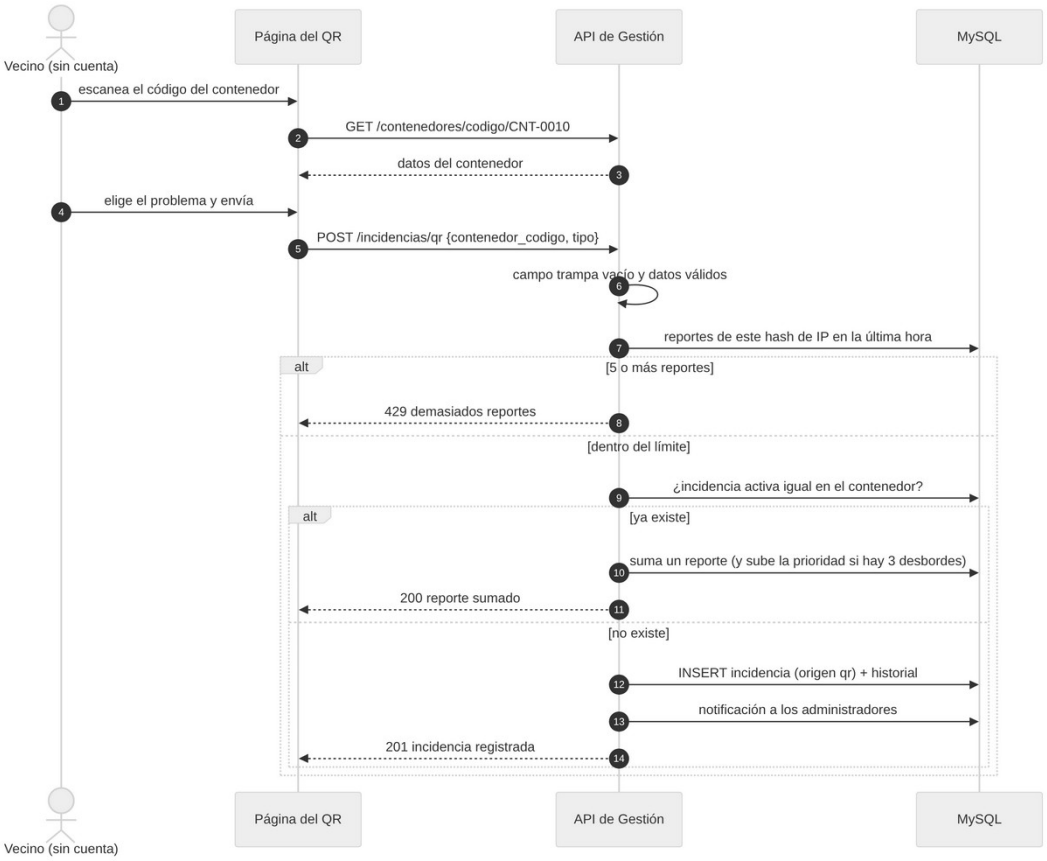


Figura 41. *Secuencia del reporte por código QR.*

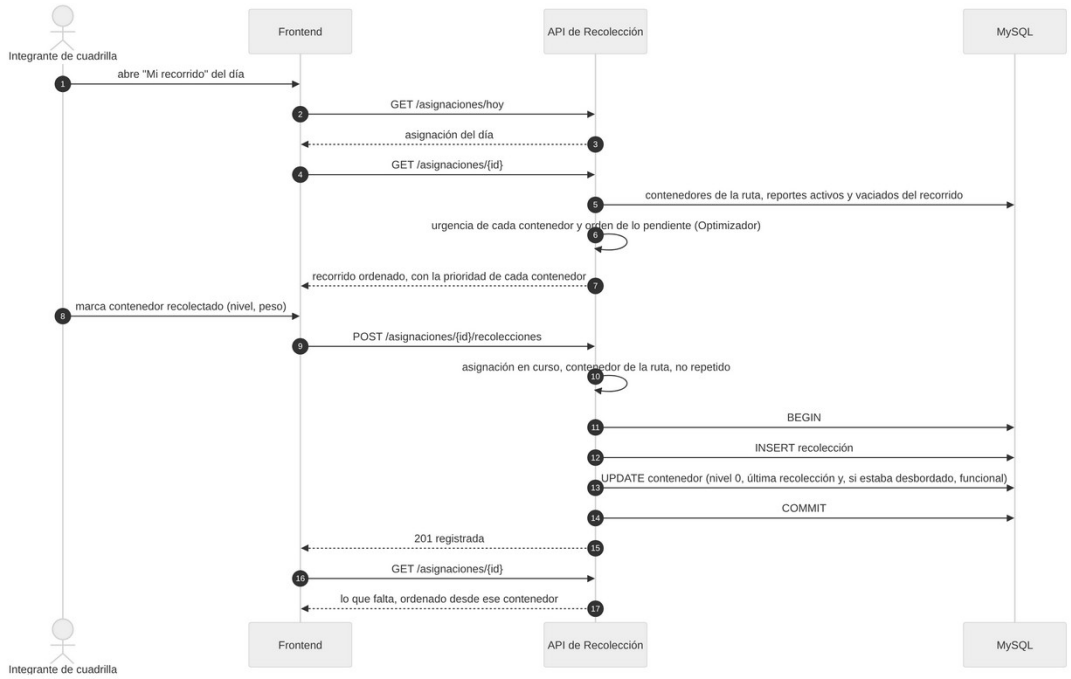


Figura 42. *Secuencia del recorrido del día: orden de los contenedores y registro de una recolección.*

Diagrama de despliegue

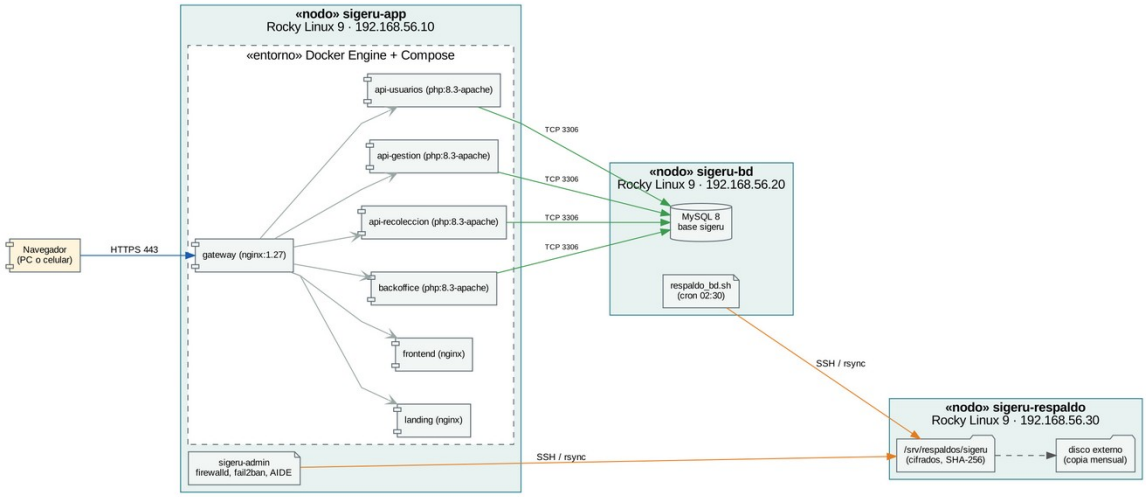


Figura 43. *Diagrama de despliegue en los tres servidores.*

3.2.7. Diagrama de navegación

El frontend es una aplicación de una sola página con rutas propias (por ejemplo, #/reportar). Después del inicio de sesión cada rol ve su menú. La ruta del QR (#/qr/:codigo) es la única pantalla del frontend que no requiere sesión.

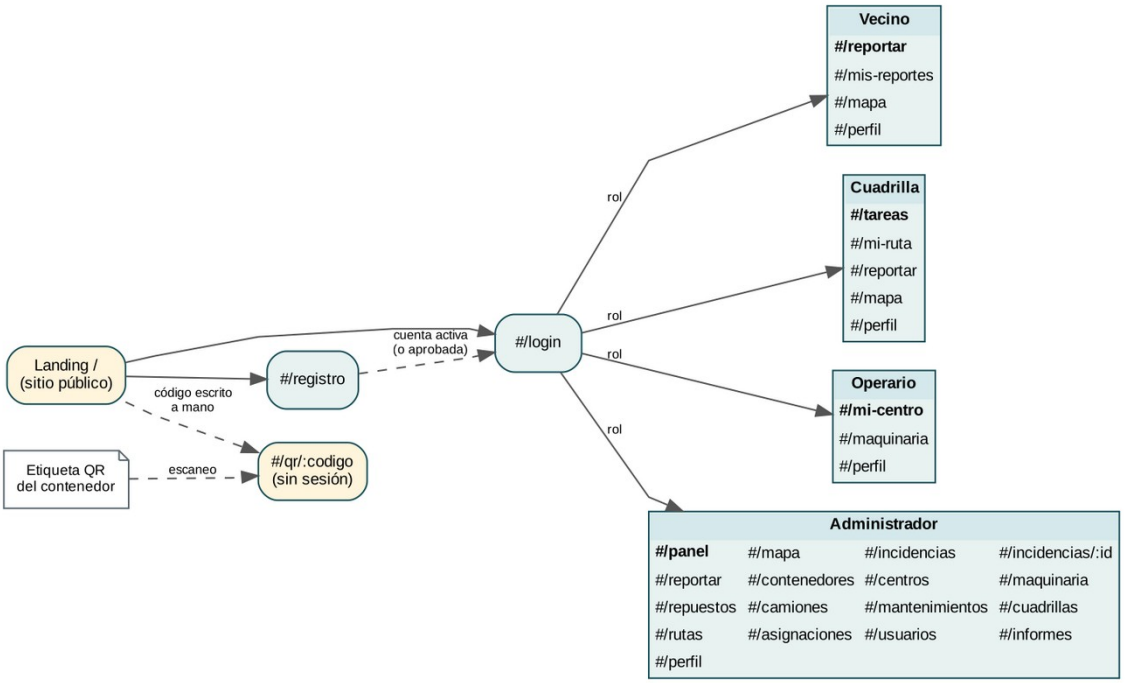


Figura 44. *Mapa de navegación del frontend por rol.*

3.3. Desarrollo e implementación

Este apartado describe cómo se construyó el sistema: la arquitectura, la organización del código de cada aplicación, las APIs, las interfaces, la base de datos, la parametrización, el control de versiones y los contenedores. Las pruebas se presentan en la sección 3.4.

3.3.1. Arquitectura general (big picture)

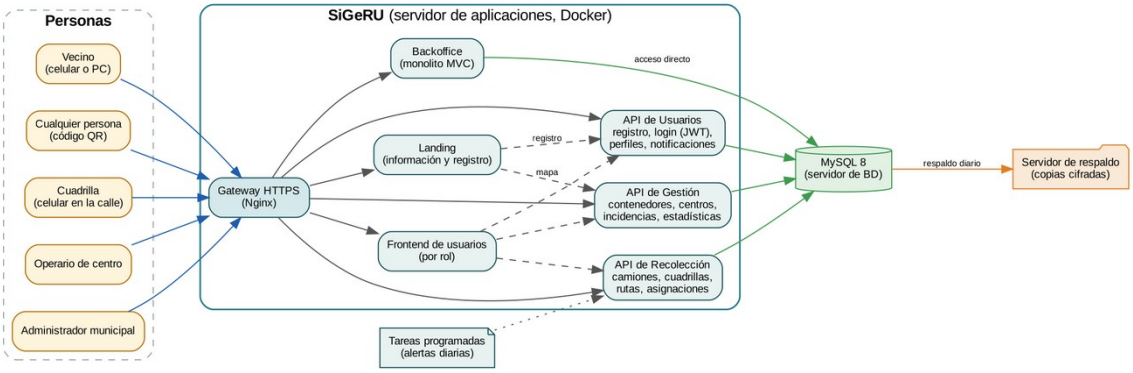


Figura 45. *Big picture de SiGeRU: personas, aplicaciones, base de datos y respaldo.*

El sistema está formado por seis aplicaciones independientes más un gateway, cada una en su propio contenedor Docker. Todo el tráfico entra por el **gateway Nginx** (único servicio que publica puertos, 80 y 443), que termina el HTTPS, aplica los límites de frecuencia y las cabeceras de seguridad y deriva cada petición según la ruta:

Tabla 34. Rutas del gateway.

Ruta pública	Aplicación	Tipo
/	Landing (sigeru-landing)	Estática: HTML, CSS y JavaScript
/app/	Frontend de usuarios (sigeru-frontend)	Estática; consume las APIs
/api/usuarios/	API de Usuarios	PHP 8 (Apache), JSON
/api/gestion/	API de Gestión	PHP 8 (Apache), JSON
/api/recoleccion/	API de Recolección	PHP 8 (Apache), JSON
/backoffice/	Backoffice	PHP 8 (Apache), HTML generado en el servidor

La landing y el frontend no acceden a la base de datos ni guardan datos en el navegador: todo lo obtienen de las APIs. Cada API es dueña de un grupo de tablas y accede a la base con su propio usuario de MySQL, con permisos solo sobre esas tablas (sección 3.3.6). La autenticación es única: la API de Usuarios firma el token con su clave privada y las otras dos APIs lo verifican con la clave pública, sin consultar a la API de Usuarios en cada petición. El backoffice, como permite la letra, es un monolito que accede directamente a la base para las tareas de administración masiva.

3.3.2. Patrón MVC en cada aplicación

Las cuatro aplicaciones PHP tienen la misma estructura. El punto de entrada es public/index.php, que carga el núcleo, registra las rutas y despacha la petición al controlador que corresponde.

```
sigeru-api-gestion/
├── app/
│   ├── Controllers/     ContenedorController, IncidenciaController,
CentroController, ...
│   ├── Models/          Contenedor, Incidencia, Centro, Estadistica, ...
│   ├── Views/           JsonView (formato único de respuesta)
│   ├── Core/            núcleo común: Kernel, Router, Request, Response, Auth,
Jwt,
│   │                    Validator, Database, Model, CrudController, Notifier,
Audit, Lang, Logger
│   ├── rutas.php        tabla de rutas con el rol que puede usar cada una
│   └── bootstrap.php
├── lang/                es.php y en.php (mensajes de la API)
├── public/index.php     punto de entrada
├── tests/               Unit/, Feature/, Support/TestCase.php, fixtures/
├── composer.json, phpunit.xml
└── Dockerfile
```

- **Modelo:** cada clase representa una tabla o un concepto del dominio y concentra las reglas de negocio (por ejemplo, Incidencia define las transiciones de estado permitidas y Centro controla la capacidad). Todas las consultas usan PDO con parámetros, nunca concatenación de texto.
- **Vista:** en las APIs es la respuesta JSON, siempre con el mismo formato: {"status": "ok" | "error", "datos": …, "mensaje": …, "errores": {campo: mensaje}}. En el backoffice son plantillas PHP que escapan toda la salida.

- **Controlador:** recibe la petición, valida los datos con el Validator, verifica el rol y llama al modelo. Los controladores de ABM heredan de CrudController, que resuelve listar, ver, crear, modificar y dar de baja.
- **Servicio:** la API de Recolección tiene además app/Services/Optimizador.php, un cálculo sin acceso a la base que ordena los recorridos (sección 3.3.9); lo usan dos controladores, que le pasan los datos que leen los modelos.

En el frontend se aplica la misma idea con módulos de JavaScript: js/models (acceso a las APIs), js/views (tablas, formularios, modales, gráficos y mapa) y js/controllers (una pantalla por archivo). El enrutador del frontend (js/core/router.js) asocia cada ruta (#/panel, #/reportar, …) con su controlador y con los roles que la pueden ver.

3.3.3. APIs REST

Las tres APIs siguen las mismas convenciones: recursos en plural, verbos HTTP según la operación, códigos de estado estándar, paginación en los listados (?pagina=1&por_pagina=20), filtros por parámetros y mensajes en el idioma del usuario (cabecera Accept-Language). Entre las tres suman 119 endpoints; la lista completa con el rol que puede usar cada uno está en el Anexo VIII.

Tabla 35. *Resumen de endpoints por API.*

API	Recursos principales	Endpoints
Usuarios	auth (login, registro, logout, me), perfil, usuarios, roles, notificaciones, parámetros	21
Gestión	zonas, tipos de residuo, contenedores, centros y movimientos, maquinaria, repuestos y movimientos, incidencias (incluido el reporte por QR), mapa, estadísticas e informes	57
Recolección	camiones, mantenimientos, cuadrillas e integrantes, rutas y contenedores de la ruta (con la propuesta de orden), asignaciones, recolecciones, recursos usados y estadísticas	41

Tabla 36. *Códigos de estado HTTP usados.*

Código	Uso en SiGeRU
200 / 201	Consulta correcta / recurso creado.
401	Sin sesión o token inválido, vencido o revocado.
403	El rol no tiene permiso o falta la cabecera anti-CSRF.
404	Recurso inexistente.
409	Conflicto con el estado actual: dato repetido, transición de estado no permitida, capacidad o stock insuficientes, camión ya asignado o contenedor fuera de servicio.
405	Método no permitido sobre una ruta existente.
422	Datos inválidos: se devuelve el error de cada campo.
429	Demasiadas solicitudes (límite del gateway o de reportes por QR).

Ejemplo de una petición y su respuesta: un reporte por QR sin sesión sobre un contenedor que ya tenía una incidencia abierta del mismo tipo. La respuesta es un resumen, sin los datos de quien reportó primero.

```
POST /api/gestion/incidencias/qr
Content-Type: application/json

{"contenedor_codigo": "CNT-0021", "tipo": "desborde"}

HTTP/1.1 200 OK
{"status": "ok",
 "mensaje": "Ese problema ya estaba reportado: se sumó tu aviso a la incidencia
existente.",
 "datos": {"id": 89, "tipo": "desborde", "estado": "en_curso", "origen":
"vecino",
           "cantidad_reportes": 2, "creado_en": "2026-10-21 13:36:37",
           "contenedor_codigo": "CNT-0021", "direccion": "Asilo 3619",
"sumado": true}}
```

3.3.4. Landing y frontend por rol

La **landing** presenta el servicio, cómo funciona el reporte por QR (con la opción de escribir el código a mano si la etiqueta está dañada), el mapa público y el formulario de registro.



Figura 46. *Landing page.*

El **frontend** adapta el menú y las pantallas al rol del usuario. Se diseñó primero para el celular (la cuadrilla y el vecino lo usan en la calle) y luego se amplió para la pantalla de escritorio del administrador.

Tabla 37. *Pantallas por rol.*

Rol	Pantallas
Vecino	Reportar, mis reportes, mapa, perfil y notificaciones.
Cuadrilla	Tareas asignadas, mi recorrido del día (vaciado y recursos usados), mapa, perfil.
Operario	Mi centro (capacidad, ingresos y egresos), maquinaria, perfil.
Administrador	Panel, mapa, incidencias, contenedores, centros, maquinaria, repuestos, camiones, mantenimientos, cuadrillas, rutas, asignaciones, usuarios, informes y perfil.

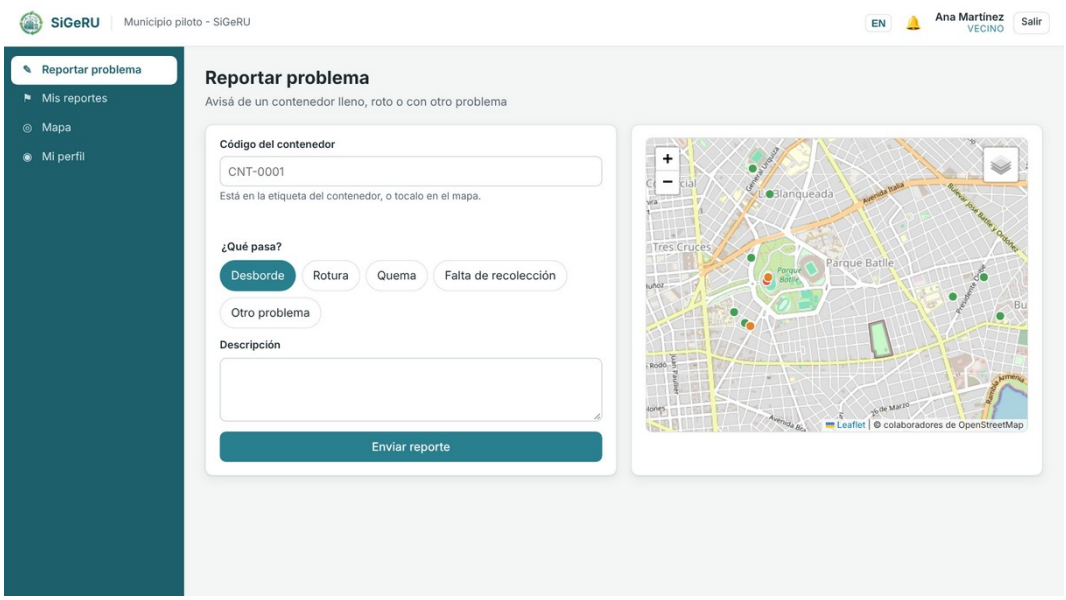


Figura 47. *Frontend: reporte de un vecino.*

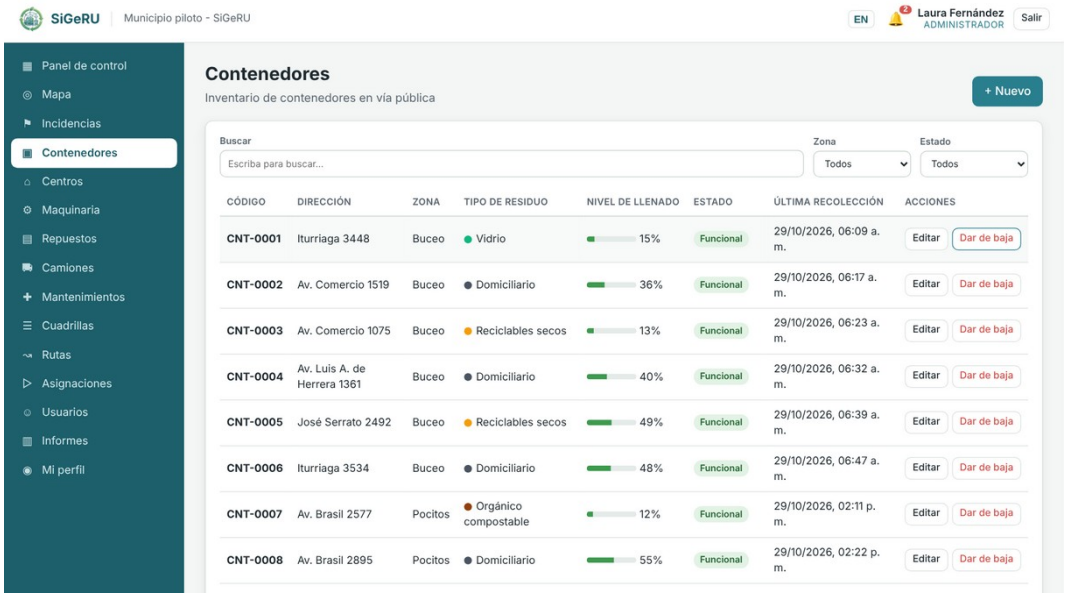


Figura 48. *Frontend: gestión de contenedores del administrador.*

Todas las capturas, ordenadas por perfil, están en los manuales de uso (Anexo VI).

3.3.5. Backoffice

El backoffice es la herramienta de administración municipal. Es un monolito PHP con MVC que genera el HTML en el servidor y accede directamente a la base de datos con su propio usuario. Usa una sesión PHP propia (cookie SIGERU_BO, HttpOnly y SameSite) con token CSRF en todos los formularios, y solo admite administradores.

- **Panel:** indicadores, mapa con contenedores, centros e incidencias, y una tabla de monitoreo que se actualiza cada 20 segundos y resalta las incidencias nuevas.
- **Usuarios:** alta, modificación, aprobación o rechazo de solicitudes y baja lógica.
- **Incidencias:** listado con filtros, detalle con historial, asignación a cuadrilla y cambio de estado.
- **Reportes:** incidencias por estado, volumen por tipo de residuo, ocupación de centros, tiempos de resolución y zonas, con gráfico de barras y exportación a CSV (con coma decimal para que Excel lo abra bien).
- **Parámetros y catálogos:** valores del sistema y catálogos de zonas y tipos de residuo.
- **Auditoría:** consulta de todas las acciones registradas por las APIs y el backoffice.

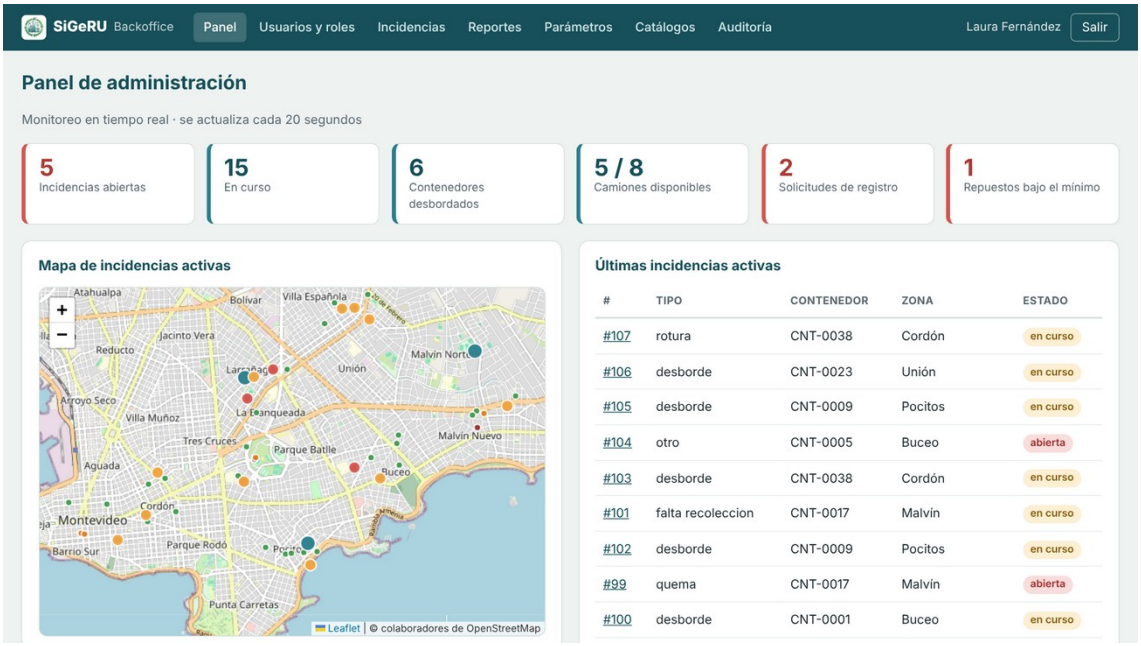


Figura 49. *Backoffice: panel con monitoreo de incidencias.*

3.3.6. Base de datos física

La base se crea con cuatro scripts que están en sigeru-infra/db:

Tabla 38. *Scripts de la base de datos.*

Script	Contenido
01_estructura.sql	DDL: 25 tablas InnoDB con claves, restricciones CHECK, índices y 2 vistas (utf8mb4).
02_datos_base.sql	Datos necesarios para funcionar: roles, parámetros, zonas y tipos de residuo.
03_datos_prueba.sql	Datos de prueba simulados: 20 usuarios, 48 contenedores, 4 centros, 10 máquinas, 8 camiones, 16 mantenimientos, 3 cuadrillas, 4 rutas, 284 asignaciones, 2.656 recolecciones, 107 incidencias con 296 cambios de estado y 156 movimientos en centros, entre agosto y octubre de 2026.
04_usuarios_bd.sql	Usuarios de MySQL con permisos mínimos (plantilla: el instalador reemplaza la IP y las contraseñas).

Tabla 39. Usuarios de la base de datos y sus permisos.

Usuario MySQL	Permisos
api_usuarios	Lectura y escritura sobre usuarios, sesiones, notificaciones y parámetros; solo lectura de roles, centros y cuadrillas; solo inserción en auditoría.
api_gestion	Escritura sobre sus tablas (contenedores, centros, maquinaria, repuestos, incidencias…); el historial y los movimientos solo admiten inserción; lectura de algunas columnas de usuarios y sesiones.
api_recoleccion	Escritura sobre camiones, mantenimientos, cuadrillas, rutas, asignaciones y recolecciones; en contenedores solo puede modificar estado, nivel y última recolección, y en repuestos solo el stock; lee cinco columnas de las incidencias para calcular la urgencia de cada contenedor.
backoffice	Lectura de toda la base; escritura solo en usuarios, parámetros, catálogos y en algunas columnas de incidencias.
respaldo	Usuario local del servidor de base de datos, solo con los permisos que necesita mysqldump.

Ningún usuario de las aplicaciones tiene permisos de administración (CREATE, DROP, GRANT) y todos están limitados a conectarse desde la IP del servidor de aplicaciones. El usuario root solo se usa desde el propio servidor de base de datos.

3.3.7. Parametrización

- **Idioma:** los textos de la landing, el frontend, el backoffice y los mensajes de las APIs están en archivos de idioma (español e inglés). Cada usuario elige su idioma en el perfil y el visitante puede cambiarlo con un botón. Agregar un idioma consiste en traducir los archivos, sin tocar el código.
- **Parámetros del negocio:** se guardan en la tabla parametros y se modifican desde el backoffice. Ejemplos: duración de la sesión, intentos de inicio de sesión antes del bloqueo, largo mínimo de la contraseña, umbral de ocupación de los centros, nivel de llenado crítico, reportes por QR por hora, días de aviso de mantenimiento, posición inicial del mapa, reordenamiento del recorrido de la cuadrilla y supuestos de la estimación de los recorridos (sección 3.3.9).
- **Catálogos:** zonas y tipos de residuo (con su color y si es reciclable) se administran desde el backoffice.
- **Configuración técnica:** dirección de la base de datos, usuarios y contraseñas, rutas de las claves y de los logs, en variables de entorno definidas en el archivo .env de Docker Compose.

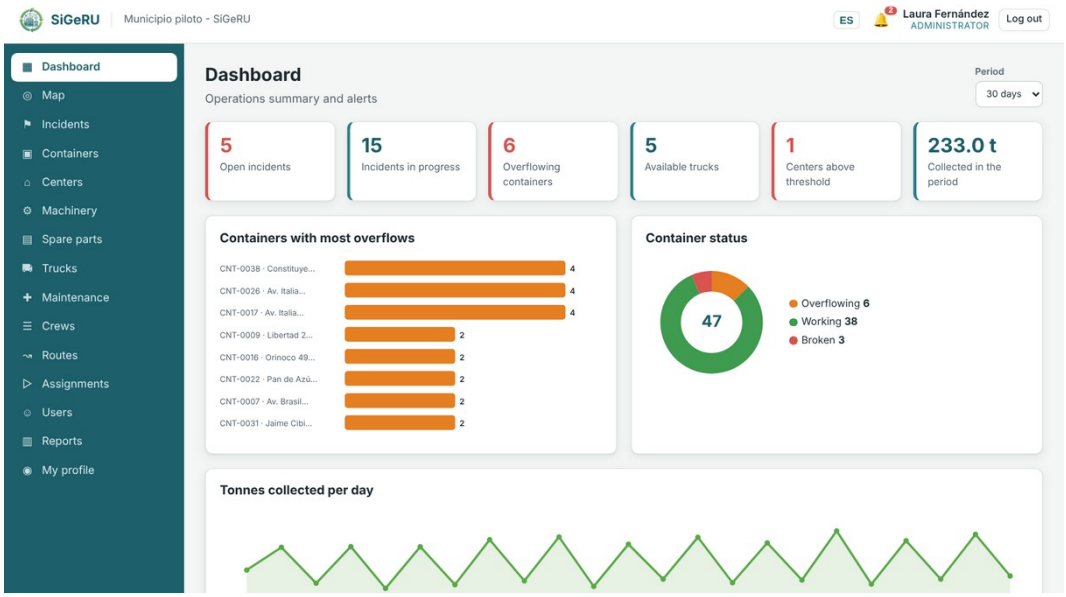


Figura 50. El mismo panel con el idioma cambiado a inglés.

3.3.8. Incidencias, informes, panel, mapa y notificaciones

Registro y seguimiento de incidencias. Una incidencia nace por un reporte (QR, vecino, cuadrilla o administrador) y sigue el ciclo del diagrama de estados de la sección 3.2.6. Cada cambio queda en el historial con el usuario, la fecha y un comentario; las incidencias de quema se crean con prioridad alta; y los reportes repetidos se suman a la incidencia abierta en lugar de crear duplicados.

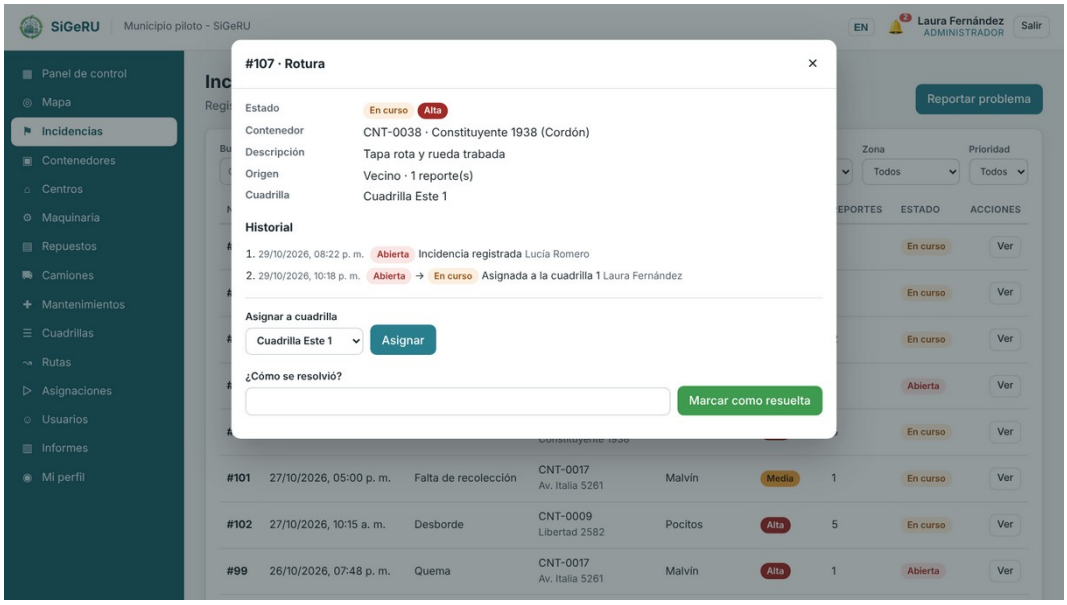


Figura 51. Detalle de una incidencia con su historial y la asignación a una cuadrilla.

Informes. El informe de incidencias abiertas y cerradas (pedido por la letra) se puede filtrar por período, zona y tipo, ver en pantalla, imprimir o exportar a CSV. Hay además informes de contenedores, volumen recolectado, ocupación de centros, tiempos de resolución, flota y rendimiento de cuadrillas.

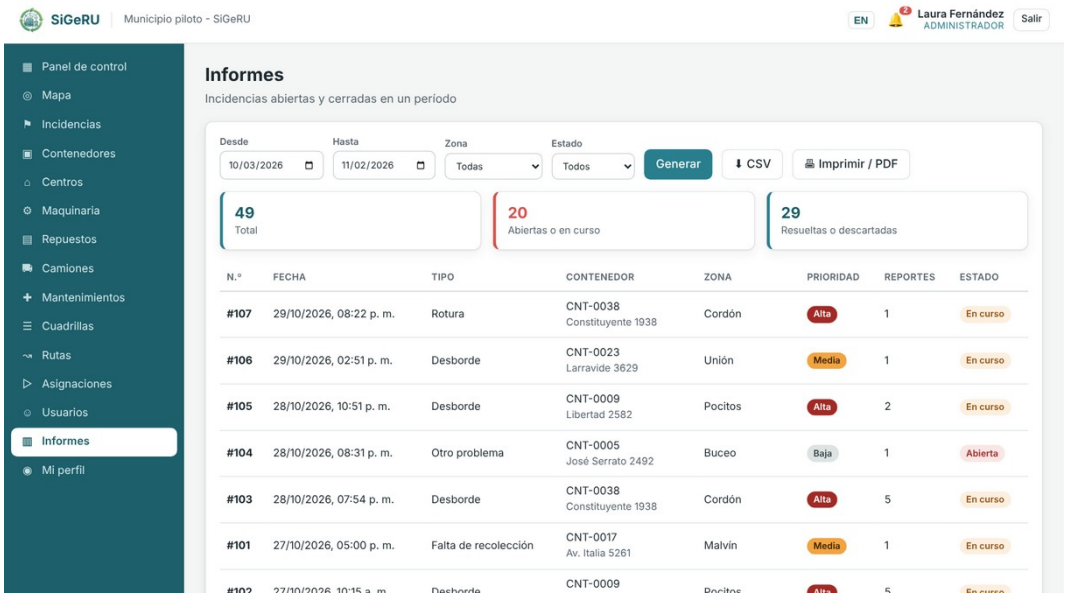


Figura 52. *Pantalla de informes.*

Panel de control. Muestra los indicadores principales y gráficos hechos en SVG: incidencias por mes, top de contenedores desbordados del mes, zonas críticas y ocupación de los centros. Incluye la **proyección de llenado**: con el promedio de llenado diario de cada contenedor (calculado a partir de sus últimas recolecciones) se estima en cuántos días llega al nivel crítico.



Figura 53. *Panel de control del administrador.*

Mapa interactivo. Usa Leaflet con la cartografía de OpenStreetMap. Los contenedores se dibujan con el color de su estado, las incidencias abiertas se destacan, los centros muestran su ocupación y los camiones su última posición registrada. La versión pública de la landing muestra solo contenedores y centros.

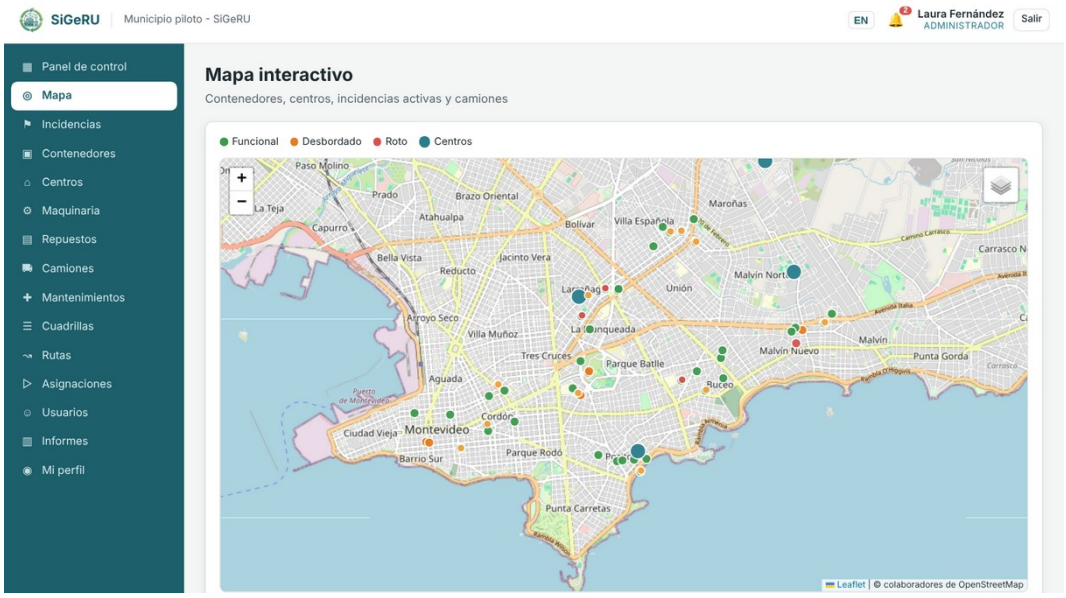


Figura 54. *Mapa del administrador.*

Notificaciones y alertas. Son avisos dentro del sistema, que se ven en la campana del encabezado. Se generan en el momento en que ocurre el hecho (incidencia asignada, cambio de estado para el autor, solicitud de registro nueva, stock bajo el mínimo, centro sobre el umbral de ocupación, asignación de un recorrido) y, una vez por día, una tarea programada avisa de los mantenimientos próximos y de los contenedores con varios días sin recolección.

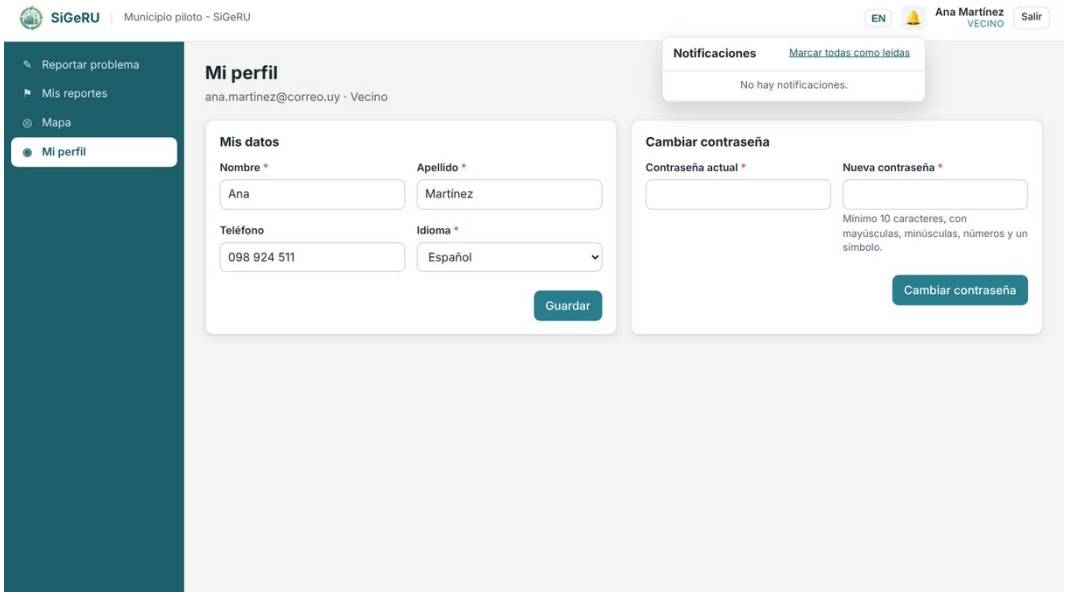


Figura 55. *Notificaciones de un usuario.*

3.3.9. Orden de los recorridos

El orden en que se visitan los contenedores define los kilómetros, el tiempo y el combustible de cada recorrido, y no todos los contenedores tienen la misma urgencia: uno desbordado que los vecinos ya reportaron no debería quedar

para el final. Por eso SiGeRU propone el orden de visita de cada ruta (RF-53, caso de uso CU30) y reordena el recorrido del día de la cuadrilla a medida que avanza (RF-54). La función se agregó el 01/11/2026 como cambio de alcance; el código está en app/Services/Optimizador.php de la API de Recolección.

Urgencia de cada contenedor. Va de 0 a 100 y se calcula con datos que el sistema ya tiene:

Tabla 40. *Cálculo de la urgencia de un contenedor.*

Criterio	Puntos
Reporte activo de desborde o de falta de recolección	50, más 5 por cada reporte que se sumó a la misma incidencia (hasta 15 más)
Nivel de llenado registrado	0,3 por cada punto porcentual (hasta 30)
Días sin recolección	4 por día (hasta 20)
Prioridad que se muestra	Alta desde 70, media desde 40 y baja por debajo de 40

El problema y cómo se resuelve. Encontrar el orden más corto es el problema del viajante (TSP): con 12 contenedores hay más de 479 millones de órdenes posibles (12!) y no se conoce un método exacto que sea rápido para cualquier cantidad de puntos. Por eso se usan dos heurísticas clásicas, que en milésimas de segundo dan un orden bueno, aunque no garantizan el mejor:

- **Vecino más cercano ponderado por la urgencia** (Rosenkrantz et al., 1977): desde el punto actual se va al contenedor con menor distancia ÷ (1 + urgencia / 100); un contenedor con urgencia 100 "parece" a la mitad de distancia.
- **Mejora 2-opt** (Croes, 1958): se invierte un tramo del recorrido mientras eso baje el costo, lo que elimina los cruces.
- Se mejoran dos órdenes de partida, el del vecino más cercano y el que ya tiene la ruta, y se devuelve el de menor costo: así la propuesta nunca es peor que el orden actual (una prueba unitaria lo verifica con recorridos al azar).

El **costo** que se minimiza suma los kilómetros y una penalización por llegar tarde a lo urgente:

```
costo = km del recorrido + 0,5 × Σ (urgencia del contenedor / 100 × llegada al contenedor)
```

La llegada se mide en kilómetros: los que se recorren hasta el contenedor más el tiempo de las paradas anteriores convertido a kilómetros con la velocidad media. Así, llegar un kilómetro más tarde a un contenedor con urgencia 100 "cuesta" lo mismo que hacer medio kilómetro más. La distancia entre dos puntos es la del círculo máximo (fórmula del semiverseno; Sinnott, 1984) multiplicada por 1,3, un factor de rodeo que aproxima el recorrido por las calles; el valor real depende de la trama de cada ciudad (Ballou et al., 2002). El camión sale del centro de acopio o de clasificación más cercano a la ruta y vuelve a él a descargar.

Dónde se usa. En la pantalla Rutas, el botón Optimizar muestra el orden actual y el propuesto con los kilómetros, el tiempo y el combustible estimados, y la urgencia de cada contenedor; el administrador decide si lo aplica. En el celular de la cuadrilla, el recorrido del día se vuelve a ordenar cada vez que se consulta: lo ya vaciado queda arriba y lo pendiente se ordena desde el último contenedor vaciado (o desde el centro, al empezar). Así, un reporte de desborde que llega durante la mañana adelanta ese contenedor. El ajuste se puede desactivar con el parámetro recorrido_dinamico.

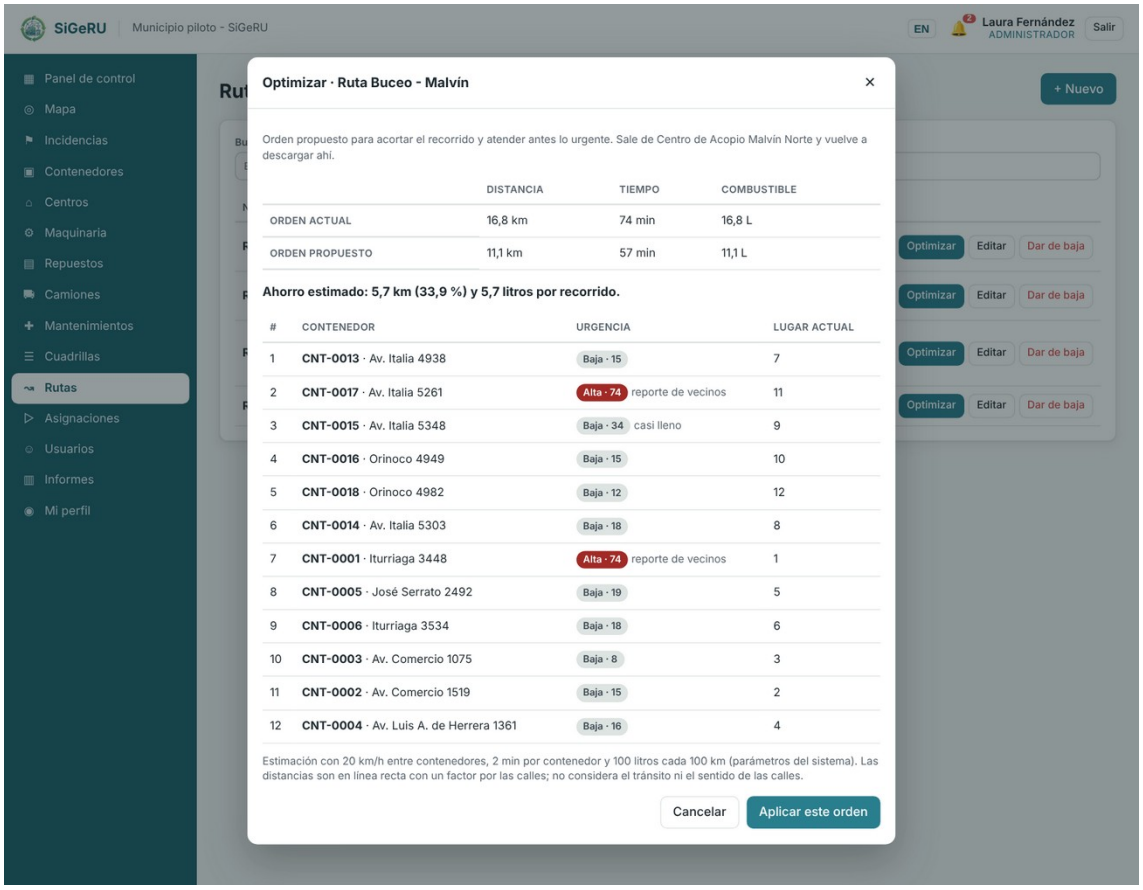


Figura 56. *Orden propuesto para una ruta: estimación frente al orden actual y urgencia de cada contenedor.*

Supuestos de la estimación. El tiempo y el combustible se estiman con tres parámetros del sistema, que el municipio debe ajustar con los datos de su flota:

Tabla 41. *Parámetros de la estimación de un recorrido.*

Parámetro	Valor inicial	Origen
velocidad_camion_kmh	20 km/h	Supuesto para la circulación urbana entre contenedores.
minutos_por_contenedor	2 minutos	Supuesto para el vaciado de un contenedor.
consumo_camion_litros_100km	100 litros cada 100 km	Consumo medio medido en los recorridos de recolección de Cascais, Portugal: 100,4 litros cada 100 km (Sousa et al., 2024).

Con estos valores, la velocidad media de los recorridos de prueba contando las paradas queda entre 9,8 y 13 km/h, del mismo orden que los 12,7 km/h que informan Sousa et al. (2024) para los turnos de recolección de Cascais.

Resultados con los datos de prueba. La tabla compara, para cada ruta, el orden guardado con el que propone SiGeRU (datos del 30/10/2026). La última columna es el recorrido más corto que encuentra el optimizador si todos los contenedores tuvieran la misma urgencia. Los valores se calculan con el script bin/evaluar_rutas.php de la API de Recolección.

Tabla 42. *Orden guardado y orden propuesto en las rutas de prueba.*

Ruta	Contenedores (urgentes)	Km: actual → propuesto	Menos km	Llegada media a los urgentes	Km sin urgencia
Buceo - Malvín	12 (2)	16,8 → 11,1	34 %	37 → 18 min	10,6
Pocitos - Parque Batlle	12 (2)	11,6 → 7,5	35 %	24 → 15 min	7,5
Unión - La Blanqueada	12 (3)	15,9 → 10,5	34 %	34 → 14 min	9,1
Cordón - Centro	11 (2)	18,0 → 13,6	24 %	32 → 18 min	13,0

En las cuatro rutas la propuesta hace entre 24 y 35 % menos kilómetros y llega antes, en promedio, a los contenedores urgentes. Estos números se leen con cuidado: el orden guardado de las rutas de prueba lo armó el generador de datos (por zona y por número de contenedor), no una persona que conoce el barrio, así que frente a rutas ya pensadas el ahorro va a ser menor. La última columna muestra el precio de priorizar: atender antes lo urgente agrega entre 0 y 1,4 km al recorrido más corto. El ahorro real solo se puede medir con recorridos reales.

Escala real. Las rutas de prueba tienen 11 o 12 contenedores, pero un circuito real es mucho más grande. Con el archivo de contenedores de la Intendencia de Montevideo (sección 3.1) se ordenaron sus 130 circuitos sin los contenedores en mantenimiento o sin instalar: tienen entre 21 y 187 contenedores (83 de mediana) y el cálculo tarda 22 milisegundos de mediana y 120 el más grande, muy por debajo de los 2 segundos de RNF-11 (script sigeru-infra/desarrollo/herramientas/evaluar_circuitos_im.php). La primera versión recalculaba todo el costo en cada intento del 2-opt y tardaba unos 14 segundos con el circuito más grande (defecto D-19); la actual calcula las distancias una sola vez y evalúa cada inversión con la diferencia de costo. Ese archivo no trae el orden de visita ni las bases de los camiones; para comparar con el orden real se usó el conjunto de levantes (párrafo siguiente).

Comparación con el orden de la Intendencia. El conjunto de levantes trae también la posición de cada contenedor en su recorrido, que es el orden en que se levantan: el 88 % de los pares consecutivos levantados en el mismo viaje respeta ese orden. Con la foto del 15/10/2026 (131 recorridos y 10.675 contenedores activos) y la misma salida y llegada que cada recorrido de la Intendencia, el orden que propone SiGeRU resulta 21 % más corto en la

mediana (entre 10 % y 32 % en ocho de cada diez recorridos) con distancias en línea recta. **Ese número no es un ahorro.** El recorrido real sigue las calles, sus sentidos de circulación y el lado de la calle en que está cada contenedor (el camión de carga lateral lo levanta de un solo lado), y nada de eso entra en el cálculo: con distancias por calle la diferencia va a ser menor y puede desaparecer. Lo que muestra es que vale la pena probar el optimizador con un servicio de ruteo por calles antes de usarlo para cambiar un circuito real (script sigeru-infra/desarrollo/herramientas/comparar_orden_im.php).

Lo verifican diez pruebas unitarias del optimizador, seis pruebas de funcionalidad, los casos de caja negra CR-16 y CR-17 y el caso de interfaz CI-19 (sección 3.4).

Límites y mejoras posibles. Las distancias son en línea recta con un factor, sin el trazado real de las calles, los sentidos de circulación ni el tránsito; no se considera la capacidad del camión (si se llena antes de terminar, el viaje extra al centro no está previsto); no se pasan contenedores de una ruta a otra; y los pesos de la urgencia son criterios propios, todavía sin calibrar con datos reales. Las mejoras naturales son calcular las distancias por calle con un servicio de ruteo sobre OpenStreetMap (por ejemplo, OSRM), tener en cuenta la capacidad del camión (problema de ruteo de vehículos con capacidad) y ajustar los pesos con el historial de recolecciones.

3.3.10. Control de versiones con Git y GitHub

El código se organiza en la organización Aplec-Software de GitHub, con un repositorio por aplicación (sección 1.2.2) y la política de ramas, commits y etiquetas descrita en la sección 2.1.4. Cada repositorio incluye un README con su propósito, cómo ejecutarlo, cómo correr sus pruebas y la tabla de rutas; un .gitignore que deja afuera dependencias, claves, archivos .env y logs; y su Dockerfile.

3.3.11. Archivos para ejecutar con Docker

Cada aplicación tiene su Dockerfile. Las APIs y el backoffice usan la imagen oficial php:8.3.36-apache (versión fijada a partir de la alerta de seguridad de la sección 3.6.13) con la configuración de producción de PHP, el módulo rewrite y un HEALTHCHECK; la landing y el frontend usan Nginx para servir los archivos estáticos. El archivo sigeru-infra/docker/docker-compose.yml define los siete servicios:

Tabla 43. *Servicios de Docker Compose.*

Servicio	Imagen	Redes	Volúmenes
gateway	nginx:1.27-alpine (publica 80 y 443)	frontal, aplicaciones	configuración y certificados (solo lectura)
landing	aplec/sigeru-landing	aplicaciones	—
frontend	aplec/sigeru-frontend	aplicaciones	—

Servicio	Imagen	Redes	Volúmenes
api-usuarios	aplec/sigeru-api-usuarios	aplicaciones, datos	claves JWT (solo lectura) y logs
api-gestion	aplec/sigeru-api-gestion	aplicaciones, datos	clave pública y logs
api-recoleccion	aplec/sigeru-api-recoleccion	aplicaciones, datos	clave pública y logs
backoffice	aplec/sigeru-backoffice	aplicaciones, datos	—

- **Redes:** la red *aplicaciones* es interna (sin salida al exterior); solo el gateway está además en la red *frontal*. Las APIs y el backoffice usan la red *datos* para llegar al servidor MySQL.
- **Variables:** las contraseñas y la sal para el hash de las IP se leen del archivo .env; si falta alguna, Docker Compose no arranca.
- **Logs:** cada API escribe un archivo por día en /var/log/sigeru/aplicaciones del servidor (lo rota logrotate) y los logs de Docker tienen tamaño máximo.
- **SELinux:** los volúmenes llevan la opción :z para que Rocky Linux permita el acceso con SELinux activo.
- **Instalación en un servidor único:** sigeru-infra/servidor-unico/compose.yaml levanta cuatro contenedores en la red de Docker sigeru_red: web y api (Apache y PHP 8.3), bd (MySQL 8.4) y respaldo (respaldos .tar.gz con su suma SHA-256). Es la configuración de la instancia de instalación de la Escuela (sección 3.5.9 y Anexo VII).
- **Fecha de referencia:** la variable FECHA_SIMULADA del .env hace que el sistema funcione como si fuera ese día; se usa solo para las pruebas y las demostraciones con los datos de prueba, y en producción queda vacía.
- **Entorno de desarrollo:** sigeru-infra/desarrollo levanta las seis aplicaciones con el servidor integrado de PHP y SQLite, sin Docker, para programar y correr las pruebas rápidamente.

La gestión de los contenedores en el servidor (instalación de Docker, despliegue, actualización, estado y logs) se describe en la sección 3.5.9.

3.4. Prueba y validación

Este apartado presenta el plan de pruebas, la justificación de las técnicas de caja blanca y caja negra, los casos de prueba con sus juegos de datos, los resultados con el registro de defectos y la validación final con usuarios.

3.4.1. Plan de testing

Tabla 44. *Plan de pruebas.*

Punto	Definición
Objetivo	Verificar que SiGeRU cumple los requisitos de la ERS (Anexo II) y detectar defectos antes de la instalación en el servidor de la Escuela.
Alcance	Las tres APIs, el backoffice, la landing y el frontend, los scripts de instalación y de respaldo. Quedan fuera las pruebas de carga y de rendimiento con muchos usuarios simultáneos.

Punto	Definición
Niveles y tipos	1) Pruebas unitarias (clases del núcleo: JWT, validador, seguridad). 2) Pruebas de funcionalidad de cada API y del backoffice (feature tests: petición completa contra una base SQLite en memoria). 3) Pruebas de caja negra de los endpoints (script con curl y colección de Postman). 4) Pruebas de caja negra de la interfaz (Playwright). 5) Revisión de seguridad (sección 3.6.12). 6) Pruebas de usabilidad con usuarios (sección 3.4.7).
Entorno	Desarrollo: servidor integrado de PHP 8.3 y SQLite con los datos de prueba (sigeru-infra/desarrollo). Integración: Docker Compose en las máquinas virtuales Rocky Linux con MySQL 8.
Datos de prueba	Scripts 02 y 03 de la base: datos simulados de agosto a octubre de 2026. Cada prueba de funcionalidad parte de esos datos y no depende de otras.
Criterio de entrada	La funcionalidad está terminada en su rama y compila sin errores (php -l).
Criterio de salida	100 % de las pruebas automatizadas sin errores, todos los casos de caja negra con el resultado esperado y ningún defecto abierto de severidad alta.
Gestión de defectos	Cada defecto se registra con su origen, se corrige, se agrega o ajusta la prueba que lo detecta y se vuelve a correr toda la suite (sección 3.4.6).
Responsable y calendario	Responsable de calidad (sección 1.5). Las pruebas unitarias y de funcionalidad se escriben junto con cada API (sprint 1 y 2); la ejecución completa y los casos de caja negra corresponden a la actividad A11 (29 y 30/10); se repitieron el 1/11, después de los últimos cambios, y se repiten antes de la instalación (9/11).
Herramientas	PHPUnit 11, Postman, curl, Playwright, navegador con herramientas de desarrollo y OWASP ZAP.

Para ejecutar las pruebas:

```
# pruebas unitarias y de funcionalidad (en cada API y en el backoffice)
composer install && vendor/bin/phpunit

# caja negra de los endpoints (contra el entorno de desarrollo o el servidor;
en el servidor,
# con FECHA_SIMULADA=2026-10-30 en docker/.env mientras se prueba)
bash sigeru-infra/postman/prueba_caja_negra.sh https://192.168.56.10

# caja negra de la interfaz
cd sigeru-infra/pruebas && npm install playwright && npx playwright install
chromium
BASE=https://192.168.56.10 node interfaz.js

# en el entorno de desarrollo, con la fecha de referencia de los datos de
prueba
FECHA_SIMULADA=2026-10-30 sigeru-infra/desarrollo/iniciar.sh
```

Los datos de prueba se generaron con fecha de referencia 30/10/2026 y tienen recorridos planificados de lunes a sábado hasta el 21/11/2026. Las pruebas de PHPUnit fijan el reloj en esa fecha y, en el entorno de desarrollo, la variable FECHA_SIMULADA hace lo mismo para las pruebas de interfaz y para las demostraciones (defecto D-13).

3.4.2. Justificación de las pruebas de caja blanca

Las pruebas de caja blanca se diseñan mirando el código: buscan recorrer los caminos de las funciones que tienen decisiones. En SiGeRU se justifican porque la lógica más delicada está en reglas con varias ramas que no siempre se ven desde la interfaz: la prioridad que se asigna a una incidencia, las transiciones de estado, la verificación del token, el control de capacidad de los

centros y el límite de reportes por QR. Un error en esas ramas no produce un error visible, sino un dato incorrecto (por ejemplo, una quema con prioridad media). Por eso se usó la técnica del **camino básico**: se dibuja el grafo de flujo, se calcula la complejidad ciclomática V(G) y se escribe un caso por cada camino independiente.

Como ejemplo se presenta la función que sugiere la prioridad de una incidencia nueva:

```
private function prioridadSugerida(string $tipo, int $contenedorId, string
$origen): string
{
    $limite = Params::int('desbordes_contenedor_critico', 3);
    return match (true) {
        $tipo === 'quema' => 'alta',
        $tipo === 'rotura' => $origen === 'cuadrilla' ? 'alta' : 'media',
        $tipo === 'desborde' && Incidencia::desbordesRecientes($contenedorId,
Clock::mas(-30 * 24 * 60)) + 1 >= $limite => 'alta',
        in_array($tipo, ['desborde', 'falta_recoleccion'], true) => 'media',
        default => 'baja',
    };
}
```

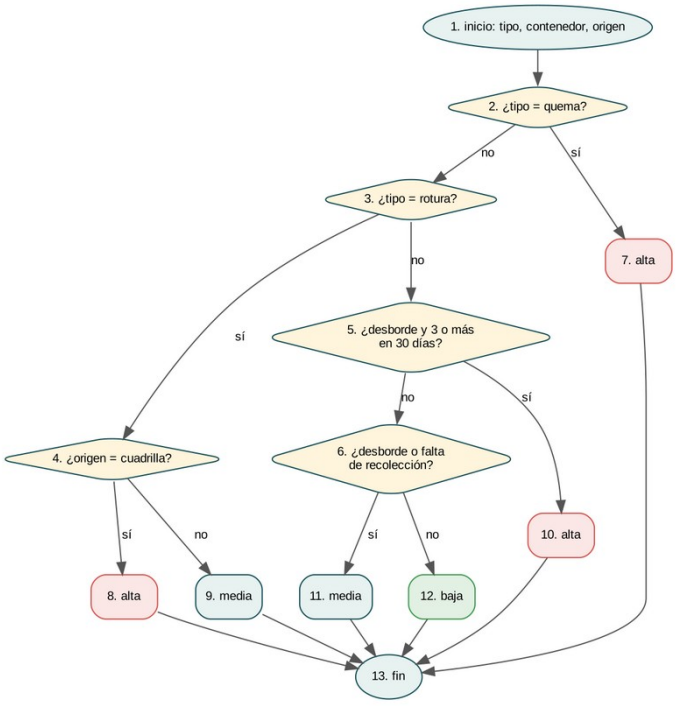


Figura 57. *Grafo de flujo de prioridadSugerida.*

El grafo tiene 13 nodos, 17 aristas y 5 nodos de decisión: V(G) = 17 − 13 + 2 = 6 (también 5 decisiones + 1). Hay entonces seis caminos independientes, y cada uno tiene su caso de prueba automatizado:

Tabla 45. *Caminos básicos de prioridadSugerida y sus casos de prueba.*

Camino	Recorrido	Juego de datos	Esperado	Prueba	Resultado
C1	1-2-7-13	tipo = quema	alta	testLaQuemaTienePrioridadAlta	Correcto

Camino	Recorrido	Juego de datos	Esperado	Prueba	Resultado
C2	1-2-3-4-8-13	rotura reportada por una cuadrilla (usuario 3)	alta	testPrioridadSugeridaSegunTipoYOrigen	Correcto
C3	1-2-3-4-9-13	rotura reportada por un vecino (usuario 12)	media	ídem	Correcto
C4	1-2-3-5-10-13	desborde en CNT-0007, que ya tiene 2 desbordes en 30 días	alta	ídem	Correcto
C5	1-2-3-5-6-11-13	desborde en un contenedor no crítico; falta de recolección	media	ídem	Correcto
C6	1-2-3-5-6-12-13	tipo = otro	baja	ídem	Correcto

Con el mismo criterio se cubrieron otras funciones con decisiones:

Tabla 46. *Otras funciones probadas con caja blanca.*

Función	Caminos cubiertos	Pruebas
Jwt::verificar (API de Usuarios)	Token válido; firma alterada; algoritmo "none"; token vencido.	JwtTest (4 pruebas)
Validator (cédula y contraseña)	Dígito verificador correcto e incorrecto; contraseña que cumple y que falla cada regla.	ValidatorTest
AuthController::login	Correcto; contraseña incorrecta hasta el bloqueo; cuenta pendiente.	AuthTest
Incidencia: transiciones	Asignar, resolver con y sin comentario, transición no permitida.	testFlujoCompletoAsignarYResolver y casos CG-13 a CG-16
Centro: movimientos	Ingreso válido; tipo no aceptado; capacidad superada; centro ajeno; umbral de aviso; egreso.	CentroTest (5 pruebas)
IncidenciaController::reportarQr	Reporte nuevo; reporte sumado; límite por IP; respuesta sin datos personales.	IncidenciaTest
Asignacion: reglas	Fecha pasada; camión en mantenimiento; camión o cuadrilla ocupados; estados del recorrido.	AsignacionTest

3.4.3. Pruebas de caja negra

Las pruebas de caja negra se diseñan a partir de la especificación, sin mirar el código: se divide cada entrada en **clases de equivalencia** (valores que el sistema debería tratar igual) y se prueban los **valores límite** de cada clase. Se aplicaron a los endpoints de las tres APIs y a la interfaz. Algunos ejemplos:

Tabla 47. *Clases de equivalencia y valores límite (ejemplos).*

Entrada	Clases válidas	Clases inválidas	Valores límite probados
Contraseña (registro)	10 o más caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo	Menos de 10 caracteres; falta alguna clase de carácter	9 y 10 caracteres; "ClaveSegura#1" (válida); "12345678" (inválida)
Cédula (personal)	Dígito verificador correcto, con o sin puntos y guion	Dígito incorrecto; letras; largo distinto de 7 u 8	1.234.567-2 (válida), 1.234.567-3 (inválida)
Nivel de llenado	0 a 100	Negativo; mayor que 100	−1, 0, 100 y 101
Coordenadas del contenedor	Dentro del área (lat. −35,2 a −34,6; long. −56,6 a −55,9)	Fuera de rango	Latitud 200 (rechazo); −34,89 (aceptado)
Ingreso a un centro	Peso positivo que no supera la capacidad libre	Peso 0 o negativo; supera la capacidad	1,5 t (aceptado); 400 t (rechazo, 409)
Reportes por QR	Hasta 5 por hora desde la misma IP	El sexto en la misma hora	5.º reporte (201) y 6.º (429)
Kilometraje del camión	Igual o mayor que el registrado	Menor que el registrado	Igual (aceptado); uno menos (rechazo)

Entrada	Clases válidas	Clases inválidas	Valores límite probados
Matrícula	Tres letras mayúsculas y cuatro dígitos, con o sin espacio	Minúsculas; otro formato	"SIM3201" (se guarda "SIM 3201"); "sim3201" (422)
Fecha de una asignación	Hoy o posterior	Fecha pasada	Ayer (422); hoy (aceptado)

El script **prueba_caja_negra.sh** ejecuta 67 casos contra los endpoints, cada uno con su usuario, su juego de datos y el código HTTP esperado, y guarda el resultado en un CSV. Los casos combinan las clases anteriores con pruebas de permisos (cada rol contra cada recurso) y de seguridad (sin sesión, sin cabecera anti-CSRF, sesión cerrada).

Tabla 48. *Resultado de los casos de caja negra de las APIs (1/11/2026, entorno de desarrollo).*

API	Casos	Con el resultado esperado
Usuarios	19	19
Gestión	31	31
Recolección	17	17
Total	**67**	**67**

La colección de Postman (sigeru-infra/postman) tiene 73 peticiones en cinco carpetas (inicio de sesión, una por API y cierre de sesión) con 103 verificaciones automáticas (código de estado, formato de la respuesta y datos clave). Se usa con dos entornos: desarrollo y servidor. Todas las verificaciones pasaron. La lista completa de casos, con sus juegos de datos y resultados, está en el Anexo V.

3.4.4. Pruebas de caja negra de la interfaz

Las pruebas de interfaz recorren la aplicación como lo haría una persona, en un navegador real controlado por Playwright (sigeru-infra/pruebas/interfaz.js). Se probaron la landing, el frontend con los cuatro roles (incluida la pantalla de celular de la cuadrilla) y el backoffice.

Tabla 49. *Casos de prueba de la interfaz.*

ID	Caso	Resultado obtenido	Estado
CI-01	La landing carga sin errores y muestra los contadores del mapa	3 contadores, sin errores JS	OK
CI-02	Código mal escrito en "¿El QR no se lee?" muestra un error	mensaje: El código empieza con CNT y sigue con números, por ejemplo CNT-0010.	OK
CI-03	El código escrito a mano ("cnt 10") abre el reporte del contenedor CNT-0010	/app/#/qr/CNT-0010	OK
CI-04	El botón de idioma cambia la landing a inglés	How it works	OK
CI-05	Registro con contraseña débil: el error aparece junto al campo	La contraseña debe tener 10 caracteres o más, con mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo.	OK
CI-06	Inicio de sesión con contraseña incorrecta muestra un mensaje y no entra	sin acceso; mensaje mostrado	OK
CI-07	Reporte por QR sin sesión: se registra y se confirma	Gracias, el reporte fue registrado.	OK
CI-08	El vecino ve solo su menú (sin "Usuarios" ni "Camiones")	✎Reportar problema⚑Mis reportes◎Mapa◉Mi perfil	OK
CI-09	El vecino que entra a #/usuarios no ve la pantalla de usuarios	pantalla no disponible para el rol	OK

ID	Caso	Resultado obtenido	Estado
CI-10	El vecino reporta un problema y lo ve en "Mis reportes"	CNT-0015 aparece en mis reportes	OK
CI-11	Alta de contenedor con el formulario vacío: errores en cada campo obligatorio	6 campos marcados	OK
CI-12	Alta de contenedor válida: aviso de guardado	Registro creado correctamente. (el formulario se cerró)	OK
CI-13	Asignar una incidencia abierta a una cuadrilla	Registro modificado correctamente.	OK
CI-14	El panel muestra indicadores y gráficos sin errores	6 gráficos	OK
CI-15	Cuadrilla en el celular: "Mi ruta" muestra el recorrido del día	12 paradas	OK
CI-16	Backoffice: un formulario sin token CSRF es rechazado	HTTP 403	OK
CI-17	Backoffice: el administrador entra y exporta un reporte en CSV	reporte_volumen_tipo_2026-09-30_2026-10-30.csv	OK
CI-18	La cuadrilla reporta un contenedor roto desde "Reportar problema"	Gracias, el reporte fue registrado.	OK
CI-19	Optimizar una ruta muestra la comparación y aplica el orden propuesto	Se guardó el nuevo orden de la ruta.	OK

Resultado: 19 de 19 casos correctos. En la primera ejecución falló el caso de asignación por un defecto de la propia prueba (D-12), que se corrigió.

3.4.5. Casos de prueba con juegos de datos

Cada caso de prueba se documenta con un identificador, el módulo, la descripción, el usuario que hace la petición, el método y la ruta, el juego de datos enviado, el resultado esperado y el obtenido. Los juegos de datos combinan valores válidos e inválidos según las clases de la sección 3.4.3. La planilla completa (67 casos de API y 19 de interfaz) está en el Anexo V; un ejemplo:

Tabla 50. *Ejemplo de caso de prueba documentado.*

Campo	Valor
ID	CG-23
Módulo	API de Gestión
Descripción	Sexto reporte por QR desde la misma IP en una hora
Usuario	Sin sesión (anónimo)
Petición	POST /api/gestion/incidencias/qr
Juego de datos	{"contenedor_codigo": "CNT-0010", "tipo": "rotura"}, después de cinco reportes desde la misma IP
Esperado	429 Too Many Requests y mensaje "Se alcanzó el límite de reportes por hora. Intente más tarde."
Obtenido	429
Resultado	Correcto

3.4.6. Resultados y registro de defectos

Tabla 51. *Resumen de resultados (1/11/2026, después de los últimos cambios).*

Tipo de prueba	Cantidad	Resultado
Unitarias y de funcionalidad (PHPUnit): API de Usuarios	35 pruebas	Sin errores
Unitarias y de funcionalidad (PHPUnit): API de Gestión	30 pruebas	Sin errores

Tipo de prueba	Cantidad	Resultado
Unitarias y de funcionalidad (PHPUnit): API de Recolección	35 pruebas	Sin errores
Unitarias y de funcionalidad (PHPUnit): Backoffice	16 pruebas	Sin errores
Caja negra de las APIs (curl)	67 casos	67 correctos
Colección de Postman	73 peticiones, 103 verificaciones	103 correctas
Caja negra de la interfaz (Playwright)	19 casos	19 correctos

Durante el desarrollo, las pruebas, la revisión final y la instalación en la máquina virtual se registraron los siguientes defectos. Todos quedaron corregidos en esta versión (la tabla describe el problema que había y cómo se resolvió); en los del producto y de las pruebas se agregó o ajustó una prueba para que no vuelvan a aparecer.

Tabla 52. *Registro de defectos.*

ID	Tipo	Componente	Descripción	Cómo se detectó	Corrección aplicada
D-01	Producto	Instalación (crear_admin.php)	La cédula escrita con puntos y guion no se normalizaba y la validación fallaba.	Prueba manual del script	Se normaliza la cédula antes de validarla.
D-02	Producto	Instalación (crear_admin.php)	Si la entrada estándar terminaba (por ejemplo, al ejecutarlo sin terminal) el script quedaba en un bucle infinito.	Prueba manual del script	Se detecta el fin de la entrada y el script termina con un mensaje.
D-03	Producto	Instalación (crear_admin.php)	Un correo o una cédula repetidos producían un error de la base de datos (restricción UNIQUE) en lugar de un mensaje claro.	Prueba manual del script	Se verifica antes de insertar y se informa el dato repetido.
D-04	Producto	Entorno de desarrollo (reiniciar_bd.sh)	La carga de los datos de prueba fallaba al usar sustitución de procesos con PHP.	Ejecución del script	Se usa un archivo temporal creado con mktemp.
D-05	Producto	Backoffice: catálogos	Se podían crear dos zonas o tipos de residuo con el mismo nombre escrito con distinta mayúscula.	Prueba de interfaz	El control de nombre repetido no distingue mayúsculas; mensaje propio.
D-06	Producto	Backoffice: exportación CSV	Los decimales salían con punto y Excel en español los leía como texto o como miles.	Prueba de interfaz	Coma decimal y punto y coma como separador.
D-07	Producto	API de Gestión: reporte por QR	El reporte anónimo devolvía la incidencia completa, con el nombre de quien la había reportado antes (exposición de datos personales).	Revisión de seguridad de los endpoints públicos (sección 3.6.12)	Respuesta resumida sin datos personales; el hash de la IP nunca sale de la API; prueba de regresión agregada.
D-08	Producto	API de Recolección: alertas	El aviso diario de contenedores sin recolección tenía el texto fijo en español (incumplía RNF-10).	Revisión contra la ERS	El texto pasó a los archivos de idioma.
D-09	Prueba	Caja negra (curl)	Los casos del límite de reportes por QR dependían de las incidencias que ya tenía el contenedor.	Ejecución de la suite	Se usa un contenedor fijo y tipos distintos en cada reporte.
D-10	Prueba	Colección de Postman	El cierre de sesión estaba en medio de la colección e invalidaba el token de las pruebas siguientes.	Ejecución de la colección	El cierre de sesión pasó a la última carpeta.

ID	Tipo	Componente	Descripción	Cómo se detectó	Corrección aplicada
D-11	Prueba	Colección de Postman	La matrícula generada al azar podía no cumplir el formato.	Ejecución de la colección	Un script previo genera una matrícula válida.
D-12	Prueba	Pruebas de interfaz	La prueba de alta de contenedor leía el aviso de bienvenida y no completaba la capacidad, lo que dejaba un formulario abierto que bloqueaba la prueba siguiente.	Ejecución de la suite	Se espera a que no haya avisos y se completan todos los campos.
D-13	Prueba	Pruebas de interfaz	El caso CI-15 («Mi ruta» de la cuadrilla) fallaba los domingos: la prueba usaba la fecha real y los datos de prueba no tienen recorridos ese día.	Nueva ejecución de la suite el domingo 1/11/2026	El reloj del sistema acepta una fecha simulada (FECHA_SIMULADA) y la suite se corre con la fecha de referencia de los datos; dos pruebas unitarias nuevas lo verifican.
D-14	Producto	Frontend: reporte de incidencias	La pantalla "Reportar problema" solo estaba habilitada para el vecino, aunque RF-31 y CU06 incluyen a la cuadrilla y al administrador (la API ya lo permitía).	Revisión de los casos de uso contra el código (1/11/2026)	La pantalla se habilitó para los tres roles: la cuadrilla la tiene en el menú y el administrador, en Incidencias; se agregó el caso de interfaz CI-18.
D-15	Producto	API de Gestión: estado del contenedor	Un reporte de desborde sobre un contenedor roto lo pasaba a "desbordado" y se perdía el dato de que estaba roto.	Revisión del diagrama de estados contra el código (1/11/2026)	El contenedor roto sigue roto y se registra el nivel al 100 %; prueba de regresión agregada.
D-16	Documentación	Diagramas y manual de usuario	La versión anterior de los diagramas y del manual tenía diferencias con el código: faltaban asociaciones en el diagrama de clases de Gestión y transiciones en los diagramas de estado (contenedor, camión y cuenta de usuario), la secuencia del reporte por QR tenía un campo mal nombrado y el manual mencionaba un estado "Asignada" que el sistema no tiene.	Revisión de los diagramas contra la base de datos y el código (1/11/2026)	Los diagramas y el manual de esta versión ya están corregidos; el mapa de navegación ahora se genera a partir de los menús del frontend.
D-17	Producto	API de Recolección: orden de los recorridos	La penalización por urgencia medía la llegada a cada contenedor solo en kilómetros, sin el tiempo de las paradas anteriores: en una ruta de prueba la propuesta llegaba más tarde que el orden guardado a dos de los tres contenedores urgentes.	Evaluación de las rutas de prueba con bin/evaluar_rutas.php (1/11/2026)	La llegada suma el tiempo de las paradas anteriores; prueba unitaria agregada.
D-18	Producto	API de Recolección: recorrido del día	Al empezar un recorrido, el orden se calculaba desde la última posición registrada del camión, que es la del día anterior, y no desde el centro del que sale.	Revisión del código del recorrido dinámico (1/11/2026)	Si todavía no se vació ningún contenedor, se sale del centro de descarga más cercano a la ruta; prueba de funcionalidad agregada.

ID	Tipo	Componente	Descripción	Cómo se detectó	Corrección aplicada
D-19	Producto	API de Recolección: orden de los recorridos	Con circuitos del tamaño de los de Montevideo el cálculo era lento: con 187 contenedores tardaba unos 14 segundos (1,1 con 81), por encima de los 2 segundos de RNF-11, y la cuadrilla lo pide cada vez que abre su recorrido.	Prueba con los circuitos reales de los datos abiertos de la Intendencia (1/11/2026)	Las distancias se calculan una sola vez y cada inversión se evalúa con la diferencia de costo (0,1 segundos con 187 contenedores); pruebas unitarias de la fórmula y del tiempo.
D-20	Producto	Base de datos: scripts de carga	Al crear la base en el contenedor de MySQL, los nombres con acentos de los datos base y de prueba quedaban mal cargados (por ejemplo, «UniÃ³n» en lugar de «Unión»): el cliente leía los archivos UTF-8 con otra codificación.	Instalación en la máquina virtual (6/11/2026)	Los scripts empiezan con SET NAMES utf8mb4; se volvió a crear el volumen de la base y se verificaron las pantallas. verificar.sh controla ahora que los nombres con acentos estén bien cargados.
D-21	Producto	Contenedor web: cabeceras de seguridad	Con la política Referrer-Policy "same-origin", el servidor de mosaicos de OpenStreetMap no recibía la referencia que exige y el mapa no mostraba las calles.	Instalación en la máquina virtual (6/11/2026)	La política pasó a "strict-origin-when-cross-origin" (solo se envía el origen); se comprobó el mapa con mosaicos y el plano alternativo sin ellos. verificar.sh controla ahora esa cabecera.
D-22	Producto	API de Recolección: alta de camiones	El formulario del frontend manda el kilometraje como null cuando el campo queda vacío; la API intentaba guardar ese null en una columna obligatoria y respondía 409 («entra en conflicto con datos existentes»), un mensaje que no explicaba el problema.	Grabación de los videos del manual (9/11/2026)	Si el kilometraje llega vacío, en un alta se usa el valor por defecto (0) y en una modificación se conserva el que tenía; prueba de regresión testAltaDeCamionConElKilometrajeVacio.

Dieciocho defectos fueron del producto, cinco de las propias pruebas y uno de la documentación. Cinco de los del producto (D-20 a D-24) aparecieron recién con el sistema instalado en la máquina virtual o al grabar los videos: por eso la instalación de prueba se hizo antes de la instancia de la Escuela. El defecto más importante fue D-07, una exposición de datos personales en un endpoint público; se detectó en la revisión de seguridad y no en las pruebas funcionales, lo que muestra que las dos miradas se complementan.

3.4.7. Validación final con usuarios (Proyecto UTU LAB)

La validación final se hace con el prototipo de alta fidelidad, que es el sistema funcionando. Se diseñó una prueba de usabilidad con tareas concretas para cada perfil y el cuestionario SUS (System Usability Scale), que da un puntaje de 0 a 100 y permite comparar versiones.

Tabla 53. Protocolo de la prueba de usabilidad.

Punto	Definición
Participantes	Cinco personas: tres vecinos (una de más de 55 años) y dos personas que simulan el rol de cuadrilla y de administrador.
Lugar y equipo	Celular de cada participante para las tareas de vecino y cuadrilla; notebook para el administrador; sistema en el entorno de demostración.
Tareas del vecino	T1: reportar un desborde escaneando la etiqueta QR. T2: crear una cuenta. T3: encontrar el estado de su reporte.
Tareas de la cuadrilla	T4: abrir el recorrido del día y registrar el vaciado de un contenedor. T5: reportar un contenedor roto desde el recorrido.
Tareas del administrador	T6: asignar una incidencia abierta a una cuadrilla. T7: obtener el informe de incidencias del mes en CSV.
Qué se mide	Tarea completada sin ayuda (sí/no), tiempo, errores y comentarios; al final, el cuestionario SUS de 10 preguntas.
Criterio de aceptación	T1 en menos de 30 segundos para todos los vecinos; 80 % de las tareas completadas sin ayuda; SUS promedio de 68 o más (valor medio de referencia de la escala).

Estado de la prueba. Las sesiones con cinco personas no llegaron a hacerse antes de la entrega: el grupo se formó dos días antes de la segunda entrega y el tiempo se dedicó a terminar e instalar el sistema. Por eso esta sección no presenta puntajes SUS ni tiempos medidos con usuarios. El protocolo queda listo para aplicarse con el sistema instalado. Mientras tanto, las tareas T1 a T7 se recorren en las pruebas automatizadas de interfaz (19 casos, sección 3.4.5) y en los videos del manual de usuario (Anexo VI), que muestran cada tarea completa con los datos de prueba.

Comparación entre la versión inicial y la final. La tabla resume los cambios entre el prototipo lo-fi y el sistema final, y la decisión que hubo detrás de cada uno.

Tabla 54. Comparación entre la versión inicial y la final.

Aspecto	Versión inicial (lo-fi)	Versión final	Decisión
Reporte por QR	Formulario con nombre, teléfono, foto y descripción	Un toque para el tipo y comentario opcional; sin datos personales	En la encuesta, 7 de 17 personas condicionaron el uso del QR a que no se les pida mucha información.
Reportes repetidos	Cada aviso creaba una incidencia	Se suman a la incidencia abierta y se informa al vecino	Evitar duplicados que saturen al servicio.
Respuesta al vecino	No estaba prevista	Aviso en cada cambio de estado y "Mis reportes"	El 53 % nunca supo si su reclamo fue leído.
QR dañado	Sin alternativa	El código escrito en la etiqueta se puede ingresar en la landing	Las etiquetas pueden dañarse a la intemperie.
Recorrido de la cuadrilla	Lista simple	Lista ordenada con botones grandes, registro de vaciado y botón de reporte	Uso en la calle y con guantes.
Panel	Indicadores y un gráfico	Indicadores, cuatro gráficos, proyección de llenado y mapa	Pedido de la letra (panel con estadísticas) y de la entrevista.
Idioma	Solo español	Español e inglés, por usuario	Requisito de la letra (idioma parametrizable).

3.5. Infraestructura y soporte

Este apartado documenta los servidores que dan soporte a SiGeRU: el sistema operativo elegido, la red, los paquetes, el acceso remoto, el script de administración, los respaldos, el servidor de respaldo y la gestión de los contenedores. La seguridad de la infraestructura se completa en la sección 3.6.

3.5.1. Contexto y rol de los servidores

SiGeRU es un sistema web para la gestión de la recolección de residuos (sección 1.1). Sus usuarios son vecinos, cuadrillas, operarios de centros y administradores municipales, que acceden desde el navegador. Para que el sistema funcione de forma segura se separaron las funciones en los tres servidores que pide la letra:

Tabla 55. *Servidores del proyecto.*

Servidor	IP interna	Función	Servicios	Puertos abiertos
sigeru-app	192.168.56.10	Ejecuta las siete partes del sistema en contenedores.	Docker (gateway Nginx, landing, frontend, 3 APIs, backoffice), cron de alertas	22, 80 y 443/tcp
sigeru-bd	192.168.56.20	Guarda los datos.	MySQL 8, respaldo diario	22/tcp; 3306/tcp solo desde 192.168.56.10
sigeru-respaldo	192.168.56.30	Guarda las copias de seguridad cifradas de los otros dos.	OpenSSH (rsync), verificación y retención	22/tcp

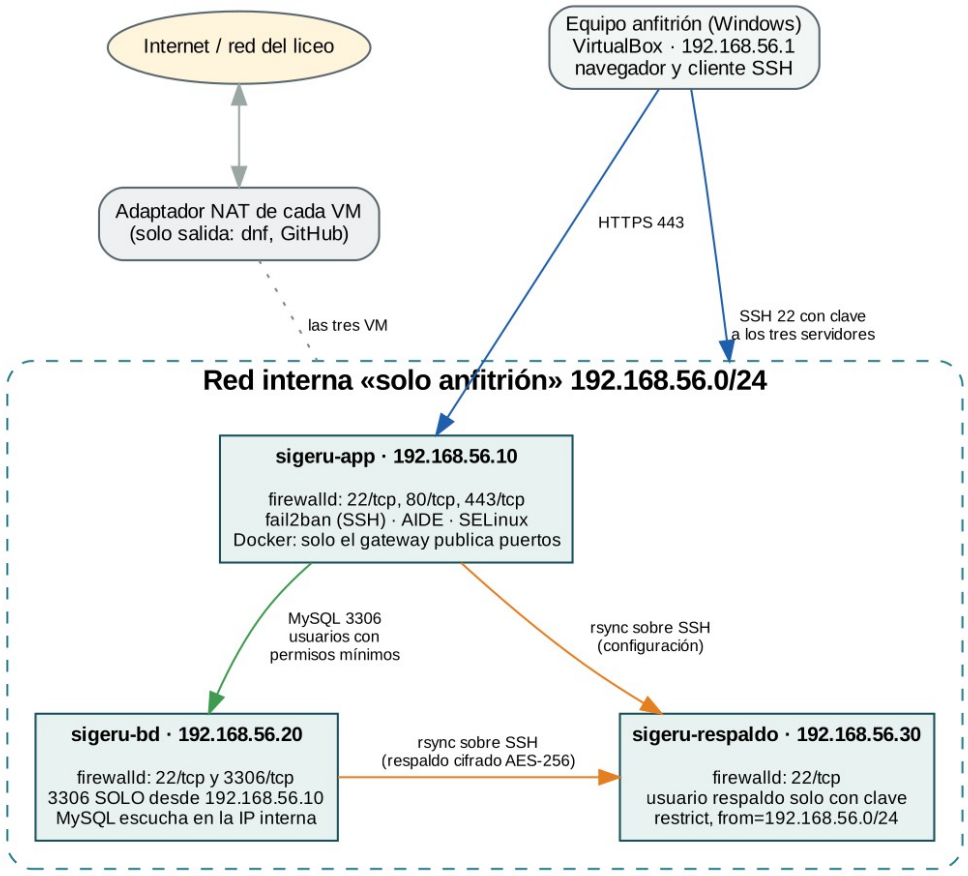


Figura 58. *Esquema de red de los servidores con sus medidas de seguridad.*

3.5.2. Sistema operativo elegido

Se eligió **Rocky Linux 9.8** (versión mínima, de 64 bits) para los tres servidores. Rocky Linux es una distribución empresarial gratuita, compatible binariamente con Red Hat Enterprise Linux 9, creada como continuación de CentOS cuando esta dejó de publicarse como distribución estable. La letra acepta servidores con soporte empresarial como Red Hat Enterprise Linux y CentOS; Rocky ocupa el lugar de CentOS y tiene soporte comercial disponible a través de empresas asociadas, además del soporte de la comunidad.

Tabla 56. *Motivos de la elección de Rocky Linux 9.8.*

Característica	Cómo ayuda al servidor de SiGeRU
Compatibilidad con RHEL 9	La documentación de Red Hat, los paquetes y los repositorios de terceros (EPEL, Docker CE) sirven para Rocky sin cambios.
Ciclo de vida largo	La rama 9 recibe actualizaciones de seguridad hasta 2032: cubre la vida útil prevista del sistema sin reinstalar.
Seguridad incorporada	SELinux en modo Enforcing, firewalld y políticas criptográficas del sistema vienen activos desde la instalación.
Gestión de paquetes con dnf	Repositorios firmados, actualizaciones automáticas de seguridad con dnf-automatic y módulos de AppStream.
Compatibilidad de hardware	Funciona en procesadores x86-64-v2. Rocky Linux 10 exige x86-64-v3 (AVX2) y puede no arrancar en VirtualBox o en equipos más antiguos de la Escuela.

Característica	Cómo ayuda al servidor de SiGeRU
Instalación mínima	La imagen minimal instala solo lo necesario: menos paquetes, menos superficie de ataque y menos actualizaciones.
Costo	Sin costo de licencias, a diferencia de RHEL o SLES, que requieren suscripción para producción.

La comparación con otras distribuciones (Red Hat Enterprise Linux, AlmaLinux, Ubuntu Server, SUSE Linux Enterprise Server y Debian), con sus planes de soporte y los criterios de selección, está en el Anexo IX. El manual de instalación del sistema operativo y de la configuración de VirtualBox está en el Anexo VII.

3.5.3. Configuración inicial del servidor y de la red

Cada máquina virtual de VirtualBox tiene dos adaptadores de red: el adaptador 1 en **NAT**, para salir a Internet (actualizaciones, Docker, GitHub), y el adaptador 2 en **red solo anfitrión** (192.168.56.0/24), por donde se comunican los servidores entre sí y con el equipo del administrador. En la red interna cada servidor tiene una IP fija, para que las aplicaciones, el firewall y los respaldos puedan apuntar siempre a la misma dirección.

La configuración se hace con NetworkManager (nmcli). Por ejemplo, en el servidor de aplicaciones:

```
# nombre del servidor
sudo hostnamectl set-hostname sigeru-app

# IP fija en la interfaz de la red interna (adaptador 2)
sudo nmcli connection modify enp0s8 ipv4.method manual ipv4.addresses
192.168.56.10/24 \
     ipv4.never-default yes connection.autoconnect yes
sudo nmcli connection up enp0s8

# nombres de los tres servidores
echo "192.168.56.10 sigeru-app
192.168.56.20 sigeru-bd
192.168.56.30 sigeru-respaldo" | sudo tee -a /etc/hosts

# verificación
ip -brief address
ping -c 3 sigeru-bd
ss -tulpn
```

El script de administración hace estos pasos desde el menú Gestión de redes (opciones "Configurar IP estática", "Configurar /etc/hosts" y "Probar conectividad"), con validación de la IP ingresada. La configuración inicial completa (actualización, zona horaria, usuario administrador, SSH, firewall, fail2ban, actualizaciones automáticas y AIDE) la realiza la opción "Preparar este servidor" del menú de instalación, en nueve pasos.

Tabla 57. *Puertos necesarios para los servicios.*

Puerto	Servidor	Servicio	Origen permitido
22/tcp	los tres	SSH (administración remota y respaldos)	red interna; fail2ban bloquea los intentos repetidos
80/tcp	sigeru-app	HTTP: solo redirige a HTTPS	cualquiera

Puerto	Servidor	Servicio	Origen permitido
443/tcp	sigeru-app	HTTPS: gateway de SiGeRU	cualquiera
3306/tcp	sigeru-bd	MySQL	solo 192.168.56.10 (regla de firewalld)

Problemas encontrados y soluciones. La primera instalación se hizo con la instalación desatendida de VirtualBox. Esa plantilla deja el firewall deshabilitado, configura la red por DHCP con el nombre Rocky.myguest.virtualbox.org y crea la máquina con un solo adaptador NAT, sin red interna. Para corregirlo se agregó el segundo adaptador (solo anfitrión) y el script de preparación vuelve a activar firewalld, fija el nombre y la IP de cada servidor y aplica las reglas según su rol. Para los servidores siguientes se recomienda la instalación manual descrita en el Anexo VII.

3.5.4. Gestión y administración de paquetes

Rocky Linux usa **dnf** para instalar, actualizar y quitar paquetes desde repositorios firmados. Se usan los repositorios BaseOS y AppStream de Rocky, EPEL (paquetes extra de Fedora para Enterprise Linux, de donde viene fail2ban) y el repositorio oficial de Docker para RHEL.

```
sudo dnf -y update                              # actualizar todo el sistema
sudo dnf -y install epel-release                # habilitar EPEL
sudo dnf repolist                               # ver los repositorios activos
dnf search fail2ban; dnf info fail2ban          # buscar y ver información de un
paquete
sudo dnf -y install fail2ban                    # instalar
sudo dnf -y remove cockpit                      # quitar lo que no se usa
dnf history                                     # historial de operaciones (permite
deshacer)
sudo dnf needs-restarting -r                    # ¿hace falta reiniciar luego de
actualizar?
```

Tabla 58. *Paquetes instalados y su justificación.*

Paquete	Servidor	Justificación
firewalld	los tres	Firewall por zonas; permite reglas por IP de origen (MySQL solo desde el servidor de aplicaciones).
fail2ban (EPEL)	los tres	Bloquea durante una hora las IP con 5 intentos fallidos de SSH en 10 minutos.
openssh-server	los tres	Administración remota y transporte de los respaldos.
dnf-automatic	los tres	Aplica automáticamente las actualizaciones de seguridad.
aide, audit	los tres	Detección de cambios en archivos del sistema y registro de eventos de seguridad.
chrony	los tres	Hora sincronizada: necesaria para los tokens JWT, los logs y los respaldos.
rsync, tar, openssl	los tres	Copia, empaquetado y cifrado de los respaldos.
git	sigeru-app	Descargar y actualizar los repositorios del proyecto.
docker-ce, docker-compose-plugin	sigeru-app	Motor de contenedores y Docker Compose.
mysql-server	sigeru-bd	MySQL 8.0 del repositorio AppStream (soportado durante la vida de la rama 9); es el motor que pide la letra.
policycoreutils-python-utils	los tres	Herramientas para ajustar SELinux (semanage) sin desactivarlo.

Las actualizaciones de seguridad se aplican solas cada día con dnf-automatic (upgrade_type = security). Las actualizaciones de versión se hacen a mano, después de un respaldo, desde el menú del script.

3.5.5. Configuración del servicio SSH

Los servidores no tienen interfaz gráfica y, en producción, estarían en un centro de datos: toda la administración se hace en forma remota. SSH permite hacerlo con la comunicación cifrada y con autenticación por clave, y además es el canal por el que viajan los respaldos.

Instalación y configuración. OpenSSH viene instalado en Rocky Linux; se habilita con systemctl enable --now sshd. En lugar de modificar el archivo principal, la configuración propia se agrega como /etc/ssh/sshd_config.d/00-sigeru.conf: OpenSSH usa el primer valor que encuentra y ese archivo se lee primero, así que tiene prioridad y sobrevive a las actualizaciones del paquete.

```
Port 22
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no          # "yes" solo hasta cargar la clave pública
PermitEmptyPasswords no
KbdInteractiveAuthentication no
AllowGroups sigeru-ssh             # solo los usuarios de este grupo pueden
entrar
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
Banner /etc/issue.net
LogLevel VERBOSE
```

Usuarios autorizados y claves. Solo pueden entrar los miembros del grupo sigeru-ssh (el administrador aplecadmin). El par de claves se genera en el equipo del administrador y la clave pública se agrega al archivo authorized_keys del servidor:

```
# en el equipo del administrador (PowerShell de Windows)
ssh-keygen -t ed25519 -C "aplecadmin@sigeru"
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh aplecadmin@192.168.56.10 "mkdir
-p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600
~/.ssh/authorized_keys"

# prueba de autenticación con la clave
ssh -i $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 aplecadmin@192.168.56.10
```

Autenticación por contraseña. Se deshabilita una vez cargada y probada la clave: así no se puede adivinar la contraseña por fuerza bruta. El script lo controla: si el usuario administrador todavía no tiene authorized_keys, deja la contraseña habilitada y avisa, para no dejar al administrador afuera del servidor.

Puerto. Se mantiene el 22. Cambiarlo solo reduce el ruido de los escaneos, pero no agrega seguridad real; la protección la dan la autenticación por clave,

el firewall y fail2ban. El script permite cambiar el puerto si la Escuela lo pide, y en ese caso ajusta también firewalld y SELinux (semanage port).

Usuario para los respaldos. En el servidor de respaldo existe el usuario respaldo, que solo acepta la clave del proceso de respaldo y con restricciones en authorized_keys (restrict, from="192.168.56.0/24"): no puede abrir una terminal ni redirigir puertos, solo copiar archivos con rsync.

3.5.6. Script de administración del servidor

El script **sigeru-admin** es la herramienta para administrar los tres servidores. Está escrito en Bash y es modular: un archivo principal con el menú y un módulo por área, todos en sigeru-infra/aso. El mismo script sirve para los tres servidores; el rol de cada uno (app, bd o respaldo) se define en /etc/sigeru/sigeru.conf, y cada módulo muestra solo las opciones que corresponden a ese rol.

```
sigeru-infra/aso/
├── sigeru-admin.sh          menú principal y modo línea de comandos (para
cron)
├── instalar.sh              instala el script en un servidor: sudo
./instalar.sh app|bd|respaldo
├── sigeru.conf.example      IP, nombres, usuario administrador, carpetas y
retención
├── modulos/
│   ├── comun.sh             colores, mensajes, validaciones, registro en
admin.log, confirmaciones
│   ├── estado.sh            verificación del servidor
│   ├── usuarios.sh          gestión de usuarios
│   ├── grupos.sh            gestión de grupos
│   ├── respaldos.sh         gestión de respaldos y tareas programadas
│   ├── redes.sh             gestión de redes
│   ├── basedatos.sh         gestión de la base de datos
│   ├── firewall.sh          gestión del firewall
│   ├── logs.sh              gestión de logs
│   ├── contenedores.sh      gestión de contenedores
│   └── instalacion.sh       preparación del servidor, Docker, MySQL,
certificados y despliegue
├── respaldo/                respaldo_bd.sh, respaldo_archivos.sh,
restaurar_bd.sh, mantener_respaldos.sh
└── config/                  plantillas: SSH, fail2ban, MySQL, Docker,
logrotate, pwquality, banner
```

Tabla 59. *Módulos del script y sus funciones.*

Módulo	Funciones principales
Estado	Uso de CPU, memoria y disco; servicios del rol (sshd, firewalld, fail2ban, docker o mysqld); contenedores; último respaldo; espacio libre; avisos si algo falla.
Usuarios	Listar, crear (con contraseña según la política), modificar, bloquear y desbloquear, cambiar contraseña, agregar clave SSH y eliminar; los usuarios del sistema están protegidos.
Grupos	Crear los grupos del proyecto (sigeru-ssh, sigeru-logs), crear y eliminar grupos, ver miembros, agregar y quitar usuarios.
Respaldos	Generar la clave de cifrado, autorizar el servidor de respaldo, respaldar la base o la configuración, listar copias locales y remotas, verificar integridad, copiar a disco externo y programar las tareas (cron).
Redes	Ver la configuración, cambiar el nombre, configurar IP estática y /etc/hosts, probar conectividad entre servidores.
Base de datos	Estado y tamaño de MySQL, crear la estructura, cargar datos de prueba, crear los usuarios de las aplicaciones, listar usuarios y restaurar un respaldo.

Módulo	Funciones principales
Firewall	Ver reglas, aplicar las reglas del rol, abrir o cerrar puertos, bloquear y desbloquear una IP.
Logs	Errores del día, log de un servicio, accesos SSH, logs de MySQL y de las aplicaciones, búsqueda de texto y limpieza de logs vencidos.
Contenedores	Estado, levantar, detener, reiniciar un servicio, ver logs, actualizar (descargar y reconstruir), salud de las APIs y crear el administrador inicial.
Instalación	Preparar el servidor, configurar SSH, instalar Docker o MySQL, descargar los repositorios, generar la configuración (.env, claves JWT y certificado) y levantar SiGeRU.

Criterios aplicados en todo el script: cada acción se registra con fecha, hora y usuario en /var/log/sigeru/admin.log; las acciones que cambian el sistema piden confirmación; las entradas (nombres, IP, puertos) se validan antes de usarlas; las variables usadas en borrados están protegidas para que nunca queden vacías; y el script se puede usar desde el menú o con argumentos (sigeru-admin estado, respaldo-bd, respaldo-archivos, limpiar-logs), que es lo que usa cron.

Primera versión y versión final. Como en la segunda entrega solo se presentó la carátula, la primera versión y la final se desarrollaron en el mismo período. Se tomó como primera versión el alcance que pide la guía de la segunda entrega, sobre la base de los scripts trabajados en clase (laboratorios de script y de respaldo), y luego se agregaron los demás módulos hasta completar los siete que pide la letra para la versión final.

Tabla 60. *Alcance de la primera versión y de la versión final del script.*

Requisito	Primera versión (2.ª entrega)	Versión final (3.ª entrega)
Actualización del sistema	Sí (Instalación > Preparar servidor)	Sí
Estado de los servicios	Sí (Estado)	Sí, con avisos por rol y ejecución cada 6 horas
Información de red	Sí (Redes > Ver configuración)	Sí, más IP estática, /etc/hosts y pruebas
Rutina de respaldo	Sí (respaldo de la base)	Sí, más configuración, verificación, disco externo y restauración
Registro de fecha y hora	Sí (admin.log)	Sí
Gestión de usuarios y grupos	—	Sí
Gestión de base de datos	—	Sí
Gestión de firewall	—	Sí
Gestión de logs	—	Sí
Gestión de contenedores	—	Sí

El código completo de los módulos principales está en el Anexo X y el modo de uso en el manual de administración (Anexo VIII).

3.5.7. Medios de respaldo a largo plazo y alta disponibilidad

Tabla 61. *Información que se respalda.*

Información crítica	Dónde está	Por qué es crítica
Base de datos sigeru	sigeru-bd (MySQL)	Todos los datos del servicio; es lo único que no se puede volver a generar.

Información crítica	Dónde está	Por qué es crítica
Configuración de SiGeRU (.env, claves JWT, certificado)	sigeru-app	Sin las claves no se pueden validar las sesiones ni levantar los contenedores.
Configuración del sistema (SSH, firewall, fail2ban, cron, red)	los tres servidores	Permite reconstruir un servidor igual en poco tiempo.
Código de las aplicaciones	GitHub	Se recupera clonando los repositorios; no se respalda en los servidores.

Estrategia. Se sigue la regla 3-2-1: tres copias de los datos (la base en uso, la copia local y la copia en el servidor de respaldo), en dos medios distintos (discos de servidores diferentes y un disco externo) y una copia fuera del servidor principal. Una vez por mes se copia el último respaldo a un disco externo que se guarda desconectado, lo que protege también frente a un ataque de ransomware que alcance la red.

Tabla 62. *Medios de respaldo y retención.*

Medio	Contenido	Retención
Disco local del servidor de origen (/var/backups/sigeru)	Respaldo diario de la base y semanal de la configuración	7 días
Servidor de respaldo (/srv/respaldos/sigeru)	Copia de cada respaldo, cifrada y con su suma SHA-256	30 días; además se conserva un año el respaldo del día 1 de cada mes
Disco externo	Copia mensual del último respaldo	12 meses

Rutinas. Los respaldos se programan con cron desde el menú de respaldos:

Tabla 63. *Tareas programadas.*

Hora	Servidor	Tarea
Todos los días 02:30	sigeru-bd	respaldo_bd.sh: mysqldump con --single-transaction (sin detener el servicio), compresión con gzip, cifrado AES-256 con openssl (clave derivada con PBKDF2), suma SHA-256 y copia por rsync sobre SSH al servidor de respaldo.
Domingos 03:00	sigeru-app y sigeru-bd	respaldo_archivos.sh: empaqueta y cifra la configuración (/etc/sigeru, SSH, firewall, fail2ban, cron, red; en app también .env, claves y certificado).
Todos los días 05:00	sigeru-respaldo	mantener_respaldos.sh: verifica la suma SHA-256 de cada copia, avisa si alguna está dañada y aplica la retención.
Cada 6 horas	los tres	sigeru-admin estado: verificación del servidor; los avisos quedan en el log.
Todos los días 04:30	los tres	aide --check: control de integridad de los archivos del sistema.

Alta disponibilidad. Con tres servidores sin réplica no se puede garantizar que el servicio no se interrumpa, pero sí que se recupere rápido y sin perder datos más allá del último respaldo. Se definieron estos objetivos y medidas:

- **Punto de recuperación (RPO):** como máximo 24 horas de datos (respaldo diario). Para bajarlo, la mejora prevista es una réplica de MySQL en el servidor de respaldo, que mantenga una copia de la base actualizada al minuto.

- **Tiempo de recuperación (RTO):** alrededor de una hora: se instala un servidor nuevo con el script, se restaura la configuración y la base, y se levantan los contenedores.
- **Si falla sigeru-app:** los datos no se pierden porque están en sigeru-bd. Se prepara otra máquina, se descargan los repositorios y se restaura la configuración semanal.
- **Si falla sigeru-bd:** se instala MySQL en otra máquina, se restaura el último respaldo desde sigeru-respaldo y se cambia DB_HOST en el .env.
- **Si falla sigeru-respaldo:** el servicio sigue funcionando; quedan las copias locales de 7 días y el disco externo.
- **Dentro de cada servidor:** los contenedores se reinician solos (restart: unless-stopped y live-restore de Docker) y el gateway muestra una página de mantenimiento si una API no responde.

Restauración y prueba. restaurar_bd.sh lista los respaldos locales y remotos, verifica la suma SHA-256, descifra y carga el respaldo. Por defecto restaura en una base aparte (sigeru_prueba) para probar la copia sin tocar la base en uso; si se elige la base real, primero hace un respaldo de seguridad. Se recomienda probar una restauración una vez por mes.

```
$ sudo /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra/aso/respaldo/respaldo_bd.sh
2026-11-05 02:30:01 [sigeru-bd] bd: respaldo creado
sigeru_bd_20261109_023001.sql.gz.enc (412K)
2026-11-09 02:30:03 [sigeru-bd] bd: copiado a
sigeru-respaldo:/srv/respaldos/sigeru/bd/
```

3.5.8. Generación del servidor de respaldo

El servidor sigeru-respaldo se instala con el mismo procedimiento que los otros (Anexo VII) y se prepara con la opción "Preparar servidor de respaldo" del menú de instalación, que:

1. Crea el usuario respaldo con la contraseña bloqueada (solo entra con claves SSH) y lo agrega al grupo sigeru-ssh.
2. Crea la carpeta /srv/respaldos/sigeru, con las subcarpetas bd y archivos, propiedad de ese usuario y con permisos 750.
3. Programa la verificación diaria y la retención (mantener_respaldos.sh). Las reglas de firewall del rol (solo SSH) y fail2ban ya quedaron aplicadas al preparar el servidor.
4. Luego, con la opción "Autorizar un servidor" del menú de respaldos, se agregan a su authorized_keys las claves públicas de sigeru-app y sigeru-bd con las opciones restrict y from="192.168.56.0/24".

El servidor no guarda la clave de cifrado de los respaldos: aunque alguien accediera a él, las copias no se pueden leer. La clave se guarda en los servidores de origen (/etc/sigeru/clave_respaldos, permisos 600) y una copia impresa o en un gestor de contraseñas a cargo del responsable de

infraestructura. Con este servidor se puede reconstruir el sistema completo ante una pérdida importante: base de datos, configuración y claves.

3.5.9. Gestión y administración de contenedores

Instalación de Docker. Rocky Linux trae Podman como herramienta de contenedores. Para usar Docker Compose como pide el proyecto se instala Docker CE desde su repositorio oficial. Los paquetes de Podman, Buildah y runc entran en conflicto con los de Docker, por lo que se quitan primero:

```
sudo dnf -y remove podman buildah runc
sudo dnf -y install dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo
https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo
sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
docker compose version
```

El archivo /etc/docker/daemon.json limita el tamaño de los logs de los contenedores (10 MB por archivo, 5 archivos) y activa live-restore, para que los contenedores sigan funcionando si se reinicia el servicio de Docker.

Despliegue. Desde /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra/docker:

```
docker compose build              # construir las imágenes de las seis
aplicaciones
docker compose up -d               # levantar todo en segundo plano
docker compose ps                  # estado y salud (healthcheck) de cada
servicio
docker compose logs -f api-gestion # ver los logs de un servicio
docker compose restart backoffice  # reiniciar un servicio
docker compose down                # detener todo (los datos están en sigeru-
bd)
```

El módulo Contenedores del script reúne estas operaciones en un menú y agrega la **actualización** (descarga los cambios de GitHub, reconstruye las imágenes con la última versión de las imágenes base y recrea solo los contenedores que cambiaron), el **control de la versión de PHP** frente a los avisos de seguridad (sección 3.6.13), la **salud de las APIs** (consulta /salud de cada una) y la **creación del administrador inicial**. La red interna de Docker, los volúmenes (solo lectura para la configuración y las claves) y las variables de entorno se describen en la sección 3.3.11.

Instalación en un servidor único. Para la instancia de instalación de la Escuela se usa un solo servidor Linux con Docker. Los tres roles de la tabla 55 pasan a ser contenedores del mismo equipo, definidos en sigeru-infra/servidor-unico/compose.yaml: web y api cumplen el papel de sigeru-app (con Apache y PHP 8.3 en lugar del gateway Nginx), bd el de sigeru-bd (MySQL 8.4) y respaldo el de sigeru-respaldo, que genera cada día un respaldo .tar.gz con su suma SHA-256, lo verifica y aplica la retención. Los cuatro se comunican por la red de Docker sigeru_red, con una IP fija cada uno; cada usuario de MySQL solo puede conectarse desde la IP de su contenedor, y root solo desde dentro

de bd. Los datos de MySQL, las claves JWT, el certificado y los logs quedan en volúmenes persistentes. El procedimiento completo, con el script de verificación, está en el Anexo VII.

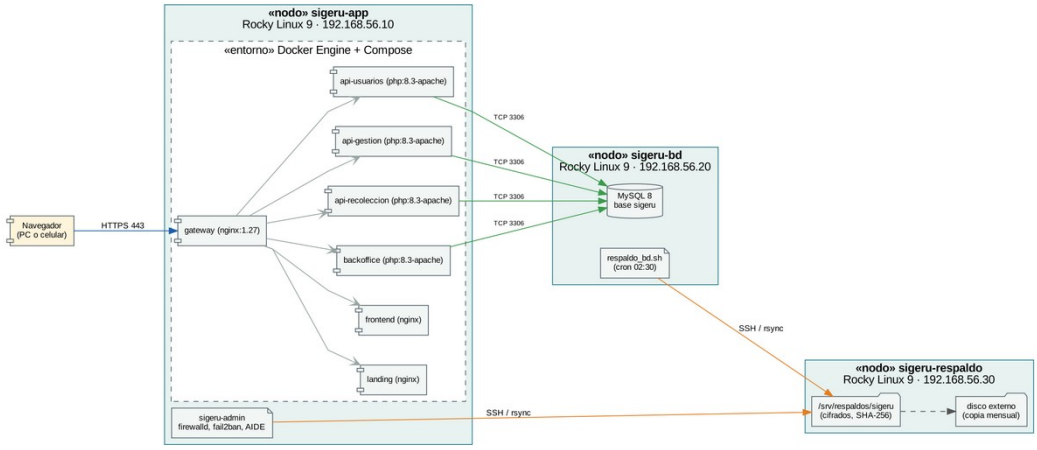


Figura 59. *Despliegue de los contenedores en los servidores.*

3.5.10. Soporte y mantenimiento

- **Monitoreo:** verificación del estado cada 6 horas, healthcheck de cada contenedor y página de mantenimiento en el gateway.
- **Logs:** cada aplicación escribe un log por día en /var/log/sigeru/aplicaciones; los del script y los respaldos rotan por mes con logrotate (12 meses). El grupo sigeru-logs puede leerlos sin ser administrador.
- **Actualizaciones:** de seguridad automáticas; de versión, manuales y después de un respaldo.
- **Integridad:** AIDE compara cada día los archivos del sistema con la foto inicial y auditd registra los eventos de seguridad.
- **Soporte al cliente:** los niveles de atención (horario, tiempos de respuesta y canales) dependen del plan contratado (capítulo 4).

Reflexión y conclusiones

La decisión más importante fue separar las funciones en tres servidores y automatizar su preparación con un solo script: así los tres quedan configurados igual y se pueden reconstruir rápido. Elegir Rocky Linux obligó a resolver cosas que en otras distribuciones vienen distintas, como el conflicto entre Podman y Docker, SELinux con los volúmenes de los contenedores o la plantilla de instalación desatendida de VirtualBox, pero a cambio se trabajó con un sistema equivalente al que usan muchas empresas e instituciones públicas. Lo que queda pendiente para una versión futura es la réplica de la base de datos, que mejoraría la disponibilidad.

3.6. Seguridad informática

La letra pide estrategias de seguridad en cada capa, complementarias entre sí. Este apartado reúne los requisitos de Ciberseguridad de las tres entregas: amenazas, vulnerabilidades, roles, políticas, validaciones, cifrado, red, implementaciones en los servidores, firma digital, certificado SSL, políticas de usuario y el informe OWASP.

3.6.1. Identificación de amenazas

Las amenazas se identificaron con el modelo **STRIDE**, que agrupa los ataques en seis categorías, aplicado a cada parte del sistema. Para cada amenaza se estimó la probabilidad y el impacto (alto, medio o bajo).

Tabla 64. *Amenazas identificadas (STRIDE).*

Categoría	Amenaza concreta en SiGeRU	Prob.	Impacto	Controles
Suplantación (Spoofing)	Robo de la sesión o de la contraseña de un administrador; adivinar contraseñas por fuerza bruta.	Media	Alto	JWT firmado y revocable, cookie HttpOnly, bloqueo tras 5 intentos, límite por IP, bcrypt.
Suplantación	Etiqueta QR falsa pegada sobre la original que lleva a un sitio de phishing.	Media	Medio	Código escrito en la etiqueta, el sistema nunca pide datos personales en el QR, aviso en las políticas de usuario.
Alteración (Tampering)	Modificar el token para cambiar el rol; inyección SQL en filtros y formularios.	Media	Alto	Firma RS256 verificada en cada API; consultas preparadas; validación de tipos.
Repudio (Repudiation)	Un usuario niega haber cambiado una incidencia o un parámetro.	Baja	Medio	Auditoría con usuario, acción, entidad, IP y fecha; historial de cada incidencia.
Revelación de información	Exponer datos personales de vecinos o del personal; copia de la base o de un respaldo.	Media	Alto	Respuestas mínimas en endpoints públicos (defecto D-07 corregido), permisos mínimos en MySQL, respaldos cifrados.
Denegación de servicio	Inundar el reporte por QR o el inicio de sesión con pedidos automáticos.	Media	Medio	Límites de frecuencia en el gateway y en la API, campo trampa contra robots, fail2ban.
Elevación de privilegios	Un vecino que llama a endpoints del administrador; un operario que opera otro centro.	Media	Alto	Control de rol en cada ruta y comprobación de pertenencia (centro, cuadrilla, autor).
Elevación de privilegios	Acceso a la consola del servidor con una cuenta del sistema.	Baja	Alto	SSH solo con clave y solo para el grupo sigeru-ssh, root sin acceso remoto, sudo registrado.

3.6.2. Vulnerabilidades posibles en la infraestructura

Tabla 65. *Vulnerabilidades posibles y medidas.*

Componente	Vulnerabilidad posible	Medida adoptada
Servidor	Paquetes sin actualizar con fallas conocidas.	dnf-automatic aplica las actualizaciones de seguridad todos los días.
Servidor	Servicios innecesarios expuestos (Cockpit viene habilitado en Rocky).	Se deshabilita Cockpit y se cierra su puerto; instalación mínima.
Servidor	Acceso SSH por contraseña o como root.	Solo clave pública, PermitRootLogin no, AllowGroups, fail2ban.
Servidor	Archivos del sistema modificados por un intruso sin que se note.	AIDE controla la integridad cada día; auditd registra eventos.
Servidor	Contenedores con más permisos de los necesarios.	Volúmenes de solo lectura, red interna sin salida, SELinux activo, imágenes oficiales.

Componente	Vulnerabilidad posible	Medida adoptada
Base de datos	Puerto 3306 accesible desde cualquier equipo.	MySQL escucha solo en la IP interna y el firewall acepta solo al servidor de aplicaciones.
Base de datos	Usuario de la aplicación con permisos totales.	Un usuario por aplicación con permisos mínimos, sin CREATE, DROP ni GRANT.
Base de datos	Contraseñas o datos personales legibles si se copia la base.	Contraseñas con bcrypt; IP guardada como hash; respaldos cifrados.
Red interna	Tráfico sin cifrar entre el navegador y el servidor.	HTTPS obligatorio (HTTP redirige), TLS 1.2/1.3, HSTS.
Red interna	Un equipo comprometido de la red que ataca a los servidores.	Firewall en cada servidor con reglas por rol y por IP de origen.
Respaldos	Pérdida simultánea de datos y respaldos (ransomware, falla del servidor).	Copia en otro servidor y en disco externo desconectado (regla 3-2-1).

3.6.3. Control de acceso y roles de usuario

Se aplica control de acceso basado en roles (RBAC). Cada ruta de las APIs declara qué roles la pueden usar; la API verifica el token y el rol antes de ejecutar el controlador y, cuando corresponde, controla además que el dato sea del usuario (su centro, su cuadrilla o su reporte). El frontend oculta las opciones que el rol no puede usar, pero la decisión la toma siempre el backend.

Tabla 66. *Matriz de control de acceso por rol.*

Recurso	Visitante	Vecino	Cuadrilla	Operario	Administrador
Landing, mapa público, reporte por QR	Ver / crear	Ver / crear	Ver / crear	Ver / crear	Ver / crear
Perfil propio y notificaciones	—	Ver / modificar	Ver / modificar	Ver / modificar	Ver / modificar
Usuarios y roles	—	—	—	—	Todo
Contenedores	Ver	Ver	Ver e historial	Ver e historial	Todo
Incidencias	—	Crear; ver las propias	Crear; ver y cambiar las asignadas	—	Todo
Centros y movimientos	Ver	Ver	Ver	Registrar en su centro	Todo
Maquinaria	—	—	—	Ver y cambiar estado (su centro)	Todo
Repuestos	—	—	Ver; registrar uso	—	Todo
Camiones y mantenimientos	—	—	Ver camiones	—	Todo
Cuadrillas, rutas y asignaciones	—	—	Ver las propias; registrar recolección	—	Todo
Estadísticas, informes y parámetros	—	—	—	—	Todo
Backoffice y auditoría	—	—	—	—	Todo

En los servidores se aplica el mismo principio: el administrador entra con su usuario personal (aplecadmin) y usa sudo, que queda registrado; el grupo sigeru-ssh define quién puede entrar por SSH y el grupo sigeru-logs quién puede leer los logs; las aplicaciones usan usuarios de MySQL distintos y limitados.

3.6.4. Políticas de contraseñas y medidas de seguridad

Política de contraseñas

Tabla 67. *Política de contraseñas.*

Regla	Usuarios de SiGeRU	Usuarios de los servidores
Largo mínimo	10 caracteres (parámetro password_largo_minimo)	10 caracteres (pwquality: minlen = 10)
Composición	Mayúscula, minúscula, número y símbolo	Mayúscula, minúscula, número y símbolo; máximo 3 caracteres repetidos; control de diccionario
Bloqueo	15 minutos después de 5 intentos fallidos	fail2ban: 1 hora después de 5 intentos en 10 minutos (por IP)
Vencimiento	Sin vencimiento periódico; cambio obligatorio si hay sospecha de robo	Cada 90 días, aviso 7 días antes (login.defs y chage)
Almacenamiento	bcrypt con costo 12	SHA-512 con sal (formato de shadow de Rocky Linux)
Sesión	Token de 8 horas (parámetro jwt_duracion_minutos); se revoca al cerrar sesión o al desactivar al usuario	Desconexión SSH tras 10 minutos sin actividad
Contraseña inicial	La elige el usuario al registrarse o la cambia en su primer ingreso	La define el usuario en la creación con passwd

La política se comparó con la guía NIST SP 800-63B-4 (2025), que recomienda contraseñas largas (15 caracteres si son el único factor), aceptar hasta 64 caracteres, no exigir combinaciones de caracteres, no obligar a cambiarlas periódicamente y compararlas con una lista de contraseñas filtradas. SiGeRU ya cumple con no vencerlas en la aplicación y acepta contraseñas largas; se mantuvo la exigencia de composición porque es la vista en el curso y la que esperan los usuarios. Como mejora queda prevista una lista de contraseñas comunes y subir el largo mínimo a 15 (solo hay que cambiar el parámetro) cuando se agregue un segundo factor de autenticación para el personal.

Políticas y medidas de seguridad

Tabla 68. *Políticas y medidas de seguridad.*

Política	Medidas
Acceso	Menor privilegio en roles, usuarios de MySQL y cuentas del servidor; altas del personal aprobadas por un administrador; bajas inmediatas con revocación de sesiones.
Comunicaciones	Solo HTTPS hacia los usuarios; SSH para la administración; MySQL solo en la red interna.
Actualizaciones	Seguridad automática a diario; actualizaciones de versión planificadas y con respaldo previo.
Respaldos	Diarios, cifrados, verificados y fuera del servidor de origen; prueba de restauración mensual.
Registro y auditoría	Auditoría de las acciones en la aplicación; logs del sistema, de SSH y de las aplicaciones; revisión semanal con el script.
Datos personales (Ley 18.331)	Se recogen los datos mínimos, solo para la gestión del servicio; el QR no pide datos; acceso solo para el personal que los necesita.
Desarrollo seguro	Revisión con OWASP Top 10, pruebas automatizadas antes de cada versión, secretos fuera del repositorio, dependencias mínimas.
Respuesta a incidentes	Ante una sospecha: bloquear la IP o la cuenta, revocar sesiones, revisar auditoría y logs, restaurar si hace falta y comunicar al responsable del servicio.

3.6.5. Validaciones aplicadas en el frontend y en el backend

Las validaciones del frontend ayudan al usuario (le muestran el error junto al campo sin esperar al servidor), pero no protegen: cualquiera puede saltearlas llamando a la API directamente. Por eso **toda validación se repite en el backend**, que es la que decide.

Tabla 69. *Validaciones en el frontend y en el backend.*

Dato	Frontend (HTML y JavaScript)	Backend (Validator de cada API)
Correo	type="email", obligatorio	Formato de correo, largo máximo, no repetido
Contraseña	Indicador de reglas y confirmación	Largo mínimo y composición; nunca se devuelve ni se registra en logs
Cédula	Patrón numérico	Dígito verificador uruguayo; no repetida
Coordenadas	type="number" con mínimos y máximos del área	Rangos de latitud y longitud; CHECK en la base
Listas (tipo, estado, zona)	Selector con las opciones válidas	Valor dentro de la lista permitida o clave foránea existente
Números (peso, nivel, capacidad)	min, max y paso	Entero o decimal y rango; reglas de negocio (capacidad, stock, kilometraje)
Textos libres	maxlength	Largo máximo; se quitan las etiquetas HTML y los espacios sobrantes; al mostrarse se escapan (función esc en JavaScript y htmlspecialchars en el backoffice)
Código del contenedor	Normalización en la landing (CNT-0010)	Expresión regular CNT-\d{4,6}
Fechas	type="date"	Formato y fecha válida; reglas (asignaciones no en el pasado)
Formularios del backoffice	—	Token CSRF por sesión en cada formulario
Reporte por QR	Campo trampa oculto (sitio_web) para robots	Si el campo trampa viene con datos se descarta; límite por IP

Todas las consultas a la base usan sentencias preparadas de PDO con parámetros, por lo que los datos nunca se interpretan como SQL. Los nombres de columnas para ordenar o filtrar se eligen de una lista blanca definida en cada modelo.

3.6.6. Cifrado de contraseñas

Las contraseñas se guardan con **bcrypt** mediante las funciones password_hash y password_verify de PHP, con costo 12. bcrypt es una función de hash lenta diseñada para contraseñas: agrega una sal aleatoria distinta a cada contraseña (dos usuarios con la misma contraseña tienen hashes distintos) y el costo hace que probar millones de contraseñas sea muy lento. Un hash rápido como SHA-256 no es adecuado para contraseñas porque se puede calcular miles de millones de veces por segundo con una placa de video.

```
// registro
$hash = password_hash($clave, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 12]);
// resultado guardado en usuarios.password_hash (60 caracteres):
// $2y$12$<22 caracteres de sal><31 caracteres de hash>

// inicio de sesión
if (!password_verify($claveIngresada, $usuario['password_hash'])) { /* intento
fallido */ }
// si en el futuro se sube el costo, se vuelve a calcular el hash en el
siguiente ingreso
```

```
if (password_needs_rehash($usuario['password_hash'], PASSWORD_BCRYPT, ['cost'
=> 12])) { /* ... */ }
```

La contraseña nunca se guarda en texto, no se devuelve en ninguna respuesta (el campo password_hash se excluye de todas las vistas JSON) y no se escribe en los logs. El script de instalación crea el primer administrador pidiendo la contraseña sin mostrarla en pantalla.

3.6.7. Esquema de red con implementaciones de seguridad

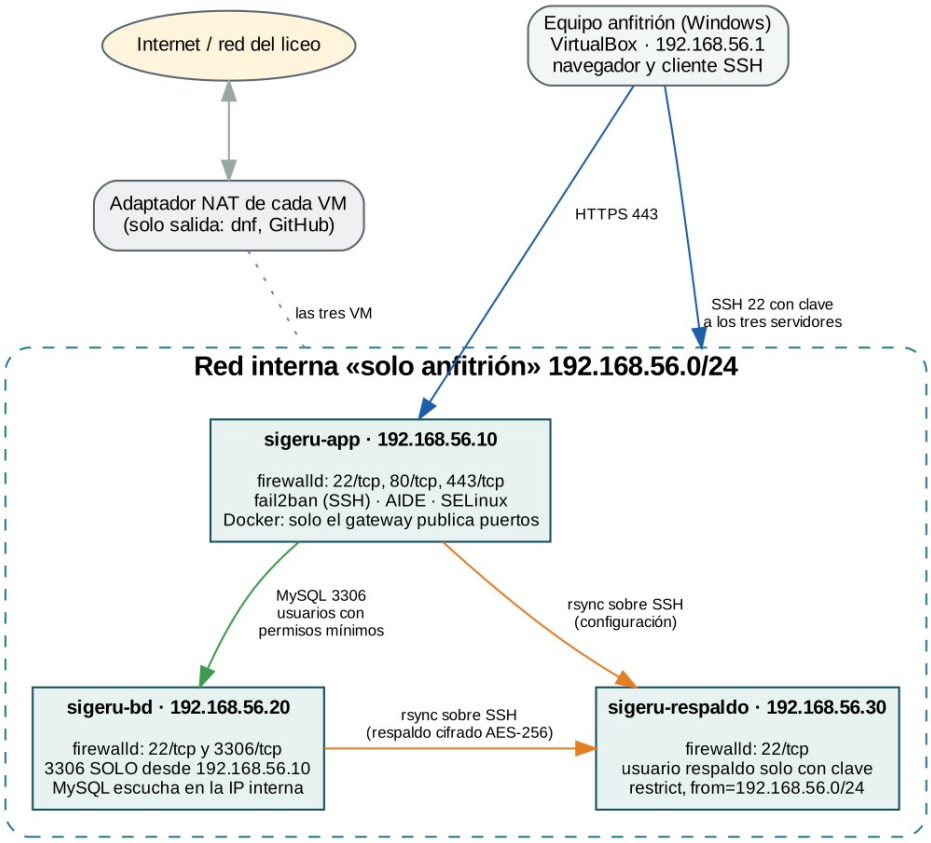


Figura 60. *Esquema de red con las implementaciones de seguridad.*

La seguridad de la red se organiza en capas:

1. **Perímetro:** solo el servidor de aplicaciones recibe tráfico de los usuarios, y solo por 80 (que redirige) y 443.
2. **Gateway:** Nginx termina el TLS, agrega las cabeceras de seguridad, limita la frecuencia de los pedidos y oculta su versión.
3. **Red de Docker:** la red aplicaciones es interna; las aplicaciones no publican puertos y no se puede llegar a ellas sin pasar por el gateway.
4. **Red interna de servidores:** firewalld en cada servidor con reglas por rol; MySQL acepta conexiones solo desde 192.168.56.10.

5. **Servidor de respaldo:** solo SSH, con un usuario restringido que solo puede recibir archivos.
6. **Administración:** SSH con clave desde el equipo del administrador; fail2ban bloquea las IP que fallan.

3.6.8. Registro de implementaciones de seguridad en los servidores

Tabla 70. *Implementaciones de seguridad en los servidores.*

Implementación	Tipo	Servidor	Configuración	Verificación
firewalld	Firewall	los tres	Zona public; servicios por rol; regla rich para MySQL desde la IP de la app	firewall-cmd --list-all
fail2ban	IPS (prevención)	los tres	Cárcel sshd: 5 intentos en 10 min, bloqueo de 1 h con reglas de firewalld	fail2ban-client status sshd
AIDE	IDS de equipo (HIDS)	los tres	Base inicial al preparar el servidor; control diario 04:30	aide --check
auditd	Registro de eventos	los tres	Servicio activo con las reglas de Rocky	ausearch -m USER_LOGIN -ts today
SELinux	Control de acceso obligatorio	los tres	Modo Enforcing; etiquetas :z en los volúmenes	getenforce; sestatus
SSH endurecido	Acceso remoto	los tres	00-sigeru.conf (sección 3.5.5)	sshd -T
Límites de Nginx	Protección de aplicación	sigeru-app	login 30/min, QR 12/min, APIs 20/s por IP	Respuesta 429 al superarlos
Cabeceras de seguridad	Protección del navegador	sigeru-app	HSTS, CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy	curl -I https://sigeru.local
Actualizaciones automáticas	Parcheo	los tres	dnf-automatic, solo seguridad	systemctl status dnf-automatic.timer
MySQL endurecido	Base de datos	sigeru-bd	bind-address en la IP interna, mysqlx deshabilitado, skip-name-resolve, usuarios mínimos	ss -tlpn | grep 3306

Se eligió fail2ban como sistema de prevención de intrusos por ser liviano y suficiente para el único servicio expuesto a la red interna (SSH), y AIDE como detección de intrusos en el equipo. Un IDS de red como Suricata se deja como mejora para cuando el sistema se exponga a Internet.

3.6.9. Hashing, cifrado y firma digital: especificación de implementaciones

Tabla 71. *Especificación de hashing, cifrado y firma digital.*

Uso	Técnica	Algoritmo y parámetros	Dónde
Contraseñas de la aplicación	Hash lento con sal	bcrypt, costo 12	API de Usuarios, crear_admin.php
IP de los reportes anónimos	Hash con sal secreta	SHA-256(IP + APP_SAL)	API de Gestión (campo ip_hash)
Integridad de los respaldos	Hash	SHA-256 (sha256sum)	Scripts de respaldo y verificación
Integridad del sistema	Hash	SHA-256/SHA-512 de los archivos (AIDE)	Los tres servidores
Tráfico con los usuarios	Cifrado en tránsito	TLS 1.2 y 1.3, certificado RSA 2048	Gateway Nginx
Administración y respaldos	Cifrado en tránsito	SSH (claves Ed25519 para el administrador)	Los tres servidores
Respaldos	Cifrado en reposo	AES-256-CBC, clave derivada con PBKDF2 (200.000 iteraciones) y sal	respaldo_bd.sh y respaldo_archivos.sh
Sesiones	Firma digital	JWT con RS256 (RSA 2048 + SHA-256)	API de Usuarios firma; las tres APIs verifican

Uso	Técnica	Algoritmo y parámetros	Dónde
Certificado del servidor	Firma digital	Firmado por la CA propia de Aplec (RSA 3072, SHA-256)	sigeru-app
Paquetes del sistema	Firma digital	GPG de los repositorios de Rocky, EPEL y Docker	dnf

Firma de las sesiones (JWT RS256). Al iniciar sesión, la API de Usuarios arma un token con el identificador del usuario, su rol, un identificador único de sesión (jti) y la fecha de vencimiento, y lo firma con su **clave privada**. Las APIs de Gestión y de Recolección solo tienen la **clave pública**: pueden verificar que el token es auténtico y que no fue modificado, pero no pueden fabricar tokens. Se usó un algoritmo asimétrico (RS256) en lugar de uno simétrico (HS256) justamente para que una API comprometida no permita crear sesiones falsas. La verificación rechaza los tokens con otro algoritmo (incluido "none"), vencidos o cuya sesión fue revocada.

```
# generación de las claves (la hace el script de instalación)
openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out
claves/jwt_privada.pem
openssl pkey -in claves/jwt_privada.pem -pubout -out claves/jwt_publica.pem
chmod 400 claves/jwt_privada.pem      # solo la lee el usuario del contenedor
de la API de Usuarios

# token = base64url(cabecera) . base64url(datos) . base64url(firma RSA-SHA256)
{"alg":"RS256","typ":"JWT"} . {"sub":12,"rol":"vecino","jti":"…","exp":…} .
firma
```

3.6.10. Implementación del certificado SSL en el servidor

Como los servidores están en una red interna sin dominio público, no se puede obtener un certificado de una autoridad pública como Let's Encrypt. Se creó una **autoridad certificadora (CA) propia de Aplec Software** y con ella se firmó el certificado del servidor. El script lo hace en la opción "Generar configuración":

```
# 1. autoridad certificadora propia (5 años), clave guardada en /etc/sigeru/ca
con permisos 600
openssl req -x509 -new -nodes -newkey rsa:3072 -sha256 -days 1825 \
  -subj "/C=UY/ST=Montevideo/O=Aplec Software/CN=Aplec Software CA" \
  -keyout aplec-ca.key -out aplec-ca.crt

# 2. clave y pedido de certificado del servidor
openssl req -new -nodes -newkey rsa:2048 -subj "/C=UY/ST=Montevideo/O=Aplec
Software/CN=sigeru.local" \
  -keyout sigeru.key -out sigeru.csr

# 3. certificado firmado por la CA (825 días) con los nombres y la IP del
servidor
printf 'basicConstraints=CA:FALSE\nkeyUsage=digitalSignature,keyEncipherment\
nextendedKeyUsage=serverAuth\n
subjectAltName=DNS:sigeru.local,DNS:sigeru-app,IP:192.168.56.10\n' > sigeru.ext
openssl x509 -req -in sigeru.csr -CA aplec-ca.crt -CAkey aplec-ca.key -
CAcreateserial \
  -days 825 -sha256 -extfile sigeru.ext -out sigeru.crt
```

El certificado y su clave se montan en el contenedor del gateway como solo lectura. Nginx acepta solo TLS 1.2 y 1.3 con cifrados fuertes, redirige todo el

HTTP a HTTPS y envía la cabecera HSTS para que el navegador no vuelva a usar HTTP. Para que los navegadores confíen en el certificado se instala aplec-ca.crt como entidad de confianza en los equipos que usan el sistema (procedimiento en el Anexo VII). En una instalación con dominio público, el mismo gateway puede usar un certificado de Let's Encrypt renovado automáticamente.

```
# verificación desde el equipo del administrador
openssl s_client -connect 192.168.56.10:443 -servername sigeru.local -CAfile
aplec-ca.crt </dev/null | grep -E "subject|issuer|Verify"
curl -I --cacert aplec-ca.crt https://sigeru.local/
```

3.6.11. Políticas de seguridad de usuario

Estas políticas se entregan a los usuarios junto con el manual de uso y se aceptan al crear la cuenta.

Tabla 72. *Políticas de seguridad para los usuarios.*

Destinatario	Política
Todos	La cuenta es personal: no se comparte la contraseña ni se presta la sesión. SiGeRU nunca pide la contraseña por correo, teléfono ni mensajes.
Todos	Usar una contraseña propia para SiGeRU, que no se use en otros sitios; cambiarla de inmediato si se sospecha que alguien la conoce.
Todos	Cerrar la sesión al terminar cuando se usa un equipo compartido o público.
Vecinos	El reporte por QR nunca pide datos personales ni pagos: si una etiqueta lleva a una página que los pide, no completarla y avisar al municipio (puede ser una etiqueta falsa pegada encima).
Vecinos	Reportar solo situaciones reales; los reportes masivos o falsos se limitan y pueden bloquearse.
Personal	Usar el celular de trabajo con bloqueo de pantalla; no dejar la sesión abierta en un equipo sin vigilancia.
Personal	No descargar ni compartir informes con datos personales fuera de las tareas del servicio.
Administradores	Revisar las solicitudes de registro antes de aprobarlas, dar de baja de inmediato al personal que deja el servicio y revisar la auditoría cada semana.
Administradores de los servidores	Acceder solo por SSH con clave, usar sudo con el usuario personal, no desactivar SELinux ni el firewall y registrar los cambios.

3.6.12. Informe OWASP de aspectos de seguridad del sitio

Se revisó el sistema contra el **OWASP Top 10:2025**, la lista de los diez riesgos más importantes de las aplicaciones web. Para cada riesgo se indica cómo se presenta en SiGeRU, qué medidas tiene, cómo se verificó y el riesgo que queda. La revisión se hizo leyendo el código y la configuración, con las pruebas automatizadas de las secciones 3.4.3 y 3.4.4 y con pedidos manuales a los endpoints públicos.

Tabla 73. *Revisión según OWASP Top 10:2025.*

Riesgo	En SiGeRU	Medidas y verificación	Riesgo residual
A01:2025 Pérdida de control de acceso	Roles con permisos muy distintos; recursos de otros usuarios (centros, reportes).	Rol en cada ruta y control de pertenencia. Pruebas de permisos (CU-11, CG-06, CG-25, CR-12…). La revisión encontró que el reporte anónimo devolvía datos de otra persona (D-07): corregido y con prueba de regresión.	Bajo

Riesgo	En SiGeRU	Medidas y verificación	Riesgo residual
A02:2025 Configuración de seguridad incorrecta	Servidor, Nginx, PHP y MySQL con muchas opciones.	PHP en modo producción (sin mostrar errores), server_tokens off, cabeceras de seguridad, servicios innecesarios apagados, SELinux activo, MySQL solo en la red interna.	Bajo
A03:2025 Fallas en la cadena de suministro de software	Dependencias de terceros e imágenes de Docker.	Sin librerías de PHP en producción (solo PHPUnit en desarrollo); paquetes firmados; Leaflet en versión fija y con verificación de integridad (SRI): si el archivo que sirve unpkg cambia, el navegador no lo ejecuta y se usa el plano de respaldo (probado con un archivo alterado). Ante la alerta php2shell se fijaron las imágenes en PHP 8.3.36 y se agregó un control de versión (sección 3.6.13). Falta: fijar el resumen (digest) de las imágenes de Docker.	Bajo
A04:2025 Fallas criptográficas	Contraseñas, sesiones, respaldos y tráfico.	bcrypt 12, JWT RS256, TLS 1.2/1.3 con HSTS, respaldos AES-256 con PBKDF2, claves con permisos restringidos.	Bajo
A05:2025 Inyección	Filtros, búsquedas y formularios que llegan a SQL y a HTML.	Consultas preparadas, lista blanca de columnas, etiquetas HTML eliminadas al recibir los textos, escape de la salida y Content-Security-Policy. Prueba manual: la búsqueda ' OR 1=1 -- devuelve 0 resultados (se trata como texto) y un reporte con <script> se guarda sin la etiqueta y se muestra como texto en el frontend y el backoffice.	Bajo
A06:2025 Diseño inseguro	Reporte anónimo abierto a abusos.	Diseño con límites desde el inicio: límite por IP, suma de reportes repetidos, campo trampa, prioridad calculada por el servidor.	Bajo
A07:2025 Fallas de autenticación	Inicio de sesión del personal y de los vecinos.	Bloqueo tras 5 intentos, límite por IP, sesiones revocables, cookie HttpOnly/Secure/SameSite; el inicio de sesión responde lo mismo si el correo no existe o si la contraseña es incorrecta. El registro sí informa que un correo ya está usado.	Medio (sin segundo factor)
A08:2025 Fallas en la integridad del software o de los datos	Tokens, respaldos y actualizaciones.	Firma de los tokens, sumas SHA-256 de los respaldos, AIDE, despliegue solo desde el repositorio propio.	Bajo
A09:2025 Fallas en el registro, alerta y monitoreo	Detectar abusos o accesos indebidos.	Auditoría de escrituras, logs por aplicación, logs de SSH y fail2ban, verificación del servidor cada 6 horas. Falta: alertas por correo al administrador.	Medio
A10:2025 Manejo inadecuado de condiciones excepcionales	Errores de base de datos, datos inesperados.	Manejador central de errores: respuestas JSON genéricas sin detalles internos, el detalle va al log; transacciones en las operaciones de varios pasos; página de mantenimiento en el gateway.	Bajo

Análisis con OWASP ZAP. Como complemento se usa el escáner OWASP ZAP sobre el sitio instalado, primero con el escaneo automático (araña y escaneo pasivo) y luego con el escaneo activo sobre las rutas de la landing, el frontend y el backoffice. Los resultados se presentan por nivel de riesgo (alto, medio, bajo e informativo) con la acción tomada para cada alerta.

Estado del análisis. El escaneo con OWASP ZAP no llegó a ejecutarse para esta entrega, así que no se presentan alertas de ZAP. Lo que sí se comprobó sobre la instalación real (Anexo VII) cubre las alertas pasivas más frecuentes de ese escáner: verificar.sh revisa la redirección de HTTP a HTTPS, la cadena del certificado, las cabeceras HSTS y CSP y que Apache no muestre su versión, y en la máquina virtual se ajustó la política Referrer-Policy (defecto D-21). El escaneo completo queda como la primera tarea después de la instalación en la Escuela.

Conclusión de la revisión. El riesgo más importante que encontró la revisión de seguridad fue la exposición de datos personales en el reporte anónimo (defecto D-07, detectado al revisar los endpoints públicos), que ya está corregida. Quedan dos riesgos residuales medios, con mejoras previstas: el segundo factor de autenticación para el personal (hoy lo compensan el bloqueo por intentos, el límite por IP y las contraseñas robustas) y las alertas por correo al administrador (hoy los avisos son internos). La integridad del script del mapa ya se verifica con SRI.

3.6.13. Gestión de vulnerabilidades: alerta «php2shell» (octubre de 2026)

Durante el cierre del proyecto se publicaron alertas internacionales por dos vulnerabilidades críticas de PHP que afectan directamente a SiGeRU, porque las tres APIs y el backoffice usan PHP 8.3 con Apache (mod_php). Este apartado documenta qué se publicó, cómo se analizó el impacto y qué parches se aplicaron.

Tabla 74. *Cronología de la alerta.*

Fecha	Hecho
21/10/2026	El proyecto PHP publica de emergencia las versiones 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 y 8.2.35, que corrigen dos vulnerabilidades críticas, CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619 («php2shell»): ejecución remota de código sin autenticación por fallas en el manejo de la memoria de cada petición (Zorz, 2026).
23/10/2026	PHP informa CVE-2026-115560, otra vía de ejecución remota poco probable, todavía sin parche, y recomienda deshabilitar session.upload_progress.enabled hasta la próxima versión (NCSC-NL, 2026).
26/10/2026	La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) incorpora las dos primeras vulnerabilidades a su catálogo de vulnerabilidades explotadas: ya se usan en ataques reales (BleepingComputer, 2026).
28/10/2026	Docker publica las imágenes oficiales php:8.3.36-apache.
30/10/2026	Aplec Software analiza el impacto y aplica los parches en SiGeRU (este apartado).

Análisis de impacto. Según el aviso, están afectadas todas las instalaciones de PHP que atienden peticiones web, y el riesgo es mayor con mod_php, porque el ataque se dispara con una petición sin autenticación antes de que se ejecute el código de la aplicación. Por lo tanto, las medidas propias de SiGeRU (JWT, roles, validaciones) no protegen frente a esta falla. Las imágenes se construían con la etiqueta php:8.3-apache, que apunta a la última versión 8.3 disponible al momento de construir: una imagen construida antes del 28/10 tiene una versión vulnerable. El gateway Nginx no filtra este tipo de ataque. El riesgo se consideró **crítico** para una instalación expuesta a Internet y **alto** para la instalación en la red interna de la Escuela.

Tabla 75. *Parches y medidas aplicadas el 30/10/2026.*

Acción	Detalle	Dónde
Fijar la versión corregida	Las cuatro imágenes PHP se construyen ahora desde php:8.3.36-apache (argumento PHP_VERSION), en lugar de la etiqueta flotante php:8.3-apache.	Dockerfile de las tres APIs y del backoffice
Mitigación de CVE-2026-115560	session.upload_progress.enabled = 0 en la configuración de PHP de las cuatro imágenes. SiGeRU no usa el progreso de subida de archivos, por lo que no se pierde ninguna función.	conf.d/sigeru.ini de cada imagen

Acción	Detalle	Dónde
Configuración de producción en las APIs	Las APIs pasan a usar php.ini-production como base, igual que el backoffice.	Dockerfile de las APIs
Actualizar con imágenes nuevas	La opción Actualizar del script reconstruye con docker compose build --pull, que descarga la última versión de las imágenes base.	sigeru-admin, módulo Contenedores
Control permanente de versión	Nueva opción "Controlar la versión de PHP" que compara la versión de cada contenedor con PHP_MINIMO (8.3.36); la verificación del servidor cada 6 horas avisa si alguno está por debajo.	sigeru-admin, módulos Contenedores y Estado
Revisión de los logs	Buscar en los logs del gateway y de las APIs peticiones anómalas (errores 500 repetidos, cuerpos multipart inusuales) y procesos o conexiones salientes extrañas en el servidor.	Procedimiento del Anexo VIII

Verificación. Después de reconstruir, el administrador ejecuta la opción "Controlar la versión de PHP" o, a mano:

```
cd /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra/docker
docker compose build --pull && docker compose up -d
for s in api-usuarios api-gestion api-recoleccion backoffice; do
  echo -n "$s: "; docker compose exec -T $s php -r 'echo PHP_VERSION, "
upload_progress=", ini_get("session.upload_progress.enabled"), PHP_EOL;'
done
# resultado esperado en cada servicio:  8.3.36 upload_progress=0
```

Procedimiento permanente. A partir de este caso se definió cómo actuar ante cada aviso de seguridad:

1. Seguir las fuentes de avisos: anuncios de seguridad de PHP, avisos de Rocky Linux (RLSA), el catálogo de vulnerabilidades explotadas de CISA y las alertas de CERTuy (Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Uruguay).
2. Comparar el aviso con el inventario de componentes de SiGeRU: PHP 8.3, Apache, Nginx 1.27, MySQL 8, Rocky Linux 9 y Leaflet 1.9.4.
3. Si el componente está afectado, aplicar la versión corregida o la mitigación recomendada en menos de 72 horas para un riesgo crítico, y actualizar PHP_MINIMO.
4. Verificar con el script, revisar los logs y registrar el cambio en el historial del repositorio.

3.7. Registro del proceso de diseño y de trabajo

Este apartado reúne el registro del proceso que pide Proyecto UTU LAB: las retrospectivas, el informe reflexivo del proceso completo y la línea de tiempo del desarrollo. Las evidencias (tablero, bocetos, fotos de la maqueta y capturas evolutivas) están en el Anexo XIII y en la sección 3.2.2.

> Las retrospectivas y el informe reflexivo están escritos en primera persona porque cuentan la experiencia del integrante del grupo.

3.7.1. Retrospectivas

Primera retrospectiva: exploración y definición (octubre)

Tabla 76. *Primera retrospectiva.*

Pregunta	Respuesta
¿Qué funcionó bien?	La encuesta: en pocos días tuve 17 respuestas con datos concretos que cambiaron el diseño (por ejemplo, que la mitad nunca supo si su reclamo fue leído). Tener el plan con la línea base y el tablero de Trello me ayudó a ver todo lo que faltaba y a no olvidarme de ninguna asignatura.
¿Qué se puede mejorar?	Empecé tarde y solo, así que tuve pocas oportunidades de validar ideas con otras personas. No pude conseguir a tiempo una entrevista con alguien del servicio de limpieza y tuve que simularla. La próxima vez pediría la entrevista desde el primer día.
¿Qué voy a hacer distinto?	Definir con más detalle el alcance antes de empezar a programar y dejar por escrito qué es obligatorio y qué es opcional (eso terminó siendo la línea de corte del hito H3).

Segunda retrospectiva: prototipo, desarrollo y pruebas (fin de octubre)

Tabla 77. *Segunda retrospectiva.*

Pregunta	Respuesta
¿Qué mejoró?	Trabajar por incrementos chicos y probar cada uno antes de seguir. Las pruebas automáticas me avisaron varias veces que un cambio rompía otra cosa. Separar el sistema en una API por área permitió terminar y probar cada parte por separado.
¿Qué dificultades se superaron?	La instalación de Docker en Rocky Linux (conflicto con Podman), SELinux con los volúmenes de los contenedores, la instalación desatendida de VirtualBox que dejaba el firewall apagado, y sobre todo el tiempo: cinco asignaturas para una sola persona. Para llegar a los plazos usé un asistente de inteligencia artificial como apoyo en la programación y la documentación, y verifiqué el resultado con las pruebas; su uso está declarado en el Anexo XIV.
¿Qué no salió como estaba planificado?	El plan se atrasó y el desarrollo se concentró en la última semana de octubre. La holgura de los fines de semana y la línea de corte estaban pensadas para eso. Además, dejé de actualizar el tablero de Trello a mediados de octubre, cuando todo el tiempo se fue al código: el seguimiento diario que había planificado no se cumplió.
¿Qué voy a hacer distinto?	Hacer antes las pruebas con usuarios reales y no dejar la validación para el final.

3.7.2. Informe reflexivo del proceso completo

¿Qué aprendí?

Aprendí que un sistema de este tamaño no se puede hacer "de corrido": hubo que planificar con la ruta crítica, separar lo obligatorio de lo opcional y probar cada parte antes de seguir. También aprendí a diseñar pensando en personas concretas. La idea inicial del reporte por QR pedía nombre, teléfono y una foto; la encuesta y la validación mostraron que eso iba a hacer que mucha gente no reportara, y el diseño final se hace en un toque. En infraestructura entendí por qué se separan los servidores y por qué los respaldos tienen que estar en otro lugar. En seguridad, que no alcanza con que el sistema funcione: hay que revisarlo pensando como alguien que lo quiere usar mal.

¿Qué errores cometí y cómo los solucioné?

- Empecé el proyecto tarde. Lo solucioné con un plan con holgura y una línea de corte, y con apoyo de herramientas para cumplir los plazos.
- Hice la primera máquina virtual con la instalación desatendida sin revisar qué configuraba: quedó sin firewall y con un solo adaptador de red. Lo corregí agregando la red interna y automatizando la configuración con el script.
- El reporte anónimo por QR mostraba el nombre de la persona que había reportado antes. Lo encontré al revisar la seguridad de los endpoints públicos y lo corregí, con una prueba para que no vuelva a pasar.
- Algunas pruebas dependían de datos que cambiaban; las rehíce para que cada prueba prepare sus propios datos.

¿Qué impacto tiene este sistema para la comunidad?

Para los vecinos, SiGeRU cambia la experiencia de reclamar: avisar lleva segundos y el reclamo tiene respuesta. Para el servicio, cada aviso llega ordenado, asociado a un contenedor y sin duplicados, y deja datos para decidir dónde reforzar la recolección. Eso tiene un efecto en la salud y en el ambiente del barrio (menos residuos acumulados y menos quemas sin atender) y en la equidad, porque los datos muestran qué zonas esperan más. Mostrar dónde están los centros y contenedores de reciclaje también ayuda a que más personas clasifiquen sus residuos.

3.7.3. Línea de tiempo del desarrollo

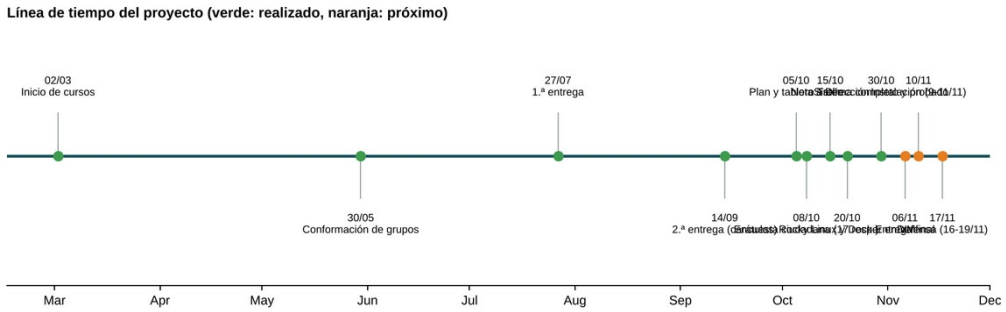


Figura 61. *Línea de tiempo del proyecto con sus hitos principales.*

3.7.4. Preparación de la defensa

Para la defensa se preparó una presentación de 20 minutos que recorre el problema, las decisiones de diseño tomadas desde UTU LAB (personas, reporte en un toque, cierre del ciclo con el vecino), la demostración del sistema con los cuatro roles y la etiqueta QR de la maqueta, la infraestructura y la seguridad, y el plan de negocio. Se ensayan las respuestas a las preguntas más probables de cada asignatura.

4. Soluciones integradas

Aplec Software ofrece SiGeRU como un servicio completo: software, instalación, infraestructura, capacitación y soporte. Se definieron tres planes según el tamaño del cliente. Los precios están en dólares estadounidenses, sin IVA; la implantación se paga una vez y el abono es mensual, con contrato anual y ajuste por IPC en cada renovación.

4.1. Solución 1 – Plan Básico

Clientes: Municipios pequeños del interior, complejos de vivienda con contenedores propios, parques industriales, zonas francas y campus.

Incluye:

- Hasta 300 contenedores, 3 cuadrillas y 10 usuarios del personal; vecinos sin límite.
- Contenedores con código QR, reporte de vecinos, incidencias con historial y notificaciones.
- Cuadrillas, rutas, asignaciones y recorrido del día en el celular.
- Mapa, panel básico e informe de incidencias abiertas y cerradas.
- Alojamiento en la nube de Aplec (servidor compartido), certificado HTTPS y respaldo diario con 30 días de retención.
- Etiquetas QR de vinilo para hasta 150 contenedores e implantación en 2 semanas.
- Capacitación de 4 horas (en línea) y manuales de uso.
- Soporte por correo y WhatsApp de lunes a viernes de 9 a 18 horas; respuesta en 1 día hábil.
- Disponibilidad objetivo: 99 % mensual.

Precio: implantación USD 1.000 y abono mensual USD 290 (más IVA), unos $ 40.100 y $ 11.629 por mes al tipo de cambio de octubre de 2026.

4.2. Solución 2 – Plan Estándar

Clientes: Municipios de Montevideo y Canelones, ciudades medianas del interior y empresas contratistas de recolección.

Incluye:

- Hasta 2.000 contenedores, 10 cuadrillas y 30 usuarios del personal.
- Todo lo del plan Básico, más centros de acopio y vertederos con maquinaria, flota con mantenimientos y repuestos con stock.
- Panel completo con estadísticas, zonas críticas y proyección de llenado; todos los informes con exportación.
- Backoffice de administración con auditoría, parámetros y catálogos.
- Servidor virtual dedicado en la nube, con respaldo diario cifrado en otro centro de datos.

- Etiquetas QR para hasta 800 contenedores e implantación en 4 a 6 semanas, con carga de los datos iniciales.
- Capacitación de 12 horas (presencial o en línea) por perfil.
- Soporte de lunes a sábado de 8 a 20 horas; incidentes críticos atendidos en 4 horas.
- Disponibilidad objetivo: 99,5 % mensual.

Precio: implantación USD 3.000 y abono mensual USD 790 (más IVA), unos $ 120.300 y $ 31.679 por mes al tipo de cambio de octubre de 2026.

4.3. Solución 3 – Plan Avanzado

Clientes: Intendencias departamentales y grandes operadores de residuos.

Incluye:

- Sin límite de contenedores, cuadrillas ni usuarios.
- Todo lo del plan Estándar, más instalación en los servidores del cliente (los tres servidores del proyecto) o en una nube dedicada, con réplica de la base de datos para mayor disponibilidad.
- Integración por API con los sistemas del cliente (reclamos, sistema de información geográfica, gestión interna).
- Informes a medida, otro idioma si se necesita e imagen del cliente en la interfaz.
- Etiquetas QR para hasta 4.000 contenedores e implantación en 8 a 12 semanas con un plan de puesta en marcha por zonas.
- Capacitación de 30 horas, formación de referentes internos y manuales personalizados.
- Soporte 24 horas para incidentes críticos (respuesta en 1 hora) y responsable de cuenta asignado.
- Disponibilidad objetivo: 99,8 % mensual; revisión de seguridad anual.

Precio: implantación USD 8.000 y abono mensual USD 1.990 (más IVA), unos $ 320.800 y $ 79.799 por mes al tipo de cambio de octubre de 2026.

4.4. Comparación de los planes y condiciones generales

Tabla 78. *Comparación de los planes.*

Característica	Básico	Estándar	Avanzado
Contenedores	hasta 300	hasta 2.000	sin límite
Usuarios del personal	10	30	sin límite
Centros, maquinaria, flota y repuestos	—	Sí	Sí
Panel completo, proyección e informes	Básico	Sí	Sí, más informes a medida
Backoffice y auditoría	—	Sí	Sí
Integraciones por API	—	—	Sí
Infraestructura	Nube compartida	Servidor dedicado	Servidores del cliente o nube dedicada con réplica

Característica	Básico	Estándar	Avanzado
Soporte	Lun a vie 9–18 h	Lun a sáb 8–20 h	24 h para incidentes críticos
Disponibilidad objetivo	99 %	99,5 %	99,8 %
Capacitación	4 h	12 h	30 h
Implantación (USD)	1.000	3.000	8.000
Abono mensual (USD)	290	790	1.990

- **Servicios adicionales:** horas de desarrollo, capacitación o integración a USD 30 la hora; etiquetas QR adicionales a costo.
- **Niveles de servicio:** si en un mes la disponibilidad queda por debajo del objetivo, se descuenta el 10 % del abono de ese mes.
- **Datos:** los datos son del cliente. Al terminar el contrato se entregan completos en formato abierto (SQL y CSV).
- **Protección de datos:** Aplec actúa como encargada del tratamiento según la Ley 18.331; el contrato incluye el acuerdo de confidencialidad.
- **Prueba piloto:** dos meses sin costo del plan Básico para el primer cliente de cada departamento.

5. Aspectos empresariales

Este capítulo contiene el plan de negocio pedido por Emprendedurismo y Gestión, ordenado como las tres entregas de la asignatura: creación de la empresa y estrategia corporativa (5.1 a 5.5), estudio de mercado, plan de inversiones y recursos humanos (5.6 a 5.10), y planes de comercialización y económico-financiero (5.11 y 5.12). Los cálculos se hicieron con un modelo mensual de 60 meses (enero de 2027 a diciembre de 2031) y todos los cuadros salen de ese mismo modelo. Los importes están en pesos uruguayos y sin IVA, salvo que se indique otra cosa.

5.1. Resumen ejecutivo

Aplec Software SAS es una empresa uruguaya de desarrollo de software que ofrece **SiGeRU**, un sistema para gestionar la recolección de residuos urbanos. SiGeRU une en una sola plataforma a los vecinos, que avisan de un contenedor lleno o roto escaneando un código QR, con las cuadrillas, los camiones, los centros de acopio y la oficina que planifica. Cada aviso se convierte en una incidencia con responsable y estado, y el vecino recibe la respuesta.

Actividad y giro. Desarrollo y comercialización de software como servicio (SaaS): implantación del sistema, alojamiento en la nube, soporte, capacitación y adaptaciones a medida. Los clientes son intendencias, municipios, empresas de recolección y complejos con contenedores propios, que pagan una implantación y un abono mensual.

Por qué esta opción. La limpieza es hoy uno de los problemas más visibles de Montevideo: en junio de 2026 el 72 % de los encuestados por Equipos desaprobaba la limpieza de la ciudad (El Observador, 2026c). En la encuesta del proyecto (17 respuestas), 12 personas encuentran contenedores desbordados casi siempre y 8 de las 15 que contaron cómo les fue al reclamar nunca supieron si alguien leyó su aviso. El reclamo tiene un problema de canal (es engorroso) y de respuesta (no se cierra el ciclo), y eso es lo que SiGeRU resuelve sin sensores ni hardware costoso.

Cifras principales del plan. Inversión inicial de $ 230.300 más un capital de trabajo de $ 709.929, financiados con un aporte propio de $ 350.000 y un préstamo bancario de $ 1.000.000. Se proyectan 3 clientes al cierre de 2027 y 20 en 2031. Las cifras son prudentes: unas cuatro ventas por año, ninguna a intendencias, y contrataciones recién cuando la cantidad de clientes lo justifica. El flujo de fondos del plan completo (60 meses) da un **VAN de $ 324.570** con una tasa del 15 % anual y una **TIR de 21,2 % anual**; la inversión se recupera en el mes 51 (marzo de 2031). En los primeros seis meses el flujo es negativo, como es esperable mientras empiezan las ventas (sección 5.12.8). El proyecto es conveniente, pero con un margen moderado: si las ventas son menores a

las previstas, deja de serlo, por lo que el seguimiento comercial es el punto clave del plan (sección 5.12.12).

5.1.1. Proceso de selección del producto o servicio

Antes de elegir SiGeRU se compararon cuatro ideas de negocio a partir del mismo problema. Cada criterio se puntuó de 1 a 5 (en "inversión necesaria", 5 significa que se necesita poca inversión).

Tabla 79. *Comparación de las ideas de negocio.*

Idea	Demanda detectada	Inversión necesaria	Conocimientos del equipo	Ingresos recurrentes	Diferenciación	Total
Aplicación de reclamos solo para vecinos	3	5	5	2	2	**17**
Contenedores con sensores de llenado y software de rutas	4	1	2	4	3	**14**
Plataforma de gestión con reporte por QR, como servicio (SiGeRU)	5	4	4	5	4	**22**
Consultoría para rediseñar recorridos	3	5	2	2	2	**14**

La plataforma con QR obtuvo el mayor puntaje: responde a la demanda que mostró la encuesta, no requiere instalar hardware en cada contenedor, aprovecha lo que el equipo sabe hacer (desarrollo web e infraestructura) y genera ingresos mensuales que se repiten. Los sensores quedan como una ampliación futura, cuando la empresa tenga clientes y capital para financiarlos.

5.2. Logo e identidad de la empresa

La empresa usa dos marcas: **Aplec Software** (la empresa) y **SiGeRU** (el producto). Las dos se registran en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) en la clase de software y servicios informáticos.

Nombre de la empresa. *Aplec* es una palabra del catalán que significa reunión o encuentro de personas; viene del verbo *aplegar*, juntar (Softcatalà, s. f.; Wiktionary, s. f.). La idea del nombre surgió de una consulta a un asistente de inteligencia artificial (Anexo XIV) y el significado se comprobó en esos diccionarios. Elegí el nombre porque eso es lo que hace el producto: junta en un mismo lugar a los vecinos que avisan, a las cuadrillas que recolectan y a la intendencia que controla el servicio, sin que el aviso tenga que pasar de oficina en oficina.



Figura 62. *Logo de Aplec Software.*

Logo de la empresa. Es un triángulo que forma la letra "A" y se extiende hasta encerrar el nombre de la empresa. Lo elegí como símbolo de que la solución abarca todo el proceso, desde el aviso del vecino hasta la recolección y el control de la intendencia. Del triángulo sale una flecha hacia arriba y a la derecha, que se puede leer como crecimiento. Es un logo de un solo color, el azul, que se reconoce en tamaño chico (favicon, firma de correo) y se puede imprimir en blanco y negro.



Figura 63. *Logo del producto SiGeRU.*

Logo del producto. Muestra una ciudad con árboles y un contenedor con señal inalámbrica dentro de un círculo de flechas de reciclaje, con una hoja en la parte superior. Combina el verde (ambiente y reciclaje) con el azul petróleo (tecnología), los mismos colores de la interfaz del sistema. El nombre es la sigla de Sistema de Gestión de Residuos Urbanos y se escribe con mayúsculas y minúsculas alternadas para que se lea como una palabra. El logo se generó con la herramienta de inteligencia artificial Gemini (Google), como se declara en el Anexo XIV. La imagen original venía sobre un fondo de tarjeta blanca con sombra. En la carátula se mantiene así, porque se ve bien sobre el fondo blanco; para la plataforma y para esta figura se recortó y se le quitó el fondo, y en los encabezados de las pantallas se usa solo el emblema circular, sin la palabra.

5.3. Presentación de la organización

Misión. Desarrollar software que ayude a los gobiernos locales y a las empresas de recolección a mantener las ciudades limpias, conectando a los vecinos con el servicio de forma simple, segura y transparente.

Visión. Ser en 2031 una plataforma reconocida en Uruguay para la gestión de residuos urbanos, con clientes en varios departamentos, y estar preparados para ofrecerla a las intendencias y en la región.

Objetivos.

- Lanzar la versión comercial en abril de 2027, después de un piloto sin costo con un primer cliente.

- Llegar a 3 clientes al cierre de 2027, 7 en 2028 y 20 en 2031, con casos de referencia en municipios y empresas antes de ofrecer el plan Avanzado a las intendencias.
- Alcanzar el equilibrio mensual (los ingresos cubren todos los costos) en mayo de 2028 (mes 17 del plan).
- Recuperar la inversión en el mes 51 del plan (marzo de 2031).
- Cumplir la disponibilidad comprometida en cada plan (99 % o más) y responder los incidentes críticos en el plazo del contrato.
- Mantener la satisfacción de los clientes: renovación de todos los contratos anuales y al menos un caso de éxito publicado por año.

Valores.

- **Transparencia:** el vecino sabe qué pasó con su aviso y el cliente sabe qué se le cobra y por qué.
- **Compromiso con el ambiente y la comunidad:** el producto existe para que los barrios estén más limpios.
- **Seguridad y privacidad:** se piden los datos mínimos y se protegen como se describe en la sección 3.6.
- **Simplicidad:** las pantallas se diseñan para personas concretas (sección 3.2.2), no para especialistas.
- **Responsabilidad y mejora continua:** se mide, se prueba y se corrige; los errores se informan.

5.4. Forma jurídica

Se elige una **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)**, creada por la Ley 19.820 de 2019. La tabla compara las opciones que se consideraron para un emprendimiento con un solo fundador.

Tabla 80. *Comparación de formas jurídicas.*

Aspecto	Empresa unipersonal	SRL	SA	SAS
Cantidad de socios	Uno	Dos o más	Uno o más	Uno o más
Responsabilidad	Ilimitada: responde con su patrimonio	Limitada al capital	Limitada al capital	Limitada al capital
Constitución	Simple	Contrato y escribano	Estatuto y escribano; trámite más largo	Estatuto tipo, en línea
ICOSA	No	No	Sí	No
Entrada de inversores	No	Limitada (cuotas)	Sí (acciones)	Sí (acciones)

Justificación. La SAS permite constituir la empresa con un solo accionista, limita la responsabilidad al capital aportado, se constituye con un estatuto tipo y a bajo costo, y no paga el Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas (ICOSA). Además, como el capital está dividido en acciones, deja la puerta abierta para que entren inversores o empleados como socios si la empresa crece, algo que una unipersonal no permite. Desde el punto de vista tributario

la SAS paga IRAE (25 % sobre la renta neta, con la opción de liquidarlo en forma ficta mientras los ingresos no superen 4.000.000 de UI) e Impuesto al Patrimonio, y los dividendos de ejercicios por debajo de ese límite no pagan IRPF (Forvis Mazars, s. f.). Al principio se elige el **régimen real** de IRAE, porque los primeros ejercicios tienen pérdidas que se pueden descontar después.

Administración y aportes. El socio fundador es el administrador de la SAS y cobra una remuneración mensual. Como administrador aporta a la seguridad social según el artículo 43 de la Ley 19.820, en la redacción dada por el artículo 675 de la Ley 19.924: con remuneración, aporta sobre ella; sin remuneración, se hace un aporte ficto. Se eligió pagarle una remuneración para que tenga cobertura de salud y jubilatoria desde el primer mes.

Giro o actividad. Actividades de programación informática y de alojamiento de datos (códigos 6201 y 6311 de la clasificación CIIU, revisión 4): desarrollo, implantación, alojamiento y soporte de software de gestión.

Reglamentaciones vinculadas a la actividad.

- **Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Decreto 414/009:** inscripción de las bases de datos ante la URCDP; Aplec actúa como encargada del tratamiento de los datos de cada cliente y firma con él un acuerdo de confidencialidad. La Ley 19.670 agregó la obligación de notificar las vulneraciones de seguridad.
- **Ley 9.739 de derechos de autor, modificada por la Ley 17.616:** protege el software como obra; los contratos de trabajo incluyen la cesión a la empresa de los derechos sobre lo que se desarrolla.
- **Ley 17.011 de marcas:** registro de Aplec Software y de SiGeRU en la DNPI.
- **Compras estatales (TOCAF y normativa de ARCE):** para vender a intendencias y municipios hay que inscribirse en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y participar en compras directas o licitaciones.
- **Ley 19.829 de Gestión Integral de Residuos:** es el marco de los planes departamentales de residuos que SiGeRU ayuda a cumplir.
- **Normas tributarias y de seguridad social:** inscripción en DGI y BPS, facturación electrónica (CFE), IVA del 22 %, IRAE e Impuesto al Patrimonio; normativa laboral en la sección 5.10.3.

5.5. Emplazamiento y herramienta de planificación

5.5.1. Ubicación geográfica

La empresa se instala en el espacio de coworking **HQ Montevideo, en Canelones 1370, piso 3, barrio Palermo**, a pocas cuadras de la avenida 18 de Julio y de la sede de la Intendencia de Montevideo. Se contrata un puesto

en sala compartida por persona, y la sala de reuniones por hora para las demostraciones a clientes.

- **Justificación:** zona céntrica y con muchas líneas de ómnibus, cerca del principal cliente posible y de las oficinas públicas donde se hacen los trámites. El coworking evita invertir en un local (alquiler con garantía, muebles, conexión, limpieza) y permite crecer de un puesto a varios sin mudarse.
- **Acceso de clientes:** acceso con tarjeta las 24 horas para los miembros y salas de reuniones para atender visitas.
- **Estacionamiento:** estacionamiento tarifado en la calle y estacionamientos privados en la zona; la mayor parte de las reuniones se hacen en las oficinas de los clientes, por lo que no es un factor decisivo.
- **Visibilidad:** no es importante para este negocio. Los clientes no llegan caminando por la calle sino por contacto directo, recomendaciones y compras públicas; lo que importa es la imagen del sitio web y de las demostraciones.
- **Servicios incluidos:** Internet de alta velocidad, impresora y escáner, limpieza, cocina, aire acondicionado, recepción de correspondencia y domicilio comercial.

Precio del alquiler: USD 219 por puesto y por mes y USD 35 por hora de sala de reuniones, sin impuestos (workin.space, 2026). En 2027 se usa un puesto y dos horas de sala por mes, unos $ 11.589 mensuales; el costo crece con la cantidad de personas (sección 5.12.3).

5.5.2. Plano de ubicación de la empresa y de la competencia

Los competidores directos (sección 5.7.2) no compiten por cercanía: son proveedores de software que atienden a sus clientes en las oficinas de ellos o en forma remota. En el plano se marcan la ubicación de Aplec, la sede de la Intendencia de Montevideo y las oficinas de las empresas de software y de rastreo de flotas que se toman como referencia.



Figura 64. Ubicación de Aplec Software (HQ Montevideo, Canelones 1370) y de la Intendencia de Montevideo (18 de Julio 1360). Las dos quedan a tres cuadras, sobre las líneas de ómnibus de 18 de Julio. Mapa: © colaboradores de OpenStreetMap.

5.5.3. Fotografías de la locación

No se incluyen fotografías propias de la locación: el puesto en el coworking se contrata al constituir la empresa (sección 5.5.4), y la visita para fotografiar el edificio y la sala se hará antes de firmar el contrato. El sitio web del coworking muestra la fachada y las salas de trabajo compartido (workin.space, 2026).

5.5.4. Diagrama de Gantt del plan de negocio

El Gantt ordena la puesta en marcha desde la defensa del proyecto hasta el primer año de operación. La ruta crítica es la constitución de la empresa, el préstamo y la versión comercial: sin ellas no se puede facturar ni hacer el piloto. El lanzamiento comercial es en abril de 2027.

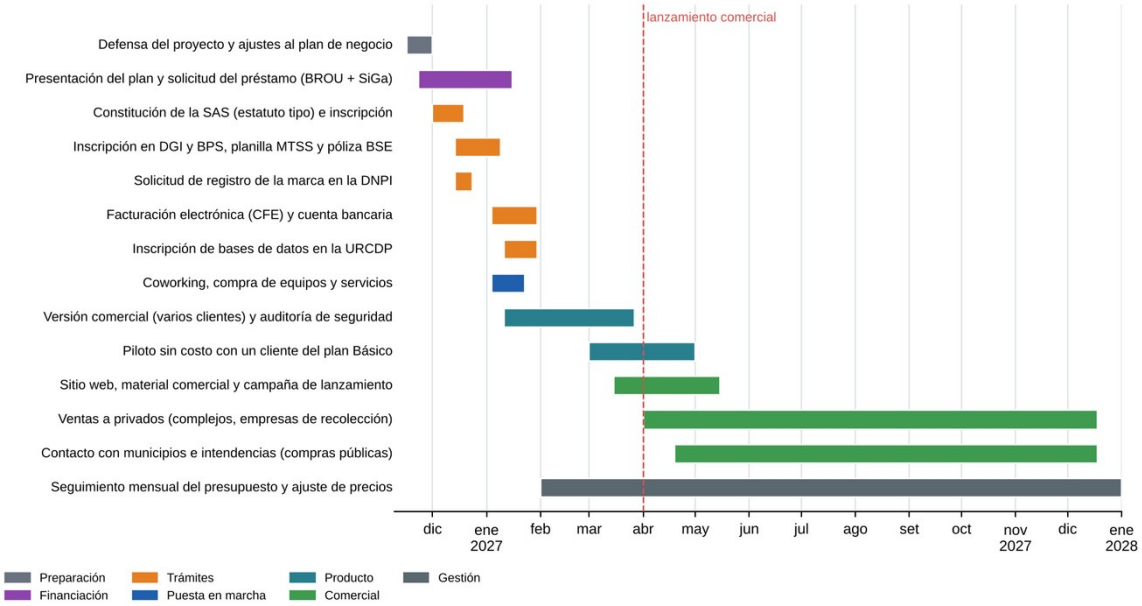


Figura 65. *Diagrama de Gantt del plan de negocio (noviembre de 2026 a diciembre de 2027).*

5.6. Análisis del sector

Aplec se ubica en el sector de **tecnologías de la información (TI)**, uno de los más dinámicos de la economía uruguaya. Según datos del Instituto Uruguay XXI publicados en setiembre de 2026, en 2025 había 550 empresas del sector (73 % pequeñas, 23 % medianas y 4 % grandes), que facturaron USD 3.681 millones en 2024, un 9 % más que el año anterior y el 4,5 % del PIB. El 63 % de la facturación corresponde a ventas al exterior, principalmente a Estados Unidos, y las ventas en el mercado interno crecieron un 12 % (El Observador, 2026d).

Estructura del mercado. El sector de software en general es **competitivo**: hay cientos de empresas, la mayoría pequeñas, y es fácil entrar porque la inversión inicial es baja. El nicho de software para la gestión de residuos municipales es distinto: del lado de la oferta hay **pocas empresas especializadas** (un oligopolio de hecho, con proveedores extranjeros y desarrollos propios de los gobiernos), y del lado de la demanda hay **pocos compradores grandes** (19 intendencias), con compras lentas y reguladas. Esa combinación hace que el precio no se fije solo por competencia: pesan mucho la confianza, las referencias y la capacidad de cumplir los requisitos de una compra pública.

Tendencias. Gobierno digital y atención ciudadana por canales digitales; ciudades inteligentes; exigencias crecientes de planificación ambiental (Ley 19.829); y presión pública por la limpieza, que en Montevideo llevó a cambiar el modelo de contenedores en algunas zonas (sección 3.1.1).

5.7. Análisis del entorno

5.7.1. Descripción general del mercado

- **Extensión geográfica:** todo el país. En la primera etapa, Montevideo, Canelones y el área metropolitana; desde 2028, las capitales departamentales y los municipios del interior. Como el sistema es web, el alcance no depende de la ubicación de la oficina.
- **Tamaño y clientes potenciales:** 19 intendencias, 136 municipios, las empresas privadas de recolección y gestión de residuos que trabajan para gobiernos o grandes generadores, y los grandes generadores con contenedores propios (complejos y cooperativas de vivienda, parques industriales, zonas francas, centros comerciales y campus).
- **Clientes del plan:** el plan comercial apunta a 20 clientes en 2031, una parte chica del total de clientes posibles, lo que deja margen si las ventas son menores a lo previsto en un segmento.

5.7.2. Competidores

Tabla 81. *Competidores y sustitutos.*

Competidor	Qué ofrece	Fortalezas	Debilidades frente a SiGeRU
Proveedores internacionales de contenedores inteligentes	Sensores de llenado, software de rutas y análisis.	Experiencia, producto probado en otras ciudades.	Costo alto por contenedor (hardware), precios en dólares, soporte a distancia, no resuelven el reclamo del vecino.
Empresas de rastreo satelital de flotas	GPS en los camiones, recorridos e informes de flota.	Presencia local, ya venden a gobiernos y empresas.	Controlan el camión, no el contenedor ni la incidencia; no hay canal para el vecino.
Canales propios de las intendencias	Teléfono, formularios web y WhatsApp para reclamos.	Ya existen y la gente los conoce.	El reclamo no se asocia al contenedor y el vecino no sabe qué pasó; no ordenan el trabajo de las cuadrillas.
Desarrollos a medida y planillas	Sistemas internos o planillas de cálculo.	Hechos a la medida del cliente.	Costosos de mantener, dependen de pocas personas, sin integración con el vecino.

5.7.3. Proveedores

Tabla 82. *Proveedores principales.*

Proveedor	Qué provee	Criterio de elección
Proveedor de servidores en la nube	Servidores virtuales para alojar a los clientes de los planes Básico y Estándar, y respaldo externo.	Centro de datos con buena conexión a Uruguay, precio en dólares, copias en otra región.
Coworking HQ Montevideo	Puestos de trabajo, sala de reuniones, Internet, impresora y domicilio comercial.	Ubicación y flexibilidad (sección 5.5).
Imprenta de vinilos	Etiquetas QR resistentes a la intemperie para los contenedores.	Calidad del vinilo y plazo de entrega; se piden por cliente.
Comercios de informática	Notebooks, monitores, celular de pruebas y discos.	Precio, garantía y facturación electrónica.
Operadores de telefonía (Antel, Claro o Movistar)	Línea móvil e Internet de respaldo.	Cobertura en el interior.
Estudio contable y asesoría legal	Liquidación de impuestos y sueldos; contratos y protección de datos.	Experiencia con empresas de software.
Banco	Cuenta, préstamo y cobro de facturas.	Tasa, plazo y garantía (sección 5.12.7).

5.7.4. Organismos

Tabla 83. *Organismos relacionados.*

Organismo	Relación con la empresa
DGI	Inscripción (RUT), IVA, IRAE, Impuesto al Patrimonio y facturación electrónica.
BPS	Inscripción como empresa, aportes del administrador y de los empleados.
MTSS	Planilla de trabajo, Consejos de Salarios y cumplimiento de la normativa laboral.
BSE	Seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Registro de Personas Jurídicas y AIN	Constitución e inscripción de la SAS.
DNPI (MIEM)	Registro de las marcas Aplec Software y SiGeRU.
URCDP (AGESIC)	Inscripción de las bases de datos y control de la Ley 18.331.
ARCE (RUPE)	Registro como proveedor del Estado para vender a intendencias y municipios.
Intendencias, municipios y Congreso de Intendentes	Clientes y espacio de coordinación entre gobiernos departamentales.
Ministerio de Ambiente	Política nacional de residuos (Ley 19.829).
ANII y ANDE	Programas de apoyo, financiamiento y garantías para emprendimientos.

5.8. Matriz FODA de la empresa

El FODA del producto está en la sección 3.1.5; aquí se analiza la empresa, considerando los factores económicos, legales, políticos y ambientales y los que están fuera de su control.

Tabla 84. *Fortalezas y debilidades.*

Fortalezas (internas)	Debilidades (internas)
Producto terminado y probado, con documentación y manuales. Costos fijos bajos (coworking, software libre). Ingresos recurrentes por abono. Conocimiento técnico de todo el sistema (software e infraestructura). Seguridad y protección de datos desde el diseño.	Un solo fundador: dependencia de una persona hasta mediados de 2029. Sin experiencia previa en ventas a gobiernos. Marca nueva, sin clientes de referencia. Capital propio chico; depende de un préstamo.

Tabla 85. *Oportunidades y amenazas.*

Oportunidades (externas)	Amenazas (externas)
Económicas: el sector TI crece (9 % en 2024) y el BCU bajó la tasa de política monetaria a 5,75 %, lo que abarata el crédito. **Legales y gubernamentales:** la Ley 19.829 exige planes de residuos con información; gobierno digital. **Sociales:** alta insatisfacción con la limpieza y disposición a usar el QR (encuesta). **Ambientales:** más clasificación y reciclaje; contenedores intraprediales que también hay que gestionar. **Financieras:** garantías del SiGa y programas de ANII y ANDE para emprendimientos.	**Económicas:** el dólar está bajo; los precios en dólares rinden menos pesos si sigue bajando. **Sistema impositivo:** IRAE del 25 % sobre las ventas en el país (la exoneración del software exportado no alcanza a estas ventas). **Precios de insumos:** sueldos del sector en alza y servicios en la nube en dólares. **Políticas:** compras públicas lentas y cambio de autoridades departamentales en 2030. **Otros factores:** paros en la recolección, vandalismo de etiquetas, competencia internacional con sensores.

5.8.1. Estrategias

Tabla 86. Estrategias derivadas del FODA.

Tipo	Estrategia
FO (usar fortalezas para aprovechar oportunidades)	Ofrecer pilotos sin costo a municipios y complejos de vivienda, mostrando el sistema funcionando con datos reales; presentar SiGeRU como herramienta para cumplir los planes de la Ley 19.829.
DO (superar debilidades con las oportunidades)	Usar el primer piloto como caso de referencia; buscar garantía SiGa para el préstamo; contratar a la segunda persona cuando la cartera lo justifique (julio de 2029, con unos diez clientes).
FA (usar fortalezas contra las amenazas)	Diferenciarse de los sensores por costo y por el canal con el vecino; vender primero a privados y municipios chicos, con compras más rápidas; contratos anuales para cubrir los cambios de autoridades.
DA (reducir debilidades y amenazas)	Mantener costos fijos bajos, documentar todo para no depender de una sola persona, revisar el presupuesto cada mes y postergar contrataciones si las ventas se atrasan (sección 5.12.12).

5.9. Plan de inversiones

5.9.1. Recursos materiales

Activos corrientes (inventarios). La empresa no vende mercaderías ni usa materias primas, así que no necesita stock. El único bien de cambio son las **etiquetas QR** de vinilo que se pegan en los contenedores: se encargan a la imprenta cuando se firma cada contrato, en la cantidad que incluye el plan (150, 800 o 4.000), y su costo se incluye en el costo de ventas. El control se hace en el propio sistema: cada contenedor tiene su código, y al instalar la etiqueta se marca como colocada; las etiquetas dañadas se reponen a costo.

Activos no corrientes. No se compran inmuebles ni se hacen construcciones o refacciones, porque se trabaja en el coworking. Tampoco se necesitan vehículos: las visitas en Montevideo se hacen en transporte público y las del interior en ómnibus o con vehículo alquilado (incluido en los gastos de promoción). Los bienes de uso son el equipamiento de trabajo:

Tabla 87. Bienes de uso (equipamiento).

Mes de compra	Bien	Cant.	Importe ($)	Vida útil
Mes 0 dic-26	Notebook Core i5, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB (director)	1	38.000	3 años
Mes 0 dic-26	Monitor de 24 pulgadas	1	7.200	5 años
Mes 0 dic-26	Celular Android de pruebas (aplicación de cuadrillas)	1	9.000	3 años
Mes 0 dic-26	Disco externo de 2 TB para copias fuera de línea	2	7.600	3 años
Mes 31 jul-29	Notebook y monitor para el/la desarrollador/a junior	1	49.833	3 años
Mes 37 ene-30	Renovación de la notebook del director, del celular de pruebas y de los discos	1	63.206	3 años
Mes 49 ene-31	Notebook y monitor para soporte y ventas	1	54.941	3 años
	Total de equipamiento en los cinco años		**229.780**	

Presupuesto total en recursos materiales: $ 61.800 en la puesta en marcha (mes 0) y $ 167.980 en las compras de los años siguientes, cuando se incorpora personal o se renuevan equipos. Las compras posteriores se

ajustaron por inflación. Los muebles, la impresora y la conexión los aporta el coworking.

5.9.2. Plan de recursos tecnológicos

Tecnología a aplicar. SiGeRU usa software libre en todas sus capas: PHP 8.3, MySQL 8, Nginx, Docker y Rocky Linux en los servidores; HTML, CSS y JavaScript en las interfaces; Leaflet con mapas de OpenStreetMap. El desarrollo se hace con Visual Studio Code, Git y GitHub, y las pruebas con PHPUnit, Postman y Playwright (sección 1.6.2). No hay costos de licencias; los gastos tecnológicos son los servicios en la nube (alojamiento de los clientes y respaldos) y las inversiones en el producto.

Tabla 88. *Recursos tecnológicos: inversiones en el producto.*

Inversión tecnológica (mes 0)	Importe ($)
Auditoría de seguridad externa (prueba de penetración)	100.000
Sitio web, material de presentación y etiquetas QR de demostración	18.000
Total de inversiones tecnológicas	**118.000**

A esto se suman los **servicios tecnológicos mensuales**: licencias y servicios en la nube por USD 60 (unos $ 2.406 por mes) y el alojamiento de cada cliente, que es un costo variable (USD 25, 60 o 180 por mes según el plan). La **versión comercial** adapta el sistema del proyecto para atender a varios clientes desde una misma instalación (datos separados por cliente, alta de clientes y facturación del abono). La hace el director en el primer trimestre de 2027, antes del lanzamiento: su remuneración ya está en el presupuesto de salarios, así que no se contratan horas de desarrollo externas. La **auditoría de seguridad externa** es una prueba de penetración antes del lanzamiento, que suele pedirse en las compras públicas.

Presupuesto total en recursos tecnológicos: $ 118.000 de inversión inicial y $ 28.872 por año de servicios.

Tabla 89. *Gastos de puesta en marcha (se amortizan en cinco años).*

Gasto de puesta en marcha (mes 0)	Importe ($)
Asesoramiento legal: contratos, términos de uso y protección de datos	35.000
Constitución de la SAS con estatuto tipo, publicación e inscripciones	9.000
Registro de la marca SiGeRU en la DNPI (una clase)	6.500
Total de gastos de puesta en marcha	**50.500**

5.9.3. Resumen de la inversión inicial

Tabla 90. *Inversión total inicial.*

Rubro	Importe ($)
Recursos materiales (equipamiento del mes 0)	61.800
Recursos tecnológicos (auditoría de seguridad y sitio web)	118.000
Gastos de puesta en marcha (legales, constitución y marca)	50.500
Inversión en activos	**230.300**
Capital de trabajo (sección 5.12.6)	709.929
Inversión total inicial	**940.229**

5.10. Plan de recursos humanos

5.10.1. Organigrama

La empresa empieza con una sola persona. Suma un desarrollador o desarrolladora junior en julio de 2029 y una persona de soporte y ventas a medio horario en enero de 2031, cuando la cantidad de clientes lo justifica (unos diez y unos dieciséis, respectivamente). Los servicios que no justifican un puesto (contabilidad, asesoría legal y ventas en el interior) se contratan afuera. Con el crecimiento, la estructura pasa de centralizada a descentralizada controlada, como se anticipó en la sección 1.5.2.



Figura 66. *Organigrama de Aplec Software (2027 a 2031). En línea punteada, servicios externos.*

5.10.2. Cargos, funciones y tareas

Tabla 91. *Cargos, funciones y tareas.*

Cargo	Ingreso y horario	Funciones y tareas	Perfil
Director y desarrollador full stack (socio fundador)	Enero de 2027; 44 h semanales	Dirección y representación; ventas a gobiernos y empresas; implantaciones; desarrollo y mantenimiento de las APIs y de la infraestructura; seguridad; presupuesto.	Bachiller tecnológico en informática; experiencia en el desarrollo de SiGeRU.
Desarrollador/a junior	Julio de 2029; 44 h semanales	Desarrollo de nuevas funciones y de adaptaciones a medida; pruebas automáticas; corrección de errores; apoyo en implantaciones.	Estudiante o egresado/a de informática; PHP, JavaScript y SQL.
Soporte y ventas (medio horario)	Enero de 2031; 22 h semanales	Atención de consultas e incidentes de primer nivel; capacitación de usuarios; seguimiento comercial y demostraciones.	Buena comunicación oral y escrita; manejo de herramientas informáticas.

Tabla 92. *Personal necesario por año.*

Año	2027	2028	2029	2030	2031
Personas en la empresa (al cierre)	1	1	2	2	3
Clientes activos (al cierre)	3	7	12	16	20

5.10.3. Normativa laboral relacionada con el sector informático

- **Consejos de Salarios (Ley 10.449 y Ley 18.566):** fijan los salarios mínimos por categoría y los ajustes. Antes de la primera contratación, el

estudio contable confirma con el MTSS el grupo y subgrupo que corresponde a la actividad. Los sueldos previstos superan el salario mínimo nacional ($ 25.383 desde el 1/7/2026) y están dentro de los valores de mercado: el 80 % de los programadores PHP en Uruguay gana entre $ 24.614 y $ 78.045 nominales (Paylab, s. f.).

- **Jornada:** 8 horas diarias y 44 semanales en el comercio y los servicios; el trabajo fuera de horario se paga como horas extra con el recargo legal (Ley 15.996).
- **Licencia anual (Ley 12.590):** 20 días por año trabajado, que aumentan con la antigüedad.
- **Aguinaldo (Ley 12.840):** la doceava parte de lo ganado en el año, en dos pagos (junio y diciembre).
- **Salario vacacional (Ley 16.101):** se paga antes de tomar la licencia.
- **Seguro de accidentes de trabajo (Ley 16.074):** póliza obligatoria del BSE para todo el personal.
- **Teletrabajo (Ley 19.978):** permite acordar por escrito días de trabajo a distancia, con registro de horas y derecho a la desconexión.
- **Planilla de trabajo:** inscripción en el MTSS y exhibición de la planilla; recibos firmados y guardados.
- **Despido:** indemnización de un sueldo por año trabajado, con un máximo de seis.
- **Confidencialidad y propiedad intelectual:** los contratos incluyen el deber de reserva sobre los datos de los clientes (Ley 18.331) y la cesión a la empresa de los derechos del software desarrollado.

5.10.4. Diseño de recibos de sueldo

Se muestra el recibo del desarrollador o desarrolladora junior en su primer mes completo (agosto de 2029) y un resumen de los dos puestos dependientes. Los aportes se calculan sobre el sueldo nominal; el IRPF se calcula con las franjas de 2026 (BPC de $ 6.864) y la deducción del 14 % de los aportes, para una persona sin hijos a cargo.

Tabla 93. *Recibo de sueldo (modelo).*

Aplec Software SAS · RUT _____ · N.º de empresa BPS _____	
Trabajador/a: _____ · C.I.: _____	Período: agosto de 2029
Cargo: Desarrollador/a junior · Grupo de Consejos de Salarios: _____	Fecha de ingreso: 01/07/2029
HABERES	
Sueldo nominal mensual	$ 52.000,00
Total de haberes	**$ 52.000,00**
DESCUENTOS	
Aporte jubilatorio (15 %)	$ 7.800,00
FONASA (4,5 %)	$ 2.340,00
Fondo de Reconversión Laboral (0,1 %)	$ 52,00
IRPF (impuesto por franjas $ 395,20 menos deducciones $ 1.426,88)	$ 0,00
Total de descuentos	**$ 10.192,00**

Aplec Software SAS · RUT _____ · N.º de empresa BPS _____	
LÍQUIDO A COBRAR	**$ 41.808,00**
Recibí conforme. Firma: _____	Fecha de pago: 05/09/2029

Tabla 94. *Resumen de los recibos (pesos).*

Puesto	Nominal	Aportes personales	IRPF	Líquido	Aportes patronales	Costo mensual
Desarrollador/a junior (2029)	52.000	10.192	0	41.808	6.565	58.565
Soporte y ventas, medio horario (2031)	30.000	5.880	0	24.120	3.788	33.788

Los aportes patronales no se descuentan al trabajador: los paga la empresa. Al costo mensual hay que sumarle el aguinaldo, el salario vacacional y el seguro del BSE, que en el presupuesto se provisionan mes a mes. El recibo completo de cada mes se emite con el sistema de liquidación del estudio contable.

5.10.5. Compensaciones y beneficios

- **Capacitación:** 40 horas pagas por año para cursos y certificaciones (por ejemplo, seguridad web o administración de Linux).
- **Horario flexible y teletrabajo parcial:** hasta dos días por semana, acordados por escrito según la Ley 19.978.
- **Equipo de trabajo:** notebook y monitor provistos por la empresa (sección 5.9.1).
- **Espacio de trabajo:** el coworking incluye cocina, bebidas y sala de gimnasio para los miembros.
- **Día libre por cumpleaños** y licencia extra de dos días al cumplir el primer año.
- **Premio por resultados:** desde 2029, si el resultado del año supera lo presupuestado, se reparte un premio de hasta medio sueldo por persona. No se incluye en el presupuesto porque solo se paga si hay ganancias extra.

5.10.6. Presupuesto total en recursos humanos

El costo para la empresa incluye el sueldo, el aguinaldo, el salario vacacional y los aportes patronales (para el director, sus aportes como administrador). Los sueldos de los empleados se ajustan un 5 % cada enero; el del director empieza bajo para cuidar la caja del primer año y sube por etapas a medida que crece la cartera.

Tabla 95. *Sueldos nominales mensuales por año (pesos).*

Puesto	Sueldo nominal 2027	2028	2029	2030	2031
Director y desarrollador full stack	45.000	52.000	58.000	62.000	65.000
Desarrollador/a junior	–	–	52.000	54.600	57.300
Soporte y ventas (medio horario)	–	–	–	–	30.000

Tabla 96. Presupuesto de recursos humanos (pesos por año).

Costo anual para la empresa	2027	2028	2029	2030	2031
Director y desarrollador full stack	607.500	702.000	783.000	837.000	877.500
Desarrollador/a junior	–	–	399.651	839.267	880.769
Soporte y ventas (medio horario)	–	–	–	–	461.136
Total recursos humanos	**607.500**	**702.000**	**1.182.651**	**1.676.267**	**2.219.405**

5.11. Plan de comercialización

5.11.1. Identificación del consumidor y segmentos del mercado

En SiGeRU quien **paga** (el cliente) no es quien más lo **usa** (el vecino, la cuadrilla, el operario). El cliente es la organización responsable de la recolección; los vecinos usan el sistema sin costo. Se definieron cuatro segmentos:

Tabla 97. Segmentos del mercado.

Segmento	Características	Necesidad principal	Plan	Quién decide
Intendencias	19 gobiernos departamentales; miles de contenedores; compras por licitación.	Ordenar reclamos y cuadrillas; datos para el plan departamental de residuos.	Avanzado	Intendente/a y dirección de ambiente o limpieza
Municipios	136 gobiernos locales; algunos gestionan la limpieza de su territorio.	Responder a los vecinos y coordinar con la intendencia.	Básico o Estándar	Alcalde/sa y concejo municipal
Empresas de recolección	Contratistas de gobiernos y de grandes generadores.	Controlar cumplimiento, flota y mantenimientos; demostrar el servicio al contratante.	Estándar	Gerencia de operaciones
Grandes generadores con contenedores propios	Complejos y cooperativas de vivienda, parques industriales, zonas francas, campus.	Saber cuándo vaciar y recibir avisos de los usuarios.	Básico	Administración o comisión directiva

Los usuarios finales son los vecinos (reportan y siguen su aviso), las cuadrillas (recorrido del día en el celular), los operarios de los centros y el personal administrativo. Sus necesidades se relevaron en la sección 3.2 y definen el diseño del producto; las del cliente definen la forma de venderlo.

5.11.2. Encuesta y conclusiones

Se presenta la encuesta realizada en el relevamiento (sección 3.2.1 y Anexo I), con 17 respuestas de vecinos. Sus resultados más importantes para el plan comercial son:

Tabla 98. Resultados de la encuesta que usa el plan comercial.

Pregunta	Resultado	Uso en la venta
Frecuencia de contenedores desbordados o dañados	12 de 17 los encuentra casi siempre	El problema es visible para el cliente y para sus votantes o usuarios.
Experiencia al reclamar	De 15 respuestas, 8 nunca supieron si leyeron su aviso y 6 dicen que el trámite es engorroso	El argumento central: SiGeRU cierra el ciclo del reclamo.

Pregunta	Resultado	Uso en la venta
Disposición a escanear un QR	10 de 17 muy dispuestos y 7 dispuestos si no se les pide mucha información	El reporte tiene que ser muy corto; el uso real del canal se mide en el piloto.
Lo que más valor aportaría	11 de 17: notificación rápida con seguimiento	Se destaca el seguimiento del estado en las demostraciones.
Calificación del servicio actual	Promedio 2,1 sobre 5	Hay espacio para mejorar la percepción del servicio.

Conclusiones. La demanda de los usuarios existe y es clara: quieren avisar rápido y saber qué pasó. Para el cliente, eso se traduce en menos llamadas, reclamos ordenados y mejor imagen del servicio. La encuesta tiene una muestra chica y no aleatoria y se hizo a vecinos, no a los compradores; por eso la venta empieza con pilotos, que sirven para validar el interés y la disposición a pagar de cada tipo de cliente antes de una compra grande.

5.11.3. Análisis de la competencia y división del mercado

Hoy la mayor parte del mercado no usa un software específico: los reclamos llegan por teléfono, web o WhatsApp y el trabajo se organiza con planillas o sistemas internos. Una parte menor contrata rastreo satelital para los camiones, y las soluciones con sensores de llenado aparecen en pilotos o en zonas puntuales. Es un mercado poco desarrollado, donde el principal competidor es el statu quo; la comparación detallada está en la sección 5.7.2.

5.11.4. Estrategia de ingreso al mercado y posicionamiento

- **Entrar por los segmentos de compra rápida:** grandes generadores privados, empresas de recolección y municipios chicos, que pueden contratar por compra directa. Las intendencias llegan después, con casos de referencia.
- **Piloto sin costo:** dos meses del plan Básico para el primer cliente de cada departamento, con un informe de resultados al final (reclamos recibidos, tiempo de respuesta, zonas críticas).
- **Precio de entrada bajo y crecimiento por plan:** el cliente empieza con el Básico y pasa al Estándar o al Avanzado cuando necesita centros, flota o integraciones.
- **Posicionamiento:** "el sistema que cierra el ciclo del reclamo". SiGeRU no compite por tener sensores, sino por ser la forma más simple de que el vecino avise, que la cuadrilla actúe y que todos sepan qué pasó.

5.11.5. ¿Por qué será rentable? Oportunidades de crecimiento

El negocio es rentable porque los ingresos se repiten y los costos variables son bajos: el abono llega a ser el 81 % de los ingresos en 2031, y el margen bruto (ventas menos costo de ventas) está entre el 86 % y el 91 % todos los años. El mismo software atiende a todos los clientes, así que cada cliente nuevo agrega ingresos sin agregar costos fijos en la misma proporción. La inversión en activos es chica y no hay inventarios.

- **Más clientes en el país:** el plan llega a una parte chica de los clientes posibles (sección 5.7.1).
- **Nuevos módulos:** integración con GPS de camiones y con sensores de llenado, programas de reciclaje y estadísticas públicas.
- **Exportación:** municipios de la región con el mismo problema; el software exportado puede acceder a beneficios fiscales.
- **Servicios:** capacitación, análisis de datos y adaptaciones a medida a USD 30 la hora.

5.11.6. Producto o servicio: beneficios, ventaja competitiva y diferenciación

¿Qué vende Aplec? No vende un programa para instalar: vende un servicio completo para gestionar la recolección y la relación con los vecinos (software, instalación, alojamiento, respaldos, capacitación y soporte), en tres planes descritos en el capítulo 4.

Tabla 99. *Beneficios desde el punto de vista del cliente.*

Para quién	Beneficio
Dirección del servicio	Información para decidir: zonas críticas, tiempos de resolución, recolecciones por ruta, proyección de llenado y una propuesta de orden de cada ruta con los kilómetros y el combustible estimados.
Oficina de reclamos	Avisos ordenados por contenedor y sin duplicados; menos llamadas.
Cuadrillas	Recorrido del día ordenado por cercanía y urgencia, y registro del vaciado desde el celular.
Centros y flota	Control de capacidad, maquinaria, mantenimientos y repuestos.
Vecinos	Avisar en segundos y saber qué pasó con su aviso.

Ventaja competitiva y diferenciación: reporte por QR sin registro y con seguimiento (ningún sustituto lo cierra con el vecino), sin hardware en los contenedores, precio accesible para municipios chicos, empresa local con soporte en el mismo horario y en el mismo idioma, seguridad y protección de datos desde el diseño, y datos que pertenecen al cliente y se entregan completos si se va.

5.11.7. Distribución y precio

- **Venta directa:** el director (desde 2031, con apoyo de soporte y ventas) visita a los clientes y hace las demostraciones.
- **Agente comercial a comisión** para el interior: cobra el 5 % de la implantación de cada cliente que consigue.
- **Compras públicas:** inscripción en el RUPE y seguimiento de las compras publicadas por los organismos.
- **Canal digital:** el sitio web con demostración y formulario de contacto.
- **Entrega del servicio:** por Internet (el sistema funciona en el navegador); la implantación y la capacitación se hacen en el lugar o en línea.

Determinación del precio. Se combinaron tres criterios. *Costo:* el abono del plan Básico (USD 290) cubre el alojamiento (USD 25) y la cobranza, y deja una

contribución de USD 262,1 por mes (90 %) para cubrir sueldos y gastos fijos. *Valor para el cliente:* el análisis costo-beneficio de la sección 3.1.4 muestra que, para un municipio con el plan Estándar, los ahorros superan el costo del servicio. *Competencia:* las soluciones con sensores necesitan comprar hardware para cada contenedor, por lo que SiGeRU puede ofrecer un precio de entrada más bajo. Los precios se fijan en dólares, como es habitual en el software, con contrato anual.

5.11.8. Promoción

Tabla 100. *Tipos de promoción.*

Promoción	Justificación
Piloto de dos meses sin costo (primer cliente de cada departamento)	Reduce el riesgo de la primera compra y genera un caso de referencia.
Ambiente de demostración con datos de prueba	Permite que el cliente use el sistema antes de comprar.
Charlas en línea para personal municipal	Muestra el problema y la solución a varios clientes a la vez y con bajo costo.
Casos de éxito publicados con autorización del cliente	En las compras públicas pesan las referencias.
Etiquetas QR de muestra en la presentación	El cliente prueba el reporte con su celular en la reunión (fusión analógico-digital, sección 3.2.2).

5.11.9. Publicidad

- **¿Dónde?** En LinkedIn y Google (anuncios segmentados para personal de gobiernos y empresas del sector), en el sitio web de SiGeRU, por correo a autoridades y responsables de limpieza, en eventos del sector ambiental y de gobierno digital, y en medios de prensa a partir del primer caso de éxito.
- **¿Cuándo?** Prelanzamiento en marzo de 2027 (sitio web y demostración), campaña de lanzamiento de abril a junio de 2027 y luego en forma permanente, con refuerzos antes de las compras que se publiquen.
- **¿Cómo?** Mensajes centrados en el problema del vecino y en el cierre del reclamo, con la demostración en vivo del QR.
- **¿Durante cuánto tiempo y cuál será su costo?** Los cinco años del plan, con un presupuesto de $ 7.000 por mes en 2027 ($ 84.000 en el año), ajustado por inflación: $ 2.500 de anuncios digitales, $ 1.000 de material impreso y etiquetas de demostración, y $ 3.500 de traslados a clientes del interior. El sitio web y el material inicial ($ 18.000) están en la inversión.

5.12. Plan económico-financiero

5.12.1. Supuestos

Tabla 101. *Supuestos del plan financiero.*

Supuesto	Valor y fundamento
Horizonte y período	Cinco años, mes a mes: mes 0 = diciembre de 2026 (inversión), meses 1 a 60 = enero de 2027 a diciembre de 2031.
Tipo de cambio	$ 40,10 por dólar (interbancario del BCU de octubre de 2026), fijo en todo el período. Es conservador: si el dólar sube, los ingresos en pesos aumentan.
Precios	En dólares, sin IVA y sin ajuste en los cinco años (criterio conservador).

Supuesto	Valor y fundamento
Inflación	5 % anual: los sueldos y los gastos en pesos se ajustan cada enero.
Tasa de descuento	15 % anual (1,171 % mensual): la tasa de política monetaria del BCU (5,75 % en abril de 2026) más una prima por el riesgo de un emprendimiento nuevo.
Impuestos	IVA 22 % (se cobra y se paga aparte, no afecta el resultado); IRAE 25 % por el régimen real, con arrastre de pérdidas, registrado en diciembre de cada año; sin ICOSA. El Impuesto al Patrimonio no se incluye por ser poco significativo.
Cobros	Implantación a 60 días; abonos y servicios a mes vencido.
Ventas	20 altas de clientes en cinco años (unas cuatro por año), en meses determinados (Anexo XI); el abono empieza el mes siguiente al alta. Criterio prudente: las ventas son a municipios, empresas y grandes generadores (planes Básico y Estándar) y no se supone ninguna venta del plan Avanzado a intendencias, que queda como posibilidad. Sin bajas de clientes.
Personal	Las contrataciones dependen de la cartera: el desarrollador/a junior ingresa con unos diez clientes (julio de 2029) y la persona de soporte y ventas, con unos dieciséis (enero de 2031).

5.12.2. Estimación de ingresos

Los ingresos tienen tres componentes: la **implantación** (pago único al contratar), el **abono mensual** y los **servicios profesionales** por hora. La tabla muestra las cantidades de cada año y el precio de cada una; los importes en pesos son el resultado de multiplicar precio por cantidad al tipo de cambio supuesto.

Tabla 102. *Cantidades vendidas por año.*

Cantidades	2027	2028	2029	2030	2031
Implantaciones Básico (USD 1.000 c/u)	2	3	4	3	2
Meses de abono Básico (USD 290 por mes)	13	39	85	123	157
Implantaciones Estándar (USD 3.000 c/u)	1	1	1	1	2
Meses de abono Estándar (USD 790 por mes)	2	19	30	43	60
Implantaciones Avanzado (USD 8.000 c/u)	0	0	0	0	0
Meses de abono Avanzado (USD 1.990 por mes)	0	0	0	0	0
Horas de servicios (USD 30 la hora)	80	180	300	400	480
Clientes activos al cierre del año	**3**	**7**	**12**	**16**	**20**

Tabla 103. *Estimación de ingresos por año (pesos, sin IVA).*

Ingresos ($)	2027	2028	2029	2030	2031
Implantaciones	200.500	240.600	280.700	240.600	320.800
Abonos mensuales	214.535	1.055.432	1.938.835	2.792.564	3.726.493
Servicios profesionales	96.240	216.540	360.900	481.200	577.440
Total de ingresos	**511.275**	**1.512.572**	**2.580.435**	**3.514.364**	**4.624.733**

En 2027 las ventas empiezan en abril, después del piloto, y los ingresos son de $ 511.275. Desde 2028 crecen por la suma de abonos de los clientes que ya están y por las implantaciones nuevas. El plan no incluye ventas del plan Avanzado: si se concreta una con una intendencia, los ingresos serían mayores que los presupuestados.

5.12.3. Estimación de gastos

Costos variables (dependen de la cantidad de clientes o de lo que se factura):

Tabla 104. Costos variables por cliente.

Costo variable	Básico	Estándar	Avanzado
Alojamiento en la nube por mes (USD)	25	60	180
Etiquetas QR por implantación (USD)	120	640	3.200
Comisión del agente comercial	5 % de la implantación	5 % de la implantación	5 % de la implantación
Comisiones bancarias y de cobranza	1 % de lo facturado	1 % de lo facturado	1 % de lo facturado

Costos fijos mensuales en 2027 (se pagan aunque no haya ventas):

Tabla 105. Costos fijos mensuales de 2027.

Costo fijo	Pesos por mes
Alquiler del coworking (1 puesto y 2 horas de sala)	11.589
Remuneración del director con aportes	50.625
Estudio contable (liquidación de sueldos e impuestos)	6.000
Telefonía móvil e Internet de respaldo	1.500
Licencias y servicios en la nube (GitHub, correo, respaldo externo) (USD 60)	2.406
Publicidad y promoción (plan de la sección 5.11)	7.000
Seguro de equipos y responsabilidad civil	900
Papelería e insumos	400
Dominio, certificados y servicios varios	400
Total de costos fijos mensuales (sin amortizaciones ni intereses)	**80.820**

Los gastos de **limpieza**, luz, agua e Internet están incluidos en el precio del coworking. La papelería y los insumos son pocos porque las facturas son electrónicas. Los impuestos que afectan el resultado son el IRAE y los aportes a la seguridad social (incluidos en los salarios).

Tabla 106. Estimación de gastos por año (pesos).

Gastos ($)	2027	2028	2029	2030	2031
Costo de ventas (variables)	72.681	157.481	248.560	319.453	431.809
Alquileres	139.067	139.067	191.758	244.450	349.832
Salarios con cargas sociales	607.500	702.000	1.182.651	1.676.267	2.219.405
Gastos de administración y ventas	223.272	232.992	243.198	253.914	265.166
Amortizaciones	53.340	53.340	60.261	71.064	89.607
Intereses del préstamo	131.746	114.606	73.904	27.503	–
Total de gastos	**1.227.606**	**1.399.486**	**2.000.332**	**2.592.650**	**3.355.820**

5.12.4. Presupuesto: proyección de ingresos y gastos

Tabla 107. Presupuesto económico proyectado (estado de resultados).

Presupuesto económico ($)	2027	2028	2029	2030	2031
Ingresos por ventas	511.275	1.512.572	2.580.435	3.514.364	4.624.733
(−) Costo de ventas	−72.681	−157.481	−248.560	−319.453	−431.809
Resultado bruto	**438.594**	**1.355.091**	**2.331.875**	**3.194.911**	**4.192.924**
(−) Alquileres	−139.067	−139.067	−191.758	−244.450	−349.832
(−) Salarios	−607.500	−702.000	−1.182.651	−1.676.267	−2.219.405
(−) Gastos de administración y ventas	−223.272	−232.992	−243.198	−253.914	−265.166
(−) Amortizaciones	−53.340	−53.340	−60.261	−71.064	−89.607
Resultado operativo	**−584.585**	**227.692**	**654.007**	**949.216**	**1.268.913**
(−) Intereses	−131.746	−114.606	−73.904	−27.503	–
Resultado antes de impuestos	**−716.331**	**113.086**	**580.103**	**921.714**	**1.268.913**
(−) IRAE (25 %, con arrastre de pérdidas)	–	–	–	−224.643	−317.228
Resultado neto	**−716.331**	**113.086**	**580.103**	**697.071**	**951.685**

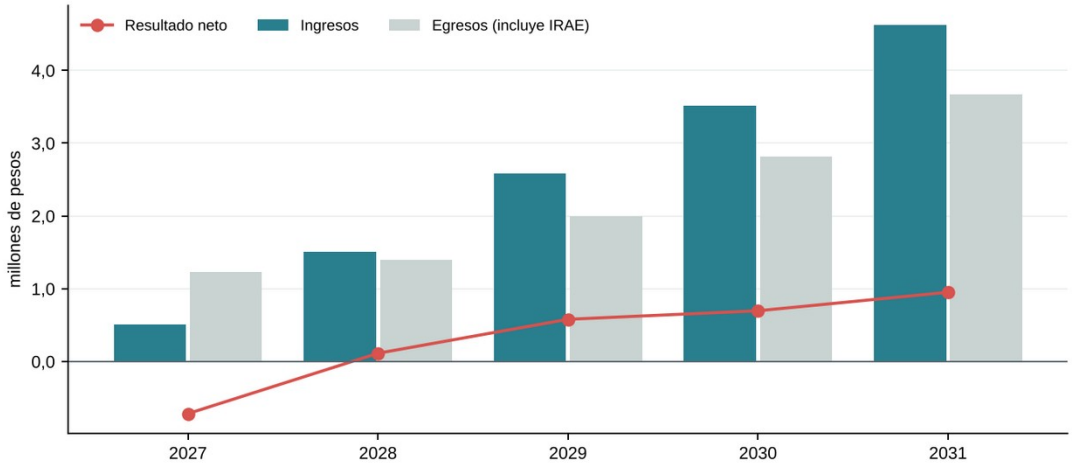


Figura 67. *Ingresos, egresos y resultado neto por año.*

El primer año cierra con una pérdida de $ 716.331, esperable porque hay tres meses sin ventas y los clientes recién empiezan a pagar el abono. Desde 2028 el resultado es positivo y desde 2029 el margen neto se mantiene cerca del 21 %: baja un poco en 2030, el primer año completo del desarrollador junior, y vuelve a subir en 2031. En 2028 y 2029 no se paga IRAE porque se descuenta la pérdida de 2027.

5.12.5. Flujo de caja

El flujo de caja muestra el dinero que entra y sale cada mes, con los cobros en la fecha en que realmente se cobran, la financiación (aporte y préstamo) y el pago de las cuotas. Sirve para comprobar que la empresa no se queda sin dinero: el saldo final de cada mes tiene que ser positivo. La planilla del primer año está a continuación; la de los meses 13 a 60, en el Anexo XI.

Tabla 108. *Flujo de caja mensual del primer año (pesos).*

Concepto	Mes 0 dic-26	Mes 1 ene-27	Mes 2 feb-27	Mes 3 mar-27	Mes 4 abr-27	Mes 5 may-27	Mes 6 jun-27	Mes 7 jul-27	Mes 8 ago-27	Mes 9 set-27	Mes 10 oct-27	Mes 11 nov-27	Mes 12 dic-27
Saldo inicial	–	1.119.700	1.027.901	936.102	844.304	744.178	661.846	631.244	552.322	480.501	460.409	364.929	302.014
INGRESOS DE CAJA													
Aporte de capital	350.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Préstamo	1.000.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cobros de ventas	–	–	–	–	–	10.693	62.422	22.322	22.322	74.051	33.951	33.951	185.930
Total de ingresos	**1.350.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**10.693**	**62.422**	**22.322**	**22.322**	**74.051**	**33.951**	**33.951**	**185.930**
EGRESOS DE CAJA													
Costo de ventas	–	–	–	–	8.327	1.226	1.226	9.446	2.345	2.345	37.633	5.067	5.067
Alquileres	–	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589
Salarios	–	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625
Gastos de administración y ventas	–	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606	18.606
Inversiones	230.300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intereses del préstamo	–	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979	10.979
Amortización del préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IRAE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de egresos	**230.300**	**91.799**	**91.799**	**91.799**	**100.126**	**93.024**	**93.024**	**101.245**	**94.143**	**94.143**	**129.431**	**96.866**	**96.866**
Saldo final	**1.119.700**	**1.027.901**	**936.102**	**844.304**	**744.178**	**661.846**	**631.244**	**552.322**	**480.501**	**460.409**	**364.929**	**302.014**	**391.078**

Tabla 109. Flujo de caja anual (resumen de la planilla mensual).

Flujo de caja ($)	Mes 0	2027	2028	2029	2030	2031
Saldo inicial	–	1.119.700	391.078	152.756	321.628	572.131
INGRESOS DE CAJA						
Aporte de capital	350.000	–	–	–	–	–
Préstamo	1.000.000	–	–	–	–	–
Cobros de ventas	–	445.645	1.398.554	2.490.210	3.437.773	4.570.197
Total de ingresos	**1.350.000**	**445.645**	**1.398.554**	**2.490.210**	**3.437.773**	**4.570.197**
EGRESOS DE CAJA						
Costo de ventas	–	72.681	157.481	248.560	319.453	431.809
Alquileres	–	139.067	139.067	191.758	244.450	349.832
Salarios	–	607.500	702.000	1.182.651	1.676.267	2.219.405
Gastos de administración y ventas	–	223.272	232.992	243.198	253.914	265.166
Inversiones	230.300	–	–	49.833	63.206	54.941
Intereses del préstamo	–	131.746	114.606	73.904	27.503	–
Amortización del préstamo	–	–	290.731	331.434	377.835	–
IRAE	–	–	–	–	224.643	317.228
Total de egresos	**230.300**	**1.174.266**	**1.636.877**	**2.321.337**	**3.187.270**	**3.638.382**
Saldo final	**1.119.700**	**391.078**	**152.756**	**321.628**	**572.131**	**1.503.946**

El saldo más bajo es de $ 75.356 en el mes 18 (junio de 2028): desde el mes 13 se pagan las cuotas del préstamo y los abonos todavía no alcanzan para cubrirlas junto con los costos fijos. Desde ahí la caja vuelve a crecer y cierra 2031 con $ 1.503.946.

5.12.6. Capital de giro (capital de trabajo)

El capital de giro es el dinero necesario para funcionar hasta que el negocio genera sus propios fondos. Se calculó con el **método del déficit acumulado máximo**: se proyectan mes a mes los cobros y los pagos de la operación (sin la inversión ni la financiación) y se toma el mayor saldo negativo acumulado.

Tabla 110. Cálculo del capital de giro (pesos).

Mes	Cobros	Pagos	Saldo del mes	Saldo acumulado
Mes 1 · ene-27	–	−80.820	−80.820	−80.820
Mes 2 · feb-27	–	−80.820	−80.820	−161.640
Mes 3 · mar-27	–	−80.820	−80.820	−242.460
Mes 4 · abr-27	–	−89.147	−89.147	−331.607
Mes 5 · may-27	10.693	−82.046	−71.352	−402.959
Mes 6 · jun-27	62.422	−82.046	−19.623	−422.583
Mes 7 · jul-27	22.322	−90.266	−67.944	−490.526
Mes 8 · ago-27	22.322	−83.164	−60.842	−551.368
Mes 9 · set-27	74.051	−83.164	−9.113	−560.482
Mes 10 · oct-27	33.951	−118.452	−84.501	−644.983
Mes 11 · nov-27	33.951	−85.887	−51.936	−696.919
Mes 12 · dic-27	185.930	−85.887	100.043	−596.875
Mes 13 · ene-28	65.630	−94.646	−29.015	−625.891
Mes 14 · feb-28	72.982	−102.866	−29.884	−655.775
Mes 15 · mar-28	72.982	−95.765	−22.783	−678.557
Mes 16 · abr-28	124.711	−95.765	28.946	−649.611
Mes 17 · may-28	84.611	−131.053	−46.442	−696.053
Mes 18 · jun-28	84.611	−98.487	−13.876	−709.929
Mes 19 · jul-28	236.590	−98.487	138.103	−571.826
Mes 20 · ago-28	116.290	−106.708	9.582	−562.244
Mes 21 · set-28	116.290	−99.606	16.684	−545.560
Mes 22 · oct-28	168.019	−99.606	68.413	−477.147
Mes 23 · nov-28	127.919	−107.827	20.092	−457.055
Mes 24 · dic-28	127.919	−100.725	27.194	−429.861

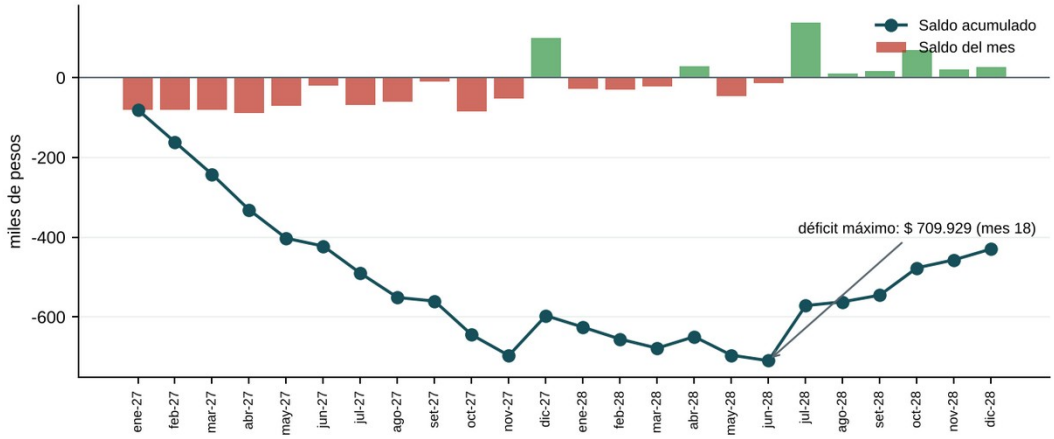


Figura 68. *Saldo mensual y acumulado de la operación, meses 1 a 24 (enero de 2027 a diciembre de 2028).*

El déficit acumulado máximo es de **$ 709.929** y se alcanza en el mes 18 (junio de 2028). Ese es el capital de giro: se suma a la inversión inicial y se recupera al final del proyecto (valor residual). Es un criterio conservador, porque los primeros meses del flujo de fondos ya muestran esas pérdidas.

5.12.7. Solicitud de préstamo

Tabla 111. *Usos y fuentes de los fondos.*

Usos de los fondos	Pesos	Fuentes de los fondos	Pesos
Inversión en activos (5.9.3)	230.300	Aporte del socio fundador	350.000
Capital de giro (5.12.6)	709.929	Préstamo bancario	1.000.000
Intereses del período de gracia y reserva de caja	409.771		
Total	**1.350.000**	**Total**	**1.350.000**

- **Monto solicitado:** $ 1.000.000. Es el menor múltiplo de $ 50.000 que, según el flujo de caja, mantiene el saldo por encima de $ 50.000 en todos los meses (con $ 950.000 el saldo quedaría por debajo).
- **Utilización:** compra de los equipos, sueldos de los primeros meses (en los que se termina la versión comercial), auditoría de seguridad, gastos de puesta en marcha y capital de giro de los primeros meses (tabla anterior).
- **Forma de financiamiento:** préstamo en pesos para empresas, sistema francés (cuota fija), tasa efectiva anual del 14 % (1,098 % mensual), en 48 meses con 12 de gracia: el primer año se pagan solo intereses ($ 10.979 por mes) y luego 36 cuotas de $ 33.778. La tasa es un supuesto que se debe confirmar con el banco.
- **Plazo:** cuatro años, que coincide con el período en que la empresa consolida su cartera.
- **Garantía:** garantía del Sistema Nacional de Garantías (SiGa), que respalda préstamos a pequeñas empresas y emprendimientos, y fianza personal del

socio fundador por la parte no cubierta. El plan de negocio y los contratos de los primeros clientes se presentan como respaldo.

Tabla 112. *Resumen anual del préstamo (la tabla mes a mes está en el Anexo XI).*

Año	Cuotas pagadas	Intereses	Amortización de capital	Saldo al cierre
2027	131.746	131.746	–	1.000.000
2028	405.337	114.606	290.731	709.269
2029	405.337	73.904	331.434	377.835
2030	405.337	27.503	377.835	–
Total	**1.347.759**	**347.759**	**1.000.000**	

5.12.8. Flujo de fondos de la inversión

El flujo de fondos sigue el formato de la cátedra, con **meses en lugar de años** y un horizonte de **6 meses** (de enero a jun de 2027). Tiene tres partes: la inversión inicial (negativa, en el mes 0), el flujo operativo de cada mes (ingresos menos egresos) y el valor residual (positivo, en el mes 6: el valor contable de los equipos y la recuperación del capital de trabajo). Se agregó la fila "(+) Amortizaciones": la planilla las resta para calcular el impuesto, pero no son una salida de dinero, así que se vuelven a sumar para llegar al flujo de fondos neto. El signo menos indica egresos.

Tabla 113. *Flujo de fondos de la inversión, meses 0 a 6 (pesos).*

Concepto	Mes 0 dic-26	Mes 1 ene-27	Mes 2 feb-27	Mes 3 mar-27	Mes 4 abr-27	Mes 5 may-27	Mes 6 jun-27
FLUJO DE CAPITAL							
Inversión:							
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	−61.800	–	–	–	–	–	–
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	−709.929	–	–	–	–	–	–
Otros (intangibles y puesta en marcha)	−168.500	–	–	–	–	–	–
Total de la inversión	**−940.229**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**913.559**
FLUJO OPERATIVO							
Ingresos por ventas	–	–	–	–	50.793	22.322	22.322
Costo de ventas	–	–	–	–	−8.327	−1.226	−1.226
Flujo bruto	**–**	**–**	**–**	**–**	**42.466**	**21.097**	**21.097**
Alquileres	–	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589
Salarios (con cargas sociales)	–	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625
Gastos de administración y ventas	–	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606
Amortizaciones	–	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445
Flujo operativo	**–**	**−85.265**	**−85.265**	**−85.265**	**−42.799**	**−64.168**	**−64.168**
Gastos financieros	–	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	–	–	–
Flujo líquido	**–**	**−96.244**	**−96.244**	**−96.244**	**−53.778**	**−75.147**	**−75.147**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	–	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
Flujo de fondos neto	**−940.229**	**−91.799**	**−91.799**	**−91.799**	**−49.333**	**−70.702**	**842.857**
Flujo de fondos acumulado	−940.229	−1.032.028	−1.123.826	−1.215.625	−1.264.958	−1.335.660	−492.803

Resultado a 6 meses: VAN de $ −537.118 y TIR de −8,68 % mensual. En el primer semestre la empresa recién empieza a vender (el primer cliente entra en abril) y los abonos mensuales se van sumando con el tiempo, por lo que 6

meses no alcanzan para recuperar una inversión de $ 940.229. Por eso la viabilidad se evalúa también con el horizonte completo del plan, que sigue el mismo modelo mes a mes durante cinco años: los meses 7 a 60 están en el Anexo XI y el resumen por año en la tabla siguiente. En ese flujo, el valor residual se toma recién en el mes 60.

Tabla 114. *Flujo de fondos del plan completo (60 meses), agrupado por año.*

Concepto	Mes 0	2027	2028	2029	2030	2031	Total
FLUJO DE CAPITAL							
Inversión:							
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	−61.800	–	–	−49.833	−63.206	−54.941	−229.780
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	−709.929	–	–	–	–	–	−709.929
Otros (intangibles y puesta en marcha)	−168.500	–	–	–	–	–	−168.500
Total de la inversión	**−940.229**	**–**	**–**	**−49.833**	**−63.206**	**−54.941**	**−1.108.209**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**780.596**	**780.596**
FLUJO OPERATIVO							
Ingresos por ventas	–	511.275	1.512.572	2.580.435	3.514.364	4.624.733	12.743.379
Costo de ventas	–	−72.681	−157.481	−248.560	−319.453	−431.809	−1.229.983
Flujo bruto	**–**	**438.594**	**1.355.091**	**2.331.875**	**3.194.911**	**4.192.924**	**11.513.396**
Alquileres	–	−139.067	−139.067	−191.758	−244.450	−349.832	−1.064.174
Salarios (con cargas sociales)	–	−607.500	−702.000	−1.182.651	−1.676.267	−2.219.405	−6.387.823
Gastos de administración y ventas	–	−223.272	−232.992	−243.198	−253.914	−265.166	−1.218.543
Amortizaciones	–	−53.340	−53.340	−60.261	−71.064	−89.607	−327.613
Flujo operativo	**–**	**−584.585**	**227.692**	**654.007**	**949.216**	**1.268.913**	**2.515.244**
Gastos financieros	–	−131.746	−114.606	−73.904	−27.503	–	−347.759
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	−224.643	−317.228	−541.871
Flujo líquido	**–**	**−716.331**	**113.086**	**580.103**	**697.071**	**951.685**	**1.625.614**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	–	53.340	53.340	60.261	71.064	89.607	327.613
Flujo de fondos neto	**−940.229**	**−662.991**	**166.426**	**590.531**	**704.928**	**1.766.948**	**1.625.614**
Flujo de fondos acumulado	−940.229	−1.603.220	−1.436.794	−846.262	−141.334	1.625.614	1.625.614

El **valor residual** del mes 60 es de $ 780.596: el valor contable de los equipos que todavía no terminaron de amortizarse ($ 70.668) más la recuperación del capital de giro. No se suma un valor por la cartera de clientes, aunque la empresa sigue funcionando después del mes 60, para no exagerar el resultado. Los totales pueden diferir en $ 1 por redondeo.

5.12.9. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos cubren todos los costos, sin ganancia ni pérdida: **PE = costos fijos ÷ (1 − costos variables ÷ ventas)**. Como costos fijos se toman los salarios, los alquileres, los gastos de administración, las amortizaciones y los intereses.

Tabla 115. *Punto de equilibrio por año (pesos).*

Año	Costos fijos	Costo variable / ventas	Punto de equilibrio	Ventas previstas	Margen de seguridad
2027	1.154.925	14,2 %	1.346.313	511.275	−163,3 %
2028	1.242.005	10,4 %	1.386.343	1.512.572	8,3 %
2029	1.751.772	9,6 %	1.938.497	2.580.435	24,9 %
2030	2.273.198	9,1 %	2.500.490	3.514.364	28,8 %
2031	2.924.011	9,3 %	3.225.141	4.624.733	30,3 %

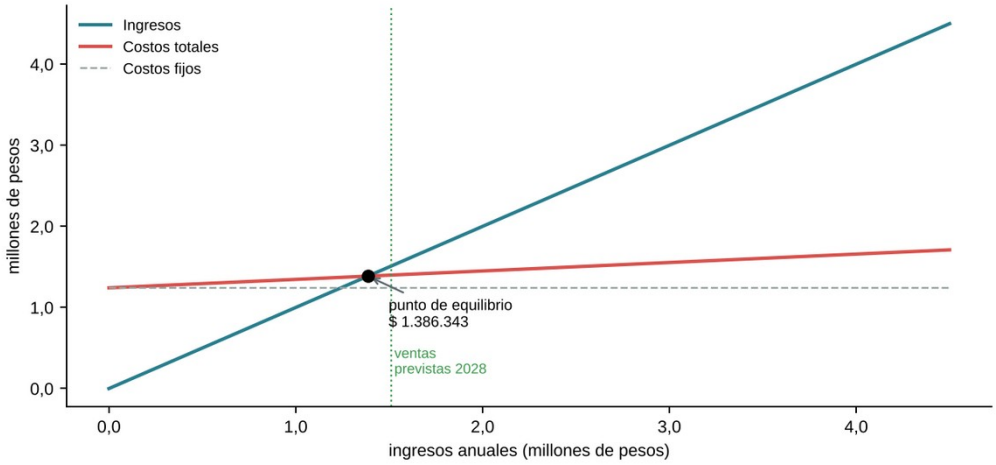


Figura 69. *Punto de equilibrio de 2028, primer año con resultado positivo.*

En 2027 las ventas no llegan al equilibrio (margen de seguridad negativo). En 2028 las ventas previstas superan el punto de equilibrio en un 8 %, y desde el mes 17 (mayo de 2028) el flujo mensual (flujo líquido más amortizaciones) se mantiene positivo. El margen de seguridad indica cuánto pueden caer las ventas antes de tener pérdidas.

5.12.10. Margen de utilidad

Tabla 116. *Márgenes de utilidad por año.*

Margen	2027	2028	2029	2030	2031
Margen bruto (resultado bruto / ventas)	85,8 %	89,6 %	90,4 %	90,9 %	90,7 %
Margen operativo (resultado operativo / ventas)	−114,3 %	15,1 %	25,3 %	27,0 %	27,4 %
Margen neto (resultado neto / ventas)	−140,1 %	7,5 %	22,5 %	19,8 %	20,6 %

El margen neto pasa de negativo en 2027 a 7 % en 2028 y llega a 21 % en 2031. Para una empresa de software es un margen razonable: el costo principal son los sueldos, y crecen por escalones cuando entra una persona nueva.

5.12.11. Viabilidad de la inversión: VAN y TIR

Como el flujo es mensual, se usa la tasa mensual equivalente al 15 % anual: **i = (1 + 0,15)^(1/12) − 1 = 1,171 %**. El VAN es la suma de los flujos netos de cada mes descontados a esa tasa: **$VAN = \Sigma\ FFN_t \div (1 + i)^t$**, con t de 0 al último mes del horizonte. La TIR es la tasa que hace VAN = 0; se calcula mensual y se pasa a anual con $(1 + \text{TIR mensual})^{12} - 1$. Se calcularon los dos horizontes: los seis meses de la planilla de la cátedra y los 60 meses del plan.

Tabla 117. *Indicadores de viabilidad.*

Indicador	Resultado	Interpretación
Inversión inicial (mes 0)	$ 940.229	Activos, puesta en marcha y capital de giro.
VAN a 6 meses (planilla de la cátedra)	$ −537.118	Negativo: en el primer semestre no se recupera la inversión, porque las ventas recién empiezan.

Indicador	Resultado	Interpretación
TIR a 6 meses	−8,68 % mensual	Menor que la tasa de descuento, por la misma razón.
VAN a 60 meses (plan completo)	$ 324.570	Positivo: el proyecto devuelve la inversión, el 15 % anual y además genera ese excedente.
TIR a 60 meses	1,62 % mensual (21,2 % anual)	Mayor que la tasa de descuento (15 %): el proyecto es conveniente.
Período de recupero	mes 51 (mar-31)	Mes en que el flujo acumulado se vuelve positivo.
Período de recupero descontado	mes 59 (nov-31)	Igual, pero con los flujos descontados al 15 % anual.

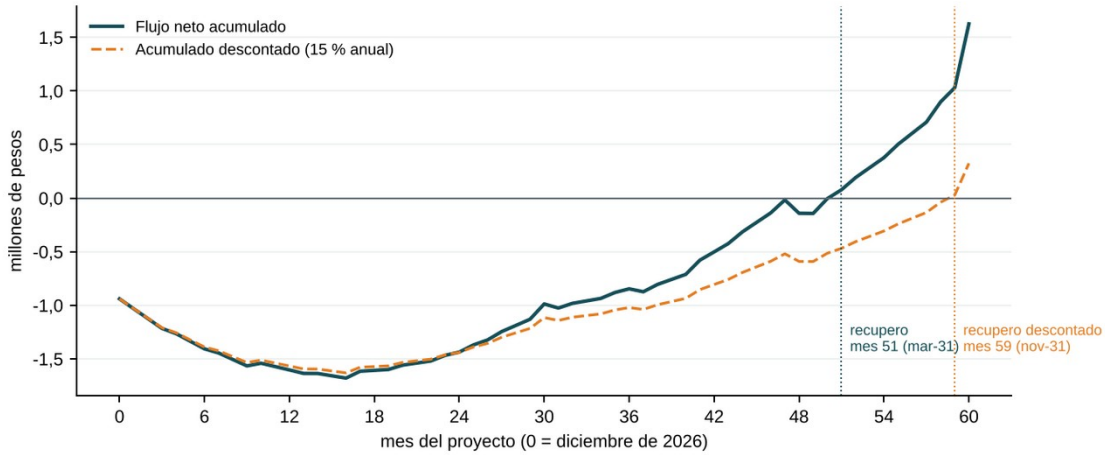


Figura 70. *Flujo de fondos neto acumulado, sin descontar y descontado.*

La diferencia entre los dos horizontes es la conclusión más importante del plan: SiGeRU es un negocio de abonos mensuales, que pierde dinero los primeros meses y gana después. Con seis meses solo se ve la etapa de inversión; con el plan completo se ve que el proyecto recupera la inversión en el mes 51 y es rentable, aunque con un margen moderado (sección 5.12.12).

El flujo incluye los gastos financieros del préstamo, como pide la planilla de la cátedra. Las devoluciones de capital del préstamo no se restan porque el flujo evalúa la inversión completa (aporte y préstamo juntos); su pago se controla en el flujo de caja (5.12.5).

5.12.12. Análisis de sensibilidad

Para ver qué tan sensible es el resultado a los supuestos, se recalculó todo el modelo cambiando una variable por vez.

Tabla 118. *Sensibilidad del VAN y de la caja.*

Escenario	VAN ($)	TIR anual	Capital de giro	Saldo de caja mínimo	Recupero
Escenario base	324.570	21,2 %	709.929	75.356	mes 51
Ventas 20 % menores	−924.344	−1,6 %	869.317	−697.650	no se recupera
Precios 10 % menores	−344.727	8,6 %	802.054	−227.383	mes 60
Dólar 10 % más barato	−208.869	11,0 %	764.432	−104.633	mes 58
Sueldos 10 % mayores	−51.458	14,1 %	805.779	−20.494	mes 56
Ventas 20 % menores y dólar 10 % más barato	−1.444.955	−11,7 %	908.863	−1.205.803	no se recupera

Escenario	VAN ($)	TIR anual	Capital de giro	Saldo de caja mínimo	Recupero
Ventas 20 % menores, con las contrataciones un año después	−174.857	12,0 %	869.317	−192.454	mes 57

El plan es prudente y por eso tiene poco margen: los seis escenarios desfavorables de la tabla dejan el VAN negativo. El supuesto más importante es la **cantidad de ventas**: con un 20 % menos de ventas el VAN pasa a $ −924.344 y la caja necesitaría más financiación. Por eso el plan tiene dos reglas de control: el presupuesto se compara cada mes con lo real, y las contrataciones de 2029 y 2031 se hacen solo si se alcanzaron los clientes previstos para ese momento. La última fila muestra el efecto de esa regla: si las ventas son un 20 % menores y las contrataciones se hacen un año después, el VAN queda en $ −174.857 y la TIR en 12,0 %, cerca del punto en que el proyecto deja de convenir. El tipo de cambio y los precios también pesan, porque los ingresos están en dólares y la mayoría de los costos en pesos; un aumento de los sueldos del 10 % deja el VAN cerca de cero.

5.12.13. Conclusión del plan

Con supuestos prudentes, Aplec Software es viable: necesita $ 1.350.000 para empezar (aporte propio y préstamo), alcanza el equilibrio mensual en mayo de 2028, recupera la inversión en el mes 51 (marzo de 2031) y tiene un VAN de $ 324.570 y una TIR de 21,2 % anual, por encima del 15 % exigido. No es un negocio de ganancias rápidas: el margen es moderado y depende de vender unos cuatro clientes por año. El riesgo principal es comercial (que las ventas a gobiernos se demoren), y se controla con pilotos, costos fijos bajos y contrataciones atadas a las ventas. Una venta a una intendencia (plan Avanzado), que el plan no incluye, mejoraría el resultado.

6. Anexos

Cada anexo tiene su propia numeración de páginas (por ejemplo, AI-I, AI-II para el Anexo I), un sub-índice con vínculos, una introducción y su hoja testigo. Haciendo clic en el nombre se va al comienzo del anexo.

Anexo I: Relevamiento: encuesta, entrevista simulada y protocolo de usabilidad
Anexo II: Especificación de requerimientos de software (IEEE 830)
Anexo III: Diccionario de datos y detalle de los puntos de función
Anexo IV: Planillas de casos de uso
Anexo V: Casos de prueba y juegos de datos
Anexo VI: Manual de usuario
Anexo VII: Manual de instalación
Anexo VIII: Manual de administración y referencia de la API
Anexo IX: Comparación de sistemas operativos para servidores
Anexo X: Código de los scripts de administración y respaldo
Anexo XI: Documentación de la empresa y planillas financieras
Anexo XII: Reglamento interno del grupo
Anexo XIII: Evidencias del proceso de diseño (Proyecto UTU LAB)
Anexo XIV: Declaración de uso de inteligencia artificial

7. Bibliografía

Las referencias siguen las normas APA (7.ª edición), en orden alfabético dentro de cada grupo (la normativa, por número de ley). Las páginas web se consultaron entre setiembre y noviembre de 2026.

Documentos del curso y de la Escuela

Del Real, W. (s. f.). *Finanzas: flujo de fondos de la inversión* [Material de clase]. Basado en Comas Mérola, E., y Ginesta, J., *Emprendimientos: creación y gestión*.

Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU). (2026). *Proyecto de pasaje de grado 2026: BT Tecnologías de la Información* [Letra del proyecto].

Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU). (2026). *Requisitos de ciberseguridad: proyecto de egreso 2026*.

Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU). (s. f.). *Programas de 3.er año: Ingeniería de Software, Programación Full Stack, Administración de Sistemas Operativos, Ciberseguridad y Emprendedurismo y Gestión*.

Escuela Superior de Informática. (2014). *Estándar de documentación y anexos de proyectos de egreso*.

Ingeniería de software, bases de datos y gestión de proyectos

Basili, V. R., Caldiera, G., y Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. En J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (pp. 528-532). Wiley.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Chen, P. P. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9-36.

Constantine, L. L. (1993). Work organization: Paradigms for project management and organization. *Communications of the ACM, 36*(10), 35-43.

Eberle, B. (1971). *Scamper: Games for imagination development*. D.O.K. Publishers.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998).

International Function Point Users Group. (2010). *Function point counting practices manual* (versión 4.3.1).

Mantei, M. (1981). The effect of programming team structures on programming tasks. *Communications of the ACM, 24*(3), 106-113.

Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (UML)* (versión 2.5.1). https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. https://scrumguides.org/

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Recolección de residuos y orden de los recorridos

Ballou, R. H., Rahardja, H., y Sakai, N. (2002). Selected country circuity factors for road travel distance estimation. *Transportation Research Part A: Policy and Practice, 36*(9), 843-848.

Croes, G. A. (1958). A method for solving traveling-salesman problems. *Operations Research, 6*(6), 791-812. https://doi.org/10.1287/opre.6.6.791

Intendencia de Montevideo. (2025). *Contenedores de residuos domiciliarios: ubicación, circuitos y frecuencia de recolección* [Conjunto de datos]. Catálogo de Datos Abiertos. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://catalogodatos.gub.uy/dataset/contenedores-de-residuos-domiciliarios-ubicacion-circuitos-y-frecuencia-de-recoleccion

Intendencia de Montevideo. (2026). *Información de levantes de contenedores domiciliarios* [Conjunto de datos; archivo de septiembre a diciembre de 2026]. Catálogo de Datos Abiertos. Recuperado el 1 de noviembre de 2026, de https://catalogodatos.gub.uy/dataset/informacion-de-levantes-de-contenedores-domiciliarios

Rosenkrantz, D. J., Stearns, R. E., y Lewis, P. M. (1977). An analysis of several heuristics for the traveling salesman problem. *SIAM Journal on Computing, 6*(3), 563-581. https://doi.org/10.1137/0206041

Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the haversine. *Sky and Telescope, 68*(2), 159.

Snyder, J. P. (1987). *Map projections: A working manual* (U.S. Geological Survey Professional Paper 1395). U.S. Government Printing Office. https://doi.org/10.3133/pp1395

Sousa, V., Drumond, A., y Meireles, I. (2024). Fuel consumption rate and emissions variability in waste collection services routes: Case study of Cascais Ambiente. *Environmental Science and Pollution Research, 31*(12), 17732-17747. https://doi.org/10.1007/s11356-023-29045-z

Desarrollo, infraestructura y seguridad

BleepingComputer. (2026, octubre). *CISA confirms PHP2Shell vulnerabilities now exploited in attacks*. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cisa-confirms-php2shell-vulnerabilities-now-exploited-in-attacks/

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (2026). *Known exploited vulnerabilities catalog*. https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog

Docker Inc. (2026). *Docker documentation* y *php: Docker official image*. https://docs.docker.com/ y https://hub.docker.com/_/php

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Jones, M., Bradley, J., y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

Leaflet. (2026). *Leaflet: An open-source JavaScript library for interactive maps*. https://leafletjs.com/

National Cyber Security Centre Netherlands. (2026). *php2shell* [Wiki]. GitHub. https://github.com/NCSC-NL/php2shell/wiki

National Institute of Standards and Technology. (2025). *Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management* (NIST SP 800-63B-4). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63B-4

OpenStreetMap. (2026). *Derechos de autor y licencia (ODbL)*. https://www.openstreetmap.org/copyright

Oracle. (2026). *MySQL 8.0 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. https://owasp.org/Top10/

Rocky Enterprise Software Foundation. (2026). *Rocky Linux documentation*. https://docs.rockylinux.org/

The PHP Group. (2026). *PHP manual* y *anuncios de versiones*. https://www.php.net/manual/es/ y https://www.php.net/archive/2026.php

Zorz, M. (2026, 21 de octubre). *PHP2Shell: Critical PHP vulnerabilities patched, update now!* Help Net Security. https://helpnetsecurity.com/2026/10/21/php2shell-php-vulnerabilities-patched-cve-2026-109618-cve-2026-109619

Normativa uruguaya

Ley N.° 9.739. Derechos de autor. (1937), modificada por la Ley N.° 17.616 (2003). IMPO.

Ley N.° 10.449. Consejos de Salarios. (1943); Ley N.° 18.566. Sistema de negociación colectiva. (2009). IMPO.

Ley N.° 12.590. Licencia anual. (1958); Ley N.° 12.840. Aguinaldo. (1960); Ley N.° 16.101. Salario vacacional. (1989). IMPO.

Ley N.° 15.996. Horas extra. (1988); Ley N.° 16.074. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. (1989). IMPO.

Ley N.° 17.011. Marcas. (1998). IMPO.

Ley N.° 18.331. Protección de datos personales. (2008), y Decreto N.° 414/009. IMPO.

Ley N.° 19.670. Rendición de cuentas 2017 (arts. 37 a 40, protección de datos). (2018). IMPO.

Ley N.° 19.820. Declaración de interés nacional y promoción de emprendimientos (sociedades por acciones simplificadas). (2019). IMPO.

Ley N.° 19.829. Gestión integral de residuos. (2019). IMPO.

Ley N.° 19.924. Presupuesto nacional 2020-2024 (arts. 674 a 677, modificaciones a las SAS). (2020). Banco de Previsión Social. https://www.bps.gub.uy/bps/file/17781/1/

Ley N.° 19.978. Teletrabajo. (2021). IMPO.

Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), Decreto N.° 150/012. IMPO.

Prensa, datos económicos y fuentes del plan de negocio

Banco Central del Uruguay. (2026). *Cotizaciones* [Dólar interbancario del 23 de octubre de 2026]. https://www.bcu.gub.uy/

El Cronista. (2026, 22 de abril). *BCU mantiene la tasa de política monetaria en 5,75 % pese a aceleración de la inflación subyacente*. https://www.cronista.com/uruguay/economia-uy/bcu-mantiene-la-tasa-de-politica-monetaria-en-575-pese-a-aceleracion-de-la-inflacion-subyacente/

El Observador. (2026a). *Contenedores desbordados en Montevideo: los barrios más complicados, los cinco paros de Adeom y un futuro cercano poco auspicioso*.

https://www.elobservador.com.uy/contenedores-desbordados-montevideo-los-barrios-mas-complicados-los-cinco-paros-adeom-y-un-futuro-cercano-poco-auspicioso-n6037093

El Observador. (2026b, 2 de junio). *"Decir que la ciudad toda está sucia es una imagen que se quiere instalar", dijo Bergara y aseguró que hay zonas donde se ven "resultados"*. https://www.elobservador.com.uy/nacional/decir-que-la-ciudad-toda-esta-sucia-es-una-imagen-que-se-quiere-instalar-dijo-bergara-y-aseguro-que-hay-zonas-donde-se-ven-resultados-n6046092

El Observador. (2026c, 18 de junio). *Nueva encuesta de Equipos sobre la gestión del intendente de Montevideo: 52 % desaprueba y 26 % aprueba*. https://www.elobservador.com.uy/nacional/nueva-encuesta-equipos-la-gestion-del-intendente-montevideo-52-desaprueba-y-26-aprueba-n6047917

El Observador. (2026d, 18 de setiembre). *El sector de la economía que tiene 550 empresas y mueve más de US$ 3.100 millones al año*. https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/el-sector-la-economia-que-tiene-550-empresas-y-mueve-mas-us-3100-millones-al-ano-n6057649

Forvis Mazars. (s. f.). *Sociedades por acciones simplificadas (SAS): óptica fiscal*. https://www.forvismazars.com/uy/es/insights/nuestras-publicaciones/impuestos/sas-y-su-impacto-desde-una-optica-fiscal

Ministerio de Economía y Finanzas. (2018, 17 de diciembre). *Nuevas líneas de garantías para pequeñas empresas y emprendedores*. https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/comunicacion/noticias/nuevas-lineas-garantias-para-pequenas-empresas-emprendedores

Montevideo Portal. (2025a, 26 de diciembre). *Demoras en la recolección: IM explicó los motivos y dijo cuándo habrá un "cambio grande"*. https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Demoras-en-la-recoleccion-IM-explico-los-motivos-y-dijo-cuando-habra-un-cambio-grande--uc947660

Montevideo Portal. (2025b, 26 de diciembre). *Desbordes de basura en Montevideo: cuáles son las zonas con más atrasos en recolección*. https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Desbordes-de-basura-en-Montevideo-cuales-son-las-zonas-con-mas-atrasos-en-recoleccion-uc947654

Paylab. (s. f.). *Salario de programador PHP en Uruguay*. https://www.paylab.com/uy/salaryinfo/information-technology/php-programmer

Softcatalà. (s. f.). Meeting. En *Diccionari anglès-català*. https://www.softcatala.org/diccionari-angles-catala/paraula/meeting

Wiktionary. (s. f.). *Aplec* [Entrada en catalán]. https://en.wiktionary.org/wiki/aplec

workin.space. (2026). *HQ Montevideo, Palermo: espacio de coworking* [Precios de octubre de 2026]. https://workin.space/en/uruguay/montevideo/hq-montevideo-palermo

Yo Facturo. (2026). *Costos de constituir una SAS en Uruguay*. https://yo-facturo.com/blog/costos-de-constituir-una-sas-en-uruguay/

8. Hoja testigo

Esta hoja marca el final del documento principal. A continuación se encuentran los anexos.

Anexo I: Relevamiento: encuesta, entrevista simulada y protocolo de usabilidad

Sub-índice

Introducción al anexo
I.1. Encuesta de opinión ciudadana
I.2. Entrevista semiestructurada (simulada)
I.3. Protocolo de la prueba de usabilidad y cuestionario SUS

Introducción al anexo

Este anexo reúne los instrumentos del relevamiento: la encuesta a vecinos con sus resultados, el guion y la transcripción de la entrevista (simulada, como se aclara) y el protocolo de la prueba de usabilidad con el cuestionario SUS. El análisis de estos datos y los requisitos que se derivaron están en la sección 3.2.1.

I.1. Encuesta de opinión ciudadana

Tabla AI-1. *Ficha técnica de la encuesta.*

Dato	Valor
Título	Encuesta de Opinión Ciudadana y Gestión de Residuos (SiGeRU)
Herramienta	Formulario de Google Forms, respondido en línea
Población	Vecinos que sacan sus residuos a contenedores en la vía pública
Muestra	17 respuestas; muestra no probabilística (por conveniencia)
Preguntas	Ocho preguntas cerradas: cuatro sobre la situación actual y cuatro sobre la propuesta
Resultados	Exportados de Google Forms el 08/10/2026

Cuestionario. Las preguntas y sus opciones de respuesta fueron:

Tabla AI-2. *Preguntas de la encuesta.*

N.º	Pregunta	Opciones
1	¿Con qué frecuencia te encontrás con un contenedor desbordado o dañado al salir a tirar la basura?	Casi siempre (4 a 7 veces por semana) · Ocasionalmente (1 a 3 veces por semana) · Rara vez o casi nunca · No presto atención
2	Cuando encontrás el contenedor de tu esquina lleno o desbordado, ¿qué solés hacer?	Busco otro contenedor en la manzana · Dejo la basura por fuera · Me llevo la basura de regreso · Intento compactarla o meterla como sea
3	Si alguna vez intentaste reportar una rotura, basura quemada o desborde al municipio, ¿cuál fue tu principal molestia? (varias opciones)	El teléfono o trámite era engorroso y largo · Nunca supe si alguien leyó o procesó mi aviso · Demoraron mucho en resolverlo · No aplicaron una solución real · Nunca intenté reportar porque dudo de que sirva
4	Si pudieras consultar una guía interactiva en tiempo real para ver qué contenedores de tu zona están libres o dañados antes de salir, ¿la usarías?	Sí, frecuentemente · Sí, solo cuando veo problemas en mi contenedor habitual · Tal vez, depende de lo simple que sea · No creo usarla
5	¿Qué tan dispuesto/a estarías a escanear un código QR en el contenedor (o entrar a un enlace) para notificar un desborde en menos de 30 segundos?	Muy dispuesto · Dispuesto, si no pide mucha información · Poco dispuesto, lo deberían detectar los barrenderos o camiones · Indiferente

N.º	Pregunta	Opciones
6	Si el sistema te mostrara dónde están los centros de acopio y contenedores de reciclaje con su capacidad, ¿te incentivaría a clasificar más residuos?	Sí, mucho · Sí, me facilitaría la logística · No, no suelo clasificar · Ya clasifico y no preciso una plataforma
7	¿Qué aportaría más valor a tu comunidad?	Notificación rápida con seguimiento del estado · Ver cuándo pasa el camión · Estadísticas públicas
8	¿Cómo calificás el servicio actual de recolección? (1 a 5)	Escala de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno)

Resultados. Los gráficos se hicieron a partir de las respuestas exportadas del formulario. El resumen y las conclusiones están en la sección 3.2.1.

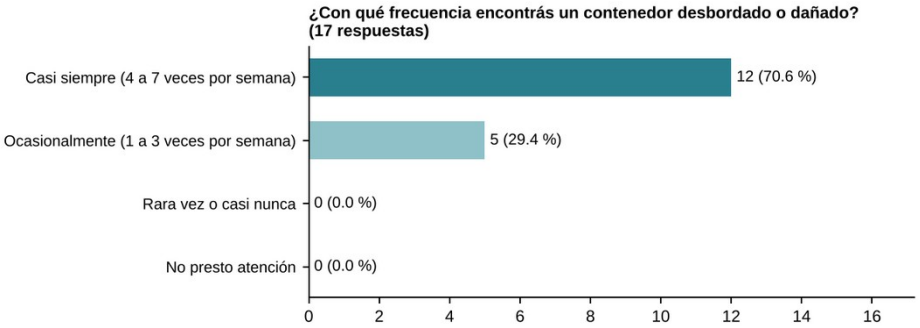


Figura AI-1. *Frecuencia con que se encuentran contenedores desbordados o dañados.*

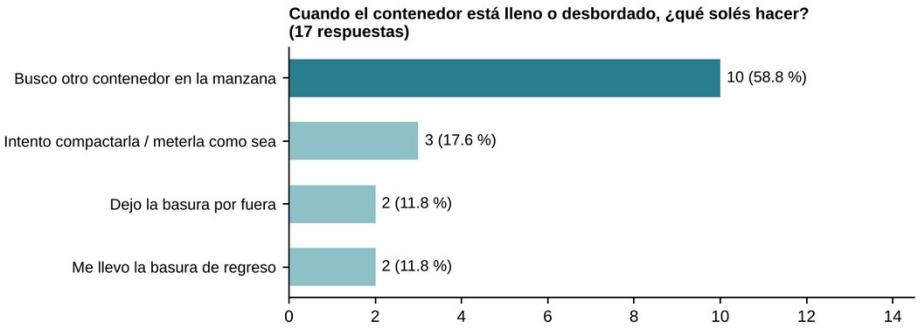


Figura AI-2. *Qué hacen los vecinos cuando el contenedor está lleno.*

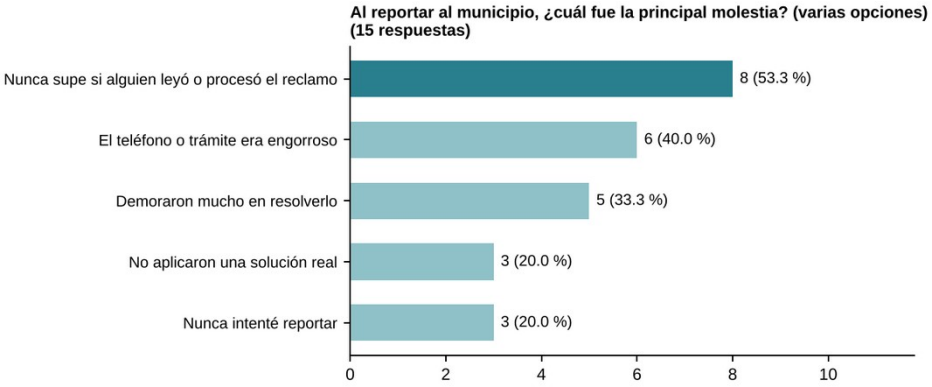


Figura AI-3. *Principal molestia al reportar un problema (15 respuestas, varias opciones).*

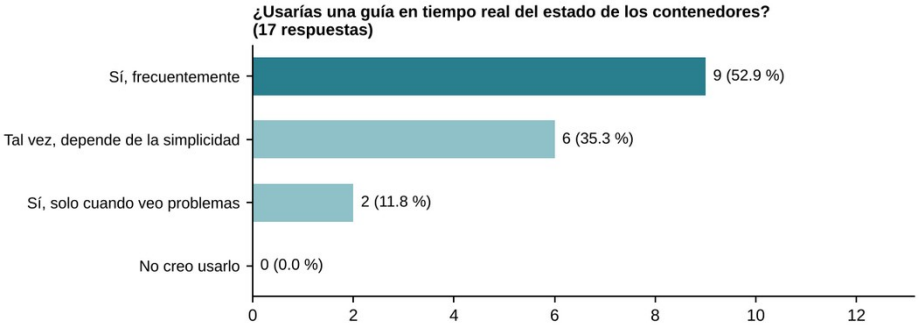


Figura AI-4. *Interés en una guía de contenedores en tiempo real.*

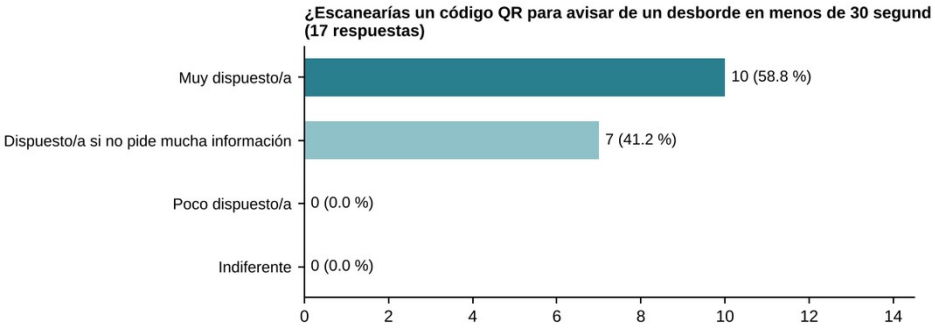


Figura AI-5. *Disposición a escanear un código QR para avisar.*

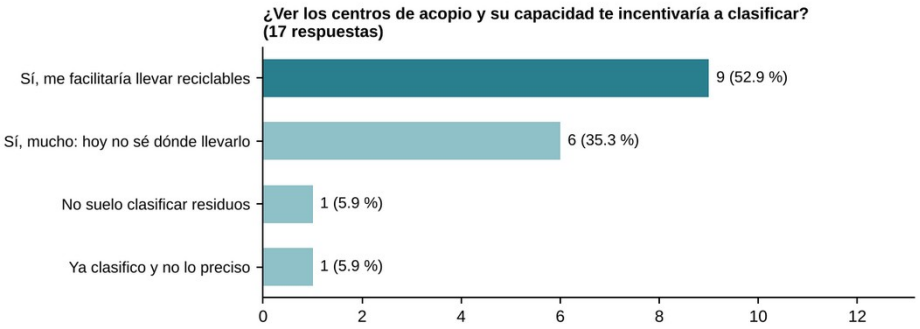


Figura AI-6. *Efecto de mostrar centros y contenedores de reciclaje.*

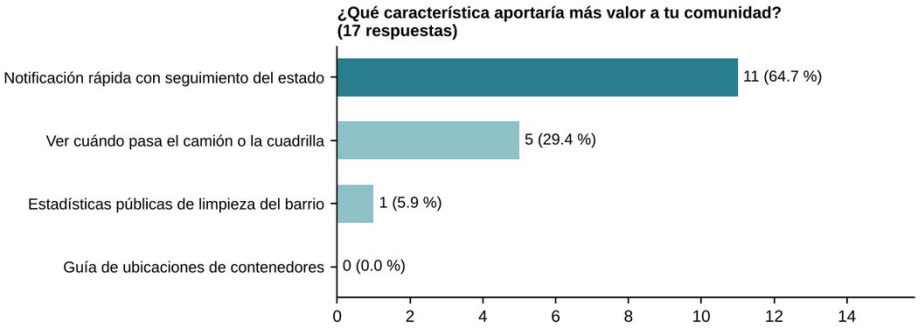


Figura AI-7. *Función que aportaría más valor a la comunidad.*

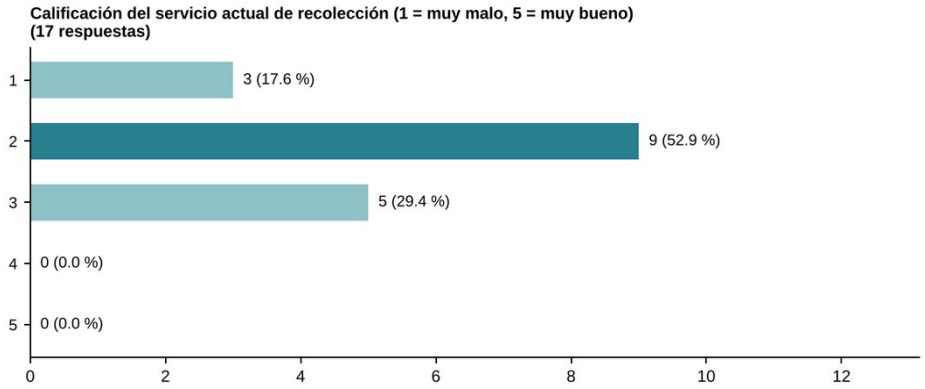


Figura AI-8. *Calificación del servicio actual de recolección.*

I.2. Entrevista semiestructurada (simulada)

> **Esta entrevista es simulada.** No se pudo concretar en plazo una entrevista con un responsable real del servicio de recolección. El guion se preparó para usarlo con una persona real, y las respuestas fueron redactadas por el integrante del grupo a partir de información pública (notas de prensa sobre la limpieza en Montevideo) y de la letra del proyecto. No representan la opinión de ninguna persona ni institución. Queda pendiente hacerla con un responsable real en el primer piloto (sección 5.11.4).

Tabla AI-3. *Guion de la entrevista.*

Elemento	Definición
Objetivo	Conocer cómo se controla hoy la recolección, dónde están los cuellos de botella y qué informes se necesitan.
Perfil buscado	Responsable o supervisor del área de recolección de un municipio o intendencia.
Tipo	Semiestructurada: cinco preguntas abiertas fijas, con repreguntas según las respuestas.
Duración prevista	30 minutos, con registro escrito y autorización previa para grabar.
Entrevistador	Iair Canias (Aplec Software).

Pregunta 1: ¿Cómo realizan actualmente el control y seguimiento diario de los contenedores y rutas de recolección?

Respuesta (simulada): "Actualmente la gestión se apoya en planillas de Excel descentralizadas y partes en papel que entregan los choferes al finalizar el turno. No tenemos una vista unificada en tiempo real del estado de los contenedores. Si un contenedor se rompe o se desborda, nos enteramos cuando el vecino llama a atención ciudadana o cuando la cuadrilla pasa en su recorrido habitual. Falta una herramienta centralizada donde podamos ver qué unidades están operativas, cuáles están dañadas y qué cuadrilla tiene asignada cada zona."

Pregunta 2: ¿Cuáles son las principales ineficiencias o cuellos de botella en la operativa diaria?

Respuesta (simulada): "El mayor cuello de botella es la trazabilidad de las incidencias y los recursos. Muchas veces asignamos una cuadrilla a reparar un

contenedor y no sabemos si el repuesto necesario está disponible en stock o si el camión recolector asignado está en mantenimiento. Además, la recepción de residuos en los vertederos y centros de acopio no está digitalizada: no llevamos un registro ágil de la capacidad disponible por tipo de residuo, lo que genera demoras en las descargas."

Pregunta 3: En cuanto a los perfiles y roles de trabajo, ¿cómo está organizada la estructura del personal?

Respuesta (simulada): "Tenemos niveles de responsabilidad muy marcados. Por un lado están los administradores, que planificamos rutas, manejamos inventarios y sacamos estadísticas. Por otro lado están las cuadrillas de campo, que necesitan una interfaz simple para ver qué tareas o incidencias tienen asignadas y cambiar su estado. Finalmente, los operarios de vertederos y centros de acopio, que registran el ingreso de residuos y el estado de la maquinaria."

Pregunta 4: ¿Qué tipo de reportes o informes consideran imprescindibles para la toma de decisiones?

Respuesta (simulada): "Necesitamos principalmente un informe claro de incidencias abiertas versus resueltas por período y zona, para medir tiempos de respuesta. También nos interesa un listado del estado general de la flota de camiones y del inventario de contenedores de repuesto. Si el sistema incluye estadísticas de contenedores críticos o un mapa de ubicaciones, sería un gran valor agregado para la gestión."

Pregunta 5: ¿Qué opinan de permitir que los vecinos puedan reportar incidencias directamente mediante un código QR o formulario web?

Respuesta (simulada): "Nos parece excelente siempre y cuando el sistema filtre y organice esos avisos de forma automática. El vecino no debe saturar al sistema con reclamos duplicados; el reporte debe ingresar directamente como una incidencia abierta vinculada al contenedor específico, lista para que el administrador se la asigne a la cuadrilla correspondiente."

I.3. Protocolo de la prueba de usabilidad y cuestionario SUS

La prueba de usabilidad se describe en la sección 3.4.7. Antes de empezar se lee al participante el siguiente texto:

> "Gracias por participar. Vamos a probar un sistema, no a evaluarte a vos: si algo no sale, es un problema del sistema. Te voy a pedir que hagas algunas tareas y que pienses en voz alta. No guardamos tu nombre; solo anotamos el tiempo, si necesitaste ayuda y tus comentarios. Podés dejar la prueba cuando quieras."

Tabla AI-4. *Tareas de la prueba.*

Tarea	Consigna para el participante	Se completa cuando...
T1	Encontraste este contenedor lleno. Avisale al servicio usando la etiqueta.	Aparece la confirmación del reporte.
T2	Creá una cuenta de vecino.	Puede ingresar con su correo.
T3	Fijate en qué estado está tu reporte.	Encuentra el estado en "Mis reportes".
T4	Sos parte de la cuadrilla: abrí el recorrido de hoy y registrá el vaciado del primer contenedor.	El contenedor queda marcado como vaciado.
T5	Desde el recorrido, avisá que un contenedor está roto.	Se crea la incidencia.
T6	Sos administrador: asigná una incidencia abierta a una cuadrilla.	La incidencia pasa a "En curso" con la cuadrilla elegida.
T7	Descargá el informe de incidencias del mes en CSV.	Se descarga el archivo.

Cuestionario SUS. Al terminar las tareas, el participante marca su grado de acuerdo con cada frase, de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (Brooke, 1996).

Tabla AI-5. *Cuestionario SUS (System Usability Scale).*

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.					
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.					
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					
4	Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para poder usar este sistema.					
5	Encontré que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas.					
6	Pensé que había demasiadas inconsistencias en el sistema.					
7	Imagino que la mayoría de las personas aprendería a usar este sistema muy rápido.					
8	Encontré el sistema muy engorroso de usar.					
9	Me sentí muy seguro/a usando el sistema.					
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.					

Cálculo del puntaje: en las afirmaciones impares se resta 1 a la respuesta; en las pares se resta la respuesta a 5. Se suman los diez valores y el total se multiplica por 2,5, lo que da un puntaje de 0 a 100. Un puntaje de 68 se considera el promedio de referencia.

Tabla AI-6. *Planilla de registro de las sesiones (tiempo en segundos o "—" si no aplica).*

Participante	Perfil	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	Ayudas	SUS
P1										
P2										
P3										
P4										
P5										

Hoja testigo del Anexo I

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo II: Especificación de requerimientos de software (IEEE 830)

Sub-índice

Introducción al anexo
II.1. Introducción
II.2. Descripción general
II.3. Requisitos específicos

Introducción al anexo

Este anexo contiene la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) de SiGeRU con la estructura de la norma IEEE 830: introducción, descripción general y requisitos específicos. Los códigos RF y RNF se usan en todo el documento (casos de uso, pruebas y matriz de trazabilidad de la sección 3.2.1).

II.1. Introducción

Propósito

Este documento especifica los requerimientos de SiGeRU, el Sistema de Gestión de Residuos Urbanos desarrollado por Aplec Software. Está dirigido a los docentes que evalúan el proyecto, a los futuros clientes (intendencias, municipios y empresas de recolección) y a quienes mantengan el sistema.

Alcance

SiGeRU administra la información de la recolección: contenedores, centros de acopio y vertederos con su maquinaria, camiones y mantenimientos, cuadrillas, rutas y asignaciones, repuestos e incidencias, con reporte de vecinos por código QR, mapa, panel estadístico, informes y backoffice de administración. Quedan fuera del alcance el seguimiento por GPS en tiempo real, los sensores de llenado y las notificaciones por correo, SMS o push.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones; en SiGeRU, servicios REST que intercambian JSON.
Backoffice	Aplicación web interna para la administración municipal (auditoría, parámetros, catálogos).
Contenedor	Recipiente de residuos en la vía pública identificado por un código (por ejemplo, CNT-0010) y una etiqueta QR.
Incidencia	Problema registrado sobre un contenedor (desborde, rotura, quema, falta de recolección u otro), con estado e historial.
Cuadrilla	Equipo de trabajo de campo que recorre una ruta y vacía o repara contenedores.
JWT	JSON Web Token: credencial firmada que identifica la sesión del usuario (RFC 7519).
QR	Código de respuesta rápida que se escanea con la cámara del celular.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.

Referencias

- IEEE Std 830-1998, *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Letra del Proyecto de pasaje de grado 2026 (DGETP-UTU) y requisitos de ciberseguridad.
- Relevamiento del proyecto (sección 3.2.1 y Anexo I).

Visión general del documento

La sección II.2 describe el producto en términos generales; la sección II.3 detalla los requisitos específicos: interfaces, 54 requisitos funcionales agrupados por área y 16 requisitos no funcionales.

II.2. Descripción general

Perspectiva del producto

SiGeRU es un sistema nuevo e independiente, formado por siete aplicaciones: una landing pública, un frontend para los usuarios con sesión, tres APIs REST (Usuarios, Gestión y Recolección), un backoffice y la infraestructura (base de datos MySQL 8, gateway Nginx y scripts de administración). Las aplicaciones se ejecutan en contenedores Docker sobre servidores Rocky Linux (sección 3.3.1).

Funciones del producto

- **Usuarios y acceso** (10 requisitos).
- **Catálogos y contenedores** (5 requisitos).
- **Centros y maquinaria** (5 requisitos).
- **Repuestos** (3 requisitos).
- **Flota** (4 requisitos).
- **Incidencias** (9 requisitos).
- **Recolección** (9 requisitos).
- **Informes y estadísticas** (7 requisitos).
- **Notificaciones, parámetros y auditoría** (2 requisitos).

Características de los usuarios

Perfil	Características	Uso principal
Vecino	Cualquier edad, uso básico del celular, sin capacitación.	Reportar por QR, seguir sus reportes y ver el mapa.
Cuadrilla	Personal de campo; usa el celular en la calle, a veces con guantes.	Recorrido del día, registro de vaciados y reportes.
Operario de centro	Personal de centros de acopio, clasificación y vertederos.	Ingresos y egresos de residuos, maquinaria.
Administrador	Personal administrativo con manejo de PC.	Gestión completa, asignaciones, informes y panel.

Restricciones

- Tecnologías exigidas por la letra: PHP con POO y MVC, MySQL 8, HTML, CSS y JavaScript, Docker y Linux.
- Cumplimiento de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales.
- Funcionamiento en navegadores actuales de PC y celular, sin instalar aplicaciones.
- Plazo fijo: entrega el 06/11/2026 e instalación en el servidor de la Escuela del 09/11 al 11/11/2026.

Suposiciones y dependencias

- Los usuarios tienen acceso a Internet; el mapa depende de los servidores de teselas de OpenStreetMap.
- Cada contenedor tiene una etiqueta QR con su código impreso.
- El cliente carga los datos iniciales (contenedores, zonas, centros, camiones y personal) en la implantación.

II.3. Requisitos específicos

Interfaces externas

Interfaz	Descripción
De usuario	Interfaces web adaptables (PC y celular), en español e inglés, con colores accesibles y botones grandes para el trabajo de campo.
De hardware	No se requiere hardware especial: PC o celular con navegador y cámara para leer el QR.
De software	Servidores Rocky Linux 9 con Docker; base de datos MySQL 8; mapas con Leaflet y OpenStreetMap.
De comunicaciones	HTTPS (TLS 1.2 o 1.3) entre el navegador y el gateway; red interna de Docker entre los servicios; SSH con claves para la administración.

Requisitos funcionales

Usuarios y acceso

Código	Requisito	Prioridad
RF-01	Registrar una cuenta de vecino desde la landing o el frontend con nombre, apellido, correo y contraseña; la cuenta queda activa.	Alta
RF-02	Solicitar el alta como personal (cuadrilla, operario o administrador) indicando la cédula; la solicitud queda pendiente y se avisa a los administradores.	Alta
RF-03	Iniciar sesión con correo y contraseña; el sistema emite un token firmado con duración parametrizable.	Alta
RF-04	Bloquear temporalmente la cuenta luego de una cantidad parametrizable de intentos fallidos.	Alta
RF-05	Cerrar la sesión revocando el token.	Alta
RF-06	Consultar y modificar el perfil propio (nombre, apellido, teléfono e idioma).	Media
RF-07	Cambiar la contraseña propia verificando la contraseña actual.	Media
RF-08	Dar de alta, modificar y dar de baja (baja lógica) usuarios de todos los roles.	Alta
RF-09	Aprobar o rechazar solicitudes de registro; al aprobar se notifica al usuario.	Alta
RF-10	Listar usuarios con filtros por rol y estado, y consultar los roles disponibles.	Media

Catálogos y contenedores

Código	Requisito	Prioridad
RF-11	Dar de alta, modificar y dar de baja zonas (barrios) con su ubicación de referencia.	Media
RF-12	Dar de alta, modificar y dar de baja tipos de residuo con color e indicación de reciclable.	Media
RF-13	Dar de alta contenedores con código generado automáticamente (CNT-nnnn), tipo de residuo, zona, dirección, coordenadas y capacidad.	Alta
RF-14	Modificar y dar de baja contenedores; no se permite la baja con incidencias abiertas.	Alta
RF-15	Listar contenedores con filtros y paginación, buscarlos por código (QR) y consultar el historial de cada uno.	Alta

Centros y maquinaria

Código	Requisito	Prioridad
RF-16	Dar de alta, modificar y dar de baja centros de acopio, clasificación y vertederos, con capacidad y tipos de residuo aceptados.	Alta
RF-17	Registrar ingresos y egresos de material en un centro, controlando el tipo aceptado y la capacidad; avisar al superar el umbral de ocupación.	Alta
RF-18	Consultar los movimientos de un centro.	Media
RF-19	Dar de alta, modificar y dar de baja la maquinaria de cada centro.	Media
RF-20	Cambiar el estado de la maquinaria (operativa, en mantenimiento, fuera de servicio); el operario solo opera la de su centro.	Media

Repuestos

Código	Requisito	Prioridad
RF-21	Dar de alta, modificar y dar de baja repuestos (contenedores de repuesto, piezas, herramientas e insumos) con stock mínimo.	Alta
RF-22	Registrar entradas y salidas de stock con motivo, controlando el disponible.	Alta
RF-23	Avisar a los administradores cuando un repuesto queda por debajo del stock mínimo.	Media

Flota

Código	Requisito	Prioridad
RF-24	Dar de alta, modificar y dar de baja camiones (matrícula, marca, modelo, año, tipo, capacidad y kilometraje).	Alta
RF-25	Cambiar el estado de un camión (disponible, en ruta, en mantenimiento, fuera de servicio).	Alta
RF-26	Registrar mantenimientos preventivos y correctivos (programado, realizado o cancelado) con costo y kilometraje.	Media
RF-27	Listar los mantenimientos próximos y avisar con la anticipación definida en los parámetros.	Media

Incidencias

Código	Requisito	Prioridad
RF-28	Reportar una incidencia escaneando el código QR del contenedor, sin registrarse, eligiendo el tipo y con un comentario opcional.	Alta
RF-29	Sumar los reportes repetidos a la incidencia abierta o en curso del mismo contenedor y tipo.	Alta
RF-30	Limitar la cantidad de reportes anónimos por hora desde una misma dirección IP.	Alta
RF-31	Reportar incidencias desde el frontend como vecino, cuadrilla o administrador.	Alta
RF-32	Asignar una incidencia a una cuadrilla y notificar a sus integrantes.	Alta
RF-33	Cambiar el estado de una incidencia según las transiciones permitidas, con un comentario.	Alta
RF-34	Notificar al autor de la incidencia cada cambio de estado.	Alta

Código	Requisito	Prioridad
RF-35	Consultar el historial de cambios de una incidencia.	Media
RF-36	Listar incidencias con filtros (estado, tipo, zona y fechas); cada rol ve solo las que le corresponden.	Alta

Recolección

Código	Requisito	Prioridad
RF-37	Dar de alta, modificar y dar de baja cuadrillas con zona, turno e integrantes (con un único responsable).	Alta
RF-38	Dar de alta, modificar y dar de baja rutas con zona, frecuencia y la lista ordenada de sus contenedores.	Alta
RF-39	Planificar asignaciones (ruta, cuadrilla, camión, fecha y turno) y avisar a la cuadrilla.	Alta
RF-40	Controlar la disponibilidad al planificar: el camión debe estar disponible y ni el camión ni la cuadrilla pueden tener otra asignación en el mismo turno.	Alta
RF-41	Consultar el recorrido del día de la cuadrilla con el orden de los contenedores.	Alta
RF-42	Registrar la recolección de cada contenedor (nivel previo y peso), actualizando el contenedor y la última posición del camión.	Alta
RF-43	Registrar los recursos usados en el recorrido y cambiar su estado (planificada, en curso, completada, cancelada).	Media
RF-53	Proponer el orden de visita de una ruta que acorte el recorrido y adelante los contenedores urgentes (reportes activos de desborde o falta de recolección, nivel de llenado y días sin recolección), con los kilómetros, el tiempo y el combustible estimados frente al orden actual, y guardarlo si el administrador lo aplica.	Media
RF-54	Ordenar el recorrido del día a medida que avanza: lo vaciado queda primero y lo pendiente se ordena desde el último contenedor vaciado por distancia y urgencia (se puede desactivar con un parámetro).	Media

Informes y estadísticas

Código	Requisito	Prioridad
RF-44	Emitir el informe de incidencias abiertas y cerradas por período, en pantalla y exportable a CSV.	Alta
RF-45	Emitir el informe de contenedores (estado, llenado e incidencias), exportable a CSV.	Media
RF-46	Mostrar un panel de control con indicadores: incidencias abiertas y resueltas, tiempo medio, contenedores desbordados, ocupación de centros y flota.	Alta
RF-47	Mostrar el top de contenedores desbordados del mes, las zonas críticas y las incidencias por mes.	Alta
RF-48	Mostrar los tiempos de resolución por tipo y el volumen recolectado por período y tipo de residuo.	Media
RF-49	Mostrar la ocupación de centros, el estado de la flota, el rendimiento de cuadrillas, los contenedores sin recolección y la proyección de llenado.	Media
RF-50	Mostrar un mapa interactivo con contenedores, incidencias, centros y camiones; la landing muestra una versión pública con contenedores y centros.	Alta

Notificaciones, parámetros y auditoría

Código	Requisito	Prioridad
RF-51	Gestionar notificaciones internas por usuario (listar, marcar como leídas y eliminar) y generar alertas diarias programadas.	Alta
RF-52	Modificar parámetros del sistema y catálogos sin cambiar el código, elegir el idioma de la interfaz y consultar la auditoría de acciones.	Media

Requisitos no funcionales

Categoría	Código	Requisito
Seguridad	RNF-01	Autenticación con token JWT firmado con RS256 y sesión revocable; en el navegador el token viaja en una cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Strict.
Seguridad	RNF-02	Control de acceso por rol en cada endpoint y en cada pantalla.
Seguridad	RNF-03	Contraseñas de 10 caracteres como mínimo con mayúscula, minúscula, número y símbolo, guardadas con bcrypt (costo 12).
Seguridad	RNF-04	Comunicaciones por HTTPS (TLS 1.2 y 1.3) con cabeceras de seguridad (HSTS, CSP, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy).
Seguridad	RNF-05	Validación de todas las entradas en el backend (y en el frontend para la usabilidad); acceso a datos solo con consultas preparadas.
Seguridad	RNF-06	Protección contra CSRF: cabecera propia obligatoria en las APIs cuando el token viaja en la cookie, y token por sesión en el backoffice.
Seguridad	RNF-07	Registro de auditoría de las acciones de escritura (usuario, acción, entidad, IP y fecha).
Seguridad	RNF-08	Límites de frecuencia por IP en el gateway (inicio de sesión: 30 por minuto; reporte por QR: 12 por minuto; resto de las APIs: 20 por segundo) y, en la API, 5 reportes por QR por hora desde una misma IP.
Usabilidad	RNF-09	Interfaz adaptativa para celular, tableta y PC; formularios con etiquetas y mensajes de error junto al campo.
Usabilidad	RNF-10	Idioma parametrizable (español e inglés) sin textos fijos en el código.
Rendimiento	RNF-11	Las consultas habituales deben responder en menos de 2 segundos con la base de prueba.
Disponibilidad	RNF-12	Reinicio automático de los contenedores; respaldo diario cifrado de la base de datos con restauración probada.
Mantenibilidad	RNF-13	Arquitectura MVC en cada aplicación, código según PSR-12 y pruebas automatizadas de las funciones principales.
Portabilidad	RNF-14	Despliegue con Docker Compose en cualquier servidor Linux con Docker instalado.
Configuración	RNF-15	Configuración y secretos fuera del código, en variables de entorno.
Privacidad	RNF-16	Datos personales mínimos; el reporte por QR no guarda datos personales y la IP se guarda como hash.

Atributos del sistema

Atributo	Cómo se cumple
Seguridad	Requisitos RNF de seguridad y medidas de la sección 3.6.
Mantenibilidad	Arquitectura MVC con un núcleo común, pruebas automáticas y documentación de cada API.
Portabilidad	Contenedores Docker: el mismo sistema corre en el servidor de la Escuela o en la nube.
Disponibilidad	Respaldos diarios cifrados en un servidor separado y procedimiento de restauración probado (sección 3.5.7).

Hoja testigo del Anexo II

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo III: Diccionario de datos y detalle de los puntos de función

Sub-índice

Introducción al anexo
III.1. Diccionario de datos
III.2. Detalle del conteo de puntos de función

Introducción al anexo

Este anexo contiene el diccionario de datos de la base de datos de SiGeRU, generado desde el script real de creación, y el detalle de las funciones contadas en el análisis por puntos de función de la sección 3.2.4.

III.1. Diccionario de datos

El diccionario se generó a partir del script de creación de la base de datos (`01_estructura.sql`), por lo que coincide con la base instalada. Tiene 25 tablas y 2 vistas (v_incidencias_detalle, v_ocupacion_centros). Columnas: PK = clave primaria, FK = clave foránea, UQ = valor único. Las claves primarias nunca admiten nulos.

Tabla roles

Perfiles de acceso al sistema (administrador, cuadrilla, operario y vecino).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	TINYINT UNSIGNED	No	autoincrement al	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(30)	No		UQ	Nombre.
descripcion	VARCHAR(150)	No			Descripción.

Tabla zonas

Zonas o barrios en que se divide el territorio para asignar contenedores, cuadrillas y rutas.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	SMALLINT UNSIGNED	No	autoincrement al	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(60)	No		UQ	Nombre.
descripcion	VARCHAR(200)	Sí			Descripción.
latitud	DECIMAL(9, 6)	Sí			Latitud en grados decimales (WGS 84).
longitud	DECIMAL(9, 6)	Sí			Longitud en grados decimales (WGS 84).
activa	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activa, 0 = dada de baja.

Tabla tipos_residuo

Catálogo de tipos de residuo (domiciliario, reciclable, vidrio, etc.) con su color identificatorio.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	SMALLINT UNSIGNED	No	autoincrement al	PK	Identificador interno.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
nombre	VARCHAR(50)	No		UQ	Nombre.
color	CHAR(7)	No	#6B7280		Color en formato hexadecimal para el mapa y los gráficos.
reciclable	TINYINT(1)	No	0		1 si el residuo es reciclable.
descripcion	VARCHAR(200)	Sí			Descripción.
activo	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja.

Tabla centros

Centros de acopio, plantas de clasificación y vertederos, con su capacidad y ocupación.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(100)	No		UQ	Nombre.
tipo	ENUM('acopio', 'clasificacion', 'vertedero')	No			Tipo (valores permitidos en la columna Tipo).
zona_id	SMALLINT UNSIGNED	No		FK → zonas	Zona a la que pertenece.
direccion	VARCHAR(150)	No			Dirección o referencia de ubicación.
latitud	DECIMAL(9, 6)	No			Latitud en grados decimales (WGS 84).
longitud	DECIMAL(9, 6)	No			Longitud en grados decimales (WGS 84).
capacidad_ton	DECIMAL(10, 2)	No			Capacidad máxima en toneladas.
ocupacion_ton	DECIMAL(10, 2)	No	0		Ocupación actual en toneladas; se actualiza con cada ingreso o egreso.
telefono	VARCHAR(20)	Sí			Teléfono de contacto.
activo	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja.
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `capacidad_ton > 0`; `ocupacion_ton >= 0 AND ocupacion_ton <= capacidad_ton`

Tabla usuarios

Personas que usan el sistema, con su rol, estado de la cuenta y datos de seguridad del acceso.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
rol_id	TINYINT UNSIGNED	No		FK → roles	Rol del usuario.
nombre	VARCHAR(60)	No			Nombre.
apellido	VARCHAR(60)	No			Apellido.
documento	VARCHAR(8)	Sí		UQ	Cédula de identidad (obligatoria para el personal).
email	VARCHAR(120)	No		UQ	Correo electrónico; se usa para iniciar sesión.
telefono	VARCHAR(20)	Sí			Teléfono de contacto.
password_hash	VARCHAR(255)	No			Contraseña cifrada con bcrypt (costo 12); nunca se guarda la contraseña.
estado	ENUM('pendiente', 'activo', 'inactivo', 'rechazado')	No	pendiente		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
idioma	CHAR(2)	No	es		Idioma de la interfaz (es o en).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
centro_id	INT UNSIGNED	Sí		FK → centros	Centro donde trabaja (solo operarios).
intentos_fallidos	TINYINT UNSIGNED	No	0		Intentos de ingreso fallidos consecutivos.
bloqueado_hasta	DATETIME	Sí			Fin del bloqueo temporal por intentos fallidos.
ultimo_acceso	DATETIME	Sí			Fecha y hora del último ingreso.
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora de la última modificación.

Restricciones CHECK: `idioma IN ('es','en')`

Tabla sesiones

Sesiones emitidas (un registro por token JWT) para poder revocarlas.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
usuario_id	INT UNSIGNED	No		FK → usuarios	Usuario relacionado o que realizó la acción.
jti	CHAR(32)	No		UQ	Identificador único del token (claim jti).
ip	VARCHAR(45)	Sí			Dirección IP desde la que se inició la sesión.
agente	VARCHAR(255)	Sí			Navegador o cliente (User-Agent).
emitido_en	DATETIME	No			Fecha y hora de emisión del token.
expira_en	DATETIME	No			Fecha y hora de vencimiento.
revocado_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora en que se cerró o revocó la sesión.

Tabla notificaciones

Avisos internos dirigidos a un usuario (cambios de estado, alertas, solicitudes).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
usuario_id	INT UNSIGNED	No		FK → usuarios	Destinatario.
tipo	VARCHAR(40)	No			Tipo de aviso (por ejemplo, incidencia o alerta).
titulo	VARCHAR(120)	No			Título del aviso.
mensaje	VARCHAR(255)	No			Texto del aviso.
enlace	VARCHAR(150)	Sí			Pantalla del sistema a la que lleva el aviso.
leida	TINYINT(1)	No	0		1 si el usuario ya la leyó.
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.

Tabla parametros

Parámetros del sistema que cambian su comportamiento sin modificar el código.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
clave	VARCHAR(60)	No		PK	Nombre del parámetro (clave primaria).
valor	VARCHAR(255)	No			Valor actual, guardado como texto.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
tipo	ENUM('entero', 'decimal', 'texto', 'booleano')	No	texto		Tipo de dato del valor.
descripcion	VARCHAR(200)	No			Descripción.
publico	TINYINT(1)	No	0		1 si se puede consultar sin iniciar sesión.
actualizado_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora de la última modificación.

Tabla auditoria

Registro de las acciones relevantes de todos los servicios (quién, qué, cuándo y desde dónde).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	BIGINT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
usuario_id	INT UNSIGNED	Sí		FK → usuarios	Usuario relacionado o que realizó la acción.
servicio	VARCHAR(20)	No			Aplicación que registró la acción.
accion	VARCHAR(40)	No			Acción realizada (crear, modificar, eliminar, ingresar, etc.).
entidad	VARCHAR(40)	No			Tabla o recurso afectado.
entidad_id	VARCHAR(40)	Sí			Identificador del registro afectado.
detalle	VARCHAR(500)	Sí			Detalle del cambio.
ip	VARCHAR(45)	Sí			Dirección IP de origen.
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.

Tabla contenedores

Contenedores en la vía pública con su código QR, ubicación, estado y nivel de llenado.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
codigo	VARCHAR(12)	No		UQ	Código del contenedor impreso en la etiqueta QR (por ejemplo, CNT-0010).
tipo_residuo_id	SMALLINT UNSIGNED	No		FK → tipos_residuo	Tipo de residuo.
zona_id	SMALLINT UNSIGNED	No		FK → zonas	Zona a la que pertenece.
direccion	VARCHAR(150)	No			Dirección o referencia de ubicación.
latitud	DECIMAL(9, 6)	No			Latitud en grados decimales (WGS 84).
longitud	DECIMAL(9, 6)	No			Longitud en grados decimales (WGS 84).
capacidad_litros	SMALLINT UNSIGNED	No	2400		Capacidad en litros.
estado	ENUM('funcional', 'desbordado', 'roto', 'fuera_servicio')	No	funcional		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
nivel_llenado	TINYINT UNSIGNED	No	0		Nivel de llenado estimado (0 a 100 %).
fecha_instalacion	DATE	Sí			Fecha de instalación.
ultima_recoleccion	DATETIME	Sí			Fecha y hora del último vaciado.
activo	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja.
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora de la última modificación.

Restricciones CHECK: `nivel_llenado <= 100`; `latitud BETWEEN -90 AND 90 AND longitud BETWEEN -180 AND 180`

Tabla centro_tipo_residuo

Relación N:M entre centros y los tipos de residuo que aceptan.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
centro_id	INT UNSIGNED	No		PK, FK → centros	Centro relacionado.
tipo_residuo_id	SMALLINT UNSIGNED	No		PK, FK → tipos_residuo	Tipo de residuo.

Tabla maquinaria

Máquinas de cada centro (compactadoras, cintas, autoelevadores) y su estado.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
centro_id	INT UNSIGNED	No		FK → centros	Centro relacionado.
codigo	VARCHAR(20)	No		UQ	Código único y legible.
descripcion	VARCHAR(100)	No			Descripción.
tipo	ENUM('compactadora', 'prensa', 'balanza', 'cargadora', 'trituradora', 'cinta', 'otro')	No			Tipo (valores permitidos en la columna Tipo).
estado	ENUM('operativa', 'mantenimiento', 'fuera_servicio')	No	operativa		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
fecha_adquisicion	DATE	Sí			Fecha de compra.
ultimo_mantenimiento	DATE	Sí			Fecha del último mantenimiento.
activo	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja.

Tabla camiones

Flota de camiones recolectores con su estado, kilometraje y última posición registrada.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
matricula	VARCHAR(10)	No		UQ	Matrícula normalizada (por ejemplo, SIM 3201).
marca	VARCHAR(40)	No			Marca.
modelo	VARCHAR(40)	No			Modelo.
anio	SMALLINT UNSIGNED	No			Año de fabricación.
tipo	ENUM('compactador', 'carga_lateral', 'caja_abierta', 'grua')	No			Tipo (valores permitidos en la columna Tipo).
capacidad_ton	DECIMAL(5, 2)	No			Capacidad de carga en toneladas.
estado	ENUM('disponible', 'en_ruta', 'mantenimiento', 'fuera_servicio')	No	disponible		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
kilometraje	INT UNSIGNED	No	0		Kilometraje del camión.
ultima_latitud	DECIMAL(9, 6)	Sí			Latitud del último registro de recolección.
ultima_longitud	DECIMAL(9, 6)	Sí			Longitud del último registro de recolección.
ultima_posicion_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora de la última posición registrada.
activo	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `anio BETWEEN 1990 AND 2100`; `capacidad_ton > 0`

Tabla mantenimientos

Mantenimientos preventivos y correctivos de cada camión.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
camion_id	INT UNSIGNED	No		FK → camiones	Camión relacionado.
tipo	ENUM('preventivo', 'correctivo')	No			Tipo (valores permitidos en la columna Tipo).
descripcion	VARCHAR(200)	No			Descripción.
fecha_programada	DATE	No			Fecha prevista.
fecha_realizada	DATE	Sí			Fecha en que se hizo.
kilometraje	INT UNSIGNED	Sí			Kilometraje del camión.
costo	DECIMAL(10, 2)	Sí			Costo en pesos.
estado	ENUM('programado', 'realizado', 'cancelado')	No	programado		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `costo IS NULL OR costo >= 0`

Tabla cuadrillas

Equipos de trabajo de campo, con su zona y turno.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(60)	No		UQ	Nombre.
zona_id	SMALLINT UNSIGNED	No		FK → zonas	Zona a la que pertenece.
turno	ENUM('matutino', 'vespertino', 'nocturno')	No			Turno de trabajo.
activa	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activa, 0 = dada de baja.

Tabla cuadrilla_integrante

Integrantes de cada cuadrilla (un usuario integra como máximo una cuadrilla).

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
cuadrilla_id	INT UNSIGNED	No		PK, FK → cuadrillas	Cuadrilla relacionada.
usuario_id	INT UNSIGNED	No		PK, FK → usuarios, UQ	Usuario relacionado o que realizó la acción.
es_responsable	TINYINT(1)	No	0		1 si es el responsable de la cuadrilla.

Tabla rutas

Recorridos de recolección con su zona y frecuencia.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
nombre	VARCHAR(80)	No		UQ	Nombre.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
zona_id	SMALLINT UNSIGNED	No		FK → zonas	Zona a la que pertenece.
frecuencia	ENUM('diaria', 'lun_mie_vie', 'mar_jue_sab', 'semanal')	No	diaria		Frecuencia del recorrido.
descripcion	VARCHAR(200)	Sí			Descripción.
activa	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activa, 0 = dada de baja.

Tabla ruta_contenedor

Contenedores que recorre cada ruta y su orden.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
ruta_id	INT UNSIGNED	No		PK, FK → rutas, UQ compuesta	Ruta relacionada.
contenedor_id	INT UNSIGNED	No		PK, FK → contenedores	Contenedor relacionado.
orden	SMALLINT UNSIGNED	No		UQ compuesta	Posición del contenedor en el recorrido.

Tabla asignaciones

Asignación de una ruta a una cuadrilla y un camión en una fecha y turno.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
ruta_id	INT UNSIGNED	No		FK → rutas	Ruta relacionada.
cuadrilla_id	INT UNSIGNED	No		FK → cuadrillas, UQ compuesta	Cuadrilla relacionada.
camion_id	INT UNSIGNED	No		FK → camiones, UQ compuesta	Camión relacionado.
fecha	DATE	No		UQ compuesta, UQ compuesta	Fecha de la asignación.
turno	ENUM('matutino', 'vespertino', 'nocturno')	No		UQ compuesta, UQ compuesta	Turno de trabajo.
estado	ENUM('planificada', 'en_curso', 'completada', 'cancelada')	No	planificada		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
iniciada_en	DATETIME	Sí			Hora en que la cuadrilla inició el recorrido.
finalizada_en	DATETIME	Sí			Hora de finalización.
observaciones	VARCHAR(300)	Sí			Observaciones libres.
creado_en	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP		Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `finalizada_en IS NULL OR iniciada_en IS NULL OR finalizada_en >= iniciada_en`

Tabla recolecciones

Cada vaciado de contenedor registrado durante una asignación.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
asignacion_id	INT UNSIGNED	No		FK → asignaciones, UQ compuesta	Asignación durante la cual ocurrió.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
contenedor_id	INT UNSIGNED	No		FK → contenedores, UQ compuesta	Contenedor relacionado.
nivel_previo	TINYINT UNSIGNED	No			Nivel de llenado antes del vaciado (0 a 100 %).
peso_kg	DECIMAL(7, 2)	No			Peso recolectado en kilogramos.
observacion	VARCHAR(200)	Sí			Observación libre.
creado_en	DATETIME	No			Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `nivel_previo <= 100`; `peso_kg >= 0`

Tabla repuestos

Inventario de repuestos e insumos con stock mínimo.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
codigo	VARCHAR(20)	No		UQ	Código único y legible.
nombre	VARCHAR(100)	No			Nombre.
categoria	ENUM('contenedor', 'pieza_contenedor', 'pieza_camion', 'herramienta', 'insumo')	No			Categoría del repuesto.
unidad	VARCHAR(15)	No	unidad		Unidad de medida.
stock	INT UNSIGNED	No	0		Cantidad disponible.
stock_minimo	INT UNSIGNED	No	0		Cantidad mínima; por debajo se genera una alerta.
activo	TINYINT(1)	No	1		Baja lógica: 1 = activo, 0 = dado de baja.

Tabla movimientos_stock

Entradas y salidas de repuestos.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
repuesto_id	INT UNSIGNED	No		FK → repuestos	
tipo	ENUM('entrada', 'salida')	No			Tipo (valores permitidos en la columna Tipo).
cantidad	INT UNSIGNED	No			Cantidad del movimiento.
motivo	VARCHAR(150)	No			Motivo del movimiento.
usuario_id	INT UNSIGNED	No		FK → usuarios	Usuario relacionado o que realizó la acción.
asignacion_id	INT UNSIGNED	Sí		FK → asignaciones	Asignación durante la cual ocurrió.
creado_en	DATETIME	No			Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `cantidad > 0`

Tabla incidencias

Problemas reportados sobre un contenedor, con su estado, prioridad, origen y resolución.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
contenedor_id	INT UNSIGNED	No		FK → contenedores	Contenedor relacionado.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
tipo	ENUM('desborde', 'rotura', 'quema', 'falta_recoleccion', 'otro')	No			Tipo (valores permitidos en la columna Tipo).
descripcion	VARCHAR(500)	Sí			Descripción.
estado	ENUM('abierta', 'en_curso', 'resuelta', 'descartada')	No	abierta		Estado (valores permitidos en la columna Tipo).
prioridad	ENUM('baja', 'media', 'alta')	No	media		Prioridad (sugerida por el sistema según tipo y origen).
origen	ENUM('vecino', 'qr', 'cuadrilla', 'administrador')	No			Canal por el que llegó (QR, vecino con sesión, cuadrilla o administrador).
reportado_por	INT UNSIGNED	Sí		FK → usuarios	Usuario que la reportó (vacío si llegó por QR anónimo).
cuadrilla_id	INT UNSIGNED	Sí		FK → cuadrillas	Cuadrilla asignada.
cantidad_reportes	SMALLINT UNSIGNED	No	1		Cantidad de reportes sumados a la incidencia.
ip_hash	CHAR(64)	Sí			Hash SHA-256 de la IP del reporte anónimo (para limitar abusos sin guardar la IP).
creado_en	DATETIME	No			Fecha y hora de creación.
asignado_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora de asignación.
resuelto_en	DATETIME	Sí			Fecha y hora de resolución.
resolucion	VARCHAR(300)	Sí			Comentario de resolución.

Restricciones CHECK: `resuelto_en IS NULL OR resuelto_en >= creado_en`

Tabla incidencia_historial

Historial de cambios de estado de cada incidencia.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
incidencia_id	INT UNSIGNED	No		FK → incidencias	
estado_anterior	VARCHAR(12)	Sí			Estado antes del cambio.
estado_nuevo	VARCHAR(12)	No			Estado después del cambio.
usuario_id	INT UNSIGNED	Sí		FK → usuarios	Usuario relacionado o que realizó la acción.
comentario	VARCHAR(300)	Sí			Comentario del cambio.
creado_en	DATETIME	No			Fecha y hora de creación.

Tabla movimientos_centro

Movimientos de residuos en los centros: ingresos de camiones y egresos hacia reciclaje o disposición.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
id	INT UNSIGNED	No	autoincremental	PK	Identificador interno.
centro_id	INT UNSIGNED	No		FK → centros	Centro relacionado.
tipo_movimiento	ENUM('ingreso', 'egreso')	No	ingreso		Ingreso (llega un camión) o egreso (sale material).
tipo_residuo_id	SMALLINT UNSIGNED	No		FK → tipos_residuo	Tipo de residuo.

Columna	Tipo	Nulo	Defecto	Claves	Descripción
camion_id	INT UNSIGNED	Sí		FK → camiones	Camión relacionado.
peso_ton	DECIMAL(8, 2)	No			Peso en toneladas.
destino	VARCHAR(100)	Sí			Destino del material en los egresos.
usuario_id	INT UNSIGNED	No		FK → usuarios	Usuario relacionado o que realizó la acción.
observacion	VARCHAR(200)	Sí			Observación libre.
creado_en	DATETIME	No			Fecha y hora de creación.

Restricciones CHECK: `peso_ton > 0`

III.2. Detalle del conteo de puntos de función

Cada función se clasificó según IFPUG: archivos lógicos internos (ILF), archivos de interfaz externos (EIF), entradas (EI), salidas (EO) y consultas externas (EQ). La complejidad sale de la cantidad de datos elementales (DET) y de archivos referenciados (FTR) o tipos de registro (RET). El resumen y la estimación de esfuerzo están en la sección 3.2.4.

Módulo	Función	Tipo	DET	FTR/ RET	Complejidad	PF
Usuarios	Usuarios y sesiones	ILF	24	2	Media	10
Usuarios	Notificaciones	ILF	8	1	Baja	7
Usuarios	Parámetros del sistema	ILF	6	1	Baja	7
Usuarios	Auditoría	ILF	9	1	Baja	7
Gestión	Zonas	ILF	6	1	Baja	7
Gestión	Tipos de residuo	ILF	6	1	Baja	7
Gestión	Contenedores	ILF	15	1	Baja	7
Gestión	Centros y tipos aceptados	ILF	14	2	Baja	7
Gestión	Ingresos y egresos de centros	ILF	10	1	Baja	7
Gestión	Maquinaria	ILF	9	1	Baja	7
Gestión	Repuestos y movimientos de stock	ILF	16	2	Baja	7
Gestión	Incidencias e historial	ILF	22	2	Media	10
Recolección	Camiones	ILF	14	1	Baja	7
Recolección	Mantenimientos	ILF	10	1	Baja	7
Recolección	Cuadrillas e integrantes	ILF	8	2	Baja	7
Recolección	Rutas y contenedores de la ruta	ILF	9	2	Baja	7
Recolección	Asignaciones y recolecciones	ILF	18	2	Baja	7
Mapa	Cartografía base de OpenStreetMap	EIF	3	1	Baja	5
Usuarios	Registrarse	EI	9	2	Media	4
Usuarios	Iniciar sesión	EI	3	2	Baja	3
Usuarios	Cerrar sesión	EI	1	1	Baja	3
Usuarios	Actualizar perfil e idioma	EI	6	1	Baja	3
Usuarios	Cambiar contraseña	EI	3	1	Baja	3
Usuarios	Alta de usuario (administrador)	EI	10	2	Media	4
Usuarios	Modificar usuario	EI	10	2	Media	4
Usuarios	Baja lógica de usuario	EI	2	2	Baja	3
Usuarios	Aprobar o rechazar solicitud de registro	EI	3	3	Media	4
Usuarios	Marcar notificaciones como leídas	EI	2	1	Baja	3
Usuarios	Eliminar notificación	EI	1	1	Baja	3
Usuarios	Modificar parámetro	EI	2	2	Baja	3
Gestión	Alta, modificación y baja de zonas (3 procesos)	EI	5	1	Baja	9
Gestión	Alta, modificación y baja de tipos de residuo (3 procesos)	EI	5	1	Baja	9
Gestión	Alta de contenedor	EI	11	3	Alta	6
Gestión	Modificar contenedor	EI	11	3	Alta	6
Gestión	Baja de contenedor	EI	2	2	Baja	3
Gestión	Alta de centro	EI	11	3	Alta	6
Gestión	Modificar centro	EI	11	3	Alta	6
Gestión	Baja de centro	EI	2	2	Baja	3
Gestión	Registrar ingreso o egreso en centro	EI	7	4	Alta	6

Módulo	Función	Tipo	DET	FTR/ RET	Complejidad	PF
Gestión	Alta y modificación de maquinaria (2 procesos)	EI	7	2	Media	8
Gestión	Baja de maquinaria	EI	2	1	Baja	3
Gestión	Cambiar estado de maquinaria	EI	3	2	Baja	3
Gestión	Alta, modificación y baja de repuestos (3 procesos)	EI	7	1	Baja	9
Gestión	Registrar movimiento de stock	EI	5	3	Alta	6
Gestión	Reportar incidencia (vecino, cuadrilla o administrador)	EI	6	4	Alta	6
Gestión	Reportar incidencia por código QR	EI	4	3	Media	4
Gestión	Modificar incidencia	EI	5	2	Media	4
Gestión	Descartar incidencia	EI	2	2	Baja	3
Gestión	Asignar incidencia a cuadrilla	EI	3	4	Media	4
Gestión	Cambiar estado de incidencia	EI	4	4	Media	4
Recolección	Alta y modificación de camión (2 procesos)	EI	9	1	Baja	6
Recolección	Baja de camión	EI	2	2	Baja	3
Recolección	Cambiar estado de camión	EI	3	1	Baja	3
Recolección	Alta y modificación de mantenimiento (2 procesos)	EI	8	2	Media	8
Recolección	Baja de mantenimiento	EI	1	1	Baja	3
Recolección	Alta y modificación de cuadrilla (2 procesos)	EI	5	2	Media	8
Recolección	Baja de cuadrilla	EI	1	2	Baja	3
Recolección	Definir integrantes de la cuadrilla	EI	4	2	Baja	3
Recolección	Alta y modificación de ruta (2 procesos)	EI	6	2	Media	8
Recolección	Baja de ruta	EI	1	2	Baja	3
Recolección	Definir contenedores y orden de la ruta	EI	4	2	Baja	3
Recolección	Alta y modificación de asignación (2 procesos)	EI	7	4	Alta	12
Recolección	Baja de asignación	EI	1	1	Baja	3
Recolección	Cambiar estado del recorrido	EI	3	2	Baja	3
Recolección	Registrar recolección de un contenedor	EI	5	3	Alta	6
Recolección	Registrar recursos usados en el recorrido	EI	4	3	Media	4
Alertas	Generar alertas automáticas (tarea programada)	EI	6	5	Alta	6
Gestión	Panel: resumen de indicadores	EO	12	5	Alta	7
Gestión	Top de contenedores desbordados del mes	EO	6	2	Media	5
Gestión	Zonas críticas	EO	6	3	Media	5
Gestión	Tiempos de resolución por tipo	EO	6	1	Baja	4
Gestión	Incidencias por mes	EO	5	1	Baja	4
Gestión	Ocupación de centros	EO	7	2	Media	5
Gestión	Proyección de llenado de contenedores	EO	7	3	Media	5
Gestión	Informe de incidencias (pantalla y CSV)	EO	12	4	Alta	7
Gestión	Informe de contenedores (pantalla y CSV)	EO	10	3	Media	5
Gestión	Mapa con contenedores, incidencias, centros y camiones	EO	14	5	Alta	7
Recolección	Volumen recolectado por período y tipo	EO	6	3	Media	5
Recolección	Estado de la flota	EO	6	2	Media	5
Recolección	Rendimiento de cuadrillas	EO	7	3	Media	5
Recolección	Contenedores sin recolección	EO	6	3	Media	5
Recolección	Mantenimientos próximos	EO	6	2	Media	5
Recolección	Propuesta de orden de una ruta, con urgencia y estimación (optimización)	EO	16	5	Alta	7
Recolección	Recorrido del día de la cuadrilla, ordenado por distancia y urgencia	EO	15	7	Alta	7
Backoffice	Reporte de volumen por tipo de residuo (exportable)	EO	6	3	Media	5
Usuarios	Listado de usuarios con filtros	EQ	9	2	Media	4
Usuarios	Ver usuario	EQ	12	2	Media	4
Usuarios	Consultar roles	EQ	3	1	Baja	3
Usuarios	Datos de la sesión actual	EQ	8	1	Baja	3
Usuarios	Consultar notificaciones	EQ	6	1	Baja	3
Usuarios	Consultar parámetros	EQ	5	1	Baja	3
Gestión	Listar y ver zonas (2 procesos)	EQ	5	1	Baja	6
Gestión	Listar y ver tipos de residuo (2 procesos)	EQ	5	1	Baja	6
Gestión	Listado de contenedores con filtros y paginación	EQ	12	3	Media	4
Gestión	Ver contenedor	EQ	13	3	Media	4
Gestión	Buscar contenedor por código QR	EQ	6	2	Media	4
Gestión	Historial de un contenedor	EQ	7	3	Media	4
Gestión	Listar y ver centros (2 procesos)	EQ	12	3	Media	8
Gestión	Movimientos de un centro	EQ	8	3	Media	4
Gestión	Listar y ver maquinaria (2 procesos)	EQ	8	2	Media	8

Módulo	Función	Tipo	DET	FTR/ RET	Complejidad	PF
Gestión	Listar y ver repuestos (2 procesos)	EQ	7	1	Baja	6
Gestión	Movimientos de un repuesto	EQ	7	2	Media	4
Gestión	Listado de incidencias con filtros	EQ	12	4	Alta	6
Gestión	Ver incidencia	EQ	14	4	Alta	6
Gestión	Historial de una incidencia	EQ	6	2	Media	4
Recolección	Listar y ver camiones (2 procesos)	EQ	11	1	Baja	6
Recolección	Listar y ver mantenimientos (2 procesos)	EQ	9	2	Media	8
Recolección	Listar, ver y consultar la cuadrilla propia (3 procesos)	EQ	7	3	Media	12
Recolección	Listar y ver rutas (2 procesos)	EQ	8	3	Media	8
Recolección	Listar y ver asignaciones (2 procesos)	EQ	10	4	Alta	12
Recolección	Recolecciones de una asignación	EQ	6	2	Media	4
Backoffice	Consulta de auditoría con filtros	EQ	8	2	Media	4
Backoffice	Monitoreo de incidencias recientes	EQ	7	3	Media	4

Total sin ajustar: 613 PF. **Factor de ajuste:** 0,65 + 0,01 × 50 = 1,15. **Puntos de función ajustados:** 705.

Tabla AIII-1. *Grado de influencia de las 14 características generales.*

Característica general	Grado (0 a 5)	Justificación
Comunicación de datos	5	Todas las funciones se usan por la red mediante HTTP/JSON.
Procesamiento distribuido	4	Seis aplicaciones independientes que cooperan (microservicios).
Rendimiento	3	Se pide respuesta rápida en el celular de la cuadrilla y en el reporte por QR.
Configuración muy utilizada	3	Tres servidores y contenedores Docker con recursos compartidos.
Tasa de transacciones	2	Volumen moderado; picos en horario de recolección.
Entrada de datos en línea	5	Toda la entrada de datos es en línea.
Eficiencia del usuario final	4	Pantallas por rol, diseño para celular, mapa y filtros.
Actualización en línea	4	Los archivos se actualizan en línea con control de concurrencia básico.
Procesamiento complejo	3	Reglas de estados, límites por IP, cálculos de ocupación y proyección.
Reutilización	3	Núcleo común compartido por las tres APIs y el backoffice.
Facilidad de instalación	4	Instalación con scripts y Docker Compose.
Facilidad de operación	4	Script de administración, respaldos y alertas automáticas.
Múltiples sitios	2	Pensado para una intendencia y sus municipios, con idioma parametrizable.
Facilidad de cambio	4	Parámetros, catálogos e idioma modificables sin tocar el código.

Hoja testigo del Anexo III

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo IV: Planillas de casos de uso

Sub-índice

Introducción al anexo
IV.1. Acceso y funciones comunes
IV.2. Incidencias y reportes
IV.3. Recolección, centros y maquinaria
IV.4. Administración
IV.5. Panel, informes, configuración y alertas

Introducción al anexo

Este anexo contiene la planilla de cada uno de los 30 casos de uso de SiGeRU: actores, descripción, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, postcondiciones y requisitos que cubre. Los diagramas de casos de uso y tres planillas comentadas están en la sección 3.2.6. Los códigos HTTP de los flujos alternativos son los que devuelven las APIs.

IV.1. Acceso y funciones comunes

CU01 – Registrarse

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU01 – Registrarse**
Actores	Visitante
Descripción	Crea una cuenta de vecino o solicita el alta como personal del servicio.
Precondiciones	No tener una sesión iniciada.
Flujo principal	1. El visitante elige "Crear una cuenta" en la landing o en el frontend. 2. Elige el perfil (vecino o personal) y completa nombre, apellido, correo y contraseña; si es personal, también cédula y teléfono. 3. El sistema valida los datos en el navegador y en la API: formato del correo, contraseña segura, cédula con dígito verificador y correo y cédula no registrados. 4. Si es vecino, la cuenta queda activa y se informa que ya puede ingresar. 5. Si es personal, la solicitud queda pendiente y se notifica a los administradores.
Flujos alternativos	3a. Datos inválidos: se muestran los errores junto a cada campo y no se crea la cuenta. 3b. Correo o cédula ya registrados: se informa el error sin mostrar datos de la otra cuenta.
Postcondiciones	Usuario creado en estado activo (vecino) o pendiente (personal).
Requisitos	RF-01, RF-02

CU02 – Iniciar sesión

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU02 – Iniciar sesión**
Actores	Usuario registrado
Descripción	Ingresa al sistema con su correo y contraseña.
Precondiciones	La cuenta existe y está activa.

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. La API de Usuarios verifica la contraseña contra el hash bcrypt, el estado de la cuenta y si está bloqueada. 3. La API emite un token JWT firmado con RS256, registra la sesión y lo devuelve en una cookie HttpOnly. 4. El frontend carga el menú que corresponde al rol del usuario.
Flujos alternativos	2a. Contraseña incorrecta: se suma un intento fallido; al quinto la cuenta se bloquea 15 minutos. 2b. Cuenta pendiente, rechazada o inactiva: se informa que no puede ingresar.
Postcondiciones	Sesión activa registrada en la tabla sesiones.
Requisitos	RF-03, RF-04

CU03 – Gestionar perfil

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU03 – Gestionar perfil**
Actores	Usuario registrado
Descripción	Consulta y modifica sus datos, su idioma y su contraseña.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario abre "Perfil". 2. Modifica nombre, apellido, teléfono o idioma y guarda. 3. Para cambiar la contraseña ingresa la actual y dos veces la nueva. 4. El sistema valida y guarda los cambios; el idioma se aplica en el momento.
Flujos alternativos	3a. La contraseña actual no coincide o la nueva no cumple la política: se informa y no se cambia.
Postcondiciones	Perfil actualizado.
Requisitos	RF-06, RF-07, RF-52

CU04 – Consultar notificaciones

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU04 – Consultar notificaciones**
Actores	Usuario registrado
Descripción	Lee los avisos que le envía el sistema.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario ve en la campana la cantidad de avisos sin leer. 2. Abre la lista de notificaciones. 3. Al abrir una, queda marcada como leída y el sistema lo lleva a la pantalla relacionada. 4. Puede marcar todas como leídas o eliminar una.
Flujos alternativos	2a. No hay notificaciones: se muestra un mensaje.
Postcondiciones	Notificaciones actualizadas.
Requisitos	RF-51

CU05 – Consultar mapa

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU05 – Consultar mapa**
Actores	Visitante, Vecino, Cuadrilla, Administrador
Descripción	Ve en un mapa los contenedores y los centros con su estado; el administrador ve además las incidencias activas y los camiones.
Precondiciones	Ninguna (versión pública) o sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario abre el mapa en la landing o en el frontend. 2. El sistema muestra los contenedores con un color según su estado y los centros con su ocupación. 3. Al tocar un punto se ve su detalle (dirección, tipo, estado).

Campo	Detalle
Flujos alternativos	2a. Sin conexión a la cartografía: se dibuja un plano simple con los mismos puntos.
Postcondiciones	Ninguna.
Requisitos	RF-50

IV.2. Incidencias y reportes

CU06 – Reportar incidencia

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU06 – Reportar incidencia**
Actores	Vecino, Cuadrilla, Administrador
Descripción	Avisa un problema en un contenedor desde el frontend.
Precondiciones	Sesión iniciada.
Flujo principal	1. El usuario elige "Reportar problema" en el menú (el administrador, también desde la pantalla Incidencias). 2. Escribe el código del contenedor o lo elige en el mapa. 3. Elige el tipo de problema y escribe un comentario. 4. La API verifica que el contenedor exista y esté en servicio. 5. Si ya hay una incidencia abierta o en curso del mismo tipo, suma el reporte; si no, crea una nueva (la quema con prioridad alta). 6. El sistema notifica a los administradores y confirma el reporte.
Flujos alternativos	4a. Contenedor fuera de servicio o dado de baja: se informa que no se puede reportar (código 409).
Postcondiciones	Incidencia creada o actualizada.
Requisitos	RF-29, RF-31

CU07 – Reportar por código QR

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU07 – Reportar por código QR**
Actores	Visitante
Descripción	Avisa un problema escaneando la etiqueta del contenedor, sin registrarse. Extiende a CU06.
Precondiciones	El contenedor tiene su etiqueta con el código QR.
Flujo principal	1. La persona escanea el QR (o escribe el código en la landing). 2. El frontend abre la página del contenedor y muestra su código, dirección y estado. 3. La persona elige el tipo de problema y, si quiere, escribe un comentario. 4. La API controla el límite de reportes por hora de esa IP (guardada como hash). 5. La API crea la incidencia con origen QR o suma el reporte a la abierta. 6. El sistema confirma e indica si el aviso se sumó a uno existente; invita a crear una cuenta para recibir avisos.
Flujos alternativos	2a. El código no existe: se informa y se ofrece volver a la landing. 4a. Se superó el límite de reportes: se informa que intente más tarde (código 429). 5a. Contenedor fuera de servicio: se informa que no se puede reportar (código 409).
Postcondiciones	Incidencia abierta (o con un reporte más) asociada al contenedor.
Requisitos	RF-28, RF-29, RF-30

CU08 – Consultar mis reportes

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU08 – Consultar mis reportes**

Campo	Detalle
Actores	Vecino
Descripción	Sigue el estado de las incidencias que reportó.
Precondiciones	Sesión iniciada como vecino.
Flujo principal	1. El vecino abre "Mis reportes". 2. El sistema lista sus incidencias con tipo, contenedor, fecha y estado. 3. Al abrir una ve el historial de cambios y la resolución.
Flujos alternativos	2a. No tiene reportes: se muestra un mensaje con el acceso para reportar.
Postcondiciones	Ninguna.
Requisitos	RF-35, RF-36

CU09 – Ver tareas asignadas

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU09 – Ver tareas asignadas**
Actores	Cuadrilla
Descripción	Consulta las incidencias asignadas a su cuadrilla.
Precondiciones	Sesión iniciada; integra una cuadrilla.
Flujo principal	1. El integrante abre "Tareas". 2. El sistema lista las incidencias asignadas a su cuadrilla ordenadas por prioridad, con dirección y estado. 3. Desde cada tarea puede abrir el detalle o cambiar el estado (CU10).
Flujos alternativos	1a. No integra ninguna cuadrilla: se informa que debe pedir su asignación al administrador.
Postcondiciones	Ninguna.
Requisitos	RF-36

CU10 – Cambiar estado de incidencia

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU10 – Cambiar estado de incidencia**
Actores	Cuadrilla, Administrador
Descripción	Avanza una incidencia en su ciclo (en curso, resuelta, descartada o reabierta).
Precondiciones	Incidencia existente; para la cuadrilla, asignada a ella.
Flujo principal	1. El usuario abre la incidencia. 2. Elige el nuevo estado entre los permitidos y escribe un comentario o la resolución. 3. La API valida la transición y los permisos. 4. Se guarda el cambio en el historial y se notifica al autor de la incidencia.
Flujos alternativos	3a. Transición no permitida (por ejemplo, de resuelta a descartada): se rechaza (código 409). 3b. Se marca como resuelta sin describir la solución: se pide el comentario (código 422). 3c. La incidencia es de otra cuadrilla: se rechaza (código 403).
Postcondiciones	Estado actualizado y registrado en el historial.
Requisitos	RF-33, RF-34, RF-35

IV.3. Recolección, centros y maquinaria

CU11 – Ver recorrido del día

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU11 – Ver recorrido del día**
Actores	Cuadrilla
Descripción	Consulta la asignación del día con la lista de contenedores en el orden de visita.
Precondiciones	Sesión iniciada; la cuadrilla tiene una asignación para hoy.

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El integrante abre "Mi ruta". 2. El sistema muestra la ruta, el camión, el turno y los contenedores en el orden de visita, con su estado y su prioridad. 3. Los contenedores ya vaciados quedan arriba; los pendientes se ordenan desde el último vaciado (o desde la última posición del camión) por distancia y urgencia, así un reporte nuevo de desborde adelanta ese contenedor. 4. El responsable puede iniciar el recorrido (pasa a "en curso").
Flujos alternativos	2a. No hay asignación para hoy: se informa. 3a. El recorrido dinámico está desactivado (parámetro recorrido_dinamico): se sigue el orden guardado en la ruta.
Postcondiciones	Recorrido iniciado (si se eligió iniciarlo).
Requisitos	RF-41, RF-43, RF-54

CU12 – Registrar recolección

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU12 – Registrar recolección**
Actores	Cuadrilla
Descripción	Registra el vaciado de cada contenedor del recorrido. Incluye a CU11.
Precondiciones	Recorrido en curso.
Flujo principal	1. En una parada del recorrido, el integrante toca "Vaciado". 2. Indica el nivel aproximado que tenía el contenedor y el peso estimado. 3. La API registra la recolección, deja el contenedor con nivel 0 y fecha de última recolección, y actualiza la última posición del camión. 4. La parada queda marcada como vaciada. 5. Al terminar, el responsable finaliza el recorrido; el camión vuelve a estar disponible.
Flujos alternativos	2a. Encuentra un problema: usa "Reportar" en la misma parada (CU06). 3a. El contenedor ya fue registrado en ese recorrido: se rechaza el duplicado (código 409).
Postcondiciones	Recolección registrada; contenedor y camión actualizados.
Requisitos	RF-42, RF-43

CU13 – Registrar recursos usados

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU13 – Registrar recursos usados**
Actores	Cuadrilla
Descripción	Registra los repuestos o insumos usados en el recorrido.
Precondiciones	Recorrido en curso o completado.
Flujo principal	1. El integrante elige "Recursos usados". 2. Selecciona el repuesto y la cantidad. 3. La API registra una salida de stock asociada al recorrido. 4. Si el stock queda por debajo del mínimo, se avisa a los administradores.
Flujos alternativos	3a. Stock insuficiente: se rechaza el movimiento (código 409).
Postcondiciones	Movimiento de stock registrado.
Requisitos	RF-22, RF-23, RF-43

CU14 – Registrar ingreso o egreso en centro

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU14 – Registrar ingreso o egreso en centro**
Actores	Operario
Descripción	Registra la entrada o salida de material en su centro.
Precondiciones	Sesión iniciada como operario con centro asignado.

Campo	Detalle
Flujo principal	1. El operario abre "Mi centro" y ve capacidad, ocupación y tipos aceptados. 2. Registra un ingreso (tipo de residuo, peso, camión y observación) o un egreso (peso y destino). 3. La API valida que el tipo sea aceptado y que no se supere la capacidad. 4. Se actualiza la ocupación; si supera el umbral (85 %), se avisa a los administradores.
Flujos alternativos	3a. Tipo de residuo no aceptado por el centro: se rechaza (código 422). 3b. El ingreso supera la capacidad: se rechaza (código 409). 3c. El centro no es el suyo: se rechaza (código 403).
Postcondiciones	Movimiento registrado y ocupación actualizada.
Requisitos	RF-17, RF-18

CU15 – Cambiar estado de maquinaria

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU15 – Cambiar estado de maquinaria**
Actores	Operario, Administrador
Descripción	Indica si una máquina está operativa, en mantenimiento o fuera de servicio.
Precondiciones	Sesión iniciada; el operario solo ve la maquinaria de su centro.
Flujo principal	1. El usuario abre "Maquinaria". 2. Elige una máquina y su nuevo estado. 3. La API guarda el cambio y lo registra en la auditoría.
Flujos alternativos	2a. La máquina es de otro centro: se rechaza (código 403).
Postcondiciones	Estado de la máquina actualizado.
Requisitos	RF-20

IV.4. Administración

CU16 – Aprobar solicitudes de registro

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU16 – Aprobar solicitudes de registro**
Actores	Administrador
Descripción	Revisa las solicitudes del personal y las aprueba o rechaza. Extiende a CU17.
Precondiciones	Hay usuarios en estado pendiente.
Flujo principal	1. El administrador filtra los usuarios pendientes (frontend o backoffice). 2. Revisa los datos de la solicitud. 3. Aprueba (pasa a activo) o rechaza. 4. El sistema notifica al usuario y registra la acción en la auditoría.
Flujos alternativos	3a. La solicitud fue resuelta por otro administrador: se informa y se actualiza la lista.
Postcondiciones	Usuario activo o rechazado.
Requisitos	RF-09

CU17 – Gestionar usuarios y roles

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU17 – Gestionar usuarios y roles**
Actores	Administrador
Descripción	Da de alta, modifica y da de baja usuarios de cualquier rol.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador abre "Usuarios" y filtra por rol o estado. 2. Da de alta un usuario indicando el rol (y el centro si es operario). 3. Modifica los datos o el rol de un usuario. 4. Da de baja un usuario: queda inactivo y se revocan sus sesiones.

Campo	Detalle
Flujos alternativos	2a. Correo o cédula repetidos: se rechaza. 2b. Operario sin centro: se rechaza. 4a. Intenta darse de baja a sí mismo: se rechaza.
Postcondiciones	Usuarios actualizados y acción auditada.
Requisitos	RF-08, RF-10

CU18 – Gestionar contenedores

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU18 – Gestionar contenedores**
Actores	Administrador
Descripción	Mantiene el inventario de contenedores.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador abre "Contenedores" y filtra por zona, estado o tipo. 2. Da de alta un contenedor: el sistema genera el código CNT-nnnn. 3. Modifica datos, estado o nivel de un contenedor. 4. Da de baja un contenedor (baja lógica). 5. Consulta el historial de un contenedor.
Flujos alternativos	2a. Coordenadas fuera del área o datos inválidos: se rechaza. 4a. Tiene incidencias abiertas: no se permite la baja.
Postcondiciones	Inventario actualizado.
Requisitos	RF-13, RF-14, RF-15

CU19 – Gestionar centros y maquinaria

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU19 – Gestionar centros y maquinaria**
Actores	Administrador
Descripción	Mantiene los centros (con capacidad y tipos aceptados) y su maquinaria.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador da de alta un centro con tipo, zona, dirección, coordenadas, capacidad y tipos aceptados. 2. Modifica o da de baja un centro. 3. Da de alta, modifica o da de baja la maquinaria de un centro.
Flujos alternativos	1a. Capacidad no positiva o nombre repetido: se rechaza.
Postcondiciones	Centros y maquinaria actualizados.
Requisitos	RF-16, RF-19

CU20 – Gestionar camiones y mantenimientos

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU20 – Gestionar camiones y mantenimientos**
Actores	Administrador
Descripción	Mantiene la flota y sus mantenimientos.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador da de alta un camión (la matrícula se normaliza: "SIM3201" se guarda como "SIM 3201"). 2. Modifica datos o estado de un camión. 3. Programa un mantenimiento preventivo o correctivo. 4. Marca un mantenimiento como realizado: el camión vuelve a estar disponible. 5. Consulta los mantenimientos próximos.
Flujos alternativos	1a. Matrícula con formato inválido: se rechaza (código 422); matrícula repetida: se rechaza (código 409). 2a. El kilometraje nuevo es menor que el anterior: se rechaza. 2b. Baja de un camión con recorridos pendientes: se rechaza.

Campo	Detalle
Postcondiciones	Flota actualizada.
Requisitos	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27

CU21 – Gestionar cuadrillas y rutas

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU21 – Gestionar cuadrillas y rutas**
Actores	Administrador
Descripción	Arma las cuadrillas y define las rutas con sus contenedores.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador da de alta una cuadrilla con zona y turno. 2. Define sus integrantes y el responsable. 3. Da de alta una ruta con zona y frecuencia. 4. Define los contenedores de la ruta y su orden.
Flujos alternativos	2a. El usuario ya integra otra cuadrilla o hay dos responsables: se rechaza. 4a. Un contenedor repetido en la ruta: se rechaza.
Postcondiciones	Cuadrillas y rutas actualizadas.
Requisitos	RF-37, RF-38

CU22 – Planificar asignaciones

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU22 – Planificar asignaciones**
Actores	Administrador
Descripción	Asigna una ruta a una cuadrilla y un camión para una fecha y turno. Incluye a CU21.
Precondiciones	Existen rutas, cuadrillas y camiones.
Flujo principal	1. El administrador elige fecha, turno, ruta, cuadrilla y camión. 2. La API controla la disponibilidad del camión y que ni el camión ni la cuadrilla tengan otra asignación en ese turno. 3. Se crea la asignación en estado planificada. 4. Se notifica a los integrantes de la cuadrilla.
Flujos alternativos	2a. Camión no disponible o ya asignado: se rechaza (código 409) indicando el motivo.
Postcondiciones	Asignación planificada.
Requisitos	RF-39, RF-40

CU23 – Asignar incidencia a cuadrilla

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU23 – Asignar incidencia a cuadrilla**
Actores	Administrador
Descripción	Envía una incidencia abierta a la cuadrilla que la va a resolver. Incluye a CU10.
Precondiciones	Incidencia abierta.
Flujo principal	1. El administrador abre "Incidencias" y filtra las abiertas. 2. Abre el detalle y revisa el historial. 3. Elige la cuadrilla (se sugiere la de la zona del contenedor). 4. La API asigna la cuadrilla, pasa la incidencia a "en curso", registra el historial y notifica a los integrantes y al autor.
Flujos alternativos	3a. La incidencia ya está resuelta o descartada: no se puede asignar (código 409). 3b. La cuadrilla está inactiva: se rechaza.
Postcondiciones	Incidencia en curso asignada a una cuadrilla.
Requisitos	RF-32, RF-33, RF-34

CU24 – Gestionar repuestos y stock

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU24 – Gestionar repuestos y stock**
Actores	Administrador
Descripción	Mantiene el inventario de repuestos y registra sus movimientos.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador da de alta un repuesto con categoría, unidad y stock mínimo. 2. Registra entradas (compras) y salidas con su motivo. 3. Consulta los movimientos de un repuesto.
Flujos alternativos	2a. La salida supera el stock: se rechaza (código 409). 2b. Se intenta modificar el stock directamente: se rechaza (solo por movimientos).
Postcondiciones	Stock actualizado; aviso si quedó bajo el mínimo.
Requisitos	RF-21, RF-22, RF-23

CU30 – Optimizar el orden de una ruta

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU30 – Optimizar el orden de una ruta**
Actores	Administrador
Descripción	Pide un orden de visita que acorte el recorrido y atienda antes los contenedores urgentes, y lo aplica si le conviene. Extiende a CU21.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador; la ruta tiene contenedores.
Flujo principal	1. En "Rutas", el administrador toca "Optimizar" en una ruta. 2. La API calcula la urgencia de cada contenedor: reportes activos de desborde o falta de recolección, nivel de llenado y días sin recolección. 3. La API toma como partida y llegada el centro de descarga más cercano a la ruta y busca el orden de menor costo (kilómetros más la demora en llegar a lo urgente). 4. El sistema muestra el orden actual y el propuesto con los kilómetros, el tiempo y el combustible estimados, y la urgencia de cada contenedor. 5. El administrador toca "Aplicar este orden" y la ruta queda guardada con el nuevo orden.
Flujos alternativos	1a. La ruta no tiene contenedores: se informa (código 409). 4a. El orden actual ya es el mejor que se encontró: se informa y no hay nada que aplicar. 5a. El administrador cancela: la ruta no cambia.
Postcondiciones	Ruta con el nuevo orden (si se aplicó).
Requisitos	RF-38, RF-53

IV.5. Panel, informes, configuración y alertas

CU25 – Consultar panel y estadísticas

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU25 – Consultar panel y estadísticas**
Actores	Administrador
Descripción	Ve los indicadores del servicio, gráficos y el mapa completo.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador abre "Panel". 2. El sistema muestra indicadores, incidencias por mes, top de contenedores desbordados, zonas críticas y ocupación de centros. 3. Desde el mapa ve contenedores, incidencias, centros y camiones.
Flujos alternativos	2a. Sin datos en el período: los gráficos se muestran vacíos con un mensaje.
Postcondiciones	Ninguna.
Requisitos	RF-46, RF-47, RF-49, RF-50

CU26 – Generar y exportar informes

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU26 – Generar y exportar informes**
Actores	Administrador
Descripción	Obtiene informes filtrados y los descarga en CSV.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador abre "Informes" (frontend) o "Reportes" (backoffice). 2. Elige el informe y los filtros (período, zona, tipo). 3. El sistema muestra el resultado en pantalla. 4. El administrador exporta a CSV o imprime.
Flujos alternativos	2a. Fechas inválidas: se informa el error. 4a. Demasiadas solicitudes seguidas: el gateway las limita.
Postcondiciones	Informe generado.
Requisitos	RF-44, RF-45, RF-48

CU27 – Configurar parámetros y catálogos

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU27 – Configurar parámetros y catálogos**
Actores	Administrador
Descripción	Ajusta el comportamiento del sistema sin cambiar el código.
Precondiciones	Sesión iniciada como administrador.
Flujo principal	1. El administrador abre "Parámetros" o "Catálogos" en el backoffice. 2. Modifica un parámetro (el sistema valida el tipo: entero, decimal, booleano o texto). 3. Da de alta o modifica zonas y tipos de residuo. 4. El cambio queda registrado en la auditoría.
Flujos alternativos	2a. Valor del tipo incorrecto: se rechaza. 3a. Nombre repetido (sin distinguir mayúsculas): se rechaza.
Postcondiciones	Parámetros o catálogos actualizados.
Requisitos	RF-11, RF-12, RF-52

CU28 – Consultar auditoría

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU28 – Consultar auditoría**
Actores	Administrador
Descripción	Revisa quién hizo cada cambio en el sistema.
Precondiciones	Sesión iniciada en el backoffice.
Flujo principal	1. El administrador abre "Auditoría". 2. Filtra por servicio, acción, usuario o fecha. 3. El sistema lista las acciones con usuario, entidad, detalle e IP.
Flujos alternativos	2a. Sin resultados: se muestra un mensaje.
Postcondiciones	Ninguna.
Requisitos	RF-52

CU29 – Generar alertas automáticas

Campo	Detalle
Caso de uso	**CU29 – Generar alertas automáticas**
Actores	Temporizador (cron)
Descripción	Genera todos los días los avisos que no dependen de una acción de un usuario.
Precondiciones	Tarea programada configurada en el servidor de aplicaciones.

Campo	Detalle
Flujo principal	1. A las 7:00 el cron ejecuta el script de alertas de la API de Recolección. 2. El script busca los mantenimientos programados para los próximos días (parámetro dias_aviso_mantenimiento). 3. Busca los contenedores que llevan más de 3 días sin recolección. 4. Crea notificaciones para los administradores, sin repetir un aviso que ya se envió ese día. 5. Deja el resultado en el log de alertas.
Flujos alternativos	2a. No hay nada que avisar: termina sin crear notificaciones.
Postcondiciones	Notificaciones creadas.
Requisitos	RF-27, RF-51

Hoja testigo del Anexo IV

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo V: Casos de prueba y juegos de datos

Sub-índice

Introducción al anexo
V.1. Juegos de datos
V.2. Casos de prueba de caja negra de las APIs
V.3. Casos de prueba de la interfaz
V.4. Pruebas unitarias y de funcionalidad (PHPUnit)

Introducción al anexo

Este anexo contiene los casos de prueba ejecutados sobre SiGeRU con sus juegos de datos y resultados: los casos de caja negra de las APIs (con los datos enviados y el código HTTP esperado y obtenido), los casos de la interfaz y la lista de pruebas automáticas de PHPUnit. El plan de pruebas, la prueba de caja blanca y el análisis de los resultados están en la sección 3.4.

V.1. Juegos de datos

Todas las pruebas se ejecutan sobre la base con los **datos de prueba** de `03_datos_prueba.sql` (en desarrollo, convertida a SQLite). Son datos ficticios: no corresponden a personas reales. Las pruebas que crean o modifican registros se corren sobre una copia, que se restaura al terminar.

Tabla AV-1. *Cantidad de registros del juego de datos por tabla.*

Tabla	Registros
asignaciones	284
auditoria	0
camiones	8
centro_tipo_residuo	12
centros	4
contenedores	48
cuadrilla_integrante	6
cuadrillas	3
incidencia_historial	296
incidencias	107
mantenimientos	16
maquinaria	10
movimientos_centro	156
movimientos_stock	40
notificaciones	4
parametros	19
recolecciones	2656
repuestos	10
roles	4
ruta_contenedor	47
rutas	4
sesiones	0
tipos_residuo	6
usuarios	20
zonas	8

Usuarios de prueba (todos con la contraseña de prueba `Sigeru2026!`, que se cambia en la instalación real):

Correo	Rol	Estado
admin@sigeru.uy	administrador	activo
msilva@sigeru.uy	administrador	activo
jpereyra@sigeru.uy	cuadrilla	activo
acastro@sigeru.uy	cuadrilla	activo
drodriguez@sigeru.uy	cuadrilla	activo
vnunez@sigeru.uy	cuadrilla	activo
pmendez@sigeru.uy	cuadrilla	activo
sacosta@sigeru.uy	cuadrilla	activo
mcabrera@sigeru.uy	cuadrilla	pendiente
nferreira@correo.uy	cuadrilla	rechazado
rbenitez@sigeru.uy	operario	activo
csosa@sigeru.uy	operario	activo
folivera@sigeru.uy	operario	activo
framos@sigeru.uy	operario	pendiente
ana.martinez@correo.uy	vecino	activo
luis.gomez@correo.uy	vecino	activo

Además hay otros 4 usuarios con rol de vecino para los reportes.

Las pruebas de PHPUnit no usan esta base: cada prueba crea una base SQLite en memoria con los datos mínimos que necesita (carpeta `tests/fixtures` de cada API) y un reloj fijo (30/10/2026 a las 10:00) para que los resultados no dependan del día en que se ejecutan.

V.2. Casos de prueba de caja negra de las APIs

Se ejecutan con `sigeru-infra/postman/prueba_caja_negra.sh` a través del gateway, como lo haría el navegador. Cada caso indica el usuario que hace la petición, el método y la ruta, los datos enviados y el código HTTP esperado. Resultado de la última ejecución: **67 de 67 casos correctos**.

Tabla AV-2. *Casos de prueba de caja negra de las APIs.*

ID	Módulo	Caso	Usuario	Método y ruta	Datos enviados	Esp.	Obt.	Res.
CU-01	usuarios	Estado del servicio	anonimo	GET /api/usuarios/salud		200	200	OK
CU-02	usuarios	Login con contraseña incorrecta	anonimo	POST /api/usuarios/auth/login	{"email":"admin@sigeru.uy","password":"Incorrecta1!"}	401	401	OK
CU-03	usuarios	Login con correo mal escrito	anonimo	POST /api/usuarios/auth/login	{"email":"no-es-correo","password":"x"}	422	422	OK
CU-04	usuarios	Login de cuenta pendiente de aprobación	anonimo	POST /api/usuarios/auth/login	{"email":"mcabrera@sigeru.uy","password":"Sigeru2026!"}	403	403	OK
CU-05	usuarios	Datos de la sesión sin iniciar sesión	anonimo	GET /api/usuarios/auth/me		401	401	OK
CU-06	usuarios	Datos de la sesión del administrador	admin	GET /api/usuarios/auth/me		200	200	OK
CU-07	usuarios	Registro de vecino	anonimo	POST /api/usuarios/auth/registro	{"nombre":"Rosa","apellido":"Pérez","email":"rosa$UNICO@correo.uy","password":"ClaveSegura#1"}	201	201	OK
CU-08	usuarios	Registro con correo ya usado	anonimo	POST /api/usuarios/auth/registro	{"nombre":"Ana","apellido":"Otra","email":"ana.martinez@correo.uy","password":"ClaveSegura#1"}	409	409	OK
CU-09	usuarios	Registro con contraseña débil	anonimo	POST /api/usuarios/auth/registro	{"nombre":"Rosa","apellido":"Pérez","email":"debil$UNICO@correo.uy","password":"1234"}	422	422	OK
CU-10	usuarios	Registro de personal con cédula inválida	anonimo	POST /api/usuarios/auth/registro	{"nombre":"Hugo","apellido":"Vera","email":"hv$UNICO@sigeru.uy","password":"ClaveSegura#1","...	422	422	OK
CU-11	usuarios	Listado de usuarios como vecino	vecino	GET /api/usuarios/usuarios		403	403	OK
CU-12	usuarios	Listado de usuarios como administrador	admin	GET /api/usuarios/usuarios?estado=pendiente		200	200	OK
CU-13	usuarios	Parámetros públicos sin sesión	anonimo	GET /api/usuarios/parametros/publicos		200	200	OK
CU-14	usuarios	Cambiar un parámetro con valor inválido	admin	PUT /api/usuarios/parametros/umbral_ocupacion_centro	{"valor":"mucho"}	422	422	OK
CU-15	usuarios	Notificaciones del administrador	admin	GET /api/usuarios/notificaciones		200	200	OK
CU-16	usuarios	Método no permitido	admin	DELETE /api/usuarios/auth/me		405	405	OK
CU-17	usuarios	Modificar perfil sin la cabecera anti-CSRF	vecino	PUT /api/usuarios/perfil	{"idioma":"en"} (sin cabecera X-Requested-With)	403	403	OK
CG-01	gestion	Mapa público	anonimo	GET /api/gestion/mapa		200	200	OK
CG-02	gestion	Contenedores públicos paginados	anonimo	GET /api/gestion/contenedores?por_pagina=5&zona_id=1		200	200	OK
CG-03	gestion	Contenedor por código QR	anonimo	GET /api/gestion/contenedores/codigo/CNT-0005		200	200	OK
CG-04	gestion	Contenedor inexistente	anonimo	GET /api/gestion/contenedores/codigo/CNT-9999		404	404	OK
CG-05	gestion	Alta de contenedor sin sesión	anonimo	POST /api/gestion/contenedores	$CONTENEDOR	401	401	OK
CG-06	gestion	Alta de contenedor como vecino	vecino	POST /api/gestion/contenedores	$CONTENEDOR	403	403	OK
CG-07	gestion	Alta de contenedor como administrador	admin	POST /api/gestion/contenedores	$CONTENEDOR	201	201	OK

ID	Módulo	Caso	Usuario	Método y ruta	Datos enviados	Esp.	Obt.	Res.
CG-08	gestion	Alta con latitud fuera de rango	admin	POST /api/gestion/contenedores	{"tipo_residuo_id":2,"zona_id":1,"direccion":"Av. Rivera 4321","latitud":200,"longitud":-56....	422	422	OK
CG-09	gestion	Alta con código repetido	admin	POST /api/gestion/contenedores	{"codigo":"CNT-0001","tipo_residuo_id":2,"zona_id":1,"direccion":"Av. Rivera 4321","latitud"...	409	409	OK
CG-10	gestion	Reporte de incidencia de vecino	vecino	POST /api/gestion/incidencias	{"contenedor_id": $NUEVO_CONTENEDOR,"tipo":"desborde"}	201	201	OK
CG-11	gestion	Mismo reporte de otro vecino (se agrupa)	vecino2	POST /api/gestion/incidencias	{"contenedor_id": $NUEVO_CONTENEDOR,"tipo":"desborde"}	200	200	OK
CG-12	gestion	Reporte sobre contenedor dado de baja	vecino	POST /api/gestion/incidencias	{"contenedor_id":48,"tipo":"desborde"}	409	409	OK
CG-13	gestion	Asignar la incidencia a la cuadrilla 1	admin	PUT /api/gestion/incidencias/108/asignar	{"cuadrilla_id":1}	200	200	OK
CG-14	gestion	Resolver sin describir la solución	cuadrilla	PUT /api/gestion/incidencias/108/estado	{"estado":"resuelta"}	422	422	OK
CG-15	gestion	Resolver con comentario	cuadrilla	PUT /api/gestion/incidencias/108/estado	{"estado":"resuelta","comentario":"Se vació el contenedor"}	200	200	OK
CG-16	gestion	Transición no permitida (resuelta a descartada)	admin	PUT /api/gestion/incidencias/108/estado	{"estado":"descartada"}	409	409	OK
CG-17	gestion	Historial de la incidencia	admin	GET /api/gestion/incidencias/108/historial		200	200	OK
CG-18	gestion	Reporte anónimo por QR	anonimo	POST /api/gestion/incidencias/qr	{"contenedor_codigo":"$NUEVO_CODIGO","tipo":"rotura"}	201	201	OK
CG-19	gestion	Segundo reporte QR desde la misma IP	anonimo	POST /api/gestion/incidencias/qr	{"contenedor_codigo":"CNT-0010","tipo":"quema"}	201	201	OK
CG-20	gestion	Tercer reporte QR desde la misma IP	anonimo	POST /api/gestion/incidencias/qr	{"contenedor_codigo":"CNT-0010","tipo":"falta_recoleccion"}	201	201	OK
CG-21	gestion	Cuarto reporte QR desde la misma IP	anonimo	POST /api/gestion/incidencias/qr	{"contenedor_codigo":"CNT-0010","tipo":"otro"}	201	201	OK
CG-22	gestion	Quinto reporte QR desde la misma IP	anonimo	POST /api/gestion/incidencias/qr	{"contenedor_codigo":"CNT-0010","tipo":"desborde"}	201	201	OK
CG-23	gestion	Sexto reporte QR en la misma hora (límite)	anonimo	POST /api/gestion/incidencias/qr	{"contenedor_codigo":"CNT-0010","tipo":"rotura"}	429	429	OK
CG-24	gestion	Movimiento en el centro propio del operario	operario	POST /api/gestion/centros/1/movimientos	{"tipo_movimiento":"ingreso","tipo_residuo_id":2,"peso_ton":1.5}	201	201	OK
CG-25	gestion	Movimiento en un centro ajeno	operario	POST /api/gestion/centros/2/movimientos	{"tipo_movimiento":"ingreso","tipo_residuo_id":2,"peso_ton":1}	403	403	OK
CG-26	gestion	Ingreso que supera la capacidad del centro	operario	POST /api/gestion/centros/1/movimientos	{"tipo_movimiento":"ingreso","tipo_residuo_id":2,"peso_ton":400}	409	409	OK
CG-27	gestion	Salida de repuestos sin stock suficiente	admin	POST /api/gestion/repuestos/1/movimientos	{"tipo":"salida","cantidad":999,"motivo":"Prueba"}	409	409	OK
CG-28	gestion	Estadísticas como cuadrilla	cuadrilla	GET /api/gestion/estadisticas/resumen		403	403	OK
CG-29	gestion	Estadísticas como administrador	admin	GET /api/gestion/estadisticas/resumen		200	200	OK
CG-30	gestion	Informe de incidencias en CSV	admin	GET /api/gestion/informes/incidencias?formato=csv&desde=2026-10-01		200	200	OK
CG-31	gestion	Borrar una zona con contenedores	admin	DELETE /api/gestion/zonas/1		409	409	OK
CR-01	recoleccion	Estado del servicio	anonimo	GET /api/recoleccion/salud		200	200	OK
CR-02	recoleccion	Listado de camiones sin sesión	anonimo	GET /api/recoleccion/camiones		401	401	OK
CR-03	recoleccion	Listado de camiones como cuadrilla	cuadrilla	GET /api/recoleccion/camiones		200	200	OK

ID	Módulo	Caso	Usuario	Método y ruta	Datos enviados	Esp.	Obt.	Res.
CR-04	recoleccion	Alta de camión con matrícula mal escrita	admin	POST /api/recoleccion/camiones	{"matricula":"sim3201","marca":"Volvo","modelo":"VM 270","anio":2024,"tipo":"compactador","c...	422	422	OK
CR-05	recoleccion	Alta de camión	admin	POST /api/recoleccion/camiones	{"matricula":"SIM $((3300 + UNICO % 600))","marca":"Volvo","modelo":"VM 270","anio":2024,"ti...	201	201	OK
CR-06	recoleccion	Asignación con fecha pasada	admin	POST /api/recoleccion/asignaciones	{"ruta_id":4,"cuadrilla_id":1,"camion_id":6,"fecha":"2026-10-01","turno":"nocturno"}	422	422	OK
CR-07	recoleccion	Asignación con camión en mantenimiento	admin	POST /api/recoleccion/asignaciones	{"ruta_id":4,"cuadrilla_id":1,"camion_id":8,"fecha":"2026-11-03","turno":"nocturno"}	409	409	OK
CR-08	recoleccion	Asignación con la cuadrilla ya ocupada en el turno	admin	POST /api/recoleccion/asignaciones	{"ruta_id":4,"cuadrilla_id":2,"camion_id":1,"fecha":"2026-11-02","turno":"matutino"}	409	409	OK
CR-09	recoleccion	Recorridos de hoy de la cuadrilla	cuadrilla3	GET /api/recoleccion/asignaciones/hoy		200	200	OK
CR-10	recoleccion	Mi cuadrilla	cuadrilla	GET /api/recoleccion/cuadrillas/mia		200	200	OK
CR-11	recoleccion	Ruta con contenedores repetidos	admin	PUT /api/recoleccion/rutas/4/contenedores	{"contenedores":[37,37]}	422	422	OK
CR-12	recoleccion	Volumen recolectado como cuadrilla	cuadrilla	GET /api/recoleccion/estadisticas/volumen		403	403	OK
CR-13	recoleccion	Volumen recolectado por zona	admin	GET /api/recoleccion/estadisticas/volumen?desde=2026-10-01&hasta=2026-10-29&agrupar=zona		200	200	OK
CR-14	recoleccion	Ruta inexistente	admin	GET /api/recoleccion/rutas/999		404	404	OK
CR-15	recoleccion	Recurso inexistente en la API	admin	GET /api/recoleccion/no-existe		404	404	OK
CR-16	recoleccion	Propuesta de orden de una ruta	admin	GET /api/recoleccion/rutas/1/optimizacion		200	200	OK
CR-17	recoleccion	Propuesta de orden de una ruta como cuadrilla	cuadrilla	GET /api/recoleccion/rutas/1/optimizacion		403	403	OK
CU-18	usuarios	Cerrar sesión	vecino2	POST /api/usuarios/auth/logout		200	200	OK
CU-19	usuarios	Usar la sesión ya cerrada	vecino2	GET /api/usuarios/auth/me		401	401	OK

V.3. Casos de prueba de la interfaz

Se ejecutan con Playwright (`sigeru-infra/pruebas/interfaz.js`) sobre la landing, el frontend y el backoffice. Resultado de la última ejecución: **19 de 19 casos correctos**.

Tabla AV-3. *Casos de prueba de la interfaz.*

ID	Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Res.
CI-01	La landing carga sin errores y muestra los contadores del mapa	contadores visibles, sin errores JS	3 contadores, sin errores JS	OK
CI-02	Código mal escrito en "¿El QR no se lee?" muestra un error	mensaje de error	mensaje: El código empieza con CNT y sigue con números, por ejemplo CNT-0010.	OK
CI-03	El código escrito a mano ("cnt 10") abre el reporte del contenedor CNT-0010	página de reporte de CNT-0010	/app/#/qr/CNT-0010	OK
CI-04	El botón de idioma cambia la landing a inglés	textos en inglés	How it works	OK
CI-05	Registro con contraseña débil: el error aparece junto al campo	error en el campo contraseña	La contraseña debe tener 10 caracteres o más, con mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo.	OK
CI-06	Inicio de sesión con contraseña incorrecta muestra un mensaje y no entra	mensaje de error, sin menú	sin acceso; mensaje mostrado	OK
CI-07	Reporte por QR sin sesión: se registra y se confirma	mensaje de confirmación	Gracias, el reporte fue registrado.	OK
CI-08	El vecino ve solo su menú (sin "Usuarios" ni "Camiones")	menú de vecino	✎Reportar problema⚑Mis reportes◎Mapa◉Mi perfil	OK
CI-09	El vecino que entra a #/usuarios no ve la pantalla de usuarios	acceso denegado	pantalla no disponible para el rol	OK
CI-10	El vecino reporta un problema y lo ve en "Mis reportes"	reporte en la lista	CNT-0015 aparece en mis reportes	OK
CI-11	Alta de contenedor con el formulario vacío: errores en cada campo obligatorio	errores por campo	6 campos marcados	OK
CI-12	Alta de contenedor válida: aviso de guardado	aviso de guardado	Registro creado correctamente. (el formulario se cerró)	OK
CI-13	Asignar una incidencia abierta a una cuadrilla	aviso de asignación	Registro modificado correctamente.	OK
CI-14	El panel muestra indicadores y gráficos sin errores	indicadores y SVG	6 gráficos	OK
CI-15	Cuadrilla en el celular: "Mi ruta" muestra el recorrido del día	recorrido con paradas	12 paradas	OK
CI-16	Backoffice: un formulario sin token CSRF es rechazado	rechazo (403)	HTTP 403	OK
CI-17	Backoffice: el administrador entra y exporta un reporte en CSV	archivo .csv descargado	reporte_volumen_tipo_2026-09-30_2026-10-30.csv	OK
CI-18	La cuadrilla reporta un contenedor roto desde "Reportar problema"	opción en el menú y aviso de confirmación	Gracias, el reporte fue registrado.	OK
CI-19	Optimizar una ruta muestra la comparación y aplica el orden propuesto	km actual y propuesto, aviso de guardado	Se guardó el nuevo orden de la ruta.	OK

V.4. Pruebas unitarias y de funcionalidad (PHPUnit)

Cada API y el backoffice tienen sus pruebas automáticas. La tabla lista las 116 pruebas con el nombre del método traducido a texto; todas pasan en la última ejecución (sección 3.4.5).

Tabla AV-4. *Pruebas de PHPUnit.*

Aplicación	Archivo	Prueba
API de Usuarios	AuthTest	Login correcto devuelve token y cookie segura
API de Usuarios	AuthTest	Credenciales incorrectas devuelve 401

Aplicación	Archivo	Prueba
API de Usuarios	AuthTest	Bloquea la cuenta luego de cinco intentos
API de Usuarios	AuthTest	Cuenta pendiente no puede ingresar
API de Usuarios	AuthTest	Datos invalidos devuelve 422
API de Usuarios	AuthTest	Registro de vecino queda activo
API de Usuarios	AuthTest	Registro de personal queda pendiente y avisa al administrador
API de Usuarios	AuthTest	Registro con correo repetido devuelve 409
API de Usuarios	AuthTest	Registro de personal sin cedula valida devuelve 422
API de Usuarios	AuthTest	Logout revoca la sesion
API de Usuarios	AuthTest	Metodo no permitido devuelve 405
API de Usuarios	PerfilNotificacionParametroTest	Actualizar perfil propio
API de Usuarios	PerfilNotificacionParametroTest	Cambiar clave verifica la actual
API de Usuarios	PerfilNotificacionParametroTest	Notificaciones propias y ajenas
API de Usuarios	PerfilNotificacionParametroTest	Parametros publicos y modificacion
API de Usuarios	PerfilNotificacionParametroTest	Salud de la api
API de Usuarios	UsuarioTest	Sin token devuelve 401 y sin permiso devuelve 403
API de Usuarios	UsuarioTest	Administrador lista y filtra por rol
API de Usuarios	UsuarioTest	Crear usuario operario exige centro
API de Usuarios	UsuarioTest	Modificar y dar de baja
API de Usuarios	UsuarioTest	Usuario inexistente devuelve 404
API de Usuarios	UsuarioTest	Administrador no puede darse de baja a si mismo
API de Usuarios	UsuarioTest	Aprobar solicitud pendiente notifica al usuario
API de Usuarios	UsuarioTest	Desactivar usuario revoca sus sesiones
API de Usuarios	ClockTest	La fecha simulada cambia el dia y mantiene la hora real
API de Usuarios	ClockTest	Una fecha simulada con otro formato se ignora
API de Usuarios	JwtTest	Firma y verifica un token
API de Usuarios	JwtTest	Rechaza un token modificado
API de Usuarios	JwtTest	Rechaza el algoritmo none
API de Usuarios	JwtTest	Rechaza un token vencido
API de Usuarios	ValidatorTest	Cedula uruguaya con digito verificador
API de Usuarios	ValidatorTest	Politica de contrasenas
API de Usuarios	ValidatorTest	Sanea y convierte tipos
API de Usuarios	ValidatorTest	Devuelve errores por campo
API de Usuarios	ValidatorTest	Validacion parcial solo revisa los campos enviados
API de Gestión	CentroTest	Alta con tipos aceptados
API de Gestión	CentroTest	Operario registra ingreso en su centro
API de Gestión	CentroTest	Tipo no aceptado y capacidad insuficiente
API de Gestión	CentroTest	Operario no puede operar otro centro
API de Gestión	CentroTest	Avisa al cruzar el umbral de ocupacion
API de Gestión	CentroTest	Egreso libera capacidad
API de Gestión	ContenedorTest	Listado publico con paginacion
API de Gestión	ContenedorTest	Buscar por codigo qr
API de Gestión	ContenedorTest	Alta genera codigo y solo la hace el administrador
API de Gestión	ContenedorTest	Validaciones y codigo repetido
API de Gestión	ContenedorTest	Modificar estado desbordado pone el nivel al 100
API de Gestión	ContenedorTest	Baja logica y restriccion por incidencias
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	Panel de estadisticas
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	Informe de incidencias en csv
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	Salida de stock controla el disponible y avisa
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	El stock no se modifica directamente
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	Mapa publico y mapa del personal
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	Operario solo ve la maquinaria de su centro
API de Gestión	EstadisticaRepuestoMapaTest	Catalogos publicos y protegidos
API de Gestión	IncidenciaTest	Vecino reporta desborde y se avisa al administrador
API de Gestión	IncidenciaTest	Un desborde no borra que el contenedor esta roto
API de Gestión	IncidenciaTest	Reporte repetido se suma a la incidencia existente
API de Gestión	IncidenciaTest	Reporte anonimo por qr con limite por hora
API de Gestión	IncidenciaTest	El reporte anonimo no muestra datos de quien reporto antes
API de Gestión	IncidenciaTest	Cada rol ve solo lo que le corresponde
API de Gestión	IncidenciaTest	Flujo completo asignar y resolver
API de Gestión	IncidenciaTest	Transicion invalida devuelve 409
API de Gestión	IncidenciaTest	La quema tiene prioridad alta
API de Gestión	IncidenciaTest	Prioridad sugerida segun tipo y origen
API de Gestión	IncidenciaTest	No se reporta sobre un contenedor fuera de servicio
API de Recolección	AsignacionTest	Crear asignacion avisa a la cuadrilla
API de Recolección	AsignacionTest	Reglas de negocio de la asignacion
API de Recolección	AsignacionTest	La cuadrilla solo ve sus recorridos

Aplicación	Archivo	Prueba
API de Recolección	AsignacionTest	Registrar recoleccion vacia el contenedor y mueve el camion
API de Recolección	AsignacionTest	Contenedor fuera de ruta devuelve 422
API de Recolección	AsignacionTest	Recursos usados descuentan stock
API de Recolección	AsignacionTest	Ciclo de estados del recorrido
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	Alta de camion normaliza la matricula
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	Alta de camion con el kilometraje vacio
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	La cuadrilla consulta pero no modifica la flota
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	El kilometraje no disminuye
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	No se da de baja un camion con recorridos pendientes
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	Realizar mantenimiento devuelve el camion a disponible
API de Recolección	CamionMantenimientoTest	Mantenimientos proximos
API de Recolección	CuadrillaRutaEstadisticaTest	Integrantes con un solo responsable
API de Recolección	CuadrillaRutaEstadisticaTest	Cuadrilla propia
API de Recolección	CuadrillaRutaEstadisticaTest	Contenedores de una ruta
API de Recolección	CuadrillaRutaEstadisticaTest	Estadisticas de recoleccion
API de Recolección	CuadrillaRutaEstadisticaTest	Ruta inexistente y metodo no permitido
API de Recolección	RutaOptimizacionTest	La propuesta incluye toda la ruta y no es peor que el orden actual
API de Recolección	RutaOptimizacionTest	La estimacion usa los parametros del sistema
API de Recolección	RutaOptimizacionTest	Solo el administrador pide la propuesta
API de Recolección	RutaOptimizacionTest	El recorrido del dia muestra la urgencia y deja arriba lo vaciado
API de Recolección	RutaOptimizacionTest	Al empezar el recorrido se sale del centro y no de la ultima posicion del camion
API de Recolección	RutaOptimizacionTest	Sin recorrido dinamico se respeta el orden de la ruta
API de Recolección	OptimizadorTest	La distancia incluye el factor de calles
API de Recolección	OptimizadorTest	El orden visita cada contenedor una sola vez
API de Recolección	OptimizadorTest	Sin cruces recorre el cuadrado por el borde
API de Recolección	OptimizadorTest	La propuesta nunca es peor que el orden actual
API de Recolección	OptimizadorTest	La diferencia de costo coincide con recalcularlo todo
API de Recolección	OptimizadorTest	Un circuito de tamano real se ordena en menos de un segundo
API de Recolección	OptimizadorTest	El contenedor urgente se visita primero si no agrega kilometros
API de Recolección	OptimizadorTest	Las paradas anteriores cuentan en la llegada a lo urgente
API de Recolección	OptimizadorTest	La estimacion usa los supuestos recibidos
API de Recolección	OptimizadorTest	Urgencia segun reportes nivel y dias
Backoffice	CatalogoUsuarioTest	Detecta nombres repetidos sin importar mayusculas
Backoffice	CatalogoUsuarioTest	Guardar zona nueva y modificarla
Backoffice	CatalogoUsuarioTest	Bloqueo por intentos fallidos
Backoffice	CatalogoUsuarioTest	El listado muestra primero los pendientes
Backoffice	IncidenciaTest	El listado filtra por estado
Backoffice	IncidenciaTest	Cambiar deja registro en el historial
Backoffice	IncidenciaTest	El monitoreo solo muestra activas
Backoffice	IncidenciaTest	Las transiciones coinciden con la api de gestion
Backoffice	ReporteTest	Todos los reportes devuelven datos
Backoffice	ReporteTest	Incidencias por zona suma el total
Backoffice	ReporteTest	Un periodo sin datos no falla
Backoffice	ReporteTest	Indicadores del panel
Backoffice	SeguridadTest	El token csrf se genera una vez por sesion
Backoffice	SeguridadTest	Solo acepta el token de la sesion
Backoffice	SeguridadTest	El aviso se muestra una sola vez
Backoffice	SeguridadTest	Las vistas escapan html

Hoja testigo del Anexo V

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo VI: Manual de usuario

Sub-índice

Introducción al anexo
Videos del manual
VI.1. Acceso al sistema
VI.2. Vecino
VI.3. Cuadrilla
VI.4. Operario de centro
VI.5. Administrador
VI.6. Backoffice
VI.7. Mensajes frecuentes

Introducción al anexo

Este anexo es el manual de usuario de SiGeRU. Explica cómo acceder al sistema y qué puede hacer cada perfil (vecino, cuadrilla, operario de centro y administrador), y describe el backoffice. Las capturas se tomaron del sistema funcionando con los datos de prueba.

Videos del manual

Cada perfil tiene un video corto que muestra el uso real del sistema, paso a paso, con los datos de prueba y las mismas pantallas que se describen en este anexo. Los videos están publicados en la carpeta manuales/videos del repositorio sigeru-infra: https://github.com/Aplec-Software/sigeru-infra/tree/main/manuales/videos. Cada video tiene la narración de los pasos y, además, la explicación como subtítulo, en una franja debajo de la imagen; el mismo texto está en un archivo .srt al lado de cada video.

- **Vecino (01_vecino.mp4):** página pública y mapa, reporte con el código del QR sin registrarse, inicio de sesión, reporte con la cuenta, "Mis reportes", "Mi perfil" y salida.
- **Cuadrilla (02_cuadrilla.mp4):** "Mis tareas" y resolución de una incidencia, "Mi ruta" con el inicio del recorrido y el registro del vaciado, reporte de un contenedor quemado y mapa.
- **Operario de centro (03_operario.mp4):** "Mi centro" con la ocupación, registro de un ingreso de residuos y consulta de la maquinaria.
- **Administrador (04_administrador.mp4):** panel de control, notificaciones, asignación de una incidencia, alta de un camión, optimización de una ruta e informe del período.
- **Backoffice (05_backoffice.mp4):** monitoreo, usuarios, incidencias, exportación de un reporte a CSV, parámetros y auditoría.

VI.1. Acceso al sistema

SiGeRU funciona en el navegador de una PC o de un celular; no hay que instalar nada. Tiene tres direcciones (en la instalación de la Escuela, https:// seguido de la IP del servidor):

Dirección	Para qué sirve	Quién la usa
/	Landing pública: información, mapa de contenedores y centros, y acceso al reporte con el código del contenedor.	Todos
/app/	Aplicación con sesión: menú según el rol del usuario.	Vecinos y personal
/app/#/qr/CNT-0000	Reporte por QR (es la dirección que abre la etiqueta del contenedor).	Cualquier persona
/backoffice/	Administración interna: usuarios, reportes, parámetros, catálogos y auditoría.	Administradores

Crear una cuenta

1. En la landing elegir "Crear una cuenta" (o "Registrarse" en la pantalla de ingreso).
2. Elegir el perfil en "Me registro como": vecino o personal del servicio.
3. Completar nombre, apellido, correo y contraseña (mínimo 10 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo). El personal también ingresa su cédula y teléfono.
4. Un vecino puede ingresar enseguida. Una solicitud de personal queda pendiente hasta que un administrador la apruebe.

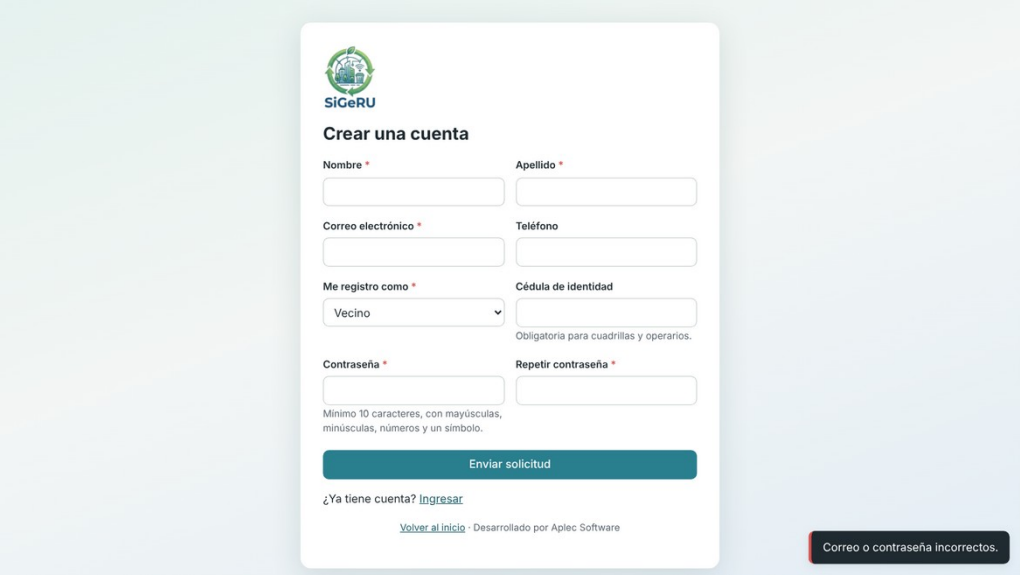


Figura AVI-1. *Pantalla para crear una cuenta.*

Iniciar sesión, idioma y salir

1. Abrir `/app/`, escribir el correo y la contraseña y elegir "Ingresar".
2. El menú de la izquierda muestra solo las opciones del rol del usuario.

3. El idioma (español o inglés) se cambia con el botón de idioma o en "Mi perfil".
4. Para salir, elegir "Salir": la sesión se cierra en el servidor.

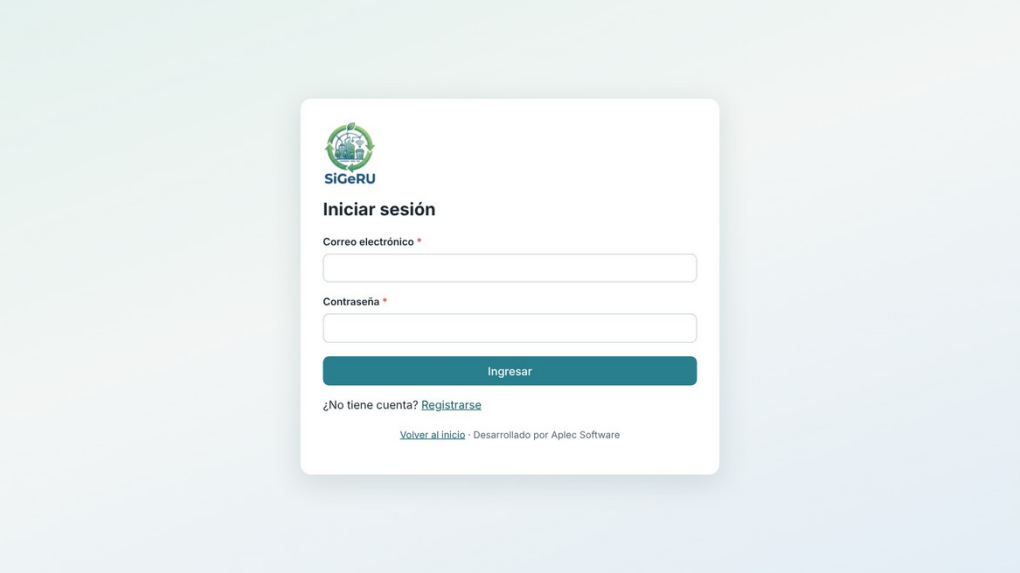


Figura AVI-2. *Inicio de sesión.*

Si la contraseña es incorrecta se muestra un aviso; después de cinco intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.

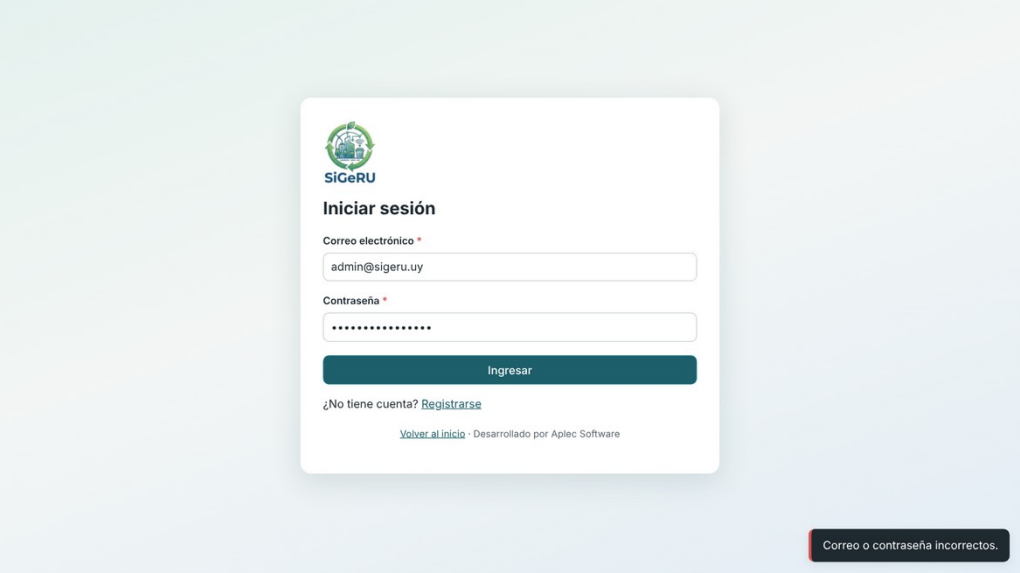


Figura AVI-3. *Aviso de credenciales incorrectas.*

Mi perfil y notificaciones

En "Mi perfil" cada usuario modifica su nombre, teléfono e idioma, y cambia su contraseña ingresando la actual. La campana muestra las notificaciones (cambios de estado de los reportes, asignaciones y alertas); "Marcar todas como leídas" las marca como leídas.

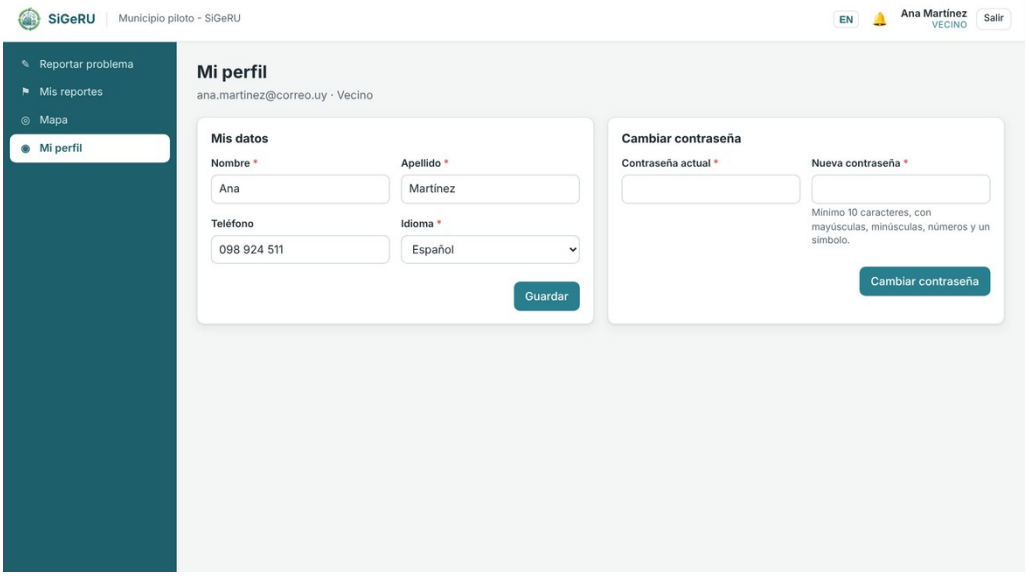


Figura AVI-4. *Mi perfil.*

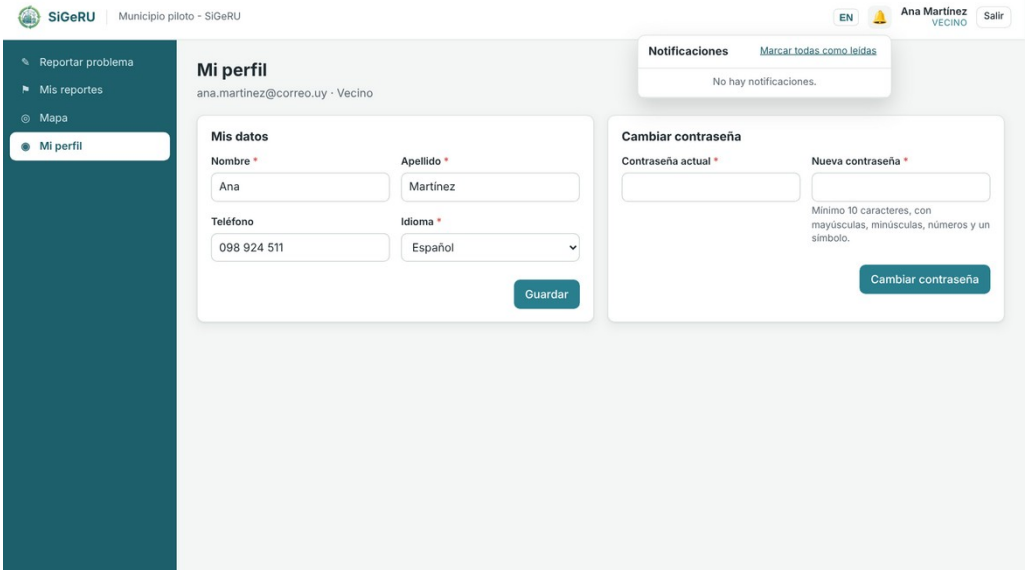


Figura AVI-5. *Notificaciones.*

VI.2. Vecino

Reportar un problema con el código QR (sin cuenta)

1. Escanear con la cámara del celular la etiqueta QR del contenedor.
2. Se abre el formulario de ese contenedor, con su dirección: elegir el problema (desborde, rotura, quema, falta de recolección u otro problema).
3. Opcionalmente, escribir un comentario y enviar.
4. Aparece "¡Gracias por avisar!". Si otro vecino ya había avisado lo mismo, el reporte se suma al existente.



Figura AVI-6. *Reporte por QR en el celular.*

Si el QR no se lee: en la landing, en "¿El QR no se lee?", escribir el código impreso en la etiqueta (por ejemplo, CNT-0010) y elegir "Reportar". Por seguridad, el reporte anónimo tiene un límite de reportes por hora.



Figura AVI-7. *Landing pública.*

Reportar con sesión y seguir mis reportes

Con la cuenta iniciada, "Reportar problema" permite elegir el contenedor y el problema, y el reporte queda asociado al vecino. En "Mis reportes" se ve el estado de cada uno; cuando la incidencia cambia de estado llega una notificación.

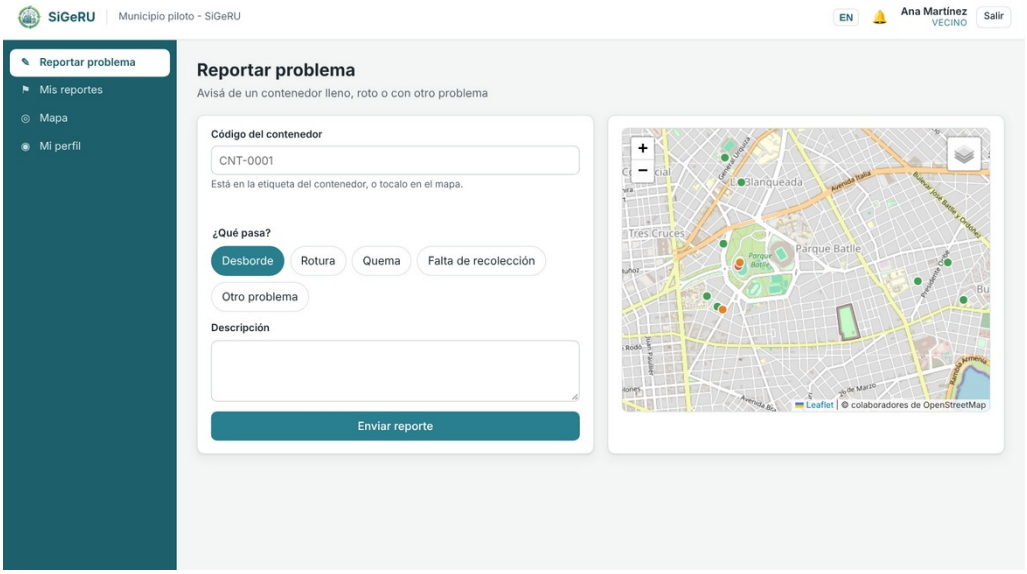


Figura AVI-8. *Reportar un problema con sesión iniciada.*

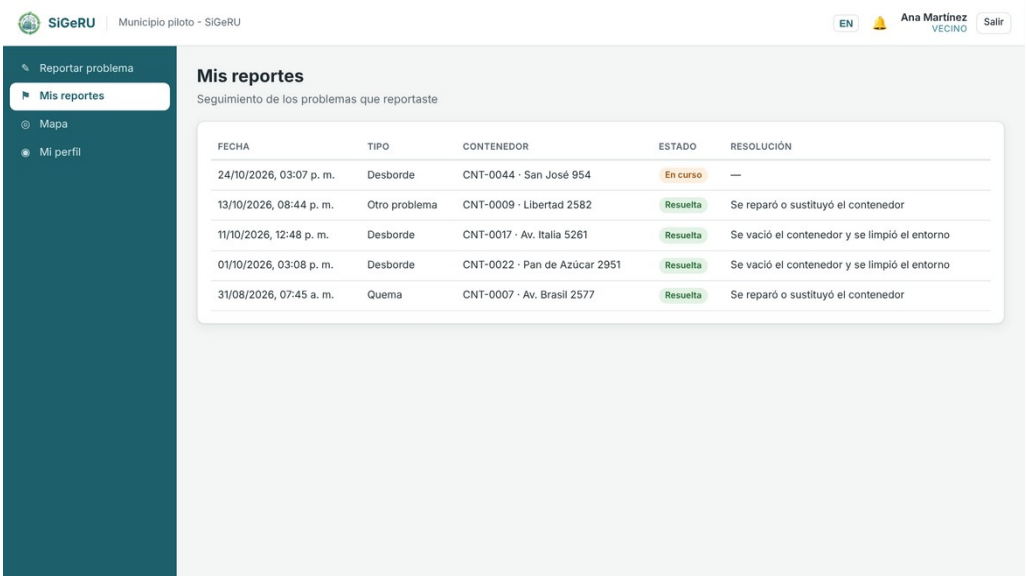


Figura AVI-9. *Mis reportes, con el estado de cada uno.*

Mapa

El mapa muestra los contenedores (con su estado) y los centros de acopio con su ocupación, para saber antes de salir dónde hay un contenedor disponible o dónde llevar los reciclables.

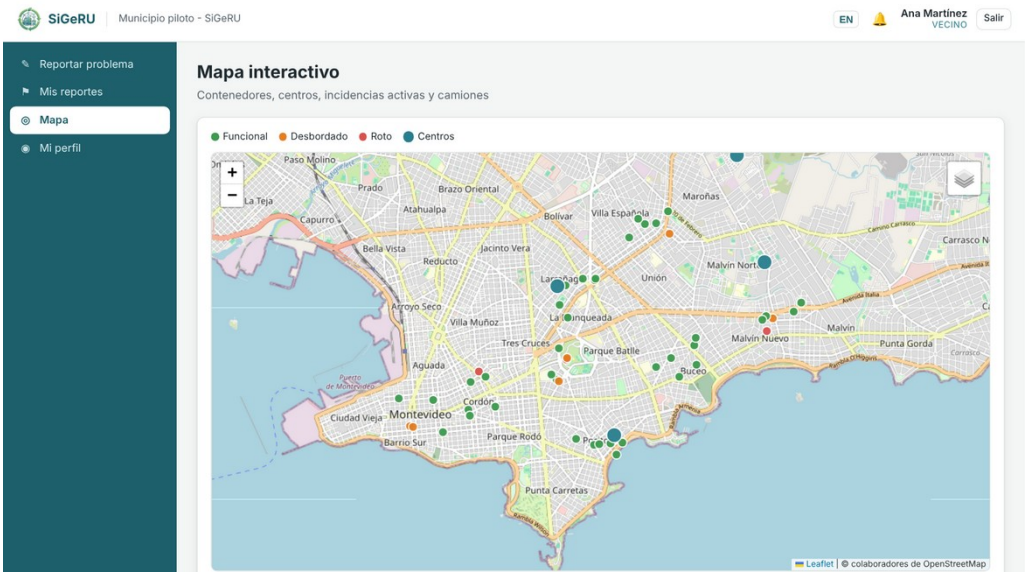


Figura AVI-10. *Mapa para vecinos.*

VI.3. Cuadrilla

Mi recorrido

1. Ingresar con el usuario de la cuadrilla y abrir "Mi recorrido": aparece la ruta asignada para hoy, con los contenedores en el orden de visita; los que conviene vaciar antes llevan la marca "Urgente" o "Prioridad media". Elegir "Iniciar recorrido".
2. Al llegar a cada contenedor, elegir "Registrar vaciado" e indicar el nivel encontrado y el peso estimado (opcional).
3. Si el contenedor tiene un problema (por ejemplo, está roto), reportarlo con "Reportar problema", en el menú. Los repuestos o insumos usados se cargan con "Registrar recurso usado".
4. Al terminar, elegir "Finalizar recorrido": el avance se ve en el panel del administrador.

El orden se ajusta solo: después de cada vaciado, lo que falta se ordena desde el último contenedor vaciado, con lo urgente y lo más cercano primero. Así, si un vecino reporta un desborde durante el recorrido, ese contenedor sube en la lista. El administrador puede desactivar este ajuste (parámetro recorrido_dinamico) y entonces se sigue el orden de la ruta.

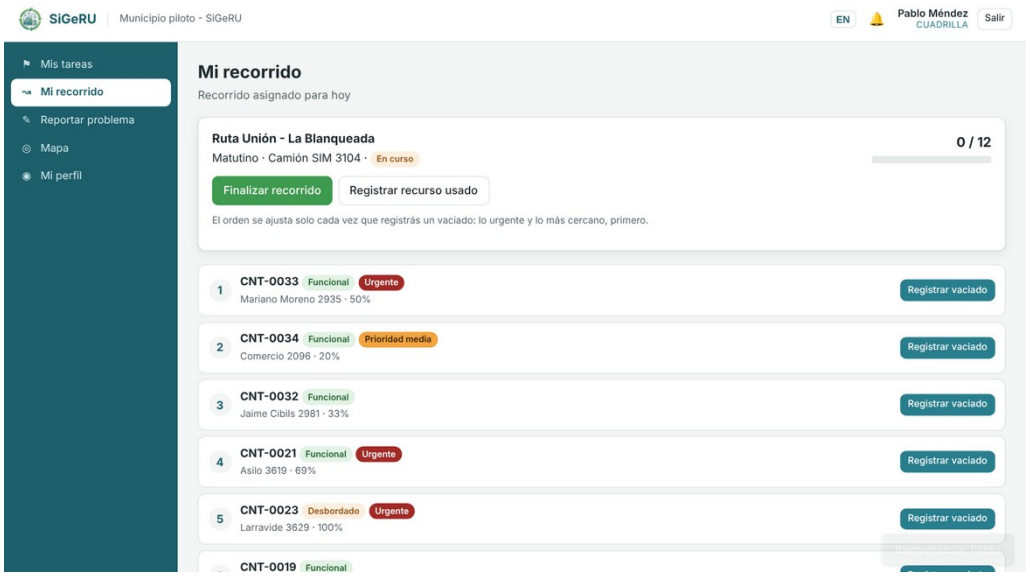


Figura AVI-11. *Recorrido del día de la cuadrilla.*

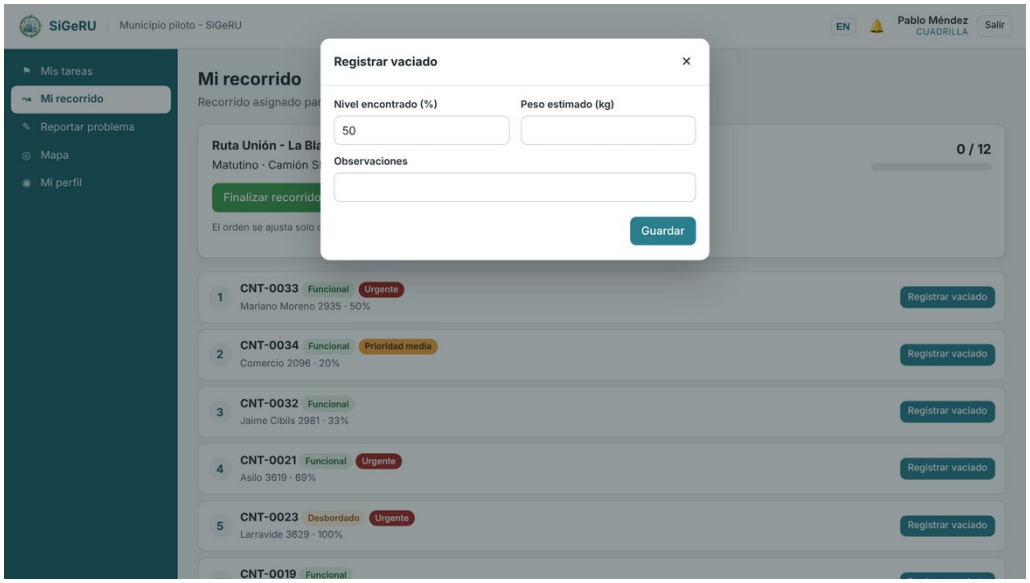


Figura AVI-12. *Registro del vaciado de un contenedor.*

Mis tareas

"Mis tareas" lista las incidencias asignadas a la cuadrilla, que ya están "En curso" desde que el administrador las asignó. Con "Ver y resolver" se abre el detalle y, al terminar, se completa "¿Cómo se resolvió?" y se elige "Marcar como resuelta". Si se usaron repuestos, se registran desde "Mi recorrido" para descontarlos del stock.

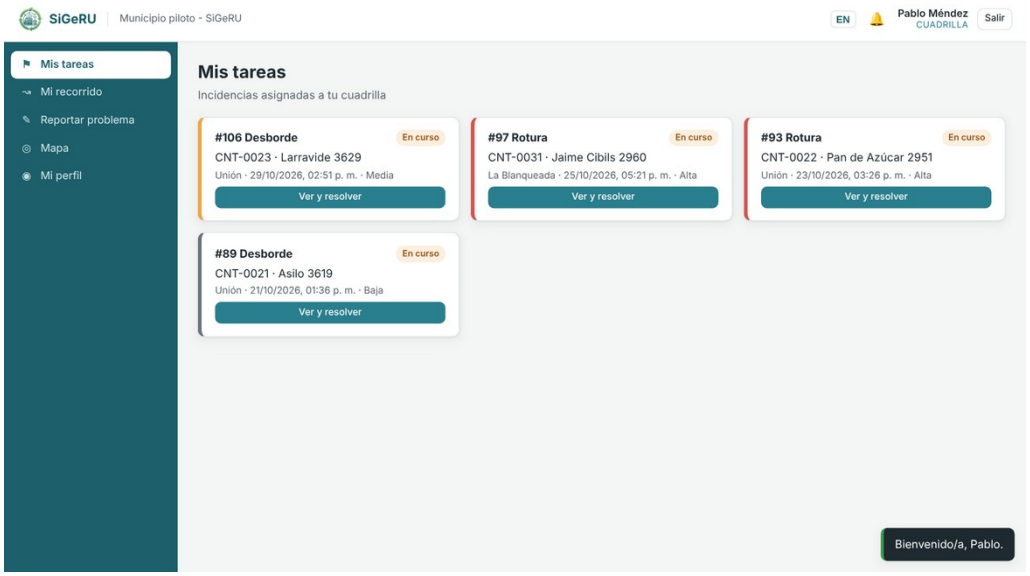


Figura AVI-13. *Incidencias asignadas a la cuadrilla.*

VI.4. Operario de centro

En "Mi centro" el operario ve la ocupación de su centro y registra los movimientos: **ingresos** (llega un camión con residuos: tipo de residuo, camión y peso) y **egresos** (sale material hacia reciclaje o disposición final). El sistema controla que no se supere la capacidad y avisa cuando se pasa el umbral de alerta.

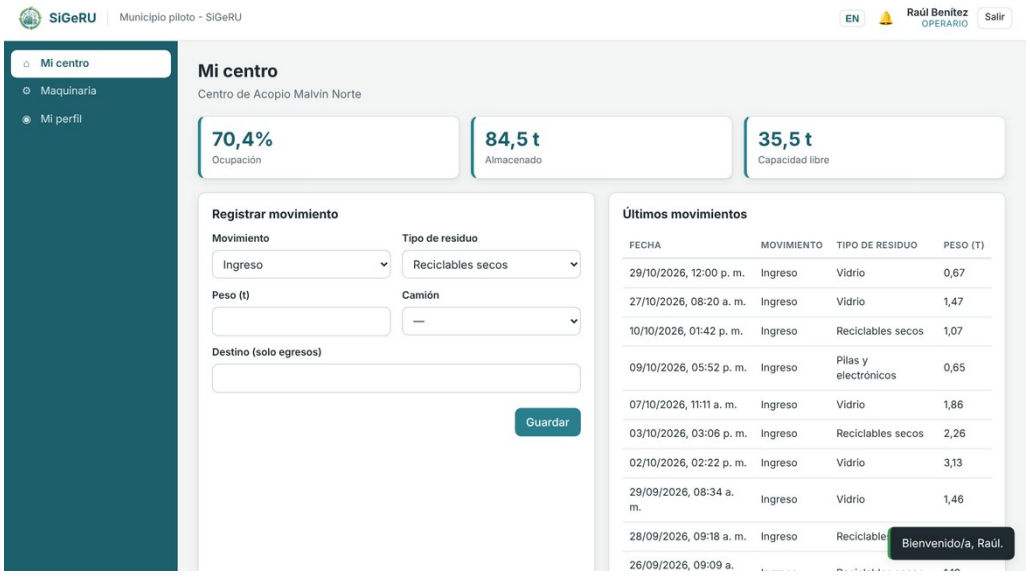


Figura AVI-14. *Mi centro: ocupación y movimientos.*

En "Maquinaria" el operario cambia el estado de las máquinas del centro (operativa, en mantenimiento o fuera de servicio).

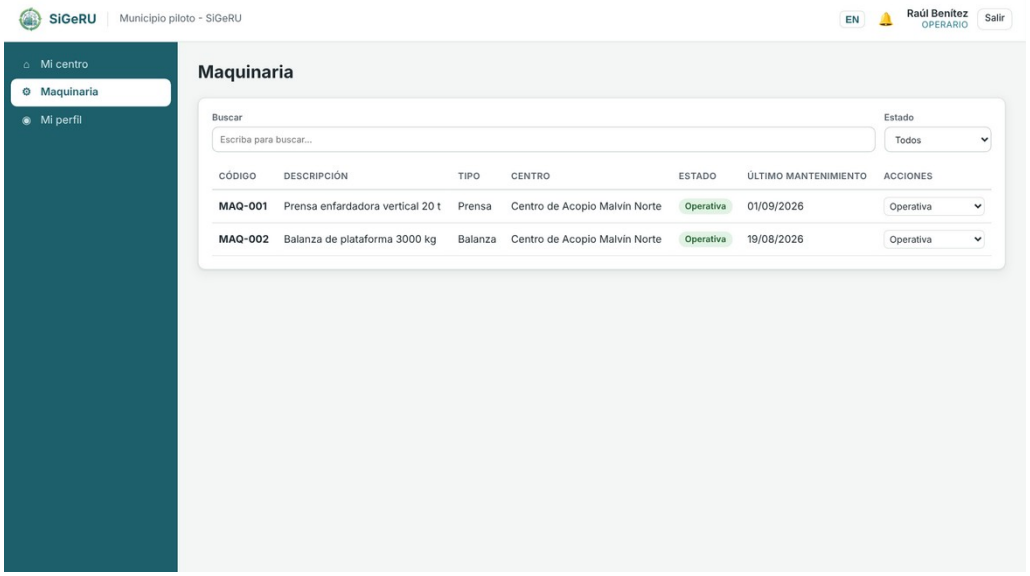


Figura AVI-15. *Maquinaria del centro.*

VI.5. Administrador

Panel de control

El panel resume la operativa del período elegido: incidencias abiertas y en curso, contenedores desbordados, camiones disponibles, centros sobre el umbral y toneladas recolectadas; gráficos de estado de los contenedores, volumen diario, zonas críticas y tiempos de resolución, y la proyección de contenedores próximos a llenarse.



Figura AVI-16. *Panel de control.*

Incidencias

1. En "Incidencias" filtrar por estado, tipo, zona o prioridad.
2. Abrir una incidencia para ver su historial, la cantidad de reportes sumados y su origen.

3. Asignarla a una cuadrilla: el estado pasa a "En curso" y la cuadrilla recibe la notificación.
4. El vecino que la reportó con cuenta recibe un aviso en cada cambio de estado.
5. Para cargar un problema que llegó por otro medio (por ejemplo, una llamada), usar "Reportar problema", arriba a la derecha de la pantalla.

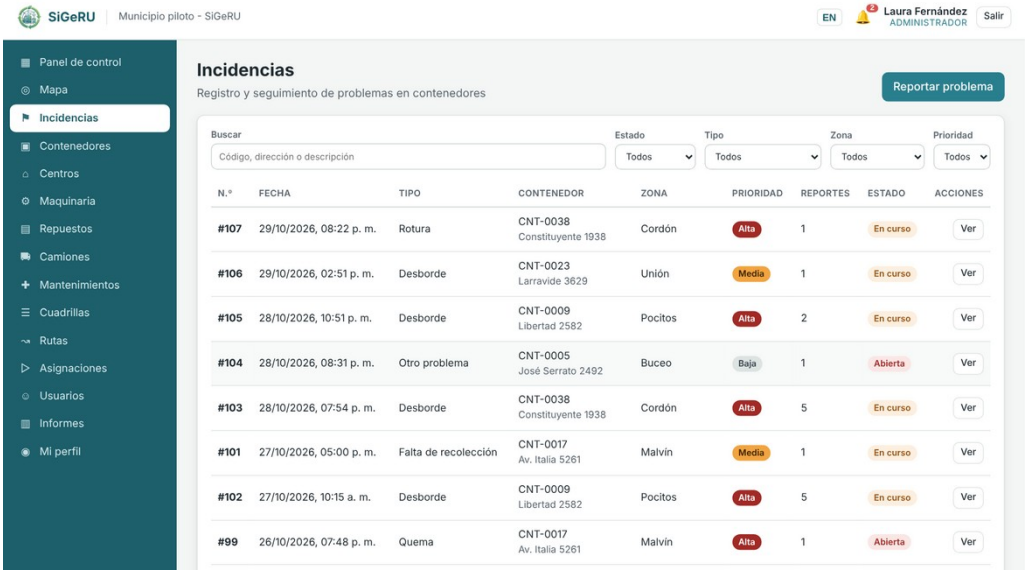


Figura AVI-17. *Lista de incidencias con filtros.*

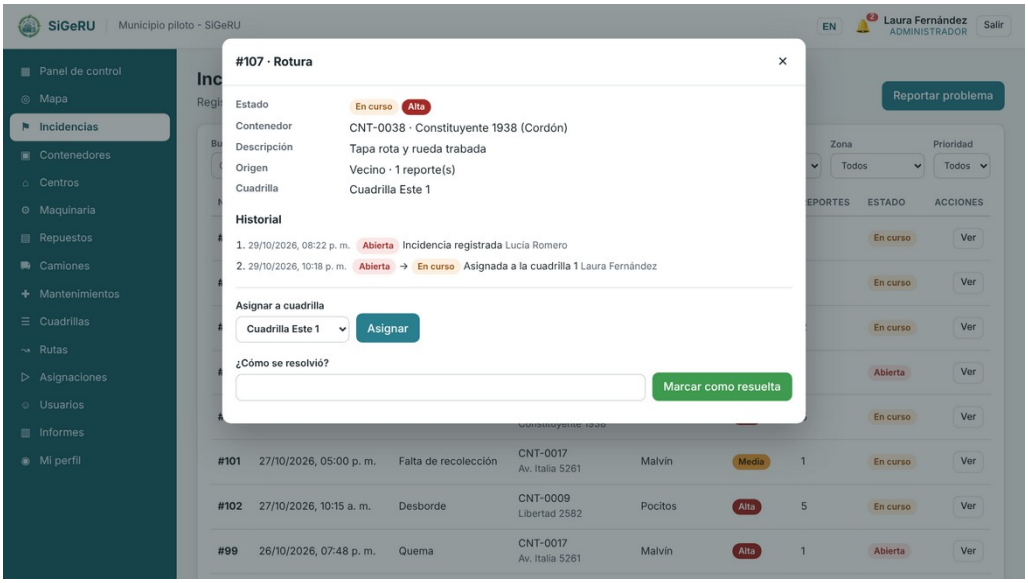


Figura AVI-18. *Detalle de una incidencia con su historial.*

Contenedores, centros y maquinaria

Cada pantalla de gestión tiene una lista con búsqueda y paginación y un botón "Nuevo". Al editar, el formulario valida los datos antes de guardar; "Dar de baja" hace una baja lógica, para no perder el historial.

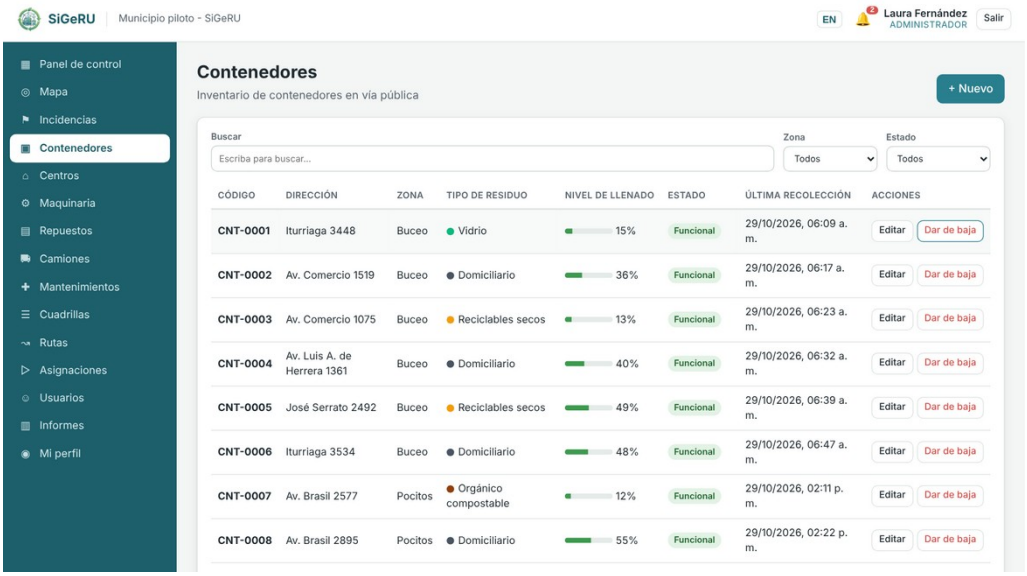


Figura AVI-19. *Gestión de contenedores.*

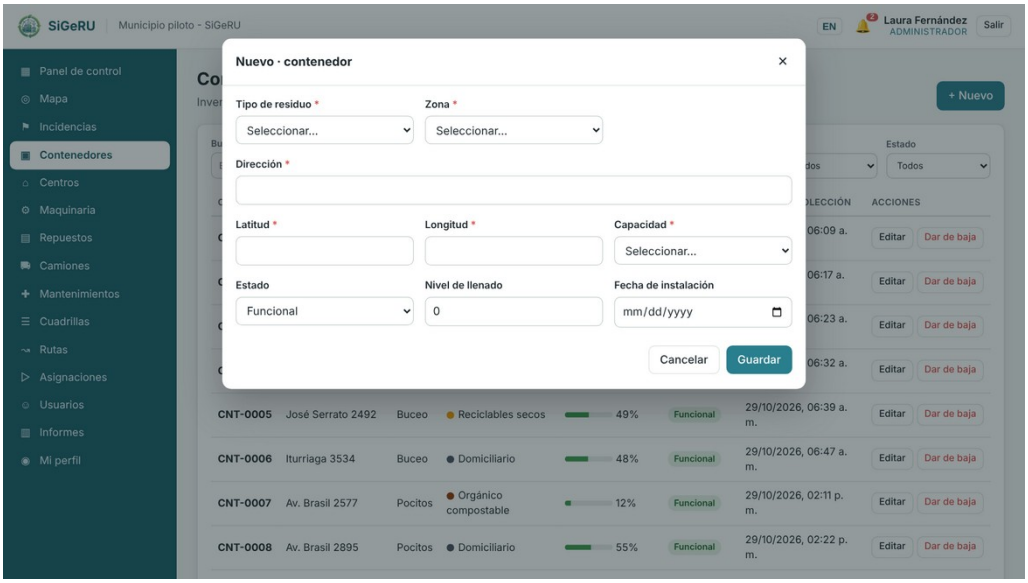


Figura AVI-20. *Formulario de alta de un contenedor.*

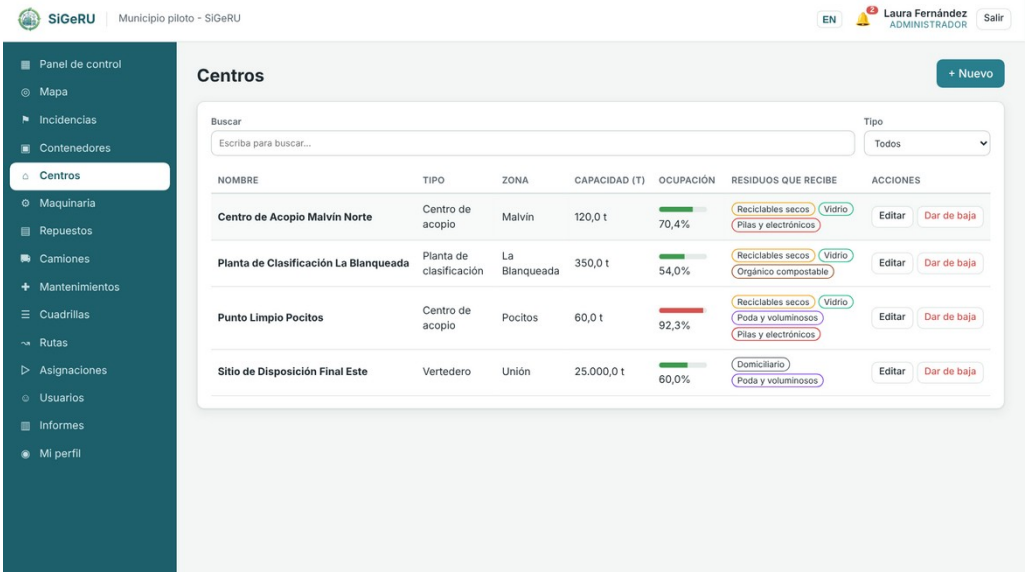


Figura AVI-21. *Centros de acopio, clasificación y vertederos.*

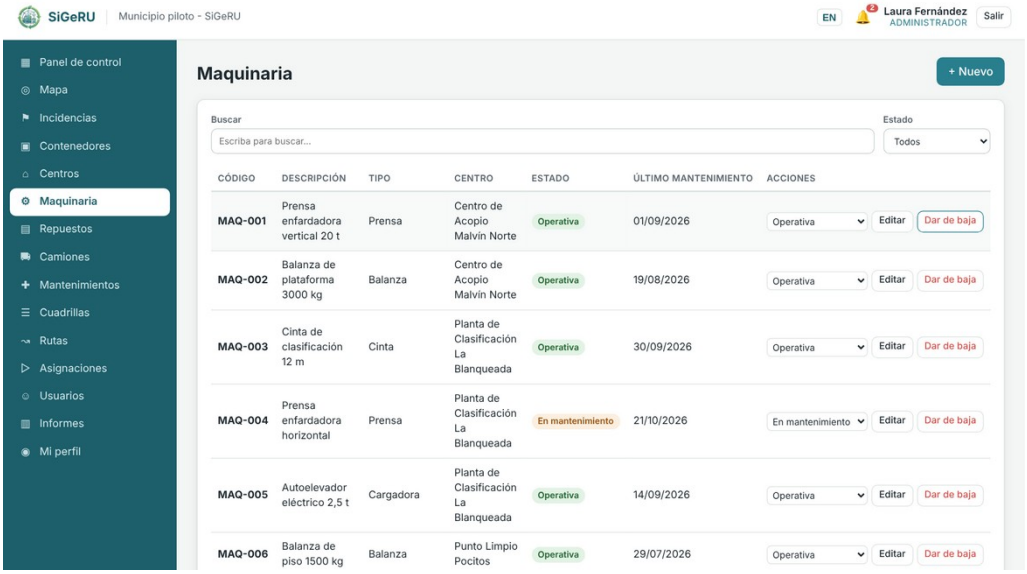


Figura AVI-22. *Maquinaria de los centros.*

Flota: camiones y mantenimientos

En "Camiones" se registran la matrícula (formato ABC 1234), la capacidad, el kilometraje y el estado. En "Mantenimientos" se programan los preventivos y se registran los correctivos; un camión en mantenimiento no se puede asignar a una ruta.

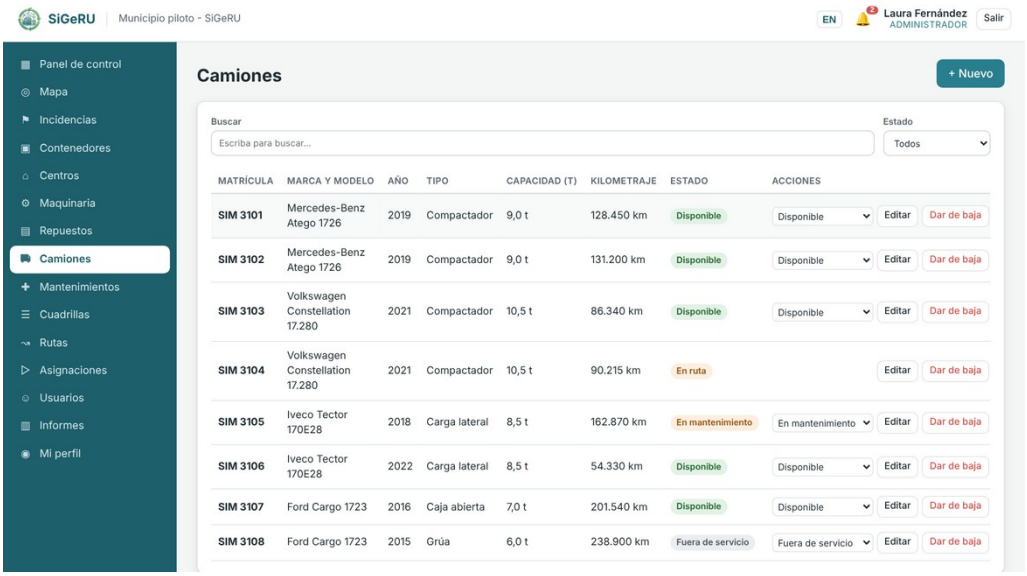


Figura AVI-23. *Camiones.*

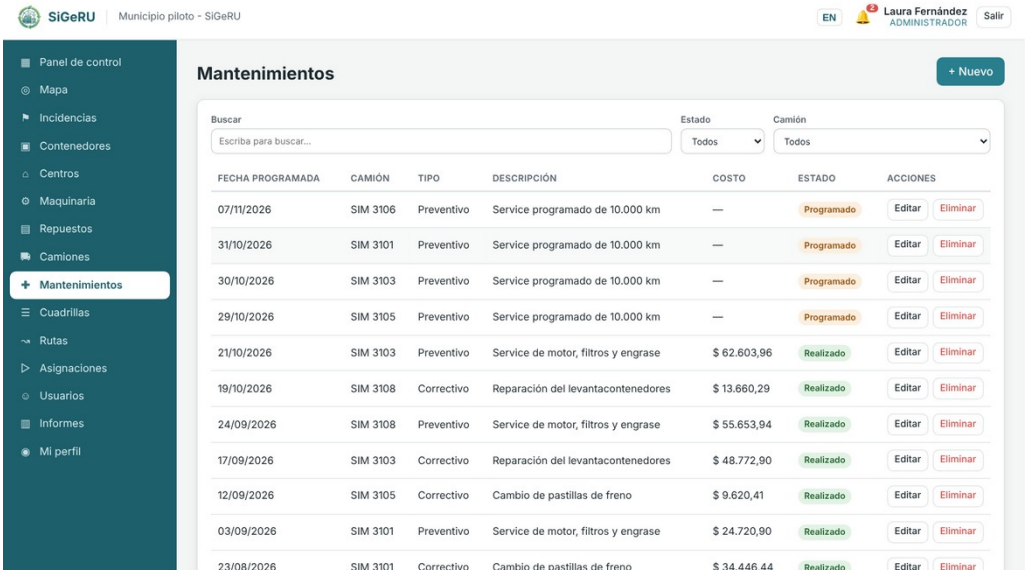


Figura AVI-24. *Mantenimientos.*

Cuadrillas, rutas y asignaciones

1. En "Cuadrillas" crear el equipo, con su zona, turno e integrantes (un usuario integra una sola cuadrilla).
2. En "Rutas" definir el recorrido con sus contenedores en orden.
3. Con "Optimizar", en la fila de la ruta, ver el orden que propone el sistema: acorta el recorrido y adelanta los contenedores urgentes, y muestra los kilómetros, el tiempo y el combustible estimados frente al orden actual. "Aplicar este orden" lo guarda en la ruta; "Cancelar" la deja como estaba.
4. En "Asignaciones" asignar una ruta a una cuadrilla y un camión disponible para una fecha y un turno.

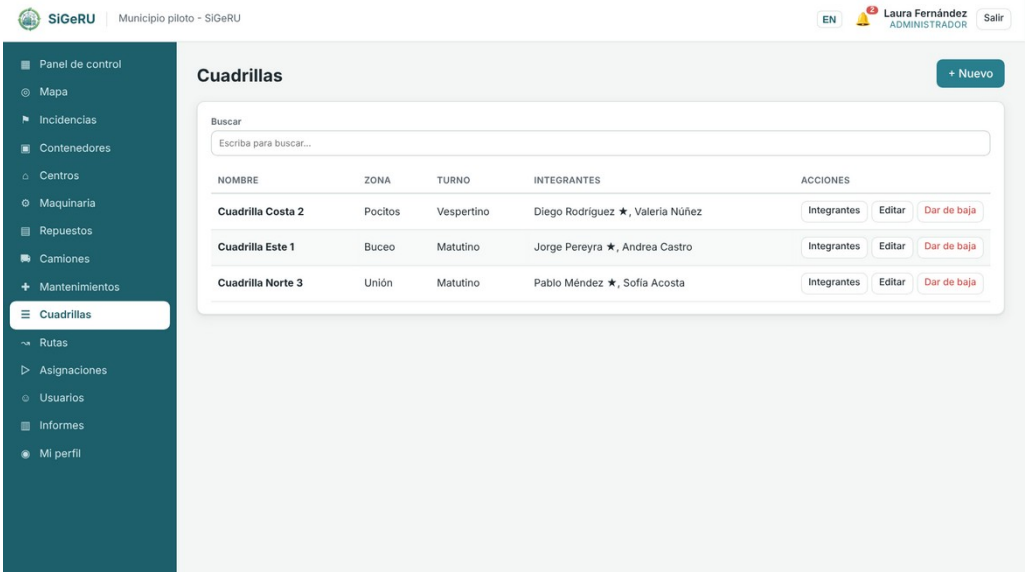


Figura AVI-25. *Cuadrillas.*

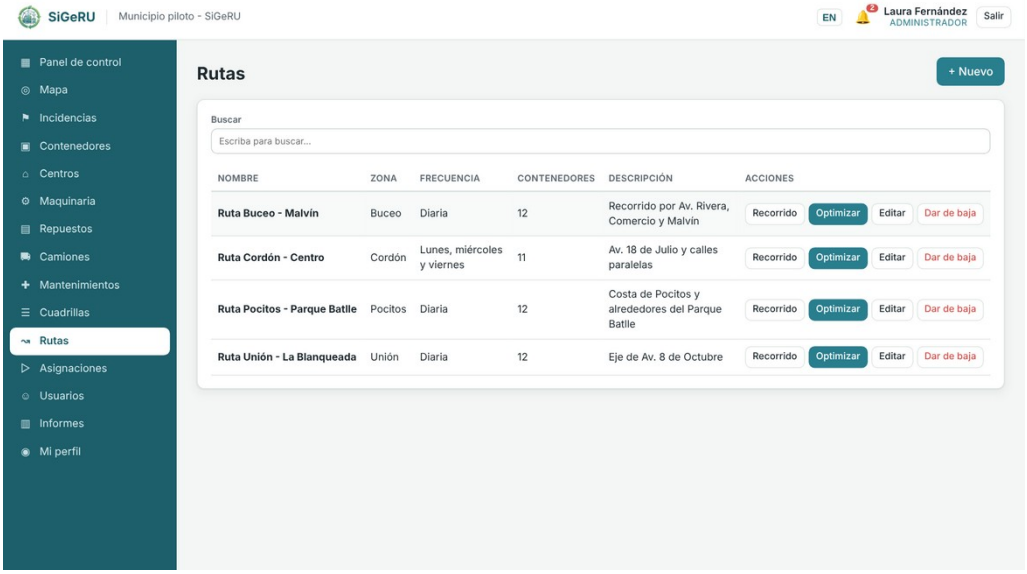


Figura AVI-26. *Rutas.*

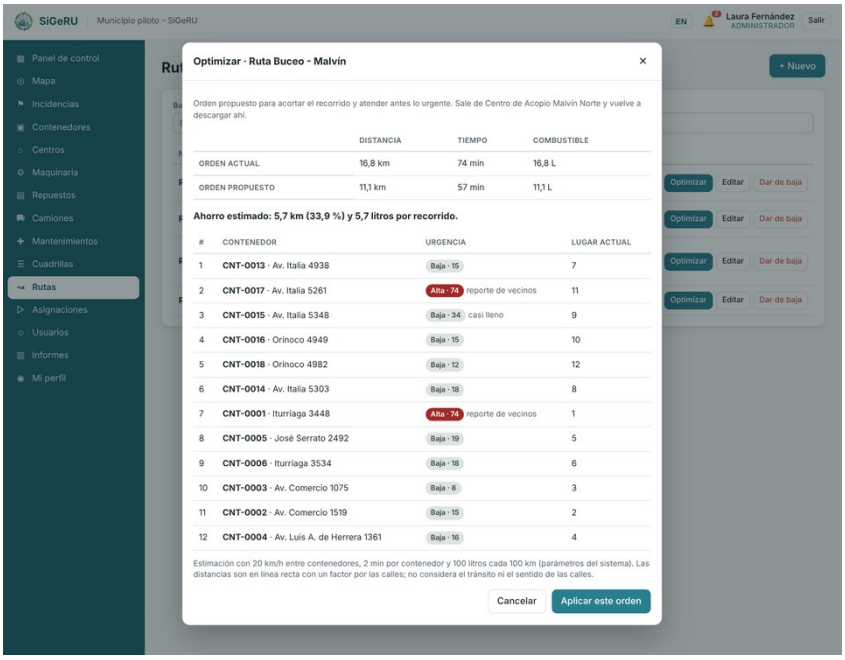


Figura AVI-27. *Orden propuesto para una ruta, con la estimación y la urgencia de cada contenedor.*

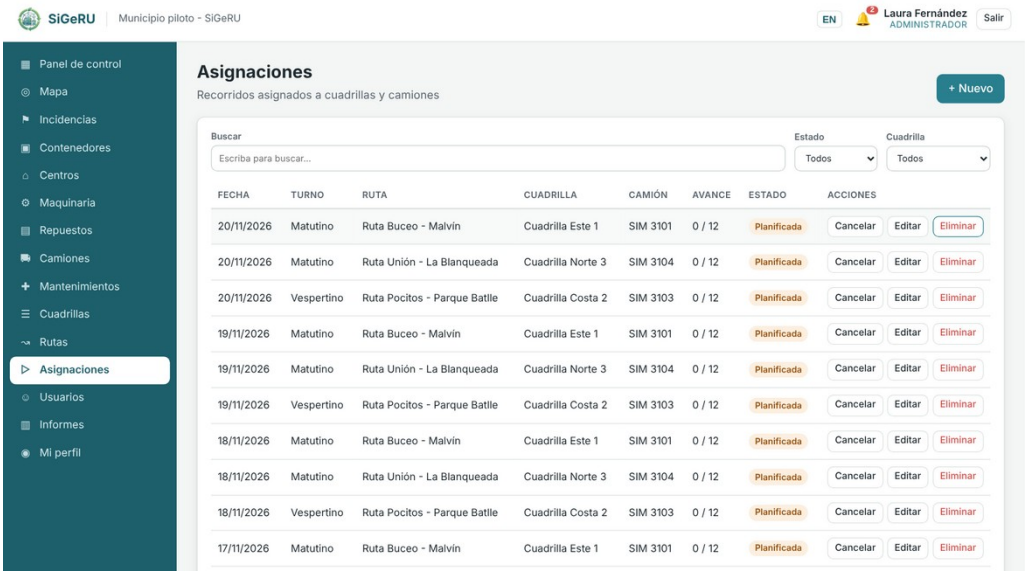


Figura AVI-28. *Asignaciones.*

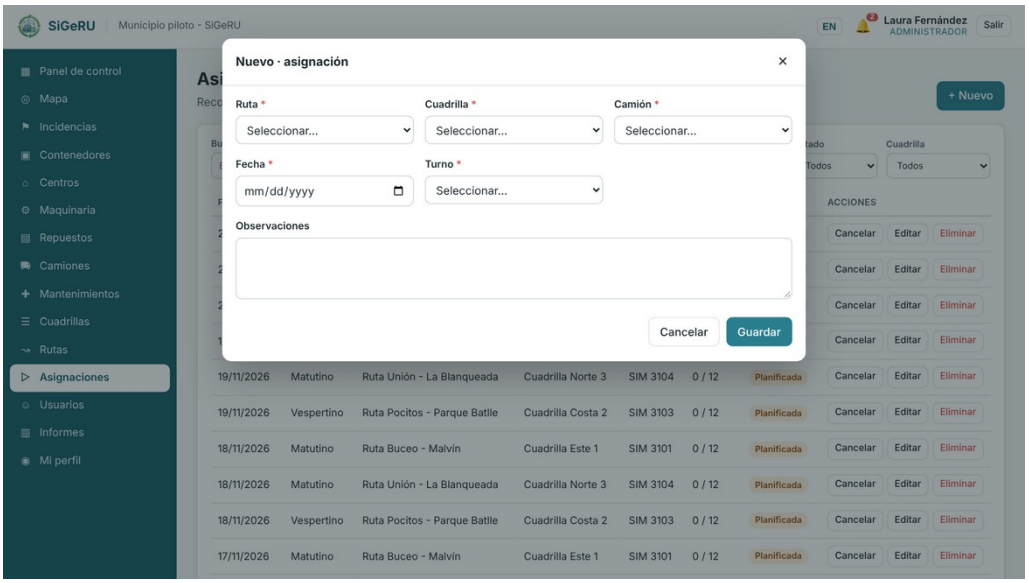


Figura AVI-29. *Nueva asignación.*

Repuestos, usuarios, mapa e informes

"Repuestos" lleva el stock con alertas de stock mínimo. "Usuarios" permite aprobar las solicitudes del personal y gestionar las cuentas y roles. El mapa del administrador agrega las capas de incidencias activas y camiones. "Informes" genera el informe de incidencias abiertas y cerradas de un período, que se descarga en CSV o se imprime (también se puede guardar en PDF desde el navegador).

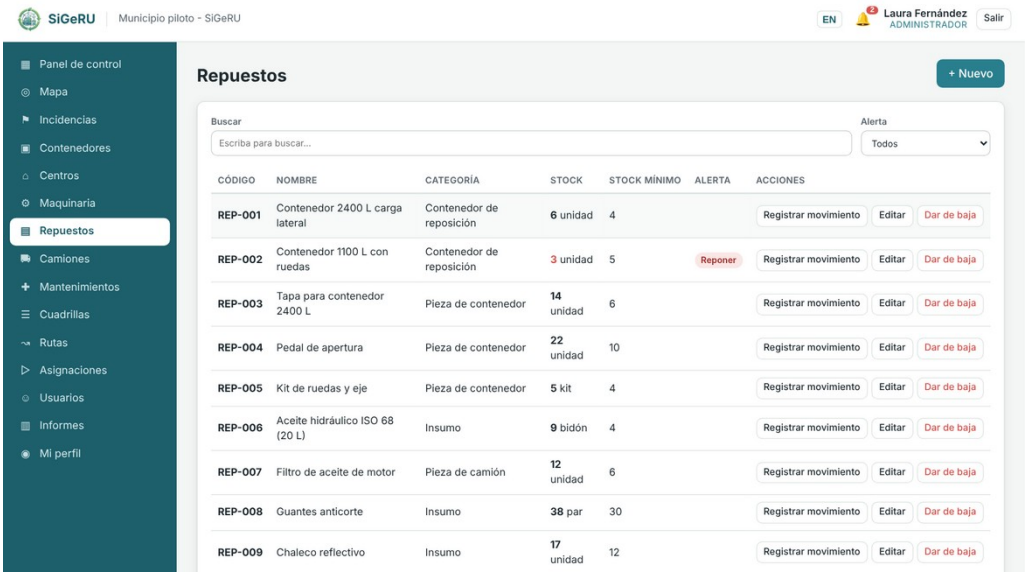


Figura AVI-30. *Repuestos e insumos.*

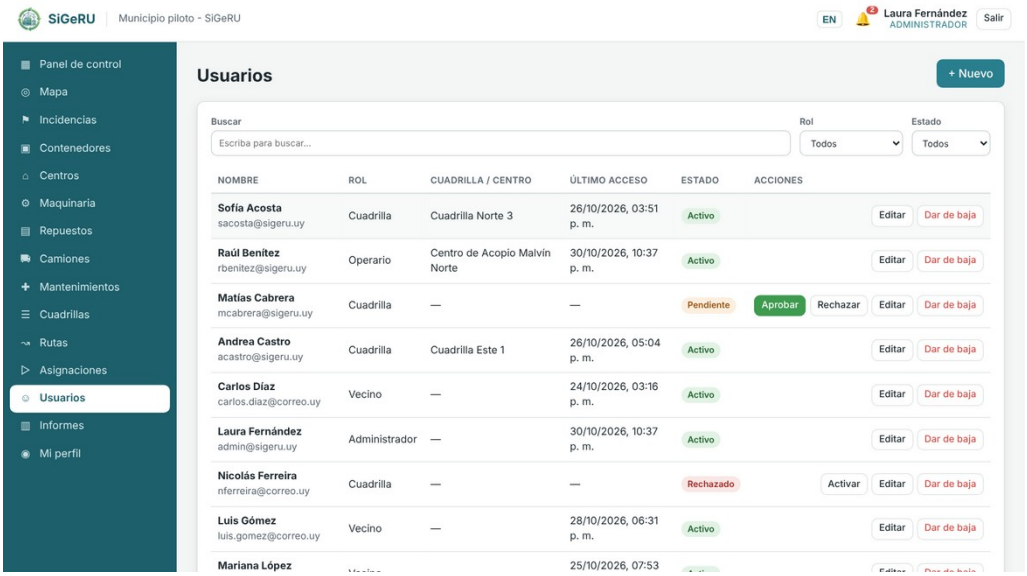


Figura AVI-31. *Usuarios y solicitudes.*

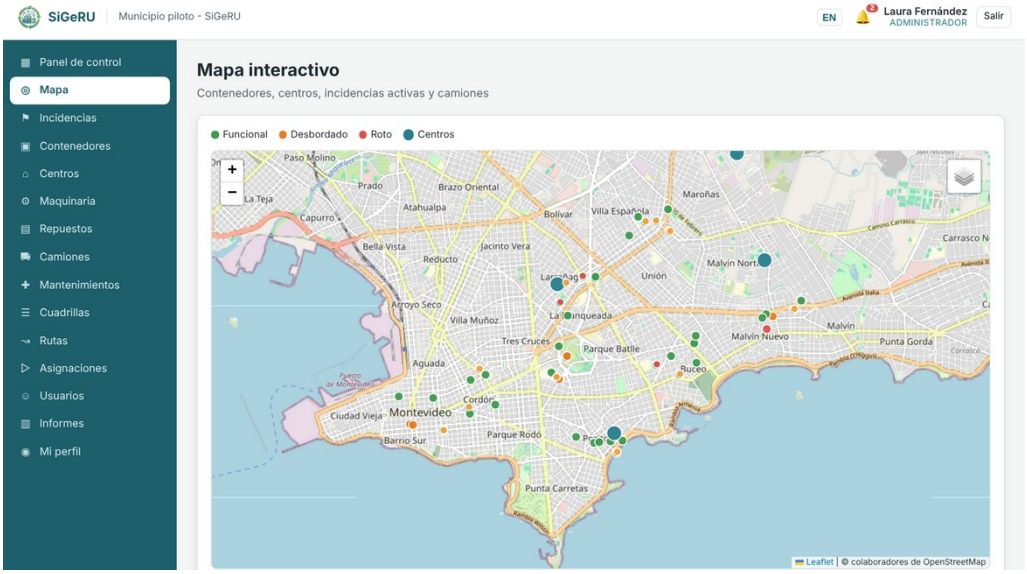


Figura AVI-32. *Mapa interactivo del administrador.*

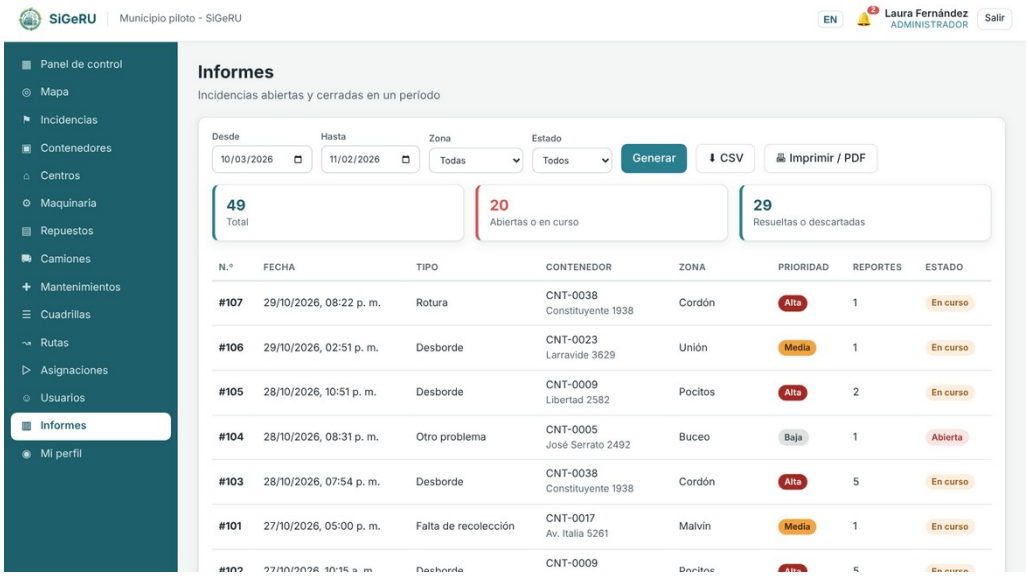


Figura AVI-33. *Informe de incidencias por período.*

VI.6. Backoffice

El backoffice (`/backoffice/`) es la herramienta interna de la oficina de administración. Solo ingresan los administradores; usa su propio formulario de acceso con protección contra CSRF.

Menú	Qué permite hacer
Panel	Resumen de usuarios, incidencias y alertas.
Usuarios y roles	Altas, cambios de rol, aprobación y baja de cuentas.
Incidencias	Seguimiento y cambios de estado, con el historial.
Reportes	Reportes por período, zona y tipo, con exportación.
Parámetros	Valores que cambian el comportamiento del sistema (límites, umbrales, duración de la sesión).
Catálogos	Zonas, tipos de residuo y otros catálogos.
Auditoría	Registro de quién hizo cada cambio, cuándo y desde dónde.

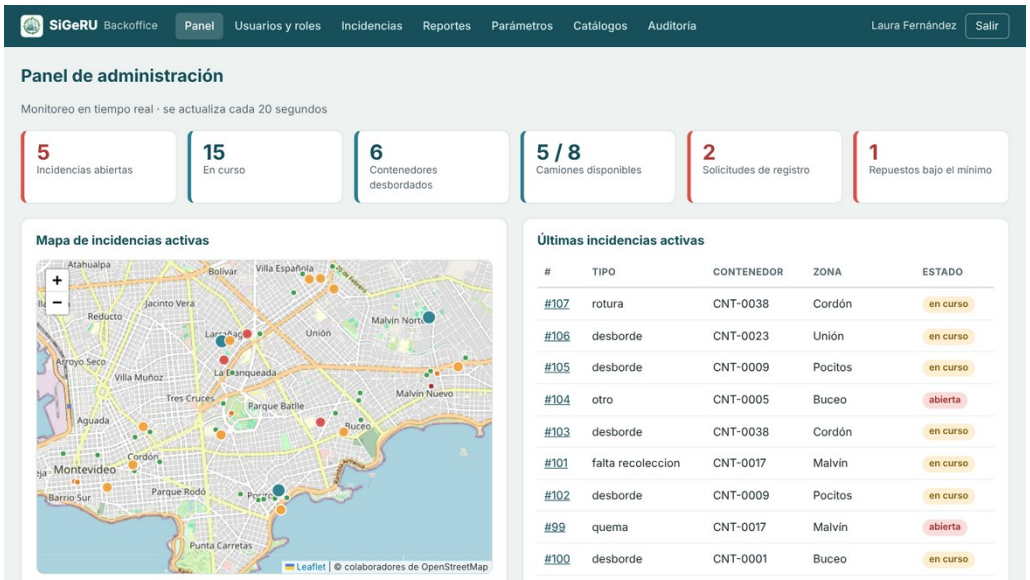


Figura AVI-34. *Panel del backoffice.*

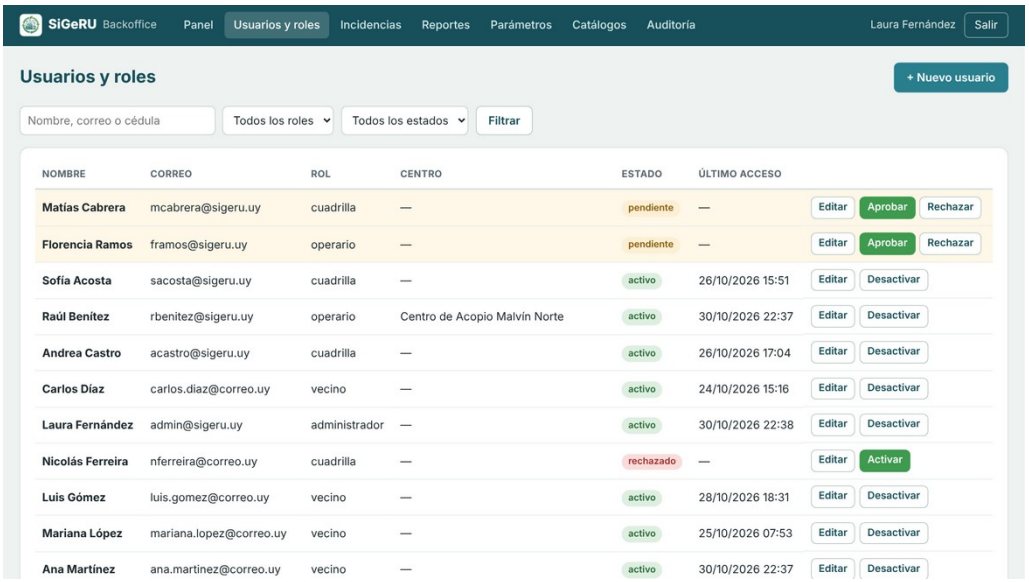


Figura AVI-35. *Usuarios y roles en el backoffice.*

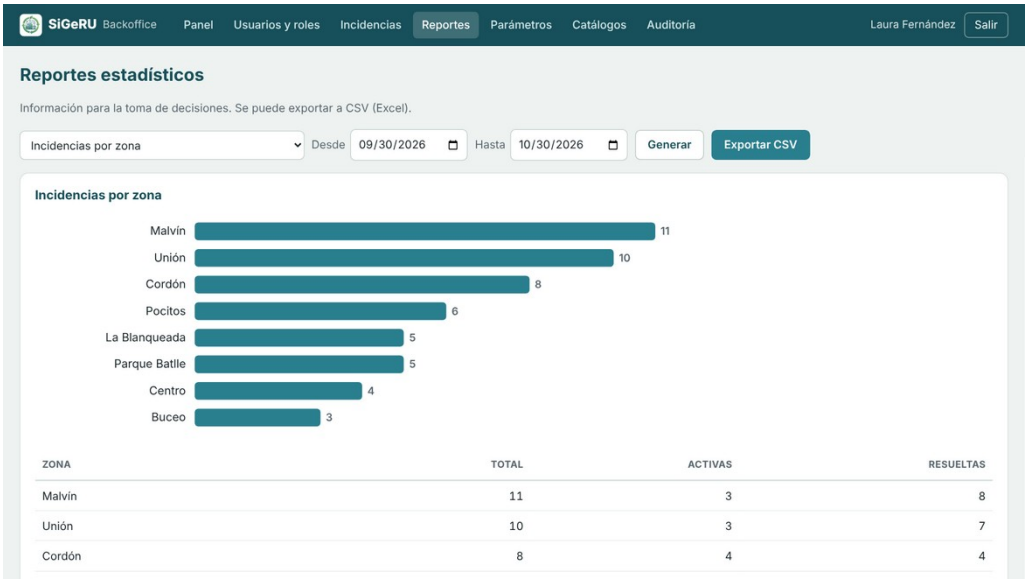


Figura AVI-36. *Reportes del backoffice.*

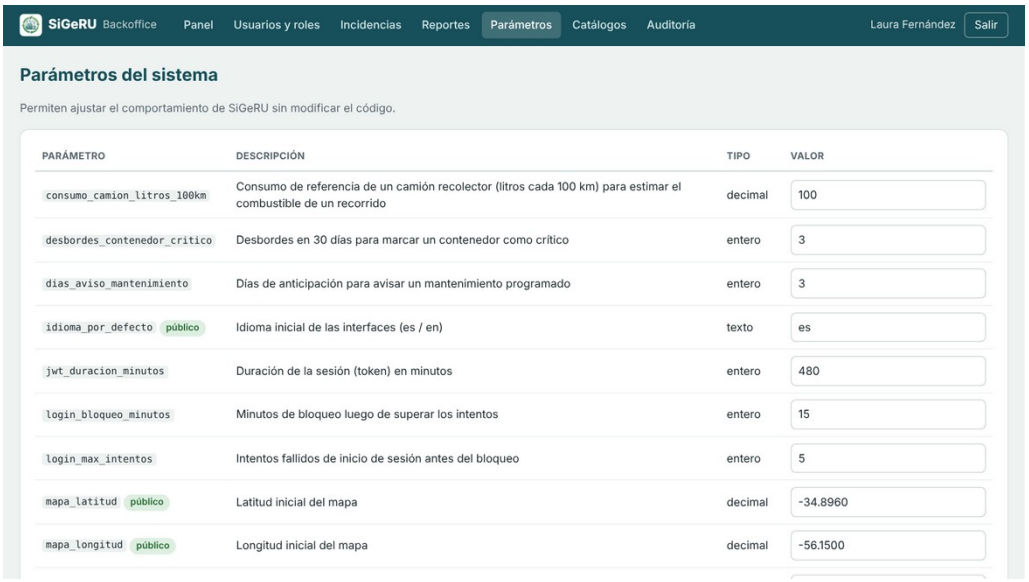


Figura AVI-37. *Parámetros del sistema.*

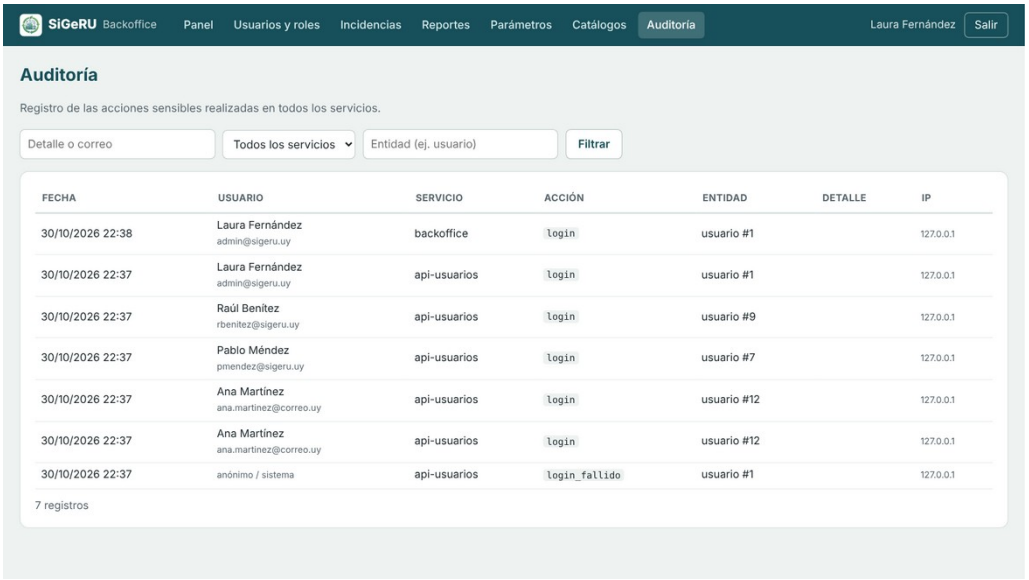


Figura AVI-38. *Registro de auditoría.*

VI.7. Mensajes frecuentes

Tabla AVI-1. *Mensajes frecuentes.*

Mensaje	Qué significa y qué hacer
Credenciales incorrectas	El correo o la contraseña no coinciden. Revisar mayúsculas; después de cinco intentos hay que esperar 15 minutos.
Su cuenta está pendiente de aprobación	La solicitud de personal todavía no fue aprobada por un administrador.
No encontramos ese contenedor	El código escrito no existe; revisar que empiece con CNT y siga con números.
Se alcanzó el límite de reportes por hora	Protección contra abusos del reporte anónimo; intentar más tarde o iniciar sesión.
Vuelve la pantalla de ingreso	La sesión venció (dura un tiempo limitado, por seguridad); hay que ingresar de nuevo.
Vista simplificada (sin conexión al servidor de mapas)	No hay acceso a las teselas de OpenStreetMap; los datos se muestran igual.

Hoja testigo del Anexo VI

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo VII: Manual de instalación

Sub-índice

Introducción al anexo
Instalación en un servidor único (cuatro contenedores)
Instalación realizada en la máquina virtual (9/11/2026)
VII.1. Requisitos
VII.2. Configuración de las máquinas virtuales en VirtualBox
VII.3. Instalación de Rocky Linux 9.8
VII.4. Instalación del script de administración
VII.5. Orden de instalación de los tres servidores
VII.6. Certificado en los equipos de los usuarios
VII.7. Verificación

Introducción al anexo

Este anexo es el manual de instalación de SiGeRU. La primera parte es la instalación en un servidor único con cuatro contenedores, que es la que se usa en la instancia de instalación de la Escuela. El resto corresponde a la instalación en los tres servidores pedidos por la letra: la configuración de las máquinas virtuales, la instalación de Rocky Linux 9.8, el script de administración y el orden de instalación de cada servidor, hasta dejar el sistema funcionando y respaldado. Los recuadros indican dónde van las capturas de la instalación real.

Instalación en un servidor único (cuatro contenedores)

La Coordinación definió para la instancia de instalación un único servidor Linux con Docker Engine y Docker Compose. SiGeRU se instala ahí con la carpeta sigeru-infra/servidor-unico, que levanta cuatro contenedores en la red de Docker sigeru_red:

- **web** (Apache 2.4 y PHP 8.3, IP 172.30.50.10): landing en /, frontend en /app/ y backoffice en /backoffice/. Es el único contenedor con puertos publicados: el 80 redirige al 443, que atiende HTTPS con un certificado firmado por la autoridad certificadora propia de Aplec (se genera al instalar). Reenvía /api/... al contenedor api.
- **api** (Apache 2.4 y PHP 8.3, IP 172.30.50.11): las tres APIs, cada una como un sitio de Apache propio (puertos internos 8001, 8002 y 8003) con su usuario de MySQL. La primera vez que arranca genera el par de claves de los JWT.
- **bd** (MySQL 8.4, IP 172.30.50.20): crea la base con los scripts de sigeru-infra/db (estructura, datos base, datos de prueba y usuarios de cada servicio). Los datos quedan en el volumen datos_mysql.

- **respaldo** (herramientas de MySQL 8.4, IP 172.30.50.30): genera cada día un respaldo sigeru_AAAAMMDD_HHMMSS.tar.gz con el volcado de mysqldump y un manifiesto con las filas de cada tabla. Guarda su suma SHA-256, lo verifica y conserva los últimos siete días en la carpeta respaldos/ del servidor.

Requisitos: Linux con Docker Engine y el plugin Docker Compose 2.17 o posterior (en Rocky Linux se instalan como en la sección 3.5.9), salida a Internet para descargar las imágenes base y los puertos 80 y 443 libres. Pasos:

```
# 1. Obtener el código: los siete repositorios en la misma carpeta
mkdir -p ~/sigeru && cd ~/sigeru
for r in sigeru-landing sigeru-frontend sigeru-backoffice sigeru-api-usuarios \
         sigeru-api-gestion sigeru-api-recoleccion sigeru-infra; do
  git clone https://github.com/Aplec-Software/$r.git
done

# 2. Instalar: crea el .env con contraseñas al azar, construye las imágenes,
#    levanta los cuatro contenedores, espera a que estén sanos y verifica
cd ~/sigeru/sigeru-infra/servidor-unico
sudo bash instalar.sh

# 3. Estado y verificación (con --persistencia recrea los contenedores y revisa
los datos)
sudo docker compose ps
sudo bash verificar.sh --persistencia

# 4. Respaldo .tar.gz manual, verificación y restauración de prueba
sudo bash respaldar.sh
sudo docker exec sigeru-respaldo verificar
sudo bash restaurar.sh        # restaura el último en la base sigeru_prueba
```

Sin acceso a GitHub, el código se lleva en el archivo sigeru_9nov.tar.gz (por ejemplo, en un pendrive) y se descomprime en la misma carpeta: mkdir -p ~/sigeru && tar -xzf sigeru_9nov.tar.gz -C ~/sigeru. Así se hizo en la máquina virtual (paso 3 de la sección siguiente).

verificar.sh recorre las etapas de la instancia de instalación y deja un informe en verificacion_AAAAMMDD_HHMMSS.txt. Comprueba los cuatro contenedores en ejecución y sanos, la red sigeru_red con la IP de cada uno, los volúmenes, la redirección a HTTPS y el certificado, y las tres APIs con su conexión a MySQL. También revisa las tablas, vistas, claves foráneas y datos de prueba, inicia sesión como administrador y hace el alta, la consulta, la modificación y la baja de un camión de prueba pasando por web, api y MySQL. Al final genera y verifica un respaldo.

Después se entra con el navegador a https://<IP del servidor>/ con los usuarios de prueba del Anexo VI (contraseña Sigeru2026!). Para que el navegador no advierta sobre el certificado, se descarga https://<IP del servidor>/aplec-ca.crt y se instala como autoridad de confianza. Si el puerto 80 o el 443 están ocupados, se cambian PUERTO_HTTP y PUERTO_HTTPS en el archivo .env. Si la subred 172.30.50.0/24 choca con la red del lugar, se cambian SUBRED y las cuatro IP. El archivo sigeru-infra/servidor-unico/README.md tiene la tabla de problemas frecuentes.

Instalación realizada en la máquina virtual (9/11/2026)

El 9/11/2026 se hizo la instalación completa en la máquina virtual Rocki de VirtualBox, siguiendo en orden los pasos de esta sección, con la herramienta de IA declarada en el Anexo XIV. Los comandos corrieron como root y la salida completa quedó guardada en el archivo instalacion_9nov.txt, que sirve de registro de lo que se hizo. Las figuras de esta sección son capturas de la pantalla de la máquina virtual tomadas con VirtualBox.

Paso 1. Máquina virtual. Rocky Linux 9.8 en instalación mínima, con 2 procesadores, 2 GB de memoria (1,7 GiB disponibles para el sistema), un disco de 32 GB y el adaptador de red en NAT. VirtualBox ya tenía dos reglas de reenvío de puertos: del 8081 y el 8443 del equipo al 8081 y el 8443 de la máquina virtual (figura AVII-1).



Figura AVII-1. Datos de la máquina virtual Rocki (hostnamectl, memoria y disco).

Paso 2. Estado inicial. La máquina virtual tenía una prueba de instalación anterior (6-7/11/2026): Docker 29.9.2 y los cuatro contenedores de SiGeRU en ejecución, con el de respaldo marcado como unhealthy (figura AVII-2). Para empezar de cero se guardó un snapshot de VirtualBox, se movieron los archivos de esa prueba a /root/prueba_6nov, se desinstaló Docker y se borraron /var/lib/docker y /var/lib/containerd. La máquina también tenía Apache (httpd) escuchando en el puerto 80 y MariaDB en el 3306; no se tocaron.

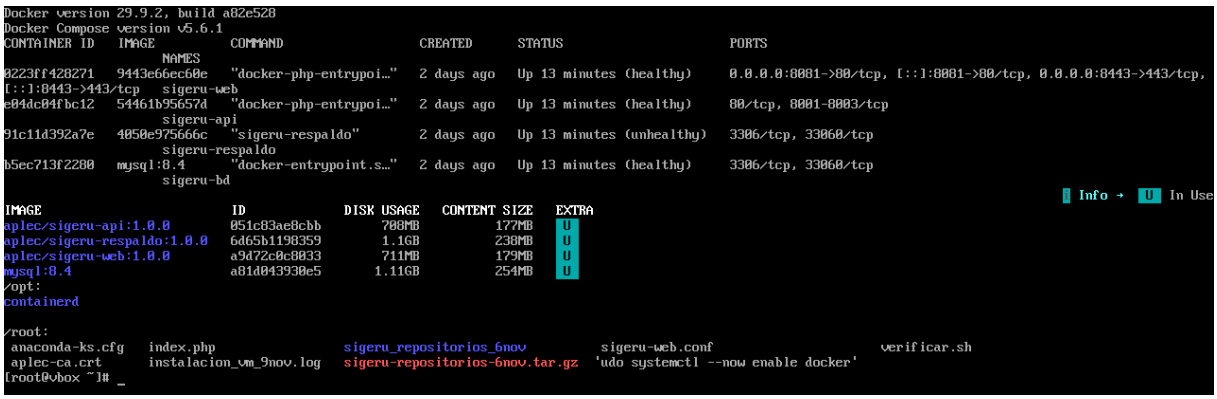


Figura AVII-2. Estado de la máquina virtual antes de la prueba: contenedores e imágenes de la instalación anterior.

Paso 3. Actualización y Docker. Se ejecutaron los comandos de la sección 3.5.9. El dnf -y update descargó 982 MB (140 paquetes, con un núcleo nuevo) y tardó unos 35 minutos. Un primer intento se cortó porque la máquina virtual se apagó durante la instalación de Docker; después de volver a encenderla, los pasos se repitieron desde ahí. Docker Engine 29.9.3 y Docker Compose 5.7.0 se instalaron en unos 4 minutos.

```
dnf -y update
dnf -y remove podman buildah runc        # no estaban instalados
dnf -y install dnf-plugins-core git
dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rhel/docker-
ce.repo
dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
systemctl enable --now docker
docker --version && docker compose version   # 29.9.3 y v5.7.0
```

Paso 4. Código. Cuando se hizo esta instalación, los siete repositorios todavía no estaban en GitHub, así que el código se pasó a la máquina virtual en el archivo sigeru_9nov.tar.gz, dentro de una imagen de CD de VirtualBox, junto con su suma SHA-256. Se comprobó la suma y se descomprimió en /root/sigeru, que quedó con las siete carpetas.

```
mount -o ro /dev/sr0 /mnt
cd /mnt && sha256sum -c sigeru_9nov.tar.gz.sha256      # sigeru_9nov.tar.gz: La
suma coincide
mkdir -p ~/sigeru && tar -xzf /mnt/sigeru_9nov.tar.gz -C ~/sigeru
```

Paso 5. Instalación. La primera ejecución de instalar.sh creó el archivo .env con contraseñas al azar, abrió http y https en firewalld y avisó que el puerto 80 estaba ocupado (lo usa el Apache de la máquina). Construyó las imágenes en unos 9 minutos y levantó bd, api y respaldo, pero sigeru-web no pudo publicar el puerto 80 («address already in use»). Se cambiaron los puertos en el .env a 8081 y 8443, los mismos de las reglas de VirtualBox, y la segunda ejecución terminó en 40 segundos: los cuatro contenedores quedaron en ejecución y sanos.

```
cd ~/sigeru/sigeru-infra/servidor-unico
bash instalar.sh        # [AVISO] El puerto 80 ya está en uso ... sigeru-web no
arranca
sed -i 's/^PUERTO_HTTP=.*/PUERTO_HTTP=8081/;
s/^PUERTO_HTTPS=.*/PUERTO_HTTPS=8443/' .env
bash instalar.sh        # conserva el .env; los 4 contenedores quedan sanos
docker compose ps
```

Paso 6. Verificación. verificar.sh --persistencia aprobó 42 de 43 comprobaciones. La que falló fue la de los acentos de la base: los datos estaban bien guardados («Unión» en hexadecimal es 556E69C3B36E, UTF-8 correcto), pero el cliente de MySQL que usa el script dentro del contenedor trabaja en latin1 y comparaba el texto con otra codificación (defecto D-23). Además, restaurar.sh restauró bien el respaldo, pero solo comparó la primera

tabla: docker exec -i se quedaba con el resto de la lista (defecto D-24). Se corrigieron los dos scripts y se volvió a verificar.

```
bash verificar.sh --persistencia      # 42 de 43: falla el control de acentos
(D-23)
bash respaldar.sh && docker exec sigeru-respaldo verificar   # respaldo
correcto
bash restaurar.sh                     # restaura bien, pero compara una sola
tabla (D-24)
# con verificar.sh y restaurar.sh corregidos:
bash verificar.sh                     # 41 de 41 comprobaciones correctas
bash restaurar.sh                     # 25 de 25 tablas iguales en sigeru_prueba
```

```
### 18:34:09 $ bash restaurar.sh
Respaldo: respaldos/sigeru_20261109_183358.tar.gz
Base de destino: sigeru_prueba
Verificación de sigeru_20261109_183358.tar.gz (64K, 2026-11-09 18:34:06)
  [OK]    suma SHA-256
  [OK]    integridad del gzip
  [OK]    contiene sigeru.sql y MANIFIESTO.txt
  [OK]    volcado de MySQL completo
  Tablas en el volcado: 25
Resultado: respaldo correcto
Cargando el volcado en sigeru_prueba...

Comparación de filas por tabla (respaldo / base restaurada):
  asignaciones                284      284  OK
  auditoria                    16       16  OK
  camiones                     11       11  OK
  centro_tipo_residuo          12       12  OK
  centros                       4        4  OK
  contenedores                 48       48  OK
  cuadrilla_integrante          6        6  OK
  cuadrillas                    3        3  OK
  incidencia_historial        296      296  OK
  incidencias                 107      107  OK
  mantenimientos               16       16  OK
  maquinaria                   10       10  OK
  movimientos_centro          156      156  OK
  movimientos_stock            40       40  OK
  notificaciones                4        4  OK
  parametros                   19       19  OK
  recolecciones              2656     2656  OK
  repuestos                    10       10  OK
  roles                         4        4  OK
  ruta_contenedor              47       47  OK
  rutas                         4        4  OK
  sesiones                      4        4  OK
  tipos_residuo                 6        6  OK
  usuarios                     20       20  OK
  zonas                         8        8  OK
Restauración correcta en sigeru_prueba.
### código de salida: 0

### 18:35:07 $ docker compose ps --format "table {{.Name}}\t{{.Status}}"
NAME             STATUS
sigeru-api       Up 9 minutes (healthy)
sigeru-bd        Up 9 minutes (healthy)
sigeru-respaldo  Up 9 minutes (healthy)
sigeru-web       Up 9 minutes (healthy)
### código de salida: 0
=== FIN segunda parte 2026-11-09 18:35:10 ===
[root@vbox ~]#
```

Figura AVII-3. Restauración del respaldo en la base de prueba (25 tablas iguales) y los cuatro contenedores sanos.

Resultados. Con los scripts corregidos, verificar.sh aprobó 41 de 41 comprobaciones; antes, verificar.sh --persistencia había aprobado todas menos la de los acentos, incluida la de persistencia:

- **Contenedores:** sigeru-web, sigeru-api, sigeru-bd y sigeru-respaldo en ejecución y sanos, conectados a sigeru_red con las IP 172.30.50.10, .11, .20 y .30, y los cuatro volúmenes creados.
- **Acceso web:** HTTP (8081) redirige a HTTPS (8443), el certificado está firmado por la CA de Aplec, la landing, el frontend, el backoffice y el

certificado responden 200, y están las cabeceras HSTS, CSP y Referrer-Policy sin mostrar la versión de Apache.

- **APIs y base de datos:** las tres APIs llegan a MySQL; la base tiene 25 tablas, 2 vistas y 35 claves foráneas, los datos de prueba y un usuario de MySQL por servicio, limitado a la IP de su contenedor.
- **ABM de punta a punta:** inicio de sesión del administrador y alta, consulta, modificación y baja de un camión de prueba.
- **Persistencia:** se borraron y se volvieron a crear los contenedores y el camión modificado seguía en MySQL.
- **Respaldo:** el .tar.gz (64 KB) pasó la verificación de SHA-256, gzip, contenido y volcado completo, y se restauró en sigeru_prueba con las mismas filas en las 25 tablas.
- **Recursos:** con el sistema en reposo, MySQL usaba 459 MiB de memoria y cada contenedor de Apache, unos 20 MiB.

Lo que queda para la Escuela: clonar los siete repositorios desde GitHub (o llevar el .tar.gz en un pendrive), instalar el certificado de la CA de Aplec en el navegador del equipo que se use para la demostración y, si el puerto 80 está libre, dejar los puertos por defecto.

VII.1. Requisitos

Tabla AVII-1. *Servidores de SiGeRU.*

Servidor	IP interna	CPU y memoria	Disco	Qué se instala
sigeru-app	192.168.56.10	2 vCPU, 4 GB	20 GB o más	Docker: gateway Nginx, landing, frontend, 3 APIs y backoffice
sigeru-bd	192.168.56.20	2 vCPU, 4 GB	20 GB o más	MySQL 8 (paquete mysql-server de AppStream)
sigeru-respaldo	192.168.56.30	1 vCPU, 2 GB	40 GB o más	Usuario y carpetas que reciben los respaldos cifrados

- Imagen de instalación: **Rocky Linux 9.8, x86_64, versión minimal** (descargada de rockylinux.org; conviene verificar su suma SHA-256).
- Oracle VirtualBox 7 en la máquina anfitriona (en la Escuela, los servidores de evaluación).
- Acceso a Internet desde los servidores durante la instalación (paquetes, imágenes de Docker y GitHub).
- Un usuario administrador por servidor; por defecto, `aplecadmin` (se cambia en `/etc/sigeru/sigeru.conf`).

VII.2. Configuración de las máquinas virtuales en VirtualBox

1. En VirtualBox elegir **Nueva**: nombre (por ejemplo, sigeru-app), tipo Linux, versión Red Hat (64-bit), y la imagen de Rocky Linux. **Marcar "Omitir la instalación desatendida"**: la plantilla desatendida deja el firewall apagado, la red por DHCP con otro nombre de equipo y un solo adaptador (sección 3.5.3).

2. Asignar la memoria y los procesadores de la tabla VII.1 y crear un disco VDI de tamaño dinámico.
3. En **Configuración > Red**, adaptador 1: **NAT** (salida a Internet).
4. Adaptador 2: **Adaptador solo anfitrión** (red 192.168.56.0/24). En el Administrador de red del anfitrión, desactivar el servidor DHCP de esa red, porque las IP son fijas.
5. Repetir para sigeru-bd y sigeru-respaldo.

VII.3. Instalación de Rocky Linux 9.8

1. Arrancar la máquina con la imagen y elegir **Install Rocky Linux 9.8**.
2. Idioma: Español (Uruguay) o English; teclado: Español (Latinoamericano).
3. **Fecha y hora:** zona America/Montevideo.
4. **Selección de software:** Instalación mínima.
5. **Destino de la instalación:** el disco virtual, con particionado automático.
6. **Red y nombre del equipo:** activar las dos interfaces (enp0s3 en NAT y enp0s8 en solo anfitrión) y escribir el nombre (sigeru-app, sigeru-bd o sigeru-respaldo). La IP fija se configura después con el script.
7. **Contraseña de root:** una contraseña segura; el acceso de root por SSH queda bloqueado por la configuración.
8. **Crear usuario:** `aplecadmin`, marcado como administrador (grupo wheel).
9. Elegir **Empezar la instalación** y, al terminar, **Reiniciar el sistema**.

VII.4. Instalación del script de administración

En **cada** servidor, como `aplecadmin`:

```
sudo dnf -y install git
sudo git clone https://github.com/Aplec-Software/sigeru-infra.git
/opt/aplec/sigeru/sigeru-infra
cd /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra/aso
sudo ./instalar.sh app          # en sigeru-bd: bd   ·   en sigeru-respaldo:
respaldo
sudo sigeru-admin               # menú 10) Instalación y configuración inicial
```

`instalar.sh` crea `/etc/sigeru/sigeru.conf` con el rol del servidor (revisar las IP y el usuario administrador) y el comando `sigeru-admin`. Luego, en el menú **10) Instalación y configuración inicial**, se usa la opción **1) Preparar este servidor**, que hace nueve pasos:

Tabla AVII-2. *Pasos de "Preparar este servidor".*

Paso	Qué hace
1/9	Actualiza el sistema e instala las herramientas (EPEL, git, rsync, chrony, firewalld, fail2ban, dnf-automatic, AIDE, audit).
2/9	Zona horaria America/Montevideo y hora sincronizada con chrony.

Paso	Qué hace
3/9	Nombre del equipo, /etc/hosts con los tres servidores e IP fija en la red interna (pregunta antes).
4/9	Grupos y carpetas de SiGeRU (/etc/sigeru, logs y respaldos locales) y rotación de logs.
5/9	Política de contraseñas (pwquality) y vencimiento cada 90 días.
6/9	Usuario administrador con los grupos wheel, sigeru-ssh y sigeru-logs.
7/9	Configuración segura de SSH (archivo propio en /etc/ssh/sshd_config.d).
8/9	Firewall con las reglas del rol y fail2ban.
9/9	Actualizaciones de seguridad automáticas, servicios sin uso apagados, auditd y base inicial de AIDE; verifica que SELinux esté en Enforcing.

Para entrar con clave SSH en lugar de contraseña: copiar la clave pública desde la PC del administrador (**2) Gestión de usuarios > Agregar clave pública SSH**) y luego elegir **10) > 8) Volver a aplicar la configuración de SSH**, que deshabilita el ingreso con contraseña.

VII.5. Orden de instalación de los tres servidores

1. Servidor de respaldo (sigeru-respaldo)

Menú 10) > **7) Preparar el servidor de respaldo**: crea el usuario de recepción (sin contraseña, solo con claves autorizadas) y la carpeta /srv/respaldos/sigeru con las subcarpetas bd y archivos, y programa el mantenimiento diario.

2. Servidor de aplicaciones (sigeru-app)

1. Menú 10) > **2) Instalar Docker**: quita Podman (viene con Rocky y entra en conflicto) e instala Docker Engine y el plugin Compose desde el repositorio oficial de Docker.
2. Menú 10) > **3) Descargar / actualizar repositorios**: clona los siete repositorios de la organización Aplec-Software en /opt/aplec/sigeru.
3. Menú 10) > **4) Generar .env, claves JWT y certificado**: crea el archivo .env con contraseñas al azar, el par de claves RSA de los JWT y la autoridad certificadora propia con el certificado del servidor.
4. Copiar el .env al servidor de base de datos, como indica el script:

```
scp /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra/docker/.env
aplecadmin@192.168.56.20:/tmp/sigeru.env
```

3. Servidor de base de datos (sigeru-bd)

Menú 10) > **6) Instalar y configurar MySQL**: instala mysql-server, aplica la configuración (escucha solo en la IP interna), genera la contraseña de root en /root/.my.cnf, borra los usuarios anónimos y la base de prueba, y ofrece crear la base sigeru con su estructura, los usuarios de las aplicaciones (lee /tmp/sigeru.env, guarda las contraseñas y borra la copia) y, para la demostración, los datos de prueba. También genera la clave de cifrado de los respaldos.

4. Levantar SiGeRU (sigeru-app)

Menú 10) > **5) Levantar SiGeRU**: construye las imágenes y arranca los contenedores; a los 15 segundos verifica la salud de las APIs. Para crear el primer administrador del sistema: **9) Gestión de contenedores > Crear el administrador inicial**.

5. Respaldos automáticos

En sigeru-respaldo, **4) Gestión de respaldos > Configurar conexión / autorizar un servidor** para sigeru-app y sigeru-bd; luego, en cada uno, **Programar respaldos automáticos (cron)**. Por último, **10) > 9) Resumen de la instalación** muestra en cada servidor qué pasos están completos.

VII.6. Certificado en los equipos de los usuarios

El certificado HTTPS está firmado por la autoridad certificadora propia de Aplec Software. Para que el navegador no muestre advertencias, se instala `aplec-ca.crt` (está en `docker/gateway/certs` de sigeru-app) como entidad de certificación raíz de confianza:

- **Windows:** doble clic en el archivo > Instalar certificado > Equipo local > "Entidades de certificación raíz de confianza".
- **Linux:** copiarlo a /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ (Rocky) o /usr/local/share/ca-certificates/ (Ubuntu) y ejecutar `update-ca-trust` o `update-ca-certificates`.
- **Celulares:** Ajustes > Seguridad > Instalar certificado (Android) o instalar el perfil y activarlo en Ajustes > General > Información > Ajustes de confianza (iPhone).

Si se usa el nombre `sigeru.local`, agregar en el archivo hosts del equipo la línea `192.168.56.10 sigeru.local`.

VII.7. Verificación

Tabla AVII-3. *Verificación de la instalación.*

Prueba	Cómo	Resultado esperado
Contenedores	`sudo sigeru-admin` > 9) > 1) Estado de los contenedores	Siete servicios en ejecución
Salud de las APIs	9) > 8) Comprobar salud de las aplicaciones	Las tres APIs responden 200
Versión de PHP	9) > 11) Controlar la versión de PHP	Todas en 8.3.36 o superior
Acceso web	Abrir https://192.168.56.10 en el navegador	Landing sin advertencias de certificado
Base de datos	En sigeru-bd: 6) > 1) Estado del servicio MySQL	mysqld activo, escuchando en 192.168.56.20:3306
Respaldo	4) > 1) Respaldar la base de datos ahora y 4) > 4) Listar respaldos del servidor de respaldo	Archivo .sql.gz.enc con su .sha256 en sigeru-respaldo
Pruebas de caja negra	`./postman/prueba_caja_negra.sh https://192.168.56.10` (solo con datos de prueba y `FECHA_SIMULADA=2026-10-30` en docker/.env; después dejarla vacía y reiniciar)	Todos los casos OK

Hoja testigo del Anexo VII

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo VIII: Manual de administración y referencia de la API

Sub-índice

Introducción al anexo
VIII.1. El script sigeru-admin
VIII.2. Tareas periódicas
VIII.3. Respaldos y restauración
VIII.4. Actualización y avisos de seguridad
VIII.5. Problemas frecuentes
VIII.6. Referencia de la API

Introducción al anexo

Este anexo es el manual de administración de SiGeRU: cómo se usa el script sigeru-admin, las tareas periódicas, los respaldos y la restauración, la actualización frente a avisos de seguridad y la solución de problemas frecuentes. Al final se incluye la referencia de todos los endpoints de las APIs con el rol que puede usarlos.

VIII.1. El script sigeru-admin

Toda la administración de los servidores se hace con `sudo sigeru-admin`, que muestra un menú con diez áreas. Cada acción queda registrada en `/var/log/sigeru/admin.log` con la fecha, el usuario y el resultado. También acepta comandos directos, que usa cron: `sigeru-admin estado`, `respaldo-bd`, `respaldo-archivos` y `limpiar-logs`.

Tabla AVIII-1. *Áreas del menú de administración.*

Opción del menú	Qué permite hacer
1) Verificar el estado del servidor	CPU, memoria, disco, servicios del rol, contenedores, último respaldo y avisos. También corre solo cada 6 horas.
2) Gestión de usuarios	Listar, crear, modificar, bloquear o eliminar usuarios del sistema operativo; cambiar contraseñas; agregar claves SSH; ver quién está conectado.
3) Gestión de grupos	Crear y eliminar grupos, agregar o quitar usuarios y crear los grupos del proyecto (sigeru-ssh, sigeru-logs).
4) Gestión de respaldos	Respaldar ahora, listar, verificar integridad, restaurar, autorizar servidores, programar con cron, copiar a disco externo.
5) Gestión de redes	Ver la configuración, fijar la IP interna, cambiar el nombre, completar /etc/hosts, probar conectividad y ver puertos.
6) Gestión de la base de datos	Estado de MySQL, crear la estructura, usuarios y permisos, tamaño, conexiones, consola, respaldar y restaurar.
7) Gestión del firewall	Ver reglas, abrir o cerrar servicios, aplicar las reglas del rol, bloquear o desbloquear una IP, estado de fail2ban.
8) Gestión de logs	Log del script, accesos SSH, logs de servicios, de las APIs, de MySQL, de respaldos y de AIDE; búsqueda y limpieza.
9) Gestión de contenedores	Estado, levantar, detener, reiniciar, logs, actualizar desde GitHub, recursos, salud, administrador inicial, imágenes sin uso y versión de PHP.
10) Instalación y configuración inicial	Los pasos del manual de instalación (Anexo VII).

VIII.2. Tareas periódicas

Tabla AVIII-2. *Tareas periódicas de administración.*

Frecuencia	Tarea	Cómo se hace
Diaria (automática)	Respaldo de la base de datos a las 02:30, verificación SHA-256 y retención en sigeru-respaldo.	cron; revisar 8) > Log de respaldos.
Diaria	Revisar los avisos del estado del servidor y los accesos SSH fallidos.	1) y 8) > Accesos SSH.
Semanal (automática)	Respaldo de la configuración de cada servidor (domingos).	cron.
Semanal	Revisar los errores de las APIs y el informe de AIDE.	8) > Errores de las APIs; 8) > Log de respaldos e integridad.
Mensual	Probar una restauración sobre la base sigeru_prueba y copiar un respaldo a un disco externo.	4) > Restaurar (base de prueba) y 4) > Copiar respaldos a disco externo.
Ante un aviso de seguridad	Actualizar el sistema y las imágenes de los contenedores.	Sección VIII.4.

VIII.3. Respaldos y restauración

El respaldo de la base se hace con `mysqldump` en modo consistente, se comprime y se cifra con AES-256 (clave en `/etc/sigeru/clave_respaldos`, permisos 600) antes de salir del servidor. Se copia por SSH con una clave restringida a sigeru-respaldo, que verifica la suma SHA-256. Retención: 7 días en el servidor de origen, 30 días en el de respaldo y el respaldo del día 1 de cada mes durante un año.

Restaurar (menú 6) o 4) > Restaurar): el script lista los respaldos disponibles, verifica la suma, descifra y pregunta en qué base restaurar. Se recomienda probar primero en `sigeru_prueba` y, solo después, en `sigeru`, con los contenedores detenidos. Si se pierde la clave de cifrado, los respaldos no se pueden leer: hay que guardar una copia de la clave fuera de los servidores (por ejemplo, en un sobre cerrado o un gestor de contraseñas de la empresa).

```
# respaldo manual y verificación (en sigeru-bd)
sudo sigeru-admin respaldo-bd
sudo ls -lh /var/backups/sigeru/bd/
# en sigeru-respaldo: los archivos recibidos y su verificación
sudo ls -lh /srv/respaldos/sigeru/bd/
```

VIII.4. Actualización y avisos de seguridad

1. Sistema operativo: las actualizaciones de seguridad se instalan solas (dnf-automatic). Para el resto, `sudo dnf update` en una ventana de mantenimiento, empezando por sigeru-respaldo.
2. Aplicaciones: menú 9) > **Actualizar desde GitHub**, que baja los cambios, reconstruye las imágenes con `--pull` (para traer la última imagen de PHP) y reinicia los servicios.
3. Menú 9) > **Controlar la versión de PHP**: compara la versión de cada servicio con el mínimo aceptado (PHP_MINIMO en

`/etc/sigeru/sigeru.conf`, hoy 8.3.36) y avisa si alguno quedó atrás. Cuando PHP publica un parche de seguridad, se sube PHP_MINIMO y la versión del Dockerfile y se actualiza (sección 3.6.13).

4. Verificar con la salud de las APIs y con la prueba de caja negra sobre la base de demostración.

VIII.5. Problemas frecuentes

Tabla AVIII-3. *Problemas frecuentes y soluciones.*

Síntoma	Causa probable	Solución
El navegador muestra un error de certificado	El equipo no tiene instalada la autoridad certificadora de Aplec.	Instalar aplec-ca.crt (Anexo VII.6).
Las APIs responden 502 en el gateway	Un contenedor está detenido o reiniciándose.	9) > Estado de los contenedores; ver sus logs; reiniciar el servicio.
Las APIs no conectan con la base	MySQL detenido, firewall de sigeru-bd o contraseña del .env distinta.	6) > Estado del servicio; 7) > Ver reglas; volver a importar el .env en sigeru-bd.
Permiso denegado en un volumen de Docker	Etiqueta de SELinux en la carpeta montada.	Montar con la opción :z (ya incluida en docker-compose.yml).
Un usuario no puede entrar por SSH	IP bloqueada por fail2ban o clave no cargada.	7) > Estado de fail2ban / Desbloquear una IP; 2) > Agregar clave pública SSH.
El respaldo no llegó a sigeru-respaldo	Servidor no autorizado o sin conexión.	4) > Configurar conexión / autorizar un servidor; 5) > Probar conectividad.

VIII.6. Referencia de la API

Las tres APIs se publican a través del gateway con el prefijo de cada una. Todas devuelven JSON con la forma `{"status": "ok", "datos": ..., "meta": ...}` o, si hay un error, `{"status": "error", "mensaje": "...", "errores": {...}}` (sección 3.3.3). "Pública" significa que no requiere sesión; "cualquier usuario con sesión" acepta todos los roles. La tabla se genera a partir del archivo de rutas de cada API (`desarrollo/herramientas/tabla_rutas.py`).

API de Usuarios (prefijo /api/usuarios)

Tabla AVIII-4. *Endpoints de la API de Usuarios (21).*

Método	Ruta	Controlador	Acceso
GET	/salud	Salud::index	pública
POST	/auth/login	Auth::login	pública
POST	/auth/registro	Auth::registro	pública
POST	/auth/logout	Auth::logout	cualquier usuario con sesión
GET	/auth/me	Auth::me	cualquier usuario con sesión
PUT	/perfil	Perfil::update	cualquier usuario con sesión
PUT	/perfil/clave	Perfil::cambiarClave	cualquier usuario con sesión
GET	/usuarios	Usuario::index	administrador
POST	/usuarios	Usuario::store	administrador
GET	/usuarios/{id}	Usuario::show	administrador
PUT	/usuarios/{id}	Usuario::update	administrador
DELETE	/usuarios/{id}	Usuario::destroy	administrador
PUT	/usuarios/{id}/estado	Usuario::estado	administrador
GET	/roles	Rol::index	pública

Método	Ruta	Controlador	Acceso
GET	/notificaciones	Notificacion::index	cualquier usuario con sesión
PUT	/notificaciones	Notificacion::marcarTodas	cualquier usuario con sesión
PUT	/notificaciones/{id}	Notificacion::marcar	cualquier usuario con sesión
DELETE	/notificaciones/{id}	Notificacion::destroy	cualquier usuario con sesión
GET	/parametros	Parametro::index	administrador
GET	/parametros/publicos	Parametro::publicos	pública
PUT	/parametros/{clave:[a-z_]+}	Parametro::update	administrador

API de Gestión (prefijo /api/gestion)

Tabla AVIII-5. *Endpoints de la API de Gestión (57).*

Método	Ruta	Controlador	Acceso
GET	/salud	Salud::index	pública
GET	/zonas	Zona::index	pública
POST	/zonas	Zona::store	administrador
GET	/zonas/{id}	Zona::show	pública
PUT	/zonas/{id}	Zona::update	administrador
DELETE	/zonas/{id}	Zona::destroy	administrador
GET	/tipos-residuo	TipoResiduo::index	pública
POST	/tipos-residuo	TipoResiduo::store	administrador
GET	/tipos-residuo/{id}	TipoResiduo::show	pública
PUT	/tipos-residuo/{id}	TipoResiduo::update	administrador
DELETE	/tipos-residuo/{id}	TipoResiduo::destroy	administrador
GET	/contenedores	Contenedor::index	pública
POST	/contenedores	Contenedor::store	administrador
GET	/contenedores/codigo/{codigo:[A-Za-z0-9-]+}	Contenedor::porCodigo	pública
GET	/contenedores/{id}	Contenedor::show	pública
PUT	/contenedores/{id}	Contenedor::update	administrador
DELETE	/contenedores/{id}	Contenedor::destroy	administrador
GET	/contenedores/{id}/historial	Contenedor::historial	administrador, cuadrilla, operario
GET	/centros	Centro::index	pública
POST	/centros	Centro::store	administrador
GET	/centros/{id}	Centro::show	pública
PUT	/centros/{id}	Centro::update	administrador
DELETE	/centros/{id}	Centro::destroy	administrador
GET	/centros/{id}/movimientos	Centro::movimientos	administrador, operario
POST	/centros/{id}/movimientos	Centro::registrarMovimiento	administrador, operario
GET	/maquinaria	Maquinaria::index	administrador, operario
POST	/maquinaria	Maquinaria::store	administrador
GET	/maquinaria/{id}	Maquinaria::show	administrador, operario
PUT	/maquinaria/{id}	Maquinaria::update	administrador
DELETE	/maquinaria/{id}	Maquinaria::destroy	administrador
PUT	/maquinaria/{id}/estado	Maquinaria::estado	administrador, operario
GET	/repuestos	Repuesto::index	administrador, cuadrilla
POST	/repuestos	Repuesto::store	administrador
GET	/repuestos/{id}	Repuesto::show	administrador, cuadrilla
PUT	/repuestos/{id}	Repuesto::update	administrador
DELETE	/repuestos/{id}	Repuesto::destroy	administrador
GET	/repuestos/{id}/movimientos	Repuesto::movimientos	administrador
POST	/repuestos/{id}/movimientos	Repuesto::registrarMovimiento	administrador
GET	/incidencias	Incidencia::index	administrador, cuadrilla, vecino
POST	/incidencias	Incidencia::store	administrador, cuadrilla, vecino
POST	/incidencias/qr	Incidencia::reportarQr	pública
GET	/incidencias/{id}	Incidencia::show	administrador, cuadrilla, vecino
PUT	/incidencias/{id}	Incidencia::update	administrador
DELETE	/incidencias/{id}	Incidencia::destroy	administrador
PUT	/incidencias/{id}/asignar	Incidencia::asignar	administrador

Método	Ruta	Controlador	Acceso
PUT	/incidencias/{id}/estado	Incidencia::estado	administrador, cuadrilla
GET	/incidencias/{id}/historial	Incidencia::historial	administrador, cuadrilla, vecino
GET	/mapa	Mapa::index	pública
GET	/estadisticas/resumen	Estadistica::resumen	administrador
GET	/estadisticas/top-desbordados	Estadistica::topDesbordados	administrador
GET	/estadisticas/zonas-criticas	Estadistica::zonasCriticas	administrador
GET	/estadisticas/tiempos-resolucion	Estadistica::tiemposResolucion	administrador
GET	/estadisticas/incidencias-por-mes	Estadistica::incidenciasPorMes	administrador
GET	/estadisticas/ocupacion-centros	Estadistica::ocupacionCentros	administrador
GET	/estadisticas/proyeccion-llenado	Estadistica::proyeccionLlenado	administrador
GET	/informes/incidencias	Informe::incidencias	administrador
GET	/informes/contenedores	Informe::contenedores	administrador

API de Recolección (prefijo /api/recoleccion)

Tabla AVIII-6. *Endpoints de la API de Recolección (41).*

Método	Ruta	Controlador	Acceso
GET	/salud	Salud::index	pública
GET	/camiones	Camion::index	administrador, cuadrilla
POST	/camiones	Camion::store	administrador
GET	/camiones/{id}	Camion::show	administrador, cuadrilla
PUT	/camiones/{id}	Camion::update	administrador
DELETE	/camiones/{id}	Camion::destroy	administrador
PUT	/camiones/{id}/estado	Camion::estado	administrador
GET	/mantenimientos	Mantenimiento::index	administrador
POST	/mantenimientos	Mantenimiento::store	administrador
GET	/mantenimientos/proximos	Mantenimiento::proximos	administrador
GET	/mantenimientos/{id}	Mantenimiento::show	administrador
PUT	/mantenimientos/{id}	Mantenimiento::update	administrador
DELETE	/mantenimientos/{id}	Mantenimiento::destroy	administrador
GET	/cuadrillas	Cuadrilla::index	administrador, cuadrilla
POST	/cuadrillas	Cuadrilla::store	administrador
GET	/cuadrillas/mia	Cuadrilla::mia	cuadrilla
GET	/cuadrillas/{id}	Cuadrilla::show	administrador, cuadrilla
PUT	/cuadrillas/{id}	Cuadrilla::update	administrador
DELETE	/cuadrillas/{id}	Cuadrilla::destroy	administrador
PUT	/cuadrillas/{id}/integrantes	Cuadrilla::integrantes	administrador
GET	/rutas	Ruta::index	administrador, cuadrilla
POST	/rutas	Ruta::store	administrador
GET	/rutas/{id}	Ruta::show	administrador, cuadrilla
PUT	/rutas/{id}	Ruta::update	administrador
DELETE	/rutas/{id}	Ruta::destroy	administrador
PUT	/rutas/{id}/contenedores	Ruta::contenedores	administrador
GET	/rutas/{id}/optimizacion	Ruta::optimizacion	administrador
GET	/asignaciones	Asignacion::index	administrador, cuadrilla
POST	/asignaciones	Asignacion::store	administrador
GET	/asignaciones/hoy	Asignacion::hoy	administrador, cuadrilla
GET	/asignaciones/{id}	Asignacion::show	administrador, cuadrilla
PUT	/asignaciones/{id}	Asignacion::update	administrador
DELETE	/asignaciones/{id}	Asignacion::destroy	administrador
PUT	/asignaciones/{id}/estado	Asignacion::estado	administrador, cuadrilla
GET	/asignaciones/{id}/recolecciones	Asignacion::recolecciones	administrador, cuadrilla
POST	/asignaciones/{id}/recolecciones	Asignacion::registrarRecoleccion	administrador, cuadrilla
POST	/asignaciones/{id}/recursos	Asignacion::registrarRecurso	administrador, cuadrilla
GET	/estadisticas/volumen	Estadistica::volumen	administrador
GET	/estadisticas/flota	Estadistica::flota	administrador
GET	/estadisticas/cuadrillas	Estadistica::cuadrillas	administrador
GET	/estadisticas/sin-recoleccion	Estadistica::sinRecoleccion	administrador

En total, las tres APIs exponen 119 endpoints. El backoffice no es una API: es una aplicación con sus propias pantallas y accede a la base con un usuario de MySQL con permisos limitados.

Hoja testigo del Anexo VIII

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo IX: Comparación de sistemas operativos para servidores

Sub-índice

Introducción al anexo
IX.1. Criterios de comparación
IX.2. Cuadro comparativo
IX.3. Conclusión

Introducción al anexo

Este anexo contiene el relevamiento de sistemas operativos para los servidores de SiGeRU: los criterios usados, el cuadro comparativo de seis distribuciones de Linux y la conclusión que justifica la elección de Rocky Linux 9.8 (resumida en la sección 3.5.2).

IX.1. Criterios de comparación

Se compararon seis distribuciones de Linux para servidores con los criterios que importan para SiGeRU: costo y licencia, duración del soporte, compatibilidad con el hardware de la Escuela (VirtualBox y equipos con procesadores de distintas generaciones), herramientas de seguridad incluidas, documentación y relación con lo visto en el curso.

IX.2. Cuadro comparativo

Tabla AIX-1. *Comparación de distribuciones para servidores.*

Criterio	Rocky Linux 9	RHEL 9	AlmaLinux 9	Ubuntu Server 24.04 LTS	SUSE SLES 15	Debian 13
Costo y licencia	Gratis; comunidad (RESF)	Suscripción paga (gratis para desarrollo)	Gratis; fundación sin fines de lucro	Gratis; soporte pago opcional (Ubuntu Pro)	Suscripción paga	Gratis; comunidad
Base	Compatible con RHEL	Red Hat	Compatible con RHEL	Debian	SUSE	Propia
Soporte	Activo hasta 05/2027; seguridad hasta 05/2032	Completo hasta 2027; mantenimiento hasta 2032	Hasta 2032	Estándar 5 años (2029); 10 años con Ubuntu Pro	Soporte general hasta 2031	5 años con LTS (hasta 2030)
Gestor de paquetes	dnf (RPM)	dnf (RPM)	dnf (RPM)	apt (DEB)	zypper (RPM)	apt (DEB)
Control de acceso obligatorio	SELinux activo	SELinux activo	SELinux activo	AppArmor	AppArmor / SELinux	AppArmor
Firewall por defecto	firewalld	firewalld	firewalld	ufw	firewalld	nftables
Procesador mínimo (x86)	x86-64-v2 (la versión 10 pide v3)	x86-64-v2 (la 10 pide v3)	x86-64-v2 (la 10 mantiene una variante v2)	x86-64	x86-64	x86-64
Mencionada en la letra	Como sucesora de CentOS	Sí	No (equivalente a Rocky)	Sí (y es la de las prácticas del curso)	Sí	No

Fuentes: Rocky Enterprise Software Foundation (2026) para el ciclo de vida de Rocky Linux; AlmaLinux 10.0 (mayo de 2025) mantuvo una variante para procesadores x86-64-v2, a diferencia de

RHEL 10. Los demás datos de soporte son los publicados por cada distribución y deben revisarse al momento de instalar.

IX.3. Conclusión

Se eligió **Rocky Linux 9.8 en su versión mínima**: es gratuita, es compatible con Red Hat Enterprise Linux (el estándar de muchas empresas y organismos, y una de las opciones que menciona la letra), ocupa el lugar de CentOS, tiene soporte de seguridad hasta mayo de 2032 y trae SELinux y firewalld activos desde la instalación. Se descartó Rocky Linux 10 porque exige procesadores x86-64-v3 y puede no arrancar en VirtualBox o en equipos más antiguos de la Escuela. AlmaLinux 9 habría sido una alternativa equivalente. RHEL y SLES se descartaron por requerir suscripción.

Ubuntu Server también era una buena opción: está en la letra y es la distribución que usan las prácticas del curso. Se prefirió Rocky por la compatibilidad con RHEL y por SELinux. La diferencia obligó a adaptar lo aprendido en clase: `dnf` en lugar de `apt`, `firewalld` en lugar de `ufw`, y las etiquetas de SELinux en los volúmenes de Docker (sección 3.5.9). Esa adaptación está en los módulos del script de administración (Anexo X).

Hoja testigo del Anexo IX

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo X: Código de los scripts de administración y respaldo

Sub-índice

Introducción al anexo
X.1. Instalación y programa principal
X.2. Módulos del menú
X.3. Scripts de respaldo
X.4. Archivos de configuración

Introducción al anexo

Este anexo contiene el código completo del script de administración de servidores sigeru-admin (versión final, tercera entrega): el instalador, el programa principal con su menú, los diez módulos, los scripts de respaldo y los archivos de configuración que aplica. La comparación entre la primera versión y la final está en la sección 3.5.6.

El código se transcribe tal como está en el repositorio sigeru-infra (carpeta `aso/`), 2305 líneas en total. Cada módulo es un archivo de Bash que carga el programa principal; el diseño y el uso del script se explican en la sección 3.5.6 y en el Anexo VIII.

Tabla AX-1. *Archivos del script de administración.*

Archivo	Líneas
instalar.sh	35
sigeru-admin.sh	91
modulos/comun.sh	146
modulos/estado.sh	83
modulos/usuarios.sh	217
modulos/grupos.sh	116
modulos/respaldos.sh	192
modulos/redes.sh	129
modulos/basedatos.sh	179
modulos/firewall.sh	128
modulos/logs.sh	119
modulos/contenedores.sh	154
modulos/instalacion.sh	340
respaldo/respaldo_bd.sh	60
respaldo/respaldo_archivos.sh	67
respaldo/restaurar_bd.sh	84
respaldo/mantener_respaldos.sh	49
config/sshd-00-sigeru.conf	21
config/fail2ban-sigeru.local	13
config/pwquality-sigeru.conf	10
config/mysql-sigeru.cnf	15
config/docker-daemon.json	5
config/logrotate-sigeru	10
config/issue.net	5
sigeru.conf.example	37

X.1. Instalación y programa principal

aso/instalar.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Instala el script de administración de SiGeRU en este servidor.
#
#   git clone https://github.com/Aplec-Software/sigeru-infra.git /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra
#   cd /opt/aplec/sigeru/sigeru-infra/aso
#   sudo ./instalar.sh app        (o bd, o respaldo)
# ======================================================================
DIR_ASO="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
ROL_NUEVO=${1:-}

if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
    echo "Ejecute como root: sudo ./instalar.sh app|bd|respaldo"
    exit 1
fi
if [[ ! "$ROL_NUEVO" =~ ^(app|bd|respaldo)$ ]]; then
    echo "Indique el rol del servidor: app, bd o respaldo"
    exit 1
fi

install -d -m 700 /etc/sigeru
if [ -f /etc/sigeru/sigeru.conf ]; then
    sed -i "s/^ROL=.*/ROL=$ROL_NUEVO/" /etc/sigeru/sigeru.conf
    echo "Se mantiene /etc/sigeru/sigeru.conf (rol actualizado a $ROL_NUEVO)."
else
    sed "s/^ROL=.*/ROL=$ROL_NUEVO/" "$DIR_ASO/sigeru.conf.example" > /etc/sigeru/sigeru.conf
    chmod 600 /etc/sigeru/sigeru.conf
    echo "Configuración creada en /etc/sigeru/sigeru.conf (revise las IP y el usuario
administrador)."
fi

chmod +x "$DIR_ASO/sigeru-admin.sh" "$DIR_ASO"/respaldo/*.sh
ln -sf "$DIR_ASO/sigeru-admin.sh" /usr/local/sbin/sigeru-admin
install -d -m 750 /var/log/sigeru

echo "Listo. Ejecute: sudo sigeru-admin  (y luego: Instalación > Preparar este servidor)"
```

aso/sigeru-admin.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# SiGeRU - Script de administración de servidores
# Aplec Software - Proyecto ESI 2026
#
# Uso:  sudo sigeru-admin            (menú interactivo)
#       sudo sigeru-admin estado     (verificación, la usa cron)
#       sudo sigeru-admin ayuda
#
# Cada área está en su propio módulo dentro de modulos/, así se puede
# mantener y probar por separado.
# ======================================================================

DIR_ASO="$(dirname "$(readlink -f "$0")")"
VERSION_SCRIPT="1.0.0"

# shellcheck source=modulos/comun.sh
source "$DIR_ASO/modulos/comun.sh"
for modulo in estado usuarios grupos respaldos redes basedatos firewall logs contenedores
instalacion; do
    # shellcheck source=/dev/null
    source "$DIR_ASO/modulos/$modulo.sh"
done

uso() {
    echo "SiGeRU - administración del servidor (versión $VERSION_SCRIPT)"
    echo
    echo "  sigeru-admin                     menú interactivo"
    echo "  sigeru-admin estado              verificación del servidor"
    echo "  sigeru-admin respaldo-bd         respaldo de la base de datos (sigeru-bd)"
    echo "  sigeru-admin respaldo-archivos   respaldo de la configuración"
    echo "  sigeru-admin limpiar-logs        borra los logs vencidos de las aplicaciones"
    echo "  sigeru-admin ayuda               esta ayuda"
}

encabezado() {
    clear
```

```
    echo -e "${AZUL}${NEGRITA}"
    echo "  ____ _  ____       ____ _   _ "
    echo " / ___|(_)/ ___| ___|  _ \\| | | |"
    echo " \\___ \\| | |  _ / _ \\ |_) | | | |"
    echo "  ___) | | |_| |  __/  _ <| |_| |"
    echo " |____/|_|\\____|\\___|_| \\_\\\\___/ "
    echo -e "${NORMAL}"
    echo "  Administración del servidor - Aplec Software"
    echo "  Servidor: $(hostname)   Rol: $ROL   Fecha: $(date '+%d/%m/%Y %H:%M')"
}

menu_principal() {
    while true; do
        encabezado
        echo
        echo "  1) Verificar el estado del servidor"
        echo "  2) Gestión de usuarios"
        echo "  3) Gestión de grupos"
        echo "  4) Gestión de respaldos"
        echo "  5) Gestión de redes"
        echo "  6) Gestión de la base de datos"
        echo "  7) Gestión del firewall"
        echo "  8) Gestión de logs"
        echo "  9) Gestión de contenedores"
        echo " 10) Instalación y configuración inicial"
        echo "  0) Salir"
        read -rp "Opción: " OPCION_PRINCIPAL
        case $OPCION_PRINCIPAL in
            1) menu_estado ;;
            2) menu_usuarios ;;
            3) menu_grupos ;;
            4) menu_respaldos ;;
            5) menu_redes ;;
            6) menu_basedatos ;;
            7) menu_firewall ;;
            8) menu_logs ;;
            9) menu_contenedores ;;
            10) menu_instalacion ;;
            0) echo "Hasta luego."; exit 0 ;;
            *) error "Opción no válida."; sleep 1 ;;
        esac
    done
}

verificar_root

case "${1:-}" in
    "") registrar "inicio del menú"; menu_principal ;;
    estado) verificar_servidor ;;
    respaldo-bd) exec "$DIR_ASO/respaldo/respaldo_bd.sh" ;;
    respaldo-archivos) exec "$DIR_ASO/respaldo/respaldo_archivos.sh" ;;
    limpiar-logs) limpiar_logs ;;
    ayuda|-h|--help) uso ;;
    *) error "Opción desconocida: $1"; uso; exit 1 ;;
esac
```

X.2. Módulos del menú

aso/modulos/comun.sh

```
#!/bin/bash
# ============================================================================
# Funciones comunes que usan todos los módulos del script.
# ============================================================================

# Valores por defecto (se pueden cambiar en /etc/sigeru/sigeru.conf)
ROL=app
INTERFAZ_INTERNA=enp0s8
RED_INTERNA=192.168.56.0/24
IP_APP=192.168.56.10
IP_BD=192.168.56.20
IP_RESPALDO=192.168.56.30
NOMBRE_APP=sigeru-app
NOMBRE_BD=sigeru-bd
NOMBRE_RESPALDO=sigeru-respaldo
USUARIO_ADMIN=aplecadmin
PUERTO_SSH=22
DIR_SIGERU=/opt/aplec/sigeru
DIR_RESPALDOS_LOCAL=/var/backups/sigeru
DIR_RESPALDOS_REMOTO=/srv/respaldos/sigeru
USUARIO_RESPALDO=respaldo
```

```
DIAS_RESPALDO_LOCAL=7
DIAS_RESPALDO_REMOTO=30
DIAS_LOGS_APLICACIONES=60
PHP_MINIMO=8.3.36            # versión mínima de PHP sin vulnerabilidades conocidas (php2shell,
10/2026)
GITHUB_ORG=https://github.com/Aplec-Software

ARCHIVO_CONF=/etc/sigeru/sigeru.conf
DIR_LOGS=/var/log/sigeru
LOG_ADMIN="$DIR_LOGS/admin.log"
CLAVE_RESPALDOS=/etc/sigeru/clave_respaldos

if [ -f "$ARCHIVO_CONF" ]; then
    # shellcheck source=/dev/null
    source "$ARCHIVO_CONF"
fi

# Colores (solo si la salida es una terminal)
if [ -t 1 ]; then
    ROJO='\e[31m'; VERDE='\e[32m'; AMARILLO='\e[33m'; AZUL='\e[36m'; NEGRITA='\e[1m'; NORMAL='\
e[0m'
else
    ROJO=''; VERDE=''; AMARILLO=''; AZUL=''; NEGRITA=''; NORMAL=''
fi

titulo() {
    echo
    echo -e "${AZUL}${NEGRITA}=== $1 ===${NORMAL}"
}

ok()      { echo -e "${VERDE}[OK]${NORMAL} $1"; }
aviso()   { echo -e "${AMARILLO}[AVISO]${NORMAL} $1"; }
error()   { echo -e "${ROJO}[ERROR]${NORMAL} $1" >&2; }

# Registra una acción en el log del script: fecha, usuario que la hizo y detalle
registrar() {
    mkdir -p "$DIR_LOGS"
    echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$(hostname -s)] ${SUDO_USER:-$(id -un)}: $1" >>
"$LOG_ADMIN"
}

pausa() {
    echo
    read -rp "Presione Enter para continuar..." _
}

# confirmar "¿Seguro?" -> devuelve 0 solo si se responde s/S
confirmar() {
    local respuesta
    read -rp "$1 [s/N]: " respuesta
    [[ "$respuesta" =~ ^[sS]$ ]]
}

# preguntar "Texto" VARIABLE [valor_por_defecto]
preguntar() {
    local texto=$1 variable=$2 defecto=${3:-} valor
    if [ -n "$defecto" ]; then
        read -rp "$texto [$defecto]: " valor
        valor=${valor:-$defecto}
    else
        read -rp "$texto: " valor
    fi
    printf -v "$variable" '%s' "$valor"
}

verificar_root() {
    if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
        error "Este script se debe ejecutar como root (por ejemplo: sudo sigeru-admin)."
        exit 1
    fi
}

# Comprueba que este servidor tenga el rol pedido antes de hacer algo específico
requiere_rol() {
    if [ "$ROL" != "$1" ]; then
        aviso "Esta opción es para el servidor de rol '$1' y este servidor es '$ROL'."
        return 1
    fi
}

comando_existe() {
    command -v "$1" >/dev/null 2>&1
}
```

```
# Validaciones de datos ingresados
nombre_valido() {   # usuarios y grupos: minúsculas, números, guiones; empieza con letra
    [[ "$1" =~ ^[a-z][a-z0-9_-]{1,30}$ ]]
}

ip_valida() {
    local ip=$1 parte
    [[ "$ip" =~ ^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$ ]] || return 1
    IFS='.' read -ra partes <<< "$ip"
    for parte in "${partes[@]}"; do
        [ "$parte" -le 255 ] || return 1
    done
}

puerto_valido() {
    [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]] && [ "$1" -ge 1 ] && [ "$1" -le 65535 ]
}

# Genera una contraseña aleatoria (solo letras y números para evitar problemas al reemplazar)
clave_aleatoria() {
    openssl rand -base64 48 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c "${1:-24}"
}

estado_servicio() {
    if systemctl is-active --quiet "$1"; then
        echo -e "  $1: ${VERDE}activo${NORMAL}"
    else
        echo -e "  $1: ${ROJO}inactivo${NORMAL}"
    fi
}

# Muestra un menú numerado y deja la opción elegida en OPCION
mostrar_menu() {
    local titulo_menu=$1
    shift
    titulo "$titulo_menu"
    local i=1
    for item in "$@"; do
        echo "  $i) $item"
        i=$((i + 1))
    done
    echo "  0) Volver"
    read -rp "Opción: " OPCION
}
```

aso/modulos/estado.sh

```
#!/bin/bash
# ============================================================================
# Módulo: verificación del estado del servidor
# (versión ampliada del script estado_servidor.sh del curso)
# ============================================================================

verificar_servidor() {
    local SERVIDOR FECHA
    SERVIDOR=$(hostname)
    FECHA=$(date '+%d/%m/%Y %H:%M:%S')

    echo "=== ESTADO DEL SERVIDOR ==="
    echo "Servidor: $SERVIDOR (rol: $ROL)"
    echo "Fecha de ejecución: $FECHA"
    echo "Sistema: $(. /etc/os-release && echo "$PRETTY_NAME")  Núcleo: $(uname -r)"
    echo "Encendido desde: $(uptime -s)   Carga: $(cut -d' ' -f1-3 /proc/loadavg)"
    echo
    echo "=== SERVICIOS ==="
    local servicios="sshd firewalld fail2ban crond chronyd"
    case $ROL in
        app) servicios="$servicios docker" ;;
        bd) servicios="$servicios mysqld" ;;
    esac
    for s in $servicios; do
        estado_servicio "$s"
    done
    echo
    echo "=== RED ==="
    ip -brief address | grep -v '^lo'
    echo
    echo "=== ESPACIO EN DISCO ==="
    df -h -x tmpfs -x devtmpfs
    local uso
```

```
    uso=$(df --output=pcent / | tail -n 1 | tr -dc '0-9')
    if [ "$uso" -ge 85 ]; then
        aviso "La partición / está al $uso %"
    fi
    echo
    echo "=== MEMORIA ==="
    free -h
    echo
    echo "=== SEGURIDAD ==="
    echo "SELinux: $(getenforce 2>/dev/null || echo 'no disponible')"
    echo "Usuarios conectados: $(who | wc -l)"
    echo "Intentos de SSH fallidos hoy: $(journalctl -u sshd --since today --no-pager
2>/dev/null | grep -c 'Failed password')"
    if comando_existe fail2ban-client && systemctl is-active --quiet fail2ban; then
        echo "IP bloqueadas por fail2ban: $(fail2ban-client status sshd 2>/dev/null | awk -F:
'/Currently banned/ { gsub(/ /, "", $2); print $2 }')"
    fi
    echo "Actualizaciones pendientes: $(dnf -q check-update 2>/dev/null | grep -c '^[a-zA-Z0-
9]')"

    case $ROL in
        app)
            echo
            echo "=== CONTENEDORES ==="
            if comando_existe docker && systemctl is-active --quiet docker; then
                docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'
                version_php >/dev/null || aviso "Hay contenedores con una versión de PHP
vulnerable (Contenedores > Controlar la versión de PHP)."
            fi ;;
        bd)
            echo
            echo "=== BASE DE DATOS ==="
            if systemctl is-active --quiet mysqld && [ -f /root/.my.cnf ]; then
                mysql --defaults-file=/root/.my.cnf -N -e "SELECT CONCAT('Conexiones activas: ',
COUNT(*)) FROM information_schema.processlist;"
            fi
            echo "Último respaldo: $(ls -1t "$DIR_RESPALDOS_LOCAL"/bd/*.enc 2>/dev/null | head -
n 1 | xargs -r basename)" ;;
        respaldo)
            echo
            echo "=== RESPALDOS RECIBIDOS ==="
            echo "Cantidad: $(find "$DIR_RESPALDOS_REMOTO" -name '*.enc' 2>/dev/null | wc -l)"
            echo "Último: $(find "$DIR_RESPALDOS_REMOTO" -name '*.enc' -printf '%T@ %f\n'
2>/dev/null | sort -rn | head -n 1 | cut -d' ' -f2)" ;;
    esac
    echo
}

menu_estado() {
    titulo "Verificación del servidor"
    verificar_servidor
    if confirmar "¿Guardar esta verificación en $DIR_LOGS/verificacion_servidor.log?"; then
        verificar_servidor >> "$DIR_LOGS/verificacion_servidor.log" 2>&1
        ok "Agregada al log (no se borran las anteriores)."
    fi
    pausa
}
```

aso/modulos/usuarios.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Módulo: gestión de usuarios del sistema operativo
# ======================================================================

# Usuarios que el script nunca modifica ni borra
USUARIOS_PROTEGIDOS="root"

listar_usuarios() {
    titulo "Usuarios del sistema (UID >= 1000)"
    printf "%-16s %-6s %-26s %-12s %s\n" "USUARIO" "UID" "NOMBRE" "ESTADO" "GRUPOS"
    while IFS=: read -r nombre _ uid _ comentario _ _; do
        if [ "$uid" -ge 1000 ] && [ "$uid" -lt 60000 ]; then
            local estado="activo"
            if passwd -S "$nombre" 2>/dev/null | grep -qE ' (L|LK) '; then
                estado="bloqueado"
            fi
            printf "%-16s %-6s %-26s %-12s %s\n" "$nombre" "$uid" "${comentario:0:25}" "$estado"
"$(id -nG "$nombre" | tr ' ' ',')"
        fi
    done < /etc/passwd
}
```

```
pedir_usuario_existente() {
    preguntar "Nombre del usuario" USUARIO
    if ! id "$USUARIO" >/dev/null 2>&1; then
        error "El usuario '$USUARIO' no existe."
        return 1
    fi
}

usuario_protegido() {
    if [[ " $USUARIOS_PROTEGIDOS " == *" $1 "* ]] || [ "$1" = "${SUDO_USER:-}" ]; then
        error "El usuario '$1' no se puede modificar desde aquí (es root o es el usuario que
está usando el script)."
        return 0
    fi
    return 1
}

crear_usuario() {
    titulo "Crear usuario"
    local nombre completo grupos shell
    preguntar "Nombre de usuario (minúsculas, sin espacios)" nombre
    if ! nombre_valido "$nombre"; then
        error "Nombre no válido. Use minúsculas, números, '-' o '_' y empiece con una letra."
        return
    fi
    if id "$nombre" >/dev/null 2>&1; then
        error "Ya existe un usuario '$nombre'."
        return
    fi
    preguntar "Nombre completo" completo
    preguntar "Grupos adicionales separados por coma (ej. wheel,sigeru-ssh) o vacío" grupos ""
    preguntar "Shell" shell "/bin/bash"

    for g in ${grupos//,/ }; do
        if ! getent group "$g" >/dev/null; then
            error "El grupo '$g' no existe. Créelo primero en Gestión de grupos."
            return
        fi
    done

    if [ -n "$grupos" ]; then
        useradd -m -c "$completo" -s "$shell" -G "$grupos" "$nombre"
    else
        useradd -m -c "$completo" -s "$shell" "$nombre"
    fi || { error "No se pudo crear el usuario."; return; }

    echo "Ingrese la contraseña inicial (el usuario deberá cambiarla en su primer ingreso):"
    local intentos=1
    until passwd "$nombre"; do
        if [ "$intentos" -ge 3 ]; then
            aviso "No se asignó contraseña: la cuenta queda bloqueada hasta asignarla (opción
5)."
            break
        fi
        intentos=$((intentos + 1))
        aviso "La contraseña no cumple la política. Intente de nuevo."
    done
    # política de vencimiento: cambio cada 90 días, aviso 7 días antes; cambio obligatorio al
primer ingreso
    chage -M 90 -m 1 -W 7 "$nombre"
    chage -d 0 "$nombre"
    ok "Usuario '$nombre' creado."
    registrar "crear usuario $nombre (grupos: ${grupos:-ninguno})"
}

modificar_usuario() {
    pedir_usuario_existente || return
    usuario_protegido "$USUARIO" && return
    mostrar_menu "Modificar a $USUARIO" "Agregar a un grupo" "Quitar de un grupo" "Cambiar
nombre completo" "Cambiar shell"
    local valor
    case $OPCION in
        1) preguntar "Grupo" valor
           gpasswd -a "$USUARIO" "$valor" && registrar "agregar $USUARIO al grupo $valor" ;;
        2) preguntar "Grupo" valor
           gpasswd -d "$USUARIO" "$valor" && registrar "quitar $USUARIO del grupo $valor" ;;
        3) preguntar "Nombre completo" valor
           usermod -c "$valor" "$USUARIO" && ok "Actualizado." && registrar "cambiar comentario
de $USUARIO" ;;
        4) preguntar "Shell (ej. /bin/bash o /sbin/nologin)" valor
           if grep -qx "$valor" /etc/shells || [ "$valor" = "/sbin/nologin" ]; then
               usermod -s "$valor" "$USUARIO" && ok "Shell cambiada." && registrar "cambiar
shell de $USUARIO a $valor"
```

```
            else
                error "Esa shell no figura en /etc/shells."
            fi ;;
    esac
}

bloquear_usuario() {
    pedir_usuario_existente || return
    usuario_protegido "$USUARIO" && return
    if passwd -S "$USUARIO" | grep -qE ' (L|LK) '; then
        if confirmar "El usuario está bloqueado. ¿Desbloquearlo?"; then
            if usermod -U "$USUARIO" 2>/dev/null && chage -E -1 "$USUARIO"; then
                ok "Usuario desbloqueado."
                registrar "desbloquear usuario $USUARIO"
            else
                error "No se pudo desbloquear: la cuenta no tiene contraseña. Asígnela con
'Cambiar contraseña'."
            fi
        fi
    elif confirmar "¿Bloquear al usuario $USUARIO? (no podrá iniciar sesión)"; then
        if usermod -L "$USUARIO" && chage -E 0 "$USUARIO"; then
            pkill -KILL -u "$USUARIO" 2>/dev/null
            ok "Usuario bloqueado y sesiones cerradas."
            registrar "bloquear usuario $USUARIO"
        else
            error "No se pudo bloquear al usuario."
        fi
    fi
}

cambiar_clave() {
    pedir_usuario_existente || return
    passwd "$USUARIO" || return
    if confirmar "¿Obligar a cambiarla en el próximo ingreso?"; then
        chage -d 0 "$USUARIO"
    fi
    registrar "cambiar contraseña de $USUARIO"
}

eliminar_usuario() {
    pedir_usuario_existente || return
    usuario_protegido "$USUARIO" && return
    if [ "$USUARIO" = "$USUARIO_ADMIN" ] || [ "$USUARIO" = "$USUARIO_RESPALDO" ]; then
        error "'$USUARIO' es un usuario del proyecto y no se elimina desde aquí."
        return
    fi
    confirmar "¿Eliminar definitivamente al usuario $USUARIO?" || return
    local hogar respaldo
    hogar=$(getent passwd "$USUARIO" | cut -d: -f6)
    if [ -d "$hogar" ]; then
        mkdir -p "$DIR_RESPALDOS_LOCAL/usuarios"
        respaldo="$DIR_RESPALDOS_LOCAL/usuarios/${USUARIO}_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
        tar -czf "$respaldo" -C "$(dirname "$hogar")" "$(basename "$hogar")" && ok "Carpeta
personal respaldada en $respaldo"
    fi
    pkill -KILL -u "$USUARIO" 2>/dev/null
    userdel -r "$USUARIO" && ok "Usuario eliminado."
    registrar "eliminar usuario $USUARIO (respaldo: ${respaldo:-sin carpeta})"
}

detalle_usuario() {
    pedir_usuario_existente || return
    titulo "Detalle de $USUARIO"
    id "$USUARIO"
    getent passwd "$USUARIO"
    echo
    chage -l "$USUARIO"
    echo
    echo "Últimos ingresos:"
    last -n 5 "$USUARIO" 2>/dev/null | head -n 5
}

agregar_clave_ssh() {
    pedir_usuario_existente || return
    local clave hogar archivo temporal
    echo "Pegue la clave pública (una línea que empieza con ssh-ed25519 o ssh-rsa):"
    read -r clave
    temporal=$(mktemp)
    echo "$clave" > "$temporal"
    if ! ssh-keygen -l -f "$temporal" >/dev/null 2>&1; then
        error "La clave no es válida."
        rm -f "${temporal:?}"
        return
    fi
    hogar=$(getent passwd "$USUARIO" | cut -d: -f6)
```

```
    archivo="$hogar/.ssh/authorized_keys"
    install -d -m 700 -o "$USUARIO" -g "$(id -gn "$USUARIO")" "$hogar/.ssh"
    if grep -qF "$clave" "$archivo" 2>/dev/null; then
        aviso "Esa clave ya estaba cargada."
    else
        echo "$clave" >> "$archivo"
        chown "$USUARIO":"$(id -gn "$USUARIO")" "$archivo"
        chmod 600 "$archivo"
        restorecon -R "$hogar/.ssh" 2>/dev/null
        ok "Clave agregada: $(ssh-keygen -l -f "$temporal")"
        registrar "agregar clave SSH a $USUARIO"
    fi
    rm -f "${temporal:?}"
}

menu_usuarios() {
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de usuarios" "Listar usuarios" "Crear usuario" "Modificar usuario"
"Bloquear / desbloquear" \
            "Cambiar contraseña" "Eliminar usuario" "Ver detalle de un usuario" "Agregar clave
pública SSH" "Usuarios conectados ahora"
        case $OPCION in
            1) listar_usuarios ;;
            2) crear_usuario ;;
            3) modificar_usuario ;;
            4) bloquear_usuario ;;
            5) cambiar_clave ;;
            6) eliminar_usuario ;;
            7) detalle_usuario ;;
            8) agregar_clave_ssh ;;
            9) titulo "Usuarios conectados"; w ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/grupos.sh

```
#!/bin/bash
# ============================================================================
# Módulo: gestión de grupos
# ============================================================================

# Grupos que usa el proyecto:
#   wheel       -> administradores (pueden usar sudo)
#   sigeru-ssh  -> únicos usuarios habilitados a entrar por SSH
#   docker      -> pueden administrar los contenedores (solo servidor de aplicaciones)
#   sigeru-logs -> pueden leer los logs de las aplicaciones (consulta, sin ser administradores)
GRUPOS_PROYECTO="sigeru-ssh sigeru-logs"
GRUPOS_PROTEGIDOS="root wheel docker sigeru-ssh sigeru-logs"

listar_grupos() {
    titulo "Grupos (GID >= 1000 y grupos del proyecto)"
    printf "%-16s %-6s %s\n" "GRUPO" "GID" "MIEMBROS"
    while IFS=: read -r nombre _ gid miembros; do
        if [ "$gid" -ge 1000 ] && [ "$gid" -lt 60000 ] || [[ " $GRUPOS_PROTEGIDOS " == *"
$nombre "* ]]; then
            printf "%-16s %-6s %s\n" "$nombre" "$gid" "${miembros:--}"
        fi
    done < /etc/group
}

crear_grupo() {
    local nombre
    preguntar "Nombre del grupo" nombre
    if ! nombre_valido "$nombre"; then
        error "Nombre no válido."
        return
    fi
    if getent group "$nombre" >/dev/null; then
        error "El grupo ya existe."
        return
    fi
    groupadd "$nombre" && ok "Grupo '$nombre' creado." && registrar "crear grupo $nombre"
}

eliminar_grupo() {
    local nombre gid
    preguntar "Nombre del grupo" nombre
    if ! getent group "$nombre" >/dev/null; then
```

```
        error "El grupo no existe."
        return
    fi
    if [[ " $GRUPOS_PROTEGIDOS " == *" $nombre "* ]]; then
        error "'$nombre' es un grupo del sistema o del proyecto y no se elimina."
        return
    fi
    gid=$(getent group "$nombre" | cut -d: -f3)
    if awk -F: -v g="$gid" '$4 == g { encontrado = 1 } END { exit !encontrado }' /etc/passwd;
then
        error "Es el grupo principal de algún usuario; no se puede eliminar."
        return
    fi
    confirmar "¿Eliminar el grupo $nombre?" || return
    groupdel "$nombre" && ok "Grupo eliminado." && registrar "eliminar grupo $nombre"
}

miembro_grupo() {
    local accion=$1 usuario grupo
    preguntar "Usuario" usuario
    preguntar "Grupo" grupo
    if ! id "$usuario" >/dev/null 2>&1 || ! getent group "$grupo" >/dev/null; then
        error "El usuario o el grupo no existen."
        return
    fi
    if [ "$accion" = "agregar" ]; then
        gpasswd -a "$usuario" "$grupo" && registrar "agregar $usuario al grupo $grupo"
    else
        gpasswd -d "$usuario" "$grupo" && registrar "quitar $usuario del grupo $grupo"
    fi
    aviso "El cambio se aplica en el próximo inicio de sesión del usuario."
}

ver_miembros() {
    local grupo
    preguntar "Grupo" grupo
    if ! getent group "$grupo" >/dev/null; then
        error "El grupo no existe."
        return
    fi
    titulo "Miembros de $grupo"
    getent group "$grupo" | cut -d: -f4 | tr ',' '\n' | sed '/^$/d'
    # también los que lo tienen como grupo principal
    local gid
    gid=$(getent group "$grupo" | cut -d: -f3)
    awk -F: -v g="$gid" '$4 == g { print $1 " (grupo principal)" }' /etc/passwd
}

crear_grupos_proyecto() {
    for g in $GRUPOS_PROYECTO; do
        if getent group "$g" >/dev/null; then
            echo "  $g: ya existe"
        else
            groupadd "$g" && ok "Grupo $g creado" && registrar "crear grupo $g"
        fi
    done
}

menu_grupos() {
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de grupos" "Listar grupos" "Crear grupo" "Eliminar grupo" "Agregar
usuario a un grupo" \
            "Quitar usuario de un grupo" "Ver miembros de un grupo" "Crear los grupos del
proyecto"
        case $OPCION in
            1) listar_grupos ;;
            2) crear_grupo ;;
            3) eliminar_grupo ;;
            4) miembro_grupo agregar ;;
            5) miembro_grupo quitar ;;
            6) ver_miembros ;;
            7) crear_grupos_proyecto ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/respaldos.sh

```
#!/bin/bash
```

```
# ====================================================================
# Módulo: gestión de respaldos
#
# Estrategia (ver documentación de ASO):
#   - base de datos: respaldo completo diario 02:30 (sigeru-bd)
#   - configuración y archivos: semanal, domingo 03:00 (todos los servidores)
#   - todo se cifra (AES-256) y se copia por SSH al servidor sigeru-respaldo
#   - retención: 7 días en cada servidor, 30 días en sigeru-respaldo y
#     un respaldo por mes durante un año; copia mensual a disco externo
# ====================================================================

CLAVE_SSH_RESPALDO=/root/.ssh/id_respaldo
CRON_SIGERU=/etc/cron.d/sigeru

ssh_respaldo() {
    ssh -i "$CLAVE_SSH_RESPALDO" -p "$PUERTO_SSH" -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=8
"$USUARIO_RESPALDO@$IP_RESPALDO" "$@"
}

generar_clave_cifrado() {
    if [ -f "$CLAVE_RESPALDOS" ]; then
        return
    fi
    install -d -m 700 /etc/sigeru
    openssl rand -base64 48 > "$CLAVE_RESPALDOS"
    chmod 600 "$CLAVE_RESPALDOS"
    aviso "Se generó la clave de cifrado de respaldos en $CLAVE_RESPALDOS."
    aviso "Guarde una copia fuera del servidor: sin ella los respaldos NO se pueden restaurar."
    aviso "Conviene usar la misma clave en sigeru-app y sigeru-bd: copie este archivo al otro
servidor (scp)."
}

listar_locales() {
    titulo "Respaldos en este servidor ($DIR_RESPALDOS_LOCAL)"
    find "$DIR_RESPALDOS_LOCAL" -type f -name '*.enc' -printf '%TY-%Tm-%Td %TH:%TM  %8s bytes
%p\n' 2>/dev/null | sort -r | head -n 20
    echo
    du -sh "$DIR_RESPALDOS_LOCAL" 2>/dev/null
}

listar_remotos() {
    if [ "$ROL" = "respaldo" ]; then
        titulo "Respaldos recibidos ($DIR_RESPALDOS_REMOTO)"
        find "$DIR_RESPALDOS_REMOTO" -type f -name '*.enc' -printf '%TY-%Tm-%Td %TH:%TM  %8s
bytes  %p\n' | sort -r | head -n 30
        df -h "$DIR_RESPALDOS_REMOTO"
        return
    fi
    titulo "Respaldos en $NOMBRE_RESPALDO"
    ssh_respaldo "ls -lht $DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd $DIR_RESPALDOS_REMOTO/archivos | head -n
30" \
        || error "No se pudo conectar. Configure primero la conexión (opción 7)."
}

verificar_integridad() {
    titulo "Verificación de integridad (SHA-256)"
    local base=$DIR_RESPALDOS_LOCAL
    [ "$ROL" = "respaldo" ] && base=$DIR_RESPALDOS_REMOTO
    local bien=0 mal=0 suma
    for suma in "$base"/*/*.sha256; do
        [ -e "$suma" ] || continue
        if (cd "$(dirname "$suma")" && sha256sum -c --quiet "$(basename "$suma")" 2>/dev/null);
then
            bien=$((bien + 1))
        else
            mal=$((mal + 1))
            error "Dañado: $suma"
        fi
    done
    echo "Correctos: $bien   Con problemas: $mal"
}

# En sigeru-app y sigeru-bd: clave SSH sin frase para que cron pueda enviar los respaldos
configurar_conexion() {
    if [ "$ROL" = "respaldo" ]; then
        autorizar_servidor
        return
    fi
    titulo "Conexión con el servidor de respaldo"
    if [ ! -f "$CLAVE_SSH_RESPALDO" ]; then
        ssh-keygen -t ed25519 -N "" -C "respaldos@$(hostname -s)" -f "$CLAVE_SSH_RESPALDO"
>/dev/null
        ok "Clave SSH creada: $CLAVE_SSH_RESPALDO"
    fi
```

```
    echo "Copie esta línea y péguela en $NOMBRE_RESPALDO (sigeru-admin > Respaldos > Autorizar
un servidor):"
    echo
    cat "$CLAVE_SSH_RESPALDO.pub"
    echo
    if confirmar "¿Ya la autorizó y quiere probar la conexión?"; then
        if ssh_respaldo "echo conectado" >/dev/null 2>&1; then
            ok "Conexión correcta con $NOMBRE_RESPALDO."
            registrar "conexión de respaldos con $NOMBRE_RESPALDO configurada"
        else
            error "No se pudo conectar. Revise la clave autorizada y el firewall."
        fi
    fi
}

# En sigeru-respaldo: autoriza la clave de un servidor, con restricciones
autorizar_servidor() {
    requiere_rol respaldo || return
    local clave hogar archivo temporal
    echo "Pegue la clave pública que mostró el otro servidor:"
    read -r clave
    temporal=$(mktemp)
    echo "$clave" > "$temporal"
    if ! ssh-keygen -l -f "$temporal" >/dev/null 2>&1; then
        error "Clave no válida."
        rm -f "${temporal:?}"
        return
    fi
    rm -f "${temporal:?}"
    hogar=$(getent passwd "$USUARIO_RESPALDO" | cut -d: -f6)
    archivo="$hogar/.ssh/authorized_keys"
    install -d -m 700 -o "$USUARIO_RESPALDO" -g "$USUARIO_RESPALDO" "$hogar/.ssh"
    # restrict: sin terminal ni reenvíos; from: solo desde la red interna
    echo "restrict,from=\"$RED_INTERNA\" $clave" >> "$archivo"
    chown "$USUARIO_RESPALDO":"$USUARIO_RESPALDO" "$archivo"
    chmod 600 "$archivo"
    restorecon -R "$hogar/.ssh" 2>/dev/null
    ok "Servidor autorizado a enviar respaldos."
    registrar "autorizar clave de respaldos: ${clave##* }"
}

programar_respaldos() {
    titulo "Tareas programadas de SiGeRU ($CRON_SIGERU)"
    local admin="/usr/local/sbin/sigeru-admin"
    {
        echo "# Tareas programadas de SiGeRU (generado por sigeru-admin, rol $ROL)"
        echo "SHELL=/bin/bash"
        echo "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
        echo "# verificación del estado del servidor cada 6 horas"
        echo "0 */6 * * * root $admin estado >> $DIR_LOGS/verificacion_servidor.log 2>&1"
        echo "# control de integridad de archivos del sistema (AIDE), todos los días"
        echo "30 4 * * * root /usr/sbin/aide --check >> $DIR_LOGS/aide.log 2>&1"
        case $ROL in
            bd)
                echo "# respaldo completo de la base de datos, todos los días"
                echo "30 2 * * * root $DIR_ASO/respaldo/respaldo_bd.sh >/dev/null 2>&1"
                echo "# respaldo de configuración, los domingos"
                echo "0 3 * * 0 root $DIR_ASO/respaldo/respaldo_archivos.sh >/dev/null 2>&1" ;;
            app)
                echo "# respaldo de configuración (.env, claves, certificados), los domingos"
                echo "0 3 * * 0 root $DIR_ASO/respaldo/respaldo_archivos.sh >/dev/null 2>&1"
                echo "# alertas de SiGeRU (mantenimientos próximos, contenedores sin
recolección)"
                echo "0 7 * * * root cd $DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker && docker compose exec -
T api-recoleccion php bin/alertas.php >> $DIR_LOGS/alertas.log 2>&1"
                echo "# limpieza de logs viejos de las aplicaciones"
                echo "15 4 * * * root $admin limpiar-logs >/dev/null 2>&1" ;;
            respaldo)
                echo "# verificación de integridad y retención de los respaldos recibidos"
                echo "0 5 * * * root $DIR_ASO/respaldo/mantener_respaldos.sh >/dev/null 2>&1" ;;
        esac
    } > "$CRON_SIGERU"
    chmod 644 "$CRON_SIGERU"
    cat "$CRON_SIGERU"
    systemctl enable --now crond >/dev/null 2>&1
    ok "Tareas programadas instaladas."
    registrar "programar tareas de cron del rol $ROL"
}

copiar_disco_externo() {
    requiere_rol respaldo || return
    titulo "Copia de los respaldos a un disco externo (largo plazo)"
    lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,MOUNTPOINT
    local punto
    preguntar "Carpeta donde está montado el disco externo" punto "/mnt/externo"
```

```
    if ! mountpoint -q "$punto"; then
        error "$punto no es un punto de montaje. Monte el disco primero (mount /dev/sdX1
$punto)."
        return
    fi
    rsync -a --info=stats1 "$DIR_RESPALDOS_REMOTO/" "$punto/sigeru/" \
        && ok "Copia terminada en $punto/sigeru/" && registrar "copia de respaldos a disco
externo $punto"
}

menu_respaldos() {
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de respaldos" "Respaldar la base de datos ahora" "Respaldar la
configuración de este servidor ahora" \
            "Listar respaldos de este servidor" "Listar respaldos del servidor de respaldo"
"Verificar integridad" \
            "Restaurar la base de datos" "Configurar conexión / autorizar un servidor"
"Programar respaldos automáticos (cron)" \
            "Ver tareas programadas" "Copiar respaldos a disco externo" "Mantenimiento de
respaldos recibidos"
        case $OPCION in
            1) requiere_rol bd && generar_clave_cifrado && "$DIR_ASO/respaldo/respaldo_bd.sh" ;;
            2) generar_clave_cifrado; "$DIR_ASO/respaldo/respaldo_archivos.sh" ;;
            3) listar_locales ;;
            4) listar_remotos ;;
            5) verificar_integridad ;;
            6) requiere_rol bd && "$DIR_ASO/respaldo/restaurar_bd.sh" ;;
            7) configurar_conexion ;;
            8) programar_respaldos ;;
            9) titulo "Tareas programadas"; cat /etc/cron.d/sigeru* 2>/dev/null; crontab -l
2>/dev/null ;;
            10) copiar_disco_externo ;;
            11) requiere_rol respaldo && "$DIR_ASO/respaldo/mantener_respaldos.sh" ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/redes.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Módulo: gestión de redes (NetworkManager / nmcli)
# ======================================================================

ip_de_este_rol() {
    case $ROL in
        app) echo "$IP_APP" ;;
        bd) echo "$IP_BD" ;;
        respaldo) echo "$IP_RESPALDO" ;;
    esac
}

nombre_de_este_rol() {
    case $ROL in
        app) echo "$NOMBRE_APP" ;;
        bd) echo "$NOMBRE_BD" ;;
        respaldo) echo "$NOMBRE_RESPALDO" ;;
    esac
}

ver_configuracion_red() {
    titulo "Configuración de red de $(hostname)"
    echo "Interfaces:"
    ip -brief address
    echo
    echo "Rutas:"
    ip route
    echo
    echo "Servidores DNS:"
    grep '^nameserver' /etc/resolv.conf
    echo
    echo "Conexiones de NetworkManager:"
    nmcli -f NAME,DEVICE,TYPE,STATE connection show
}

configurar_ip_estatica() {
    titulo "IP estática de la red interna"
    local interfaz ip prefijo conexion
    echo "Interfaces disponibles:"
```

```
    nmcli -f DEVICE,TYPE,STATE device status | grep ethernet
    preguntar "Interfaz de la red interna" interfaz "$INTERFAZ_INTERNA"
    if ! nmcli device show "$interfaz" >/dev/null 2>&1; then
        error "La interfaz $interfaz no existe."
        return
    fi
    preguntar "Dirección IP" ip "$(ip_de_este_rol)"
    ip_valida "$ip" || { error "IP no válida."; return; }
    preguntar "Prefijo de red" prefijo "${RED_INTERNA#*/}"

    conexion=$(nmcli -g GENERAL.CONNECTION device show "$interfaz")
    if [ -z "$conexion" ]; then
        conexion="sigeru-interna"
        nmcli connection add type ethernet ifname "$interfaz" con-name "$conexion" >/dev/null
    fi
    # sin puerta de enlace: la salida a Internet es por el adaptador NAT
    nmcli connection modify "$conexion" ipv4.method manual ipv4.addresses "$ip/$prefijo" \
        ipv4.gateway "" ipv4.never-default yes ipv6.method disabled connection.autoconnect yes
    if nmcli connection up "$conexion" >/dev/null; then
        ok "Interfaz $interfaz configurada con $ip/$prefijo (conexión '$conexion')."
        registrar "configurar IP estática $ip/$prefijo en $interfaz"
    else
        error "No se pudo activar la conexión. Revise con: nmcli connection show \"$conexion\""
    fi
}

cambiar_nombre_servidor() {
    local nombre
    preguntar "Nuevo nombre del servidor" nombre "$(nombre_de_este_rol)"
    if [[ ! "$nombre" =~ ^[a-z0-9-]{2,40}$ ]]; then
        error "Use minúsculas, números y guiones."
        return
    fi
    hostnamectl set-hostname "$nombre" && ok "Nombre cambiado a $nombre." && registrar "cambiar
hostname a $nombre"
}

configurar_hosts() {
    titulo "Agregando los servidores de SiGeRU a /etc/hosts"
    cp /etc/hosts "/etc/hosts.bak.$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
    sed -i '/# SiGeRU$/d' /etc/hosts
    {
        echo "$IP_APP   $NOMBRE_APP sigeru.local   # SiGeRU"
        echo "$IP_BD   $NOMBRE_BD   # SiGeRU"
        echo "$IP_RESPALDO   $NOMBRE_RESPALDO   # SiGeRU"
    } >> /etc/hosts
    grep 'SiGeRU' /etc/hosts
    ok "Listo (copia anterior guardada como /etc/hosts.bak.*)."
    registrar "actualizar /etc/hosts"
}

probar_conectividad() {
    titulo "Prueba de conectividad"
    local destino
    for destino in "$NOMBRE_APP:$IP_APP" "$NOMBRE_BD:$IP_BD" "$NOMBRE_RESPALDO:$IP_RESPALDO"; do
        if ping -c 2 -W 2 "${destino#*:}" >/dev/null 2>&1; then
            ok "${destino%%:*} (${destino#*:}) responde"
        else
            error "${destino%%:*} (${destino#*:}) no responde"
        fi
    done
    if ping -c 2 -W 2 1.1.1.1 >/dev/null 2>&1; then ok "Salida a Internet"; else error "Sin
salida a Internet"; fi
    if getent hosts github.com >/dev/null; then ok "Resolución de nombres (DNS)"; else error "No
resuelve nombres (DNS)"; fi
    if [ "$ROL" = "app" ]; then
        if timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/$IP_BD/3306" 2>/dev/null; then
            ok "Puerto 3306 de la base de datos accesible"
        else
            error "No se llega al puerto 3306 de $IP_BD"
        fi
    fi
}

menu_redes() {
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de redes" "Ver configuración de red" "Configurar IP estática (red
interna)" "Cambiar nombre del servidor" \
            "Agregar los servidores a /etc/hosts" "Probar conectividad" "Puertos en escucha"
"Conexiones establecidas"
        case $OPCION in
            1) ver_configuracion_red ;;
            2) configurar_ip_estatica ;;
            3) cambiar_nombre_servidor ;;
            4) configurar_hosts ;;
```

```
            5) probar_conectividad ;;
            6) titulo "Puertos en escucha"; ss -tulpn ;;
            7) titulo "Conexiones TCP establecidas"; ss -tnp state established ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/basedatos.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Módulo: gestión de la base de datos MySQL (servidor sigeru-bd)
# ======================================================================

DIR_SQL="$DIR_SIGERU/sigeru-infra/db"
CLAVES_BD=/etc/sigeru/claves_bd.env
CNF_ROOT=/root/.my.cnf
CNF_RESPALDO=/etc/sigeru/respaldo.cnf

# Cliente mysql como root (usa /root/.my.cnf si existe)
mysql_root() {
    if [ -f "$CNF_ROOT" ]; then
        mysql --defaults-file="$CNF_ROOT" "$@"
    else
        mysql -u root "$@"
    fi
}

mysql_listo() {
    if ! comando_existe mysql; then
        error "MySQL no está instalado (Instalación > Instalar y configurar MySQL)."
        return 1
    fi
    if ! systemctl is-active --quiet mysqld; then
        error "El servicio mysqld no está activo (systemctl start mysqld)."
        return 1
    fi
}

estado_mysql() {
    titulo "Estado de MySQL"
    estado_servicio mysqld
    mysql_listo || return
    mysql_root -e "SELECT VERSION() AS version, @@bind_address AS escucha_en,
@@character_set_server AS juego_caracteres, @@time_zone AS zona_horaria;"
    mysqladmin --defaults-file="$CNF_ROOT" status 2>/dev/null
}

existe_base() {
    [ -n "$(mysql_root -N -e "SHOW DATABASES LIKE 'sigeru'")" ]
}

crear_estructura() {
    mysql_listo || return
    if [ ! -f "$DIR_SQL/01_estructura.sql" ]; then
        error "No se encuentra $DIR_SQL/01_estructura.sql (descargue el repositorio sigeru-
infra)."
        return
    fi
    if existe_base; then
        aviso "La base 'sigeru' ya existe: el script de estructura BORRA las tablas y las vuelve
a crear."
        confirmar "¿Continuar de todos modos? (haga antes un respaldo)" || return
    fi
    mysql_root < "$DIR_SQL/01_estructura.sql" && mysql_root sigeru <
"$DIR_SQL/02_datos_base.sql" \
        && ok "Base 'sigeru' creada con su estructura y datos base." \
        && registrar "crear estructura de la base sigeru"
}

cargar_datos_prueba() {
    mysql_listo || return
    existe_base || { error "Primero cree la estructura."; return; }
    aviso "Se cargan los datos simulados (contenedores, camiones, usuarios de prueba con
contraseña Sigeru2026!)."
    aviso "Es para demostración y pruebas; en producción no se usa."
    confirmar "¿Cargar los datos de prueba?" || return
    mysql_root sigeru < "$DIR_SQL/03_datos_prueba.sql" && ok "Datos de prueba cargados." &&
registrar "cargar datos de prueba"
```

```
}

importar_claves() {
    local origen
    echo "Las contraseñas de los usuarios de MySQL se generan en el servidor de aplicaciones
(archivo .env)."
    echo "Cópielo primero, por ejemplo desde sigeru-app:"
    echo "  scp $DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker/.env $USUARIO_ADMIN@$NOMBRE_BD:/tmp/sigeru.env"
    preguntar "Ruta del archivo copiado" origen "/tmp/sigeru.env"
    if [ ! -f "$origen" ]; then
        error "No existe $origen"
        return 1
    fi
    install -d -m 700 /etc/sigeru
    grep -E '^CLAVE_(API_USUARIOS|API_GESTION|API_RECOLECCION|BACKOFFICE)=' "$origen" >
"$CLAVES_BD"
    chmod 600 "$CLAVES_BD"
    shred -u "${origen:?}" 2>/dev/null || rm -f "${origen:?}"
    ok "Contraseñas guardadas en $CLAVES_BD (solo root las puede leer). El archivo copiado se
borró."
}

crear_usuarios_aplicaciones() {
    mysql_listo || return
    existe_base || { error "Primero cree la estructura."; return; }
    if [ ! -f "$CLAVES_BD" ]; then
        importar_claves || return
    fi
    # shellcheck source=/dev/null
    source "$CLAVES_BD"
    local falta
    for falta in CLAVE_API_USUARIOS CLAVE_API_GESTION CLAVE_API_RECOLECCION CLAVE_BACKOFFICE; do
        if [ -z "${!falta}" ]; then
            error "Falta $falta en $CLAVES_BD"
            return
        fi
    done

    # el usuario de respaldo es local y su contraseña se genera acá
    local clave_respaldo
    if [ -f "$CNF_RESPALDO" ]; then
        clave_respaldo=$(awk -F= '/^password/ { print $2 }' "$CNF_RESPALDO")
    else
        clave_respaldo=$(clave_aleatoria 28)
        printf '[client]\nuser=respaldo\npassword=%s\n' "$clave_respaldo" > "$CNF_RESPALDO"
        chmod 600 "$CNF_RESPALDO"
    fi

    sed -e "s/{{HOST_APP}}/$IP_APP/g" \
        -e "s/{{CLAVE_API_USUARIOS}}/$CLAVE_API_USUARIOS/g" \
        -e "s/{{CLAVE_API_GESTION}}/$CLAVE_API_GESTION/g" \
        -e "s/{{CLAVE_API_RECOLECCION}}/$CLAVE_API_RECOLECCION/g" \
        -e "s/{{CLAVE_BACKOFFICE}}/$CLAVE_BACKOFFICE/g" \
        -e "s/{{CLAVE_RESPALDO}}/$clave_respaldo/g" \
        "$DIR_SQL/04_usuarios_bd.sql" | mysql_root

    # si los usuarios ya existían, se actualiza la contraseña
    mysql_root -e "ALTER USER 'api_usuarios'@'$IP_APP' IDENTIFIED BY '$CLAVE_API_USUARIOS';
                   ALTER USER 'api_gestion'@'$IP_APP' IDENTIFIED BY '$CLAVE_API_GESTION';
                   ALTER USER 'api_recoleccion'@'$IP_APP' IDENTIFIED BY
'$CLAVE_API_RECOLECCION';
                   ALTER USER 'backoffice'@'$IP_APP' IDENTIFIED BY '$CLAVE_BACKOFFICE';
                   ALTER USER 'respaldo'@'localhost' IDENTIFIED BY '$clave_respaldo';" \
        && ok "Usuarios de MySQL creados con permisos mínimos (solo desde $IP_APP)." \
        && registrar "crear/actualizar usuarios de MySQL de las aplicaciones"
}

listar_usuarios_mysql() {
    mysql_listo || return
    titulo "Usuarios de MySQL"
    mysql_root -e "SELECT user AS usuario, host AS desde, plugin, account_locked AS bloqueado
FROM mysql.user ORDER BY user;"
    local u
    preguntar "Ver permisos de un usuario (usuario@host) o Enter para salir" u ""
    if [ -n "$u" ]; then
        mysql_root -e "SHOW GRANTS FOR '${u%@*}'@'${u#*@}';"
    fi
}

tamano_base() {
    mysql_listo || return
    titulo "Tamaño de las tablas de sigeru"
    mysql_root -e "SELECT table_name AS tabla, table_rows AS filas_aprox,
                          ROUND((data_length + index_length) / 1024, 1) AS kb
```

```
                    FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'sigeru' ORDER BY kb
DESC;"
    mysql_root -e "SELECT ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 2) AS total_mb
                    FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'sigeru';"
}

menu_basedatos() {
    requiere_rol bd || { pausa; return; }
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de la base de datos" "Estado del servicio MySQL" "Crear la base y
su estructura" "Cargar datos de prueba" \
            "Crear / actualizar usuarios de las aplicaciones" "Listar usuarios y permisos"
"Tamaño de la base" \
            "Conexiones activas" "Abrir consola MySQL" "Respaldar ahora" "Restaurar un respaldo"
\
            "Iniciar / detener / reiniciar MySQL"
        case $OPCION in
            1) estado_mysql ;;
            2) crear_estructura ;;
            3) cargar_datos_prueba ;;
            4) crear_usuarios_aplicaciones ;;
            5) listar_usuarios_mysql ;;
            6) tamano_base ;;
            7) mysql_listo && mysql_root -e "SHOW PROCESSLIST;" ;;
            8) mysql_listo && mysql_root sigeru ;;
            9) "$DIR_ASO/respaldo/respaldo_bd.sh" ;;
            10) "$DIR_ASO/respaldo/restaurar_bd.sh" ;;
            11) local accion
                preguntar "Acción (start / stop / restart)" accion restart
                if [[ "$accion" =~ ^(start|stop|restart)$ ]]; then
                    systemctl "$accion" mysqld && ok "mysqld: $accion" && registrar "mysqld
$accion"
                else
                    error "Acción no válida."
                fi ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/firewall.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Módulo: gestión del firewall (firewalld) y de fail2ban
# ======================================================================

firewall_activo() {
    if ! systemctl is-active --quiet firewalld; then
        error "firewalld no está activo. Inícielo con: systemctl enable --now firewalld"
        return 1
    fi
}

ver_reglas() {
    firewall_activo || return
    titulo "Reglas del firewall"
    echo "Zona por defecto: $(firewall-cmd --get-default-zone)"
    firewall-cmd --list-all
}

abrir_o_cerrar() {
    firewall_activo || return
    local accion=$1 tipo valor
    preguntar "¿Servicio (ej. https) o puerto (ej. 8080/tcp)?" valor
    if [[ "$valor" =~ ^[0-9]+/(tcp|udp)$ ]] && puerto_valido "${valor%/*}"; then
        tipo=port
    elif firewall-cmd --get-services | tr ' ' '\n' | grep -qx "$valor"; then
        tipo=service
    else
        error "'$valor' no es un servicio conocido ni un puerto válido (formato 8080/tcp)."
        return
    fi
    if [ "$accion" = "cerrar" ] && [[ "$valor" == "ssh" || "$valor" == "$PUERTO_SSH/tcp" ]];
then
        confirmar "¡Cuidado! Cerrar SSH puede dejarlo sin acceso remoto. ¿Seguir?" || return
    fi
    if [ "$accion" = "abrir" ]; then
        firewall-cmd --permanent --add-$tipo="$valor"
    else
```

```
        firewall-cmd --permanent --remove-$tipo="$valor"
    fi
    firewall-cmd --reload >/dev/null && ok "Regla aplicada: $accion $valor" && registrar
"firewall: $accion $valor"
}

# Reglas recomendadas según el rol del servidor
aplicar_reglas_rol() {
    firewall_activo || return
    titulo "Aplicando las reglas para el rol '$ROL'"
    if [ "$PUERTO_SSH" = "22" ]; then
        firewall-cmd --permanent --add-service=ssh >/dev/null
    else
        firewall-cmd --permanent --add-port="$PUERTO_SSH/tcp" >/dev/null
        firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh >/dev/null 2>&1
    fi
    # servicios que trae abiertos Rocky por defecto y no se usan
    firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit >/dev/null 2>&1
    firewall-cmd --permanent --remove-service=dhcpv6-client >/dev/null 2>&1
    case $ROL in
        app)
            firewall-cmd --permanent --add-service=http >/dev/null
            firewall-cmd --permanent --add-service=https >/dev/null
            ok "Abiertos: SSH, HTTP (redirige a HTTPS) y HTTPS" ;;
        bd)
            firewall-cmd --permanent --remove-service=mysql >/dev/null 2>&1
            firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family=\"ipv4\" source
address=\"$IP_APP/32\" port port=\"3306\" protocol=\"tcp\" accept" >/dev/null
            ok "Abiertos: SSH y MySQL (3306) solo para $IP_APP" ;;
        respaldo)
            ok "Abierto: solo SSH (los respaldos llegan por SSH)" ;;
    esac
    firewall-cmd --reload >/dev/null
    firewall-cmd --list-all
    registrar "firewall: reglas del rol $ROL aplicadas"
}

bloquear_ip() {
    firewall_activo || return
    local ip
    preguntar "IP a bloquear" ip
    ip_valida "$ip" || { error "IP no válida."; return; }
    if [ "$ip" = "$IP_APP" ] || [ "$ip" = "$IP_BD" ] || [ "$ip" = "$IP_RESPALDO" ]; then
        error "Es la IP de un servidor del proyecto."
        return
    fi
    firewall-cmd --permanent --add-rich-rule="rule family=\"ipv4\" source address=\"$ip\" drop"
>/dev/null
    firewall-cmd --reload >/dev/null && ok "IP $ip bloqueada." && registrar "firewall: bloquear
$ip"
}

desbloquear_ip() {
    firewall_activo || return
    local ip
    echo "IP bloqueadas manualmente:"
    firewall-cmd --list-rich-rules | grep drop || echo "  (ninguna)"
    preguntar "IP a desbloquear" ip
    ip_valida "$ip" || { error "IP no válida."; return; }
    firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule="rule family=\"ipv4\" source address=\"$ip\"
drop" >/dev/null
    firewall-cmd --reload >/dev/null && ok "IP $ip desbloqueada." && registrar "firewall:
desbloquear $ip"
}

estado_fail2ban() {
    titulo "fail2ban (bloqueo automático por intentos fallidos de SSH)"
    if ! systemctl is-active --quiet fail2ban; then
        error "fail2ban no está activo."
        return
    fi
    fail2ban-client status sshd
    local ip
    preguntar "IP a desbloquear de fail2ban o Enter para salir" ip ""
    if [ -n "$ip" ]; then
        fail2ban-client set sshd unbanip "$ip" && registrar "fail2ban: desbloquear $ip"
    fi
}

menu_firewall() {
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión del firewall" "Ver reglas actuales" "Abrir un servicio o puerto"
"Cerrar un servicio o puerto" \
            "Aplicar las reglas recomendadas para este servidor" "Bloquear una IP" "Desbloquear
una IP" "Estado de fail2ban"
```

```
        case $OPCION in
            1) ver_reglas ;;
            2) abrir_o_cerrar abrir ;;
            3) abrir_o_cerrar cerrar ;;
            4) aplicar_reglas_rol ;;
            5) bloquear_ip ;;
            6) desbloquear_ip ;;
            7) estado_fail2ban ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/logs.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Módulo: gestión de logs del sistema y de SiGeRU
# ======================================================================

DIR_LOGS_APPS="$DIR_LOGS/aplicaciones"

servicios_del_rol() {
    case $ROL in
        app) echo "sshd firewalld fail2ban docker crond chronyd" ;;
        bd) echo "sshd firewalld fail2ban mysqld crond chronyd" ;;
        respaldo) echo "sshd firewalld fail2ban crond chronyd" ;;
    esac
}

log_de_servicio() {
    local servicio
    echo "Servicios de este servidor: $(servicios_del_rol)"
    preguntar "Servicio" servicio sshd
    journalctl -u "$servicio" -n 60 --no-pager
}

accesos_ssh() {
    titulo "Intentos de acceso SSH fallidos (últimos 30)"
    journalctl -u sshd --no-pager --since "-7 days" | grep -E 'Failed password|Invalid user|
authentication failure' | tail -n 30
    echo
    echo "Cantidad de intentos fallidos por IP (últimos 7 días):"
    journalctl -u sshd --no-pager --since "-7 days" | grep -oE 'from ([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]
{1,3}' | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -rn | head
    echo
    titulo "Últimos ingresos correctos"
    last -n 15 -a
}

errores_del_dia() {
    titulo "Errores registrados hoy (journald, prioridad err o mayor)"
    journalctl -p err --since today --no-pager | tail -n 60
}

logs_aplicaciones() {
    requiere_rol app || return
    titulo "Logs de las aplicaciones ($DIR_LOGS_APPS)"
    ls -lh "$DIR_LOGS_APPS" 2>/dev/null | tail -n 20
    local api
    preguntar "Ver el log de hoy de (api-usuarios / api-gestion / api-recoleccion) o Enter para
salir" api ""
    [ -z "$api" ] && return
    local archivo="$DIR_LOGS_APPS/$api-$(date +%F).log"
    if [ -f "$archivo" ]; then
        tail -n 50 "$archivo"
        echo
        echo "Errores de hoy: $(grep -c ' ERROR: ' "$archivo")   Accesos: $(grep -c ' ACCESO: '
"$archivo")"
    else
        aviso "No hay log de hoy para $api."
    fi
}

errores_aplicaciones() {
    requiere_rol app || return
    titulo "Errores de las APIs (últimos 7 días)"
    find "$DIR_LOGS_APPS" -name '*.log' -mtime -7 -exec grep -h ' ERROR: ' {} + 2>/dev/null |
tail -n 40
    echo
```

```
    echo "Respuestas con error por código HTTP (hoy):"
    cat "$DIR_LOGS_APPS"/*-"$(date +%F)".log 2>/dev/null | grep ' ACCESO: ' | awk '{print $8}' |
grep -E '^[45][0-9]{2}$' | sort | uniq -c
}

log_mysql() {
    requiere_rol bd || return
    titulo "Log de MySQL"
    tail -n 40 /var/log/mysql/mysqld.log 2>/dev/null
    if [ -f /var/log/mysql/mysql-slow.log ]; then
        echo
        echo "Consultas lentas registradas: $(grep -c '^# Query_time' /var/log/mysql/mysql-
slow.log)"
    fi
}

buscar_en_logs() {
    local texto
    preguntar "Texto a buscar" texto
    [ -z "$texto" ] && return
    titulo "Coincidencias en $DIR_LOGS"
    grep -rin -- "$texto" "$DIR_LOGS" 2>/dev/null | tail -n 30
    titulo "Coincidencias en journald (últimos 3 días)"
    journalctl --since "-3 days" --no-pager --grep "$texto" 2>/dev/null | tail -n 30
}

limpiar_logs() {
    titulo "Limpieza de logs viejos"
    local borrados=0
    if [ -d "$DIR_LOGS_APPS" ]; then
        borrados=$(find "$DIR_LOGS_APPS" -name '*.log' -mtime +"$DIAS_LOGS_APLICACIONES" -print
-delete | wc -l)
    fi
    echo "Logs de aplicaciones borrados (más de $DIAS_LOGS_APLICACIONES días): $borrados"
    journalctl --vacuum-time=90d
    registrar "limpiar logs (aplicaciones borrados: $borrados)"
}

menu_logs() {
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de logs" "Log de este script (acciones de administración)"
"Accesos SSH (fallidos y correctos)" \
            "Log de un servicio" "Errores del sistema de hoy" "Logs de las APIs" "Errores de las
APIs" \
            "Logs de un contenedor" "Log de MySQL" "Log de respaldos e integridad (AIDE)"
"Buscar un texto en los logs" "Borrar logs viejos"
        case $OPCION in
            1) titulo "Últimas acciones"; tail -n 40 "$LOG_ADMIN" 2>/dev/null ;;
            2) accesos_ssh ;;
            3) log_de_servicio ;;
            4) errores_del_dia ;;
            5) logs_aplicaciones ;;
            6) errores_aplicaciones ;;
            7) requiere_rol app && logs_contenedor ;;
            8) log_mysql ;;
            9) titulo "Respaldos"; tail -n 40 "$DIR_LOGS/respaldos.log" 2>/dev/null
               titulo "Último control de integridad (AIDE)"; tail -n 25 "$DIR_LOGS/aide.log"
2>/dev/null ;;
            10) buscar_en_logs ;;
            11) limpiar_logs ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/contenedores.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Módulo: gestión de contenedores (Docker Compose, servidor sigeru-app)
# ======================================================================

DIR_COMPOSE="$DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker"
SERVICIOS="gateway landing frontend api-usuarios api-gestion api-recoleccion backoffice"
REPOSITORIOS="sigeru-infra sigeru-landing sigeru-frontend sigeru-api-usuarios sigeru-api-gestion
sigeru-api-recoleccion sigeru-backoffice"

compose() {
    (cd "$DIR_COMPOSE" && docker compose "$@")
}
```

```
docker_listo() {
    requiere_rol app || return 1
    if ! comando_existe docker; then
        error "Docker no está instalado (Instalación > Instalar Docker)."
        return 1
    fi
    if ! systemctl is-active --quiet docker; then
        error "El servicio docker no está activo."
        return 1
    fi
    if [ ! -f "$DIR_COMPOSE/docker-compose.yml" ]; then
        error "No se encuentra $DIR_COMPOSE/docker-compose.yml"
        return 1
    fi
}

elegir_servicio() {
    echo "Servicios: $SERVICIOS"
    preguntar "Servicio" SERVICIO
    if [[ " $SERVICIOS " != *" $SERVICIO "* ]]; then
        error "Servicio no válido."
        return 1
    fi
}

estado_contenedores() {
    docker_listo || return
    titulo "Contenedores de SiGeRU"
    compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
}

levantar() {
    docker_listo || return
    if [ ! -f "$DIR_COMPOSE/.env" ] || [ ! -f "$DIR_COMPOSE/gateway/certs/sigeru.crt" ]; then
        error "Falta el .env o el certificado. Use Instalación > Generar configuración."
        return
    fi
    compose up -d --build && ok "SiGeRU en marcha." && registrar "docker compose up"
}

detener() {
    docker_listo || return
    confirmar "Se detiene todo el sistema (los usuarios no podrán ingresar). ¿Seguir?" || return
    compose down && ok "Contenedores detenidos." && registrar "docker compose down"
}

reiniciar_servicio() {
    docker_listo || return
    elegir_servicio || return
    compose restart "$SERVICIO" && ok "$SERVICIO reiniciado." && registrar "reiniciar contenedor
$SERVICIO"
}

logs_contenedor() {
    docker_listo || return
    elegir_servicio || return
    compose logs --tail 80 --timestamps "$SERVICIO"
}

actualizar() {
    docker_listo || return
    titulo "Actualizar SiGeRU a la última versión de GitHub"
    aviso "Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos antes de actualizar."
    confirmar "¿Continuar?" || return
    local repo
    for repo in $REPOSITORIOS; do
        if [ -d "$DIR_SIGERU/$repo/.git" ]; then
            echo "- $repo: $(git -C "$DIR_SIGERU/$repo" pull --ff-only 2>&1 | tail -n 1)"
        else
            aviso "$repo no es un repositorio git; se deja como está."
        fi
    done
    # --pull descarga la última versión de las imágenes base (parches de seguridad de PHP y
Nginx)
    compose build --pull && compose up -d && ok "Actualización aplicada." && registrar
"actualizar SiGeRU (git pull + build --pull)"
    version_php
    docker image prune -f >/dev/null
}

salud_apis() {
    docker_listo || return
    titulo "Salud de las aplicaciones (a través del gateway)"
```

```
    local ruta codigo
    for ruta in / /app/ /backoffice/login /api/usuarios/salud /api/gestion/salud
/api/recoleccion/salud; do
        codigo=$(curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://127.0.0.1$ruta")
        if [ "$codigo" = "200" ]; then
            ok "$ruta -> $codigo"
        else
            error "$ruta -> $codigo"
        fi
    done
}

# Controla que ningún contenedor PHP tenga una versión con vulnerabilidades conocidas
# (PHP_MINIMO se define en sigeru.conf y se actualiza ante cada aviso de seguridad).
version_php() {
    docker_listo || return
    titulo "Versión de PHP en los contenedores (mínimo seguro: $PHP_MINIMO)"
    local servicio version problemas=0
    for servicio in api-usuarios api-gestion api-recoleccion backoffice; do
        version=$(compose exec -T "$servicio" php -r 'echo PHP_VERSION;' 2>/dev/null)
        if [ -z "$version" ]; then
            aviso "$servicio: no está en ejecución"
        elif [ "$(printf '%s\n%s\n' "$PHP_MINIMO" "$version" | sort -V | head -n 1)" =
"$PHP_MINIMO" ]; then
            ok "$servicio: PHP $version"
        else
            error "$servicio: PHP $version es vulnerable; actualizar (Contenedores >
Actualizar)"
            problemas=1
        fi
    done
    [ "$problemas" = 0 ] || registrar "AVISO: contenedores con PHP anterior a $PHP_MINIMO"
    return "$problemas"
}

crear_admin_inicial() {
    docker_listo || return
    compose exec api-usuarios php bin/crear_admin.php && registrar "crear administrador inicial"
}

menu_contenedores() {
    docker_listo || { pausa; return; }
    while true; do
        mostrar_menu "Gestión de contenedores" "Estado de los contenedores" "Levantar SiGeRU"
"Detener SiGeRU" "Reiniciar un servicio" \
            "Ver logs de un servicio" "Actualizar desde GitHub" "Uso de recursos" "Comprobar
salud de las aplicaciones" \
            "Crear el administrador inicial" "Borrar imágenes sin uso" "Controlar la versión de
PHP (avisos de seguridad)"
        case $OPCION in
            1) estado_contenedores ;;
            2) levantar ;;
            3) detener ;;
            4) reiniciar_servicio ;;
            5) logs_contenedor ;;
            6) actualizar ;;
            7) titulo "Uso de recursos"; docker stats --no-stream ;;
            8) salud_apis ;;
            9) crear_admin_inicial ;;
            10) docker image prune -f && registrar "docker image prune" ;;
            11) version_php ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

aso/modulos/instalacion.sh

```
#!/bin/bash
# ====================================================================
# Módulo: instalación y configuración inicial de cada servidor
#
# Orden recomendado (ver manual de instalación):
#   1. en los tres servidores: "Preparar este servidor"
#   2. sigeru-respaldo: "Preparar el servidor de respaldo"
#   3. sigeru-app: "Instalar Docker", "Descargar repositorios", "Generar configuración"
#   4. sigeru-bd: "Instalar y configurar MySQL" (usa el .env generado en sigeru-app)
#   5. sigeru-app: "Levantar SiGeRU"
# ====================================================================
```

```
DIR_CONFIG="$DIR_ASO/config"
REPOS_APP="sigeru-landing sigeru-frontend sigeru-api-usuarios sigeru-api-gestion sigeru-api-
recoleccion sigeru-backoffice"

# ------------------------------------------------ todos los servidores
preparar_servidor() {
    titulo "Preparar este servidor (rol: $ROL)"
    confirmar "Se actualizará el sistema y se aplicará la configuración base. ¿Continuar?" ||
return

    echo "1/9 Actualizando paquetes e instalando herramientas..."
    dnf -y update
    dnf -y install epel-release
    dnf -y install nano vim-enhanced git tar rsync curl wget bash-completion chrony cronie \
        policycoreutils-python-utils firewalld fail2ban dnf-automatic bind-utils lsof psmisc
openssl aide audit
    dnf -y install python3-systemd >/dev/null 2>&1 || aviso "python3-systemd no disponible
(fail2ban usará /var/log/secure)."

    echo "2/9 Zona horaria y hora sincronizada..."
    timedatectl set-timezone America/Montevideo
    systemctl enable --now chronyd >/dev/null

    echo "3/9 Nombre, red interna y /etc/hosts..."
    hostnamectl set-hostname "$(nombre_de_este_rol)"
    configurar_hosts
    if confirmar "¿Configurar ahora la IP estática de la red interna?"; then
        configurar_ip_estatica
    fi

    echo "4/9 Carpetas de SiGeRU..."
    crear_grupos_proyecto
    install -d -m 700 /etc/sigeru
    install -d -m 750 -g sigeru-logs "$DIR_LOGS"
    install -d -m 700 "$DIR_RESPALDOS_LOCAL"
    install -d -m 755 "$DIR_SIGERU"
    install -m 644 "$DIR_CONFIG/logrotate-sigeru" /etc/logrotate.d/sigeru

    echo "5/9 Política de contraseñas..."
    install -d /etc/security/pwquality.conf.d
    install -m 644 "$DIR_CONFIG/pwquality-sigeru.conf"
/etc/security/pwquality.conf.d/sigeru.conf
    sed -i -e 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS\t90/' -e 's/^PASS_MIN_DAYS.*/PASS_MIN_DAYS\
t1/' \
           -e 's/^PASS_WARN_AGE.*/PASS_WARN_AGE\t7/' /etc/login.defs

    echo "6/9 Usuario administrador ($USUARIO_ADMIN)..."
    if id "$USUARIO_ADMIN" >/dev/null 2>&1; then
        usermod -aG wheel,sigeru-ssh,sigeru-logs "$USUARIO_ADMIN"
        ok "$USUARIO_ADMIN ya existía; se agregó a los grupos wheel, sigeru-ssh y sigeru-logs."
    else
        useradd -m -c "Administrador SiGeRU" -G wheel,sigeru-ssh,sigeru-logs "$USUARIO_ADMIN"
        echo "Contraseña para $USUARIO_ADMIN (mínimo 10 caracteres, mayúscula, minúscula, número
y símbolo):"
        until passwd "$USUARIO_ADMIN"; do aviso "Intente de nuevo."; done
        chage -M 90 -m 1 -W 7 "$USUARIO_ADMIN"
    fi

    echo "7/9 Servicio SSH..."
    configurar_ssh

    echo "8/9 Firewall y fail2ban..."
    systemctl enable --now firewalld >/dev/null
    aplicar_reglas_rol >/dev/null
    sed -e "s/{{PUERTO_SSH}}/$PUERTO_SSH/" -e "s/{{IP_APP}}/$IP_APP/" -e "s/{{IP_BD}}/$IP_BD/" -
e "s/{{IP_RESPALDO}}/$IP_RESPALDO/" \
        "$DIR_CONFIG/fail2ban-sigeru.local" > /etc/fail2ban/jail.d/sigeru.local
    if ! python3 -c 'import systemd.journal' 2>/dev/null; then
        sed -i 's/^backend = systemd/logpath = \/var\/log\/secure/'
/etc/fail2ban/jail.d/sigeru.local
    fi
    systemctl enable --now fail2ban >/dev/null && systemctl restart fail2ban

    echo "9/9 Actualizaciones automáticas, servicios sin uso y detección de intrusos (AIDE)..."
    sed -i -e 's/^upgrade_type.*/upgrade_type = security/' -e 's/^apply_updates.*/apply_updates
= yes/' /etc/dnf/automatic.conf
    systemctl enable --now dnf-automatic.timer >/dev/null
    systemctl disable --now cockpit.socket >/dev/null 2>&1

    # Detección de intrusos en el equipo (HIDS): AIDE guarda una "foto" de los archivos
    # del sistema y cada día avisa si alguno cambió sin motivo. auditd registra eventos de
seguridad.
    systemctl enable --now auditd >/dev/null 2>&1
```

```
    if [ ! -f /var/lib/aide/aide.db.gz ]; then
        echo "Generando la base de AIDE (puede tardar unos minutos)..."
        aide --init >/dev/null 2>&1 && mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz
    fi

    if [ "$(getenforce)" != "Enforcing" ]; then
        aviso "SELinux no está en modo Enforcing. Revise /etc/selinux/config."
    fi
    ok "Servidor preparado."
    registrar "preparar servidor (rol $ROL)"
}

configurar_ssh() {
    local hogar clave_cargada=no password_auth=yes
    hogar=$(getent passwd "$USUARIO_ADMIN" | cut -d: -f6)
    if [ -s "$hogar/.ssh/authorized_keys" ]; then
        clave_cargada=si
        password_auth=no
    fi
    if [ "$clave_cargada" = "no" ]; then
        aviso "$USUARIO_ADMIN todavía no tiene clave pública: se deja el ingreso con contraseña
habilitado."
        aviso "Cargue la clave (Usuarios > Agregar clave pública SSH) y vuelva a ejecutar esta
opción para deshabilitarlo."
    fi
    if [ "$PUERTO_SSH" != "22" ]; then
        semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp "$PUERTO_SSH" 2>/dev/null || semanage port -m -t
ssh_port_t -p tcp "$PUERTO_SSH"
    fi
    install -m 644 "$DIR_CONFIG/issue.net" /etc/issue.net
    sed -e "s/{{PUERTO_SSH}}/$PUERTO_SSH/" -e "s/{{PASSWORD_AUTH}}/$password_auth/" \
        "$DIR_CONFIG/sshd-00-sigeru.conf" > /etc/ssh/sshd_config.d/00-sigeru.conf
    chmod 600 /etc/ssh/sshd_config.d/00-sigeru.conf
    # el usuario de respaldos también entra por SSH (solo con clave)
    if id "$USUARIO_RESPALDO" >/dev/null 2>&1; then
        usermod -aG sigeru-ssh "$USUARIO_RESPALDO"
    fi
    if sshd -t; then
        systemctl restart sshd
        ok "SSH configurado: puerto $PUERTO_SSH, sin root, ingreso con contraseña:
$password_auth."
        aviso "No cierre esta sesión hasta comprobar que puede entrar como $USUARIO_ADMIN desde
otra terminal."
        registrar "configurar SSH (puerto $PUERTO_SSH, contraseña: $password_auth)"
    else
        rm -f /etc/ssh/sshd_config.d/00-sigeru.conf
        error "La configuración de SSH tenía errores; no se aplicó."
    fi
}

# ------------------------------------------------- servidor de aplicaciones
instalar_docker() {
    requiere_rol app || return
    titulo "Instalar Docker Engine y Docker Compose"
    if comando_existe docker; then
        ok "Docker ya está instalado: $(docker --version)"
    else
        # Rocky trae Podman; Docker recomienda quitarlo para evitar conflictos
        dnf -y remove podman buildah runc >/dev/null 2>&1
        dnf -y install dnf-plugins-core
        dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo
        dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin || { error "Falló la instalación."; return; }
    fi
    install -d /etc/docker
    install -m 644 "$DIR_CONFIG/docker-daemon.json" /etc/docker/daemon.json
    systemctl enable --now docker >/dev/null
    systemctl restart docker
    usermod -aG docker "$USUARIO_ADMIN"
    # carpeta de logs de las APIs: la escribe el usuario www-data (uid 33) de los contenedores
    install -d -m 750 -o 33 -g 33 "$DIR_LOGS/aplicaciones"
    ok "$(docker --version) / $(docker compose version)"
    registrar "instalar Docker"
}

descargar_repositorios() {
    requiere_rol app || return
    titulo "Repositorios de SiGeRU ($GITHUB_ORG)"
    local repo
    for repo in sigeru-infra $REPOS_APP; do
        if [ -d "$DIR_SIGERU/$repo/.git" ]; then
            echo "- $repo: $(git -C "$DIR_SIGERU/$repo" pull --ff-only 2>&1 | tail -n 1)"
        elif [ -d "$DIR_SIGERU/$repo" ]; then
            aviso "$repo existe pero no es un repositorio git (copiado a mano); se deja como
está."
```

```
        else
            git clone --depth 20 "$GITHUB_ORG/$repo.git" "$DIR_SIGERU/$repo" && ok "$repo
descargado"
        fi
    done
    registrar "descargar/actualizar repositorios"
}

generar_configuracion() {
    requiere_rol app || return
    local dir="$DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker"
    titulo "Generar .env, claves JWT y certificado HTTPS"
    [ -f "$dir/.env.example" ] || { error "Falta $dir/.env.example (descargue los
repositorios)."; return; }

    if [ -f "$dir/.env" ]; then
        aviso "Ya existe un .env. Si lo regenera, hay que actualizar las contraseñas en sigeru-
bd."
        confirmar "¿Generar uno nuevo?" || return
        cp "$dir/.env" "$dir/.env.anterior"
    fi
    sed -e "s|^DB_HOST=.*|DB_HOST=$IP_BD|" \
        -e "s|^CLAVE_API_USUARIOS=.*|CLAVE_API_USUARIOS=$(clave_aleatoria 24)|" \
        -e "s|^CLAVE_API_GESTION=.*|CLAVE_API_GESTION=$(clave_aleatoria 24)|" \
        -e "s|^CLAVE_API_RECOLECCION=.*|CLAVE_API_RECOLECCION=$(clave_aleatoria 24)|" \
        -e "s|^CLAVE_BACKOFFICE=.*|CLAVE_BACKOFFICE=$(clave_aleatoria 24)|" \
        -e "s|^APP_SAL=.*|APP_SAL=$(clave_aleatoria 32)|" \
        -e "s|^CLAVE_ROOT_DEMO=.*|CLAVE_ROOT_DEMO=$(clave_aleatoria 20)|" \
        "$dir/.env.example" > "$dir/.env"
    chmod 600 "$dir/.env"
    ok ".env generado con contraseñas al azar."

    # Claves RSA para firmar (privada, solo API de Usuarios) y verificar (pública) los JWT
    if [ ! -f "$dir/claves/jwt_privada.pem" ]; then
        install -d -m 755 "$dir/claves"
        openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out
"$dir/claves/jwt_privada.pem" 2>/dev/null
        openssl pkey -in "$dir/claves/jwt_privada.pem" -pubout -out
"$dir/claves/jwt_publica.pem"
        chown 33:33 "$dir/claves/jwt_privada.pem"
        chmod 400 "$dir/claves/jwt_privada.pem"
        chmod 444 "$dir/claves/jwt_publica.pem"
        ok "Par de claves JWT (RS256) generado."
    else
        ok "Las claves JWT ya existían (no se cambian para no cerrar las sesiones)."
    fi

    generar_certificado "$dir/gateway/certs"
    echo
    echo "Siguiente paso: copiar el .env a sigeru-bd para crear los usuarios de MySQL:"
    echo "  scp $dir/.env $USUARIO_ADMIN@$IP_BD:/tmp/sigeru.env"
    registrar "generar .env, claves JWT y certificado"
}

# Autoridad certificadora propia (Aplec Software) y certificado del servidor
generar_certificado() {
    local certs=$1 ca=/etc/sigeru/ca
    install -d -m 700 "$ca"
    install -d -m 755 "$certs"
    if [ ! -f "$ca/aplec-ca.key" ]; then
        openssl req -x509 -new -nodes -newkey rsa:3072 -sha256 -days 1825 \
            -subj "/C=UY/ST=Montevideo/O=Aplec Software/CN=Aplec Software CA" \
            -keyout "$ca/aplec-ca.key" -out "$ca/aplec-ca.crt" 2>/dev/null
        chmod 600 "$ca/aplec-ca.key"
    fi
    openssl req -new -nodes -newkey rsa:2048 -subj "/C=UY/ST=Montevideo/O=Aplec
Software/CN=sigeru.local" \
        -keyout "$certs/sigeru.key" -out "$ca/sigeru.csr" 2>/dev/null
    printf 'basicConstraints=CA:FALSE\nkeyUsage=digitalSignature,keyEncipherment\
nextendedKeyUsage=serverAuth\nsubjectAltName=DNS:sigeru.local,DNS:%s,IP:%s\n' \
        "$NOMBRE_APP" "$IP_APP" > "$ca/sigeru.ext"
    openssl x509 -req -in "$ca/sigeru.csr" -CA "$ca/aplec-ca.crt" -CAkey "$ca/aplec-ca.key" -
CAcreateserial \
        -days 825 -sha256 -extfile "$ca/sigeru.ext" -out "$certs/sigeru.crt" 2>/dev/null
    chmod 600 "$certs/sigeru.key"
    cp "$ca/aplec-ca.crt" "$certs/aplec-ca.crt"
    ok "Certificado para sigeru.local / $IP_APP válido hasta $(openssl x509 -enddate -noout -in
"$certs/sigeru.crt" | cut -d= -f2)"
    aviso "Instale $certs/aplec-ca.crt como entidad de confianza en los equipos que usen
SiGeRU."
}

levantar_sigeru() {
    requiere_rol app || return
```

```
    levantar || return
    echo "Esperando a que arranquen los servicios..."
    sleep 15
    salud_apis
}

# ------------------------------------------------ servidor de base de datos
instalar_mysql() {
    requiere_rol bd || return
    titulo "Instalar y configurar MySQL 8"
    if ! comando_existe mysqld; then
        dnf -y install mysql-server || { error "Falló la instalación."; return; }
    fi
    sed -e "s/{{IP_BD}}/$IP_BD/" "$DIR_CONFIG/mysql-sigeru.cnf" > /etc/my.cnf.d/sigeru.cnf
    install -d -o mysql -g mysql -m 750 /var/log/mysql
    systemctl enable --now mysqld >/dev/null
    systemctl restart mysqld || { error "MySQL no arrancó: revise journalctl -u mysqld"; return;
}

    # equivalente a mysql_secure_installation: contraseña de root, sin usuarios anónimos ni base
de prueba
    if [ ! -f /root/.my.cnf ]; then
        local clave
        clave=$(clave_aleatoria 28)
        mysql -u root -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '$clave';
                          DELETE FROM mysql.user WHERE user = '';
                          DROP DATABASE IF EXISTS test;
                          FLUSH PRIVILEGES;" || { error "No se pudo asegurar la cuenta root de
MySQL."; return; }
        printf '[client]\nuser=root\npassword=%s\n' "$clave" > /root/.my.cnf
        chmod 600 /root/.my.cnf
        ok "Contraseña de root de MySQL generada y guardada en /root/.my.cnf (solo root la
lee)."
    fi
    aplicar_reglas_rol >/dev/null
    ok "MySQL $(mysql --defaults-file=/root/.my.cnf -N -e 'SELECT VERSION()') escuchando en
$IP_BD:3306"
    registrar "instalar MySQL"

    if confirmar "¿Crear ahora la base sigeru y los usuarios de las aplicaciones?"; then
        crear_estructura
        crear_usuarios_aplicaciones
        confirmar "¿Cargar también los datos de prueba (para la demostración)?" && mysql_root
sigeru < "$DIR_SQL/03_datos_prueba.sql" && ok "Datos de prueba cargados."
    fi
    generar_clave_cifrado
}

# ------------------------------------------------ servidor de respaldo
preparar_servidor_respaldo() {
    requiere_rol respaldo || return
    titulo "Preparar el servidor de respaldo"
    if ! id "$USUARIO_RESPALDO" >/dev/null 2>&1; then
        useradd -m -c "Recepción de respaldos SiGeRU" -G sigeru-ssh "$USUARIO_RESPALDO"
        passwd -l "$USUARIO_RESPALDO" >/dev/null   # sin contraseña: solo entra con las claves
autorizadas
        ok "Usuario $USUARIO_RESPALDO creado (sin contraseña, solo claves SSH)."
    fi
    install -d -m 750 -o "$USUARIO_RESPALDO" -g "$USUARIO_RESPALDO" "$DIR_RESPALDOS_REMOTO"
"$DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd" "$DIR_RESPALDOS_REMOTO/archivos"
    programar_respaldos >/dev/null
    ok "Carpetas en $DIR_RESPALDOS_REMOTO y mantenimiento diario programado."
    echo "Ahora autorice a sigeru-app y sigeru-bd: Respaldos > Configurar conexión / autorizar
un servidor."
    registrar "preparar servidor de respaldo"
}

resumen_instalacion() {
    titulo "Resumen de este servidor"
    echo "Nombre: $(hostname)   Rol: $ROL   IP interna: $(ip -4 -brief address show
"$INTERFAZ_INTERNA" 2>/dev/null | awk '{print $3}')"
    echo "Configuración: $ARCHIVO_CONF"
    echo
    local paso
    echo "Comprobaciones:"
    for paso in "id $USUARIO_ADMIN" "test -f /etc/ssh/sshd_config.d/00-sigeru.conf" "systemctl
is-active --quiet firewalld" \
                "systemctl is-active --quiet fail2ban" "test -f /etc/cron.d/sigeru"; do
        if eval "$paso" >/dev/null 2>&1; then ok "$paso"; else error "$paso"; fi
    done
    case $ROL in
        app) for paso in "systemctl is-active --quiet docker" "test -f $DIR_SIGERU/sigeru-
infra/docker/.env" "test -f $DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker/gateway/certs/sigeru.crt" "test -
f /root/.ssh/id_respaldo"; do
                if eval "$paso" >/dev/null 2>&1; then ok "$paso"; else error "$paso"; fi
```

```
                done ;;
        bd) for paso in "systemctl is-active --quiet mysqld" "test -f /root/.my.cnf" "test -f
/etc/sigeru/respaldo.cnf" "test -f $CLAVE_RESPALDOS" "test -f /root/.ssh/id_respaldo"; do
                    if eval "$paso" >/dev/null 2>&1; then ok "$paso"; else error "$paso"; fi
                done ;;
        respaldo) for paso in "id $USUARIO_RESPALDO" "test -d $DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd"; do
                    if eval "$paso" >/dev/null 2>&1; then ok "$paso"; else error "$paso"; fi
                done ;;
    esac
}

menu_instalacion() {
    while true; do
        mostrar_menu "Instalación y configuración inicial (rol: $ROL)" "Preparar este servidor
(los tres)" "Instalar Docker (app)" \
            "Descargar / actualizar repositorios (app)" "Generar .env, claves JWT y certificado
(app)" "Levantar SiGeRU (app)" \
            "Instalar y configurar MySQL (bd)" "Preparar el servidor de respaldo (respaldo)"
"Volver a aplicar la configuración de SSH" \
            "Resumen de la instalación"
        case $OPCION in
            1) preparar_servidor ;;
            2) instalar_docker ;;
            3) descargar_repositorios ;;
            4) generar_configuracion ;;
            5) levantar_sigeru ;;
            6) instalar_mysql ;;
            7) preparar_servidor_respaldo ;;
            8) configurar_ssh ;;
            9) resumen_instalacion ;;
            0) return ;;
            *) error "Opción no válida." ;;
        esac
        pausa
    done
}
```

X.3. Scripts de respaldo

aso/respaldo/respaldo_bd.sh

```
#!/bin/bash
# ============================================================================
# Respaldo completo de la base de datos sigeru (servidor sigeru-bd).
#   mysqldump -> gzip -> cifrado AES-256 -> suma SHA-256 -> copia al servidor de respaldo
# Lo ejecuta cron todos los días (ver /etc/cron.d/sigeru) o el menú de respaldos.
# ============================================================================
set -o pipefail
DIR_ASO="$(dirname "$(readlink -f "$0")")/.."
# shellcheck source=../modulos/comun.sh
source "$DIR_ASO/modulos/comun.sh"

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
DESTINO="$DIR_RESPALDOS_LOCAL/bd"
ARCHIVO="sigeru_bd_${FECHA}.sql.gz.enc"
LOG="$DIR_LOGS/respaldos.log"
CLAVE_SSH=/root/.ssh/id_respaldo

log() {
    mkdir -p "$DIR_LOGS"
    echo "$(date '+%F %T') [$(hostname -s)] bd: $1" | tee -a "$LOG"
}

verificar_root
if [ ! -f /etc/sigeru/respaldo.cnf ]; then
    log "ERROR: falta /etc/sigeru/respaldo.cnf (Base de datos > Crear usuarios de las
aplicaciones)"
    exit 1
fi
if [ ! -f "$CLAVE_RESPALDOS" ]; then
    log "ERROR: falta la clave de cifrado $CLAVE_RESPALDOS"
    exit 1
fi

install -d -m 700 "$DIR_RESPALDOS_LOCAL" "$DESTINO"

# --single-transaction: copia consistente sin bloquear las tablas (InnoDB)
if mysqldump --defaults-extra-file=/etc/sigeru/respaldo.cnf --single-transaction --no-
tablespaces \
        --triggers --events --set-gtid-purged=OFF --default-character-set=utf8mb4 sigeru \
```

```
    | gzip -9 \
    | openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 200000 -salt -pass file:"$CLAVE_RESPALDOS" -out
"$DESTINO/$ARCHIVO"; then
    (cd "$DESTINO" && sha256sum "$ARCHIVO" > "$ARCHIVO.sha256")
    log "respaldo creado $ARCHIVO ($(du -h --apparent-size "$DESTINO/$ARCHIVO" | cut -f1))"
else
    rm -f "${DESTINO:?}/${ARCHIVO:?}"
    log "ERROR: falló mysqldump; no se generó el respaldo"
    exit 1
fi

# Copia al servidor de respaldo
if rsync -a -e "ssh -i $CLAVE_SSH -p $PUERTO_SSH -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=10" \
        "$DESTINO/$ARCHIVO" "$DESTINO/$ARCHIVO.sha256" \
        "$USUARIO_RESPALDO@$IP_RESPALDO:$DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd/"; then
    log "copiado a $NOMBRE_RESPALDO:$DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd/"
else
    log "ERROR: no se pudo copiar a $NOMBRE_RESPALDO (queda solo la copia local)"
    ESTADO=2
fi

# Retención local: se conservan los últimos días configurados
find "$DESTINO" -name 'sigeru_bd_*' -mtime +"$DIAS_RESPALDO_LOCAL" -delete
exit "${ESTADO:-0}"
```

aso/respaldo/respaldo_archivos.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Respaldo de configuración y archivos del servidor (semanal).
# En sigeru-app incluye el .env, las claves JWT y el certificado; en
# sigeru-bd la configuración de MySQL. Se cifra igual que el de la base.
# ======================================================================
set -o pipefail
DIR_ASO="$(dirname "$(readlink -f "$0")")/.."
# shellcheck source=../modulos/comun.sh
source "$DIR_ASO/modulos/comun.sh"

FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
SERVIDOR=$(hostname -s)
DESTINO="$DIR_RESPALDOS_LOCAL/archivos"
ARCHIVO="sigeru_${SERVIDOR}_archivos_${FECHA}.tar.gz.enc"
LOG="$DIR_LOGS/respaldos.log"
CLAVE_SSH=/root/.ssh/id_respaldo

log() {
    mkdir -p "$DIR_LOGS"
    echo "$(date '+%F %T') [$SERVIDOR] archivos: $1" | tee -a "$LOG"
}

verificar_root
if [ ! -f "$CLAVE_RESPALDOS" ]; then
    log "ERROR: falta la clave de cifrado $CLAVE_RESPALDOS"
    exit 1
fi

# Qué se respalda en todos los servidores
RUTAS="/etc/sigeru /etc/ssh/sshd_config.d /etc/firewalld /etc/fail2ban/jail.d /etc/cron.d/sigeru
/etc/hosts /etc/NetworkManager/system-connections"
case $ROL in
    app) RUTAS="$RUTAS $DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker/.env
$DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker/claves $DIR_SIGERU/sigeru-infra/docker/gateway/certs
/etc/docker/daemon.json" ;;
    bd) RUTAS="$RUTAS /etc/my.cnf.d /root/.my.cnf" ;;
esac

# solo las rutas que existen (tar falla si falta alguna)
EXISTENTES=""
for ruta in $RUTAS; do
    [ -e "$ruta" ] && EXISTENTES="$EXISTENTES ${ruta#/}"
done

install -d -m 700 "$DIR_RESPALDOS_LOCAL" "$DESTINO"
# shellcheck disable=SC2086
if tar -czf - -C / --exclude=etc/sigeru/clave_respaldos $EXISTENTES 2>/dev/null \
    | openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 200000 -salt -pass file:"$CLAVE_RESPALDOS" -out
"$DESTINO/$ARCHIVO"; then
    (cd "$DESTINO" && sha256sum "$ARCHIVO" > "$ARCHIVO.sha256")
    log "respaldo creado $ARCHIVO ($(du -h --apparent-size "$DESTINO/$ARCHIVO" | cut -f1))"
else
    rm -f "${DESTINO:?}/${ARCHIVO:?}"
```

```
    log "ERROR: no se pudo generar el respaldo de archivos"
    exit 1
fi

if [ "$ROL" != "respaldo" ]; then
    if rsync -a -e "ssh -i $CLAVE_SSH -p $PUERTO_SSH -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=10" \
            "$DESTINO/$ARCHIVO" "$DESTINO/$ARCHIVO.sha256" \
            "$USUARIO_RESPALDO@$IP_RESPALDO:$DIR_RESPALDOS_REMOTO/archivos/"; then
        log "copiado a $NOMBRE_RESPALDO:$DIR_RESPALDOS_REMOTO/archivos/"
    else
        log "ERROR: no se pudo copiar a $NOMBRE_RESPALDO (queda solo la copia local)"
        ESTADO=2
    fi
fi

find "$DESTINO" -name 'sigeru_*_archivos_*' -mtime +"$DIAS_RESPALDO_LOCAL" -delete
exit "${ESTADO:-0}"
```

aso/respaldo/restaurar_bd.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Restauración de la base de datos desde un respaldo (servidor sigeru-bd).
# Permite restaurar sobre "sigeru" o sobre una base de prueba para
# comprobar que el respaldo sirve sin tocar los datos en uso.
# ======================================================================
set -o pipefail
DIR_ASO="$(dirname "$(readlink -f "$0")")/.."
# shellcheck source=../modulos/comun.sh
source "$DIR_ASO/modulos/comun.sh"

LOCAL="$DIR_RESPALDOS_LOCAL/bd"
TEMPORAL="$DIR_RESPALDOS_LOCAL/restauracion"
CLAVE_SSH=/root/.ssh/id_respaldo
CNF_ROOT=/root/.my.cnf
LOG="$DIR_LOGS/respaldos.log"

log() { echo "$(date '+%F %T') [$(hostname -s)] restauración: $1" | tee -a "$LOG"; }

verificar_root
requiere_rol bd || exit 1
[ -f "$CNF_ROOT" ] || { error "Falta $CNF_ROOT"; exit 1; }

titulo "Restaurar la base de datos"
echo "  1) Usar un respaldo de este servidor ($LOCAL)"
echo "  2) Traer un respaldo del servidor de respaldo ($NOMBRE_RESPALDO)"
read -rp "Opción: " ORIGEN

install -d -m 700 "$TEMPORAL"
if [ "$ORIGEN" = "2" ]; then
    echo "Respaldos disponibles en $NOMBRE_RESPALDO:"
    ssh -i "$CLAVE_SSH" -p "$PUERTO_SSH" -o BatchMode=yes "$USUARIO_RESPALDO@$IP_RESPALDO" \
        "ls -1t $DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd/ | grep -v sha256 | head -n 15" || { error "No se pudo
conectar."; exit 1; }
    preguntar "Nombre del archivo" ARCHIVO
    [[ "$ARCHIVO" =~ ^sigeru_bd_[0-9_]+\.sql\.gz\.enc$ ]] || { error "Nombre no válido."; exit
1; }
    rsync -a -e "ssh -i $CLAVE_SSH -p $PUERTO_SSH -o BatchMode=yes" \
        "$USUARIO_RESPALDO@$IP_RESPALDO:$DIR_RESPALDOS_REMOTO/bd/$ARCHIVO*" "$TEMPORAL/" ||
{ error "No se pudo descargar."; exit 1; }
    RUTA="$TEMPORAL/$ARCHIVO"
else
    echo "Respaldos disponibles:"
    ls -1t "$LOCAL" 2>/dev/null | grep -v sha256 | head -n 15
    preguntar "Nombre del archivo" ARCHIVO
    [[ "$ARCHIVO" =~ ^sigeru_bd_[0-9_]+\.sql\.gz\.enc$ ]] || { error "Nombre no válido."; exit
1; }
    RUTA="$LOCAL/$ARCHIVO"
fi

if [ ! -f "$RUTA" ]; then
    error "No existe $RUTA"
    exit 1
fi
if [ -f "$RUTA.sha256" ]; then
    if (cd "$(dirname "$RUTA")" && sha256sum -c --quiet "$(basename "$RUTA").sha256"); then
        ok "Integridad verificada (SHA-256)."
    else
        error "La suma SHA-256 no coincide: el archivo está dañado o fue modificado."
        exit 1
    fi
```

```
else
    aviso "No hay archivo .sha256 para comprobar la integridad."
    confirmar "¿Seguir igual?" || exit 1
fi

preguntar "Base de destino (sigeru o, para probar, sigeru_prueba)" BASE sigeru_prueba
[[ "$BASE" =~ ^sigeru(_prueba)?$ ]] || { error "Base no válida."; exit 1; }

if [ "$BASE" = "sigeru" ]; then
    aviso "Se reemplazarán los datos actuales de SiGeRU."
    confirmar "¿Confirma la restauración sobre la base en uso?" || exit 1
    log "respaldo de seguridad previo a la restauración"
    "$DIR_ASO/respaldo/respaldo_bd.sh" || confirmar "No se pudo hacer el respaldo previo.
¿Restaurar igual?" || exit 1
fi

mysql --defaults-file="$CNF_ROOT" -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $BASE DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
if openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 200000 -pass file:"$CLAVE_RESPALDOS" -in "$RUTA" \
    | gunzip | mysql --defaults-file="$CNF_ROOT" "$BASE"; then
    ok "Restauración terminada en la base '$BASE'."
    mysql --defaults-file="$CNF_ROOT" -e "SELECT COUNT(*) AS usuarios FROM $BASE.usuarios;
SELECT COUNT(*) AS incidencias FROM $BASE.incidencias;"
    log "restaurado $ARCHIVO en $BASE"
else
    error "La restauración falló (¿clave de cifrado distinta?)."
    log "ERROR al restaurar $ARCHIVO en $BASE"
    exit 1
fi
rm -rf "${TEMPORAL:?}"
```

aso/respaldo/mantener_respaldos.sh

```
#!/bin/bash
# ======================================================================
# Mantenimiento diario del servidor de respaldo (sigeru-respaldo):
#   - verifica la suma SHA-256 de cada respaldo recibido
#   - borra los diarios vencidos, pero conserva el del día 1 de cada mes durante un año
#   - avisa si el disco supera el 85 %
# ======================================================================
DIR_ASO="$(dirname "$(readlink -f "$0")")/.."
# shellcheck source=../modulos/comun.sh
source "$DIR_ASO/modulos/comun.sh"

LOG="$DIR_LOGS/respaldos.log"
log() { mkdir -p "$DIR_LOGS"; echo "$(date '+%F %T') [$(hostname -s)] mantenimiento: $1" | tee -
a "$LOG"; }

verificar_root
requiere_rol respaldo || exit 1

errores=0
verificados=0
for suma in "$DIR_RESPALDOS_REMOTO"/*/*.sha256; do
    [ -e "$suma" ] || continue
    if (cd "$(dirname "$suma")" && sha256sum -c --quiet "$(basename "$suma")" 2>/dev/null); then
        verificados=$((verificados + 1))
    else
        errores=$((errores + 1))
        log "ERROR: respaldo dañado o incompleto: $(basename "$suma" .sha256)"
    fi
done
log "verificados $verificados respaldos, con errores: $errores"

# Retención: diarios por DIAS_RESPALDO_REMOTO días; los del día 01 de cada mes, 365 días
borrados=0
while IFS= read -r archivo; do
    nombre=$(basename "$archivo")
    # el nombre lleva la fecha: ..._AAAAMMDD_HHMMSS...
    fecha=$(echo "$nombre" | grep -oE '_[0-9]{8}_' | head -n 1 | tr -d '_')
    if [ "${fecha:6:2}" = "01" ] && [ -z "$(find "$archivo" -mtime +365)" ]; then
        continue
    fi
    rm -f "${archivo:?}" "${archivo:?}.sha256"
    borrados=$((borrados + 1))
done < <(find "$DIR_RESPALDOS_REMOTO" -type f -name 'sigeru_*.enc' -mtime
+"$DIAS_RESPALDO_REMOTO")
log "respaldos vencidos borrados: $borrados"

uso=$(df --output=pcent "$DIR_RESPALDOS_REMOTO" | tail -n 1 | tr -dc '0-9')
if [ "$uso" -ge 85 ]; then
```

```
    log "AVISO: el disco de respaldos está al $uso %"
fi
[ "$errores" -eq 0 ]
```

X.4. Archivos de configuración

aso/config/sshd-00-sigeru.conf

```
# SiGeRU - configuración del servicio SSH
# Se instala como /etc/ssh/sshd_config.d/00-sigeru.conf: al leerse primero,
# sus valores tienen prioridad sobre el resto de la configuración.
Port {{PUERTO_SSH}}
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication {{PASSWORD_AUTH}}
PermitEmptyPasswords no
KbdInteractiveAuthentication no
AllowGroups sigeru-ssh
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
MaxSessions 4
ClientAliveInterval 300
ClientAliveCountMax 2
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
AllowAgentForwarding no
PermitTunnel no
Banner /etc/issue.net
LogLevel VERBOSE
```

aso/config/fail2ban-sigeru.local

```
# SiGeRU - bloqueo automático de IP con intentos fallidos de acceso
# (/etc/fail2ban/jail.d/sigeru.local)
[DEFAULT]
bantime = 1h
findtime = 10m
maxretry = 5
banaction = firewallcmd-rich-rules
ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 {{IP_APP}} {{IP_BD}} {{IP_RESPALDO}}

[sshd]
enabled = true
port = {{PUERTO_SSH}}
backend = systemd
```

aso/config/pwquality-sigeru.conf

```
# SiGeRU - política de contraseñas (/etc/security/pwquality.conf.d/sigeru.conf)
# mínimo 10 caracteres con mayúscula, minúscula, número y símbolo (igual que en la aplicación)
minlen = 10
dcredit = -1
ucredit = -1
lcredit = -1
ocredit = -1
maxrepeat = 3
dictcheck = 1
enforce_for_root
```

aso/config/mysql-sigeru.cnf

```
# SiGeRU - configuración de MySQL 8 (/etc/my.cnf.d/sigeru.cnf)
[mysqld]
# solo escucha en la red interna (el firewall además limita a sigeru-app)
bind-address = {{IP_BD}}
mysqlx = 0
skip-name-resolve = ON
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
default-time-zone = '-03:00'
max_connections = 150
local_infile = OFF
# registro de consultas lentas (más de 1 segundo) para detectar problemas
```

```
slow_query_log = ON
slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1
```

aso/config/docker-daemon.json

```
{
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": { "max-size": "10m", "max-file": "5" },
  "live-restore": true
}
```

aso/config/logrotate-sigeru

```
# SiGeRU - rotación de los logs del script y de los respaldos (/etc/logrotate.d/sigeru)
/var/log/sigeru/*.log {
    monthly
    rotate 12
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    create 0640 root sigeru-logs
}
```

aso/config/issue.net

```
**************************************************************************
  SiGeRU - Sistema de Gestión de Residuos Urbanos (Aplec Software)
  Acceso restringido a personal autorizado. Las conexiones y las
  acciones quedan registradas. Si no está autorizado, desconéctese.
**************************************************************************
```

aso/sigeru.conf.example

```
# Configuración del script de administración de SiGeRU (/etc/sigeru/sigeru.conf)
# Cada servidor tiene su copia; solo cambia ROL.

# Rol de este servidor: app | bd | respaldo
ROL=app

# Red interna de los servidores (adaptador "solo anfitrión" de VirtualBox)
INTERFAZ_INTERNA=enp0s8
RED_INTERNA=192.168.56.0/24
IP_APP=192.168.56.10
IP_BD=192.168.56.20
IP_RESPALDO=192.168.56.30

# Nombres de los servidores
NOMBRE_APP=sigeru-app
NOMBRE_BD=sigeru-bd
NOMBRE_RESPALDO=sigeru-respaldo

# Usuario administrador (entra por SSH y usa sudo)
USUARIO_ADMIN=aplecadmin
PUERTO_SSH=22

# Carpetas
DIR_SIGERU=/opt/aplec/sigeru
DIR_RESPALDOS_LOCAL=/var/backups/sigeru
DIR_RESPALDOS_REMOTO=/srv/respaldos/sigeru
USUARIO_RESPALDO=respaldo

# Retención de respaldos (días)
DIAS_RESPALDO_LOCAL=7
DIAS_RESPALDO_REMOTO=30
DIAS_LOGS_APLICACIONES=60
# versión mínima de PHP en los contenedores (se actualiza cuando se publica un aviso de
seguridad)
PHP_MINIMO=8.3.36

# Repositorios (organización de GitHub)
GITHUB_ORG=https://github.com/Aplec-Software
```

Hoja testigo del Anexo X

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo XI: Documentación de la empresa y planillas financieras

Sub-índice

Introducción al anexo
XI.1. Contrato social (estatuto de la SAS)
XI.2. Trámites al inicio de la empresa
XI.3. Modelo de comprobante
XI.4. Calendario de ventas del plan
XI.5. Flujo de fondos del plan completo, mes a mes
XI.6. Flujo de caja, meses 13 a 60
XI.7. Tabla de amortización del préstamo

Introducción al anexo

Este anexo contiene los documentos de la empresa pedidos por Emprendedurismo y Gestión (modelo de estatuto de la SAS, trámites de inicio y modelo de comprobante) y las planillas completas del plan financiero: el calendario de ventas, el flujo de fondos y el flujo de caja de los 60 meses, y la tabla de amortización del préstamo. Los recibos de sueldo están en la sección 5.10.4.

XI.1. Contrato social (estatuto de la SAS)

> Modelo de estatuto preparado para el plan de negocio, siguiendo la estructura del estatuto tipo de las SAS. Antes de constituir la sociedad se revisa con un escribano o abogado.

Primero. Denominación. La sociedad se denomina **Aplec Software SAS** y es una sociedad por acciones simplificada regida por la Ley N.° 19.820 y por este estatuto.

Segundo. Domicilio. Tiene su domicilio en Montevideo, en Canelones 1370, piso 3, sin perjuicio de establecer sucursales en el país o en el exterior.

Tercero. Plazo. Su plazo es indeterminado.

Cuarto. Objeto. Desarrollo, implantación, comercialización, alojamiento y soporte de software y servicios informáticos, capacitación y consultoría relacionadas, y cualquier otra actividad lícita vinculada.

Quinto. Capital. El capital es de $ 350.000, representado por 350 acciones nominativas de $ 1.000 cada una, suscritas e integradas en dinero por el accionista fundador.

Sexto. Acciones. Las acciones son nominativas y dan derecho a un voto cada una. Su transferencia se registra en el libro de registro de acciones. Para incorporar nuevos accionistas se requiere la decisión de la asamblea.

Séptimo. Administración y representación. La administración y la representación están a cargo de un administrador, designado por la asamblea por plazo indeterminado. Se designa como administrador al accionista fundador, Iair Canias.

Octavo. Órgano de gobierno. La asamblea de accionistas resuelve la aprobación de los estados contables, la distribución de utilidades, la modificación del estatuto y la designación del administrador. Mientras haya un solo accionista, sus decisiones se asientan en el libro de actas.

Noveno. Ejercicio económico. El ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año.

Décimo. Utilidades. De las utilidades se destina el 5 % a la reserva legal hasta alcanzar el 20 % del capital; el resto se distribuye o se reinvierte según resuelva la asamblea.

Undécimo. Disolución. La sociedad se disuelve por las causas previstas en la ley o por decisión de la asamblea; la liquidación está a cargo del administrador.

En Montevideo, el ____ de diciembre de 2026, el accionista fundador Iair Canias, C.I. _____, otorga el presente estatuto.

Firma: _____

XI.2. Trámites al inicio de la empresa

Los trámites se hacen en diciembre de 2026 y enero de 2027, según el Gantt del plan de negocio (sección 5.5.4).

Tabla AXI-1. *Trámites de inicio de Aplec Software SAS.*

N.º	Trámite	Organismo	Qué se presenta y qué se obtiene
1	Constitución de la SAS	Registro de Personas Jurídicas (Sección Registro Nacional de Comercio) y portal de trámites en línea	Estatuto, identificación del accionista y del administrador, pago de la tasa de registro y publicación en el Diario Oficial.
2	Inscripción en DGI y BPS (RUT)	DGI y BPS, en forma conjunta	Formulario 0351 (inscripción de la empresa) y 0352 (datos del administrador como persona física integrante); se obtiene el RUT.
3	Tarjeta de RUT	DGI	Constancia de inscripción con el número de RUT y los impuestos de la empresa (IVA, IRAE, Impuesto al Patrimonio).
4	Facturación electrónica (reemplaza a la constancia de impresión)	DGI	Postulación como emisor de comprobantes fiscales electrónicos (CFE) y constancia de autorización para emitirlos; se contrata un proveedor de facturación electrónica.
5	Planilla de trabajo	MTSS y BPS	Alta de la empresa como empleadora y de cada trabajador; planilla de trabajo exhibida en el lugar de trabajo.
6	Seguro de accidentes de trabajo	BSE	Póliza obligatoria (Ley 16.074) antes del ingreso del primer empleado (julio de 2029 en el plan).
7	Intendencia de Montevideo	IM	El local del coworking ya está habilitado; si la empresa alquila una oficina propia, debe tramitar la habilitación comercial. A confirmar con la IM.
8	Registro de bases de datos	URCDP (AGESIC)	Inscripción de las bases de datos con datos personales (Ley 18.331).

N.º	Trámite	Organismo	Qué se presenta y qué se obtiene
9	Registro de marca	DNPI (MIEM)	Solicitud de registro de Aplec Software y SiGeRU en la clase de software y servicios informáticos.
10	Proveedor del Estado	ARCE (RUPE)	Inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado para vender a intendencias y municipios.

XI.3. Modelo de comprobante

Modelo de la e-Factura de la primera implantación del plan Básico. Es un ejemplo para el plan de negocio, **sin validez fiscal**: el comprobante real lo emite el sistema de facturación electrónica con la autorización de la DGI.

Tabla AXI-2. *Modelo de e-Factura (ejemplo).*

MODELO – SIN VALIDEZ FISCAL	
Emisor: Aplec Software SAS · RUT _____ · Canelones 1370, piso 3, Montevideo	e-Factura, serie A, N.º 0000001
Cliente: [razón social del cliente] · RUT _____	Fecha: abril de 2027
Implantación de SiGeRU, plan Básico (USD 1.000 al tipo de cambio de $ 40,10)	$ 40.100,00
IVA 22 %	$ 8.822,00
Total	**$ 48.922,00**
Forma de pago: transferencia bancaria a 60 días	Código de seguridad y QR de la DGI

XI.4. Calendario de ventas del plan

Tabla AXI-3. *Altas de clientes previstas (el abono se factura desde el mes siguiente al alta).*

Mes del alta	Plan	Implantación	Abono mensual
Mes 4 · abr-27	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 7 · jul-27	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 10 · oct-27	Estándar	USD 3.000	USD 790
Mes 14 · feb-28	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 17 · may-28	Estándar	USD 3.000	USD 790
Mes 20 · ago-28	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 23 · nov-28	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 25 · ene-29	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 27 · mar-29	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 30 · jun-29	Estándar	USD 3.000	USD 790
Mes 32 · ago-29	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 35 · nov-29	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 38 · feb-30	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 41 · may-30	Estándar	USD 3.000	USD 790
Mes 44 · ago-30	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 47 · nov-30	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 50 · feb-31	Estándar	USD 3.000	USD 790
Mes 52 · abr-31	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 55 · jul-31	Básico	USD 1.000	USD 290
Mes 58 · oct-31	Estándar	USD 3.000	USD 790

XI.5. Flujo de fondos del plan completo, mes a mes

Es la misma planilla de la sección 5.12.8 con el horizonte completo del plan (60 meses). En este flujo no hay valor residual en el mes 6: el valor residual se toma en el mes 60.

Tabla AXI-4. *Flujo de fondos de la inversión, 2027 (meses 0 a 12).*

Concepto	Mes 0 dic-26	Mes 1 ene-27	Mes 2 feb-27	Mes 3 mar-27	Mes 4 abr-27	Mes 5 may-27	Mes 6 jun-27	Mes 7 jul-27	Mes 8 ago-27	Mes 9 set-27	Mes 10 oct-27	Mes 11 nov-27	Mes 12 dic-27
FLUJO DE CAPITAL													
Inversión:													
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	−61.800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	−709.929	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otros (intangibles y puesta en marcha)	−168.500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de la inversión	**−940.229**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
FLUJO OPERATIVO													
Ingresos por ventas	–	–	–	–	50.793	22.322	22.322	62.422	33.951	33.951	154.251	65.630	65.630
Costo de ventas	–	–	–	–	−8.327	−1.226	−1.226	−9.446	−2.345	−2.345	−37.633	−5.067	−5.067
Flujo bruto	**–**	**–**	**–**	**–**	**42.466**	**21.097**	**21.097**	**52.976**	**31.607**	**31.607**	**116.619**	**60.563**	**60.563**
Alquileres	–	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589
Salarios (con cargas sociales)	–	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625	−50.625
Gastos de administración y ventas	–	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606	−18.606
Amortizaciones	–	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445
Flujo operativo	**–**	**−85.265**	**−85.265**	**−85.265**	**−42.799**	**−64.168**	**−64.168**	**−32.289**	**−53.658**	**−53.658**	**31.354**	**−24.702**	**−24.702**
Gastos financieros	–	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979	−10.979
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flujo líquido	**–**	**−96.244**	**−96.244**	**−96.244**	**−53.778**	**−75.147**	**−75.147**	**−43.268**	**−64.637**	**−64.637**	**20.375**	**−35.681**	**−35.681**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	–	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
Flujo de fondos neto	**−940.229**	**−91.799**	**−91.799**	**−91.799**	**−49.333**	**−70.702**	**−70.702**	**−38.823**	**−60.192**	**−60.192**	**24.820**	**−31.236**	**−31.236**
Flujo de fondos acumulado	−940.229	−1.032.028	−1.123.826	−1.215.625	−1.264.958	−1.335.660	−1.406.362	−1.445.185	−1.505.377	−1.565.569	−1.540.749	−1.571.984	−1.603.220

Tabla AXI-5. *Flujo de fondos de la inversión, 2028 (meses 13 a 24).*

Concepto	Mes 13 ene-28	Mes 14 feb-28	Mes 15 mar-28	Mes 16 abr-28	Mes 17 may-28	Mes 18 jun-28	Mes 19 jul-28	Mes 20 ago-28	Mes 21 set-28	Mes 22 oct-28	Mes 23 nov-28	Mes 24 dic-28
FLUJO DE CAPITAL												
Inversión:												
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otros (intangibles y puesta en marcha)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de la inversión	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
FLUJO OPERATIVO												
Ingresos por ventas	72.982	113.082	84.611	84.611	204.911	116.290	116.290	156.390	127.919	127.919	168.019	139.548
Costo de ventas	−5.141	−13.361	−6.260	−6.260	−41.548	−8.982	−8.982	−17.203	−10.101	−10.101	−18.322	−11.220
Flujo bruto	**67.841**	**99.721**	**78.351**	**78.351**	**163.363**	**107.308**	**107.308**	**139.187**	**117.818**	**117.818**	**149.697**	**128.328**
Alquileres	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589
Salarios (con cargas sociales)	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500	−58.500
Gastos de administración y ventas	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416	−19.416
Amortizaciones	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445
Flujo operativo	**−26.109**	**5.771**	**−15.599**	**−15.599**	**69.413**	**13.358**	**13.358**	**45.237**	**23.868**	**23.868**	**55.747**	**34.378**
Gastos financieros	−10.979	−10.729	−10.475	−10.220	−9.961	−9.700	−9.435	−9.168	−8.898	−8.625	−8.348	−8.069
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flujo líquido	**−37.088**	**−4.958**	**−26.074**	**−25.818**	**59.452**	**3.658**	**3.923**	**36.069**	**14.970**	**15.243**	**47.399**	**26.309**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
Flujo de fondos neto	**−32.643**	**−513**	**−21.629**	**−21.373**	**63.897**	**8.103**	**8.368**	**40.514**	**19.415**	**19.688**	**51.844**	**30.754**
Flujo de fondos acumulado	−1.635.863	−1.636.375	−1.658.004	−1.679.378	−1.615.480	−1.607.377	−1.599.009	−1.558.495	−1.539.080	−1.519.392	−1.467.548	−1.436.794

Tabla AXI-6. *Flujo de fondos de la inversión, 2029 (meses 25 a 36).*

Concepto	Mes 25 ene-29	Mes 26 feb-29	Mes 27 mar-29	Mes 28 abr-29	Mes 29 may-29	Mes 30 jun-29	Mes 31 jul-29	Mes 32 ago-29	Mes 33 set-29	Mes 34 oct-29	Mes 35 nov-29	Mes 36 dic-29
FLUJO DE CAPITAL												
Inversión:												
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	–	–	–	–	–	–	−49.833	–	–	–	–	–
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otros (intangibles y puesta en marcha)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de la inversión	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**−49.833**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
FLUJO OPERATIVO												
Ingresos por ventas	191.678	163.207	203.307	174.836	174.836	295.136	206.515	246.615	218.144	218.144	258.244	229.773
Costo de ventas	−19.561	−12.459	−20.680	−13.578	−13.578	−48.866	−16.301	−24.521	−17.419	−17.419	−25.640	−18.538
Flujo bruto	**172.117**	**150.748**	**182.627**	**161.258**	**161.258**	**246.270**	**190.214**	**222.094**	**200.725**	**200.725**	**232.604**	**211.235**
Alquileres	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−11.589	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371
Salarios (con cargas sociales)	−65.250	−65.250	−65.250	−65.250	−65.250	−65.250	−131.858	−131.858	−131.858	−131.858	−131.858	−131.858
Gastos de administración y ventas	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266	−20.266
Amortizaciones	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−4.445	−5.829	−5.829	−5.829	−5.829	−5.829
Flujo operativo	**70.567**	**49.198**	**81.077**	**59.708**	**59.708**	**144.720**	**13.274**	**43.769**	**22.400**	**22.400**	**54.279**	**32.910**
Gastos financieros	−7.787	−7.502	−7.213	−6.921	−6.627	−6.329	−6.027	−5.722	−5.414	−5.103	−4.788	−4.470
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flujo líquido	**62.780**	**41.696**	**73.864**	**52.786**	**53.081**	**138.391**	**7.246**	**38.046**	**16.985**	**17.296**	**49.491**	**28.440**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
Flujo de fondos neto	**67.225**	**46.141**	**78.309**	**57.231**	**57.526**	**142.836**	**−38.142**	**43.876**	**22.814**	**23.126**	**55.320**	**34.269**
Flujo de fondos acumulado	−1.369.569	−1.323.428	−1.245.119	−1.187.888	−1.130.361	−987.525	−1.025.667	−981.791	−958.977	−935.851	−880.531	−846.262

Tabla AXI-7. *Flujo de fondos de la inversión, 2030 (meses 37 a 48).*

Concepto	Mes 37 ene-30	Mes 38 feb-30	Mes 39 mar-30	Mes 40 abr-30	Mes 41 may-30	Mes 42 jun-30	Mes 43 jul-30	Mes 44 ago-30	Mes 45 set-30	Mes 46 oct-30	Mes 47 nov-30	Mes 48 dic-30
FLUJO DE CAPITAL												
Inversión:												
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	−63.206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otros (intangibles y puesta en marcha)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de la inversión	**−63.206**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
FLUJO OPERATIVO												
Ingresos por ventas	239.798	279.898	251.427	251.427	371.727	283.106	283.106	323.206	294.735	294.735	334.835	306.364
Costo de ventas	−18.638	−26.859	−19.757	−19.757	−55.045	−22.480	−22.480	−30.701	−23.599	−23.599	−31.819	−24.718
Flujo bruto	**221.160**	**253.039**	**231.670**	**231.670**	**316.682**	**260.626**	**260.626**	**292.505**	**271.136**	**271.136**	**303.016**	**281.646**
Alquileres	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371	−20.371
Salarios (con cargas sociales)	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689	−139.689
Gastos de administración y ventas	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160	−21.160
Amortizaciones	−4.313	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068	−6.068
Flujo operativo	**35.628**	**65.751**	**44.382**	**44.382**	**129.394**	**73.338**	**73.338**	**105.218**	**83.849**	**83.849**	**115.728**	**94.359**
Gastos financieros	−4.148	−3.823	−3.494	−3.162	−2.825	−2.486	−2.142	−1.795	−1.444	−1.089	−730	−367
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−224.643
Flujo líquido	**31.480**	**61.929**	**40.888**	**41.221**	**126.569**	**70.853**	**71.196**	**103.423**	**82.405**	**82.760**	**114.998**	**−130.651**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	4.313	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068	6.068
Flujo de fondos neto	**−27.414**	**67.997**	**46.956**	**47.289**	**132.637**	**76.921**	**77.265**	**109.492**	**88.473**	**88.828**	**121.067**	**−124.583**
Flujo de fondos acumulado	−873.676	−805.680	−758.723	−711.434	−578.797	−501.876	−424.611	−315.120	−226.646	−137.818	−16.751	−141.334

Tabla AXI-8. *Flujo de fondos de la inversión, 2031 (meses 49 a 60).*

Concepto	Mes 49 ene-31	Mes 50 feb-31	Mes 51 mar-31	Mes 52 abr-31	Mes 53 may-31	Mes 54 jun-31	Mes 55 jul-31	Mes 56 ago-31	Mes 57 set-31	Mes 58 oct-31	Mes 59 nov-31	Mes 60 dic-31
FLUJO DE CAPITAL												
Inversión:												
Inmuebles	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maquinarias / Equipamientos	−54.941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vehículos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Franquicias	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Capital de trabajo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otros (intangibles y puesta en marcha)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de la inversión	**−54.941**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Valor residual	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**780.596**
FLUJO OPERATIVO												
Ingresos por ventas	314.384	434.684	346.063	386.163	357.692	357.692	397.792	369.321	369.321	489.621	401.000	401.000
Costo de ventas	−24.798	−60.086	−27.521	−35.741	−28.639	−28.639	−36.860	−29.758	−29.758	−65.046	−32.481	−32.481
Flujo bruto	**289.586**	**374.598**	**318.542**	**350.422**	**329.053**	**329.053**	**360.932**	**339.563**	**339.563**	**424.575**	**368.519**	**368.519**
Alquileres	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153	−29.153
Salarios (con cargas sociales)	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950	−184.950
Gastos de administración y ventas	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097	−22.097
Amortizaciones	−6.068	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594	−7.594
Flujo operativo	**47.318**	**130.803**	**74.748**	**106.627**	**85.258**	**85.258**	**117.137**	**95.768**	**95.768**	**180.780**	**124.724**	**124.724**
Gastos financieros	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Impuestos (IRAE)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−317.228
Flujo líquido	**47.318**	**130.803**	**74.748**	**106.627**	**85.258**	**85.258**	**117.137**	**95.768**	**95.768**	**180.780**	**124.724**	**−192.504**
(+) Amortizaciones (no son salida de dinero)	6.068	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594	7.594
Flujo de fondos neto	**−1.555**	**138.398**	**82.342**	**114.222**	**92.852**	**92.852**	**124.732**	**103.362**	**103.362**	**188.374**	**132.319**	**595.687**
Flujo de fondos acumulado	−142.889	−4.491	77.851	192.073	284.925	377.777	502.509	605.871	709.234	897.608	1.029.927	1.625.614

XI.6. Flujo de caja, meses 13 a 60

Continuación de la planilla de la sección 5.12.5 (que muestra el mes 0 y el primer año).

Tabla AXI-9. *Flujo de caja, 2028 (meses 13 a 24).*

Concepto	Mes 13 ene-28	Mes 14 feb-28	Mes 15 mar-28	Mes 16 abr-28	Mes 17 may-28	Mes 18 jun-28	Mes 19 jul-28	Mes 20 ago-28	Mes 21 set-28	Mes 22 oct-28	Mes 23 nov-28	Mes 24 dic-28
Saldo inicial	391.078	328.285	264.623	208.062	203.230	123.011	75.356	179.681	155.485	138.391	173.025	159.340
INGRESOS DE CAJA												
Aporte de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cobros de ventas	65.630	72.982	72.982	124.711	84.611	84.611	236.590	116.290	116.290	168.019	127.919	127.919
Total de ingresos	**65.630**	**72.982**	**72.982**	**124.711**	**84.611**	**84.611**	**236.590**	**116.290**	**116.290**	**168.019**	**127.919**	**127.919**
EGRESOS DE CAJA												
Costo de ventas	5.141	13.361	6.260	6.260	41.548	8.982	8.982	17.203	10.101	10.101	18.322	11.220
Alquileres	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589
Salarios	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Gastos de administración y ventas	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416	19.416
Inversiones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intereses del préstamo	10.979	10.729	10.475	10.220	9.961	9.700	9.435	9.168	8.898	8.625	8.348	8.069
Amortización del préstamo	22.799	23.050	23.303	23.558	23.817	24.079	24.343	24.610	24.880	25.154	25.430	25.709
IRAE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de egresos	**128.424**	**136.644**	**129.543**	**129.543**	**164.831**	**132.265**	**132.265**	**140.486**	**133.384**	**133.384**	**141.605**	**134.503**
Saldo final	**328.285**	**264.623**	**208.062**	**203.230**	**123.011**	**75.356**	**179.681**	**155.485**	**138.391**	**173.025**	**159.340**	**152.756**

Tabla AXI-10. *Flujo de caja, 2029 (meses 25 a 36).*

Concepto	Mes 25 ene-29	Mes 26 feb-29	Mes 27 mar-29	Mes 28 abr-29	Mes 29 may-29	Mes 30 jun-29	Mes 31 jul-29	Mes 32 ago-29	Mes 33 set-29	Mes 34 oct-29	Mes 35 nov-29	Mes 36 dic-29
Saldo inicial	152.756	181.959	190.195	241.939	260.684	331.159	326.246	228.674	324.694	307.516	342.066	328.296
INGRESOS DE CAJA												
Aporte de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cobros de ventas	179.648	151.578	203.307	163.207	214.936	174.836	174.836	326.815	206.515	258.244	218.144	218.144
Total de ingresos	**179.648**	**151.578**	**203.307**	**163.207**	**214.936**	**174.836**	**174.836**	**326.815**	**206.515**	**258.244**	**218.144**	**218.144**
EGRESOS DE CAJA												
Costo de ventas	19.561	12.459	20.680	13.578	13.578	48.866	16.301	24.521	17.419	17.419	25.640	18.538
Alquileres	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371
Salarios	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250	65.250	131.858	131.858	131.858	131.858	131.858	131.858
Gastos de administración y ventas	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266	20.266
Inversiones	–	–	–	–	–	–	49.833	–	–	–	–	–
Intereses del préstamo	7.787	7.502	7.213	6.921	6.627	6.329	6.027	5.722	5.414	5.103	4.788	4.470
Amortización del préstamo	25.991	26.277	26.565	26.857	27.152	27.450	27.751	28.056	28.364	28.675	28.990	29.308
IRAE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Total de egresos	**150.444**	**143.343**	**151.563**	**144.461**	**144.461**	**179.749**	**272.408**	**230.795**	**223.693**	**223.693**	**231.914**	**224.812**
Saldo final	**181.959**	**190.195**	**241.939**	**260.684**	**331.159**	**326.246**	**228.674**	**324.694**	**307.516**	**342.066**	**328.296**	**321.628**

Tabla AXI-11. *Flujo de caja, 2030 (meses 37 a 48).*

Concepto	Mes 37 ene-30	Mes 38 feb-30	Mes 39 mar-30	Mes 40 abr-30	Mes 41 may-30	Mes 42 jun-30	Mes 43 jul-30	Mes 44 ago-30	Mes 45 set-30	Mes 46 oct-30	Mes 47 nov-30	Mes 48 dic-30
Saldo inicial	321.628	294.659	292.601	297.644	354.417	335.801	349.750	515.679	553.087	597.597	693.836	741.754
INGRESOS DE CAJA												
Aporte de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cobros de ventas	269.873	239.798	239.798	291.527	251.427	251.427	403.406	283.106	283.106	334.835	294.735	294.735
Total de ingresos	**269.873**	**239.798**	**239.798**	**291.527**	**251.427**	**251.427**	**403.406**	**283.106**	**283.106**	**334.835**	**294.735**	**294.735**
EGRESOS DE CAJA												
Costo de ventas	18.638	26.859	19.757	19.757	55.045	22.480	22.480	30.701	23.599	23.599	31.819	24.718
Alquileres	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371	20.371
Salarios	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689	139.689
Gastos de administración y ventas	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160	21.160
Inversiones	63.206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intereses del préstamo	4.148	3.823	3.494	3.162	2.825	2.486	2.142	1.795	1.444	1.089	730	367
Amortización del préstamo	29.630	29.955	30.284	30.617	30.953	31.293	31.636	31.983	32.335	32.690	33.048	33.411
IRAE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	224.643
Total de egresos	**296.842**	**241.856**	**234.755**	**234.755**	**270.043**	**237.477**	**237.477**	**245.698**	**238.596**	**238.596**	**246.817**	**464.358**
Saldo final	**294.659**	**292.601**	**297.644**	**354.417**	**335.801**	**349.750**	**515.679**	**553.087**	**597.597**	**693.836**	**741.754**	**572.131**

Tabla AXI-12. *Flujo de caja, 2031 (meses 49 a 60).*

Concepto	Mes 49 ene-31	Mes 50 feb-31	Mes 51 mar-31	Mes 52 abr-31	Mes 53 may-31	Mes 54 jun-31	Mes 55 jul-31	Mes 56 ago-31	Mes 57 set-31	Mes 58 oct-31	Mes 59 nov-31	Mes 60 dic-31
Saldo inicial	572.131	602.656	620.754	671.417	865.838	947.062	1.080.014	1.164.646	1.256.379	1.399.842	1.467.916	1.568.556
INGRESOS DE CAJA												
Aporte de capital	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cobros de ventas	346.464	314.384	314.384	466.363	346.063	397.792	357.692	357.692	409.421	369.321	369.321	521.300
Total de ingresos	**346.464**	**314.384**	**314.384**	**466.363**	**346.063**	**397.792**	**357.692**	**357.692**	**409.421**	**369.321**	**369.321**	**521.300**
EGRESOS DE CAJA												
Costo de ventas	24.798	60.086	27.521	35.741	28.639	28.639	36.860	29.758	29.758	65.046	32.481	32.481
Alquileres	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153	29.153
Salarios	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950
Gastos de administración y ventas	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097
Inversiones	54.941	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Intereses del préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Amortización del préstamo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IRAE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	317.228
Total de egresos	**315.939**	**296.286**	**263.721**	**271.941**	**264.840**	**264.840**	**273.060**	**265.959**	**265.959**	**301.247**	**268.681**	**585.910**
Saldo final	**602.656**	**620.754**	**671.417**	**865.838**	**947.062**	**1.080.014**	**1.164.646**	**1.256.379**	**1.399.842**	**1.467.916**	**1.568.556**	**1.503.946**

XI.7. Tabla de amortización del préstamo

Préstamo de $ 1.000.000 a una tasa efectiva anual del 14 % (1,098 % mensual), en 48 meses con 12 meses de gracia y cuota fija de $ 33.778 desde el mes 13.

Tabla AXI-13. *Tabla de amortización (sistema francés).*

Mes	Fecha	Cuota	Interés	Amortización	Saldo
1	ene-27	10.979	10.979	–	1.000.000
2	feb-27	10.979	10.979	–	1.000.000
3	mar-27	10.979	10.979	–	1.000.000
4	abr-27	10.979	10.979	–	1.000.000
5	may-27	10.979	10.979	–	1.000.000
6	jun-27	10.979	10.979	–	1.000.000
7	jul-27	10.979	10.979	–	1.000.000
8	ago-27	10.979	10.979	–	1.000.000
9	set-27	10.979	10.979	–	1.000.000
10	oct-27	10.979	10.979	–	1.000.000
11	nov-27	10.979	10.979	–	1.000.000
12	dic-27	10.979	10.979	–	1.000.000
13	ene-28	33.778	10.979	22.799	977.201
14	feb-28	33.778	10.729	23.050	954.151
15	mar-28	33.778	10.475	23.303	930.849
16	abr-28	33.778	10.220	23.558	907.290
17	may-28	33.778	9.961	23.817	883.473
18	jun-28	33.778	9.700	24.079	859.394
19	jul-28	33.778	9.435	24.343	835.051
20	ago-28	33.778	9.168	24.610	810.441
21	set-28	33.778	8.898	24.880	785.561
22	oct-28	33.778	8.625	25.154	760.407
23	nov-28	33.778	8.348	25.430	734.977
24	dic-28	33.778	8.069	25.709	709.269
25	ene-29	33.778	7.787	25.991	683.277
26	feb-29	33.778	7.502	26.277	657.001
27	mar-29	33.778	7.213	26.565	630.436
28	abr-29	33.778	6.921	26.857	603.579
29	may-29	33.778	6.627	27.152	576.428
30	jun-29	33.778	6.329	27.450	548.978
31	jul-29	33.778	6.027	27.751	521.227
32	ago-29	33.778	5.722	28.056	493.171
33	set-29	33.778	5.414	28.364	464.808
34	oct-29	33.778	5.103	28.675	436.133
35	nov-29	33.778	4.788	28.990	407.143
36	dic-29	33.778	4.470	29.308	377.835
37	ene-30	33.778	4.148	29.630	348.205
38	feb-30	33.778	3.823	29.955	318.249
39	mar-30	33.778	3.494	30.284	287.965
40	abr-30	33.778	3.162	30.617	257.349
41	may-30	33.778	2.825	30.953	226.396
42	jun-30	33.778	2.486	31.293	195.103
43	jul-30	33.778	2.142	31.636	163.467
44	ago-30	33.778	1.795	31.983	131.484
45	set-30	33.778	1.444	32.335	99.149
46	oct-30	33.778	1.089	32.690	66.460
47	nov-30	33.778	730	33.048	33.411
48	dic-30	33.778	367	33.411	–

Hoja testigo del Anexo XI

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo XII: Reglamento interno del grupo

Sub-índice

Introducción al anexo
XII.1. Reglamento interno de funcionamiento
XII.2. Aceptación

Introducción al anexo

Este anexo contiene el reglamento interno de funcionamiento del grupo, que pide la letra del proyecto y Proyecto UTU LAB. Incluye los motivos válidos de expulsión y qué pasa con el nombre de la empresa en caso de expulsión o disolución. Como el grupo tiene un solo integrante, también prevé la incorporación de nuevos integrantes.

XII.1. Reglamento interno de funcionamiento

Capítulo I. Integración y roles

Artículo 1. El grupo Aplec Software (3°MG) está integrado por un solo estudiante, Iair Canias, que cumple los roles de coordinador y de subcoordinador del proyecto. El trabajo individual fue gestionado ante la coordinación de informática y el cuerpo docente.

Artículo 2. Si la coordinación incorpora nuevos integrantes, el coordinador les asigna tareas por asignatura, les da acceso al tablero de Trello y a los repositorios, y este reglamento se aplica a todos por igual desde ese momento.

Capítulo II. Funcionamiento

Artículo 3. Se trabaja con el plan y la línea base del capítulo 1: sprints de cinco días hábiles con revisión los viernes y tablero Kanban en Trello.

Artículo 4. Cada tarea se da por terminada cuando cumple su criterio: pruebas que pasan, documentación de la sección correspondiente y, si corresponde, consulta con el docente.

Artículo 5. Toda la documentación se guarda en el documento integrador y el código en los repositorios de GitHub de la organización Aplec-Software, con mensajes de commit descriptivos.

Artículo 6. La comunicación con los docentes se hace por los canales de la Escuela y por correo electrónico, y las respuestas que cambian el alcance se registran en la historia de revisiones del documento.

Capítulo III. Toma de decisiones

Artículo 7. Mientras el grupo tenga un integrante, las decisiones las toma el coordinador y se registran en el documento.

Artículo 8. Si hay más integrantes, las decisiones se toman por mayoría en la reunión semanal; en caso de empate decide el coordinador.

Capítulo IV. Obligaciones e integridad académica

Artículo 9. Cumplir las fechas de entrega de la letra y las tareas asignadas en el tablero.

Artículo 10. No compartir código ni documentación con otros grupos, ni usar trabajos de años anteriores, como establece la letra del proyecto.

Artículo 11. Declarar el uso de herramientas de inteligencia artificial según la guía del curso (Anexo XIV).

Artículo 12. Mantener la confidencialidad de las contraseñas, claves y datos de prueba, y no subir secretos a los repositorios.

Capítulo V. Motivos válidos de expulsión

Artículo 13. Incumplir en forma reiterada las tareas asignadas (tres tareas o más sin entregar ni justificar en un mismo mes).

Artículo 14. Faltar a tres reuniones semanales seguidas sin aviso ni justificación.

Artículo 15. Compartir código o documentación del proyecto con otros grupos, o presentar como propio un trabajo ajeno.

Artículo 16. Dañar, borrar o modificar a propósito el trabajo de otro integrante, el tablero o los repositorios.

Artículo 17. Faltar el respeto en forma grave a un integrante, a un docente o a un usuario del sistema.

Artículo 18. El pedido de expulsión se hace como indica la letra: carta firmada por el resto de los integrantes al docente de proyecto y a la coordinación, con este reglamento y la documentación que lo respalde.

Capítulo VI. Nombre de la empresa en caso de expulsión o disolución

Artículo 19. El nombre Aplec Software, su logo y la marca SiGeRU pertenecen al integrante fundador y, una vez constituida, a la empresa, que los registra en la DNPI.

Artículo 20. Si un integrante es expulsado o se va del grupo, no puede usar el nombre de la empresa ni la marca del producto en otro proyecto.

Artículo 21. Si el grupo se disuelve, el nombre y la marca quedan para el fundador. La documentación generada hasta ese momento queda en propiedad de cada participante, como establece la letra del proyecto, que tiene prioridad sobre este reglamento.

XII.2. Aceptación

El integrante del grupo declara conocer y aceptar este reglamento.

Integrante	Rol	Firma	Fecha
Iair Canias	Coordinador y subcoordinador		

Hoja testigo del Anexo XII

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo XIII: Evidencias del proceso de diseño (Proyecto UTU LAB)

Sub-índice

Introducción al anexo
XIII.1. Tablero de Trello
XIII.2. Lluvia de ideas y bocetos en papel
XIII.3. Maqueta y etiqueta QR (fusión analógico-digital)
XIII.4. Prototipos y evolución de las pantallas

Introducción al anexo

Este anexo reúne las evidencias del proceso de diseño pedidas por Proyecto UTU LAB: el tablero de seguimiento, los bocetos, la maqueta con la etiqueta QR y la referencia a los prototipos. Los recuadros marcan las fotos y capturas que se agregan con el material real.

XIII.1. Tablero de Trello

El tablero "Aplec - SiGeRU" (https://trello.com/b/q8wFtKx5/aplec-sigeru) tiene las listas Backlog, En curso, En revisión y Hecho, y una tarjeta por actividad del plan. La tabla reproduce las tarjetas con los recursos y las fechas que se cargaron al planificar (6 al 9 de octubre de 2026). El 9/11/2026 el tablero se puso al día: sus 19 tarjetas pasaron a la lista Hecho y el tablero se hizo público, para que se pueda ver sin una cuenta de Trello.

Tabla AXIII-1. *Tarjetas del tablero de Trello.*

Código	Tarjeta	Recursos	Inicio	Vencimiento
A1	Setup (repos, Trello, Docker) y alineación con docentes	GitHub, Trello	—	05/10
A2	Relevamiento y ERS (IEEE 830)	Forms, Docs	06/10	07/10
A3	DER/RNE, 3FN y DDL	Workbench, draw.io	08/10	09/10
A4	Esqueleto MVC, Docker y login	VS Code, Docker	06/10	09/10
A5	API Usuarios	PHP, MySQL, PHPUnit	12/10	13/10
A6	API Gestión	ídem	14/10	15/10
A7	API Recolección	ídem	—	16/10
A8	Landing y frontend por rol	HTML/CSS/JS	19/10	21/10
A9	Backoffice e informe	PHP MVC	22/10	23/10
A10	Mapa y panel (condicionado al gate H3)	Leaflet, Chart.js	26/10	28/10
A11	Pruebas y casos de prueba	PHPUnit	29/10	30/10
B1	IS: UML, puntos de función, factibilidad, costo-beneficio	draw.io, Sheets	19/10	23/10
B2	UTU LAB (3 avances)	Figma, Trello	12/10	30/10
B3	ASO (VM, SSH, scripts, backup, compose)	VirtualBox, Rocky	19/10	30/10
B4	Emprendedurismo (3 avances)	Docs, Sheets, Forms	12/10	30/10
C1	Manuales y plan de testing	Docs	02/11	03/11
C2	Integración, formato y PDF	Docs	04/11	05/11
C3	Entrega	entregas.esi.edu.uy	—	—

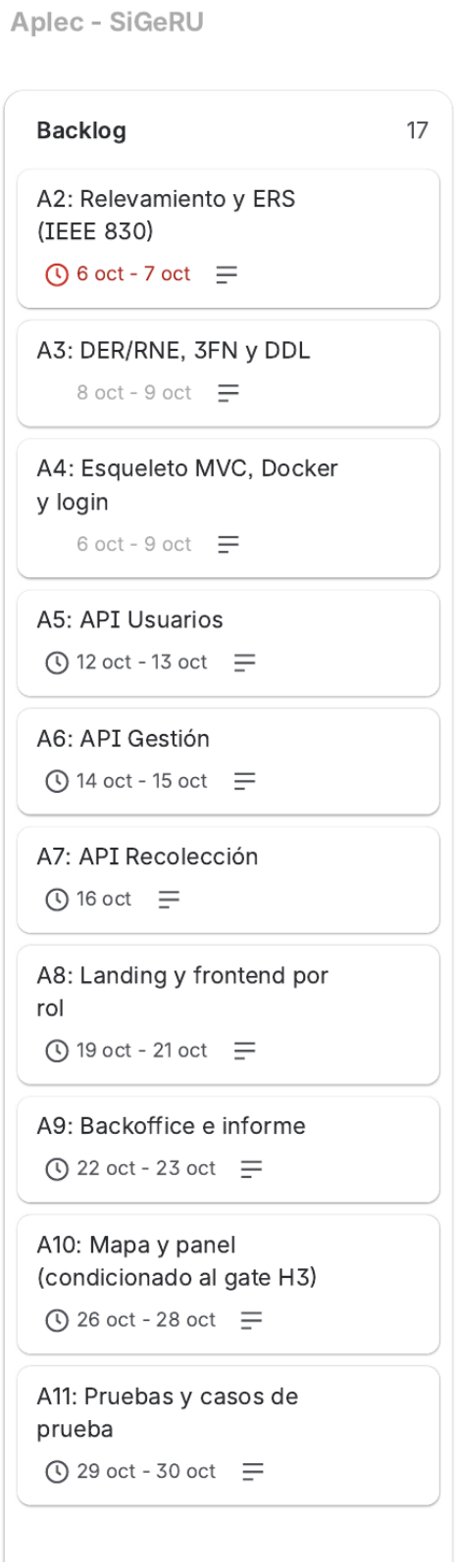


Figura AXIII-1. Tablero de Trello del proyecto al 10/10/2026, con las actividades planificadas en el Backlog (exportación del tablero desde Trello). El tablero está en https://trello.com/b/q8wFtKx5/aplec-sigeru.

XIII.2. Lluvia de ideas y bocetos en papel

Los bocetos en papel de la pantalla de reporte por QR, del recorrido de la cuadrilla y del panel son el punto de partida de los wireframes de la sección 3.2.2.

XIII.3. Maqueta y etiqueta QR (fusión analógico-digital)

La etiqueta QR es la parte física del sistema: se pega en el contenedor y abre el reporte en el celular. Tiene el código escrito debajo del QR para que se pueda ingresar a mano si la etiqueta se daña.



Figura AXIII-2. *Diseño de la etiqueta QR del contenedor CNT-0010.*

XIII.4. Prototipos y evolución de las pantallas

Los wireframes de baja fidelidad, la comparación con el prototipo de alta fidelidad y las capturas de la evolución de las pantallas de reporte por QR, del recorrido y del panel están en la sección 3.2.2; la línea de tiempo del proceso, en la sección 3.7.3. No se repiten aquí para no duplicar páginas.

Hoja testigo del Anexo XIII

Esta hoja marca el final del anexo.

Anexo XIV: Declaración de uso de inteligencia artificial

Sub-índice

Introducción al anexo
XIV.1. Declaración
XIV.2. Otras herramientas de inteligencia artificial
XIV.3. Qué hice yo y qué hizo la herramienta
XIV.4. Intercambios que influyeron en decisiones técnicas

Introducción al anexo

Este anexo declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proyecto, con los puntos mínimos que pide la guía del curso: herramienta, fecha, finalidad, descripción de las consultas, forma de verificación y reflexión. La guía aclara que su uso no es un criterio negativo de evaluación, siempre que sea ético, transparente y crítico.

XIV.1. Declaración

Siguiendo la guía de la segunda entrega de Administración de Sistemas Operativos, que pide declarar el uso de herramientas de inteligencia artificial con un mínimo de seis puntos, declaro el uso que hice en este proyecto.

Tabla AXIV-1. *Declaración de uso de inteligencia artificial.*

Punto de la guía	Declaración
Herramienta utilizada	Claude (Anthropic), en la aplicación Claude, con acceso a una carpeta de mi computadora para leer los materiales del curso y guardar los archivos.
Fecha aproximada de utilización	Del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2026.
Finalidad de su uso	Como trabajo solo en las cinco asignaturas y me incorporé tarde al proyecto, la usé para que me ayudara a desarrollar (las tres APIs, el frontend, la landing, el backoffice, los scripts de administración y las pruebas automáticas), redactar la mayor parte de este documento, hacer los diagramas y el modelo financiero, buscar y verificar fuentes, y aplicar los parches de seguridad de PHP de octubre de 2026.
Descripción general de los prompts	Le di la letra del proyecto, las guías y programas de cada asignatura, mi borrador, la encuesta y los archivos de mi máquina virtual, y le pedí que desarrollara el sistema y el documento siguiendo el estándar de la ESI. Le indiqué que no inventara datos, que no copiara proyectos de años anteriores, que aclarara que la entrevista es simulada.
Verificación, adaptación e integración	El código se verificó con 116 pruebas de PHPUnit, 67 casos de caja negra de las APIs, 19 casos de interfaz con Playwright y la colección de Postman, todos aprobados. Los datos del documento tienen su fuente en la bibliografía; las cifras del plan financiero salen de un modelo que se puede recalcular. Las partes que dependen de mí quedaron marcadas como pendientes en lugar de completarse con datos inventados.
Reflexión sobre su aporte	Las herramientas de inteligencia artificial pueden ser de ayuda, con supervisión y un uso metódico.

XIV.2. Otras herramientas de inteligencia artificial

Además del asistente de la sección anterior, usé otras dos herramientas en la definición de la identidad de la empresa. Se declaran con los mismos puntos de la guía.

Tabla AXIV-2. *Declaración de uso de Gemini.*

Punto de la guía	Declaración
Herramienta utilizada	Gemini (Google).
Fecha aproximada de utilización	El día de la segunda entrega, cuando preparé la carátula.
Finalidad de su uso	Generar el logo del producto SiGeRU.
Descripción general de los prompts	Le pedí un logo para el sistema de gestión de residuos.
Verificación, adaptación e integración	Usé la imagen que generó como logo de SiGeRU. Venía sobre una tarjeta blanca con sombra: para la plataforma y este documento se recortó y se le quitó el fondo, y para los encabezados se usa solo el emblema circular (sección 5.2).
Reflexión sobre su aporte	Me permitió tener un logo con un acabado que no habría logrado solo en el tiempo disponible. Antes de registrar la marca en la DNPI hay que comprobar que no se parezca a una marca ya registrada.

Tabla AXIV-3. *Declaración de uso de la herramienta consultada para el nombre.*

Punto de la guía	Declaración
Herramienta utilizada	El asistente de inteligencia artificial del navegador de Google.
Fecha aproximada de utilización	Al elegir el nombre de la empresa (no registré la fecha).
Finalidad de su uso	Buscar un nombre para la empresa y su significado.
Descripción general de los prompts	Le pregunté por nombres posibles y por el significado de la palabra «Aplec».
Verificación, adaptación e integración	La herramienta dijo que significaba algo como «unión sin barreras burocráticas». Al comprobarlo en diccionarios, *aplec* es una palabra catalana que significa reunión o encuentro (Softcatalà, s. f.; Wiktionary, s. f.); el documento usa ese significado (sección 5.2).
Reflexión sobre su aporte	La idea del nombre me sirvió, pero el significado que dio no era exacto: es un ejemplo de por qué hay que verificar lo que responde una IA antes de usarlo.

XIV.3. Qué hice yo y qué hizo la herramienta

Tabla AXIV-4. *Distribución del trabajo.*

Área	Aporte del integrante	Aporte de la herramienta
Idea y empresa	Elección del problema, del nombre de la empresa y del sistema y de los logos (el de SiGeRU, generado con Gemini); carátula de la segunda entrega.	Redacción del plan de negocio a partir de esas definiciones.
Relevamiento	Diseño y difusión de la encuesta (17 respuestas reales), borrador de la entrevista simulada y los datos abiertos de contenedores y levantes de la Intendencia de Montevideo.	Análisis de los resultados, gráficos y trazabilidad con los requisitos.
Planificación	Tablero de Trello con las actividades y sus fechas.	Gantt, PERT y su documentación.
Infraestructura	Instalación de Rocky Linux en la máquina virtual.	Scripts de administración, Docker Compose y su documentación.

Área	Aporte del integrante	Aporte de la herramienta
Software	Pedido y criterios de la optimización de los recorridos (menos kilómetros, tiempo y combustible, priorizando lo urgente); revisión y prueba del sistema y preparación de la defensa (en curso).	Código de las aplicaciones y pruebas automáticas.
Documento	Borrador inicial de la organización del proyecto y revisión final (en curso).	Redacción e integración de los capítulos y anexos.

XIV.4. Intercambios que influyeron en decisiones técnicas

La guía pide documentar solo los intercambios que contribuyeron de forma significativa a las decisiones. Los principales fueron:

- **Elección de Rocky Linux 9.8 en lugar de la versión 10:** se comprobó que Rocky Linux 10 requiere procesadores x86-64-v3, que puede no tener la virtualización de la Escuela (sección 3.5.2 y Anexo IX).
- **Privacidad del reporte anónimo:** al revisar los endpoints públicos se detectó que el reporte por QR mostraba el nombre de quien había reportado antes; se corrigió y se agregó una prueba (defecto D-07, sección 3.4.6).
- **Alerta «php2shell»:** ante las vulnerabilidades críticas de PHP de octubre de 2026 se actualizaron las imágenes a PHP 8.3.36, se aplicó la mitigación recomendada y se agregó el control de versión al script (sección 3.6.13).
- **Flujo de fondos mensual:** se adaptó la planilla de la cátedra a meses y se calcularon el VAN y la TIR con la tasa mensual equivalente (sección 5.12.8).
- **Orden de los recorridos:** pedí que el sistema armara recorridos más cortos, para ahorrar tiempo y combustible, y que se ajustaran a la urgencia de cada punto. La herramienta propuso resolverlo con dos heurísticas conocidas del problema del viajante y una penalización por urgencia, programó el servicio con sus pruebas y advirtió que el ahorro que da con los datos de prueba es optimista, porque el orden guardado de esas rutas no lo armó una persona (sección 3.3.9). Con los datos abiertos de la Intendencia que aporté (ubicación de los contenedores y levantes) se comprobó que con circuitos reales el cálculo era lento, y se corrigió (defecto D-19), y se comparó el orden propuesto con el de la Intendencia, aclarando que con distancias en línea recta esa diferencia no es un ahorro.

Hoja testigo del Anexo XIV

Esta hoja marca el final del anexo.